



ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕັ້ງສະບັບໂດຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ
 ສະໜັບສະໜູນການພິມໂດຍທະນາຄານພັດທະນາຊື້
 ພິມທີ່ Eastern Printing Public Co.Ltd. (ປະເທດໄທ)
 ຕາມ ທບ 161/ພຈ06052016
 ຂະໜາດ: 18X25 ຊມ ຈຳນວນ 34 922 ຫົວ
 ສະຫງວນລິຂະສິດ



ແບບຮຽນ ຟີຊິກສາດ

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 7



ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
 ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
 2016

ແບບຮຽນ ຟີຊິກສາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 7

ແບບຮຽນ

ຟີຊິກສາດ

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7

ຮຽບຮຽງໂດຍ:	ທຸມພັນ ຂັນທະວີ	ສ.ວ.ສ
	ຄຳດີ ສິດທິສັກ	ສ.ວ.ສ
	ມະໂນສິນ ມະສະວົງດີ	ມ.ຍ
	ຮສ.ດຣ. ບຸນຜັນ ຕົ້ນແພງ	ມ.ຊ
	ຮສ.ດຣ. ທອງລຸນ ວິໄລທອງ	ມ.ຊ
	ສອນສັກສິດ ບຸນມາ	ມ.ຊ
	ດຣ. ແຫຼມທອງ ລັດດາວັນ	ມ.ຊ
ກວດແກ້ໂດຍ:	ທຸມພັນ ຂັນທະວີ	
	ທອງແກ້ວ ອາສາ	ສ.ວ.ສ
	ຮສ.ດຣ. ຄຳພຸດ ພິມມະສອນ	ມ.ຊ

ເຂົ້າໜ້າ ແລະ ອອກແບບໂດຍ: ທຸມພັນ ຂັນທະວີ

ໂດຍການຮ່ວມມືຈາກ: ອຸເດດ ອິນທະວົງ, ສູນສຶກສານິເທດ ຂ. ຈຳປາສັກ.
ໂຕ່ ສິດາວົງ, ມ.ສ ສັນຕິພາບ ຂ. ຫຼວງພະບາງ.
ໄຊສົງຄາມ ແກ້ວແສນໄຊ, ມ.ສ ເທດສະບານ ຂ. ຫຼວງນ້ຳທາ.
ສີຊະນະ ສຸດທິຈັກ, ມ.ສ ເຊກອງ ຂ. ເຊກອງ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
2016

ຄຳນຳ

ປຶ້ມແບບຮຽນພິຊິກສາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7 ເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຂຶ້ນຕາມຫຼັກສູດພິຊິກຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອຍປາຍ ສະບັບປີ 2010. ເນື້ອໃນຂອງປຶ້ມປະກອບມີ 10 ພາກຄື: ການເຄື່ອນທີ່ປົນຂອງວັດຖຸແຂງ, ການສັ່ນໄກວກົນຈັກ, ຄື້ນກົນຈັກ, ສຽງ, ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ໄຟຟ້າສະຫຼັບ, ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ຄື້ນແສງ, ພິຊິກອາຕອມ ແລະ ພິຊິກນິວເຄຼຍສ. ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ແຕ່ງບົດສອນ ພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 30 ບົດ.

ໃນການຮຽບຮຽງຄັ້ງນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນພິຊິກສາດຂອງລາວທຳນຳໃຊ້ຜ່ານມາ ແລະ ປຶ້ມພິຊິກສາດທີ່ໃຊ້ໃນລະດັບຊັ້ນດຽວກັນນີ້ຂອງບັນດາປະເທດເຊັ່ນ: ຫວຽດນາມ, ໄທ, ຟິລິບປິນ, ຍີ່ປຸ່ນ... ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຍັງຄົ້ນຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິທະຍາສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອໃນບົດຮຽນຈາກເວັບໄຊ, ອິນເຕີເນັດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຊຽນ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ປັບປຸງເນື້ອໃນໃຫ້ທັນສະໄໝ.

ປຶ້ມແບບຮຽນພິຊິກສາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 7 ເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ສຳເລັດພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືຂອງນັກວິຊາການຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຄົງປາສະຈາກຂໍ້ຂາດຕົກບົກພ່ອງບາງປະການບໍ່ໄດ້. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງປຶ້ມຫົວນີ້ສົມບູນ, ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ ແລະ ທັນສະໄໝ. ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ຄູສອນ ຫຼື ຜູ້ຊົມໃຊ້ປຶ້ມຫົວນີ້ກະລຸນາສົ່ງຄຳຕິຊົມໄປຍັງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

ສາລະບານ

ເນື້ອໃນ

ໜ້າ

ໜ້າປົກໃນ

ຄຳນຳ

ສາລະບານ

ພາກທີ I ການເຄື່ອນທີ່ປີນຂອງວັດຖຸແຂງ

ບົດທີ 1 ການເຄື່ອນທີ່ປີນ 1

ບົດທີ 2 ພະລັງງານ ແລະ ແຮງງານຂອງການເຄື່ອນທີ່ປີນ.....9

ພາກທີ II ການສັ່ນໄກວກົນຈັກ

ບົດທີ 3 ການສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວ16

ບົດທີ 4 ການສັ່ນໄກວແບບຕ່າງໆ24

ບົດທີ 5 ການສັ່ນໄກວແບບປະສົມກົມກຽວ.....33

ພາກທີ III ຄື້ນກົນຈັກ

ບົດທີ 6 ຄື້ນກົນຈັກ42

ບົດທີ 7 ຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆຂອງຄື້ນ.....52

ບົດທີ 8 ການສອດສະຫຼັບຂອງຄື້ນ.....62

ພາກທີ IV ສຽງ

ບົດທີ 9 ຄື້ນສຽງ72

ບົດທີ 10 ຄຸນລັກສະນະຂອງຄື້ນສຽງ.....80

ບົດທີ 11 ປາກົດການຂອງສຽງ.....85

ພາກທີ V ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ

ບົດທີ 12 ທົ່ງແມ່ເຫຼັກ99

ບົດທີ 13 ທົ່ງແມ່ເຫຼັກເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານສາຍນຳໄຟຟ້າ.....106

ບົດທີ 14 ຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກກະທົບໃສ່ສາຍນຳໄຟຟ້າ.....112

ບົດທີ 15 ການສະທ້ອນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ120

ພາກທີ VI ໄຟຟ້າສະຫຼັບ

ບົດທີ 16 ໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ.....	130
ບົດທີ 17 ພະລັງງານໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ	139
ບົດທີ 18 ວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ.....	151
ບົດທີ 19 ວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບທີ່ມີ RLC ຕໍ່ເປັນໝວດ.....	162

ພາກທີ VII ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ

ບົດທີ 20 ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.....	174
ບົດທີ 21 ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າບາງຊະນິດ.....	187

ພາກທີ VIII ຄື້ນແສງ

ບົດທີ 22 ຄື້ນແສງ	192
ບົດທີ 23 ການລັ່ງວວົນ ແລະ ການແບ່ງຂັ້ວ	204
ບົດທີ 24 ສີ ແລະ ການເບິ່ງເຫັນ	215

ພາກທີ IX ຟີຊິກອາຕອມ

ບົດທີ 25 ໂຄງສ້າງຂອງສິ່ງວັດຖຸ.....	224
ບົດທີ 26 ອາຕອມໄຮໂດຣເຈນ ແລະ ລັງສີເອັກຊ໌	233
ບົດທີ 27 ກົນລະສາດຄວາມຕໍ່າ	248

ພາກທີ X ຟີຊິກນິວເຄຼຍສ

ບົດທີ 28 ການຄື້ນພົບກຳມັນຕະລັງສີ	259
ບົດທີ 29 ປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍສ	274
ບົດທີ 30 ການນຳໃຊ້ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນກຳມັນຕະພາບລັງສີ.....	289

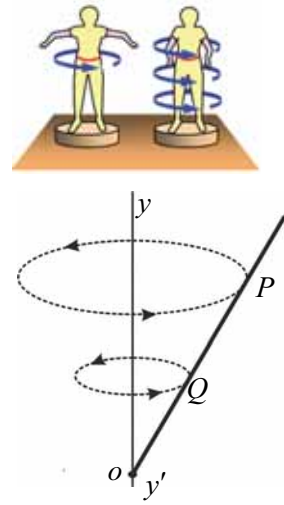
ພາກທີ I ການເຄື່ອນທີ່ປິ່ນຂອງວັດຖຸແຂງ

ບົດທີ 1 ການເຄື່ອນທີ່ປິ່ນ

1. ການປິ່ນ ແລະ ຄວາມໄວມູມ

ການປິ່ນຂອງວັດຖຸອ້ອມແກນປິ່ນໃດໜຶ່ງໝາຍເຖິງສ່ວນຕ່າງໆຂອງວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ເປັນວົງມົນອ້ອມແກນປິ່ນໂດຍໄລຍະຫ່າງຈາກແກນປິ່ນບໍ່ປ່ຽນແປງ.

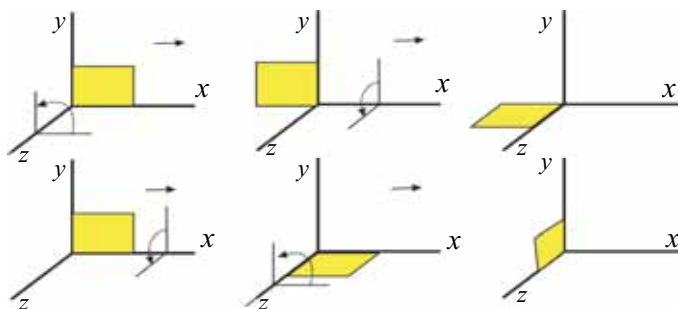
ຕົວຢ່າງແທ້ໆໄມ້ທີ່ເຄື່ອນທີ່ເປັນວົງມົນອ້ອມແກນປິ່ນສັງເກດການເຄື່ອນທີ່ຂອງຈຸດ P ແລະ Q ເຫັນວ່າປິ່ນຄົບຮອບພ້ອມກັນ ດັ່ງຮູບ 1.1 ຖ້າຫາກວ່າການປິ່ນເປັນການປິ່ນແບບສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ກຳນົດໃຫ້ T ແມ່ນເວລາຮອບວຽນ, ω ແມ່ນຄວາມໄວມູມຂອງການປິ່ນ ແລະ O ແມ່ນຈຸດຄົງທີ່ຂອງແກນປິ່ນ.



ຮູບ 1.1 ການປິ່ນອ້ອມແກນ

ສຳລັບມູມທັງໝົດຂອງການປິ່ນມີຄ່າໃດໜຶ່ງ ແລະ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ກຳນົດທິດເປັນປະລິມານເວັກເຕີ ຍ້ອນວ່າການປິ່ນຂອງຈຸດ P ແລະ Q ອ້ອມແກນຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ຜົນບໍ່ຄືກັນ.

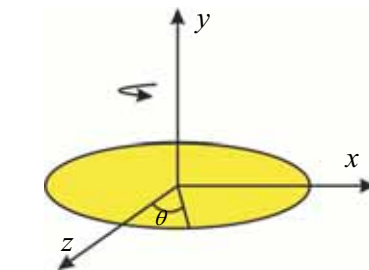
ສະແດງການປິ່ນແບບ 3 ມີຕິດັ່ງຮູບ 1.2 ເຊິ່ງເປັນການປິ່ນຂອງແຜ່ນແປ້ນອ້ອມແກນ z ໄປດ້ວຍມູມ 90° ຫຼັງຈາກນັ້ນປິ່ນອ້ອມແກນ x ໄປ 90° ຜົນໄດ້ຮັບບໍ່ຄືກັນກັບການປິ່ນອ້ອມແກນ z ກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງປິ່ນອ້ອມແກນ x . ສະແດງວ່າການປິ່ນສອງຄັ້ງບໍ່ເປັນໄປຕາມຫຼັກການຂອງການບວກເວັກເຕີ ໝາຍຄວາມວ່າ ການປິ່ນສາມາດສະຫຼັບກັນໄດ້.



ຮູບ 1.2 ວັດຖຸປິ່ນອ້ອມແກນ z ແລະ x ; ວັດຖຸປິ່ນອ້ອມແກນ x ແລະ z

ການປິ່ນແບບ 3 ມີຕິແມ່ນສັບຊ້ອນຫຼາຍ. ສະນັ້ນ, ໃນລະດັບສາມັນສຶກສາຈະພິຈາລະນາພຽງແຕ່ການປິ່ນອ້ອມແກນໃດໜຶ່ງທີ່ແນ່ນອນເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ: ການປິ່ນຂອງແຜ່ນມົນອ້ອມແກນ y ບໍ່ປ່ຽນແປງ ສະແດງດັ່ງຮູບ 1.3.

ເມື່ອວັດຖຸແຂງວາງເທິງໜ້າພຽງ zx ແລະ ປິ່ນອ້ອມແກນ y ຕັ້ງສາກກັບໜ້າພຽງທີ່ຈຸດສູນກາງດ້ວຍຄວາມໄວມູມ ω ໝາຍຄວາມວ່າ ມູມທີ່ເມັດວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໄປຈາກແກນ z ໄດ້ມູມ θ ແລະ ເວລາ t . ສາມາດຄິດໄລ່ຄວາມໄວມູມສະເລ່ຍຂອງການເຄື່ອນທີ່ປິ່ນໃນຊ່ວງໄລຍະເວລານັ້ນ.



ຮູບ 1.3 ແຜ່ນມົນປິ່ນອ້ອມແກນຄົງທີ່

$$\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t} \quad (1.1)$$

ໃນນີ້ ω ແມ່ນຄວາມໄວມູມ ຫົວໜ່ວຍເປັນຣາດຽງຕໍ່ວິນາທີ (rad/s)

$\Delta \theta$ ແມ່ນມູມກວາດໄປໄດ້ ຫົວໜ່ວຍເປັນຣາດຽງ (rad)

Δt ແມ່ນໄລຍະເວລາຂອງການເຄື່ອນທີ່ປິ່ນ ຫົວໜ່ວຍເປັນວິນາທີ (s)

ການປິ່ນອ້ອມແກນຄົງທີ່ໃດໜຶ່ງມີຄ່າມູມກວາດ $\Delta \theta$ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ ແລະ ເປັນປະລິມານເວັກເຕີ, ທິດຂອງ $\Delta \theta$ ມີທິດດຽວກັນກັບທິດຂອງ ω .

ຄວາມໄວມູມທັນທີຂອງການເຄື່ອນທີ່ປິ່ນແມ່ນ

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \quad (1.2)$$

2. ຄວາມເລັ່ງມູມ

ການປິ່ນຂອງວັດຖຸອາດຈະປິ່ນດ້ວຍຄວາມໄວບໍ່ຄົງທີ່ ໝາຍຄວາມວ່າ ມັນຍັງມີຄວາມເລັ່ງມູມ (ε) ເຊິ່ງແມ່ນອັດຕາການປ່ຽນແປງຄວາມໄວມູມຕາມເວລາດັ່ງສູດລຸ່ມນີ້.

$$\varepsilon = \frac{\Delta \omega}{\Delta t} \quad (1.3)$$

ຄວາມເລັ່ງມູມທັນທີແມ່ນ

$$\varepsilon = \frac{d\omega}{dt} \quad (1.4)$$

3. ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ປີ້ນ

ຖ້າວັດຖຸປີ້ນອ້ອມແກນດ້ວຍຄວາມໄວມູມທຳອິດ ω_0 ເວລາ $t_0 = 0$ ແລະ ໃນເວລາ t ໃດໜຶ່ງວັດຖຸມີຄວາມໄວມູມ ω ; ໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ ຄວາມເລັ່ງມູມ ε ແລະ ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ປີ້ນທັງໝົດແມ່ນ

$$\varepsilon = \frac{\omega - \omega_0}{t} \quad (1.5)$$

$$\omega = \omega_0 + \varepsilon t \quad (1.6)$$

$$\theta = \frac{1}{2} \varepsilon t^2 + \omega_0 t = \frac{(\omega + \omega_0)t}{2} \quad (1.7)$$

ເມື່ອຖອນເອົາ t ຈາກສົມຜົນ (1.5) ແທນໃສ່ສົມຜົນ (1.7) ຈະໄດ້

$$\theta = \frac{(\omega + \omega_0)}{2} \frac{(\omega - \omega_0)}{\varepsilon}$$

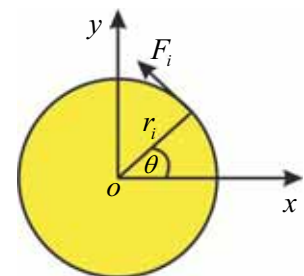
$$\theta = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2\varepsilon} \Leftrightarrow \omega^2 - \omega_0^2 = 2\varepsilon\theta \quad (1.8)$$

ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ປີ້ນອ້ອມແກນປີ້ນຄົງທີ່ມີຮູບແບບຄ້າຍຄືກັນກັບສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ໃນໜຶ່ງມິຕິ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອປຸງປຸງກັນຈະໄດ້ສົມຜົນດັ່ງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້

ລ/ດ	ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ຊື່	ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ປີ້ນ
1	$v = v_0 + at$	$\omega = \omega_0 + \varepsilon t$
2	$s = \frac{(v + v_0)t}{2}$	$\theta = \frac{(\omega + \omega_0)t}{2}$
3	$s = \frac{1}{2} at^2 + v_0 t$	$\theta = \frac{1}{2} \varepsilon t^2 + \omega_0 t$
4	$v^2 - v_0^2 = 2as$	$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\varepsilon\theta$

4. ແຮງປິດ (Torque: τ)

ການເຄື່ອນທີ່ແບບເສັ້ນຊື່ທີ່ມີຄວາມແຮງພາຍນອກກະທົບໃສ່ວັດຖຸ ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມເລັ່ງໃນທິດທາງດຽວກັບຄວາມແຮງ. ການເຄື່ອນທີ່ປີ້ນ ຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ມີຄວາມເລັ່ງມູມ.



ຮູບ 1.4 ການປີ້ນຂອງແຜ່ນມົນ

ເມື່ອພິຈາລະນາສ່ວນນ້ອຍໆຂອງແຜ່ນມົນທີ່ປິ່ນ ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 1.4 ກຳນົດໃຫ້ຄວາມແຮງ F_i ກະທົບໃສ່ແຜ່ນມົນ, ມວນສານ Δm_i ແລະ ລັດສະໝີ r_i ແມ່ນໄລຍະຫ່າງຈາກຈຸດກະທົບຫາແກນປິ່ນ. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງມວນສານ Δm_i ຈະມີຄວາມເລັ່ງ a_i ຕັ້ງສາກກັບລັດສະໝີໄດ້ຕາມສົມຜົນຄວາມແຮງ $F_i = \Delta m_i a_i$. ແຮງບິດທີ່ກະທົບໃສ່ Δm_i ໃນການເຄື່ອນທີ່ປິ່ນອ້ອມແກນ y ມີສູດຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

$$\vec{\tau}_i = \vec{r}_i \times \vec{F}_i \quad (1.9)$$

ກໍລະນີນີ້ແຮງບິດທີ່ເກີດຈາກຄວາມແຮງ F_i ກະທົບດ້ວຍມູມໃດໜຶ່ງອ້ອມແກນປິ່ນແມ່ນ

$$\tau_i = r_i F_i \sin \theta$$

θ ແມ່ນມູມລະຫວ່າງ $\vec{r}_i$ ແລະ $\vec{F}_i$; ຖ້າ $\theta = 90^\circ$ ຈະໄດ້ແຮງບິດ

$$\tau_i = r_i F_i$$

ການເຄື່ອນທີ່ປິ່ນຂອງວັດຖຸມວນສານ Δm_i , ດ້ວຍຄວາມເລັ່ງມູມ ແລະ ຄວາມເລັ່ງຊີ້ມີການພົວພັນດັ່ງນີ້: $a_i = \varepsilon_i r_i$. ດັ່ງນັ້ນ, ຈະໄດ້

$$\tau_i = r_i (\Delta m_i \varepsilon_i r_i) = (\Delta m_i r_i^2) \varepsilon_i \quad (1.10)$$

ຖ້າສັງລວມມວນສານພາກສ່ວນນ້ອຍໆທັງໝົດຂອງວັດຖຸເຂົ້າກັນຈະໄດ້

$$\tau = \sum_i \tau_i = \sum_i (\Delta m_i r_i^2) \varepsilon_i \quad (1.11)$$

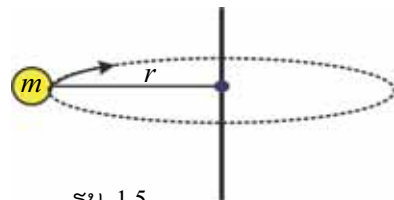
ສົມມຸດຕະໜູນການເຄື່ອນທີ່ຄວາມເລັ່ງມູມ ε ມີຄ່າບໍ່ປ່ຽນແປງ. ສະນັ້ນ, $\sum_i \Delta m_i r_i^2$ ແມ່ນໂມມັງອິ້ງຕີ້ງ (I) ຂອງວັດຖຸ. ຄ່າຂອງແຮງບິດທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸມາຈາກຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸຢູ່ຈຸດໃດໜຶ່ງກໍໄດ້. ເນື່ອງຈາກວ່າໂຄ້ງສ້າງພາຍໃນຂອງວັດຖຸສາມາດກະຈາຍຄວາມແຮງໄປໄດ້ທຸກໆຈຸດທົ່ວໜ້າວັດຖຸ. ສະນັ້ນ, ສົມຜົນ (1.11) ສາມາດຂຽນສູດຄືນໃໝ່ໄດ້:

$$\tau = I \varepsilon \quad (1.12)$$

ເຊິ່ງແຮງບິດ τ ແລະ ຄວາມເລັ່ງມູມ ε ມີທິດດຽວກັນ.

5. ໂມມັງອິ້ງຕີ້ງ (Inertia Moment)

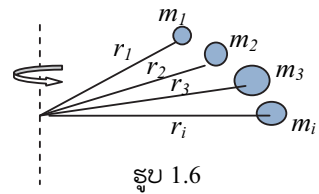
ໂມມັງອິ້ງຕີ້ງຂອງວັດຖຸແມ່ນປະລິມານທີ່ຕໍ່ຕ້ານການປິ່ນຂອງວັດຖຸ. ຖ້າໂມມັງອິ້ງຕີ້ງຫຼາຍກໍຕ້ອງໃຊ້ຄວາມແຮງຫຼາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ວັດຖຸປິ່ນ. ຂະໜາດຂອງໂມມັງອິ້ງຕີ້ງເທົ່າກັບຜົນຄູນຂອງມວນສານກັບໄລຍະຫ່າງກຳລັງສອງຈາກຈຸດປິ່ນ ດັ່ງສູດລຸ່ມນີ້:



ຮູບ 1.5

$$I = mr^2 \quad (1.13)$$

ກໍລະນີວັດຖຸຫຼາຍໆກ້ອນທີ່ມີມວນສານບໍ່ເທົ່າກັນ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກແກນປົນໄລຍະບໍ່ເທົ່າກັນ ດັ່ງຮູບ 1.6, ໂມມັງອີງຕັ້ງແມ່ນຜົນບວກໂມມັງອີງຕັ້ງຂອງແຕ່ລະວັດຖຸ.

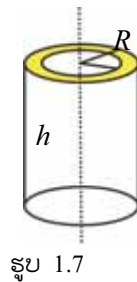


$$I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \dots + m_n r_n^2 = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2 \quad (1.14)$$

ກໍລະນີທີ່ເປັນວັດຖຸມີຂະໜາດຮູບຮ່າງໃຫຍ່ໂມມັງອີງຕັ້ງຂອງການປົນອ້ອມແກນສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ດ້ວຍວິທີເອົາສັງຄະນິດຄື:

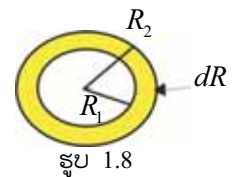
$$I = \int r^2 dm \quad (1.15)$$

ຕົວຢ່າງ 1: ໂມມັງອີງຕັ້ງຂອງວັດຖຸທີ່ເປັນຮູບທໍ່ໜາ ລັດສະໝີໃນ R_1 , ລັດສະໝີນອກ R_2 , ມີມວນສານ M , ແລະ ຄວາມສູງ h ດັ່ງຮູບ 1.7.



ແກ້: ກ່ອນອື່ນແບ່ງວັດຖຸອອກເປັນຮູບທໍ່ບາງໆຢູ່ຫ່າງຈາກແກນປົນໄລຍະ R ແລະ ໜາ dR ດັ່ງຮູບ 1.8

ບໍລິມາດຂອງຮູບທໍ່ບາງໆນັ້ນແມ່ນ $dV = (2\pi R dR)h$, ມວນສານ $dm = \rho dV = 2\pi \rho h R dR$ ແລະ ໂມມັງອີງຕັ້ງແມ່ນ $dI = R^2 dm = 2\pi \rho h R^3 dR$. ດັ່ງນັ້ນ



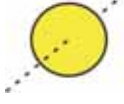
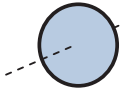
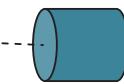
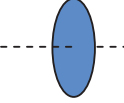
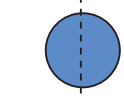
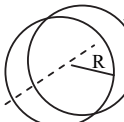
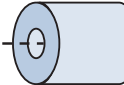
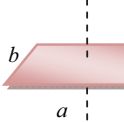
$$\int dI = \int 2\pi \rho h R^3 dR$$

$$I = 2\pi \rho h \int_{R_1}^{R_2} R^3 dR = \frac{1}{2} \pi \rho h (R_2^4 - R_1^4) = \frac{1}{2} \rho \pi h (R_2^2 - R_1^2)(R_2^2 + R_1^2)$$

$$I = \frac{1}{2} [\rho \pi (R_2^2 - R_1^2) h] (R_2^2 + R_1^2) = \frac{1}{2} M (R_2^2 + R_1^2)$$

ສັງເກດເຫັນວ່າ: ໂມມັງອີງຕັ້ງຂອງຮູບທໍ່ດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບລວງສູງ, ແຕ່ຂຶ້ນກັບລັດສະໝີ ແລະ ການກະຈາຍມວນສານຂອງວັດຖຸຈາກແກນປົນ.

ຕາຕະລາງສະຫຼຸບໂມມັງອີງຕັ້ງຂອງວັດຖຸໃນຮູບຮ່າງອື່ນໆ

ລັກສະນະຂອງວັດຖຸ	ແກນປົນ	ຮູບ	ໂມມັງອີງຕັ້ງ
ໜ່ວຍມົນຕັນມວນສານ m ລັດສະໝີ R	ປົນອ້ອມແກນຜ່ານຈຸດສູນກາງ		$I = \frac{2}{5}mR^2$
ໜ່ວຍມົນໂຄ້ງມວນສານ m ລັດສະໝີ R	ປົນອ້ອມແກນຜ່ານຈຸດສູນກາງ		$I = \frac{2}{3}mR^2$
ຫໍ່ກົມຕັນມວນສານ m ລັດສະໝີ R ຍາວ L	ປົນອ້ອມແກນຂອງຫໍ່ກົມ		$I = \frac{1}{2}mR^2$
ແຜ່ນມົນມວນສານ m ລັດສະໝີ R	ປົນອ້ອມແກນຜ່ານສູນກາງ m ຕັ້ງສາກກັບແຜ່ນມົນ		$I = \frac{1}{2}mR^2$
ແຜ່ນມົນມວນສານ m ລັດສະໝີ R	ປົນອ້ອມແກນຜ່ານສູນກາງເທິງໜ້າພຽງ ແຜ່ນມົນ		$I = \frac{1}{4}mR^2$
ແທ່ງວັດຖຸນ້ອຍ m ຍາວ L	ປົນອ້ອມແກນຜ່ານຈຸດສູນກາງຕັ້ງສາກກັບແທ່ງວັດຖຸ		$I = \frac{1}{12}mL^2$
ຫໍ່ບາງ ຫຼື ວົງມົນມວນສານ m ລັດສະໝີ R	ອ້ອມແກນຫໍ່		$I = mR^2$
ຫໍ່ໜາມວນສານ m ລັດສະໝີ r ແລະ R	ອ້ອມແກນຫໍ່		$I = \frac{1}{2}m(R^2 + r^2)$
ແຜ່ນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານກວ້າງ a ຍາວ b	ອ້ອມຈຸດສູນກາງ		$I = \frac{1}{12}m(a^2 + b^2)$

ການປົນຂອງວັດຖຸແຂງທັງໝົດໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນັ້ນ ເປັນການປົນອ້ອມແກນຜ່ານຈຸດສູນກາງຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸ, ຖ້າຍ້າຍແກນປົນອອກໄປໄລຍະ L ໃດໜຶ່ງທີ່ຂະໜານ

ກັບຈຸດສູນກາງ ໂມມັງອີງຕັ້ງຂອງມັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນອີກ mL^2 . ດັ່ງນັ້ນ, ຄ່າຂອງໂມມັງອີງຕັ້ງຂອງວັດຖຸເທົ່າຄ່າໂມມັງອີງຕັ້ງບວກກັບ mL^2 .

ຕົວຢ່າງ 2: ລະບົບລັກັບເພົາ ດັ່ງຮູບ 1.9 ເຊິ່ງລໍ້ມີມວນສານ M_1 ລັດສະໝີ R ຕິດກັບເພົາທີ່ມີມວນສານ M_2 ລັດສະໝີ r ຖ້າແຂນວັດຖຸທີ່ມີມວນສານ m ພັນຮອບເພົາ. ຖາມວ່າຄວາມເລັ່ງມູມຂອງລໍ້ ແລະ ເພົາຈະມີເທົ່າໃດ?

ແກ້:

ໂມມັງອີງຕັ້ງຂອງລໍ້ ແລະ ເພົາລວມກັນແມ່ນ

$$I = \frac{1}{2} M_1 R^2 + M_2 r^2$$

ໃຫ້ T ແມ່ນຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເສັ້ນເຊືອກ. ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ m ແລະ ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ປິ່ນຂອງລະບົບລັກັບ ແລະ ເພົາ

$$\begin{cases} mg - T = ma & (1) \\ \tau = Tr = I\varepsilon & (2) \end{cases}$$

ຈາກສົມຜົນ (1) ໄດ້ $T = mg - ma$ ແທນໃສ່ (2) ແລະ ແທນ $a = \varepsilon r$ ຈະໄດ້

$$(mg - mr\varepsilon)r = I\varepsilon \Rightarrow \varepsilon = \frac{mgr}{I + mr^2} \quad \text{ເຊິ່ງ } I = \frac{1}{2} M_1 R^2 + M_2 r^2$$

ຕົວຢ່າງ 3: ທ່ໍ່ບາງໜຶ່ງມີມວນສານ m ລັດສະໝີ R ກຶ້ງລົງຕາມໜ້າຄ້ອຍປະກອບກັບພື້ນເປັນມູມ θ . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມເລັ່ງຈຸດສູນກາງຂອງທ່ໍ່ບາງດັ່ງກ່າວ.

ແກ້:

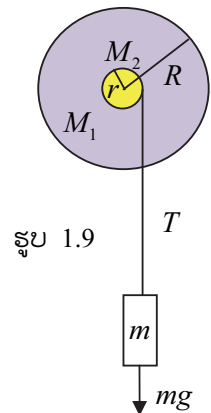
ໂມມັງອີງຕັ້ງຂອງທ່ໍ່ບາງຄິດໄລ່ໄດ້ຕາມສູດ

$$I = mR^2$$

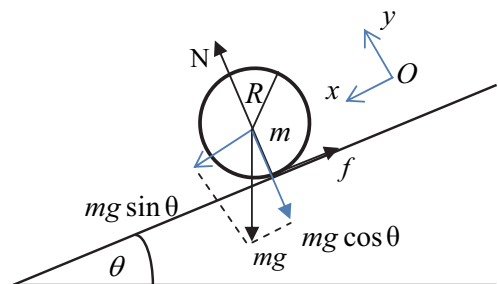
ຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ທ່ໍ່ສາມາດແຍກອອກເປັນສອງຄວາມແຮງພາກສ່ວນຕາມແກນ ox ແລະ oy ຄື:

ຕາມແກນ ox : $mg \sin \theta$

ຕາມແກນ oy : $mg \cos \theta$



ຮູບ 1.9



ຮູບ 1.10

ຖ້າພິຈາລະນາສະເພາະຕາມລວງນອນແກນ ox , ຕາມກົດເກນທີ່ສອງຂອງນິວເຕັນ

$$mg \sin \theta - f = ma \quad (1) \quad \text{ສໍາລັບການເຄື່ອນທີ່ຍ້າຍຂະໜານ.}$$

$$\tau = fR = I\varepsilon \quad (2) \quad \text{ສໍາລັບການເຄື່ອນທີ່ປີ້ນ.}$$

ແທນຄ່າຂອງ $f = \frac{I\varepsilon}{R}$ ແລະ $\varepsilon = \frac{a}{R}$ ໃສ່ (1) ຈະໄດ້

$$mg \sin \theta - \frac{Ia}{R^2} = ma \Leftrightarrow mg \sin \theta = \left(m + \frac{I}{R^2} \right) a$$

ແທນ $I = mR^2$ ໃສ່ຈະໄດ້ຄວາມເລັ່ງຂອງການເຄື່ອນທີ່ຢູ່ຈຸດສູນກາງວັດຖຸ.

$$a = \frac{1}{2} g \sin \theta$$

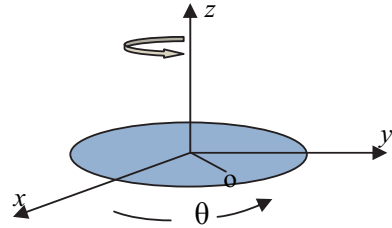
ບົດເຝິກຫັດ

1. ກົງລົດໜຶ່ງ ເລີ່ມຕົ້ນປີ້ນຈາກພາວະພັກຈົນມີຄວາມໄວມູມຄົງທີ່ 100 rad/s , ໃນໄລຍະເວລາ 20 s . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມເລັ່ງມູມ ແລະ ມູມທີ່ກວາດໄປໄດ້.
2. ກົງລົດໜຶ່ງມີລັດສະໝີ $2,25 \text{ cm}$ ກຶ່ງຕາມທາງພຽງຊື່ໂດຍບໍ່ມີແຮງຮຸກຮຸນດ້ວຍຄວາມເລັ່ງມູມ $2,25 \text{ rad/s}^2$, ເມື່ອມີຄວາມແຮງຄົງທີ່ 90 N ກະທົບໃສ່ຕາມລວງເສັ້ນຕິດຕັ້ງສາກກັບລັດສະໝີ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ໂມມັງອັງຂອງກົງລົດດັ່ງກ່າວ.
3. ຈົ່ງຄິດໄລ່ແຮງບິດຂອງວົງມົນທີ່ມີມວນສານ 8 kg , ລັດສະໝີ 25 cm ປີ້ນດ້ວຍຄວາມເລັ່ງ 3 rad/s^2 .
4. ກົງລົດມີມວນສານ 5 kg , ລັດສະໝີ 20 cm ເຊິ່ງກຳລັງປີ້ນດ້ວຍຄວາມໄວ 210 ຮອບຕໍ່ນາທີ ເມື່ອມີແຮງບິດ $1,1 \text{ Nm}$ ທີ່ເກີດຈາກແຮງຕ້ານກະທົບໃສ່ຕະຫຼອດເວລາ. ຖາມວ່າ ດົນປານໃດກົງລົດຈຶ່ງຢຸດ?
5. ລົດຄັນໜຶ່ງເຄື່ອນທີ່ເປັນເສັ້ນຊື່, ສັງເກດເຫັນວ່າກົງລົດມີຄວາມເລັ່ງມູມ 2 rad/s^2 ຖ້າກົງລົດມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 50 cm . ຈົ່ງຄິດໄລ່ໄລຍະທາງທີ່ລົດເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ໃນໄລຍະເວລາ 20 s ນັບຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ.
6. ແຜ່ນມົນໜຶ່ງມີລັດສະໝີ 20 cm , ມວນສານ 100 kg ປີ້ນອ້ອມສູນກາງຈາກຄວາມໄວມູມ 4 rad/s ເປັນ 14 rad/s ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 20 s . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມແຮງກະທົບ.
7. ໝາກລ່ອກໜ່ວຍໜຶ່ງມີໂມມັງອັງຕຶງເທົ່າ 2 Nm^2 ຖືກກະທົບດ້ວຍແຮງບິດ $0,5 \text{ Nm}$ ໃຫ້ເລີ່ມປີ້ນຈາກພາວະພັກພາຍໃນໄລຍະເວລາ 10 s . ຖາມວ່າໝາກລ່ອກຈະມີຄວາມໄວມູມເທົ່າໃດ?

ບົດທີ 2 ພະລັງງານ ແລະ ແຮງງານຂອງການເຄື່ອນທີ່ປິ່ນ

1. ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງການປິ່ນ

ການປິ່ນຂອງວັດຖຸທີ່ເປັນຮູບແຜ່ນມົນປິ່ນອ້ອມແກນປິ່ນ ດັ່ງຮູບ 2.1 ທຸກໆພາກສ່ວນຂອງວັດຖຸລ້ວນແຕ່ເຄື່ອນທີ່ເປັນວົງມົນປິ່ນອ້ອມແກນ z ດ້ວຍຄວາມໄວມູມເທົ່າກັນ, ແຕ່ຄວາມໄວຊື່ທີ່ຕັ້ງສາກກັບລັດສະໝີບໍ່ເທົ່າກັນ ເພາະມັນຂຶ້ນກັບໄລຍະຫ່າງຂອງສ່ວນນັ້ນໆຫາແກນປິ່ນ.



ຮູບ 2.1 ແຜ່ນມົນປິ່ນອ້ອມແກນ z

ເມື່ອວັດຖຸໜຶ່ງມີມວນສານ m ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ v ຈະມີພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ E_k . ສໍາລັບວັດຖຸທີ່ເຄື່ອນທີ່ປິ່ນຈະພິຈາລະນາມວນສານຂອງພາກສ່ວນນ້ອຍໆ ທີ່ປະກອບເປັນວັດຖຸ, ເຊິ່ງແຕ່ລະພາກສ່ວນນ້ອຍເຫຼົ່ານັ້ນມີຄວາມໄວຊື່ແຕກຕ່າງກັນ. ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສັງລວມຂອງການປິ່ນຂອງວັດຖຸເທົ່າກັບຜົນບວກຂອງພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງມວນສານ $m_1, m_2, \dots, m_n$ ທີ່ປິ່ນອ້ອມແກນຄົງທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວມູມ ω ດັ່ງຮູບ 2.1, ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$E_k = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + \dots + \frac{1}{2} m_n v_n^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i v_i^2 \quad (2.1)$$

ໃນນີ້ E_k ແມ່ນພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສັງລວມຂອງການປິ່ນ, v_i ແມ່ນຄວາມໄວຂອງວັດຖຸມວນສານ m_i . ຍ້ອນພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວມູມເທົ່າກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, $v_i = \omega r_i$ ເຊິ່ງ r_i ແມ່ນໄລຍະຫ່າງຈາກແກນປິ່ນຫາສ່ວນວັດຖຸມວນສານ m_i . ສະນັ້ນ, ຂຽນສົມຜົນ (2.1) ຄືນໃໝ່ໄດ້:

$$E_k = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i (\omega r_i)^2 = \frac{1}{2} (\sum_{i=1}^n m_i r_i^2) \omega^2 \quad \text{ເຊິ່ງ} \quad I = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2 \quad \text{ແມ່ນໂມມັງອິງຕີ້ງການປິ່ນ}$$

ຂອງວັດຖຸ. ສະນັ້ນ, ສາມາດຄິດໄລ່ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງການປິ່ນໄດ້:

$$E_k = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (2.2)$$

ສັງເກດເຫັນວ່າ: ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງການປິ່ນ (Rotational Kinetic Energy) ມີລັກສະນະດຽວກັນກັບພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງການເຄື່ອນທີ່ຍ້າຍຂະໜານ. ແຕ່ການເຄື່ອນທີ່ປິ່ນ ຫຼື ວັດຖຸກຶ່ງຈະປະກອບດ້ວຍສອງການເຄື່ອນທີ່ພ້ອມໆກັນເຊັ່ນ: ການກົງຂອງຕີນລົດ.

ການເຄື່ອນທີ່ກົງພະລັງງານເດີນເຄື່ອນທັງໝົດແມ່ນຜົນບວກຂອງພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງການເຄື່ອນທີ່ຍ້າຍຂະໜານ ແລະ ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງການເຄື່ອນທີ່ປິ່ນອ້ອມແກນ.

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 \quad (2.3)$$

ຕົວຢ່າງ 1: ມ້າໝຸນຊຸດໜຶ່ງມີໂມມັງອົງຕັ້ງອ້ອມແກນປິ່ນຕາມລວງຕັ້ງສາກ $900\text{kg}\cdot\text{m}^2$, ຖ້າຍູ້ໃຫ້ມັນປິ່ນໄດ້ 12 ຮອບ/ນາທີ. ຖາມວ່າ ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງມ້າໝຸນດັ່ງກ່າວມີເທົ່າໃດ?

ແກ້: ນຳໃຊ້ສູດ $E_k = \frac{1}{2}I\omega^2$ (1)

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ } \omega = 2\pi f \quad \text{ເຊິ່ງ } f = \frac{12}{60} = \frac{1}{5}\text{s}^{-1}$$

$$\Rightarrow \omega = 2\pi f = 2\pi \times \frac{1}{5}\text{rad/s}$$

ແທນຄ່າຕ່າງໆໃສ່ (1) ໄດ້

$$E_k = \frac{1}{2} \times 900 \times \left(\frac{2\pi}{5}\right)^2 = 720\text{J}$$

ຕົວຢ່າງ 2: ທ່ຳກົມບາງອັນໜຶ່ງ ກົງລົງຕາມໜ້າຄ້ອຍຈາກທີ່ຕັ້ງສູງສຸດ 100m ທຽບກັບລວງນອນ. ເມື່ອກົງລົງຮອດພື້ນຈຸດສູນກາງຂອງທ່ຳຈະມີຄວາມໄວເທົ່າໃດ?

ແກ້: ໃນການກົງລົງຕາມໜ້າຄ້ອຍຈຸດສູນກາງຂອງທ່ຳຈະເຄື່ອນທີ່ຕໍ່າລົງຕາມລຳດັບເມື່ອທຽບກັບພື້ນ. ຈາກກົດເກນຮັກສາພະລັງງານກົນຈັກ; ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າກັບພະລັງງານທ່ຳຕັ້ງທີ່ຫຼຸດລົງ; ແຕ່ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນໃນກໍລະນີປະກອບດ້ວຍພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງການເຄື່ອນທີ່ຍ້າຍຂະໜານ ແລະ ການປິ່ນ, ກ່າວຄື:

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, } \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = mgh \quad (1)$$

ເມື່ອແທນ $I = mr^2$ ແລະ $\omega = \frac{v}{r}$ ໃສ່ (1) ຈະໄດ້

$$mv^2 = mgh \Rightarrow v = \sqrt{gh} = \sqrt{10 \times 100} \approx 31,62\text{m/s}$$

2. ໂມເມນຕໍາມູນຂອງການປິ່ນ

$$\text{ຈາກສູດ } \vec{\tau} = I\vec{\varepsilon} \quad \text{ແລະ} \quad \vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \quad \text{ຈະໄດ້} \quad \vec{\tau} = I \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d(I\vec{\omega})}{dt}$$

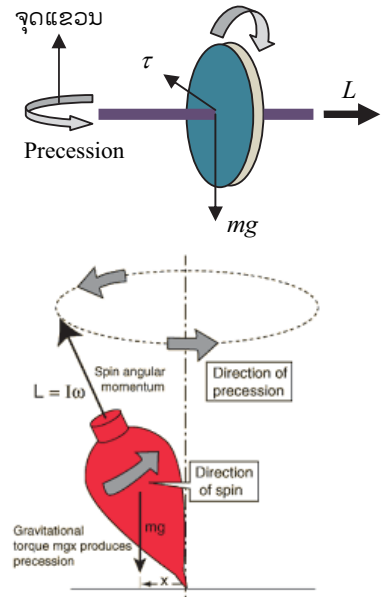
$$\text{ກຳນົດໃຫ້ } \vec{L} = I\vec{\omega} \quad (2.4)$$

ເຊິ່ງ $\vec{L}$ ເອີ້ນວ່າ: ໂມເນນຕຳມູມ (angular momentum) ຫຼື ໂມເນນຕຳຂອງການເຄື່ອນທີ່ປິ່ນ. ຂຽນສົມຜົນແຮງບິດຂອງການປິ່ນໄດ້ໃໝ່ເທົ່າກັບອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງໂມເນນຕຳມູມແມ່ນ:

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad (2.5)$$

ສົມຜົນ (2.5) ແມ່ນສົມຜົນແຮງບິດ. ສ່ວນທິດຂອງແຮງບິດອາດຈະປ່ຽນແປງ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນທິດດຽວກັບແກນປິ່ນ, ແຕ່ທິດຂອງການປ່ຽນແປງໂມເນນຕຳມູມຈະເປັນທິດດຽວກັບຄວາມແຮງປິ່ນສະເໝີ, ການປິ່ນແບບຄວ້າງ (Precession) ເຊັ່ນ: ການປິ່ນຂອງໝາກຄ່າງ.

ສົມຜົນ (2.5) ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນອີກວ່າ ຫາກບໍ່ມີແຮງປິ່ນກະທົບຈາກພາຍນອກ, ໂມເນນຕຳມູມຂອງລະບົບຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ (ທັງທິດ ແລະ ຂະໜາດ). ໃນກໍລະນີການໝູນຕົວຂອງນັກກິລາສະເກັດນ້ຳກ້ອນ (Ice Skate) ເມື່ອວາແຂນອອກ ແລ້ວທົດແຂນເຂົ້າ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໂມມັງອີງຕັ້ງຫຼຸດລົງ, ຄວາມໄວມູມຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະວ່າໂມເນນຕຳມູມຄົງທີ່. ການປິ່ນຕົວຂອງນັກໂດດນ້ຳໃນລະຫວ່າງທີ່ກະໂດດລົງສູ່ນ້ຳກໍເປັນໄປຕາມຫຼັກການນີ້ເມື່ອລາວຍືດຕົວອອກ ແລະ ທົດຕົວເຂົ້າ.



ຮູບ 2.2 ການປິ່ນແບບຄວ້າງ

ຕົວຢ່າງ 3: ຊາຍຄົນໜຶ່ງຖືລູກເຫຼັກຫຼິ້ນກ້າມ (Dumbbell) ໄວ້ທັງສອງມື ຍືນຢູ່ເທິງແຜ່ນແປ້ນທີ່ສາມາດປິ່ນໄດ້ແບບບໍ່ມີແຮງຮຸກຮູນ ແລະ ມີແກນປິ່ນຕາມລວງຕັ້ງ; ໃນຂະນະທີ່ວາແຂນອອກໂມມັງອີງຕັ້ງຂອງລາວ ແລະ ແຜ່ນແປ້ນແມ່ນ $2,25 \text{ kgm}^2$, ຄວາມໄວມູມເລີ່ມຕົ້ນຂອງການປິ່ນເທົ່າ 5 rad/s . ເມື່ອລາວທົດແຂນເຂົ້າໂມມັງອີງຕັ້ງລວມແມ່ນ $1,80 \text{ kgm}^2$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມເລັ່ງມູມຂອງການປິ່ນໃນຊ່ວງທີ່ລາວທົດແຂນເຂົ້າ.

ກັ: ໂມເນນຕຳມູມບໍ່ປ່ຽນແປງ $L = I\omega = \text{const}$

ດັ່ງນັ້ນ, ຈະໄດ້ $I_1\omega_1 = I_2\omega_2 \quad (1)$

ແທນຄ່າຕ່າງໆໃສ່ (1) ໄດ້ $\Rightarrow \omega_2 = \frac{I_1\omega_1}{I_2} = \frac{2,25 \times 5}{1,80} = 6,25 \text{ rad/s}$

3. ແຮງງານຂອງການປິ່ນ

ກໍລະນີມີຄວາມແຮງກະທົບຕໍ່ວັດຖຸບໍ່ປ່ຽນແປງ ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ໄລຍະທາງ ds , ແຮງງານທີ່ເກີດຈາກຄວາມແຮງກະທົບ F ແມ່ນ $dW = F \cdot ds$ ແລະ ອັດຕາຂອງການຜະລິດແຮງງານຕໍ່ຫົວໜ່ວຍເວລາເອີ້ນວ່າ: **ກຳລັງ**. ຂຽນດ້ວຍສູດ: $P = \frac{dW}{dt}$.

ໃນການເຄື່ອນທີ່ປິ່ນ ອາດຈະວິເຄາະແບບດຽວກັນກັບການປິ່ນຂອງແຜ່ນມົນດັ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນບົດທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນັ້ນ ເຊິ່ງສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າແຮງງານພາກສ່ວນຂອງວັດຖຸທີ່ເຄື່ອນທີ່ປິ່ນແມ່ນ $dW = \vec{\tau} \times d\vec{\theta}$ ແລະ ກຳລັງຂອງການປິ່ນຄິດໄລ່ຕາມສູດ

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\vec{\tau} \times d\vec{\theta}}{dt} = \vec{\tau} \times \vec{\omega} \quad (2.6)$$

ໃນການປິ່ນທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງທິດຂອງແຖນປິ່ນແຮງງານທັງໝົດຄິດໄລ່ຕາມສູດ:

$$W = \tau \cdot \theta \quad (2.7)$$

ກໍລະນີແຮງບິດຄົງຄ່າ ແລະ ແຖນປິ່ນບໍ່ປ່ຽນແປງຄວາມເລັ່ງມຸມພົວພັນກັບຄວາມໄວມຸມຕາມສົມຜົນ

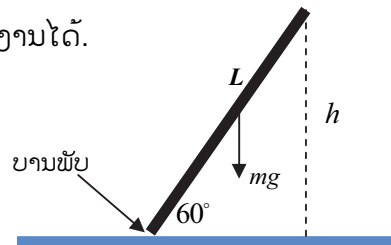
$$\begin{aligned} \omega^2 &= \omega_0^2 + 2\varepsilon\theta & \text{ເມື່ອຄູນ } I & \text{ ເຂົ້າທັງສອງຟາກຂອງສົມຜົນຈະໄດ້} \\ I\omega^2 &= I\omega_0^2 + 2I\varepsilon\theta & \text{ແຕ່ } \tau &= I\varepsilon \\ \tau\theta &= \frac{1}{2}I\omega^2 - \frac{1}{2}I\omega_0^2 \end{aligned} \quad (2.8)$$

ຈາກສົມຜົນ (2.8) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ແຮງງານຂອງການປິ່ນເທົ່າກັບການປ່ຽນແປງພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງການປິ່ນ.

ຕົວຢ່າງ 4: ທ່ອນໄມ້ອັນໜຶ່ງຍາວ L ມີມວນສານ m ສົ້ນໜຶ່ງຕິດບານພັບໄວ້ກັບພື້ນ ອີກສົ້ນໜຶ່ງຍົກສູງຂຶ້ນປະກອບກັບພື້ນເປັນມູມ 60° ດັ່ງຮູບ 2.3. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມເລັ່ງຊື່ເມື່ອປ່ອຍໃຫ້ສົ້ນໄມ້ເຄື່ອນທີ່ລົງເຖິງພື້ນ.

ແກ້: ແຮງງານທີ່ເກີດຈາກແຮງບິດ (ແຮງຂອງນ້ຳໜັກ) ກະທົບໃສ່ທ່ອນໄມ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ ໂດຍນຳໃຊ້ກົດເກນຮັກສາພະລັງງານໄດ້.

$$\begin{aligned} mgh &= \frac{1}{2}I\omega^2 \\ \frac{1}{2}mgL \sin 60^\circ &= \frac{1}{2}I\omega^2 \end{aligned} \quad (1)$$



ຮູບ 2.3

ເມື່ອ I ແມ່ນໂມມັງອົງຕັ້ງຂອງແທ່ງໄມ້ປົນອ້ອມປາຍທີ່ຕິດບານພັບ, ຈາກຕະຕາລາງຄ່າຂອງໂມມັງອົງຕັ້ງໃນບົດທີ 1 ຈະໄດ້ $I = \frac{1}{12}mL^2 + m\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{3}mL^2$

$$\text{ແທນໃສ່ (1) ຈະໄດ້} \quad \frac{1}{2}mgL \sin 60^\circ = \frac{1}{6}mL^2 \omega^2$$

$$\frac{\sqrt{3}}{4}mgL = \frac{1}{6}mL^2 \omega^2 \quad \text{ເຊິ່ງ} \quad \omega = \frac{v}{L} \quad \text{ຈະໄດ້}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{4}mgL = \frac{1}{6}mL^2 \left(\frac{v}{L}\right)^2 \Rightarrow v = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}gL\right)^{1/2}$$

ຊອກຄວາມເລັ່ງຕອນທີ່ປາຍທ່ອນໄມ້ຕົກຮອດພື້ນແມ່ນ

$$\tau = I\varepsilon$$

$$mg \frac{L}{2} \sin 0^\circ = \frac{1}{3}mL^2 \varepsilon \Rightarrow \varepsilon = \frac{3}{2L}g \quad \text{ແຕ່} \quad \varepsilon = \frac{a}{L}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ,} \quad \frac{a}{L} = \frac{3g}{2L} \Rightarrow a = \frac{3}{2}g$$

4. ການແກວ່ງຂອງວັດຖຸ

ການແກວ່ງ (Oscillation) ຂອງວັດຖຸອ້ອມແກນປິ່ນ (ຈຸດແຂວນ) ໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ການແກວ່ງຂອງທ່ອນໄມ້ແບບສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ມີຄວາມຍາວໃດໜຶ່ງອ້ອມຈຸດປິ່ນ ດັ່ງຮູບ 2.4 ການແກວ່ງແບບນີ້ເອີ້ນວ່າ **ລູກໄກວພິຊິກ** (Physical Pendulum).

ການຄິດໄລ່ເວລາຮອບວຽນ ແມ່ນພິຈາລະນາ ເມື່ອທ່ອນໄມ້ອຽງເປັນມູມ θ ນ້ອຍຈາກພາວະດຸນດ່ຽງ. ເກີດມີແຮງບິດ ຍ້ອນມີນ້ຳໜັກກະທົບໃສ່ທ່ອນໄມ້ເຮັດໃຫ້ກັບຄືນສູ່ພາວະດຸນດ່ຽງ ດັ່ງນີ້:

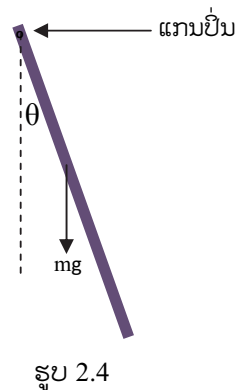
$$\tau = I\varepsilon$$

$$-mg \frac{L}{2} \sin \theta = I\varepsilon \quad (2.9)$$

$$\text{ແຕ່} \quad I = \frac{1}{3}mL^2 \quad \text{ແລະ} \quad \text{ເມື່ອ} \quad \theta \quad \text{ນ້ອຍຫຼາຍ} \quad \sin \theta \approx \theta$$

ແທນຄ່າໃສ່ສົມຜົນ (2.9)

$$\text{ຈະໄດ້} \quad \varepsilon = -\frac{3g}{2L}\theta \quad (2.10)$$



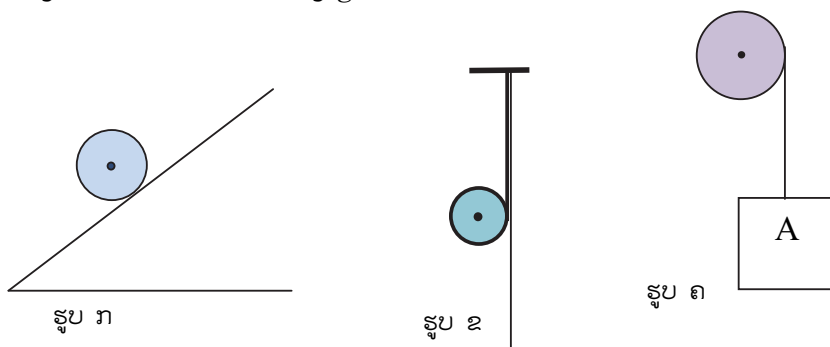
ຖ້າວ່າທ່ອນໄມ້ ຫຼື ລູກໄກວ ຫາກສັ່ນໄກວຜ່ານທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງເປັນຮູບແບບຂອງສົມຜົນການສັ່ນໄກວກົມກຽວ (SHM) ເຊິ່ງຈະໄດ້ສຶກສາໃນພາກທີ 2. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມໄວມູມຂອງການສັ່ນໄກວແມ່ນ

$$\omega^2 = \frac{3g}{2L}$$

$$\text{ແລະ ເວລາຮອບວຽນ} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{2L}{3g}} \quad (2.11)$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ວັດຖຸໜຶ່ງເປັນຮູບແຜ່ນມົນທີ່ມີລັດສະໝີ 0,5 m, ມວນສານ 5 kg ເຄື່ອນທີ່ຊຶ່ງດ້ວຍຄວາມໄວ 3 m/s. ຈົ່ງຄິດໄລ່ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງວັດຖຸໃນກໍລະນີ.
 - ກ. ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຕາມພື້ນກັງດີ (ບໍ່ມີແຮງຮຸກຮຸນ).
 - ຂ. ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ປິ່ນອ້ອມແກນຜ່ານຈຸດສູນມວນສານ.
2. ໂລຫະຮູບແຜ່ນມົນອັນໜຶ່ງ ເລີ່ມເຄື່ອນທີ່ຈາກພາວະພັກລົງຕາມໜ້າຄ້ອຍ ດັ່ງຮູບ ກ, ເມື່ອຮອດຈຸດທີ່ຈຸດສູນມວນສານຂອງມັນຕໍ່າກວ່າຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ 1 m. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວຂອງແຜ່ນໂລຫະກໍລະນີ:
 - ກ. ເຄື່ອນທີ່ລົງແບບຕະລູດ (ບໍ່ມີແຮງຮຸກຮຸນ), ໃຫ້ຄ່າຂອງ $g = 10 \text{ m/s}^2$.
 - ຂ. ເຄື່ອນທີ່ລົງແບບປິ່ນອ້ອມແກນຜ່ານຈຸດສູນມວນສານ.
3. ຮູບທໍ່ກົມຕັນໂລຫະອັນໜຶ່ງ ມີເຊືອກພັນອ້ອມດ້ານນອກ, ສົ້ນເຊືອກດ້ານໜຶ່ງມັດຕິດເພດານດັ່ງຮູບ ຂ. ປ່ອຍໃຫ້ມັນເຄື່ອນທີ່ລົງຕາມລວງຕັ້ງ, ທ່ອນໂລຫະຈະປິ່ນອ້ອມຕົວເອງ ເມື່ອຮອດຈຸດເຄິ່ງກາງມວນສານເຄື່ອນທີ່ໄດ້ໄລຍະທາງ 2m. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວຂອງໂລຫະຮູບທໍ່ກົມຕັນດັ່ງກ່າວ. ກຳນົດໃຫ້ຄ່າຂອງ $g = 10 \text{ m/s}^2$.



4. ວັດຖຸ A ມີມວນສານ 5kg ມັດຕິດກັບເຊືອກເປົາ ອີກສົ້ນໜຶ່ງພັນໃສ່ກັບໝາກລ່ອກທີ່ມີມວນສານ 1kg ລັດສະໝີ 0,2m ແກນໝາກລ່ອກຖືກຕິດໄວ້ຄົງທີ່ ດັ່ງຮູບ ຄ. ເມື່ອປ່ອຍໃຫ້ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ລົງມາໄດ້ 2m ວັດຖຸຈະມີຄວາມໄວເທົ່າໃດ? ກຳນົດໃຫ້ຄ່າຂອງ $g = 10 \text{ m/s}^2$.
5. ແຜ່ນມົນໜຶ່ງມີມວນສານ 20kg ກຶ້ງຕາມທາງພຽງດ້ວຍຄວາມໄວ 4m/s. ຈົ່ງຄິດໄລ່ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນທັງໝົດຂອງແຜ່ນມົນດັ່ງກ່າວ? ຮູ້ວ່າໂມມັງອີງຕັ້ງແມ່ນ $I = \frac{1}{2}mr^2$
6. ຮູບທໍ່ກົມໜຶ່ງມີມວນສານ 20kg, ລັດສະໝີ 0,5m ປີ້ນອ້ອມແກນກາງດ້ວຍຄວາມໄວມູມ 10rad/s ເມື່ອໂມເມນຕໍາມູມເທົ່າ mr^2 . ຈົ່ງຄິດໄລ່ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງຮູບທໍ່ກົມດັ່ງກ່າວ?
7. ແຜ່ນມົນໜຶ່ງມີມວນສານ m ແລະ ລັດສະໝີ r ຖ້າແຜ່ນມົນດັ່ງກ່າວກຶ້ງຕາມພື້ນແບບບໍ່ຕະລູດ ແລະ ແກນປີ້ນຈຸດສູນກາງຂອງແຜ່ນມົນຂະໜານກັບພື້ນ. ຖາມວ່າພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງການປີ້ນຫຼາຍກວ່າພະລັງເດີນເຄື່ອນຂອງການເຄື່ອນທີ່ຊື່ຈັກເທົ່າ?
8. ວັດຖຸໜຶ່ງມີມວນສານ 0,2kg ມັດຕິດກັບເຊືອກທີ່ມີລວງຍາວ 2m. ເມື່ອຈັບປາຍອີກສົ້ນໜຶ່ງແກວ່ງໃຫ້ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ເປັນວົງມົນຕາມໜ້າພຽງນອນດ້ວຍຄວາມໄວຄົງຄ່າ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ໂມເມນຕໍາມູມຂອງວັດຖຸດັ່ງກ່າວ.

ພາກທີ II ການສັ່ນໄກວກົນຈັກ

ບົດທີ 3 ການສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວ

1. ມະໂນພາບກ່ຽວກັບການສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວ

ໃນທຳມະຊາດມີການເຄື່ອນທີ່ຫຼາຍຢ່າງທີ່ມີລັກສະນະຂອງການສັ່ນໄກວ (Oscillation) ຫຼື ເປັນແບບຮອບວຽນ (Period). ການເຄື່ອນທີ່ແບບນີ້ຈະຜ່ານຈຸດໆໜຶ່ງກັບໄປກັບມາຕາມເສັ້ນທາງເດີມ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງເສັ້ນທາງເດີມໃນຊ່ວງເວລາເທົ່າໆກັນ ເຊັ່ນ: ການໄກວຂອງລູກໄກວໂມງ, ການສັ່ນໄກວຂອງວັດຖຸທີ່ຖືກມັດໃສ່ປາຍລໍຊໍ, ການສັ່ນຂອງເສັ້ນລວດ ແລະ ການສັ່ນຂອງໂມເລກູນອາກາດເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

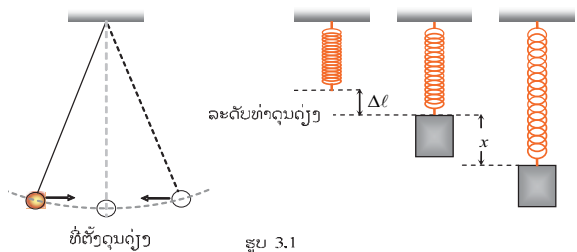
ການສັ່ນໄກວຂອງວັດຖຸໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດໂດຍອີງຕາມລັກສະນະຂອງທົ່ງຄວາມແຮງໄດ້ແກ່ **ການສັ່ນໄກວໃນທົ່ງສະຖິດ** ເຊິ່ງເປັນທົ່ງຂອງຄວາມແຮງທີ່ຂຶ້ນກັບທີ່ຕັ້ງຢ່າງດຽວໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບເວລາ ເຊັ່ນ: ທົ່ງຂອງຄວາມແຮງໃນລໍຊໍ, ທົ່ງຂອງຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ, ທົ່ງຂອງຄວາມແຮງບິດໃນເສັ້ນລວດ ແລະ ການສັ່ນໄກວອີກປະເພດໜຶ່ງ ແມ່ນ **ການສັ່ນໄກວໃນທົ່ງທີ່ປ່ຽນແປງຕາມເວລາ** ເຊັ່ນ: ເອເລັກຕຣົງອິດສະລະສັ່ນໄກວໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບ, ວັດຖຸທີ່ຟຸຍູ່ກາງແມ່ນ້ຳທີ່ກຳລັງມີຄື້ນໜ້ານ້ຳເປັນຕົ້ນ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມໃນບົດນີ້ຈະເວົ້າເຖິງການສັ່ນໄກວໃນທົ່ງສະຖິດເທົ່ານັ້ນ.

2. ສົມຜົນຂອງການສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວ

2.1 ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ

ການສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວ ແມ່ນການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸແບບກັບໄປກັບມາຜ່ານທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງ ຫຼື ແມ່ນການເຄື່ອນທີ່ຊ້ຳຄືນແບບຕໍ່ເນື່ອງເຊັ່ນ: ການໄກວລູກໄກວຂອງໂມງ (ລູກໄກວດ່ຽວ), ການສັ່ນໄກວຂອງວັດຖຸທີ່ຖືກມັດໃສ່ປາຍລໍຊໍ. ສົມມຸດວ່າໃນການສັ່ນໄກວດັ່ງກ່າວນັ້ນບໍ່ມີການສູນເສຍພະລັງງານ ດັ່ງໃນຮູບ 3.1.

ຈາກຮູບບໍ່ວ່າຈະເປັນກໍລະນີຂອງລູກໄກວດ່ຽວ ຫຼື ກໍລະນີວັດຖຸທີ່ຖືກຫ້ອຍໃສ່ປາຍລໍຊໍສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າວັດຖຸຈະສັ່ນໄກວກົມກຽວໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອວັດຖຸນັ້ນເຄື່ອນຍ້າຍຈາກ



ຮູບ 3.1

ທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງແລ້ວພາໃຫ້ມີຄວາມແຮງດຶງຄືນຢູ່ສະເໝີ ເຊິ່ງມີຄ່າເທົ່າກັບ $F = -kx = ma$ ຫຼື ຂຽນໃໝ່ໄດ້:

$$\begin{aligned} m \frac{d^2 x}{dt^2} + kx &= 0 \Leftrightarrow \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0 \\ \Rightarrow \frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x &= 0 \end{aligned} \quad (3.1)$$

ສົມຜົນ (3.1) ແມ່ນສົມຜົນການສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວ ໂດຍນຳໃຊ້ຄະນິດສາດຂັ້ນສູງ, ແກ້ສົມຜົນ (3.1) ຈະໄດ້ໃຈຜົນຢູ່ໃນຂອງ (3.2) ເອີ້ນວ່າ: **ສົມຜົນໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຂອງການສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວ** ເຊິ່ງປ່ຽນແປງຕາມເວລາ ແລະ ເປັນຕຳລາແບບຊິນ ຫຼື ແບບໂກຊິນ ດັ່ງນີ້:

$$x = A \sin(\omega t + \theta_0) \quad \text{ຫຼື} \quad x(t) = A \cos(\omega t + \theta_0) \quad (3.2)$$

ໃນນີ້ x ແມ່ນໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຂອງວັດຖຸທີ່ເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ທຽບໃສ່ກັບທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງຂອງລະບົບ, A ແມ່ນໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍໃຫຍ່ສຸດ ຫຼື **ໄລຍະປ່ຽນສູງສຸດ** (Amplitude) ຂອງການສັ່ນໄກວມີຫົວໜ່ວຍເປັນແມັດ (m) ໝາຍຄວາມວ່າ $x_{\max} = A$; $(\omega t + \theta_0)$ ມູມເຟສ (Phase Angle); ω ແມ່ນຄວາມໄວມູມການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸຕາມເສັ້ນມົນມີຫົວໜ່ວຍເປັນ rad/s; θ_0 ແມ່ນເຟສເລີ່ມຕົ້ນຂອງການສັ່ນໄກວເມື່ອ $t = 0$. ຖ້າໃຫ້ $\theta_0 = 0$, ຈະໄດ້

$$x = A \sin \omega t \quad \text{ຫຼື} \quad x(t) = A \cos \omega t \quad (3.3)$$

ຖ້າວັດຖຸເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອນທີ່ຈາກທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງຂອງລະບົບສັ່ນໄກວ, ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍເລີ່ມຕົ້ນຈະເທົ່າສູນ ($x = 0$), ຖ້າວ່າວັດຖຸເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອນທີ່ຈາກຈຸດໄກສຸດຂອງການສັ່ນໄກວ, ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍເລີ່ມຕົ້ນຈະເທົ່າກັບໄລຍະປ່ຽນຂອງການສັ່ນໄກວ ($x = x_{\max} = A$). ໃນນີ້ຄວາມໄວມູມເທົ່າກັບ

$$\omega = 2\pi f \quad \text{ແຕ່ວ່າ} \quad f = \frac{1}{T}, \quad \text{ດັ່ງນັ້ນ} \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

ໃນນີ້ T ແມ່ນເວລາຮອບວຽນຂອງການສັ່ນໄກວໃນໜຶ່ງຮອບ ແລະ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນວິນາທີ (s); f ແມ່ນຄວາມຖີ່ການສັ່ນໄກວມີຫົວໜ່ວຍເປັນເຮີຊ (Hz) ຫຼື ເປັນຮອບຕໍ່ວິນາທີ (ຮອບ/s) ໂດຍວ່າ $1 \text{ Hz} = 1 \text{ ຮອບ/s}$, ($1 \text{ kHz} = 1000 \text{ Hz}$).

2.2 ຄວາມໄວຂອງການສັ່ນໄກວ

ຄວາມໄວຂອງວັດຖຸສັ່ນໄກວແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຕາມເວລາ. ດັ່ງນັ້ນ, ອີງຕາມສົມຜົນ (3.2) ຄວາມໄວຂອງການສັ່ນໄກວກົມກຽວແມ່ນ:

$$v = x'(t) = \omega A \cos(\omega t + \theta_0) \quad (3.4)$$

ຂຶ້ນກຳລັງສອງໃຫ້ສົມຜົນ (3.4) ສອງຟາກຈະໄດ້:

$$\begin{aligned} v^2 &= \omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \theta_0) = \omega^2 A^2 [1 - \sin^2(\omega t + \theta_0)] \\ &= \omega^2 A^2 \left[1 - \frac{x^2}{A^2} \right] = \omega^2 (A^2 - x^2) \\ v &= \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2} \end{aligned} \quad (3.5)$$

ເຄື່ອງໝາຍ $\pm$ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມໄວຂອງວັດຖຸສັ່ນໄກວຢູ່ແຕ່ລະຈຸດມີ 2 ຄ່າ ຄື ຄ່າບວກ (+) ຖ້າວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງດຸນດຽງ ແລະ ຄ່າລົບ (-) ຖ້າວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ອອກຈາກທີ່ຕັ້ງດຸນດຽງ.

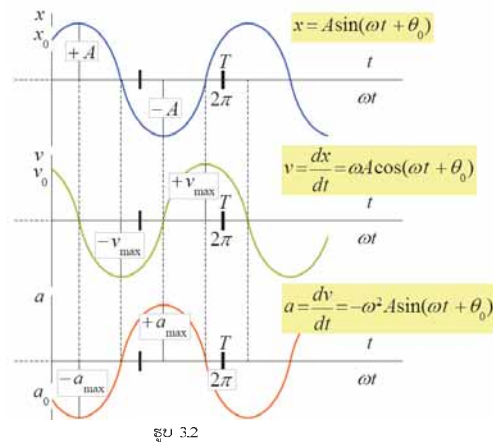
2.3 ຄວາມເລັ່ງຂອງການສັ່ນໄກວ

ຄວາມເລັ່ງຂອງການສັ່ນໄກວ ແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມໄວຕາມເວລາ. ດັ່ງນັ້ນ, ອີງໃສ່ສົມຜົນ (3.4) ຂຽນຄືນໃໝ່ໄດ້.

$$a = v'(t) = -\omega^2 A \sin(\omega t + \theta_0) \quad (3.6)$$

$$a = -\omega^2 x \quad (3.7)$$

ສົມຜົນ (3.7) ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າໃນການສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວຄວາມເລັ່ງເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັບໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍລົບ (-) ໃຫ້ຮູ້ວ່າເວລາໃດຄວາມເລັ່ງກໍມີທິດທາງກົງກັນຂ້າມກັບໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ. ໂດຍເວັກເຕີຄວາມເລັ່ງເວລາໃດກໍມີທິດຊື່ເຂົ້າຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງດຸນດຽງ. ຮູບ 3.2 ແມ່ນເສັ້ນສະແດງການປ່ຽນແປງຂອງໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ, ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມເລັ່ງຂອງການສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວຕາມເວລາ.



ຮູບ 3.2

ຕົວຢ່າງ 1. ເມັດວັດຖຸຫຼັ່ງສັ່ນໄກວຕາມລວງນອນ ໃນເວລາ $t = 0$ ເມັດວັດຖຸມີໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ $x_0 = 0,5 \text{ cm}$ ແລະ ມີຄວາມໄວເທົ່າສູນ. ຖ້າວ່າຄວາມຖີ່ຂອງການສັ່ນໄກວແມ່ນ $0,25$ ຮອບ/ s. ຈົ່ງຄິດໄລ່ເວລາຮອບວຽນ, ຄວາມໄວມູມ, ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍໃຫຍ່ສຸດ, ສົມຜົນໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່ແຕ່ລະຈຸດເວລາ, ສົມຜົນຄວາມໄວແຕ່ລະຈຸດເວລາ, ຄວາມເລັ່ງໃຫຍ່ສຸດ, ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍໃນຈຸດເວລາ $t = 2 \text{ s}$ ແລະ ຄວາມໄວໃນຈຸດເວລາດັ່ງກ່າວ.

ກັ. - ເວລາຮອບວຽນ: $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{0,25} = 4 \text{ s}$

- ຄວາມໄວມູມ: $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$
 $\Rightarrow \omega = \frac{2 \times 3,14}{4} = 1,57 \text{ rad/s}$

- ເລືອກເອົາສົມຜົນ $x(t) = A \cos(\omega t + \theta_0)$

ຕາມບົດເລກທີ່ໃຫ້ມາ $t = 0$ ຈະມີ $x(0) = A \cos \theta_0 = 0,5$

ຫຼື $v(0) = -\omega A \sin(\omega t + \theta_0) = 0 = -\omega A \sin \theta_0 = 0$

ຈະມີພຽງແຕ່ $\sin \theta_0 = 0$ ເທົ່ານັ້ນ, ສະແດງວ່າ $\theta_0 = 0$ ແລະ ຈະໄດ້ $\cos \theta_0 = 1$

ເພາະສະນັ້ນ $A = 0,5 \text{ cm}$

- ສົມຜົນໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາແມ່ນ

$$x(t) = A \cos(\omega t + \theta_0) = 0,5 \cos 1,57t \quad (\text{cm})$$

- ສົມຜົນຄວາມໄວໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາແມ່ນ

$$v(t) = -\omega A \sin(\omega t + \theta_0) = -0,785 \sin 1,57t \quad (\text{cm/s})$$

- ຄວາມເລັ່ງໃຫຍ່ສຸດ: $a_{\max} = \omega^2 A$

$$\Rightarrow a_{\max} = (1,57)^2 \times 0,5 = 1,23 \quad (\text{cm/s}^2)$$

- ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຂອງວັດຖຸສັ່ນໄກວໃນຈຸດເວລາ $t = 2 \text{ s}$ ແມ່ນ

$$x(2) = A \cos(1,57 \times 2) = -0,5 \text{ cm}$$

- ຄວາມໄວຂອງວັດຖຸສັ່ນໄກວໃນຈຸດເວລາ $t = 2 \text{ s}$ ແມ່ນ

$$v(2) = -\omega A \sin(1,57 \times 2) = 0$$

3. ພະລັງງານກົນຈັກຂອງການສັ່ນໄກວແບບກົນກຽວ

ການສັ່ນໄກວແບບກົນກຽວ ແມ່ນການເຄື່ອນທີ່ແບບກົນຈັກ. ດັ່ງນັ້ນ, ພະລັງງານຂອງການສັ່ນໄກວແມ່ນຜົນບວກພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ ແລະ ພະລັງງານທ່າຕັ້ງຂອງວັດຖຸ.

$$E = E_k + E_p \quad (3.8)$$

3.1 ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ

ສົມມຸດວ່າໃນຈຸດເວລາ t ໃດໜຶ່ງວັດຖຸສັ່ນໄກວດ້ວຍຄວາມໄວຕາມສົມຜົນ

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \theta_0)$$

ສະນັ້ນ, ເມື່ອແທນໃສ່ສູດພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຈະໄດ້

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \theta_0) \quad (3.9)$$

ຖ້າວ່າລະບົບສັ່ນໄກວນັ້ນຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍລໍ່ທີ່ມີສໍາປະສິດທິດຢຶດ $k = m\omega^2$, ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງການສັ່ນໄກວວັດຖຸທີ່ຫ້ອຍໃສ່ປາຍລໍ່ຊໍແມ່ນ

$$E_k = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \theta_0) \quad (3.10)$$

3.2 ພະລັງງານທ່າຕັ້ງ

ຈາກການພິສູດພົບວ່າພະລັງງານທ່າຕັ້ງຂອງການສັ່ນໄກວເທົ່າກັບພະລັງງານທ່າຕັ້ງຂອງຄວາມແຮງທົດຢຶດໃນການສັ່ນໄກວຂອງລໍ່ຊໍແມ່ນ

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

ສົມມຸດວ່າ ລໍ່ຊໍຢຶດອອກໄລຍະ $x = A \cos(\omega t + \theta_0)$ ຈາກລະດັບທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງຂອງລະບົບສັ່ນໄກວພະລັງງານທ່າຕັ້ງຂອງວັດຖຸແມ່ນ

$$E_p = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \theta_0) \quad (3.11)$$

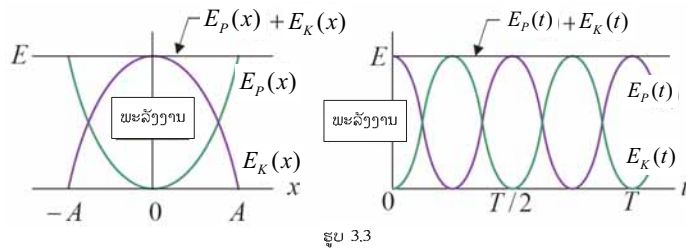
ເຊິ່ງ k ແມ່ນສໍາປະສິດທິດຢຶດຂອງລໍ່ຊໍມີຫົວໜ່ວຍວັດແທກເປັນ N/m; x ແມ່ນໄລຍະຢຶດ ຫຼື ທົດຂອງລໍ່ຊໍ. ພະລັງງານກົນຈັກຂອງການສັ່ນໄກວແມ່ນ:

$$\begin{aligned} E = E_k + E_p &= \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \theta_0) + \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \theta_0) \\ &= \frac{1}{2}kA^2 [\sin^2(\omega t + \theta_0) + \cos^2(\omega t + \theta_0)] \\ &= \frac{1}{2}kA^2 = \text{const} \end{aligned}$$

ຮູ້ວ່າ $k = m\omega^2$, ພະລັງງານກົນຈັກຂອງການສັ່ນໄກວມີຄ່າບໍ່ປ່ຽນແປງຕາມເວລາ.

$$E = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2} kA^2 = \text{const} \quad (3.12)$$

ໃນຮູບ 3.3 ແມ່ນເສັ້ນສະແດງການປ່ຽນແປງພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ ແລະ ພະລັງງານທ່າຕັ້ງຕາມໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ເວລາ.



ຮູບ 3.3

ຕົວຢ່າງ 2. ວັດຖຸມີມວນສານ 25g ຖືກມັດໃສ່ລື້ນໜຶ່ງຂອງລໍຊັອັນໜຶ່ງ ເຊິ່ງວາງໄວ້ຕາມລວງນອນທີ່ບໍ່ມີການຮຸກຮູນ, ວັດຖຸສັ່ນໄກວຕາມສົມຜົນ $x = 15 \sin(10\pi t + \frac{\pi}{4})$ cm. ຖາມວ່າ:

- ກ. ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍໃຫຍ່ສຸດ, ຄວາມໄວມູມ, ຄວາມຖີ່, ເວລາຮອບວຽນ ແລະ ເຟສເລີ່ມຕົ້ນຂອງການສັ່ນໄກວມີເທົ່າໃດ?
- ຂ. ຄວາມແຮງໃຫຍ່ສຸດທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸມີເທົ່າໃດ?
- ຄ. ພະລັງງານທັງໝົດຂອງວັດຖຸ ແລະ ສຳປະສິດທິດຢຶດຂອງລໍຊັອັນມີເທົ່າໃດ?

ແກ້. ກ. ເມື່ອທຽບສົມຜົນໃນບົດເລກທີ່ໃຫ້ມາໃສ່ກັບສົມຜົນ $x = A \sin(\omega t + \theta_0)$ ໄດ້

$$A = 15 \text{ cm}; \omega = 10\pi \text{ rad/s}; f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{10\pi}{2\pi} = 5 \text{ ຮອບ/s};$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{5} = 0,2 \text{ s} \quad \text{ແລະ} \quad \theta_0 = \frac{\pi}{4} \text{ rad.}$$

ຂ. ຈາກສູດຄວາມແຮງໃຫຍ່ສຸດ $F_{\max} = ma_{\max}$

ເມື່ອວັດຖຸມີໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍໃຫຍ່ສຸດ $x_{\max} = A$, ຄວາມເລັ່ງຂອງວັດຖຸສັ່ນໄກວຈະມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ($a_{\max}$) ແລະ $a_{\max} = -\omega^2 A$

$$\text{ສະນັ້ນ, } F_{\max} = -m\omega^2 A = -0,025 \times (10\pi)^2 \times 0,15 = -3,697 \text{ N}$$

ຄ. ພະລັງງານທັງໝົດ

$$E = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2} \times 0,025 \times (10\pi)^2 \times (0,15)^2 = 0,2773 \text{ J}$$

$$\text{ສຳປະສິດທິດຢຶດຂອງລໍຊັອັນ } k = m\omega^2 \Rightarrow k = 0,025 \times (10\pi)^2 = 24,65 \text{ N/m}$$

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ການສັ່ນໄກວກົມກຽວແມ່ນການສັ່ນໄກວແບບໃດ? ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງມາ 5 ຕົວຢ່າງ.
2. ຖ້າວັດຖຸໜຶ່ງສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວເຊິ່ງສະແດງດ້ວຍສົມຜົນ $x = A \sin \omega t$. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນຄວາມໄວ, ຄວາມເລັ່ງ, ຄວາມແຮງ, ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ ແລະ ພະລັງງານທ່າຕັ້ງຂອງວັດຖຸສັ່ນໄກວຢູ່ແຕ່ລະຈຸດເວລາ.
3. ເມັດວັດຖຸໜຶ່ງສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວຕາມຕຳລາຊິນດ້ວຍເວລາຮອບວຽນ 2s ແລະ ມີໄລຍະປ່ຽນ 3cm. ເມື່ອເວລາ $t_0 = 0$ ວັດຖຸຜ່ານທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງ. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນການສັ່ນໄກວຕາມເວລາ ແລະ ຄວາມໄວຂອງເມັດວັດຖຸສັ່ນໄກວໃນເວລາ $t = 2s$.
4. ວັດຖຸໜຶ່ງມີມວນສານ $m = 100 \text{ g}$ ສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວດ້ວຍຄວາມຖີ່ 50 Hz ແລະ ມີໄລຍະປ່ຽນ 1m ໂດຍມີເພສເລີ່ມຕົ້ນຂອງການສັ່ນໄກວເທົ່າສູນ. ຈົ່ງຄິດໄລ່:
 - ກ. ຄວາມໄວມູມຂອງການສັ່ນໄກວ.
 - ຂ. ສົມຜົນໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາ.
 - ຄ. ຄວາມໄວຂອງເມັດວັດຖຸສັ່ນໄກວໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາ.
 - ງ. ຄວາມເລັ່ງຂອງເມັດວັດຖຸສັ່ນໄກວໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາ.
 - ຈ. ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຂອງເມັດວັດຖຸສັ່ນໄກວໃນຈຸດເວລາ 0,01 s.
 - ສ. ຄວາມໄວໃຫຍ່ສຸດຂອງເມັດວັດຖຸສັ່ນໄກວ.
 - ຊ. ພະລັງງານທັງໝົດຂອງເມັດວັດຖຸໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາ.
5. ວັດຖຸມີມວນສານ 4,5 kg ມັດຕິດກັບລໍ່ຊີ້ທີ່ມີສຳປະສິດທົດຢຶດ 7200 N/m ໄວ້ຕາມລວງນອນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮຸກຮຸນ. ເມື່ອດຶງວັດຖຸອອກຈາກທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງໄລຍະ 8 cm ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ໂດຍນັບເອົາເວລາເລີ່ມປ່ອຍເປັນເວລາເລີ່ມຕົ້ນ.
 - ກ. ຈົ່ງສ້າງສົມຜົນການສັ່ນໄກວຂອງວັດຖຸນີ້.
 - ຂ. ພະລັງງານທັງໝົດຂອງການສັ່ນໄກວມີຄ່າເທົ່າໃດ?
 - ຄ. ຢູ່ຈຸດໃດທີ່ວັດຖຸມີພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ ແລະ ພະລັງງານທ່າຕັ້ງເທົ່າກັນ?
 - ງ. ຈາກຂໍ້ ຄ ຄວາມໄວຂອງວັດຖຸມີຄ່າເທົ່າໃດ?
 - ຈ. ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຄົບ 1 ຮອບໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດ?

6. ວັດຖຸໜຶ່ງທີ່ສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວມີໄລຍະປ່ຽນ 10cm, ຄວາມຖີ່ການສັ່ນໄກວ 50Hz. ຈຸດເຄົ້າຂອງໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່ຈຸດດຸນດ່ຽງ. ໃນເວລາທຳອິດ $t_0 = 0$ ວັດຖຸກຳລັງຜ່ານທີ່ຕັ້ງ 5cm. ສົມຜົນໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຕາມລວງບວກຈະແມ່ນຂໍ້ໃດ?
- ກ. $x = 5 \sin(50\pi t + \pi/3)$ cm ຂ. $x = 10 \sin(100\pi t + \pi/2)$ cm
 ຄ. $x = 10 \sin(10\pi t + \pi/6)$ cm ງ. $x = 10 \sin(100\pi t + \pi/6)$ cm
7. ລູກໄກວລໍ່ຊໍໜຶ່ງມີມວນສານ 10 g, ສົ້ນໜຶ່ງມັດໄວ້ຄົງທີ່ຕາມລວງນອນ. ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸມີການສັ່ນໄກວແບບເສລີ ໂດຍມີເວລາຮອບວຽນ 4s, ໄລຍະປ່ຽນ 10 cm. ເລືອກຈຸດເຄົ້າເວລາເມື່ອວັດຖຸຢູ່ທີ່ຕັ້ງຊັງຊາ. ຄວາມແຮງດຶງດູດຂອງລໍ່ຊໍຕາມເວລາ ຂໍ້ໃດລຸ່ມນີ້ຖືກຕ້ອງ.
- ກ. $-\frac{\pi^2}{4000} \sin \frac{\pi t}{2}$ N ຂ. $\frac{\pi^2}{400} \sin \frac{\pi t}{2}$ N ຄ. $-\frac{\pi^2}{4000} \sin \frac{\pi t}{4}$ N ງ. $\frac{\pi^2}{4000} \sin \frac{\pi t}{2}$ N
8. ການສັ່ນໄກວຂອງວັດຖຸໜຶ່ງມີເຟສທຳອິດເທົ່າສູນ, ຢູ່ຈຸດທີ່ມີໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ 2,4 cm ວັດຖຸມີຄວາມໄວ 3 cm/s ແລະ ຢູ່ຈຸດທີ່ມີໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ 2,8 cm, ວັດຖຸມີຄວາມໄວ 2 cm ໄລຍະປ່ຽນຂອງວັດຖຸສັ່ນໄກວຈະແມ່ນຂໍ້ໃດຖືກຕ້ອງ?
- ກ. $A = 3,1$ cm ຂ. $A = 4,1$ cm ຄ. $A = 5,1$ cm ງ. $A = 6,1$ cm
9. ລູກໄກວໜຶ່ງມີມວນສານ 50 g ມັດດ້ວຍເຊືອກເສັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີມວນສານບໍ່ພັນບ, ການສັ່ນໄກວມີມູມໃຫຍ່ສຸດ $\alpha_0 = 45^\circ$ ທຽບກັບທິດຕັ້ງ. ຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກຢູ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງດ້ວຍມູມ $\alpha = 30^\circ$ ຈະມີຄ່າແມ່ນຂໍ້ໃດ? ໂດຍເອົາ $g = 10 \text{ m/s}^2$.
- ກ. $T = 0,45$ N ຂ. $T = 0,59$ N ຄ. $T = 0,79$ N ງ. $T = 0,95$ N
10. ວັດຖຸໜຶ່ງສັ່ນໄກວກົມກຽວຕາມສົມຜົນ $x = 10 \sin 10\pi t$ cm. ເມື່ອວັດຖຸດັ່ງກ່າວເຄື່ອນທີ່ໄດ້ຄວາມໄວ $v = 80\pi$ cm/s. ຖາມວ່າວັດຖຸຢູ່ນີ້ຫ່າງຈາກຈຸດດຸນດ່ຽງເທົ່າໃດ?
- ກ. $x = \pm 4$ cm ຂ. $x = \pm 6$ cm ຄ. $x = \pm 7$ cm ງ. $x = \pm 8$ cm
11. ວັດຖຸໜຶ່ງຖືກສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວ ດ້ວຍເວລາຮອບວຽນ $T = 2$ s, ມີເຟສສັ່ນໄກວທຳອິດ $\theta_0 = 0$. ຢູ່ຈຸດເວລາທຳອິດ $t = 0$ ແມ່ນ $x = 0$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ເວລາຄັ້ງທຳອິດ ເມື່ອວັດຖຸນັ້ນເຄື່ອນທີ່ໄປຮອດຈຸດ $x = A/2$ (A ແມ່ນໄລຍະປ່ຽນຂອງການສັ່ນໄກວ).
- ກ. $t = 1/6$ s ຂ. $t = 1/4$ s ຄ. $t = 1/2$ s ງ. $t = 1$ s

ບົດທີ 4 ການສັ່ນໄກວແບບຕ່າງໆ

ຜ່ານມາໄດ້ສຶກສາການສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວໃນກໍລະນີການສັ່ນໄກວຂອງລູກໄກວລໍ່ຊໍ ແລະ ລູກໄກວດຸ່ງເປັນຕົວຢ່າງເທົ່ານັ້ນ, ໃນຕົວຈິງແລ້ວຍັງມີອີກຫຼາຍລະບົບທີ່ມີຮູບຮ່າງຕ່າງກັນທີ່ສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວ. ເຖິງຈະມີຮູບຮ່າງຕ່າງກັນ ແຕ່ທຸກໆລະບົບທີ່ສັ່ນໄກວກົມກຽວມີຄຸນລັກສະນະລວມດັ່ງນີ້:

- ລະບົບຕ້ອງມີທີ່ຕັ້ງດຸນດຸ່ງ.
- ເມື່ອລະບົບຖືກຍ້າຍອອກຈາກທີ່ຕັ້ງດຸນດຸ່ງ ຈະເກີດມີຄວາມແຮງ ຫຼື ໂມມັງຂອງຄວາມແຮງດຶງເອົາລະບົບຄືນສູ່ທີ່ຕັ້ງດຸນດຸ່ງ (ເກີດຄວາມແຮງດຶງຄືນ).
- ຄວາມແຮງດຶງຄືນ ຫຼື ໂມມັງຂອງຄວາມແຮງດຶງຄືນເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັບໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ ຫຼື ມູມປີ້ນ, ໝາຍຄວາມວ່າ: ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຍິ່ງໃຫຍ່ເທົ່າໃດ ຄວາມແຮງດຶງຄືນກໍຍິ່ງໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ.

$$\frac{F}{x} = D \quad (4.1)$$

ເຊິ່ງ D ແມ່ນອັດຕາສົມສ່ວນລະຫວ່າງ F ແລະ x ເຊິ່ງເປັນຄຸນຄ່າທີ່ຂຶ້ນກັບລະບົບຕົວຈິງ.

- ທຸກໆລະບົບທີ່ສັ່ນໄກວກົມກຽວມີສູດຄວາມໄວມູມ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ເວລາຮອບວຽນຂອງການສັ່ນໄກວຕາມລຳດັບດັ່ງນີ້:

$$\omega = \sqrt{\frac{D}{m}}, \quad f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{D}{m}} \quad \text{ແລະ} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{D}} \quad (4.2)$$

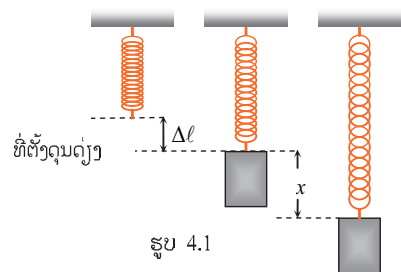
ດັ່ງນັ້ນ, ການສັ່ນໄກວແບບຕ່າງໆມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ການສັ່ນໄກວຂອງລູກໄກວລໍ່ຊໍ

ຈາກຮູບ (4.1) ເວົ້າໄດ້ວ່າ:

- ທີ່ຕັ້ງດຸນດຸ່ງ ຂອງລະບົບແມ່ນຄວາມແຮງສັງລວມທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸມີຄ່າເທົ່າສູນ.
- ຄວາມແຮງດຶງຄືນແມ່ນຄວາມແຮງທີ່ດຶງຍືດ

ຂອງລໍ່ຊໍ $F = kx$. ສະນັ້ນ, $\frac{F}{x} = k$



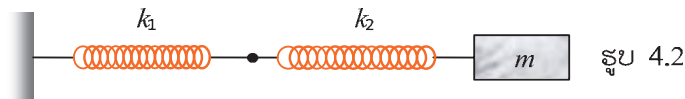
ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບສູດ (4.2) ເຫັນວ່າໃນກໍລະນີ ນີ້ $D = k$. ດັ່ງນັ້ນ, ສູດຄວາມໄວມູມ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ເວລາຮອບວຽນຂອງລູກໄກວລໍ່ຊ່ຽນໃໝ່ໄດ້ຕາມລຳດັບດັ່ງນີ້:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} ; f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \text{ ແລະ } T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (4.3)$$

ສູດ (4.3) ເວລາຮອບວຽນຂອງການສັ່ນໄກວນີ້ອາດຈະຖືກຕ້ອງສຳຫຼັບລໍ່ຊ່ຽນດຽວ. ຖ້າມີລໍ່ຊ່ຽນເສັ້ນຖືກຕໍ່ໃສ່ກັບວັດຖຸ, ຈະຕ້ອງຄິດໄລ່ສຳປະສິດທິດຢຶດສັງລວມຂອງພວກມັນກ່ອນແລ້ວນຳເອົາຄ່າໄປແທນໃສ່ k .

- ການຕໍ່ລໍ່ຊ່ຽນແບບລຽນກັນ

ເມື່ອນຳເອົາລໍ່ຊ່ຽນອັນມາຕໍ່ລຽນກັນແລ້ວຕໍ່ໃສ່ກັບວັດຖຸມວນສານ m ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 4.2 ເຮົາສາມາດສັງລວມສຳປະສິດທິດຢຶດຂອງລໍ່ຊ່ຽນທັງໝົດຄືດັ່ງນີ້:



ຮູບ 4.2

$$\frac{1}{k_r} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \quad (4.4)$$

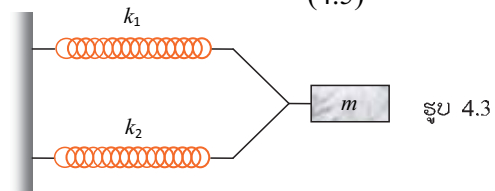
ໂດຍ k_r ແມ່ນສຳປະສິດທິດຢຶດສັງລວມຂອງລະບົບລໍ່ຊ່ຽນ.

- ການຕໍ່ລໍ່ຊ່ຽນແບບຂະໜານກັນ

ເມື່ອນຳເອົາລໍ່ຊ່ຽນອັນມາຕໍ່ຂະໜານກັນແລ້ວຕໍ່ໃສ່ກັບວັດຖຸມວນສານ m ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 4.3. ສາມາດສັງລວມສຳປະສິດທິດຢຶດຂອງລໍ່ຊ່ຽນທັງໝົດຄືດັ່ງນີ້:

$$k_r = k_1 + k_2 \quad (4.5)$$

ໂດຍ k_r ແມ່ນສຳປະສິດທິດຢຶດຂອງລະບົບລໍ່ຊ່ຽນ.



ຮູບ 4.3

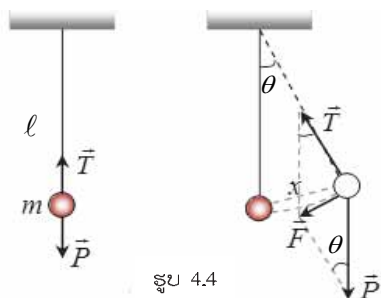
2. ການສັ່ນໄກວຂອງລູກໄກວດ່ຽວ

ລູກໄກວດ່ຽວ (Simple Pendulum) ແມ່ນລະບົບສັ່ນໄກວໜຶ່ງທີ່ປະກອບດ້ວຍວັດຖຸມວນສານ m ຖືກຫ້ອຍໃສ່ສົ້ນເຊືອກທີ່ມີລວງຍາວ ℓ ແລະ ມີມວນສານບໍ່ພົ້ນ. ວັດຖຸມີຂະໜາດບໍ່ພົ້ນເມື່ອທຽບກັບລວງຍາວຂອງເຊືອກ ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 4.4.

- ທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງ ແມ່ນຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງ ເຊືອກ $\vec{T}$ ແລະ ຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ $\vec{P}$ ຢູ່ຕາມ ລວງຕັ້ງ. ຜົນບວກຂອງຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ ວັດຖຸ m ເທົ່າສູນ. ໝາຍຄວາມວ່າ: $\vec{T} + \vec{P} = 0$.

- ເມື່ອຍ້າຍວັດຖຸອອກຈາກທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງ ດ້ວຍໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ x , ທິດທາງຂອງຄວາມ ແຮງເຄັ່ງ $\vec{T}$ ຈະບໍ່ຢູ່ຕາມລວງຕັ້ງ ($\vec{T} + \vec{P} \neq 0$).

ເມື່ອສັງລວມຄວາມແຮງເຄັ່ງ $\vec{T}$ ແລະ $\vec{P}$ ເຂົ້າກັນກໍຈະໄດ້ຄວາມແຮງ $\vec{F}$ ເຊິ່ງເປັນຄວາມແຮງ ດຶງວັດຖຸເຂົ້າໄປຫາທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງ.



ຮູບ 4.4

$$\frac{F}{x} = \frac{mg \sin \theta}{x} = \frac{mg \frac{x}{\ell}}{x} = \frac{mg}{\ell}$$

ສູດຂ້າງເທິງຂຽນໄດ້ໃນກໍລະນີເງື່ອນໄຂ x ບໍ່ໃຫຍ່ຫຼາຍ, ໝາຍຄວາມວ່າ: ເມື່ອ θ ນ້ອຍຫຼາຍຈະມີ $\sin \theta \approx \frac{x}{\ell}$. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນກໍລະນີນີ້ $D = \frac{mg}{\ell}$.

ສະນັ້ນ, ຄວາມໄວມູມ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ເວລາຮອບວຽນການສັ່ນໄກວຂອງລູກໄກວດ່ຽວ ຂຽນເປັນສູດຕາມລຳດັບໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}} ; f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\ell}} \quad \text{ແລະ} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}} \quad (4.6)$$

ເມື່ອ g ແມ່ນຄວາມເລັ່ງຖ່ວງໜັກ, ໃນກໍລະນີລູກໄກວກຳລັງໄກວໃນແວດລ້ອມໃດໜຶ່ງ ດ້ວຍຄວາມເລັ່ງ $\vec{a}$ ແລະ ໄກວໄປມາດ້ວຍມູມນ້ອຍໆຜ່ານທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງ. ເພິ່ນສາມາດເວົ້າ ໄດ້ວ່າ ການເຄື່ອນທີ່ຂອງລູກໄກວເປັນການສັ່ນໄກວກົມກຽວ. ດັ່ງນັ້ນ, ເວລາຮອບວຽນຂອງ ການສັ່ນໄກວຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກສູດ.

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{|\vec{g} + \vec{a}|}} \quad (4.7)$$

$|\vec{g} + \vec{a}|$ ເປັນຂະໜາດຂອງເວັກເຕີຄວາມເລັ່ງສັງລວມທີ່ພາໃຫ້ລະບົບເຄື່ອນທີ່ສັ່ນໄກວ.

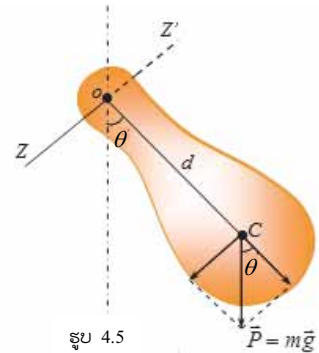
3. ການສັ່ນໄກວຂອງລູກໄກວພິຊິກ

ໂດຍທົ່ວໄປວັດຖຸທີ່ສາມາດສັ່ນໄກວອ້ອມຈຸດແຂວນໄດ້ຢ່າງເສລີ ເອີ້ນວ່າ: ລູກໄກວ. ຖ້າວ່າຂະໜາດຂອງວັດຖຸດັ່ງກ່າວນ້ອຍຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບລວງຍາວຂອງເຊືອກ ເອີ້ນວ່າ: ລູກ

ໄກວດຸ່ງ ຫຼື ລູກໄກວຄະນິດ (Mathematical Pendulum), ຖ້າວ່າວັດຖຸທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ເອີ້ນວ່າ: **ລູກໄກວຟິຊິກ (Physical Pendulum)** ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 4.5.

- ທີ່ຕັ້ງດຸ່ງຂອງລະບົບ ແມ່ນຕອນທີ່ຈຸດສູນມວນສານ C ຂອງວັດຖຸທີ່ມີມວນສານ m ນອນຢູ່ຕາມເສັ້ນທີ່ຜ່ານຈຸດແຂວນ O . ໃນນີ້ແຮງບິດຂອງຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ $\vec{P}$ ເທົ່າສູນ.

- ເມື່ອປົ່ນວັດຖຸອອກຈາກທີ່ຕັ້ງດຸ່ງ, ແຮງບິດຂອງຄວາມແຮງ $\vec{P}$ ຈະບໍ່ເທົ່າສູນ ແລະ ດຶງວັດຖຸກັບຄືນສູ່ທີ່ຕັ້ງດຸ່ງ.



$$\tau_{\vec{P}} = (mg \sin \theta)d$$

ກໍລະນີນີ້ມູມປົ່ນ θ ເປັນໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ.

$$\frac{\tau}{\theta} = \frac{mgd \sin \theta}{\theta} = mgd$$

ຖ້າວ່າ θ ນ້ອຍຫຼາຍຈະໄດ້ $\sin \theta \approx \theta$, ໝາຍຄວາມວ່າ: ໃນກໍລະນີນີ້ $D = mgd$.

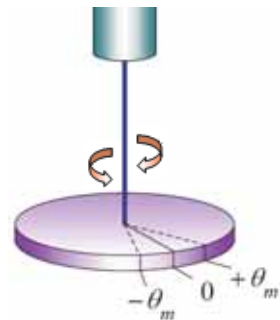
ໃນສູດ (4.2), ເມື່ອແທນ D ໃຫ້ກັບ mgd ແລະ ແທນ I_0 ເຊິ່ງແມ່ນໂມມັງອິງຕຶງຂອງວັດຖຸທຽບໃສ່ຈຸດແຂວນ O . ສະນັ້ນ, ຄວາມໄວມຸມ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ເວລາສອບວງນການສັ່ນໄກວຂອງລູກໄກວຟິຊິກຄິດໄລ່ຕາມສູດ ຕາມລຳດັບດັ່ງນີ້:

$$\omega = \sqrt{\frac{mgd}{I_0}}; \quad f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{mgd}{I_0}} \quad \text{ແລະ} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{I_0}{mgd}} \quad (4.8)$$

ຖ້າວ່າສູນກາງການສັ່ນໄກວຫາກຢູ່ຈຸດດຽວກັນກັບຈຸດສູນມວນສານຂອງວັດຖຸສັ່ນໄກວທຽບໃສ່ຈຸດແຂວນ O ໂມມັງອິງຕຶງຂອງວັດຖຸຈະເທົ່າກັບ $I_0 = md^2$.

4. ການສັ່ນໄກວຂອງລູກໄກວບິດ

ລູກໄກວບິດ (Torsional Pendulum) ແມ່ນລະບົບສັ່ນໄກວໜຶ່ງຂອງວັດຖຸ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍແຜ່ນມົນທີ່ມີແກນຕິດກັບຈຸດໃຈກາງຂອງມັນ ແລະ ຕັ້ງສາກໃຫ້ກັບແຜ່ນມົນນັ້ນ ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 4.6



ຮູບ 4.6

- ທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງ ຂອງລະບົບສັ່ນໄກວ ແມ່ນທີ່ຕັ້ງທີ່ມີແຮງບິດສັງລວມທີ່ເກີດຈາກຄວາມແຮງມີຄ່າເທົ່າສູນ ຫຼື ແມ່ນທີ່ຕັ້ງທີ່ແຜ່ນມົນຍັງບໍ່ຖືກປັ້ນ.

- ເມື່ອປັ້ນແຜ່ນມົນໄປດ້ວຍມູມ θ ໃດໜຶ່ງ, ແຮງຈະຖືກບິດຈຶ່ງພາໃຫ້ເກີດແຮງບິດຢູ່ແຮງເມື່ອດຶງແຜ່ນມົນກັບຄືນ. ກໍລະນີນີ້ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ນມູມປັ້ນ θ .

- ໃນການວັດແທກຕົວຈິງ, ຖ້າວ່າ θ ບໍ່ໃຫຍ່ຫຼາຍແຮງບິດດຶງຄືນ τ ຈະເປັນອັດຕາສ່ວນກັບໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ θ :

$$\frac{\tau}{\theta} = D^*$$

D^* ແມ່ນສຳປະສິດທົດຍຶດການບິດ. ໃນກໍລະນີນີ້ $D = D^*$.

- ເມື່ອຄິດໄລ່ D^* ເຊິ່ງໄດ້ຈາກການວັດແທກຕົວຈິງກໍຈະຄິດໄລ່ຄວາມໄວມູມ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ເວລາຮອບວຽນການສັ່ນໄກວຂອງແຜ່ນມົນໄດ້ ຕາມລຳດັບດັ່ງນີ້:

$$\omega = \sqrt{\frac{D^*}{m}}; \quad f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{D^*}{m}} \quad \text{ແລະ} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{D^*}} \quad (4.9)$$

5. ການສັ່ນໄກວຄ່ອຍດັບມອດ

ການສັ່ນໄກວຂອງລູກໄກວລໍ່ຊໍ ແລະ ລູກໄກວດ່ຽວທີ່ພວກເຮົາຖືວ່າມັນສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວນັ້ນ ໃນຕົວຈິງເວລາໃດກໍມີການຮຸກຮຸນ ແຕ່ມີໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບຄວາມແຮງຮຸກຮຸນທີ່ກະທົບໃສ່ຕາມທິດກົງກັນຂ້າມກັບທິດເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ. ໃນກໍລະນີຄວາມໄວຕ່ຳ, ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັນກັບຄວາມໄວຂອງວັດຖຸຕາມສູດ $F_d = -bv$ ໂດຍ b ແມ່ນສຳປະສິດຄົງທີ່ຂອງການສັ່ນໄກວແບບດັບມອດ (Damping constant).

ເນື່ອງຈາກທິດຂອງຄວາມແຮງຮຸກຮຸນກະທົບໃສ່ລູກໄກວກົງກັນຂ້າມກັບທິດຂອງການເຄື່ອນທີ່, ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດມີແຮງງານເປັນຄ່າລົບແລ້ວເຮັດໃຫ້ພະລັງງານກົນຈັກຂອງລູກໄກວຫຼຸດລົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂະໜາດຂອງໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຈຶ່ງຫຼຸດລົງ, ພະລັງງານກົນຈັກຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມແຮງຮຸກຮຸນຈົນໝົດ, ການສັ່ນໄກວຢູ່ທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງມີໄລຍະປ່ຽນແປງຕາມເວລາ, ການສັ່ນໄກວຄືດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ: ການສັ່ນໄກວຄ່ອຍດັບມອດ.

ສົມຜົນການສັ່ນໄກວຄ່ອຍດັບມອດແມ່ນ:

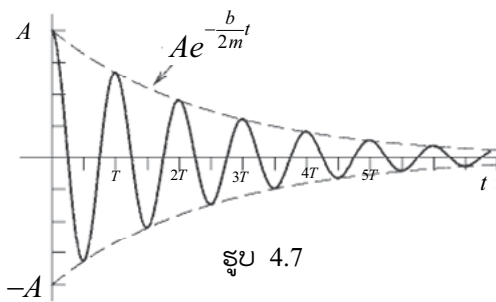
$$x(t) = x_m e^{-bt/2m} \sin(\omega t + \phi) \quad (4.10)$$

ສູດຄິດໄລ່ຄວາມໄວມຸມ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ເວລາຮອບວຽນການສັ່ນໄກວແບບດັບມອດຕາມລຳດັບດັ່ງນີ້:

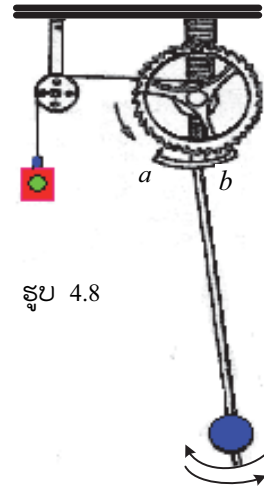
$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m} + \frac{b^2}{4m}}; \quad f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m} + \frac{b^2}{4m}}; \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k} + \frac{4m}{b^2}} \quad (4.11)$$

ສົມຜົນໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ ຈະເຫັນວ່າໄລຍະປ່ຽນຫຼຸດລົງຕາມຕຳລາເລກກຳລັງຕາມເວລາ ແລະ ພະລັງງານຂອງມັນຫຼຸດລົງ ເພາະວ່າມັນຖືກສະພາບແວດລ້ອມດູດກືນເອົາ.

ໃນຕົວຈິງທຸກໆການສັ່ນໄກວອິດສະຫຼະລ້ວນແຕ່ເປັນການສັ່ນໄກວຄ່ອຍດັບມອດ, ແຕ່ໃນໄລຍະເວລາອັນສັ້ນໆ ການຫຼຸດລົງຂອງໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍໜ້ອຍບໍ່ພໍຄິດໄລ່ ສາມາດຖືເປັນການສັ່ນໄກວກົມກຽວໄດ້. ໃນຮູບ 4.7 ແມ່ນເສັ້ນສະແດງການພົວພັນລະຫວ່າງໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍກັບເວລາຂອງການສັ່ນໄກວຄ່ອຍດັບມອດ.



ຮູບ 4.7



ຮູບ 4.8

6. ການສັ່ນໄກວຄວບຄຸມ

ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ການສັ່ນໄກວແບບອິດສະຫຼະເປັນການສັ່ນໄກວຄ່ອຍດັບມອດ, ເພິ່ນໄດ້ຫາວິທີທົດແທນພະລັງງານທີ່ເສຍໄປຍ້ອນການຮຸກຮູ້ດ້ວຍການສະໜອງພະລັງງານໃຫ້ແກ່ການສັ່ນໄກວໂດຍບໍ່ໃຫ້ເວລາຮອບວຽນຂອງການສັ່ນໄກວປ່ຽນແປງ. ການສັ່ນໄກວຄືແນວນີ້ເອີ້ນວ່າ: **ການສັ່ນໄກວຄວບຄຸມ**. ຕົວຢ່າງ ການສັ່ນໄກວຂອງລູກໄກວໂມງ. ບັນດາໂມງທີ່ໃຊ້ລູກໄກວມີລະບົບໂຄງປະກອບທີ່ທັງເຮັດໃຫ້ໂມງເດີນຕາມຈັງຫວະການສັ່ນໄກວຂອງລູກໄກວ ແລະ ທັງສະໜອງພະລັງງານໃຫ້ລູກໄກວດັ່ງນີ້: ກ້ອນໜັກເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ຈານມີແຂ້ວປິ່ນ; ກ້ານລູກໄກວຈັບກັບປ່ຽງເຫຼັກກົງທີ່ມີແຂ້ວຢູ່ສອງສົ້ນ ab. ຍ້ອນປ່ຽງເຫຼັກດັ່ງກ່າວ ການສັ່ນໄກວຂອງລູກໄກວຄວບຄຸມການປິ່ນຂອງຈານໄດ້ ໂດຍແຕ່ລະເວລາຮອບວຽນຂອງລູກໄກວສັ່ນໄກວຈານ

ປົນໄປໄດ້ 1 ແຂ້ວ; ສ່ວນສົ້ນປ່ຽງເຫຼັກກະທົບໃສ່ຈານ 2 ເທື່ອ (ເທື່ອໜຶ່ງແມ່ນສົ້ນ b ອີກເທື່ອໜຶ່ງແມ່ນສົ້ນ a). ໂດຍອາໄສການກະທົບລະຫວ່າງປ່ຽງເຫຼັກທີ່ຈັບກັບກ້ານລູກໄກວໃສ່ຈານ, ລູກໄກວໄດ້ຮັບພະລັງງານ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ມັນສັ່ນໄກວບໍ່ດັບມອດດ້ວຍຄວາມຖີ່ເທົ່າກັບຄວາມຖີ່ຂອງການສັ່ນໄກວອິດສະຫຼະ. ໃນບັນດາໂມງທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍລານທີ່ເຮັດດ້ວຍແຖບເຫຼັກກ້າ ເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັນກັບກ້ອນໜັກ, ລູກໄກວບິດ (ກົງສາຍໃຍຈັບກັບສົ້ນໜຶ່ງຂອງສາຍໃຍ) ເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບລູກໄກວ. ລະບົບທີ່ປະກອບດ້ວຍລູກໄກວ ແລະ ພາກສ່ວນຄວບຄຸມການສັ່ນໄກວຂອງລູກໄກວ ເອີ້ນວ່າ: **ລະບົບສັ່ນໄກວເອງ.**

7. ການສັ່ນໄກວບັງຄັບ

ເພື່ອໃຫ້ການສັ່ນໄກວຂອງໃນລະບົບໜຶ່ງບໍ່ດັບມອດ ວິທີການທີ່ງ່າຍດາຍແມ່ນໃຊ້ຄວາມແຮງພາຍນອກກະທົບໃສ່ລະບົບຢ່າງເປັນຮອບວຽນ. ການສັ່ນໄກວທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການກະທົບຂອງຄວາມແຮງພາຍນອກເປັນຮອບວຽນເອີ້ນວ່າ: **ການສັ່ນໄກວບັງຄັບ.**

ພາຍໃຕ້ການກະທົບຂອງຄວາມແຮງພາຍນອກທີ່ເປັນຮອບວຽນ, ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸ ຫຼື ລະບົບວັດຖຸໃດໜຶ່ງສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວ. ຕົວຢ່າງ ການສັ່ນໄກວຂອງລູກສູບໃນເສື້ອສູບຂອງຈັກລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ. ເມື່ອມີຄວາມແຮງພາຍນອກກະທົບເປັນຮອບວຽນໃສ່ ເຮັດໃຫ້ທັງໝົດລະບົບກາຍເປັນລະບົບຮອບວຽນ.

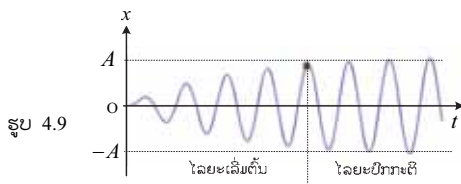
ເມື່ອກະທົບຄວາມແຮງພາຍນອກເຖິງມີການປ່ຽນແປງແບບກົມກຽວ $F = F_0 \sin \omega_0 t$ ໃສ່ລະບົບສັ່ນໄກວໃດໜຶ່ງ, ໃນໄລຍະເວລາທຳອິດ ການສັ່ນໄກວຂອງລະບົບບໍ່ທັນເປັນປົກກະຕິ, ຈາກນັ້ນຄ່າຂອງໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຄ່ອຍເພີ່ມຂຶ້ນຕາມລຳດັບ, ສຸດທ້າຍໄລຍະປ່ຽນຂອງການສັ່ນໄກວບໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມໄວມູມ ω ຂອງການສັ່ນໄກວບັງຄັບເທົ່າກັບຄວາມໄວມູມ ω_0 ຂອງແຮງພາຍນອກ, ເວລານີ້ການສັ່ນໄກວເປັນໄລຍະປົກກະຕິ.

ສົມຜົນການສັ່ນໄກວແມ່ນ: $x = A \sin(\omega t - \phi)$

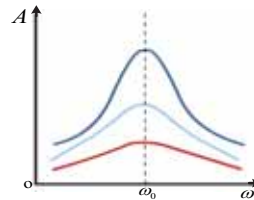
$$\text{ໂດຍ } A = \frac{F_0 / m}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \left(\frac{b\omega}{m}\right)^2}} \quad \text{ແລະ ໃນນີ້ } \omega_0 = \sqrt{\frac{m}{k}}$$

ຈາກສູດໄລຍະປ່ຽນຈະເຫັນວ່າ: ມັນຈະມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດໃນເມື່ອຄວາມໄວມູມ ω ມີຄ່າເທົ່າກັບຄວາມໄວມູມ ω_0 . ການສັ່ນໄກວຄືດັ່ງກ່າວຈະສືບຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆຖ້າຍັງມີຄວາມແຮງພາຍນອກກະທົບໃສ່ ດັ່ງຮູບ 4.9.

ໄລຍະປ່ຽນຂອງການສັ່ນໄກວແບບບັງຄັບຂຶ້ນກັບຄວາມໄວມູມຂອງຄວາມແຮງພາຍນອກ, ຄ່າສູງສຸດຂອງໄລຍະປ່ຽນຂອງການສັ່ນໄກວບັງຄັບທີ່ໄດ້ເມື່ອຄວາມໄວມູມຂອງຄວາມແຮງພາຍນອກເທົ່າກັບຄວາມໄວມູມ ω ຂອງລະບົບສັ່ນໄກວ $\omega_0 = \omega$ ເອີ້ນວ່າ: **ການສັ່ນໄກວສະຫຼັບສັງລວມ**. ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 4.10.



ຮູບ 4.9

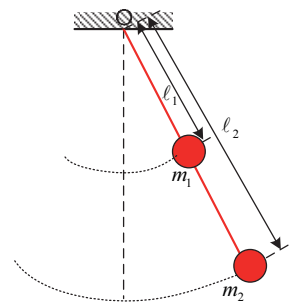


ຮູບ 4.10

ຄໍາຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ລູກໄກວດຽວອັນໜຶ່ງມີລວງຍາວ ℓ , ເມື່ອນຳເອົາໄປສັ່ນໄກວຢູ່ດວງຈັນ, ເວລາຮອບວຽນຂອງມັນມີຄ່າເທົ່າກັບ $1/3$ ເທື່ອ ເວລາຮອບວຽນຕອນສັ່ນໄກວຢູ່ໜ້າໂລກ. ຖາມວ່າຄວາມເລັ່ງຖ່ວງໜ້າຢູ່ດວງຈັນມີຄ່າເປັນຈັກເທື່ອຄວາມເລັ່ງຖ່ວງໜ້າຢູ່ໜ້າໂລກ?
2. ລູກໄກວດຽວອັນໜຶ່ງມີຄວາມຍາວ ℓ_1 ສັ່ນໄກວດ້ວຍເວລາຮອບວຽນ $T_1 = 1,5$ s ມີລູກໄກວດຽວອື່ນອີກທີ່ມີຄວາມຍາວ ℓ_2 ສັ່ນໄກວດ້ວຍເວລາຮອບວຽນ $T_2 = 2$ s; ຖາມວ່າເວລາຮອບວຽນ T ຂອງລູກໄກວດຽວທີ່ມີຄວາມຍາວ $\ell = \ell_1 + \ell_2$ ຈະມີຄ່າເທົ່າໃດ? ຮູ້ວ່າລູກໄກວທັງສອງນັ້ນສັ່ນໄກວຢູ່ໃນແວດລ້ອມອັນດຽວກັນ.
3. ວັດຖຸໜຶ່ງມີມວນສານ $m = 0,5$ kg ຖືກແຂວນດ້ວຍລໍຊໍ ທີ່ມີມວນສານບໍ່ພົ້ນ ℓ ເຊິ່ງມີສຳປະສິດທິດຍືດ $k = 1250$ N/m. ເມື່ອໃຫ້ວັດຖຸນີ້ສັ່ນໄກວສະໝໍ່າສະເໝີດ້ວຍຄວາມໄວສູງສຸດ $v_{\max} = 2$ m/s. ຈົ່ງຄິດໄລ່ໄລຍະປ່ຽນຂອງການສັ່ນໄກວດັ່ງກ່າວ.
4. ໜ່ວຍມົນ m ແຂວນໃສ່ລໍຊໍທີ່ມີສຳປະສິດທິດຍືດ k_1 ຈະມີເວລາຮອບວຽນສັ່ນໄກວ $T_1 = 0,3$ s. ຖ້າແຂວນໜ່ວຍມົນນັ້ນໃສ່ລໍຊໍທີ່ມີສຳປະສິດທິດຍືດ k_2 ຈະມີເວລາຮອບວຽນສັ່ນໄກວ $T_2 = 0,4$ s. ຈົ່ງຄິດໄລ່ເວລາຮອບວຽນຂອງການສັ່ນໄກວຂອງໜ່ວຍມົນໃນເມື່ອແຂວນໃສ່ລະບົບລໍຊໍທັງ k_1 ແລະ k_2 ທີ່ຕໍ່ລຽນໃສ່ກັນ.
5. ເມື່ອເອົາວັດຖຸທີ່ມີມວນສານ $m_1 = 1$ kg ມາແຂວນໃສ່ລໍຊໍແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ສັ່ນໄກວດ້ວຍຄວາມຖີ່ 125 ຮອບ/ນາທີ. ເອົາວັດຖຸ m_2 ມາແຂວນໃສ່ລໍຊໍເດີມ, ແລ້ວໃຫ້ສັ່ນໄກວປາກົດວ່າມັນມີຄວາມຖີ່ 243 ຮອບ/ນາທີ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າມວນສານ m_2 .

6. ວັດຖຸກ້ອນໜຶ່ງມວນສານ 5 kg ຖືກມັດໃສ່ປາຍລໍ່ຊໍທີ່ມີສໍາປະສິດທິດຍຶດ 125 N/m , ຈາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ມັນໄກວດ້ວຍໄລຍະປ່ຽນສູງສຸດ 10 cm . ຈົ່ງຄິດໄລ່:
- ກ. ຄວາມຖີ່ຂອງການສັ່ນໄກວ, ຄວາມໄວໃຫຍ່ສຸດຂອງການສັ່ນໄກວ, ຄວາມເລັ່ງໃຫຍ່ສຸດຂອງການສັ່ນໄກວ.
- ຂ. ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມເລັ່ງຂອງການສັ່ນໄກວ ເມື່ອໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍເທົ່າກັບ 5 cm .
7. ລໍ່ຊໍເສັ້ນໜຶ່ງມີມວນສານບໍ່ພໍ້, ມີຄວາມຍາວປົກກະຕິ 20 cm ແລະ ສາມາດຍຶດໄດ້ 1 cm ຕໍ່ຄວາມແຮງກະທົບ $0,1\text{ N}$. ເມື່ອເພີ່ມແຂວນວັດຖຸທີ່ມີມວນສານ 1 kg ໃສ່ແລ້ວເຮັດໃຫ້ມັນປິ່ນເປັນວົງມົນແບບຮູບຈວຍອ້ອມແກນຕັ້ງດ້ວຍຄວາມໄວຄົງຄ່າ ເຊິ່ງມີມູມເຄິ່ງຈອມເທົ່າ 60° . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມຍາວທັງໝົດຂອງລໍ່ຊໍ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງການປິ່ນ.
8. ເມື່ອແຂວນວັດຖຸທີ່ມີມວນສານ M ໃສ່ລໍ່ຊໍ, ລໍ່ຊໍຈະສັ່ນໄກວດ້ວຍຄວາມຖີ່ 5 Hz . ຖ້າຕື່ມມວນສານ $m = 38\text{ g}$ ໃສ່, ມັນຈະສັ່ນໄກວດ້ວຍຄວາມຖີ່ $4,5\text{ Hz}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ມວນສານ M ແລະ ສໍາປະສິດທິດຍຶດຂອງລໍ່ຊໍ (ກຳນົດເອົາ $\pi^2 = 10$).
9. ຖ້າສົມຜົນຂອງການສັ່ນໄກວແມ່ນ $6\frac{d^2x}{dt^2} + 72x = 0$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ເວລາຮອບວຽນ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງການສັ່ນໄກວ.
10. ວັດຖຸແຂງອັນໜຶ່ງມີມວນສານ $m = 1,5\text{ kg}$ ສາມາດສັ່ນໄກວອ້ອມແກນນອນພາຍໃຕ້ການກະທົບດ້ວຍນໍ້າໜັກ. ເວລາຮອບວຽນຂອງການສັ່ນໄກວ $T = 1,4\text{ s}$; ໄລຍະຫ່າງແຕ່ແກນປິ່ນເຖິງຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸ $d = 10\text{ cm}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ໂມມັງອົງຕັ້ງຂອງວັດຖຸນັ້ນ. ກຳນົດຄວາມເລັ່ງຖ່ວງໜັກ $g = 10\text{ m/s}^2$.
11. ລູກໄກວໜຶ່ງສັ່ນໄກວດ້ວຍມູມນ້ອຍອ້ອມແກນປົນຄົງທີ່ O , ລູກໄກວເຮັດດ້ວຍທ່ອນວັດຖຸແຂງທີ່ມີມວນສານນ້ອຍບໍ່ພໍ້ ແລະ ວັດຖຸມວນສານ m_1 ແລະ m_2 ຕິດຢູ່ໄລຍະ ℓ_1 ແລະ ℓ_2 ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວມູມຂອງການສັ່ນໄກວຕາມຄ່າ g, m_1, m_2, ℓ_1 ແລະ ℓ_2 .



ບົດທີ 5 ການສັ່ນໄກວແບບປະສົມກົມກຽວ

ບໍ່ວ່າລະບົບສັ່ນໄກວໃດ ກໍສາມາດດຳເນີນການສັ່ນໄກວຫຼາຍໆອັນໄປພ້ອມກັນໄດ້ ເຊິ່ງເປັນການສັ່ນໄກວທີ່ຊ້ອນທັບ. ໃນວິຊາພື້ນຖານລະສາດຂັ້ນສູງສາມາດສະແດງໄດ້ວ່າແຕ່ລະການສັ່ນໄກວເຫຼົ່ານັ້ນຈະຖືກສັງລວມເຂົ້າກັນຕາມຫຼັກການຊ້ອນທັບ (Superposition Of Simple Harmonic Motions).

ຫຼັກການ: ເມື່ອວັດຖຸໃດໜຶ່ງດຳເນີນການສັ່ນໄກວຫຼາຍອັນພ້ອມກັນ, ການສັ່ນໄກວສັງລວມຂອງວັດຖຸນັ້ນແມ່ນຜົນບວກການສັ່ນໄກວ ໂດຍຖືວ່າພວກມັນບໍ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ກັນ.

ສົມມຸດວັດຖຸອັນໜຶ່ງຖືກມັດໃສ່ສົ້ນໜຶ່ງຂອງລໍຊໍແລ້ວວາງຢູ່ພື້ນພຽງທີ່ບໍ່ມີແຮງຮຸກຮຸນ, ຖ້າມີຄວາມແຮງ $\vec{F}_1$ ມາກະທົບໃສ່ຕາມລວງນອນ (ຕາມແກນ x) ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີການເຄື່ອນທີ່ສັ່ນໄກວ ໂດຍມີໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ນ x_1 ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນໃຫ້ຄວາມແຮງ $\vec{F}_2$ ກະທົບໃສ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນໄກວກົມກຽວທີ່ມີໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ x_2 . ສະນັ້ນ, ການເຄື່ອນທີ່ສັ່ນໄກວຂອງວັດຖຸຈຶ່ງມີລັກສະນະສັງລວມໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍເຊິ່ງເປັນຕຳລາທີ່ປ່ຽນຕາມເວລາຂອງສອງການສັ່ນໄກວກົມກຽວ ຂຽນເປັນສົມຜົນໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$x_r(t) = x_1(t) + x_2(t) \quad (5.1)$$

ຄຸນລັກສະນະຂອງ $x_r(t)$ ຂຶ້ນກັບໄລຍະປ່ຽນ, ຄວາມໄວມູມ ແລະ ມູມເຟສເລີ່ມຕົ້ນຂອງ $x_1(t)$ ແລະ $x_2(t)$ ເຊິ່ງຈະສຶກສາໃນກໍລະນີຕ່າງໆຕໍ່ໄປ.

1. ສັງລວມສອງການສັ່ນໄກວຕາມລວງດຽວກັນ ແລະ ຄວາມໄວມູມເທົ່າກັນ

ສົມມຸດວ່າມີສອງການສັ່ນໄກວຕາມແກນ x ແຕ່ລະການສັ່ນໄກວສະແດງດ້ວຍສົມຜົນ:

$$x_1 = A_1 \sin(\omega t + \theta_1)$$

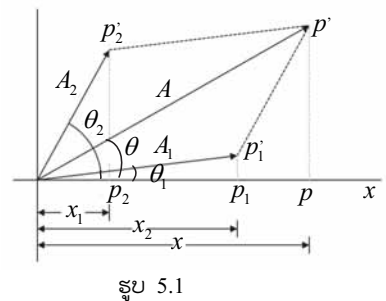
$$x_2 = A_2 \sin(\omega t + \theta_2)$$

ຕາມຫຼັກການຊ້ອນທັບການສັ່ນໄກວສັງລວມຈະໄດ້ຜົນບວກ

$$x_r = x_1 + x_2 = A_1 \sin(\omega t + \theta_1) + A_2 \sin(\omega t + \theta_2)$$

ໂດຍການຄຳນວນທາງຄະນິດສາດສາມາດຂຽນໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍສັງລວມຂອງສອງການສັ່ນໄກວໄດ້

$$x_r = A \sin(\omega t + \theta) \quad (5.2)$$



ໃນນີ້ x_r ແມ່ນໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍສັງລວມຂອງສອງການສັ່ນໄກວ; A ແມ່ນໄລຍະປ່ຽນສັງລວມສູງສຸດ ແລະ θ ແມ່ນມູມເຟສເລີ່ມຕົ້ນຂອງການສັ່ນໄກວສັງລວມ.

ສົມຜົນ (5.2) ໄດ້ສະແດງວ່າເປັນການສັ່ນໄກວແບບປະສົມກົມກຽວທີ່ມີໄລຍະປ່ຽນແມ່ນ A ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ດັ່ງນີ້

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\theta_2 - \theta_1)} \quad (5.3)$$

ແລະ ມູມເຟສ

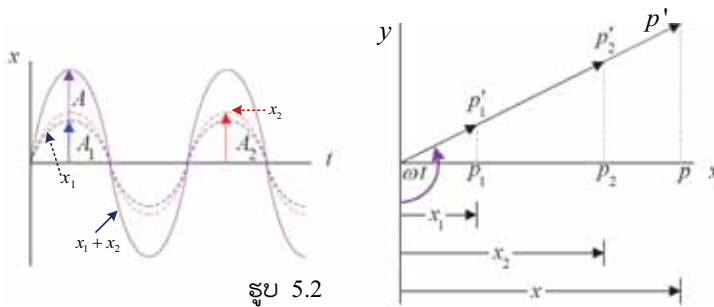
$$\tan \theta = \frac{A_1 \sin \theta_1 + A_2 \sin \theta_2}{A_1 \cos \theta_1 + A_2 \cos \theta_2} \quad (5.4)$$

ເຊິ່ງ $\theta = \arctan \theta$ ອາດພິຈາລະນາ 2 ກໍລະນີຄື:

1) ເມື່ອ $|\theta_2 - \theta_1| = 0$ ຫຼື ເວົ້າໄດ້ວ່າ x_1 ແລະ x_2 ມີມູມເຟສກົງກັນ. ກຳນົດໃຫ້ $\theta_1 = \theta_2 = 0$. ດັ່ງນັ້ນ, ຈະໄດ້

$$x_r = A_1 \sin \omega t + A_2 \sin \omega t = (A_1 + A_2) \sin \omega t \quad (5.5)$$

ການສັ່ນໄກວສັງລວມເປັນການສັ່ນໄກວແບບປະສົມກົມກຽວທີ່ມີຄວາມໄວມູມ ω ບໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ໄລຍະປ່ຽນແມ່ນ $A_1 + A_2$. ໃນຮູບ 5.2 ເປັນເສັ້ນສະແດງຂອງການສັ່ນໄກວແຕ່ລະອັນທີ່ມີ x_1 ; x_2 ແລະ ການສັ່ນໄກວສັງລວມ $x_1 + x_2$.

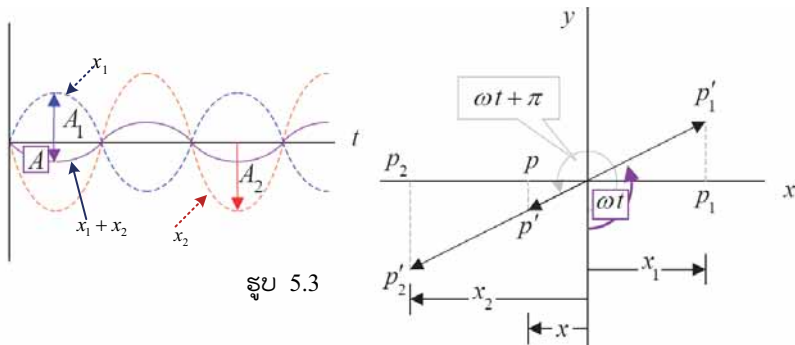


ຮູບ 5.2

2) ເມື່ອ $|\theta_2 - \theta_1| = \pi$ ນັ້ນແມ່ນກໍລະນີທີ່ x_1 ແລະ x_2 ມີມູມເຟສປົກກັນ. ກຳນົດໃຫ້ $\theta_1 = 0$ ແລະ $\theta_2 = \pi$. ດັ່ງນັ້ນ, ຈະໄດ້.

$$\begin{aligned} x_r &= A_1 \sin \omega t + A_2 \sin(\omega t + \pi) \\ x_r &= A_1 \sin \omega t - A_2 \sin \omega t = (A_1 - A_2) \sin \omega t \end{aligned} \quad (5.6)$$

ການສັ່ນໄກວສັງລວມເປັນການສັ່ນໄກວແບບປະສົມກົມກຽວທີ່ມີຄວາມໄວມູມ ω ບໍ່ປ່ຽນແປງ, ແຕ່ວ່າໄລຍະປ່ຽນສັງລວມເທົ່າກັບ $A = |A_1 - A_2|$.



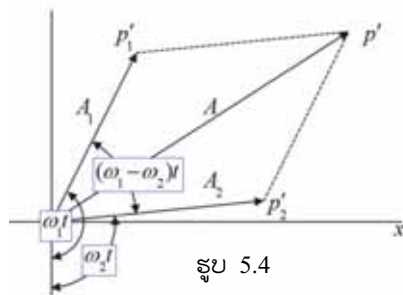
ຮູບ 5.3

ຖ້າສອງການສັ່ນໄກວນັ້ນເປັນການສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວ, ເມື່ອສັງລວມສອງການສັ່ນໄກວເຂົ້າກັນຜົນທີ່ໄດ້ຮັບກໍຈະມີລັກສະນະຄືກັນກັບການສັງລວມໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຂອງສອງການສັ່ນໄກວເຂົ້າກັນ.

ຕົວຢ່າງ ປາກົດການຊ້ອນທັບຂອງສອງການສັ່ນໄກວກົມກຽວ ເຊິ່ງມີທິດທາງດຽວກັນ, ຄວາມຖີ່ດຽວກັນ ແລະ ມູມເຟສເລີ່ມຕົ້ນຕ່າງກັນໄດ້ແກ່ປາກົດການທັກ, ການສອດສະຫຼັບຂອງສຽງ, ແສງ ແລະ ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.

2. ສັງລວມສອງການສັ່ນໄກວຕາມລວງດຽວກັນ, ແຕ່ຄວາມໄວມູມຕ່າງກັນ

ໃຫ້ສອງການສັ່ນໄກວທີ່ມີມູມເຟສເລີ່ມຕົ້ນເທົ່າສູນ $\theta_1 = \theta_2 = 0$, ສົມຜົນໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍການສັ່ນໄກວພາກສ່ວນ $x_1 = A \sin \omega_1 t$ ແລະ $x_2 = A \sin \omega_2 t$, ມູມເຟສຕ່າງກັນ $(\omega_1 - \omega_2)t$ ຈະບໍ່ຄົງທີ່. ດັ່ງນັ້ນ, ເວັກເຕີຄວາມໄວມູມໃນການປິ່ນຈະບໍ່ຄົງທີ່.



ຮູບ 5.4

ສົມຜົນຂອງການສັ່ນໄກວສັງລວມ x_r ຈະບໍ່ເປັນການສັ່ນໄກວແບບປະສົມກົມກຽວ; ໄລຍະປ່ຽນສັງລວມຂອງສອງການສັ່ນໄກວແມ່ນ:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\omega_1 - \omega_2)t} \quad (5.7)$$

$$\text{ກໍລະນີ } (\omega_1 - \omega_2)t = 2\pi n \Rightarrow A = A_1 + A_2$$

$$\text{ກໍລະນີ } (\omega_1 - \omega_2)t = (2n+1)\pi \Rightarrow A = |A_1 - A_2|$$

ເມື່ອ $A_1 = A_2$ ຈະໄດ້

$$\begin{aligned} x_r &= x_1 + x_2 = A_1 (\sin \omega_1 t + \sin \omega_2 t) \\ &= 2A_1 \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right) \sin\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right) \end{aligned} \quad (5.8)$$

ໃຫ້ ω_{av} ແທນຄ່າຄວາມໄວມູມສະເລ່ຍ ແລະ ω_{mod} ແທນຄ່າຄວາມໄວມູມຂອງການສັ່ນໄກວຄວາມຖີ່ສູງ (Modulation) ຄືດັ່ງນີ້:

$$\omega_{av} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \quad \text{ແລະ} \quad \omega_{mod} = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2}$$

ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນ (5.8) ຂຽນໄດ້ໃໝ່ຄື:

$$x_r = 2A_1 \cos \omega_{mod} t \sin \omega_{av} t = A_{mod}(t) \sin \omega_{av} t \quad (5.9)$$

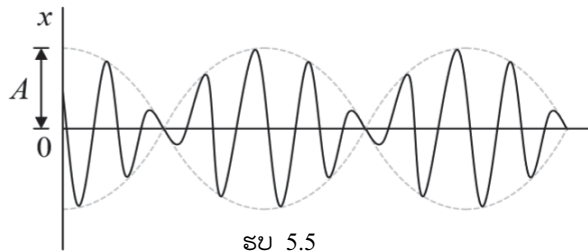
ຈະເຫັນໄດ້ວ່າມີການສັ່ນໄກວດ້ວຍຄວາມໄວມູມສະເລ່ຍ ω_{av} . ການສັ່ນໄກວນີ້ບໍ່ເປັນແບບກົມກຽວເນື່ອງຈາກວ່າໄລຍະປ່ຽນບໍ່ຄົງທີ່ $[A_{mod}(t)]$ ແລະ ມັນປ່ຽນໄປຕາມເວລາດ້ວຍຄວາມໄວມູມ ω_{mod} ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 5.5.

$$A_{mod}(t) = A = 2A_1 \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right) = A_1 \sqrt{2[1 + \cos(\omega_1 - \omega_2)t]} \quad (5.10)$$

ສູດ (5.10) ສະແດງໄລຍະປ່ຽນການຊ້ອນທັບຂອງສອງຄື້ນ ເຊິ່ງເຄື່ອນທີ່ສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວດ້ວຍຄວາມໄວມູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ເກີດປາກົດການເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: **ບິດ (beats)**.

$$\text{ຄວາມຖີ່ຂອງບິດ: } f_{\text{beat}} = |f_1 - f_2| = \left| \frac{(\omega_1 - \omega_2)}{2\pi} \right| \quad (5.11)$$

ໄລຍະປ່ຽນເກີດການປ່ຽນແປງ $A = 2A_1 \cos \frac{1}{2}(\omega_1 - \omega_2)t$ ລະຫວ່າງ 0 ຫາ $2A$.



ຮູບ 5.5

3. ສັງລວມການສັ່ນໄກວຕາມລວງຕັ້ງສາກກັນ, ຄວາມໄວມູມເທົ່າກັນ.

ສົມມຸດວັດຖຸໜຶ່ງສາມາດສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວຕາມສອງລວງພ້ອມກັນ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຕາມແກນ x ມັນສັ່ນໄກວດ້ວຍສົມຜົນ $x = A \sin(\omega t + \theta_x)$ ແລະ ຕາມແກນ y ສັ່ນໄກວດ້ວຍສົມຜົນ $y = B \sin(\omega t + \theta_y)$.

ຖ້າກະຕຸ້ນການສັ່ນໄກວທັງສອງລວງພ້ອມກັນ, ການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸຈະແມ່ນຜົນການສັງລວມສອງການສັ່ນໄກວດັ່ງກ່າວ. ເພື່ອສະດວກໃນການວິເຄາະ, ກຳນົດໃຫ້ການສັ່ນໄກວໜຶ່ງມີມູມເຟສເລີ່ມຕົ້ນເທົ່າສູນ, ເຊັ່ນໃຫ້ $\theta_x = 0$, ເວລານັ້ນ $\theta_y = \theta$ ຈະໄດ້:

$$x = A \sin \omega t \quad \text{ແລະ} \quad y = B \sin(\omega t + \theta) \quad (5.12)$$

- ໃນກໍລະນີ $\theta = 0$, $y = B \sin \omega t$, ຈະໄດ້ການພົວພັນ $y = \frac{B}{A} x$.

- ໃນກໍລະນີ $\theta = \pi$, $y = -B \sin \omega t$, ຈະໄດ້ການພົວພັນ $y = -\frac{B}{A} x$.

ເຊິ່ງທັງສອງກໍລະນີລ້ວນແຕ່ເປັນສົມຜົນເສັ້ນຊື່

$$\text{ທີ່ມີໄລຍະຫ່າງ} \quad r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + x^2 \frac{B^2}{A^2}}$$

$$r = \frac{x}{A} \sqrt{A^2 + B^2} = \sqrt{A^2 + B^2} \sin \omega t$$

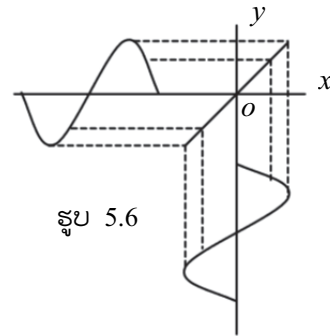
ເຊິ່ງເຫັນວ່ານີ້ແມ່ນສົມຜົນການສັ່ນໄກວແບບກົມ

ກຽວທີ່ມີໄລຍະປ່ຽນແມ່ນ: $\sqrt{A^2 + B^2}$

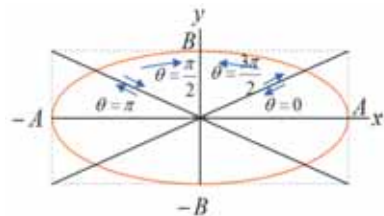
- ໃນກໍລະນີ $\theta = \frac{\pi}{2}$, $y = B \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = B \cos \omega t$, ຈະໄດ້ການພົວພັນ

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1 \quad \text{ເຊິ່ງແມ່ນສົມຜົນຂອງແອນລິບ.}$$

ເມື່ອ $\theta = \pi/2$ ແລະ ມີ $x = A = A \sin \omega t$ ສະແດງວ່າ $\sin \omega t = 1$. ດັ່ງນັ້ນ, ທີ່ຈຸດ $x = A$ ຄວາມໄວ $v_y = \frac{dy}{dt} = -B\omega \sin \omega t = -B\omega$ ເຊິ່ງຄວາມໄວຂອງອະນຸພາກທີ່ຈຸດ $x = A$ ຈະຂະໜານກັບແກນ y ແລະ ມີຄ່າເທົ່າກັບ v_y ແລະ ມີຄ່າລົບ, ສະແດງວ່າອະນຸພາກມີ



ຮູບ 5.6

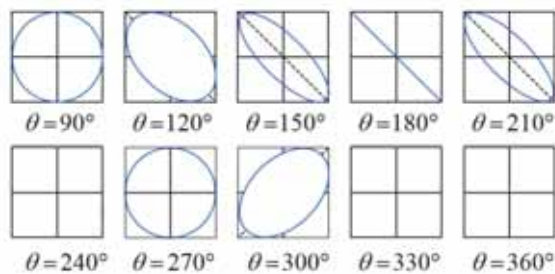


ຮູບ 5.7

ທິດລົງ ແລະ ກຳລັງເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມເຂັມໂມງ.

ເມື່ອ $\theta = 3\pi/2$ ຫຼື $\theta = -\pi/2$ ຈະໄດ້ການເຄື່ອນທີ່ເປັນຮູບແອນລິບ ແຕ່ມີທິດບິນກັບເຂັມໂມງ ແລະ ເມື່ອ $A = B$ ຮູບແອນລິບຈະກາຍເປັນຮູບວົງມົນ ດັ່ງຮູບ 5.8.

ໃນກໍລະນີ $A = B$ ເຊິ່ງພົບໄດ້ໃນເຄື່ອງມືວັດແທກ Oscilloscope.

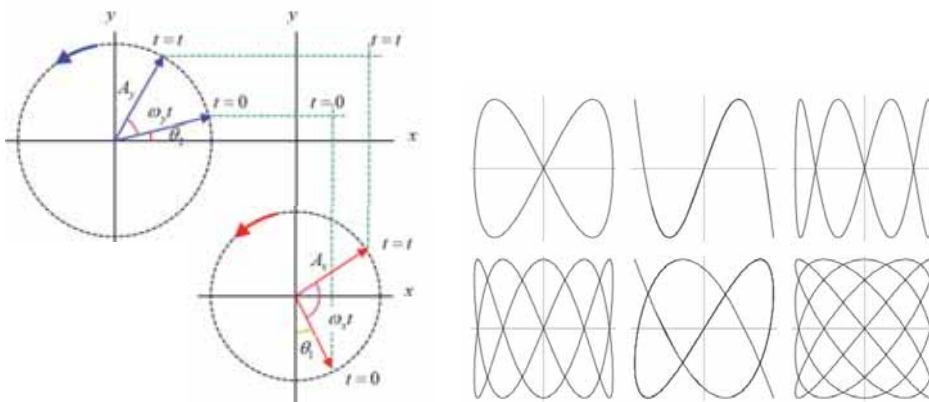


ຮູບ 5.8

4. ສັງລວມການສັ່ນໄກວຕາມລວງຕັ້ງສາກກັນ, ຄວາມໄວມູມຕ່າງກັນ

ການສັ່ນໄກວຂອງສອງການສັ່ນໄກວກົມກຽວຕາມລວງຕັ້ງສາກກັນທີ່ມີຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນຜົນສັງລວມທີ່ໄດ້ຈະຊ້ອນທັບກັນ. ຄວາມຖີ່ຕາມແຕ່ລະແຖນເປັນອັດຕາສ່ວນ $\frac{1}{2}, \frac{2}{5}, \frac{3}{4}$.

ເສັ້ນສະແດງຈາກການສັງລວມຄືຮູບ 5.9 ເອີ້ນວ່າ: ຮູບລິຊາຊູ (Lissajous Figures)



ຮູບ 5.9

ຕົວຢ່າງ. ການສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວ 2 ອັນ ທີ່ມີທິດທາງດຽວກັນ ແລະ ຄວາມໄວມູມເທົ່າກັນເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍສົມຜົນ: $x_1 = 2 \cos(\omega t + \frac{\pi}{3})$ ແລະ $x_2 = 3 \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$ ຕາມລຳດັບ. ໂດຍ x_1 ແລະ x_2 ມີຫົວໜ່ວຍເປັນຊັງຕີແມັດ. ເມື່ອສັງລວມສອງການເຄື່ອນທີ່ດັ່ງກ່າວແລ້ວຈົ່ງຄິດໄລ່:

- ກ. ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍສັງລວມໃຫຍ່ສຸດຂອງການສັ່ນໄກວ.
 - ຂ. ມູມເຟສສັງລວມຂອງການສັ່ນໄກວ.
 - ຄ. ສົມຜົນລວມຂອງການສັ່ນໄກວ.
- ແກ້.** ກ. ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍສັງລວມໃຫຍ່ສຸດ ແມ່ນໄລຍະປ່ຽນສັງລວມ

$$\begin{aligned} \text{ນຳໃຊ້ສູດ } A_r &= \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\theta_2 - \theta_1)} \\ &= \sqrt{2^2 + 3^2 + 2 \times 2 \times 3 \times \cos(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3})} \\ &= \sqrt{13 + 6\sqrt{3}} \approx 4,84 \text{ cm.} \end{aligned}$$

- ຂ. ມູມເຟສຂອງການສັ່ນໄກວລວມຄິດໄລ່ໄດ້ໂດຍໃຊ້ສູດ

$$\begin{aligned} \tan \theta_r &= \frac{A_1 \sin \theta_1 + A_2 \sin \theta_2}{A_1 \cos \theta_1 + A_2 \cos \theta_2} \\ &= \frac{2 \sin \frac{\pi}{3} + 3 \sin \frac{\pi}{2}}{2 \cos \frac{\pi}{3} + 3 \cos \frac{\pi}{2}} = \frac{2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + 3 \times 1}{2 \times \frac{1}{2} + 3 \times 0} = 4,732 \end{aligned}$$

$$\text{ແລະ } \theta_r = \arctan \theta_r = 78^\circ \approx 0,43\pi \text{ rad}$$

- ຄ. ຄິດໄລ່ສົມຜົນລວມຂອງການສັ່ນໄກວ

$$\begin{aligned} \text{ນຳໃຊ້ສູດ } x_r &= A_r \cos(\omega t + \theta_r) \\ \text{ຈະໄດ້ } x_r &= 4,84 \cos(\omega t + 0,43\pi) \text{ cm.} \end{aligned}$$

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ການສັ່ນໄກວແບບປະສົມກົມກຽວແມ່ນການສັ່ນໄກວແນວໃດ? ຈົ່ງອະທິບາຍ ແລະ ສ້າງສົມຜົນການສັ່ນໄກວລວມຂອງສອງການສັ່ນໄກວກົມກຽວທີ່ຮ່ວມລວງດຽວກັນ ແລະ ມີຄວາມໄວມູມອັນດຽວກັນ.
2. ຈົ່ງອະທິບາຍປາກົດການສັ່ນໄກວແບບກົມກຽວທີ່ຮ່ວມລວງດຽວກັນແຕ່ມີຄວາມໄວມູມຕ່າງກັນ, ຄວາມໄວມູມສະເລ່ຍກັບຄວາມໄວ ω_{mod} ຕ່າງກັນແນວໃດ ແລະ ຄວາມຖີ່ປິດເກີດມີຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?
3. ຈົ່ງອະທິບາຍລັກສະນະຂອງສົມຜົນການສັ່ນໄກວກົມກຽວທີ່ມີລວງຕັ້ງສາກກັນ ແລະ ມີຄວາມໄວມູມອັນດຽວກັນ.
4. ຈົ່ງອະທິບາຍລັກສະນະຂອງສົມຜົນສັງລວມການສັ່ນໄກວກົມກຽວທີ່ມີລວງຕັ້ງສາກກັນ ແລະ ມີຄວາມໄວມູມຕ່າງກັນ.
5. ມີສອງການສັ່ນໄກວສະໝໍ່າສະເໝີທີ່ຮ່ວມລວງດຽວກັນ ແລະ ມີເວລາຮອບວຽນດຽວກັນ ມີສົມຜົນ: $x_1 = 2 \sin 20\pi t$ [cm]; $x_2 = 2 \cos(20\pi t - \pi/6)$ [cm]. ຈົ່ງກຳນົດໄລຍະປ່ຽນສັ່ນໄກວສູງສຸດສັງລວມຂອງສອງການສັ່ນໄກວ ແລະ ເຟສທຳອິດລວມຂອງສອງການສັ່ນໄກວດັ່ງກ່າວ.

ກ. 2 [cm]; $\pi/6$ rad

ຂ. 2 [cm]; $\pi/4$ rad

ຄ. $2\sqrt{3}$ [cm]; $\pi/6$ rad

ງ. $2\sqrt{3}$ [cm]; $\pi/3$ rad

6. ວັດຖຸໜຶ່ງສັ່ນໄກວພ້ອມກັນດ້ວຍສອງການສັ່ນໄກວແບບສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ມີທິດທາງອັນດຽວກັນເຊິ່ງມີສົມຜົນການສັ່ນໄກວແມ່ນ:

$$x_1 = 3 \sin \omega t \text{ [cm]; } \quad x_2 = 4 \cos(\omega t + \pi/2) \text{ [cm].}$$

ຖາມວ່າ ຄ່າຂອງໄລຍະປ່ຽນຂອງການສັ່ນໄກວລວມ ແລະ ລະດັບປ່ຽງເຟສຂອງແຕ່ລະການສັ່ນໄກວຈະມີຄ່າເທົ່າໃດໃນບັນດາຄຳຕອບລຸ່ມນີ້:

ກ. 5 cm, $\pi/4$

ຂ. 5 cm, $\pi/3$

ຄ. 1 cm, π

ງ. 10 cm, $\pi/2$

7. ເມັດວັດຖຸໜຶ່ງສັ່ນໄກວພ້ອມກັນດ້ວຍສອງການສັ່ນໄກວຮ່ວມລວງດຽວກັນ, ຂຽນສົມຜົນການສັ່ນໄກວລວມຂອງສອງການສັ່ນໄກວນີ້ຕາມສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

ກ. $x_1 = 6 \sin \pi t$ (cm); $x_2 = 3 \cos \pi t$ (cm)

ຂ. $x_1 = 4 \sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ (cm); $x_2 = 8 \sin\left(2\pi t - \frac{\pi}{6}\right)$ (cm)

ຄ. $x_1 = 3 \sin\left(2\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$ (cm); $x_2 = 3 \sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$ (cm)

8. ເມັດວັດຖຸໜຶ່ງສັ່ນໄກວພ້ອມກັນດ້ວຍສາມການສັ່ນໄກວຮ່ວມລວງດຽວກັນຕາມສາມສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

$x_1 = 3 \sin t$ (cm); $x_2 = 3 \cos t = 3 \sin\left(t + \frac{\pi}{2}\right)$ (cm); $x_3 = 7 \sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$ (cm)

ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນການສັ່ນໄກວສັງລວມຂອງສາມການສັ່ນໄກວນີ້.

9. ສົມຜົນການສັ່ນໄກວສັງລວມຂອງສອງການສັ່ນໄກວສະໝໍ່າສະເໝີທີ່ຮ່ວມລວງກັນ ແລະ ມີຄວາມຖີ່ມູມດຽວກັນແມ່ນ: $x = x_1 + x_2 = 12 \sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$ (cm) ເຊິ່ງຮູ້ວ່າ

$x_1 = 6\sqrt{3} \sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm). ຈົ່ງກຳນົດສົມຜົນການສັ່ນໄກວຂອງ x_2 ເຊິ່ງ

$x_2 = A_2 \sin(2\pi t + \theta_2)$ (cm)

10. ວັດຖຸໜຶ່ງມີມວນສານ $m = 0,2 \text{ kg}$ ສັ່ນໄກວແບບປະສົມ ເຊິ່ງລວມເອົາສອງການສັ່ນໄກວໄປພ້ອມໆກັນ, ຮ່ວມລວງ, ຄວາມຖີ່ດຽວກັນ ແລະ ສົມຜົນດັ່ງນີ້:

$x_1 = 2\sqrt{3} \sin\left(20t - \frac{\pi}{6}\right)$ (cm); $x_2 = A_2 \sin\left(20t + \frac{\pi}{2}\right)$ (cm)

ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສູງສຸດຂອງການສັ່ນໄກວແມ່ນ: $0,036 \text{ J}$. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນໄລຍະສັ່ນໄກວລວມ x ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງ x_2 ຕາມ t .

ພາກທີ III ຄື້ນກົນຈັກ

ບົດທີ 6 ຄື້ນກົນຈັກ

1. ມະໂນພາບຂອງຄື້ນ

ຄື້ນເປັນປາກົດການທີ່ເກີດຈາກການລົບກວນແຫຼ່ງກຳເນີດ ແລ້ວການລົບກວນນັ້ນແຜ່ກະຈາຍຈາກຈຸດໜຶ່ງໄປຍັງຈຸດອື່ນໆອັນເປັນຜົນມາຈາກການລົບກວນນັ້ນ ເອີ້ນວ່າ: **ເກີດຄື້ນເຄື່ອນທີ່ໄປ**. ອະນຸພາກທີ່ຄື້ນພາໄປແມ່ນພະລັງງານ ເຊິ່ງພະລັງງານທີ່ຖ່າຍໂອນໄປນັ້ນອາໄສແວດລ້ອມ ຫຼື ບ່ອນອາໄສແວດລ້ອມ (Medium) ກໍໄດ້ເຊັ່ນ: ຄື້ນນ້ຳອາໄສແວດລ້ອມໃນການເຄື່ອນທີ່ ແມ່ນ ນ້ຳ; ຄື້ນສຽງໃນອາກາດອາໄສແວດລ້ອມໃນການເຄື່ອນທີ່ແມ່ນອາກາດ, ສຳລັບຄື້ນແສງ, ຄື້ນວິທະຍຸ ແລະ ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຄື່ອນທີ່ແມ່ນ ບ່ອນອາໄສແວດລ້ອມກໍສາມາດເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ໃນສູນຍາກາດ.

ຄື້ນທີ່ເຄື່ອນທີ່ໄດ້ໂດຍອາໄສແວດລ້ອມເອີ້ນວ່າ: **ຄື້ນກົນຈັກ** ຫຼື **ຄື້ນທົດຢຶດ**. ຄື້ນປະເພດນີ້ມີ: ຄື້ນໜ້ານ້ຳ, ຄື້ນໃນເສັ້ນເຊືອກ ແລະ ຄື້ນສຽງ. ຄື້ນເຫຼົ່ານີ້ເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ເນື່ອງຈາກລັກສະນະທົດຢຶດຂອງແວດລ້ອມນັ້ນເອງ. ຄວາມທົດຢຶດ ແລະ ຄວາມອື່ງຕັ້ງຂອງແວດລ້ອມຈະເປັນຕົວກຳນົດຄວາມໄວການເຄື່ອນທີ່.



ຮູບ 6.1 ຖິ້ມຫີນກ້ອນໜຶ່ງລົງນ້ຳ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄື້ນກະຈ່າຍອອກເປັນວົງມົນໄປທຸກທິດ

2. ປາກົດການແຜ່ລາມຂອງຄື້ນໃນແວດລ້ອມທົດຢຶດ

ເມື່ອມີການປ່ຽນແປງສະພາບດຸນດ່ຽງຢູ່ບໍລິເວນໃດໜຶ່ງ ຈະເກີດຈາກການລົບກວນຈາກສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ອະນຸພາກຂອງແວດລ້ອມນັ້ນສັ່ນໄກວຕໍ່ເນື່ອງກັນໄປ ຍ້ອນວ່າ ໃນແວດລ້ອມທົດຢຶດທຸກໆອະນຸພາກລ້ວນແຕ່ສຳພັນກັນ ດັ່ງຮູບ 6.2. ດັ່ງນັ້ນ, ເວລາອະນຸພາກໜຶ່ງສັ່ນໄກວພະລັງງານຂອງການສັ່ນໄກວໄດ້ຖືກສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງອະນຸພາກທີ່ຢູ່ໄກໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກມັນສັ່ນໄກວຕາມ ແລ້ວສືບຕໍ່ສົ່ງໃຫ້ບັນດາອະນຸພາກອື່ນທີ່ຢູ່ໄກກວ່າໃນແວດລ້ອມຕໍ່ໆກັນໄປ. ການສັ່ນໄກວຂອງບັນດາອະນຸພາກຕໍ່ເນື່ອງກັນແບບນີ້ ເອີ້ນວ່າ: **ການແຜ່ລາມຂອງຄື້ນ**.



ຮູບ 6.2 ການແຜ່ລາມຂອງຄື້ນ



ຄື້ນໃນໜ້ານ້ຳ

ປາກົດການແຜ່ລາມຂອງຄື້ນແມ່ນການສົ່ງພະລັງງານຈາກອະນຸພາກນີ້ຫາອະນຸພາກອື່ນ. ທຸກໆອະນຸພາກລ້ວນແຕ່ສັ່ນໄກວອ້ອມທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງ, ພວກມັນບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມການແຜ່ລາມຂອງຄື້ນ.

3. ຊະນິດຄື້ນຕາມລັກສະນະການສັ່ນຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນ

3.1 ຄື້ນຂວາງ (Transverse Wave)

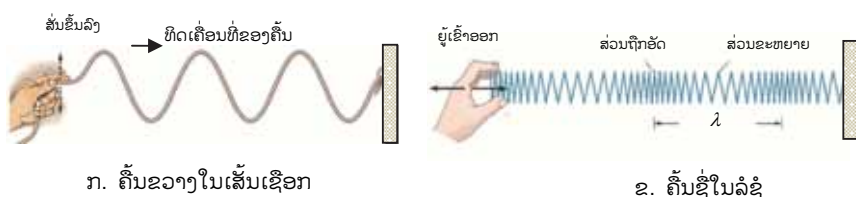
ສຶກສາການເກີດຄື້ນໃນເສັ້ນເຊືອກ ເພິ່ນທົດລອງດັ່ງນີ້: ໃຊ້ເຊືອກຍາວປະມານ 5 ແມັດ ສັ່ນໜຶ່ງມັດໄວ້ຄົງທີ່ ຈາກນັ້ນໃຊ້ມືສັ່ນສົ້ນເຊືອກທີ່ເຫຼືອຂຶ້ນ-ລົງຕາມລວງຕັ້ງ ດັ່ງຮູບ 6.3ກ.

ສັງເກດເຫັນວ່າ ມີຄື້ນເຄື່ອນທີ່ຕາມເສັ້ນເຊືອກຈາກປາຍເຊືອກທີ່ຖືກສັ່ນໄປຫາປາຍເຊືອກທີ່ມັດໄວ້ ແລະ ທົດການສັ່ນໄກວຂອງບັນດາອະນຸພາກຕັ້ງສາກກັບທິດແຜ່ລາມຂອງຄື້ນ ເທິງເສັ້ນເຊືອກ. ຄື້ນທີ່ເຄື່ອນທີ່ລັກສະນະນີ້ເອີ້ນວ່າ: **ຄື້ນຂວາງ**.

3.2 ຄື້ນຊື່ (Longitudinal Wave)

ການເກີດຄື້ນໃນລໍ່ ເພິ່ນທົດລອງດັ່ງນີ້: ໃຊ້ລໍ່ຂວາງເທິງພື້ນ ແລະ ສັ່ນໜຶ່ງມັດໄວ້ຄົງທີ່ ຈາກນັ້ນດຶງ ຫຼື ຍູ້ສົ້ນທີ່ເຫຼືອເຂົ້າ-ອອກໜ້ອຍໜຶ່ງ ດັ່ງຮູບ 6.3ຂ. ແລ້ວປ່ອຍເປັນຈັ່ງຫວະ.

ສັງເກດເຫັນວ່າ ມີຄື້ນເຄື່ອນທີ່ຕາມລວງຍາວຂອງລໍ່ຈາກປາຍທີ່ຖືກຍູ້ໄປຫາປາຍທີ່ມັດໄວ້ ແລະ ທົດສັ່ນໄກວຂອງບັນດາອະນຸພາກຕັ້ງກັບທິດແຜ່ລາມຂອງຄື້ນ. ຄື້ນທີ່ເຄື່ອນທີ່ລັກສະນະນີ້ເອີ້ນວ່າ: **ຄື້ນຊື່ ຫຼື ຄື້ນຍາວ**. ເຊິ່ງເປັນຄື້ນທີ່ເກີດຈາກການອັດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໃນເສັ້ນລໍ່. ສະນັ້ນ, ຄື້ນຍາວທຸກໆຊະນິດເປັນຄື້ນກົນຈັກຢ່າງດຽວ.

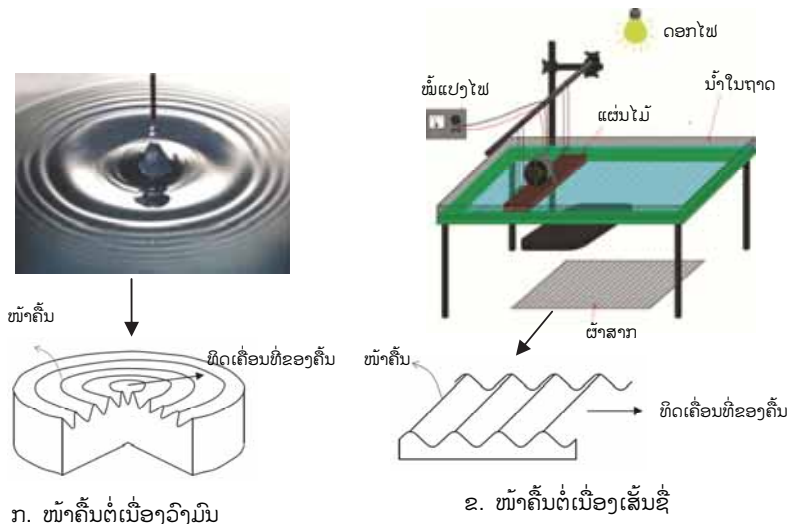


ຮູບ 6.3 ຄື້ນ

4. ຄື້ນໜ້ານ້ຳ

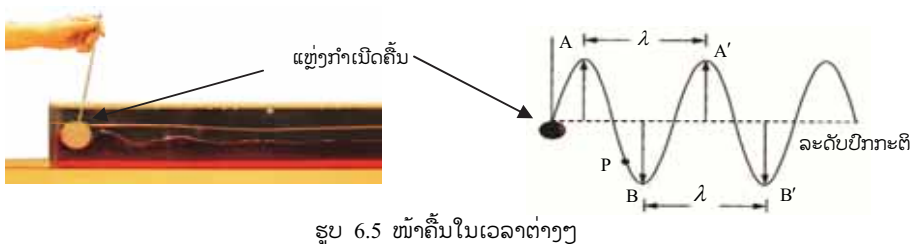
ເມື່ອນ້ຳຖືກລົບກວນມັນເກີດຄື້ນໜ້ານ້ຳຂຶ້ນ, ຖ້າໜ້ານ້ຳຖືກກະທົບເປັນຈຸດໜຶ່ງ ຄື້ນທີ່ເກີດຂຶ້ນກໍກະຈາຍເປັນຮູບວົງມົນໄປທຸກທິດທາງ ດັ່ງຮູບ 6.4. ກໍລະນີຖືກກະທົບດ້ວຍວັດຖຸຍາວ ແລະ ຊື່ ທົດເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນທີ່ເກີດຂຶ້ນກໍເປັນແລວຍາວຊື່ ດັ່ງຮູບ 6.4ຂ. ຄື້ນເກີດຈາກ

ການກະທົບໜ້ານ້ຳພຽງ 1 ຄັ້ງ ເປັນຄືນແບບຄືນດຽວ, ຄືນເກີດຈາກການກະທົບໜ້ານ້ຳຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ເນື່ອງກັນເປັນຄືນແບບຕໍ່ເນື່ອງ.



ຮູບ 6.4 ທິດລອງຄືນຈາກຖາດຄືນ

ສຶກສາການເຄື່ອນທີ່ ແລະ ອະນຸພາກຂອງຄືນໜ້ານ້ຳ ໂດຍໃຊ້ກ່ອງຄືນ ດັ່ງຮູບ 6.5ກ. ເມື່ອສັ່ນເຄື່ອງກຳເນີດຄືນໃນກ່ອງຄືນຈະເກີດຄືນໜ້ານ້ຳເຄື່ອນທີ່ອອກໄປ ຖ້າສັງເກດດ້ານຂ້າງກ່ອງຈະເຫັນຄືນເປັນດັ່ງຮູບ 6.5 ຂ.



ຮູບ 6.5 ໜ້າຄືນໃນເວລາຕ່າງໆ

ຄືນເກີດຈາກການສັ່ນເຄື່ອງກຳເນີດຄືນເຫັນວ່າ ຈຸດ A ເຄື່ອນທີ່ຈາກຈຸດສູງສຸດ ແລ້ວເຄື່ອນທີ່ລົງເລື້ອຍໆຈົນເຖິງຈຸດຕ່ຳສຸດ ຈາກນັ້ນກໍເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆຈົນເຖິງຈຸດສູງສຸດອີກເທື່ອໜຶ່ງ ສະແດງວ່າ ໜ້ານ້ຳເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນລົງຄົບ 1 ຮອບ, ສັ້ນຄືນ A ເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ 1 ຄວາມຍາວຄືນ ຖ້າພິຈາລະນາຈຸດຕ່າງໆເທິງໜ້ານ້ຳເຊັ່ນ: ຈຸດ A ແລະ A' ແມ່ນສັ້ນຄືນ; ຈຸດ B ແລະ B' ແມ່ນທ້ອງຄືນ; ໄລຍະ A ເຖິງ A' ຫຼື B ເຖິງ B' ເອີ້ນວ່າ: ຄວາມຍາວຄືນ (λ).

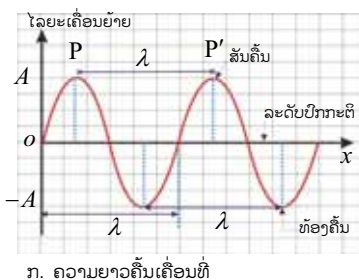
ເມື່ອເກີດຄື້ນນ້ຳ ແຕ່ລະອະນຸພາກ ຫຼື ໂມເລກຸນຂອງນ້ຳທີ່ຈຸດຕ່າງໆເທິງຄື້ນເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນເຖິງຈຸດສູງສຸດ ແລ້ວເຄື່ອນທີ່ລົງເຖິງຈຸດຕ່ຳສຸດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນ-ລົງຄັ້ງໃໝ່ ແລະ ເປັນແບບນີ້ໄປເລື້ອຍໆຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ຍັງມີຄື້ນໜ້ານ້ຳເຄື່ອນທີ່.

ທິດສັ້ນໄກວຂອງບັນດາອະນຸພາກຂອງນ້ຳບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມຄື້ນ, ທິດເຄື່ອນທີ່ຂອງແຕ່ລະອະນຸພາກຂອງນ້ຳຕັ້ງສາກກັບທິດເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນໜ້ານ້ຳ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນໜ້ານ້ຳເປັນການເຄື່ອນທີ່ແບບຄື້ນຂວາງ.

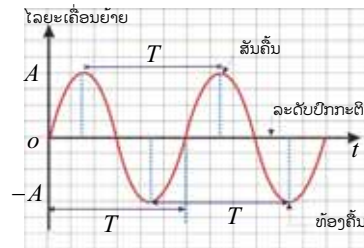
5. ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງຄື້ນ

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງຄື້ນຈະສະເໜີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- 1) **ສັນຄື້ນ (Crest)** ແມ່ນຕຳແໜ່ງທີ່ມີໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍເປັນຄ່າບວກໃຫຍ່ສຸດ ຫຼື ຢູ່ເບື້ອງເທິງທີ່ສູງກວ່າລະດັບປົກກະຕິ ດັ່ງຮູບ 6.6.
- 2) **ທ້ອງຄື້ນ (Trough)** ແມ່ນຕຳແໜ່ງທີ່ມີໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍເປັນຄ່າລົບໃຫຍ່ສຸດ ຫຼື ເບື້ອງລຸ່ມທີ່ຕ່ຳກວ່າລະດັບປົກກະຕິ ດັ່ງຮູບ 6.6.



ກ. ຄວາມຍາວຄື້ນເຄື່ອນທີ່



ຂ. ເວລາຮອບວຽນຂອງການເຄື່ອນທີ່

ຮູບ 6.6 ອົງປະກອບຂອງຄື້ນ

- 3) **ໄລຍະປ່ຽນສັ້ນໄກວ (Amplitude: A)** ແມ່ນໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍໃຫຍ່ສຸດນັບຈາກລະດັບປົກກະຕິ ຫຼື ຈຸດດຸນດ່ຽງຂອງຄື້ນ ດັ່ງຮູບ 6.6.
- 4) **ຄວາມຍາວຄື້ນ (Wavelength: λ)** ແມ່ນຄວາມຍາວຂອງຄື້ນ 1 ລູກ ຫຼື ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງເຟສກົງກັນຢູ່ຖັດກັນຂອງສອງສັນຄື້ນ ຫຼື ຈຸດ P ແລະ P' ດັ່ງຮູບ 6.6 ກ.
- 5) **ເວລາຮອບວຽນ (Period: T)** ແມ່ນໄລຍະເວລາທີ່ຈຸດໃດໜຶ່ງ ສັ້ນໄກວໄປໄດ້ໜຶ່ງຮອບ ຫຼື ເປັນເວລາເກີດຄື້ນ 1 ລູກ. ເວລາຮອບຮອບວຽນມີຫົວໜ່ວຍວິນາທີ/ຮອບດັ່ງຮູບ 6.6 ຂ.
- 6) **ຄວາມຖີ່ (Frequency: f)** ແມ່ນຈຳນວນຮອບສັ້ນໄກວຂອງຄື້ນໃນ 1 ຫົວໜ່ວຍເວລາ ຢູ່ທີ່ຈຸດໃດໜຶ່ງໃນແວດລ້ອມ. ຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນມີຄ່າເທົ່າກັບຄວາມຖີ່ຂອງການສັ່ນຂອງ

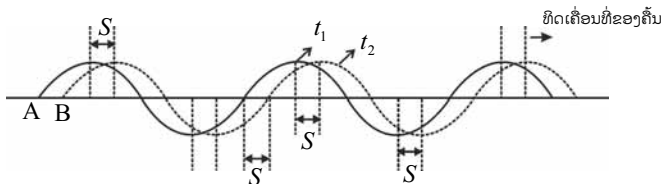
ແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ແຫຼ່ງກຳເນີດສັ້ນໄກວຄົບ 1 ຮອບ ເກີດລູກຄື້ນ 1 ລູກ, ຄວາມຖີ່ມີຫົວໜ່ວຍເປັນເຮີຊ (Hertz: Hz).

ການພົວພັນລະຫວ່າງເວລາຮອບວຽນ T ກັບຄວາມຖີ່ f ມີດັ່ງນີ້:

$$f = \frac{1}{T} \quad \text{ຫຼື} \quad T = \frac{1}{f} \quad (6.1)$$

6. ຄວາມໄວຂອງຄື້ນ

ເມື່ອແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນຖ່າຍໂອນພະລັງງານໃຫ້ແກ່ຕົວກາງ (ແວດລ້ອມ) ເຮັດໃຫ້ເກີດຄື້ນເຄື່ອນທີ່ອອກຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນເຄື່ອນທີ່ເປັນເສັ້ນຊື່ດ້ວຍຄວາມໄວຄົງຄ່າ ເມື່ອແວດລ້ອມບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ.



ຮູບ 6.7 ສະແດງການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນໜ້ານ້ຳ

ຈາກຮູບ 6.7 ທີ່ຈຸດເວລາ t_1 ຄື້ນຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ທີ່ຕັ້ງ A ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ t_2 ຄື້ນເຄື່ອນທີ່ໄປທາງຂວາມືຢູ່ທີ່ຕັ້ງ B ໄດ້ໄລຍະທາງ $S = vt \Rightarrow v = \frac{S}{t}$.

ຖ້າຄື້ນເຄື່ອນທີ່ໄດ້ 1 ຮອບຄື້ນພໍດີ, ໄລຍະທາງທີ່ຄື້ນເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ຈະເທົ່າກັບຄວາມຍາວຄື້ນ $S = \lambda$ ແລະ $t = T$. ດັ່ງນັ້ນ, $\lambda = vT$

$$\Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} \quad \text{ຫຼື} \quad v = f\lambda \quad (6.2)$$

ໃນນີ້ v ແມ່ນຄວາມໄວຂອງຄື້ນມີຫົວໜ່ວຍເປັນແມັດຕໍ່ວິນາທີ (m/s).

f ແມ່ນຄວາມຖີ່ຄື້ນມີຫົວໜ່ວຍເປັນເຮີຊ (Hz).

λ ແມ່ນຄວາມຍາວຄື້ນມີຫົວໜ່ວຍເປັນແມັດ (m).

ຕົວຢ່າງ 1: ນັກຮຽນຄົນໜຶ່ງໄດ້ທົດລອງກະທົບໜ້ານ້ຳເປັນຈັງຫວະສະໝໍ່າສະເໝີ 2 ເທື່ອ ຕໍ່ວິນາທີ. ເມື່ອຈັບເວລາລູກຄື້ນທຳອິດໄປກະທົບຝັ່ງເບື້ອງກົງກັນຂ້າມໄລຍະ 12 ແມັດ ໃຊ້ເວລາ 12 ວິນາທີ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມຍາວຄື້ນໜ້ານ້ຳນີ້.

ແກ້:

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ } v = f\lambda \text{ ແລະ } v = \frac{S}{t} \Leftrightarrow f\lambda = \frac{S}{t} \Rightarrow \lambda = \frac{S}{ft} = \frac{12}{2 \times 12} = 0,5\text{m}$$

7. ສົມຜົນຂອງຄື້ນ

7.1 ສົມຜົນໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຄື້ນຮູບຊິ້ນ

ສົມມຸດໃຫ້ຄື້ນເຄື່ອນທີ່ຕາມເຊືອກທີ່ຖືກມັດ ແລະ ວາງໄວ້ຕາມແກນ ox , ຄື້ນມີຄວາມໄວ v ແລະ ມີຈຸດເຄົ້າ O ແມ່ນສົ້ນຂອງເຊືອກທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຈຸດກຳເນີດຄື້ນ ດັ່ງຮູບ 6.8 ກ.

ສະແດງລັກສະນະຂອງຄື້ນເມື່ອເວລາ $t=0$, ໄລຍະປ່ຽນ A ແລະ ຄວາມຍາວຄື້ນ λ . ສົມຜົນໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ y ຂອງການສັ່ນໄກວຂອງຄື້ນຢູ່ຈຸດຕ່າງໆຕາມເສັ້ນເຊືອກຄື:

$$y = A \sin \theta \quad (6.3)$$

ເຊິ່ງ θ ແມ່ນເຟສຂອງການສັ່ນໄກວຂະນະເວລາ t ໃດໜຶ່ງ. ຖ້າວ່າສອງຈຸດຂອງຄື້ນຢູ່ຫ່າງກັນໄລຍະ λ ຈະໄດ້ເຟສຕ່າງກັນ 2π ແລະ ຖ້າຢູ່ຫ່າງກັນໄລຍະ x ຈະໄດ້ມູມເຟສຕ່າງກັນ $2\pi \frac{x}{\lambda}$. ດັ່ງນັ້ນ, ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ y ຢູ່ຈຸດທີ່ມີໄລຍະຫ່າງເທົ່າກັບ x ຕາມເສັ້ນເຊືອກເມື່ອເວລາ $t=0$ ແມ່ນ:

$$y = A \sin 2\pi \frac{x}{\lambda} \quad (6.4)$$

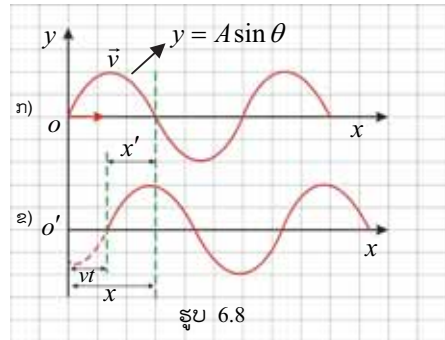
ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ t ວິນາທີ ຄື້ນເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ໄລຍະທາງ vt . ຈາກຮູບ 6.8ຂ, ຖ້າເອົາຈຸດ O' ເປັນທີ່ຕັ້ງອ້າງອີງໃຫ້ແກ່ຈຸດຕ່າງໆຂອງເຊືອກ ແລະ ແທນໄລຍະຫ່າງດ້ວຍ x' . ສົມຜົນໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ y ແມ່ນ:

$$y = A \sin 2\pi \frac{x'}{\lambda} \quad (6.5)$$

$$\text{ຈາກຮູບ 6.8ຂ, ຈະເຫັນວ່າ } x = x' + vt \Rightarrow x' = x - vt \quad (6.6)$$

ແທນສົມຜົນ (6.6) ໃສ່ສົມຜົນ (6.5) ຈະໄດ້:

$$y = A \sin \frac{2\pi}{\lambda}(x - vt) \quad \text{ຫຼື} \quad y = A \sin 2\pi\left(\frac{x}{\lambda} - \frac{vt}{\lambda}\right)$$



ຍ້ອນວ່າ $v = \frac{\lambda}{T}$ ຫຼື $\frac{v}{\lambda} = \frac{1}{T}$ ດັ່ງນັ້ນ:

$$y = A \sin 2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) \quad (6.7)$$

ໃນກໍລະນີຄື້ນແຜ່ລາມໄປຕາມທິດ $-x$, ພິສູດຄ້າຍຄືເທິງນີ້ຈະໄດ້ສົມຜົນ:

$$y = A \sin 2\pi \left(\frac{x}{\lambda} + \frac{t}{T} \right) \quad (6.7a)$$

7.2 ເຟສຂອງຄື້ນຮູບຊິນ

ໂດຍທົ່ວໄປຄື້ນຈະເຄື່ອນທີ່ຈາກຈຸດທີ່ມີເຟສໃຫຍ່ກວ່າໄປຫາຈຸດທີ່ມີເຟສນ້ອຍກວ່າສະເໝີ.

ຖ້າສອງຈຸດຕາມເສັ້ນເຊືອກມີໄລຍະຫ່າງເປັນຈຳນວນຖ້ວນເທື່ອຂອງ λ , ເຟສຢູ່ສອງຈຸດນັ້ນຈະຕ່າງກັນເປັນຈຳນວນຄູ່ຂອງ π ໝາຍຄວາມວ່າ ຢູ່ສອງຈຸດນັ້ນມີເຟສກົງກັນ.

ໄລຍະຫ່າງ $\Delta x = n\lambda$ ໂດຍວ່າ $n = 0, 1, 2, \dots$ ຄຳບ່ຽງເຟສແມ່ນ:

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x = 2\pi \left(\frac{n\lambda}{\lambda} \right) = 2n\pi \quad (6.8)$$

ຖ້າວ່າສອງຈຸດຕາມເສັ້ນເຊືອກມີໄລຍະຫ່າງເປັນຈຳນວນຄືກຂອງເຄິ່ງ λ ເຊັ່ນ: $\frac{\lambda}{2}, \frac{3}{2}\lambda, \dots$ ເຟສຢູ່ສອງຈຸດນັ້ນຈະຕ່າງກັນເປັນຈຳນວນຄືກຂອງ π . ໝາຍຄວາມວ່າ ຢູ່ສອງຈຸດນັ້ນມີເຟສກົງກັນຂ້າມກັນ.

ຈາກເງື່ອນໄຂເທິງນີ້ໄລຍະຫ່າງ $\Delta x = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda$; $n = 0, 1, 2, \dots$

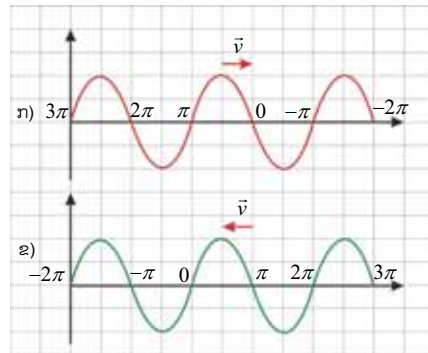
ຄຳບ່ຽງເຟສແມ່ນ: $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x = \frac{2\pi}{\lambda} \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda = (2n+1)\pi$

ສົມຜົນຄຳບ່ຽງເຟສເທິງນີ້ ເມື່ອແທນ $\lambda = v \cdot T$ ແລະ $\Delta x = v \cdot \Delta t$ ໄດ້ຄຳບ່ຽງເຟສແມ່ນ:

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta t}{T} \quad (6.9)$$

ໃນນີ້ $\Delta\varphi$ ແມ່ນຄຳບ່ຽງເຟສຢູ່ສອງຈຸດຕາມໜ້າຄື້ນມີເຟສຄືກັນ ຫຼື ຕ່າງກັນ.

$\Delta t = t_2 - t_1$ ແມ່ນເວລາທີ່ຄື້ນໃຊ້ໃນການເຄື່ອນທີ່ລະຫວ່າງສອງຈຸດ.



ຮູບ 6.9

$\frac{\Delta t}{T}$ ແມ່ນຈຳນວນລູກຄື້ນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: **ເລກຄື້ນ** (Wave Number).

ຕົວຢ່າງ 2: ສົມຜົນຄື້ນຕາມເສັ້ນເຊືອກແມ່ນ $y = 10 \sin \pi(0,5x + 20t)$ cm. ຈົ່ງຄິດໄລ່:

- ກ. ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍໃຫຍ່ສຸດຂອງການສັ່ນໄກວ, ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມຍາວຄື້ນ.
- ຂ. ຄວາມໄວໃຫຍ່ສຸດການສັ່ນໄກວ.

ແກ້:

ກ. ຄິດໄລ່ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍໃຫຍ່ສຸດ

ຈາກໂຈດສົມທຽບໃສ່ກັບສົມຜົນ $y = A \sin(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{2\pi}{T}t)$ ຈະໄດ້

- ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍໃຫຍ່ສຸດຂອງການສັ່ນໄກວຂອງຄື້ນແມ່ນ $A = 10$ cm
- ຄວາມຍາວຄື້ນແມ່ນ $\frac{2\pi}{\lambda}x = 0,5\pi x \Rightarrow \lambda = 4$ cm
- ເວລາຮອບວຽນແມ່ນ $\frac{2\pi}{T}t = 20\pi t \Rightarrow T = 0,1$ s
- ຄວາມໄວຂອງຄື້ນແມ່ນ $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{4}{0,1} = 40$ cm/s

ຂ. ຄິດໄລ່ຄວາມໄວໃຫຍ່ສຸດການສັ່ນໄກວຂອງຄື້ນ

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ } v_{\max} = \omega A \Rightarrow v_{\max} = \frac{2\pi}{T} A = \frac{2\pi}{0,1} \times 10 = 628 \text{ cm/s}$$

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຄື້ນແມ່ນຫຍັງ? ຄື້ນເກີດມາຈາກໃສ? ຄື້ນກົນຈັກມີຈັກຊະນິດ?
2. ຈົ່ງອະທິບາຍປາກົດການແຜ່ລາມຄື້ນໃນແວດລ້ອມ.
3. ຄື້ນກົນຈັກປະກອບດ້ວຍຄື້ນປະເພດໃດແດ່? ພ້ອມທັງອະທິບາຍ.
4. ຄື້ນເຄື່ອນທີ່ຈາກຈຸດໃດໜຶ່ງໄປຫາຈຸດອື່ນໆໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ?:

ກ. ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ

ຄ. ຄວາມຍາວຄື້ນ

ຂ. ຄວາມຖີ່

ງ. ພະລັງງານ

5. ໄລຍະຫ່າງຈາກສັນຄື້ນໜຶ່ງຫາສັນຄື້ນທີ່ຖັດກັນເອີ້ນວ່າຫຍັງ?

ກ. ຄວາມຖີ່

ຄ. ຄວາມໄວ

ຂ. ຄວາມຍາວຄື້ນ

ງ. ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ

6. ຄື້ນໃດຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຄື້ນທີ່ອາໄສແວດລ້ອມ (ຕົວກາງ) ໃນການເຄື່ອນທີ່?

ກ. ຄື້ນວິທະຍຸ

ຂ. ຄື້ນສຽງ

ຄ. ຄື້ນໜ້ານ້ຳ

ຂໍ້ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ:

1) ຂໍ້ ກ, ຂ ແລະ ຄ

3) ຂໍ້ ຂ ແລະ ຄ

2) ຂໍ້ ກ ເທົ່ານັ້ນ

4) ຜິດທຸກຂໍ້

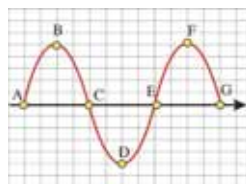
7. ຄື້ນຂວາງຖ່າຍໂອນພະລັງງານຈາກທິດຕາວັນອອກໄປທິດຕາເວັນຕົກ. ອະນຸພາກຂອງແວດລ້ອມຈະເຄື່ອນທີ່ໄປທິດທາງໃດ?

ກ. ທິດຕາເວັນອອກ ຫາ ທິດຕາເວັນຕົກ ເທົ່ານັ້ນ.

ຂ. ທັງສອງທິດຄື: ທິດຕາເວັນອອກ ແລະ ທິດຕາເວັນຕົກ.

ຄ. ທິດເໜືອ ຫາ ທິດໃຕ້ ເທົ່ານັ້ນ.

ງ. ທັງສອງທິດຄື: ທິດເໜືອ ແລະ ທິດໃຕ້.



ຮູບ 6.10

8. ຮູບ 6.10 ສະແດງການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນເຕັມພໍດີ ແມ່ນຂໍ້ໃດຖືກຕ້ອງ?

ກ. A ຫາ B.

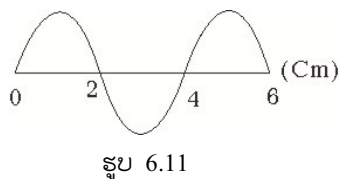
ຂ. B ຫາ D.

ຄ. A ຫາ G.

ງ. C ຫາ G.

9. ລໍຊ່ວາງເທິງໜ້າພຽງນອນ ມັດສົ້ນໜຶ່ງໄວ້ຄົງທີ່. ຈາກນັ້ນສົ່ນປາຍທີ່ເຫຼືອດ້ວຍຈັງຫວະສະໝໍ່າສະເໝີ. ປາກົດວ່າໄລຍະເວລາ 10 ວິນາທີ ມີຄື້ນທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນ 0,2m ຈຳນວນ 20 ລູກ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມໄວຂອງຄື້ນ.

10. ແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນແຫ່ງໜຶ່ງສັ່ນໄກວດ້ວຍຄວາມຖີ່ 150 ຮອບ/ວິນາທີ ແລະ ມີຄວາມຍາວຄື້ນ 10cm. ຖ້າວ່າຄື້ນຂະບວນນີ້ເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ໄລຍະທາງ 180m. ຖາມວ່າຈະໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດໃນການເຄື່ອນທີ່?
11. ແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນແຫ່ງໜຶ່ງສັ່ນໄກວດ້ວຍຄວາມຖີ່ 10 Hz ເກີດຄື້ນມີໄລຍະຫ່າງຂອງສັ່ນຄື້ນລູກທີ 1 ເຖິງ 5 ໄລຍະ 10 cm. ຈົ່ງຄິດໄລ່:
 ກ. ໃນເວລາ 10 ວິນາທີ ມີຄື້ນເຄື່ອນທີ່ຜ່ານຈຸດໃດໜຶ່ງເທິງຕົວກາງໄດ້ຈັກລູກຄື້ນ.
 ຂ. ເວລາຮອບວຽນຂອງອະນຸພາກໜຶ່ງເທິງຕົວກາງສັ່ນຂຶ້ນລົງຄົບໜຶ່ງຮອບດົນປານໃດ?
 ຄ. ຄວາມໄວເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນມີເທົ່າໃດ?
12. ສັ່ນເຊືອກເສັ້ນໜຶ່ງເກີດມີຄື້ນພາຍຫຼັງ 0,5 ວິນາທີ ດັ່ງຮູບ 6.11. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນ.
13. ທ້າວສີໂຍນກ້ອນຫີນລົງນ້ຳ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄື້ນເທິງໜ້ານ້ຳ 3 ລູກ ແລ່ນຕາມກັນມາ, ຖ້າຕຳແໜ່ງກ້ອນຫີນຕົກກະທົບໃສ່ໜ້ານ້ຳຫ່າງຈາກຝັ່ງ 10m ປາກົດວ່າຄື້ນລູກທີໜຶ່ງແລ່ນມາເຖິງຝັ່ງໃຊ້ເວລາ 5s, ຄື້ນລູກທີສອງໃຊ້ເວລາ 5,5s ແລະ ຄື້ນລູກທີສາມໃຊ້ເວລາ 6s ຕາມລຳດັບ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມຍາວຄື້ນໜ້ານ້ຳ.
14. ສົມຜົນຄື້ນຂະບວນໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນຕາມເຊືອກແມ່ນ: $y = 12 \cos(0,005\pi x + 628\pi t)$. y ແລະ x ມີຫົວໜ່ວຍເປັນ cm ແລະ t ມີຫົວໜ່ວຍເປັນວິນາທີ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ໄລຍະປ່ຽນການສັ່ນໄກວ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມຍາວຄື້ນຂອງຄື້ນຂະບວນນີ້.
15. ຄື້ນຂະບວນໜຶ່ງມີສົມຜົນໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ປ່ຽນຕາມເວລາຄືດັ່ງນີ້:
 $y = 0,5 \sin 2\pi(\frac{t}{0,01} - \frac{x}{2})$; y ແລະ x ມີຫົວໜ່ວຍເປັນ m ແລະ t ມີຫົວໜ່ວຍເປັນວິນາທີ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ໄລຍະປ່ຽນການສັ່ນໄກວ, ຄວາມຍາວຄື້ນ, ເວລາຮອບວຽນ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມໄວຂອງຄື້ນຂະບວນນີ້.
16. ສົມຜົນຄື້ນຕາມເສັ້ນເຊືອກແມ່ນ $y = 2 \sin(5\pi x + 10\pi t)$ cm. ຈົ່ງຄິດໄລ່:
 ກ. ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍໃຫຍ່ສຸດຂອງການສັ່ນໄກວ, ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມຍາວຄື້ນຂອງຄື້ນ.
 ຂ. ຄວາມໄວໃຫຍ່ສຸດການສັ່ນໄກວຂອງຄື້ນ.



ບົດທີ 7 ຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆຂອງຄື້ນ

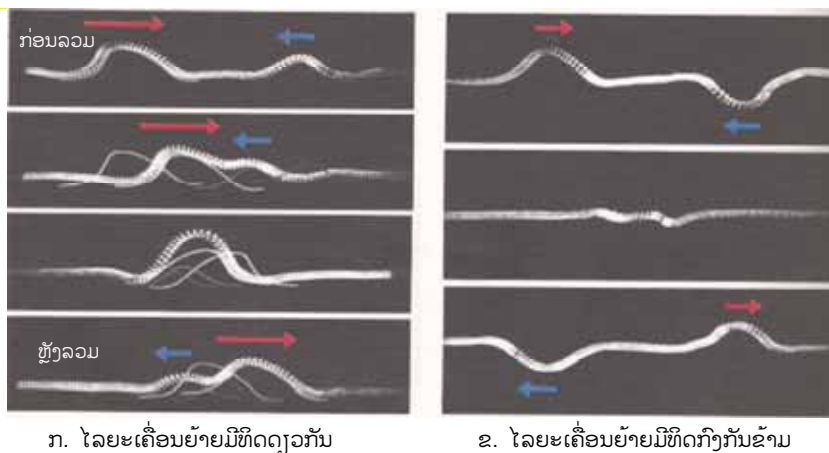
1. ການຊ້ອນທັບຂອງຄື້ນ

ສຶກສາການຊ້ອນທັບຂອງຄື້ນດ້ວຍການວາງລວດລໍ່ຊໍເທິງພື້ນຫ້ອງ ຫຼື ໂຕະ ຈັບປາຍລວດລໍ່ຊໍທັງສອງດ້ານດຶງອອກປະມານ 3 ແມັດ ແລ້ວສັ່ນສົ່ງລວດລໍ່ຊໍໄປທາງດຽວກັນພ້ອມກັນ 1 ຄັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄື້ນດັ່ງຮູບ 7.1ກ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ສັ່ນໃນທິດກົງກັນຂ້າມພ້ອມກັນ 1 ຄັ້ງດັ່ງຮູບ 7.1.ຂ. ສັງເກດລັກສະນະຂອງຄື້ນທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງສອງກໍລະນີ.



ຮູບ 7.1 ການສັ່ນລວດລໍ່ຊໍ

ຜົນການທົດລອງ ດັ່ງຮູບ 7.2ກ ພົບວ່າ ເມື່ອສອງອະນຸພາກຂອງລວດລໍ່ຊໍມີໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍໃນທິດດຽວກັນເຄື່ອນທີ່ມາພົບກັນ ແລ້ວຄື້ນທັງສອງຈະລວມກັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍເດີມຂອງແຕ່ລະຄື້ນ. ເມື່ອຄື້ນທັງສອງເຄື່ອນທີ່ຜ່ານພື້ນກັນແລ້ວ ຄື້ນແຕ່ລະຄື້ນຈະມີລັກສະນະເໝືອນເດີມ ແລະ ເຄື່ອນທີ່ໃນທິດເດີມ.



ຮູບ 7.2 ການຊ້ອນທັບຂອງຄື້ນ

ຜົນການທົດລອງ ດັ່ງຮູບ 7.2ຂ ພົບວ່າ ເມື່ອສອງອະນຸພາກຂອງລວດລໍ່ມີໄລຍະ ເຄື່ອນຍ້າຍໃນທິດກົງກັນຂ້າມກັນເຄື່ອນທີ່ມາພົບກັນ ຄື້ນທັງສອງຈະທັກລ້າງກັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດ ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍເດີມຂອງແຕ່ລະຄື້ນ ເມື່ອຄື້ນທັງສອງ ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານພື້ນກັນແລ້ວ ແຕ່ລະຄື້ນຈະມີລັກສະນະເໝືອນເດີມ ແລະ ເຄື່ອນທີ່ໃນທິດເດີມ.

ຈາກການສຶກສາທັງສອງກໍລະນີ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ເມື່ອມີຄື້ນກົນຈັກສອງຄື້ນທີ່ມີ ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຕາມລວງດຽວກັນເຄື່ອນທີ່ຜ່ານແວດລ້ອມໃດໜຶ່ງເຂົ້າຫາກັນ ແລະ ພົບກັນ ຢູ່ຈຸດໃດໜຶ່ງ, ຄື້ນເຫຼົ່ານັ້ນລວມເຂົ້າກັນ ແລ້ວເກີດການລວມກັນຢູ່ທີ່ຈຸດນັ້ນເອີ້ນວ່າ: **ການຊ້ອນ ທັບຂອງຄື້ນ**. ການຊ້ອນທັບຂອງຄື້ນສາມາດອະທິບາຍໄດ້ດ້ວຍຫຼັກການຊ້ອນທັບດັ່ງນີ້:

ຫຼັກການ: ເມື່ອຄື້ນສອງຄື້ນເຄື່ອນທີ່ຜ່ານແວດລ້ອມມາພົບກັນໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ ຄື້ນລວມມີຄ່າເທົ່າກັບຜົນບວກຂອງໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຄື້ນທັງສອງທີ່ມາພົບກັນ ຫຼັງຈາກ ຄື້ນທັງສອງເຄື່ອນທີ່ຜ່ານພື້ນກັນແລ້ວ ແຕ່ລະຄື້ນຈະກັບຄືນຮູບຮ່າງ ແລະ ທິດທາງເດີມ.

ນອກຈາກຄື້ນໃນເສັ້ນລວດລໍ່ຂອງຄື້ນມາພົບກັນຈະເກີດການຊ້ອນທັບເປັນຄື້ນລວມຂຶ້ນ ຖ້າເປັນຄື້ນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຄື້ນໜ້ານໍ້າສອງຄື້ນເຄື່ອນທີ່ມາພົບກັນກໍຈະມີການລວມເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຕົວຢ່າງ 1: ຄື້ນກົນຈັກສອງຄື້ນເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າຫາກັນ ດ້ວຍຄວາມໄວ 1 cm/s (ຮູບ 7.3). ຖາມວ່າ ຄື້ນຈະໃຊ້ ເວລາດົນປານໃດ ຄື້ນລວມກັນຈຶ່ງຈະມີໄລຍະເຄື່ອນ ຍ້າຍສູງສຸດ ແລະ ມີຂະໜາດເທົ່າໃດ?

ແກ້:

- ຈາກຮູບ 7.3 ເມື່ອຄື້ນທັງສອງມາລວມກັນ ແລະ ມີໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍສູງສຸດ ເມື່ອຄື້ນເຄື່ອນທີ່ ໄດ້ 2 cm . ດັ່ງນັ້ນ, ຈະໄດ້ $S = 2 \text{ cm}$.

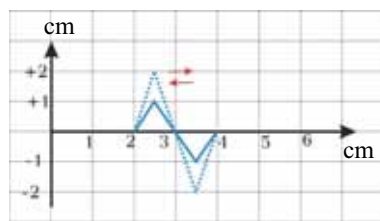
$$\text{ນໍາໃຊ້ສູດ } S = vt \Rightarrow t = \frac{S}{v} = \frac{2}{1} = 2 \text{ s}$$

- ຂະໜາດໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍໃໝ່ເທົ່າກັບຜົນ ບວກໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຂອງສອງຄື້ນ.

$$A_{\max} = 1 \text{ cm} + 1 \text{ cm} = 2 \text{ cm}$$



ຮູບ 7.3



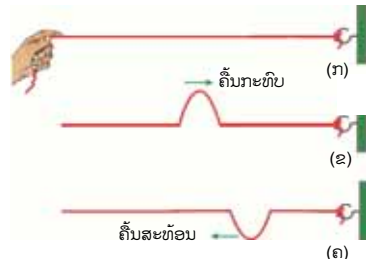
ຮູບ 7.4

2. ການສະທ້ອນຂອງຄື້ນ

2.1 ສົ້ນສະທ້ອນຄື້ນທີ່

ສຶກສາການສະທ້ອນຂອງຄື້ນດ້ວຍການໃຊ້ເຊືອກຍາວປະມານ 5 ແມັດ ສົ້ນໜຶ່ງມັດຕິດກັບເສົາໄວ້ຄົງທີ່; ໃຊ້ມືຈັບສົ້ນເຊືອກ ແລ້ວສົ້ນໃຫ້ເກີດຄື້ນດຸ່ງວເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າຫາສົ້ນທີ່ມັດຕິດກັບເສົາ.

ສັງເກດການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນເປັນແນວໃດ?

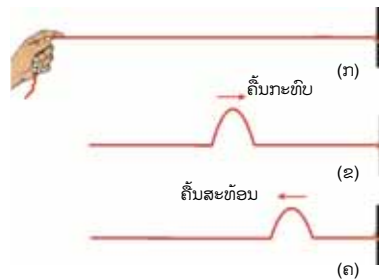


ຮູບ 7.5 ສຶກສາຄຸນລັກສະນະຂອງຄື້ນກໍລະນີສົ້ນເຊືອກມັດຕິດຄົງທີ່.

2.2 ສົ້ນສະທ້ອນເຄື່ອນຍ້າຍເສລີ

ສຶກສາໃນກໍລະນີສົ້ນໜຶ່ງຂອງເຊືອກສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍຂຶ້ນ-ລົງໄດ້ເສລີດ້ວຍການມັດໃສ່ບ່ວງທີ່ມັນພໍດີກັບເສົາທົດລອງ. ຈາກນັ້ນໃຊ້ມືສົ້ນສົ້ນເຊືອກໃຫ້ເກີດຄື້ນດຸ່ງວເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າຫາສົ້ນທີ່ມັດໃສ່ບ່ວງນັ້ນ.

ສັງເກດການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນເປັນແນວໃດ?



ຮູບ 7.6 ສົ້ນເຊືອກທີ່ຕິດກັບເສົາເປັນບ່ວງສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍຂຶ້ນ-ລົງໄດ້.

ຜົນການສຶກສາໃນຮູບ 7.5 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄື້ນດຸ່ງວເຄື່ອນທີ່ໄປກະທົບກັບສົ້ນທີ່ມັດຕິດກັບເສົາ, ເມື່ອພິຈາລະນາຄື້ນກະທົບ ແລະ ອະນຸພາກສຸດທ້າຍຂອງຄື້ນມີ 2 ກໍລະນີເກີດຂຶ້ນຄື:

- 1) ພະລັງງານຂອງຄື້ນໃນການເຄື່ອນທີ່ສ່ວນໜຶ່ງໄດ້ສະທ້ອນກັບຄືນທາງເດີມ ໂດຍມີເຟສກົງກັນຂ້າມກັນ ປາກົດການນີ້ ເອີ້ນວ່າ: **ການສະທ້ອນຂອງຄື້ນ**. ໃນນັ້ນຄື້ນທີ່ເຄື່ອນທີ່ໄປກະທົບກັບເສົາ ຫຼື ສິ່ງກົດຂວາງ ເອີ້ນວ່າ: **ຄື້ນກະທົບ**. ສ່ວນຄື້ນທີ່ກັບມາຈາກຫຼັງກະທົບ ເອີ້ນວ່າ: **ຄື້ນສະທ້ອນ**.
- 2) ພະລັງງານຂອງຄື້ນກະທົບສ່ວນໜຶ່ງສົ່ງໄປນຳເສົາທີ່ສົ້ນເຊືອກມັດຕິດ ເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເສົາ.

ຜົນການສຶກສາໃນຮູບ 7.6 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມື່ອຄື້ນເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມເສັ້ນເຊືອກເຖິງສົ້ນສຸດ, ຄື້ນກະທົບ ແລະ ອະນຸພາກສຸດທ້າຍຂອງຄື້ນບໍ່ເກີດການກະທົບໃສ່ອະນຸພາກທຳອິດຂອງເສົາ ຍ້ອນວ່າ ສົ້ນເຊືອກບໍ່ໄດ້ມັດຕິດກັບເສົາ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງບໍ່ມີຜົນກະທົບໃດໆຕໍ່ກັບອະນຸພາກສຸດທ້າຍຂອງຄື້ນກະທົບຜົນທີ່ໄດ້ກໍຄືຄື້ນສະທ້ອນກັບມີເຟສບໍ່ປ່ຽນແປງເຄື່ອນທີ່ກັບຄືນ.

ລັກສະນະເດັ່ນອື່ນໆຂອງການສະທ້ອນຂອງຄື້ນໃນເສັ້ນເຊືອກຄື: ຄວາມໄວຂອງການສະທ້ອນຄືນເທົ່າກັບຄວາມໄວທີ່ໄປກະທົບ. ຄວາມຍາວຄື້ນຂອງການສະທ້ອນເທົ່າກັບຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ໄປກະທົບ ແຕ່ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຂອງການສະທ້ອນຄື້ນແມ່ນນ້ອຍກວ່າໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ໄປກະທົບ.

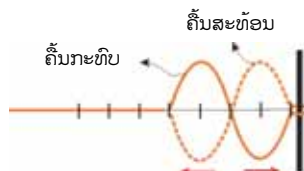
ຕົວຢ່າງ 2. ຄື້ນເສັ້ນເຊືອກ 2 ລູກ (ຮູບ 7.7) ປາຍເຊືອກເສລີ (ປາຍເປີດ) ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ 2cm/s. ຖາມວ່າດົນປານໃດ ຈຶ່ງຈະເຫັນເຊືອກເປັນເສັ້ນຊື່? ຖ້າຄວາມຍາວຄື້ນເທົ່າກັບ 2cm.



ຮູບ 7.7

ແກ້:

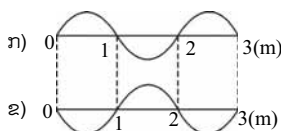
ຄື້ນສະທ້ອນປາຍເຊືອກເສລີ (ປາຍເປີດ) ຈະມີຟੇສບໍ່ປ່ຽນແປງ, ຄື້ນຈະລວມກັນໄດ້. ຈາກຮູບ 7.8 ສະແດງວ່າຄື້ນມີໄລຍະທາງເຄື່ອນທີ່ແມ່ນ 2cm.



ຮູບ 7.8

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ } s = vt \Rightarrow t = \frac{s}{v} = \frac{2}{1} = 2\text{s}$$

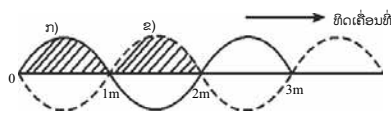
ຕົວຢ່າງ 3. ເຊືອກເສັ້ນໜຶ່ງກຳລັງສັ່ນ ສັງເກດສ່ວນໃດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຍາວ 3m ເຫັນຄື້ນໃນເສັ້ນເຊືອກ ດັ່ງ 7.9 ກ). ຜ່ານໄປ 2s ຕໍ່ມາປ່ຽນເປັນຮູບ ຂ). ຈຶ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວນ້ອຍສຸດ.



ຮູບ 7.9

ແກ້:

ຄວາມໄວຂອງຄື້ນມີຄ່ານ້ອຍສຸດ ເມື່ອໄລຍະທາງມີຄ່ານ້ອຍສຸດ ຈາກຮູບ 7.9 ກ) ປ່ຽນເປັນຮູບ ຂ) ໄລຍະທາງມີຄ່ານ້ອຍສຸດມີຄ່າ 1m ສາມາດສະແດງດ້ວຍຮູບທີ 7.10.



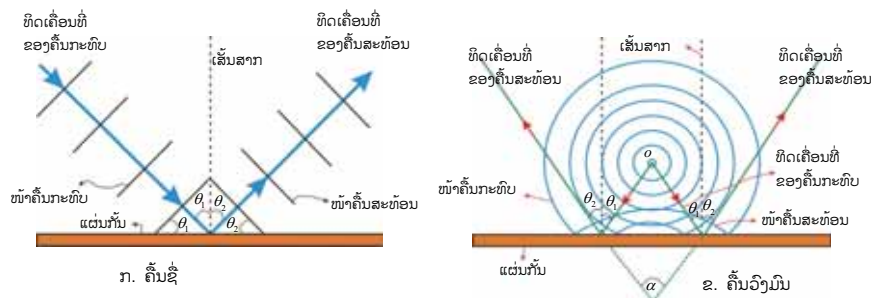
ຮູບ 7.10

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } v = \frac{s}{t} \text{ ແທນຄ່າໃສ່ໄດ້}$$

$$v = \frac{1}{2} = 0,5\text{m/s, ຄວາມໄວຂອງຄື້ນນ້ອຍສຸດມີຄ່າເທົ່າ } 0,5\text{m/s.}$$

2.3 ການສະທ້ອນຂອງຄື້ນໜ້ານ້ຳໃນກໍລະນີຕ່າງໆ

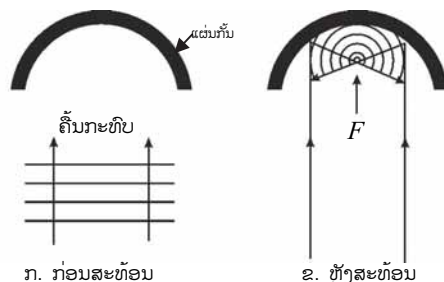
1) ຖ້າວາງໜ້າພຽງກັນຄື້ນຊື່ດ້ວຍມູມປະກອບ θ_1 ໃດໜຶ່ງ. ຈາກນັ້ນໃຊ້ຄຳນວນກະທົບກັບໜ້ານ້ຳ ເພື່ອເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນຊື່ຂະໜານເຄື່ອນທີ່ໄປກະທົບໃສ່ໜ້າພຽງກັນ. ສັງເກດການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນ ດັ່ງຮູບ 7.11 ກ. ໃຫ້ເຮັດການທົດລອງຫຼາຍຄັ້ງດ້ວຍການປ່ຽນມູມ θ_1 ລະຫວ່າງແຜ່ນກັນປະກອບກັບແລວຄຳນວນກຳເນີດຄື້ນ.



ຮູບ 7.11 ການສະທ້ອນຂອງຄື້ນໜ້ານ້ຳເທິງໜ້າພຽງກັນຄື້ນ

2) ຖ້າແຫຼ່ງກຳເນີດເປັນຄື້ນວົງມົນຕໍ່ເນື່ອງກະທົບໜ້າພຽງກັນຄື້ນ. ສັງເກດການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນ ດັ່ງຮູບ 7.11ຂ.

3) ຖ້າແຜ່ນກັນເປັນເສັ້ນໂຄ້ງ (ຮູບ 7.12) ການສະທ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນຍັງເປັນໄປຕາມກົດເກນສະທ້ອນຄື້ນ. ການສະທ້ອນຂອງຄື້ນວົງມົນເປັນເສັ້ນຊື່ ແລະ ຖ້າເປັນຄື້ນຊື່ເຄື່ອນທີ່ຂະໜານກັບແກນຂອງແຜ່ນກັນໜ້າໂຄ້ງ ຄື້ນສະທ້ອນເປັນຄື້ນວົງມົນ ເຊິ່ງມີທິດເຄື່ອນທີ່ໄປຜ່ານຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າໂຄ້ງ (ຈຸດສຸມ F ຂອງແຜ່ນກັນໜ້າໂຄ້ງ) ດັ່ງຮູບ 7.12ຂ.



ຮູບ 7.12 ການສະທ້ອນຂອງຄື້ນເທິງແຜ່ນກັນເປັນເສັ້ນໂຄ້ງ

ສາມາດສະຫຼຸບເປັນກົດເກນການສະທ້ອນໄດ້ວ່າ ເມື່ອຄື້ນເກີດການສະທ້ອນມູມກະທົບເທົ່າກັບມູມສະທ້ອນ ແລະ ທັງສອງມູມຢູ່ໃນໜ້າພຽງດຽວກັນ. ການສະທ້ອນຂອງຄື້ນໜ້ານ້ຳຖືວ່າມີລັກສະນະປາຍອິດສະຫຼະ ຄື້ນສະທ້ອນມີເຟສບໍ່ປ່ຽນແປງ.

$$\text{ມູມກະທົບ } \theta_1 = \text{ມູມສະທ້ອນ } \theta_2$$

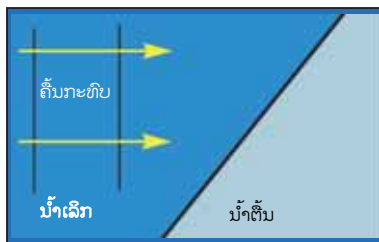
ເມື່ອຄື້ນເຄື່ອນທີ່ໄປກະທົບໃສ່ແຜ່ນກັນຄື້ນ ແລ້ວປ່ຽນທິດກັບສູ່ແວດລ້ອມເດີມ. ປາກົດການນີ້ເອີ້ນວ່າ: ການສະທ້ອນຂອງຄື້ນ. ໃນນັ້ນ, ຄື້ນທີ່ເຄື່ອນທີ່ໄປກະທົບໃສ່ແຜ່ນກັນ ຫຼື ສິ່ງ

ກົດຂວາງເອີ້ນວ່າ: **ຄື້ນກະທົບ**; ສ່ວນຄື້ນທີ່ກັບອອກມາຈາກສິ່ງກະທົບ ເອີ້ນວ່າ: **ຄື້ນສະທ້ອນ**.

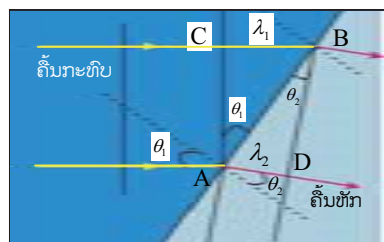
3. ການຫັກຂອງຄື້ນ

ສຶກສາການຫັກຂອງຄື້ນນ້ຳ ເພິ່ນເຮັດການທົດລອງດັ່ງນີ້:

- 1) ວາງແຜ່ນແກ້ວໃສ່ຮູບສີ່ແຈສາກໃນຖາດຄື້ນ ໂດຍໃຫ້ຂອບເທິງຂອງແຜ່ນແກ້ວຢູ່ລຸ່ມໜ້ານ້ຳປະມານ 1–2mm ເຮັດໃຫ້ເປັນບໍລິເວນນ້ຳຕື້ນເທິງແຜ່ນແກ້ວ ແລະ ວາງຂອບເທິງແຜ່ນແກ້ວຂະໜານກັບໜ້າຂອງຄານແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນ.
- 2) ເຮັດໃຫ້ຄານກຳເນີດຄື້ນກະທົບໜ້ານ້ຳ ຈາກບໍລິເວນນ້ຳເລິກເຄື່ອນທີ່ໄປຫາບໍລິເວນນ້ຳຕື້ນ. ສັງເກດການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນຫຼັງກະທົບແຜ່ນກັ້ນເປັນແນວໃດ?.
- 3) ເຮັດການທົດລອງຫຼາຍຄັ້ງ ໂດຍການປິ່ນແຜ່ນແກ້ວຂອບເທິງຂອງມັນປະກອບກັບໜ້າຄື້ນເປັນມູມຕ່າງໆ ດັ່ງຮູບ 7.13ກ. ສັງເກດການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນ.



ກ. ກ່ອນກະທົບ



ຂ. ຫຼັງກະທົບ

ຮູບ 7.13 ການຫັກຂອງຄື້ນທີ່ໃນແວດລ້ອມຕ່າງກັນ

ຜົນການສຶກສາ ເມື່ອຄື້ນເຄື່ອນທີ່ຈາກແວດລ້ອມໜຶ່ງເຂົ້າໄປຫາອີກແວດລ້ອມໜຶ່ງທີ່ຕ່າງກັນ, ຂະນະເວລາທີ່ຄື້ນເຄື່ອນທີ່ຜ່ານບໍລິເວນຮອຍຕໍ່ລະຫວ່າງສອງແວດລ້ອມ ຄື້ນເກີດຫັກອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມໄວຂອງການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນໃນແວດລ້ອມທີ່ໜຶ່ງບໍ່ເທົ່າກັບຄວາມໄວຂອງຄື້ນໃນແວດລ້ອມທີສອງ ແລະ ຄວາມຍາວຄື້ນເຄື່ອນທີ່ກໍແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ວ່າຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນບໍ່ປ່ຽນແປງ (ຮູບ 7.13). ການປ່ຽນແປງຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມຍາວຄື້ນ ເຮັດໃຫ້ທິດທາງຂອງຄື້ນປ່ຽນແປງໄປ ເອີ້ນວ່າ: **ການຫັກຂອງຄື້ນ**.

ຖ້າໃຫ້ຄື້ນເຄື່ອນທີ່ກະທົບໃສ່ຮອຍຕໍ່ລະຫວ່າງສອງແວດລ້ອມຕ່າງກັນເປັນມູມ θ_1 ທຽບກັບເສັ້ນຕັ້ງສາກກັບໜ້າຮອຍຕໍ່ຂອງສອງແວດລ້ອມນັ້ນເອີ້ນວ່າ: **ມູມກະທົບ**. ບໍລິເວນໜ້າຮອຍຕໍ່ຄື້ນໄດ້ຫັກໄປ ແລະ ປະກອບກັບເສັ້ນຕັ້ງສາກກັບໜ້າຮອຍຕໍ່ເປັນມູມ θ_2 ເອີ້ນວ່າ: **ມູມຫັກ**.

ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 7.13 ຂ. ໃຫ້ v_1 ເປັນຄວາມໄວຂອງຄື້ນໃນແວດລ້ອມທີໜຶ່ງ, v_2 ເປັນຄວາມໄວຂອງຄື້ນໃນແວດລ້ອມທີສອງ. ຈາກການສຶກສາເພີ່ມໄດ້ການພົວພັນລະຫວ່າງມູມ, ຄວາມໄວ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມຍາວຄື້ນ ດັ່ງນີ້:

$$\sin \theta_1 = \frac{AC}{AB} = \frac{\lambda_1}{AB} \quad (7.1)$$

$$\sin \theta_2 = \frac{AD}{AB} = \frac{\lambda_2}{AB} \quad (7.2)$$

ເອົາສົມຜົນ (7.1) ຫານໃຫ້ສົມຜົນ (7.2) ຟາກຕໍ່ຟາກຈະໄດ້

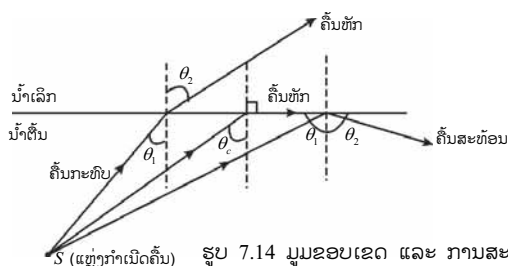
$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{v_1 / f_1}{v_2 / f_2} \quad \text{ເນື່ອງຈາກວ່າ } f_1 = f_2 \text{ . ສະນັ້ນ, ຂຽນຄື້ນໃໝ່ໄດ້}$$

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{v_1}{v_2} \quad (7.3)$$

ໃນນີ້ λ_1 ແລະ λ_2 ແມ່ນຄວາມຍາວຄື້ນໃນແວດລ້ອມທີໜຶ່ງ ແລະ ທີສອງ ຕາມລຳດັບ.

ໝາຍເຫດ:

- 1) ຄື້ນເຄື່ອນທີ່ຈາກນ້ຳຕື້ນ (v ນ້ອຍ, θ ນ້ອຍ) ເຂົ້າສູ່ນ້ຳເລິກ (v ໃຫຍ່, θ ໃຫຍ່) ທິດທາງເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນຈະຫັກອອກຈາກເສັ້ນສາກ.
- 2) ຄື້ນເຄື່ອນທີ່ຈາກນ້ຳເລິກ (v ໃຫຍ່, θ ໃຫຍ່) ເຂົ້າສູ່ນ້ຳຕື້ນ (v ນ້ອຍ, θ ນ້ອຍ) ທິດເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນຈະຫັກເຂົ້າຫາເສັ້ນສາກ.
- 3) ຄື້ນເຄື່ອນທີ່ຈາກນ້ຳຕື້ນເຂົ້າສູ່ນ້ຳເລິກ ທິດທາງເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນຈະຫັກອອກຈາກເສັ້ນສາກ, ຖ້າມູມຫັກຂອງຄື້ນເທົ່າກັບ 90° ພໍດີ ມູມກະທົບນີ້ເອີ້ນວ່າ: ມູມຂອບເຂດ (Critical Angle: θ_c) ແລະ ຖ້າມູມກະທົບໃຫຍ່ກວ່າມູມຂອບເຂດເກີດສະທ້ອນຂຶ້ນທີ່ຈຸດຮອຍຕໍ່ລະຫວ່າງແວດລ້ອມທັງສອງ ເອີ້ນວ່າ: ການສະທ້ອນຄົບຖ້ວນ.



ຕົວຢ່າງ 4. ຄື້ນໜ້ານ້ຳເຄື່ອນທີ່ຈາກບໍລິເວນນ້ຳຕື້ນດ້ວຍຄວາມໄວ 1m/s ໄປຫາບໍລິເວນນ້ຳເລິກ. ຖ້າຄວາມຍາວຄື້ນບໍລິເວນນ້ຳຕື້ນ ແລະ ບໍລິເວນນ້ຳເລິກແມ່ນ $0,5\text{m}$ ແລະ 1m ຕາມລຳດັບ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນນ້ຳເລິກ.

ແກ້:

- ຄວາມໄວຄື້ນໃນບໍລິເວນນ້ຳເລິກ

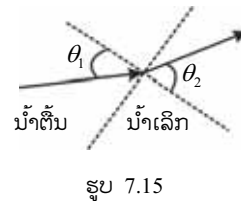
$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

$$\text{ແທນຄ່າຕ່າງໆໃສ່ໄດ້ } \frac{1}{v_2} = \frac{0,5}{1} \Rightarrow v_2 = 2\text{m/s}$$

- ຄວາມຖີ່ຄື້ນໃນບໍລິເວນນ້ຳເລິກ

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } v = f\lambda$$

$$\Rightarrow f = \frac{v_2}{\lambda_2} = \frac{2}{1} = 2\text{Hz}$$



ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຄຸນລັກສະນະຂອງຄື້ນມີອັນໃດແດ່?
2. ອະທິບາຍການສະທ້ອນຂອງຄື້ນຊື່ ແລະ ຄື້ນວົງມົນຂອງຄື້ນໜ້ານ້ຳເຄື່ອນທີ່ໄປກະທົບໃສ່ໜ້າພຽງກັນຄື້ນ.
3. ຄື້ນເສັ້ນເຊືອກປາຍຄົງທີ່ ແລະ ປາຍເສລີ ເມື່ອສະທ້ອນກັບມີເຟສເປັນແນວໃດ?
4. ຂໍໃດຕໍ່ໄປນີ້ຖືກຕ້ອງ ເມື່ອຄື້ນໜ້ານ້ຳເຄື່ອນທີ່ຈາກບໍລິເວນນ້ຳເລິກເຂົ້າສູ່ບໍລິເວນນ້ຳຕື້ນ.
 - ກ. ຄວາມໄວຂອງຄື້ນໃນນ້ຳເລິກນ້ອຍກວ່າຄວາມໄວຄື້ນໃນນ້ຳຕື້ນ.
 - ຂ. ຄວາມໄວຂອງຄື້ນໃນນ້ຳເລິກໃຫຍ່ກວ່າຄວາມໄວຄື້ນໃນນ້ຳຕື້ນ.
 - ຄ. ຄວາມຖີ່ຄື້ນໃນນ້ຳເລິກໃຫຍ່ກວ່າຄວາມຖີ່ຄື້ນໃນນ້ຳຕື້ນ.
 - ງ. ຄວາມຖີ່ຄື້ນໃນນ້ຳເລິກນ້ອຍກວ່າຄວາມຖີ່ຄື້ນໃນນ້ຳຕື້ນ.
5. ເມື່ອຄື້ນໜ້ານ້ຳເຄື່ອນທີ່ຈາກແວດລ້ອມທີ່ໜຶ່ງໄປຫາອີກແວດລ້ອມທີ່ສອງ ໂດຍຄວາມໄວຂອງຄື້ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ຂໍໃດລຸ່ມນີ້ຖືກຕ້ອງ ສຳລັບຄື້ນໃນແວດລ້ອມທີ່ສອງ.
 - ກ. ຄວາມຖີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
 - ຂ. ຄວາມຖີ່ຫຼຸດລົງ
 - ຄ. ຄວາມຍາວຄື້ນໃຫຍ່ຂຶ້ນ
 - ງ. ຄວາມຍາວຄື້ນນ້ອຍລົງ

6. ໃນການສຶກສາການຫັກຂອງຄື້ນໜ້ານ້ຳ ເມື່ອຄື້ນໜ້ານ້ຳເຄື່ອນທີ່ຈາກບໍລິເວນນ້ຳເລິກໄປຫາບໍລິເວນນ້ຳຕື້ນ. ຖາມວ່າຄວາມຍາວຄື້ນ λ , ຄວາມໄວ v ແລະ ຄວາມຖີ່ f ຂອງຄື້ນໜ້ານ້ຳຈະປ່ຽນແປງແນວໃດ?

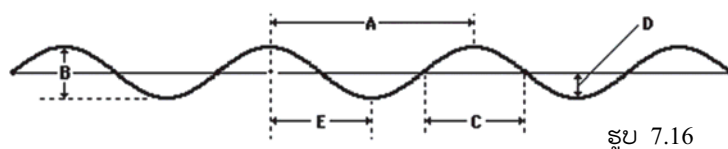
ກ. λ ນ້ອຍລົງ, v ນ້ອຍລົງ ແຕ່ f ຄົງຄ່າ.

ຄ. λ ໃຫຍ່ຂຶ້ນ, v ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແຕ່ f ຄົງຄ່າ.

ຂ. λ ນ້ອຍລົງ, f ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແຕ່ v ຄົງຄ່າ.

ງ. λ ນ້ອຍລົງ, f ນ້ອຍລົງ ແຕ່ v ຄົງຄ່າ.

7. ຈົ່ງສັງເກດຮູບ 7.16 ລຸ່ມນີ້ແລ້ວ ຕອບຄຳຖາມຂໍ້ 7.1 ແລະ 7.2.



ຮູບ 7.16

7.1 ຄວາມຍາວຄື້ນໃນຮູບເທິງແມ່ນ _____ (ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນ)

7.2 ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຄື້ນແມ່ນ _____ (ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນ)

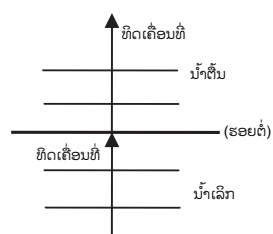
8. ຄື້ນໜ້ານ້ຳເຄື່ອນທີ່ຈາກບໍລິເວນນ້ຳເລິກໄປຫາບໍລິເວນນ້ຳຕື້ນ, ໜ້າຄື້ນກະທົບຂະໜານກັບຮອຍຕໍ່ຄື້ນ (ຮູບ 7.17) ເຮັດໃຫ້ເກີດມີສອງຄ່າເທົ່າກັນບ່ອນຮອຍຕໍ່. ຖາມວ່າຄ່າທີ່ເທົ່າກັນນັ້ນ ແມ່ນຄ່າຂອງຫຍັງ?

ກ. ຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນ ແລະ ຄວາມຍາວຄື້ນ

ຂ. ຄວາມຍາວຄື້ນ ແລະ ຄວາມໄວຂອງຄື້ນ

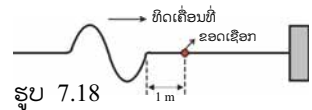
ຄ. ຄວາມໄວຂອງຄື້ນ ແລະ ທິດການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນ

ງ. ຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນ ແລະ ທິດການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນ

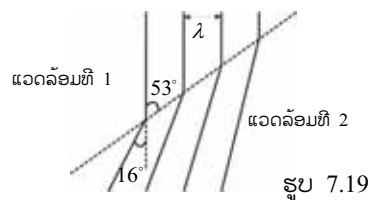


ຮູບ 7.17

9. ຄື້ນເສັ້ນເຊືອກ (ຮູບ 7.18) ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ 20 cm/s , ມີຄວາມຖີ່ 5 ຮອບ/ວິນາທີ. ຖາມວ່າ ເມື່ອຄື້ນເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ດິນເທົ່າໃດ ຂອດເຊືອກທີ່ມັດຢູ່ຫ່າງລູກຄື້ນ 1 m ຈະຢູ່ທີ່ຕັ້ງສູງສຸດຈາກທີ່ຕັ້ງເດີມ?



10. ຄື້ນຊີ້ມີຄວາມຍາວຄື້ນ 2 cm , ຄວາມຖີ່ 3 Hz ເຄື່ອນທີ່ຈາກແວດລ້ອມທີໜຶ່ງໄປຫາແວດລ້ອມທີສອງ ໂດຍໜ້າຄື້ນໜັກອອກຮອຍຕໍ່ທຽບໃສ່ລວງເດີມດ້ວຍມູມ 16° (ຮູບ 7.19). ຖາມວ່າຄວາມໄວຂອງຄື້ນໃນແວດລ້ອມທີສອງແມ່ນມີຄ່າເທົ່າໃດ?



11. ແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນໜ້ານ້ຳສັ່ນດ້ວຍຄວາມຖີ່ 20 ຮອບ/ວິນາທີ ແລະ ເຫັນໄລຍະຫ່າງສັນຄື້ນທີ 1 ເຖິງສັນຄື້ນທີ 5 ຕິດຕໍ່ກັນດ້ວຍໄລຍະຫ່າງ 20 cm . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວຂອງຄື້ນໜ້ານ້ຳດັ່ງກ່າວ.

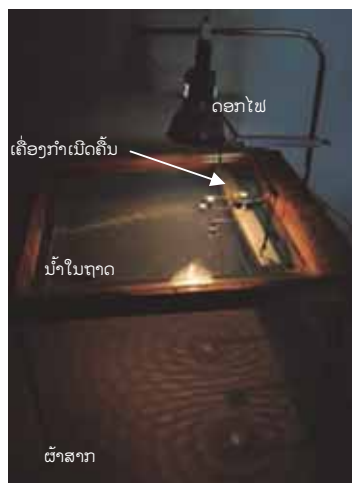
ບົດທີ 8 ການສອດສະຫຼັບຂອງຄື້ນ

1. ການສອດສະຫຼັບຂອງຄື້ນ

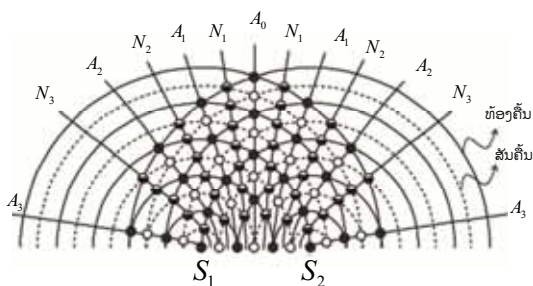
ສຶກສາການສອດສະຫຼັບຂອງຄື້ນດ້ວຍນ້ຳໃຊ້ເຄື່ອງກຳເນີດຄື້ນ 2 ຫົວ ກະທົບໃສ່ໜ້ານ້ຳໃນຖາດຄື້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄື້ນວົງມົນຕໍ່ເນື່ອງ; ໜ້າຄື້ນທັງສອງຂະບວນຄືກັນທຸກຢ່າງ ໝາຍຄວາມວ່າ ແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນທີ່ມີຄວາມຖີ່ເທົ່າກັນ ແລະ ເຟສກົງກັນ (ຄື້ນກົມກຽວ) ເຄື່ອນທີ່ອອກໄປໃນຖາດຄື້ນ. ສັງເກດເງົາຂອງໜ້າຄື້ນທັງສອງ ເມື່ອເຄື່ອນທີ່ມາພົບກັນເທິງຜ້າສາກ ດັ່ງຮູບ 8.1.

ຄື້ນຕໍ່ເນື່ອງຈາກສອງແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນກົມກຽວມາພົບກັນເກີດການຊ້ອນທັບຕໍ່ເນື່ອງກັນ ເອີ້ນວ່າ: **ການສອດສະຫຼັບຄື້ນ**. ການສອດສະຫຼັບຢູ່ທີ່ຈຸດສັນຄື້ນພົບກັບສັນຄື້ນເຮັດໃຫ້ສັນຄື້ນສູງກວ່າເດີມ ແລະ ຈຸດທ້ອງຄື້ນພົບກັບທ້ອງຄື້ນ ເຮັດໃຫ້ທ້ອງຄື້ນເລິກກວ່າເດີມ ເອີ້ນວ່າ: **ການສອດສະຫຼັບແບບເພີ່ມ**. ການສອດສະຫຼັບຂອງສັນຄື້ນພົບກັບທ້ອງຄື້ນ ເຮັດໃຫ້ສັນຄື້ນຕ່ຳກວ່າເດີມ ຫຼື ທ້ອງຄື້ນຕື້ນກວ່າເດີມ ເອີ້ນວ່າ: **ການສອດສະຫຼັບແບບຫັກລ້າງ**. ຄື້ນສັງລວມທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຢູ່ຈຸດໃດໜຶ່ງປາກົດໃຫ້ເຫັນຮູບຂອງຄື້ນຄືເກົ່າຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເອີ້ນວ່າ: **ຄື້ນຈັ່ງ ຫຼື ຄື້ນນື່ງ**.

ໃນຮູບ 8.2. ສະແດງພາບການສອດສະຫຼັບຂອງຄື້ນໜ້ານ້ຳທີ່ເກີດຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນກົມກຽວ S_1 ແລະ S_2 ມີຄື້ນຈັ່ງເກີດຂຶ້ນ. ເທິງໜ້ານ້ຳເກີດການສອດສະຫຼັບຄື້ນບາງຈຸດໜ້ານ້ຳຄື້ນບໍ່ສັນ ຫຼື ຈຸດທີ່ໄລຍະ



ຮູບ 8.1 ການສອດສະຫຼັບຂອງຄື້ນໜ້ານ້ຳ



ຮູບ 8.2 ການສອດສະຫຼັບຂອງຄື້ນຕໍ່ເນື່ອງວົງມົນສອງຄື້ນ

ປ່ຽນຂອງຄື້ນສັງລວມເທົ່າສູນເອີ້ນວ່າ: **ຂອດ (Nodes)**; ຖ້າຂີດເສັ້ນຜ່ານຂີດທີ່ຢູ່ຖັດຕ່ຽງກັນໄປໄດ້ບັນດາເສັ້ນທີ່ເອີ້ນວ່າ: **ເສັ້ນຜ່ານຂອດ (Nodes Line)** ແລະ ບາງໜ້ານ້ຳສັນຫຼາຍທີ່ສຸດຫຼື ຈຸດສັນຄື້ນສັງລວມທີ່ມີໄລຍະປ່ຽນໃຫຍ່ສຸດເອີ້ນວ່າ: **ປະຕິຂອດ ຫຼື ປ້ອງ (Antinodes)** ແລະ ເສັ້ນຂີດເຊື່ອມຕໍ່ປະຕິຂອດທີ່ຢູ່ຖັດກັນຕ່ຽງໄປເອີ້ນວ່າ: **ເສັ້ນປະຕິຂອດ (Antinodes Line)**.

ການສະແດງເສັ້ນຜ່ານຂອດ ແລະ ປະຕິຂອດ ດັ່ງຮູບ 8.2. ໃນນັ້ນ S_1 ແລະ S_2 ເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນກົມກຽວ. ສັນຍະລັກ O ເປັນຈຸດໂນນທີ່ສຸດຂອງສັນຄື້ນທັງສອງພົບກັນ (ປະຕິຂອດ). ສັນຍະລັກ $\bullet$ ເປັນຈຸດຫຼຸບທີ່ສຸດຂອງທ້ອງຄື້ນທັງສອງພົບກັນ (ປະຕິຂອດ). ສັນຍະລັກ $\ominus$ ເປັນຈຸດສັນຄື້ນພົບກັບທ້ອງຄື້ນ (ຂອດ) ແລະ ບັນດາເສັ້ນກົງແທນໜ້າຄື້ນນ້ຳ. ສັນຍະລັກ A_0 ແມ່ນເສັ້ນປະຕິຂອດເຄິ່ງກາງ, ສັນຍະລັກ A_1 ເສັ້ນປະຕິຂອດທີໜຶ່ງຖັດຈາກເສັ້ນປະຕິຂອດເຄິ່ງກາງໄປທາງຊ້າຍ ແລະ ທາງຂວາ. ສັນຍະລັກ N_1 ເປັນເສັ້ນຜ່ານຂອດທີໜຶ່ງຖັດຈາກເສັ້ນປະຕິຂອດເຄິ່ງກາງໄປທາງຊ້າຍ ແລະ ທາງຂວາ. ການສອດສະຫຼັບຂອງຄື້ນໃນແລວ $A_0, A_1, A_2, \dots, A_n$ ແລະ $N_1, N_2, N_3, \dots, N_n$.

ການພົວພັນລະຫວ່າງໄລຍະຫ່າງຈາກສອງແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນທັງສອງໄປເຖິງຈຸດຕ່າງໆຂຽນໄດ້ລຸ່ມນີ້.

$$\text{ປະຕິຂອດ: } |S_1P - S_2P| = n\lambda \quad (8.1)$$

ເຊິ່ງ $n = 0; 1; 2; 3; \dots$ ຈຸດ P ຢູ່ເທິງເສັ້ນປະຕິຂອດທີ n (A_n); ຖ້າ $n = 0$ ເປັນເສັ້ນປະຕິຂອດເຄິ່ງກາງ (A_0).

$$\text{ຂອດ: } |S_1Q - S_2Q| = (n - \frac{1}{2})\lambda \quad (8.2)$$

ເຊິ່ງ $n = 1; 2; 3; \dots$ ຈຸດ Q ຢູ່ເທິງເສັ້ນຂອດທີ n (N_n); ຖ້າ $n = 1$ ຂຶ້ນໄປບໍ່ມີຂອດເຄິ່ງກາງ.

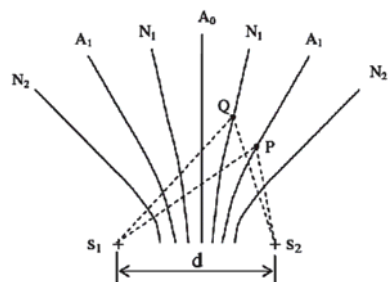
ຕົວຢ່າງ: ໃຫ້ S_1 ແລະ S_2 ເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນກົມກຽວ ດັ່ງຮູບ 8.4. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າຂອງ n ໃນຈຸດ P_1, P_2, P_3, Q_1, Q_2 ແລະ Q_3 ຢູ່ເທິງເສັ້ນຂອດ ແລະ ປະຕິຂອດ.

ແກ້:

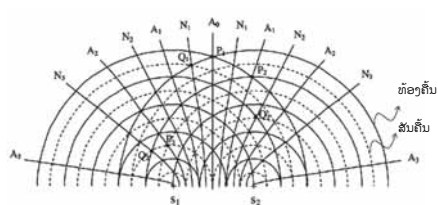
- ຈຸດ P ຢູ່ເທິງເສັ້ນປະຕິຂອດ

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } |S_1P - S_2P| = n\lambda$$

- 1) ຈຸດ P_1 : $|S_1P - S_2P| = |5\lambda - 5\lambda| = 0\lambda$; ຄ່າຂອງ $n = 0$ ຈຸດທ້ອງຄື້ນ S_1 ພົບກັບທ້ອງຄື້ນ S_2 ສະແດງວ່າ ເປັນທີ່ຕັ້ງສອດສະຫຼັບແບບເພີ່ມເທິງເສັ້ນປະຕິຂອດທີ A_0 .



ຮູບ 8.3 ການພົວພັນເສັ້ນປະຕິຂອດ ແລະ ຂອດ



ຮູບ 8.4

2) ຈຸດ $P_2: |S_1P - S_2P| = |4\lambda - 4\lambda| = 1\lambda$; ຄ່າຂອງ $n=1$ ຈຸດທ້ອງຄືນ S_1 ພົບກັບທ້ອງຄືນ S_2 ສະແດງວ່າ ເປັນທີ່ຕັ້ງສອດສະຫຼັບແບບເພີ່ມເທິງເສັ້ນປະຕິຂອດທີ A_1 .

3) ຈຸດ $P_3: |S_1P - S_2P| = |1,5\lambda - 3,5\lambda| = 2\lambda$; ຄ່າຂອງ $n=2$ ຈຸດສັນຄືນ S_1 ພົບກັບສັນຄືນ S_2 ສະແດງວ່າ ເປັນທີ່ຕັ້ງສອດສະຫຼັບແບບເພີ່ມເທິງເສັ້ນປະຕິຂອດທີ A_2 .

- ຈຸດ Q ຢູ່ເທິງເສັ້ນຂອດ:

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } |S_1Q - S_2Q| = (n - \frac{1}{2})\lambda$$

1) ຈຸດ $Q_1: |S_1Q_1 - S_2Q_1| = |4,5\lambda - 5\lambda| = 0,5\lambda$; $n - 1/2 = 0,5 \Rightarrow n=1$ ຈຸດທ້ອງຄືນ S_1 ພົບກັບສັນຄືນ S_2 ສະແດງວ່າ ເປັນທີ່ຕັ້ງສອດສະຫຼັບແບບຫຼັກລ້າງເທິງເສັ້ນຂອດທີ N_1 .

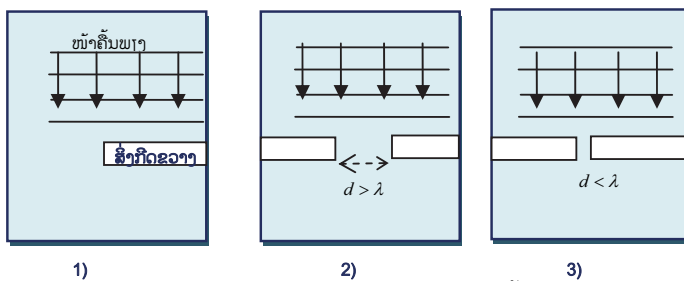
2) ຈຸດ $Q_2: |S_1Q_2 - S_2Q_2| = |1,5\lambda - 4\lambda| = 2,5\lambda$; $n - 1/2 = 2,5 \Rightarrow n=3$ ຈຸດທ້ອງຄືນ S_1 ພົບກັບສັນຄືນ S_2 ສະແດງວ່າ ເປັນທີ່ຕັ້ງສອດສະຫຼັບແບບຫຼັກລ້າງເທິງເສັ້ນຂອດທີ N_3 .

3) ຈຸດ $Q_3: |S_1Q_3 - S_2Q_3| = |4\lambda - 2,5\lambda| = 1,5\lambda$; $n - 1/2 = 1,5 \Rightarrow n=2$ ຈຸດທ້ອງຄືນ S_1 ພົບກັບສັນຄືນ S_2 ສະແດງວ່າ ເປັນທີ່ຕັ້ງສອດສະຫຼັບແບບຫຼັກລ້າງເທິງເສັ້ນຂອດທີ N_2 .

2. ການລ້ຽວວົນຂອງຄື້ນ

ເພີ່ມສຶກສາການລ້ຽວວົນຂອງຄື້ນດ້ວຍການທົດລອງດັ່ງນີ້:

ທົດລອງທີ 1: ວາງແຜ່ນກັນພຽງ 1 ແຜ່ນ ຢູ່ບໍລິເວນກາງຖາດຄື້ນໃຫ້ໜ້າຂອງແຜ່ນກັນຂະໜານກັບຄານກຳເນີດຄື້ນຊື່. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄັນຈັບຄານກຳເນີດຄື້ນສັ່ນກະທົບກັບໜ້ານ້ຳໃນຖາດຄື້ນເປັນຈັງຫວະ ແລ້ວເກີດຄື້ນຊື່ຕໍ່ເນື່ອງເຄື່ອນທີ່ໄປກະທົບໃສ່ແຜ່ນກັນ.



ຮູບ 8.5 ທົດລອງການລ້ຽວວົນຂອງຄື້ນ

ທົດລອງທີ 2: ໃຊ້ແຜ່ນກັນພຽງ 2 ແຜ່ນ ວາງໃຫ້ເປັນຊ່ອງມີຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ກວ່າຄວາມຍາວຄື້ນ. ຫຼັງຈາກກໍ່ສັ່ນຄານກຳເນີດຄື້ນຊື່ໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ໄປກະທົບໃສ່ແຜ່ນກັນທັງສອງ.

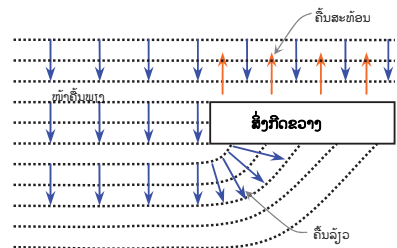
ທົດລອງທີ 3: ໃຊ້ແຜ່ນກັນພຽງ 2 ແຜ່ນ ວາງໃຫ້ເປັນຊ່ອງມີຄວາມກວ້າງນ້ອຍກວ່າຄວາມຍາວຄື້ນ. ຫຼັງຈາກກໍ່ສັນຄານກຳເນີດຄື້ນຊື່ໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ໄປກະທົບໃສ່ແຜ່ນກັນທັງສອງ.

ຜົນການທົດລອງ ເມື່ອຄື້ນເຄື່ອນທີ່ໄປພົບກັບສິ່ງກົດຂວາງ ຄື້ນມີບາງສ່ວນສະທ້ອນກັບຄື້ນ, ມີບາງສ່ວນຂອງຄື້ນໄດ້ລ້ຽວວົນໄປຫາດ້ານຫຼັງຂອງສິ່ງກົດຂວາງນັ້ນ ດັ່ງຮູບ 8.6ກ. ເພິ່ນເອີ້ນປາກົດການນີ້ວ່າ: **ການລ້ຽວວົນຂອງຄື້ນ**. ການລ້ຽວວົນຂອງຄື້ນເກີດຂຶ້ນຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍຂຶ້ນກັບຄວາມກວ້າງຂອງ d (ຊ່ອງ) ທີ່ຄື້ນເຄື່ອນທີ່ຜ່ານ.

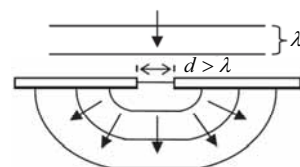
ໃນກໍລະນີຄື້ນເຄື່ອນທີ່ຜ່ານສິ່ງກົດຂວາງທີ່ເປັນຊ່ອງແຄບໆ (ຮູ ຫຼື ຄວາມກວ້າງ d) ເຊິ່ງເພິ່ນມັກ ເອີ້ນວ່າ: **ແວ່ງ ຫຼື ສະລິດ (Slit)** ທີ່ມີຄວາມກວ້າງຂອງຊ່ອງໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ນ້ອຍກວ່າຄວາມຍາວຄື້ນ ດັ່ງຮູບ 8.6ຂ,ຄ ຕາມລຳດັບ.

ຄື້ນທີ່ແຜ່ອອກຈາກຊ່ອງ ແຄບນັ້ນເປັນຄື້ນກັບແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນວົງມົນ. ຖ້າສິ່ງກົດຂວາງມີ 2 ຊ່ອງແຄບໆ, ຊ່ອງທັງສອງກໍປຸງເໝືອນເປັນສອງແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນວົງມົນກໍເຮັດໃຫ້ເກີດການສອດສະຫຼັບຄື້ນທີ່ມາຈາກການລ້ຽວວົນຂອງຄື້ນ.

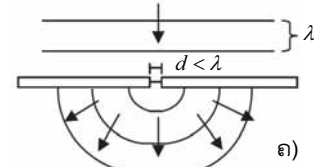
ຄື້ນທີ່ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານຊ່ອງແຄບແລ້ວແຜ່ລາມອອກເປັນຄື້ນວົງມົນຄືກັນກັບຄື້ນທີ່ແຜ່ອອກຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນວົງມົນ ສາມາດອະທິບາຍດ້ວຍຫຼັກການຂອງທ່ານຮຸຍແກນ¹(Huygens's Principle) ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນວ່າ: ທຸກໆຈຸດຕາມໜ້າຄື້ນເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນໃໝ່ ເຊິ່ງເປັນຄື້ນວົງມົນທີ່ມີເຟສດຽວກັນ ແລະ ເຄື່ອນທີ່ໄປໃນທິດດຽວກັນກັບທິດເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນເດີມ.



ກ)



ຂ)



ຄ)

ຮູບ 8.6 ການລ້ຽວວົນຂອງຄື້ນ

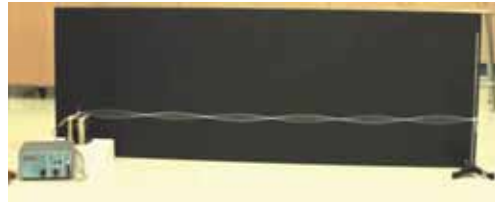


¹ Christian Huygens (ປີຄ.ສ 1629-1695) ນັກວິທະຍາສາດຊາວໂຮນລັງເປັນຜູ້ສ້າງທິດສະດີກ່ຽວກັບຄື້ນ, ແສງເປັນຄື້ນ, ເປັນຜູ້ປະດິດ ແລະ ສ້າງກ້ອງໂທລະທັດຈົນສາມາດຄົ້ນພົບດວງຈັນ, ດາວພະເສົາ ແລະ ເບິ່ງເຫັນວົງແຫວນດາວເສົາຢ່າງຊັດເຈນ; ເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ເຂົ້າໃຈຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກຂອງໂລກ ແລະ ເປັນຜູ້ຜະດິດໂມງແບບລູກໄກວໂມງຄວບຄຸມເວລາໄດ້.

3. ຄື້ນຈັ່ງ

3.1 ສຶກສາການເກີດຄື້ນຈັ່ງ

1) ໃຊ້ເສັ້ນເຊືອກ ຫຼື ລວດຍາວປະມານ 1,5 ແມັດ ສົ້ນໜຶ່ງມັດໃສ່ປາຍຄານຂອງເຄື່ອງເຄາະສັນຍານເວລາ ແລະ ອີກສົ້ນໜຶ່ງມັດໃສ່ເສົາທົດລອງ ເຮັດໃຫ້ເຊືອກເຄັ່ງລະດັບໃດໜຶ່ງ.



ຮູບ 8.7 ທົດລອງຄື້ນຈັ່ງໃນເສັ້ນເຊືອກ ຫຼື ລວດ

2) ຕໍ່ໄຟຟ້າໃສ່ເຄື່ອງເຄາະ ແລ້ວເປີດກົງຕັກໄຟ; ເຄື່ອງຈະສັ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດຄື້ນຕໍ່ເນື່ອງໃນເສັ້ນເຊືອກເຄື່ອນທີ່ໄປເຖິງປາຍທີ່ມັດຕິດກັບເສົາ.

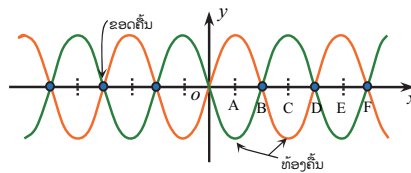
3) ໃນຂະນະເຄື່ອງເຮັດວຽກໃຫ້ປັບຄວາມຖີ່ຂອງເຄື່ອງໃຫ້ເໝາະສົມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເຊືອກສັ່ນທີ່ມີໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍໃຫຍ່ສຸດ ຫຼື ເກີດມີຂອດ ແລະ ປະຕິຂອດໃນເສັ້ນເຊືອກ.

ສັງເກດການເກີດຄື້ນ ຫຼື ປ້ອງ, ຈົດບັນທຶກໃນແຕ່ລະກໍລະນີ.

ຜົນການສຶກສາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມື່ອເຄື່ອງສັ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດຄື້ນກະທົບເຄື່ອນທີ່ໄປກະທົບໃສ່ປາຍເຊືອກທີ່ມັດຕິດກັບເສົາ, ຄື້ນດັ່ງກ່າວເກີດສະທ້ອນກັບ. ການສະທ້ອນກັບຄື້ນຂອງຄື້ນເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຄື້ນຈັ່ງ. ຈຸດທີ່ເຊືອກສັ່ນຫຼາຍທີ່ສຸດເປັນຈຸດທີ່ເກີດການສອດສະຫຼັບແບບເພີ່ມ; ຈຸດທີ່ບໍ່ສັ່ນເປັນຈຸດທີ່ເກີດການສອດສະຫຼັບແບບຫັກລ້າງກັນ.

3.2 ສົມຜົນການສອດສະຫຼັບຂອງຄື້ນຈັ່ງ

ການສອດສະຫຼັບຂອງຄື້ນສອງຂະບວນທີ່ມີໄລຍະປ່ຽນ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມໄວການເຄື່ອນທີ່ເທົ່າກັນ; ເມື່ອຄື້ນເຄື່ອນທີ່ຕາມລວງກົງກັນຂ້າມຈະເກີດເປັນຄື້ນຈັ່ງ. ຄື້ນຈັ່ງເກີດຂຶ້ນຢູ່ສະເພາະທີ່ ແລະ ບໍ່ມີການແຜ່ຄື້ນອອກໄປ ພວກມັນມີພຽງການສັ່ນໄກວເທົ່ານັ້ນ ສະແດງດັ່ງຮູບ 8.8.



ຮູບ 8.8 ການສອດສະຫຼັບຄື້ນ

1) ສົມຜົນຂອງຄື້ນຮູບຊິນ

ເມື່ອຄື້ນສອງຄື້ນເຄື່ອນທີ່ສວນທາງກັນມີດັ່ງນີ້:

$$- \text{ ຄື້ນເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມທິດທາງ } -x: y_1 = A \sin 2\pi \left(\frac{x}{\lambda} + \frac{t}{T} \right) \quad (8.3)$$

$$- \text{ ຄື້ນເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມທິດທາງ } +x: y_2 = A \sin 2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) \quad (8.4)$$

ສັງລວມຂອງສອງຄື້ນຢູ່ຕາມ x ຈະໄດ້:

$$\begin{aligned} y &= y_1 + y_2 = A \left[\sin 2\pi \left(\frac{x}{\lambda} + \frac{t}{T} \right) + \sin 2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) \right] \\ &= A \left[2 \sin 2\pi \left(\frac{x/\lambda + t/T + x/\lambda - t/T}{2} \right) \times \cos 2\pi \left(\frac{x/\lambda + t/T - x/\lambda + t/T}{2} \right) \right] \\ &= 2A \sin 2\pi \frac{x}{\lambda} \cos 2\pi \frac{t}{T} \\ y &= 2A \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \cos 2\pi ft \end{aligned} \quad (8.5)$$

ສົມຜົນ (8.5) ແມ່ນສົມຜົນຄື້ນຈັງ ເຊິ່ງ y ເປັນຕຳລາທີ່ຂຶ້ນກັບ x ໃນເວລາ t ໃດໜຶ່ງ.

ຈາກ $\omega = 2\pi f$. ຖ້າກຳນົດໃຫ້ $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ ຈະໄດ້ສົມຜົນໃນຮູບໃໝ່ດັ່ງນີ້:

$$y = 2A \sin kx \cos \omega t \quad (8.6)$$

ຢູ່ແຕ່ລະຈຸດມີການສັ່ນໄກວຕາມຕຳລາຮູບຊິນ ແຕ່ມີໄລຍະປ່ຽນທີ່ຕ່າງກັນຄື:

$$A' = |2A \sin kx|$$

+ ໄລຍະປ່ຽນນີ້ມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດກໍຕໍ່ເມື່ອ $\sin kx = 1$, ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ.

$$kx = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots \text{ ດັ່ງນັ້ນ: } x = \frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \frac{5\lambda}{4}, \dots \text{ ຢູ່ຈຸດທີ່ } x = \pm \left(n + \frac{1}{2} \right) \frac{\lambda}{2}$$

ໂດຍວ່າ $n = 0; 1; 2; 3; \dots$ ຄື້ນຈະສັ່ນໄກວດ້ວຍໄລຍະປ່ຽນໃຫຍ່ສຸດ.

+ ໄລຍະປ່ຽນນີ້ມີຄ່ານ້ອຍສຸດ (ເທົ່າສູນ) ກໍຕໍ່ເມື່ອ $\sin kx = 0$ ໝາຍຄວາມວ່າ.

$$kx = 0, \pi, 2\pi, 3\pi, \dots \text{ ດັ່ງນັ້ນ: } x = 0, \frac{\lambda}{2}, \lambda, \frac{3\lambda}{2}, 2\lambda, \dots \text{ ຢູ່ຈຸດທີ່ } x = \pm n \frac{\lambda}{2}$$

ຄ່າຂອງ $n = 0; 1; 2; 3; \dots$ ບໍ່ມີການສັ່ນໄກວ ເນື່ອງຈາກວ່າໄລຍະປ່ຽນຂອງການສັ່ນໄກວນັ້ນເທົ່າສູນ. ບັນດາຈຸດດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ: **ຂອດຂອງຄື້ນຈັງ** (ຈຸດ O, B, D, ໃນຮູບ 8.8). ຂອດຂອງຄື້ນຈັງ ແມ່ນຈຸດທີ່ບັນດາຄື້ນຫັກລ້າງກັນ. ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງຂອດໃກ້ກັນເທົ່າກັບ $\lambda/2$. ບັນດາຈຸດລວມກັນຂອງຄື້ນທີ່ຢູ່ເຄິ່ງກາງລະຫວ່າງສອງຂອດໃກ້ກັນເອີ້ນວ່າ: **ທ້ອງຂອງຄື້ນຈັງ** (ຈຸດ A, C, E, ...) ໄລຍະລະຫວ່າງສອງທ້ອງຄື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັນຈະເທົ່າກັບ $\lambda/2$. ຈຸດທີ່ເປັນຂອດຄື້ນ ແລະ ທ້ອງຄື້ນເຊິ່ງຢູ່ໃກ້ກັນຈະຫ່າງກັນ $\lambda/4$.

2) ສົມຜົນຂອງຄື້ນຮູບໂກຊິນ

ເມື່ອຄື້ນສອງຄື້ນເຄື່ອນທີ່ສ່ວນທາງກັນມີດັ່ງນີ້:

- ຄື້ນເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມທິດທາງ $-x$: $y_1 = A \cos 2\pi \left(\frac{x}{\lambda} + \frac{t}{T} \right)$ (8.7)

- ຄື້ນເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມທິດທາງ $+x$: $y_2 = A \cos 2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T} \right)$ (8.8)

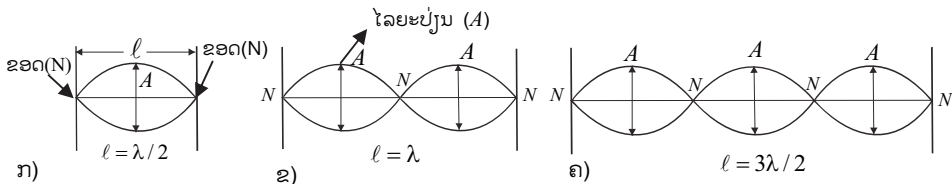
- ຜົນສັງລວມຂອງສອງຄື້ນຢູ່ຕາມ x ຈະແມ່ນ:

$$\begin{aligned} y &= y_1 + y_2 = A \left[\cos 2\pi \left(\frac{x}{\lambda} + \frac{t}{T} \right) + \cos 2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) \right] \\ &= A \left[2 \cos 2\pi \left(\frac{x/\lambda + t/T + x/\lambda - t/T}{2} \right) \times \cos 2\pi \left(\frac{x/\lambda + t/T - x/\lambda + t/T}{2} \right) \right] \\ &= 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cos 2\pi \frac{t}{T} \\ y &= 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cos 2\pi ft \end{aligned} \quad (8.9)$$

ຄື້ນຈັ່ງ ແມ່ນການສອດສະຫຼັບຂອງຄື້ນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຄື້ນຮູບຊິນ 2 ຊຸດ ທີ່ມີໄລຍະປ່ຽນສູງສຸດ (ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ) ແລະ ລວງຍາວຄື້ນເທົ່າກັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄື້ນສັງລວມກັນຢູ່ກັບທີ່, ບໍ່ມີການເຄື່ອນທີ່ ແຕ່ມີການສັ່ນຂຶ້ນລົງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.

3.3 ຄວາມຍາວຄື້ນ

ຈາກການສຶກສາຄື້ນເສັ້ນເຊືອກດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 8.7 ໃນໜ້າ 66 ຖ້າບັບຄວາມຖີ່ຂອງເຄື່ອງສັ່ນດ້ວຍຄ່າໃດໜຶ່ງເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິຂອດຢູ່ເຄິ່ງກາງຂອງເສັ້ນເຊືອກ ແລ້ວເກີດເປັນຄື້ນຈັ່ງ 1 ລູກ (ປ້ອງ) 2 ລູກ, 3 ລູກ,... ຕາມລຳດັບ ຈະໄດ້ຮູບດັ່ງນີ້:



ຮູບ 8.9 ການພົວພັນລະຫວ່າງລວງຍາວ ແລະ ຄວາມຍາວຄື້ນ

ກໍລະນີເກີດຄື້ນຈັ່ງ 1 ລູກ (ຮູບ 8.9ກ), ການພົວພັນລະຫວ່າງລວງຍາວ ℓ ຂອງເຊືອກ ແລະ ຄວາມຍາວຄື້ນແມ່ນ $\ell = \lambda/2$. ເມື່ອບັບຄວາມຖີ່ສູງຂຶ້ນເກີດຄື້ນຈັ່ງຂຶ້ນຕາມເສັ້ນເຊືອກ

ມີ 2 ລູກ ແລະ 3 ລູກ (ຮູບ 8.9ຂ ແລະ ຄ); ຄວາມຍາວຄື້ນ $\ell = \frac{2\lambda}{2} = \lambda$; $\ell = \frac{3\lambda}{2}$ ຕາມລຳດັບ. ກໍລະນີທີ່ໄປ ຖ້າເກີດຄື້ນ n ລູກ ເທິງເສັ້ນເຊືອກ ຫຼື ເສັ້ນລວດ ສາມາດຂຽນສູດຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

$$\lambda = \frac{2\ell}{n}; \quad n=1; 2; 3; \dots \quad (8.10)$$

3.4 ຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນ

ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດຄື້ນຈັ່ງ ຄວາມຖີ່ຂອງການສັ່ນໄກວຈະສອດຄ່ອງກັບຄວາມຖີ່ສະເພາະຂອງຄື້ນໃນເສັ້ນເຊືອກ ຫຼື ເສັ້ນລວດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການສະທ້ອນສັງລວມໄດ້; ຄວາມຖີ່ດັ່ງກ່າວຄິດໄລ່ຕາມສູດ:

$$f_n = \frac{v}{\lambda} = \frac{nv}{2\ell} \quad (8.11)$$

ໃນສູດ (8.11) n ແມ່ນຈຳນວນລູກຄື້ນຈັ່ງ. ຖ້າ $n=1$ ເປັນການສັ່ນທີ່ມີຄວາມຖີ່ນ້ອຍສຸດ ເອີ້ນວ່າ: **ຄວາມຖີ່ມູນຖານ**, ຖ້າ $n=2$ ແລະ ຕໍ່ໄປເຊິ່ງຄວາມຖີ່ສອດຄ່ອງກັບແຕ່ລະການກົມກຽວແມ່ນ f_1 ; f_2 ; ... f_n ແລະ v ເປັນຄວາມໄວຂອງຄື້ນໃນເສັ້ນເຊືອກ; ຖ້າຄວາມໄວຂອງຄື້ນທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມເສັ້ນເຊືອກກຳນົດດ້ວຍ $v = \sqrt{T/\mu}$. ສະນັ້ນ, ຂຽນສູດຄື້ນໃໝ່ໄດ້:

$$f = \frac{n}{2\ell} \times \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (8.12)$$

ໃນນີ້ T ແມ່ນຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເສັ້ນເຊືອກ ຫຼື ລວດມີຫົວໜ່ວຍເປັນນິວເຕິນ (N),

μ ແມ່ນມວນສານຈຳເພາະຂອງເຊືອກມີຫົວໜ່ວຍເປັນກິໂລກຣາມຕໍ່ແມັດ (kg/m).

3.5 ຈຳນວນຂອດທີ່ເກີດໃນຄື້ນຈັ່ງໃນກໍລະນີສັ່ນທັງສອງຂອງເຊືອກເສລີ

ໃນກໍລະນີນີ້ ຢູ່ທີ່ສິ້ນທັງສອງຂອງເຊືອກ ຫຼື ເສັ້ນລວດເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງທ້ອງຄື້ນ ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 8.10 ຈຳນວນລູກຄື້ນ (ເຕັມ) ແມ່ນ:

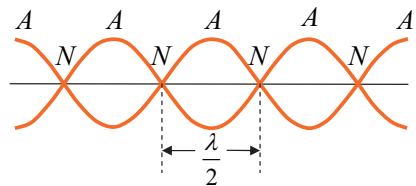
$$\frac{\ell - \lambda/4}{\lambda/2} = \frac{2\ell}{\lambda} - \frac{1}{2} \quad (8.13)$$

ສູດ (8.13) ເອີ້ນໄດ້ອີກແນວໜຶ່ງວ່າ **ຈຳນວນ**

ວົງຂອງລູກຄື້ນ.

ປາກົດການເກີດຄື້ນຈັ່ງເກີດຂຶ້ນໄດ້ດີ ແມ່ນຄື້ນ

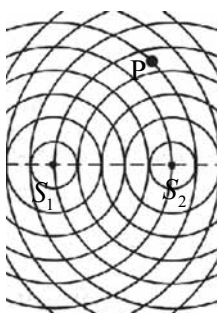
ໃນເຊືອກ, ຄື້ນໜ້ານ້ຳ, ຄື້ນສຽງດິນຕຣີທີ່ໃຫ້ສຽງດ້ວຍການເປົ່າ.



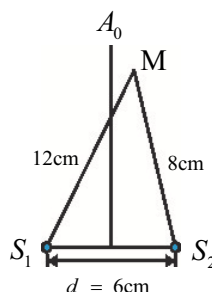
ຮູບ 8.10 ຄື້ນຈັ່ງກໍລະນີສອງສິ້ນເຊືອກເສລີ

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຫຼັກການຮູບແຜນໃຊ້ອະທິບາຍປາກົດການໃດແດ່ກ່ຽວກັບຄື້ນ?
2. ການສອດສະຫຼັບຄື້ນ ແລະ ການລ້ຽວວົນຂອງຄື້ນຈະເກີດພ້ອມກັນບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?
3. ຄື້ນຈັ່ງແມ່ນຫຍັງ? ສະແດງສົມຜົນຄື້ນຈັ່ງ.
4. ແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນກົມກຽວທີ່ເຮັດໃຫ້ການເກີດການສອດສະຫຼັບຄື້ນ ດັ່ງຮູບ 8.11, ຖ້າ P ຢູ່ຫ່າງຈາກ $S_1 = 9\text{ cm}$ ແລະ $S_2 = 7\text{ cm}$ ຕາມລຳດັບ. ຈົ່ງຄິດໄລ່:
 - ກ. ຈຸດ P ເປັນຂອດ ຫຼື ປະຕິຂອດ
 - ຂ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໄລຍະຫ່າງຂອງຈຸດ P ເຖິງ S_1 ແລະ S_2 ເປັນຖ້ວນເທື່ອຂອງຄວາມຍາວຄື້ນ.
 - ຄ. ຄວາມຍາວຄື້ນໜ້ານ້ຳ.



ຮູບ 8.11



ຮູບ 8.12

5. ແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນກົມກຽວສອງແຫຼ່ງ ສ້າງຄື້ນໜ້ານ້ຳ S_1 ແລະ S_2 ຢູ່ຫ່າງກັນ 6 cm , ມີຄວາມຍາວຄື້ນ 1 cm . ຈຸດ M ຢູ່ຫ່າງຈາກ $S_1 = 12\text{ cm}$ ແລະ $S_2 = 8\text{ cm}$ ດັ່ງຮູບ 8.12. ຖາມວ່າ ເທິງເສັ້ນຊື່ມີຂອດ ແລະ ປະຕິຂອດທີ່ເທົ່າໃດ?
6. ແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນກົມກຽວສອງແຫຼ່ງສ້າງຄື້ນໜ້ານ້ຳທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນ 3 cm , ຢູ່ຈຸດໜຶ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນທັງສອງ 18 cm ແລະ 21 cm ຕາມລຳດັບ. ຖາມວ່າຈະເກີດການສອດສະຫຼັບຄື້ນທີ່ເປັນຂອດ ຫຼື ປະຕິຂອດທີ່ເທົ່າໃດ?

7. ແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນ S_1 ແລະ S_2 ສົ່ງຄວາມຍາວຄື້ນອອກ 4m ອອກໄປ . ຈຸດ P ຢູ່ຫ່າງຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນ S_1 ໄລຍະ 121 m ແລະ ຫ່າງຈາກ S_2 ໄລຍະ 75m. ຖາມວ່າ ຈຸດ P ຢູ່ເທິງເສັ້ນຂອດ ຫຼື ປະຕິຂອດທີ່ເທົ່າໃດ?
8. ເຊືອກເສັ້ນໜຶ່ງຍາວ 6 m ຖືກສັ່ນດ້ວຍເຄື່ອງສັ່ນຄວາມຖີ່ 260 Hz. ສັງເກດເຫັນຢູ່ຕາມເສັ້ນເຊືອກທີ່ສັ່ນມີ 8 ປ້ອງ (8 ລູກຄື້ນ). ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວຂອງຄື້ນທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
9. ເຊືອກເສັ້ນໜຶ່ງຍາວ 5 m, ເມື່ອຖືກສັ່ນດ້ວຍເຄື່ອງສັ່ນຄວາມຖີ່ 200Hz ເຮັດໃຫ້ເກີດຄື້ນຂວາງມີຄວາມຍາວຄື້ນ 30 cm ເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມເຊືອກ. ຖາມວ່າ ຄວາມໄວຄື້ນຕາມເຊືອກມີຄ່າເທົ່າໃດ? ຖ້າຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກ 1,5 N ແລະ ເຊືອກຈະມີມວນສານເທົ່າໃດ?
10. ຄື້ນຈັ່ງຕາມເສັ້ນເຊືອກມີໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຂອດຄື້ນ ແລະ ຫ້ອງຄື້ນທີ່ຖັດກັນ 4 cm. ຖ້າຄື້ນມີຄວາມໄວ 10 cm/s. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນດັ່ງກ່າວ.
11. ເສັ້ນລວດເສັ້ນໜຶ່ງຍາວ 2 m ຖືກມັດໃຫ້ເຄັ່ງໄວ້ທັງສອງສົ້ນ ແລ້ວດຶດໃຫ້ເກີດຄື້ນຈັ່ງທີ່ມີຄວາມຖີ່ 500 ຮອບ/ວິນາທີ. ຖາມວ່າ ຄວາມໄວຂອງຄື້ນຕາມເສັ້ນລວດຈະມີຄ່າເທົ່າໃດ?
12. ສົມຜົນຄື້ນເສັ້ນເຊືອກແມ່ນ:

$$y = 5 \cos(0,05\pi x + 628\pi t) . y$$
 ແລະ x ມີຫົວໜ່ວຍເປັນຊັງຕີແມັດ (cm) ແລະ t ມີຫົວໜ່ວຍເປັນວິນາທີ (s). ຈົ່ງຄິດໄລ່:
 ກ. ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຂອງການສັ່ນໄກວ.
 ຂ. ຄວາມຖີ່.
 ຄ. ຄວາມຍາວຄື້ນຂອງຄື້ນຂະບວນນີ້.
13. ຄື້ນຂະບວນໜຶ່ງມີສົມຜົນໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ປ່ຽນຕາມເວລາຄືດັ່ງນີ້:

$$y = 1,5 \sin 2\pi \left(\frac{t}{0,01} - \frac{x}{2} \right) . y$$
 ແລະ x ມີຫົວໜ່ວຍເປັນແມັດ (m) ແລະ t ມີຫົວໜ່ວຍເປັນວິນາທີ (s). ຈົ່ງຄິດໄລ່:
 ກ. ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍການສັ່ນໄກວ.
 ຂ. ຄວາມຍາວຄື້ນ, ເວລາຮອບວຽນ ແລະ ຄວາມຖີ່.
 ຄ. ຄວາມໄວຂອງຄື້ນຂະບວນນີ້.

ພາກທີ IV ສຽງ

ບົດທີ 9 ຄົ້ນສຽງ

1. ມະໂນພາບຂອງຄົ້ນສຽງ

ເມື່ອນັ່ງຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນນໍ້າຕົກຕາດ ເຈົ້າໄດ້ຍິນຫຍັງແດ່ ແລະ ຮູ້ສຶກແນວໃດ?



ຮູບ 9.1. ກ) ນໍ້າຕົກຕາດ ຂ) ຍົນກຳລັງບິນ

ຄ) ຄົນກຳລັງຫຼິ້ນດົນຕີ

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ມະນຸດໄດ້ຍິນສຽງຕ່າງໆຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ສຽງປາກເວົ້າ, ສຽງສັດຮ້ອງ, ສຽງນໍ້າໄຫຼ, ສຽງລົມພັດ, ສຽງດົນຕີ, ສຽງລົດ ແລະ ສຽງອື່ນໆ.

ສຽງມີອິດທິພົນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ມະນຸດເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະສຽງພາໃຫ້ເກີດພາສາປາກເວົ້າ ທັງເປັນຕົວກະຕຸ້ນໃຫ້ປະສາດຫູ ມີຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້ຍິນ, ມະນຸດໃຊ້ສຽງເປັນເຄື່ອງມືສື່ສານໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້, ຄວາມຄິດ, ປະລິບການ, ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ອາລົມ. ມະນຸດໄດ້ສ້າງເຄື່ອງຜະລິດສຽງ ເພື່ອສ້າງຄວາມບັນເທີງ, ຜະລິດສຽງໄຊເຣນ (Siren) ໃຊ້ກັບລົດຂອງໂຮງໝໍ, ລົດຕຳຫຼວດ ແລະ ໃຊ້ປ້ອງກັນຂະໂມຍ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຜະລິດສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຊ້ຂ້າເຊື້ອພະຍາດ, ການຜ່າຕັດ, ເຄື່ອງມືນຳທາງໃນການເດີນທາງເຊັ່ນ: ທາງນໍ້າ, ທາງອາກາດ, ການຄົ້ນຫາຝູງປາໃນນໍ້າ,...

ພວກນັ້ນຮູ້ບໍ່ວ່າ ສຽງເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? ຍ້ອນຫຍັງ?

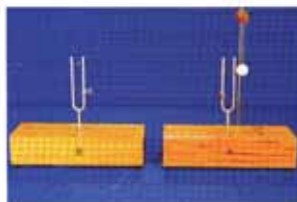
ທົດລອງໃຊ້ມືຕົບກອງ ຫຼື ໃຊ້ວັດຖຸແຂງເຄາະໃສ່ເຫຼັກຜັນສຽງ ແລ້ວຈະໄດ້ຍິນສຽງດັງອອກມາ, ເມື່ອເອົາຫຼັງຝາມືໄປແຕະໃສ່ໜ້າກອງ ຫຼື ເຫຼັກຜັນສຽງ ຈະຮູ້ສຶກວ່າໜ້າກອງ ຫຼື ເຫຼັກຜັນສຽງນັ້ນສັ່ນ.

ເວລາພວກເຮົາຮ້ອງສຽງດັງໆ ແລ້ວໃຊ້ມືສຳຜັດລຳຄໍໃນເວລາທີ່ເປັ່ງສຽງຮ້ອງອອກ ຈະຮູ້ສຶກວ່າມີການສັ່ນຂອງກ້າມຊີ້ນຢູ່ບໍລິເວນລຳຄໍ.

ໃຊ້ມືສຳຜັດກັບເຄື່ອງດົນຕີທີ່ພວມຫຼິ້ນ ຫຼື ສົ່ງສຽງດັງເຊັ່ນ: ສາຍກິຕາ, ກະຈັບປີ, ສາຍຊໍ, ໜ້າກອງ, ເຈ້ຍໜ້າລຳໂພງ,... ຈະຮູ້ສຶກສາວ່າສິ່ງດັງກ່າວມີການສັ່ນ.



ຮູບ 9.2 ຄົນຕີດກິຕາ



ຮູບ 9.3 ເຄາະເຫຼັກຜັນສຽງ

ການທົດລອງຂ້າງເທິງນີ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຍ້ອນມີການສັ່ນຈຶ່ງເກີດມີສຽງດັງ. ສັ່ນຄ່ອຍສຽງກໍຈະດັງຄ່ອຍ ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າສັ່ນແຮງສຽງກໍຈະດັງແຮງ. ນັ້ນສະແດງວ່າ ຄວາມດັງຂອງສຽງມີການພົວພັນກັບລະດັບຂອງການສັ່ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ **ສຽງເກີດຈາກການສັ່ນຂອງວັດຖຸ.**

ສຽງເກີດຈາກການສັ່ນຂອງວັດຖຸ ຍ້ອນວ່າ ພະລັງງານເຮັດໃຫ້ວັດຖຸສັ່ນໄກວແລ້ວຈະສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ໂມເລກູນຂອງອາກາດທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບວັດຖຸນັ້ນສັ່ນນຳ ແລ້ວຖ່າຍໂອນພະລັງງານໃຫ້ໂມເລກູນອາກາດທີ່ຢູ່ຖັດໄປເລື້ອຍໆ ພາໃຫ້ຄື້ນສຽງເຄື່ອນທີ່ອອກຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງມາເຖິງຫູຂອງຄົນເຮົາ ຈາກນັ້ນລະບົບປະສາດຫຼຸມມີການປະຕິບັດງານຈຶ່ງພາໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກໄດ້ຍິນສຽງ ແລະ ສາມາດຈຳແນກສຽງຕ່າງໆໄດ້. ສຽງສາມາດເຄື່ອນທີ່ຜ່ານວັດຖຸແຫຼວ, ແຂງ ແລະ ກົກສໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນທີ່ຜ່ານສູນຍາກາດໄດ້.

ພວກນັກຄິດວ່າ ຄື້ນສຽງເປັນຄື້ນຊະນິດໃດ? ອະທິບາຍຕາມເຂົ້າໃຈ.

ຄື້ນສຽງເປັນຄື້ນໜຶ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັບຄື້ນຊະນິດອື່ນໆ, ເມື່ອຄື້ນສຽງເຄື່ອນທີ່ໃນແວດລ້ອມໃດໜຶ່ງ ໂມເລກູນຂອງແວດລ້ອມນັ້ນຈະສັ່ນໄປມາອ້ອມທີ່ຕັ້ງເດີມຕາມທິດເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນສຽງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນທີ່ໄປນຳຄື້ນສຽງ. ສະນັ້ນ, **ຄື້ນສຽງຈຶ່ງເປັນຄື້ນຊື່.** ຄື້ນສຽງເກີດຈາກການສັ່ນຂອງວັດຖຸ ເອີ້ນວ່າ: **ແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງ.** ພະລັງງານການສັ່ນຂອງວັດຖຸທີ່ເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງໄດ້ຖືກຖ່າຍໂອນໃຫ້ແກ່ໂມເລກູນຂອງແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ຕິດແປະກັບແຫຼ່ງກຳເນີດນັ້ນ ແລ້ວສັ່ນຄືກັບແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ກັນໄປເລື້ອຍໆ.

2. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນສຽງຜ່ານແວດລ້ອມ

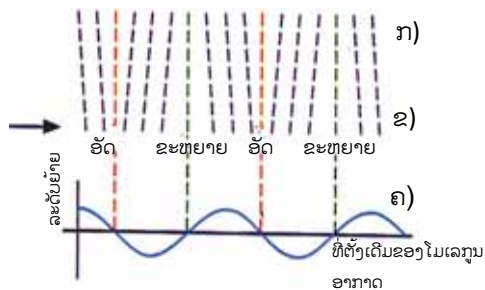
2.1 ຄວາມໄວຂອງສຽງໃນອາກາດ

ຄື້ນສຽງເຄື່ອນທີ່ໃນອາກາດໄດ້ ຍ້ອນວ່າ ໂມເລກູນຂອງອາກາດເປັນແວດລ້ອມ (Medium) ໃນການຖ່າຍໂອນພະລັງງານຂອງຄື້ນສຽງ.

ເມື່ອແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງມີການສັ່ນພາໃຫ້ມີການສົ່ງຄື້ນສຽງຜ່ານອາກາດ, ພະລັງງານຂອງການສັ່ນໄດ້ຖືກຖ່າຍໂອນໃຫ້ແກ່ໂມເລກູນອາກາດທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງມີການສັ່ນ ແລ້ວສົ່ງຕໍ່ໃສ່ໂມເລກູນຢູ່ຖັດໄປໂດຍມີການຕຳກັນລະຫວ່າງໂມເລກູນດ້ວຍກັນ.

ຜ່ານການສຶກສາພົບວ່າ ລວງການຖ່າຍໂອນພະລັງງານຂອງຄື້ນສຽງ ແມ່ນລວງດຽວກັນກັບລວງການຖ່າຍໂອນພະລັງງານຂອງໂມເລກູນອາກາດ. ດັ່ງນັ້ນ, **ຄື້ນສຽງຈຶ່ງເປັນຄື້ນຊື່ (Longitudinal Wave).**

ການສຶກສາການເຄື່ອນທີ່ຂອງໂມເລກູນອາກາດໃນເວລາມີຄື້ນສຽງຜ່ານ ພົບວ່າ ໃນຂະນະທີ່ມີຄື້ນສຽງຜ່ານບັນດາໂມເລກູນຂອງອາກາດມີໄລຍະຫ່າງເທົ່າກັນ, ອາກາດມີຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ຄວາມດັນເທົ່າກັນ ດັ່ງຮູບ 9.4.ກ). ຂະນະປ່ອຍຄື້ນສຽງໄປຜ່ານອາກາດ ພົບວ່າ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໂມເລກູນຂອງອາກາດຈະປ່ຽນແປງ, ມີລັກສະນະທີ່ເປັນສ່ວນອັດ ແລະ ສ່ວນຂະຫຍາຍສະຫຼັບກັນ ດັ່ງຮູບ 9.4.ຂ). ເສັ້ນສະແດງການພົວພັນລະຫວ່າງໄລຍະຫ່າງຈາກທີ່ຕັ້ງເດີມຂອງໂມເລກູນອາກາດຕາມທິດທາງການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນສຽງມີລັກສະນະດຽວກັນກັບການເກີດຄື້ນຕາມລວງຍາວໃນລຸ່ມ ດັ່ງຮູບ 9.4.ຄ).



ຮູບ 9.4 ຄື້ນສຽງໃນເວລາເຄື່ອນທີ່ຜ່ານອາກາດ

ຄວາມດັນຂອງອາກາດບໍລິເວນທີ່ຄື້ນສຽງເຄື່ອນທີ່ໄປຜ່ານ ເອີ້ນວ່າ: **ຄວາມດັນສຽງ**. ໃນຂະນະເວລາໃດໜຶ່ງໂມເລກູນຂອງອາກາດບາງບໍລິເວນມີຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ໃກ້ໆກັນ, ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນສູງກວ່າປົກກະຕິບໍລິເວນນີ້ເອີ້ນວ່າ: **ສ່ວນອັດ**, ແຕ່ໃນບາງບໍລິເວນໂມເລກູນຂອງອາກາດມີຈຳນວນໜ້ອຍຢູ່ຫ່າງກັນຫຼາຍ, ມີຄວາມໜາແໜ້ນຕ່ຳ ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນຕ່ຳກວ່າປົກກະຕິບໍລິເວນນີ້ເອີ້ນວ່າ: **ສ່ວນຂະຫຍາຍ**.

ນັກຮຽນມີວິທີໃດບໍ່? ເພື່ອທົດລອງວ່າຄື້ນສຽງບໍ່ສາມາດເຄື່ອນທີ່ຜ່ານສູນຍາກາດ?

ຄື້ນສຽງເຄື່ອນທີ່ຜ່ານແວດລ້ອມໃດໜຶ່ງ ຖ້າໃຊ້ເວລາໜ້ອຍສຽງຈະເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ໃກ້, ຖ້າໃຊ້ເວລາຫຼາຍສຽງຈະເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ໄກກວ່າ, ສະແດງວ່າ ໄລຍະທາງຂອງຄື້ນສຽງໄປໄດ້ໃນແວດລ້ອມໃດໜຶ່ງຂຶ້ນກັບໄລຍະເວລາ.

ຄວາມໄວຂອງສຽງ ແມ່ນໄລຍະທາງທີ່ຄື້ນສຽງເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ໃນໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍເວລາ. ຄວາມໄວຂອງສຽງຂຶ້ນກັບລັກສະນະຂອງແວດລ້ອມທີ່ສຽງເຄື່ອນທີ່ໄປຜ່ານ ເຊັ່ນ: ຄວາມໜາແໜ້ນ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມສາມາດທົດຢຶດຂອງແວດລ້ອມ. ຖ້າຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງແວດລ້ອມເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວຂອງສຽງໄປໄດ້ໄວ ເນື່ອງຈາກວ່າສາມາດຖ່າຍໂອນພະລັງງານເດີນເຄື່ອນໄດ້ດີ; ຖ້າແວດລ້ອມມີຄວາມສາມາດທົດຢຶດຫຼາຍຄວາມໄວຂອງສຽງກໍໃຫຍ່; ໃນແວດລ້ອມດຽວກັນຄວາມໄວຂອງສຽງບໍ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມຍາວຄື້ນ; ໃນອຸນຫະພູມດຽວກັນ ຄື້ນສຽງຈະເຄື່ອນທີ່ໄດ້ໄວໃນແວດລ້ອມທີ່ເປັນວັດຖຸແຂງ, ວັດຖຸແຫຼວ ແລະ ກ້າສ ຕາມລຳດັບ. ການສຶກສາການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນສຽງ ພົບວ່າ ເມື່ອອຸນຫະພູມບໍ່ປ່ຽນແປງຄວາມໄວຂອງສຽງໃນແວດລ້ອມໃດໜຶ່ງກໍບໍ່ປ່ຽນແປງ.

ໃນການສຶກສາຄວາມໄວຂອງສຽງໃນອາກາດ ພົບວ່າ ຄວາມໄວຂອງສຽງໃນອາກາດມີການພົວພັນກັບອຸນຫະພູມ ແລະ ຄິດໄລ່ຕາມສູດ ດັ່ງນີ້:

$$v_t = 331 + 0,6t \quad (9.1)$$

ໃນນີ້ v_t ແມ່ນຄວາມໄວຂອງສຽງໃນອາກາດມີຫົວໜ່ວຍເປັນແມັດຕໍ່ວິນາທີ (m/s)

t ແມ່ນອຸນຫະພູມຂອງອາກາດມີຫົວໜ່ວຍເປັນອົງສາແຊນຊີອຸດ ($^{\circ}\text{C}$)

ຄວາມໄວຂອງສຽງໃນແວດລ້ອມຕ່າງໆທີ່ອຸນຫະພູມ 0°C ຫາ 25°C

ແວດລ້ອມ (Medium)	ຄວາມໄວຂອງສຽງ (m/s)	
	0°C	25°C
ອາກາດ	331	346
ຮີໂດຣແຊນ	1270	1339
ນ້ຳ	1450	1498
ເຫຼັກ	5100	5200
ແກ້ວ	5500	4540

ຕົວຢ່າງ 1: ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວຂອງສຽງໃນອາກາດທີ່ອຸນຫະພູມ 10°C ແລະ 25°C

ແກ້: ນຳໃຊ້ສູດ $v_t = 331 + 0,6t$

- ແທນຄ່າ $t = 10^{\circ}\text{C}$, ຈະໄດ້ $v_t = 331 + 0,6t = 331 + (0,6 \times 10)\text{m/s} = 337\text{m/s}$

- ແທນຄ່າ $t = 25^{\circ}\text{C}$, ຈະໄດ້

$$v_t = 331 + 0,6t = 331 + (0,6 \times 25)\text{m/s} = 346\text{m/s}$$

ຕອບ: ຄວາມໄວຂອງສຽງໃນອາກາດທີ່ອຸນຫະພູມ 10°C ເທົ່າກັບ 337m/s ແລະ ຄວາມໄວຂອງສຽງໃນອາກາດທີ່ອຸນຫະພູມ 25°C ເທົ່າກັບ 346m/s

ເນື່ອງຈາກວ່າ ສຽງເປັນຄື້ນຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ມີໄລຍະທາງເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກັບ ກັບໄລຍະເວລາ. ສະນັ້ນ, ຄວາມໄວຂອງສຽງເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ໃນແວດລ້ອມໃດໜຶ່ງແມ່ນ

$$v = \frac{S}{t} \quad \text{ສະນັ້ນ,} \quad v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f \quad (9.2)$$

ໃນນີ້ f ແມ່ນຄວາມຖີ່ (Hz); λ ແມ່ນຄວາມຍາວຄື້ນ(m); T ແມ່ນເວລາຮອບວຽນ (s)

ຕົວຢ່າງ 2: ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຢືນຢູ່ຫ່າງຈາກໜ້າຜາໄລຍະ 300m , ລາວຮ້ອງຂຶ້ນດ້ວຍສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ 1000 ຮອບ/s. ຫຼັງຈາກນັ້ນ 4s ລາວໄດ້ຍິນສຽງສະທ້ອນກັບຄືນມາ. ຈົ່ງຄິດໄລ່:

ກ. ຄວາມໄວຂອງສຽງຮ້ອງທີ່ເຄື່ອນທີ່ໃນອາກາດ.

ຂ. ຄວາມຍາວຄື້ນຂອງສຽງຮ້ອງ.

ແກ້:

ກ. ຄວາມໄວຂອງສຽງຮ້ອງ ນຳໃຊ້ສູດ: $v = \frac{S}{t}$

ເຊິ່ງ S ແມ່ນໄລຍະທາງໄປ ແລະ ກັບຂອງສຽງຮ້ອງກົງກັບໄລຍະເວລາ $t = 4\text{s}$

$$\text{ສະນັ້ນ, } v = \frac{300 \times 2}{4} = 150\text{m/s}$$

ຂ. ຄວາມຍາວຄື້ນຂອງສຽງຮ້ອງ, ນຳໃຊ້ສູດ: $v = \lambda f \Rightarrow \lambda = \frac{v}{f} = \frac{150}{1000} = 0,15\text{m}$

2.2 ຄວາມໄວຂອງສຽງໃນວັດຖຸແຫຼວ

ສຽງທີ່ເຄື່ອນທີ່ໃນວັດຖຸແຫຼວມີຄວາມໄວຂຶ້ນກັບຄ່າໂມດູນກ້ອນ (Bulk modulus) ຂອງການທົດຢຶດ B ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນ (ρ) ຂອງວັດຖຸແຫຼວ.

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} \quad (9.3)$$

ໂມດູນກ້ອນທົດຢຶດຂອງວັດຖຸແຫຼວ ແມ່ນອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງຄວາມດັນກັບອັດຕາສ່ວນການປ່ຽນແປງທາງບໍລິມາດດັ່ງນີ້:

$$B = \frac{\Delta P}{\Delta V / V} \quad (9.4)$$

ຕົວຢ່າງ 3: ທະຫານເຮືອຜູ້ໜຶ່ງເອົາຄ້ອນຕີເຄາະຫົວເຮືອ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ 0,5s ລາວໄດ້ຍິນສຽງສະທ້ອນກັບຈາກພື້ນທະເລ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມເລິກຂອງນ້ຳທະເລຢູ່ທີ່ຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວ. ກຳນົດຄ່າໂມດູນກ້ອນທົດຢຶດຂອງນ້ຳທະເລເທົ່າກັບ $2,1 \times 10^9 \text{ N/m}^2$ ແລະ ຄ່າຄວາມໜາແໜ້ນຂອງນ້ຳທະເລ $1,025 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.

ແກ້:

- ຄວາມໄວຂອງສຽງໃນນ້ຳທະເລ

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ } v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} = \sqrt{\frac{2,1 \times 10^9}{1,025 \times 10^3}} = 1431 \text{ m/s}$$

- ຄວາມເລິກຂອງນ້ຳທະເລ

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດໄລຍະທາງທີ່ຄືນສຽງເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ } S = vt$$

ຍ້ອນວ່າ ສຽງໃຊ້ເວລາເຄື່ອນໄປ ແລະ ກັບ. ສະນັ້ນ,

$$2h = vt \Leftrightarrow 2h = 1431 \times 0,5 \Rightarrow h = 357,75 \text{ m}$$

2.3 ຄວາມໄວຂອງສຽງໃນວັດຖຸແຂງ

ສຽງທີ່ເຄື່ອນທີ່ໃນວັດຖຸແຂງມີຄວາມໄວຂຶ້ນກັບຄ່າໂມດູນຢັງຂອງການທົດຢຶດ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງວັດຖຸແຂງ ດັ່ງນີ້:

$$v = \sqrt{\frac{Y}{\rho}} \quad (9.5)$$

ໃນນີ້ ρ ແມ່ນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງວັດຖຸແຂງ.

$$Y = \frac{F_n / S}{\Delta L / L} \text{ ແມ່ນໂມດູນຢັງຂອງການທົດຢຶດ (Young's modulus)}$$

2.4 ຄວາມໄວຂອງສຽງໃນກ້າສ

ການອັດຕົວ ແລະ ການຢຶດຕົວຂອງກ້າສທີ່ຄືນສຽງເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເປັນໄປຕາມວິວັດອາດີອາບາຕິກ (Adiabatic Process). ໂມດູນກ້ອນທົດຢຶດມີການພົວພັນກັບຄວາມດັນ

ຂອງກ້າສ ຄື: $B = \gamma P$ ໃນນີ້ P ແມ່ນຄວາມດັນຂອງກ້າສ ແລະ $\gamma = \frac{C_P}{C_V}$ ແມ່ນອັດຕາ

ສ່ວນລະຫວ່າງຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະຂອງກ້າສ ເມື່ອຄວາມດັນຄົງຄ່າກັບຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະຂອງກ້າສ ເມື່ອບໍລິມາດຄົງຄ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມໄວຂອງຄື້ນສຽງໃນກ້າສ ແມ່ນ

$$v = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}} \quad (9.6)$$

ຄວາມດັນຂອງກ້າສມີການປ່ຽນແປງຕາມອຸນຫະພູມ. ສະນັ້ນ, ຄວາມໄວຂອງສຽງໃນກ້າສກໍຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມ.

$$v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \quad (9.7)$$

ໃນນີ້ R ແມ່ນຕົວຄົງຄ່າຂອງກ້າສອຸດົມຄະຕິ; T ແມ່ນອຸນຫະພູມສຳບູນ; M ແມ່ນມວນສານຂອງ 1 ໂມນ.

ຕົວຢ່າງ 4: ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວຂອງສຽງໃນອາກາດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂປົກກະຕິຂອງຄວາມດັນ ແລະ ອຸນຫະພູມ.

ແກ້: ໂດຍທົ່ວໄປອາກາດປະກອບດ້ວຍກ້າສອົກຊີແຊນ ແລະ ກ້າສນີໂຕຣແຊນເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ໂມເລກູນຂອງທັງກ້າສສອງປະກອບດ້ວຍສອງອາໂຕມ. ສະນັ້ນ, $\gamma = 1,40$. ຢູ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານຄວາມດັນຂອງອາກາດ $P = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງມັນແມ່ນ $\rho = 1,29 \text{ kg/m}^3$.

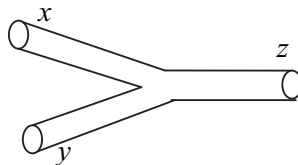
$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ } v = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}}$$

ຈະໄດ້ຄວາມໄວຂອງສຽງໃນອາກາດແມ່ນ:

$$v = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}} = \sqrt{\frac{1,40 \times 1,01 \times 10^5}{1,29}} = 331 \text{ m/s}$$

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ສຽງເກີດມາຈາກໃສ? ເປັນຫຍັງຄົນປົກກະຕິຈຶ່ງໄດ້ຍິນສຽງ?
2. ເຄື່ອງດົນຕີຊະນິດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ກີຕາ, ຊໍ ມີສິ່ງໃດທີ່ສັ່ນໄກວ? ເຮັດແນວໃດເຄື່ອງດົນຕີດັ່ງກ່າວຈຶ່ງກະຈາຍສຽງອອກໄດ້ດີ?
3. ເມື່ອເຮົາຫັນ ຫຼື ກົດຝາກະດິງລົດຖີບໃຫ້ແໜ້ນ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງບໍ່ດັງດີ ຫຼື ບໍ່ດັງ?
4. ເມື່ອກະດິງພວມດັງຢູ່, ຖ້າເຮົາມີຈັບ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງມີດ?
5. ຄື້ນສຽງແມ່ນຄື້ນຊະນິດໃດ? ຍ້ອນຫຍັງ?
6. ຈົ່ງປຽບທຽບຄວາມໄວຂອງສຽງໃນອາກາດທີ່ອຸນຫະພູມ 20°C ແລະ 35°C .
7. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວຂອງສຽງໃນອາກາດທີ່ອຸນຫະພູມ 27°C . ກຳນົດໃຫ້ມວນສານຂອງໂມເລກູນອາກາດເທົ່າກັບ $28,8 \times 10^{-3} \text{kg/mol}$, $\gamma = 1,40$ ແລະ ຕົວຄົງຄ່າຂອງກຳສອດົມຄະຕິ $R = 8,31 \text{J/mol}^{\circ}\text{K}$.
8. ອຸນຫະພູມ 0°C ຄວາມໄວຂອງສຽງໃນອາກາດ 331m/s . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມຍາວຄື້ນຂອງສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ 450Hz ແລະ ຢູ່ອຸນຫະພູມ 25°C .
9. ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຍືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຜາ ແລ້ວຍິງປືນຂຶ້ນຟ້າ. ປາກົດວ່າ ລາວໄດ້ຍິນສຽງສະທ້ອນກັບມາພາຍຫຼັງທີ່ຍິງປືນແລ້ວ $1,2 \text{s}$. ສົມມຸດວ່າ ອຸນະຫະພູມເວລານັ້ນເທົ່າກັບ 35°C . ຖາມວ່າ ໜ້າຜາຢູ່ຫ່າງຈາກຄົນຜູ້ນັ້ນເທົ່າໃດ? ກຳນົດໃຫ້ຄວາມໄວຂອງສຽງໃນອາກາດຢູ່ອຸນຫະພູມ 0°C ເທົ່າກັບ $331,5 \text{m/s}$.
10. ຄົນຜູ້ໜຶ່ງສັ່ງເກດເຫັນຟ້າແມບເຫຼື້ອມພາຍໃນ 3s ລາວໄດ້ຍິນສຽງຟ້າຮ້ອງຕາມມາ. ຖາມວ່າ ບ່ອນທີ່ເກີດຟ້າແມບເຫຼື້ອມຢູ່ຫ່າງຈາກລາວໄລຍະເທົ່າໃດ? ສົມມຸດວ່າອຸນຫະພູມຂອງອາກາດເວລານັ້ນ 25°C .
11. ເພິ່ນສົ່ງສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມຍາວຄື້ນເທົ່າກັນຜ່ານເຂົ້າໄປໃນທໍ່ x ແລະ y ແລ້ວໄປພົບກັນຢູ່ທີ່ z ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຄື້ນສອດສະຫຼັບແບບທັກລ້າງກັນ ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ. ຖ້າວ່າຄວາມຍາວຄື້ນເທົ່າກັບ $0,4 \text{m}$, ຖາມວ່າ ທໍ່ x ຈະຍາວກວ່າທໍ່ y ເທົ່າໃດ?



ບົດທີ 10 ຄຸນລັກສະນະຂອງຄື້ນສຽງ

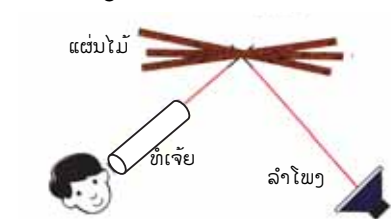
1. ການສະທ້ອນຂອງຄື້ນສຽງ

ຖ້າເຮົາຕົບມື ຫຼື ຮ້ອງຢູ່ໃນຫ້ອງໂຖ່ງ ເຮົາຈະໄດ້ຍິນສຽງສະທ້ອນ ສະແດງວ່າເມື່ອຄື້ນສຽງເຄື່ອນທີ່ໄປຕໍາໃສ່ຝາແລ້ວມີການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນກັບຄື້ນສຽງນັ້ນ.

ປາກົດການສະທ້ອນຂອງຄື້ນສຽງເກີດຂຶ້ນແນວໃດ?

ເມື່ອຄື້ນສຽງເຄື່ອນທີ່ໄປຕໍາໃສ່ສິ່ງກົດຂວາງ ຫຼື ໜ້າຂົດຂັ້ນລະຫວ່າງສອງແວດລ້ອມຕ່າງກັນ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄື້ນສຽງຈະຖືກສະທ້ອນກັບຄື້ນສູ່ແວດລ້ອມເດີມ. ສາມາດເຮັດການທົດລອງງ່າຍດາຍ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເກີດມີການສະທ້ອນຂອງສຽງ.

ກົດຈະກຳ: ທົດລອງການສະທ້ອນຂອງຄື້ນສຽງໂດຍໃຊ້ທໍ່ເຈ້ຍແຂງ, ແຜ່ນໄມ້ອັດ, ລຳໂພງທີ່ຕໍ່າຈາກເຄື່ອງກຳເນີດສຽງ. ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຕ່າງໆ ດັ່ງກ່າວ ດັ່ງຮູບ 10.1.



ຮູບ 10.1 ການທົດລອງສະແດງການສະທ້ອນສຽງ

ເມື່ອປິ່ນແຜ່ນໄມ້ອັດໄປມາໃຫ້ຢູ່ທີ່ຕັ້ງແຕກຕ່າງກັນ ປາກົດວ່າ ຢູ່ທີ່ຕັ້ງທີ່ແນ່ນອນໃດໜຶ່ງຂອງແຜ່ນໄມ້ອັດນັ້ນຈະໄດ້ຍິນສຽງຈາກລຳໂພງຊັດເຈນທີ່ສຸດ.

ເຫດການອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ເມື່ອເຮົາເບິ່ງສຽງຮ້ອງຢູ່ໃກ້ຝາຂອງຕຶກ ປາກົດວ່າ ເຮົາໄດ້ຍິນສຽງສະທ້ອນກັບມາຫາເຮົາ ແຕ່ການໄດ້ຍິນສຽງສະທ້ອນກັບນັ້ນ ຂຶ້ນກັບໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຝາກັບເຮົາ. ປົກກະຕິຄວາມຮູ້ສຶກໃນການໄດ້ຍິນສຽງຂອງທູຄົນ ຂະນະທີ່ສຽງຖືກສົ່ງຜ່ານໄປຫາສະໝອງຈະຕິດປະສາດທູຢູ່ໄລຍະເວລາປະມານ $\frac{1}{10}$ ວິນາທີ. ຖ້າສຽງທີ່ສະທ້ອນກັບຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ສັ້ນກວ່າ $\frac{1}{10}$ ວິນາທີ ເຮົາຈະໄດ້ຍິນສຽງກ້ອງ ເຊັ່ນ: ກົມໜ້າຮ້ອງໃນໂອ່ງນ້ຳ ຫຼື ໄຫມ້, ຮ້ອງດັງໆໃນຫ້ອງນ້ຳ, ຮ້ອງລະຫວ່າງຝາຫີນເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

ປາກົດການສະທ້ອນຂອງຄື້ນສຽງເກີດຂຶ້ນມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບຄື້ນຊະນິດອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຄື້ນໜ້ານ້ຳ, ຄື້ນແສງ,... ເຊິ່ງເປັນໄປຕາມກົດເກນ ດັ່ງນີ້:

- 1) ທົດເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນສຽງ (ຄື້ນສຽງຕົກກະທົບ) ແລະ ທົດເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນສຽງສະທ້ອນນອນໃນໜ້າພຽງດຽວກັນ.
- 2) ມູມຕົກກະທົບເທົ່າກັບມູມສະທ້ອນ.

2. ການຫັກຂອງຄື້ນສຽງ

ກົດຈະກຳ: ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງກຳເນີດສຽງໃສ່ກັບລຳໂພງໄວ້ໃນຫ້ອງ, ບັບປຸ່ມເລືອກຄວາມຖີ່ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຍິນສຽງເໝາະສົມ. ໃນເວລາລຳໂພງກະຈາຍສຽງ, ໃຫ້ຜູ້ຟັງເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາຢູ່ ຕາມທີ່ຕັ້ງແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຍິນສຽງທີ່ມີຄວາມດັງບໍ່ເທົ່າກັນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີການຫັກຂອງຄື້ນສຽງ.

ເມື່ອຄື້ນສຽງເຄື່ອນທີ່ຈາກແວດລ້ອມໜຶ່ງ ເຂົ້າໄປຫາແວດລ້ອມອື່ນ, ຄື້ນສຽງສ່ວນໜຶ່ງຈະ ຖືກຫັກເຂົ້າໄປໃນແວດລ້ອມນັ້ນ.

ຕົວຢ່າງ: ການຫັກຂອງສຽງທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມ ທຳມະຊາດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຍິນ ແລະ ໄດ້ເຫັນ ແມ່ນການເຫັນແສງຟ້າເຫຼື້ອມ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງ ຟ້າຮ້ອງ ດັ່ງຮູບ 10.2. ຍ້ອນສາເຫດ ຄື້ນສຽງ



ຮູບ 10.2 ການເກີດຟ້າເຫຼື້ອມ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງ

ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານອາກາດຮ້ອນໄວກວ່າຜ່ານອາກາດເຢັນ ເຊິ່ງຢູ່ສູງຫ່າງຈາກໜ້າດິນ ໝາຍຄວາມ ວ່າ ຄວາມໄວຂອງສຽງຢູ່ບ່ອນສູງຊ້າກວ່າຢູ່ບໍລິເວນຕ່ຳທີ່ໃກ້ໜ້າໂລກ. ສະນັ້ນ, ໃນເວລາຟ້າ ເຫຼື້ອມ ແລະ ຟ້າຮ້ອງ, ຄື້ນສຽງເຄື່ອນທີ່ຜ່ານຊັ້ນອາກາດທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່າງກວ່າເຂົ້າຫາຊັ້ນ ອາກາດບໍລິເວນໃກ້ໜ້າໂລກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ເຮັດໃຫ້ສຽງຟ້າຮ້ອງຫັກກັບຂຶ້ນໄປເບື້ອງເທິງ ເທື່ອລະໜ້ອຍ. ຖ້າສຽງມີການຫັກກັບໄປທັງໝົດ ເຮົາຈະເຫັນແຕ່ຟ້າເຫຼື້ອມແຕ່ບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງ ຟ້າຮ້ອງ. ປາກົດການດັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສຽງມີລັກສະນະຫັກໄດ້.

ການຫັກຂອງຄື້ນສຽງ ແມ່ນການປ່ຽນແປງທິດເຄື່ອນທີ່ຢ່າງກະທັນຫັນຂອງຄື້ນສຽງ ໃນ ເມື່ອສຽງເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເຂົ້າໄປໃນແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຫຼື ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານແວດລ້ອມຊະນິດ ດຽວກັນ ແຕ່ອຸນຫະພູມຕ່າງກັນ ຍ້ອນສາເຫດຄວາມໄວຂອງສຽງໃນສອງແວດລ້ອມດັ່ງກ່າວ ນັ້ນແຕກຕ່າງກັນ (ບໍ່ເທົ່າກັນ).

3. ການສອດສະຫຼັບຂອງຄື້ນສຽງ

ກົດຈະກຳ: ຕໍ່ເຄື່ອງກຳເນີດສຽງໃສ່ກັບລຳໂພງ 2 ໜ່ວຍ, ບັບປຸ່ມເລືອກຄວາມຖີ່ໃຫ້ໄດ້ 3 kHz ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຍິນສຽງພໍເໝາະສົມ. ວາງລຳໂພງທັງສອງໄວ້ຂອບໂຕະ ໂດຍປິ່ນດ້ານ ໜ້າລຳໂພງອອກນອກໂຕະ ແລ້ວຟັງສຽງທາງດ້ານໜ້າລຳໂພງຢູ່ທີ່ຕັ້ງຕ່າງໆຕາມລວງຂະ ໜານກັບຂອບໂຕະ ແລະ ປຸງບທຽບຄວາມດັງຂອງສຽງທີ່ໄດ້ຍິນຢູ່ທີ່ຕັ້ງຕ່າງໆ ດັ່ງຮູບ 10.3.

ຜົນການທົດລອງ ເມື່ອຢືນຢູ່ທີ່ຕັ້ງຕ່າງກັນ ປາກົດວ່າ ບາງບ່ອນໄດ້ຍິນສຽງດັງແຮງ ແຕ່ບາງບ່ອນໄດ້ຍິນສຽງດັງຄ່ອຍ. ຖ້າເອົາຜົນການທົດລອງນີ້ໄປປຸງປັບທຽບກັບການກະຈາຍຂອງຄື້ນນ້ຳທີ່ເກີດຈາກ 2 ແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນກົມກຽວມີຄວາມຖີ່ດຽວກັນ ເຄື່ອນທີ່ມາພົບກັນ ຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ບາງຈຸດ

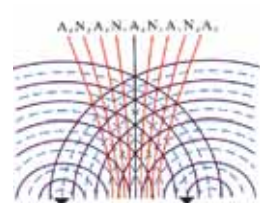


ຮູບ 10.3 ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງກຳເນີດສຽງໃສ່ກັບລຳໂພງ 2 ໜ່ວຍ

ຂອງໜ້ານ້ຳມີລະດັບເຄື່ອນຍ້າຍແບບເພີ່ມ ແລະ ບາງຈຸດມີລະດັບເຄື່ອນຍ້າຍແບບຫັກລ້າງກັນ. ຄື້ນສຽງກໍມີຄຸນລັກສະນະເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄື້ນນ້ຳ (ພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາລະອຽດແລ້ວໃນພາກທີ 2 ມາແລ້ວ). ດັ່ງນັ້ນ, ການທົດລອງນີ້ ອາດກ່າວໄດ້ວ່າ ບ່ອນທີ່ໄດ້ຍິນສຽງດັງແຮງ ແມ່ນບ່ອນທີ່ຄື້ນສຽງມີການສອດສະຫຼັບແບບເພີ່ມ ແລະ ບ່ອນທີ່ໄດ້ຍິນສຽງຄ່ອຍເປັນບ່ອນທີ່ຄື້ນສຽງສອດສະຫຼັບແບບຫັກລ້າງກັນ. ສະນັ້ນ, ສາມາດສະຫຼຸບວ່າ: **ສຽງມີລັກສະນະສອດສະຫຼັບ.** ການສອດສະຫຼັບນີ້ເປັນຄຸນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງຂອງຄື້ນສຽງ.



ກ. ການສອດສະຫຼັບຄື້ນນ້ຳ



ຂ. ການສອດສະຫຼັບຄື້ນສຽງ

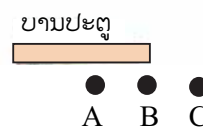
ຮູບ 10.4 ການສອດສະຫຼັບຂອງຄື້ນ 2 ແຫຼ່ງ

4. ການລ້ຽວວົນຂອງຄື້ນສຽງ

ກົດຈະກຳ: ທົດລອງການລ້ຽວວົນຂອງຄື້ນສຽງ ໂດຍການຕັ້ງເຄື່ອງກຳເນີດສຽງໃສ່ກັບລຳໂພງ 1 ໜ່ວຍ ດັ່ງຮູບ 10.5, ປັບປຸ່ມເລືອກຄວາມຖີ່ 1kHz ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຍິນສຽງເໝາະສົມ. ເອົາລຳໂພງໄປວາງໄວ້ໃກ້ຫຼັງປະຕູຫ້ອງຮຽນທີ່ເປີດໄວ້ ແລ້ວອອກໄປຟັງສຽງຢູ່ອີກດ້ານໜຶ່ງຂອງບານປະຕູຫ້ອງຮຽນທີ່ບັງລຳໂພງໄວ້ ຢູ່ທີ່ຕັ້ງຕ່າງໆ (A, B ແລະ C).



ລຳໂພງ



ຮູບ 10.5 ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຟັງສຽງດ້ານຫຼັງບານປະຕູຫ້ອງຮຽນ

- 1) ຢູ່ທີ່ຕັ້ງ A, B ແລະ C ຈະໄດ້ຍິນສຽງດັງແຕກຕ່າງກັນ ຫຼື ບໍ່? ໄດ້ຍິນແນວໃດ?
- 2) ຖ້າສຽງເຄື່ອນທີ່ຕາມທາງຊື່ຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງ ໂດຍບໍ່ປ່ຽນແປງທິດທາງຢູ່ທີ່ຕັ້ງ A ແລະ B ຈະໄດ້ຍິນສຽງ ຫຼື ບໍ່?

ຜົນການທົດລອງ ຢູ່ຈຸດ A ເຊິ່ງຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງສິ່ງກົດຂວາງໄດ້ຍິນສຽງດັງຄ່ອຍກວ່າ ຢູ່ຈຸດ B ແລະ C. ສະແດງວ່າ ສຽງສາມາດເຄື່ອນທີ່ອ້ອມສິ່ງກົດຂວາງໄດ້ ເຊັ່ນດຽວກັບ ຄື້ນນ້ຳ. ສະນັ້ນ, ສາມາດສະຫຼຸບວ່າ: **ສຽງມີລັກສະນະລ້ຽວວົນ (Diffraction Of Sounds).**

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ພວກເຮົາເຄີຍພົບປາກົດການລ້ຽວວົນຂອງສຽງຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ໄດ້ ຍິນສຽງລົມກັນຈາກຄົນຢູ່ແຈ້ງ, ສຽງເພງຈາກວິທະຍຸ,... ສຽງດົນຕີຜ່ານປ່ອງຢ້ຽມບ້ານ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍທີ່ມີຝາບັງບໍ່ໄດ້ເຫັນຄົນ ຫຼື ແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງ.

5. ຄື້ນຈັ້ງຂອງສຽງ

ຈາກການສຶກສາຄື້ນຈັ້ງຂອງຄື້ນນ້ຳ ແລະ ຄື້ນຈັ້ງຂອງສາຍເຊືອກໃນພາກທີ 2 ແລ້ວ ວ່າ ຄື້ນຈັ້ງແມ່ນປາກົດການສອດສະຫຼັບຄື້ນຂອງສອງຄື້ນກົມກຽວທີ່ມີຄວາມຖີ່ ແລະ ລະດັບ ເຄື່ອນຍ້າຍເທົ່າກັນ ເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າຫາກັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຈຸດທີ່ສັ່ນໄກວໄຫຍ່ສຸດ ແລະ ມີຈຸດທີ່ບໍ່ ມີການສັ່ນໄກວ.

ຜ່ານການສຶກສາ ພົບວ່າ ສຽງມີລັກສະນະເປັນຄື້ນ. ສະນັ້ນ, ຄື້ນຈັ້ງ ຫຼື ປາກົດການສອດສະຫຼັບຄື້ນສຽງກໍເກີດຂຶ້ນໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄື້ນນ້ຳ.

ເພື່ອສຶກສາຄື້ນຈັ້ງຂອງຄື້ນສຽງ ທົດລອງດັ່ງນີ້: ເອົາເຄື່ອງກຳເນີດ ສຽງຕໍ່ໃສ່ກັບລຳໂພງທີ່ມີຄວາມຖີ່ 3 kHz ແລ້ວປັບຄວາມດັງຂອງສຽງໃຫ້ ໄດ້ຍິນສຽງພໍເໝາະສົມ, ຕັ້ງລຳໂພງຢູ່ເທິງໜ້າໂຕະສູງປະມານ 60cm ດັ່ງຮູບ 10.6. ໃຊ້ທໍ່ຟັງສຽງຕາມທີ່ຕັ້ງຕ່າງໆລະຫວ່າງລຳໂພງກັບໜ້າໂຕະ.



ຮູບ 10.6

ຜົນການທົດລອງ ເມື່ອສຽງດັງຈາກລຳໂພງເຄື່ອນທີ່ໄປກະທົບກັບໜ້າໂຕະແລ້ວຈະ ສະທ້ອນກັບ, ສຽງທີ່ສະທ້ອນກັບຈາກໜ້າໂຕະນັ້ນ ເຄື່ອນທີ່ສວນທາງກັບສຽງທີ່ອອກຈາກລຳ ໂພງ ແລະ ຊ້ອນທັບກັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດປາກົດການສອດສະຫຼັບຄື້ນສຽງ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄື້ນຈັ້ງ. ໃນຕົວຈິງເຮົາຈະໄດ້ຍິນສຽງດັງແຮງ ແລະ ຄ່ອຍສະຫຼັບກັນຢູ່ຕາມທີ່ຕັ້ງຕ່າງໆລະຫວ່າງລຳ ໂພງ ແລະ ໜ້າໂຕະ, ທີ່ຕັ້ງທີ່ໄດ້ຍິນສຽງດັງແຮງນັ້ນເປັນບ່ອນມີການສອດສະຫຼັບແບບເສີມ ກັນ ເອີ້ນວ່າ: **ປະຕິຂອດຂອງຄື້ນສຽງ**, ສ່ວນທີ່ຕັ້ງທີ່ໄດ້ຍິນສຽງດັງຄ່ອຍນັ້ນເປັນບ່ອນມີການ ສອດສະຫຼັບແບບຫັກລ້າງກັນ ເອີ້ນວ່າ: **ຂອດຂອງຄື້ນສຽງ**.

ຄື້ນຈັ້ງ (Standing Waves) ແມ່ນປາກົດການໜຶ່ງຂອງການສອດສະຫຼັບຂອງຄື້ນສຽງ ຕົກກະທົບ (ສຽງຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງ) ກັບຄື້ນສຽງສະທ້ອນມາຈາກແວດລ້ອມ ຫຼື ສິ່ງ ກົດຂວາງ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເກີດມີບ່ອນສຽງດັງແຮງ (ປະຕິຂອດ Anti-Node) ແລະ ບ່ອນສຽງ

ດັງຄ່ອຍ (ຂອດ Node) ສະຫຼັບກັນ. ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນທີ່ຢູ່ຕິດກັນເທົ່າກັບໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຂອດຖິ່ນທີ່ຢູ່ຕິດກັນເທົ່າກັບ $\frac{\lambda}{2}$. ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນຫາຂອດຖິ່ນເທົ່າກັບ $\frac{\lambda}{4}$. ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນຈັ້ງ 2 ລູກ (2 Loop) ທີ່ຢູ່ຕິດກັນເທົ່າກັບ λ .

ຄໍາຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຄຸນລັກສະນະຂອງຄື້ນສຽງມີຫຍັງແດ່? ຈົ່ງອະທິບາຍແຕ່ລະຄຸນລັກສະນະ.
2. ເມື່ອເຮົາຮ້ອງໃນທ້ອງຮຽນຈະມີສຽງສະທ້ອນກັບມາ ຫຼືບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?
3. ຍ້ອນຫຍັງ ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດແຍກສຽງສະທ້ອນກັບສຽງເວົ້າ ຫຼື ສຽງທີ່ຮ້ອງອອກໄປ?
4. ເປັນຫຍັງຢູ່ບໍລິເວນຜາ ແລະ ແຄມປ່າ ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຍິນສຽງກ້ອງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງກ້ອງຢູ່ບ່ອນຮາບພຽງທີ່ກວ້າງຂວາງ?
5. ວາງລໍາໂພງໄວ້ໃກ້ກັບກໍາແພງ ເວລາລໍາໂພງສົ່ງສຽງອອກຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ, ຢູ່ທີ່ຕັ້ງລະຫວ່າງລໍາໂພງກັບກໍາແພງ ຈະໄດ້ຍິນສຽງທີ່ມີຄວາມດັງບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ. ຍ້ອນສາເຫດໃດ ຈຶ່ງເກີດມີປາກົດການນີ້?
6. ເວລາທີ່ເກີດຄື້ນຈັ້ງຂອງສຽງ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຂອດຂອງຄື້ນສຽງຄູ່ໜຶ່ງທີ່ຢູ່ຖັດກັນມີຄ່າເທົ່າໃດ ທຽບກັບຄວາມຍາວຂອງຄື້ນສຽງ?
7. ເມື່ອເຮືອບິນອາຍພົນບິນຂ້າມເທິງຫົວຂອງເຮົາ ປາກົດວ່າສຽງຂອງເຮືອບິນບໍ່ໄດ້ດັງອອກຈາກເຮືອບິນ, ແຕ່ດັງອອກຈາກຈຸດໜຶ່ງໃນອາກາດ ດ້ານຫຼັງເຮືອບິນ ດ້ວຍໄລຍະໄກສົມຄວນ. ຈົ່ງອະທິບາຍປາກົດການດັ່ງກ່າວ.
8. ຖ້າຍິງປືນຢູ່ລະຫວ່າງໜ້າຜາສອງແຫ່ງ ປາກົດວ່າໄດ້ຍິນສຽງສະທ້ອນ 2 ເທື່ອ ຫຼັງຈາກຍິງປືນເປັນເວລາ 2s ແລະ 3s ຕາມລຳດັບ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໜ້າຜາທັງສອງ? ກຳນົດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງອາກາດໃນຂະນະນັ້ນ ແມ່ນ 40°C , ຄວາມໄວຂອງສຽງຢູ່ອຸນຫະພູມ 0°C ເທົ່າກັບ 331m/s ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ $0,6\text{m/s}$ ທຸກ 1°C .

ບົດທີ 11 ປາກົດການຂອງສຽງ

1. ບົດຂອງສຽງ

ກົດຈະກຳ: ສຽງບົດ (Beat) ເກີດຂຶ້ນແນວໃດ?

ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງກຳເນີດສຽງຕໍ່ໃສ່ລຳໂພງ 2 ໜ່ວຍຄືກັນ ດັ່ງຮູບ 11.1, ປັບປຸ່ມເລືອກຄວາມຖີ່ 1kHz ພ້ອມທັງເລືອກຄວາມດັ່ງໃຫ້ໄດ້ຍິນສຽງພໍສົມຄວນ ແລ້ວຄ່ອຍປັບປຸ່ມຄວາມຖີ່ລະອຽດຂອງເຄື່ອງກຳເນີດສຽງໃດໜຶ່ງໃຫ້ມີຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງເລັກໜ້ອຍ ແລ້ວໄປຟັງສຽງຢູ່ຈຸດໃດໜຶ່ງທາງດ້ານໜ້າຂອງລຳໂພງທັງສອງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ມອດລຳໂພງໃດໜຶ່ງແລ້ວຟັງສຽງຈາກລຳໂພງທີ່ເຫຼືອ ເພື່ອປຽບທຽບສຽງຈາກລຳໂພງທັງສອງໜ່ວຍ.



ຮູບ 11.1 ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນເຄື່ອງກຳເນີດສຽງ

ຜົນການທົດລອງ ສຽງທີ່ໄດ້ຍິນຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງ 1 ໜ່ວຍເປັນສຽງດັ່ງສະໝໍ່າສະເໝີຕໍ່ເນື່ອງກັນ ສ່ວນສຽງທີ່ໄດ້ຍິນຈາກລຳໂພງ 2 ໜ່ວຍທີ່ມີຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນເລັກໜ້ອຍເປັນສຽງທີ່ດັ່ງແຮງ ແລະ ຄ່ອຍສະຫຼັບກັນເປັນຈັ່ງຫວະຄົງທີ່ ເອີ້ນວ່າ: **ບົດຂອງສຽງ**. ດັ່ງນັ້ນ, ບົດຂອງສຽງເກີດຈາກການຊ້ອນທັບຂອງຄື້ນສຽງຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງສອງແຫຼ່ງທີ່ມີຄວາມຖີ່ບໍ່ເທົ່າກັນ ສະແດງດັ່ງຮູບ 11.2.

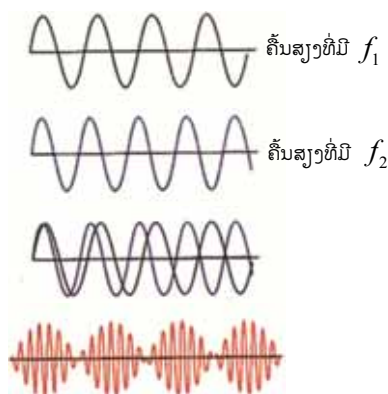
ຖ້າຄວາມຖີ່ຂອງສຽງຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງທັງສອງແຫຼ່ງຕ່າງກັນເລັກໜ້ອຍ ສຽງບົດທີ່ໄດ້ຍິນຈະເປັນຈັ່ງຫວະຊ້າໆ, ຖ້າຄວາມຖີ່ຂອງສຽງຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງທັງສອງແຫຼ່ງຕ່າງກັນຫຼາຍ ສຽງບົດທີ່ໄດ້ຍິນຈະເປັນຈັ່ງຫວະໄວ. ໂດຍປົກກະຕິ ທູຄົນເຮົາສາມາດຈຳແນກສຽງບົດທີ່ໄດ້ຍິນເປັນຈັ່ງຫວະທີ່ມີຄວາມຖີ່ບໍ່ເກີນ 7 Hz.

ຄື້ນສຽງຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງສອງແຫຼ່ງທີ່ມີຄວາມຖີ່ f_1 ແລະ f_2 ເຊິ່ງຕ່າງກັນບໍ່ເກີນ 7 Hz ເມື່ອມາຊ້ອນທັບກັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບົດທີ່ມີສຽງດັ່ງແຮງ ແລະ ຄ່ອຍສະຫຼັບກັນເປັນຈັ່ງຫວະຄົງທີ່. ຄວາມຖີ່ບົດ (Δf) ຈະເທົ່າກັບຈຳນວນຄື້ງຂອງສຽງທີ່ໄດ້ຍິນໃນ

ໜຶ່ງວິນາທີ ເຊິ່ງຊອກໄດ້ຈາກຜົນລົບຂອງຄວາມ
ຖີ່ຂອງຄື້ນສຽງທັງສອງ.

$$\Delta f = |f_2 - f_1| \quad (11.1)$$

ບົດບໍ່ພຽງແຕ່ເກີດຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງ
ປະເພດດຽວກັນເທົ່ານັ້ນ, ມັນອາດເກີດຈາກແຫຼ່ງ
ກຳເນີດສຽງປະເພດຕ່າງກັນກໍໄດ້. ຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້
ພົບໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແມ່ນການປັບສຽງຂອງ
ເຄື່ອງດົນຕີຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ວີໂອລົງທຽບກັບສຽງ
ຈາກຫຼອດທຽບສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ມາດຕະຖານ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຽງຈາກສາຍວີໂອລົງດັງພ້ອມໆກັບ
ສຽງຈາກຫຼອດທຽບສຽງມາດຕະຖານ. ເວລາທີ່
ຄວາມຖີ່ຂອງວີໂອລົງຍັງບໍ່ເທົ່າກັບຄວາມຖີ່ຂອງຫຼອດທຽບສຽງມາດຕະຖານຈະໄດ້ຍິນສຽງ
ບິດ. ເມື່ອປັບສາຍວີໂອລົງພໍດີໃຫ້ການສັ່ນຂອງສາຍວີໂອລົງມີຄວາມຖີ່ເທົ່າກັບຄວາມຖີ່ຂອງ
ຫຼອດທຽບສຽງມາດຕະຖານສຽງບິດຈະຫາຍໄປ.

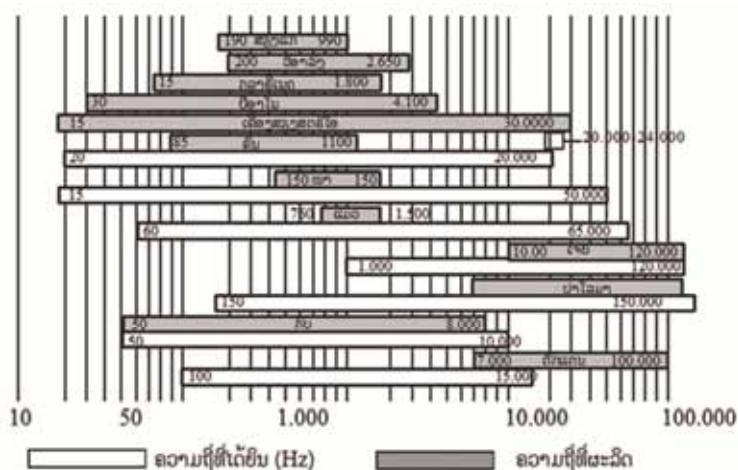


ຮູບ 11.2 ການທັບຊ້ອນຂອງຄື້ນສຽງ
ຈາກ 2 ແຫຼ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດບິດ

2. ລະດັບສຽງ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂອງສຽງ

2.1 ລະດັບສຽງ (Pitch)

ການໄດ້ຍິນຂອງຄືນເຮົາ ນອກຈາກຈະຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມສຽງ (Sound Intensity) ແລະ ລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂອງສຽງແລ້ວ ຍັງຂຶ້ນກັບຄວາມຖີ່ຂອງສຽງ. ມະນຸດເຮົາສາມາດ
ໄດ້ຍິນສຽງໃນຍ່ານຄວາມຖີ່ 20 - 20 000 Hz. ສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ຕ່ຳກວ່າ 20 Hz ລົງມາ
ເອີ້ນວ່າ: **ຄື້ນໃຕ້ສຽງ**, ສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງກວ່າ 20 000 Hz ຂຶ້ນໄປ ເອີ້ນວ່າ: **ຄື້ນເໜືອ
ສຽງ ຫຼື ອະພິສຽງ**. ສຳລັບສັດ ແຕ່ລະຊະນິດສາມາດໄດ້ຍິນສຽງໃນຍ່ານຄວາມຖີ່ທີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ ແລະ ຕ່າງກັບມະນຸດເຊັ່ນ: ແມວສົ່ງສຽງຮ້ອງອອກດ້ວຍຄວາມຖີ່ 760 - 1500 Hz
ແຕ່ສາມາດຮັບສຽງໃນຍ່ານຄວາມຖີ່ທີ່ສູງກວ່ານັ້ນ ຄື: 60 - 65 000 Hz. ຄືນເຮົາສົ່ງສຽງ
ຮ້ອງອອກດ້ວຍຄວາມຖີ່ 85 - 1100 Hz ແຕ່ສາມາດຮັບສຽງໃນຍ່ານຄວາມຖີ່ທີ່ສູງກວ່ານັ້ນ
ຄື: 20 - 20 000 Hz. ນອກຈາກນີ້ ແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງຕ່າງໆກໍສົ່ງສຽງອອກໄດ້ໃນລະດັບ
ຄວາມຖີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສະແດງດັ່ງຮູບ 11.3.



ຮູບ 11.3 ຄວາມຖີ່ຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງ, ຂອບເຂດໄດ້ຍິນຂອງຄົນ ແລະ ສັດ.

ເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງ ເຮົາສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ສຽງນັ້ນມີລະດັບສຽງສູງ ຫຼື ຕ່ຳ. ຄວາມແຕກຕ່າງດັ່ງກ່າວ ຂຶ້ນກັບຄວາມຖີ່ຂອງສຽງ. ສຽງທີ່ມີລະດັບສຽງຕ່ຳເປັນສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ຕ່ຳ ເອີ້ນວ່າ: **ສຽງທຸ້ມ**, ສ່ວນສຽງທີ່ມີລະດັບສຽງສູງເປັນສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ ເອີ້ນວ່າ: **ສຽງແຫຼມ**. ການຈັດແບ່ງລະດັບສຽງມີຫຼາຍວິທີ ສຳລັບການແບ່ງຕາມລະດັບສຽງດົນຕີມີດັ່ງນີ້:

ຕາຕະລາງ 1: ການແບ່ງລະດັບສຽງດົນຕີໃນວິທະຍາສາດ

ລະດັບສຽງດົນຕີ	C(ໂດ)	D(ເຣ)	E(ມີ)	F(ຟາ)	G(ຊອນ)	A(ລາ)	B(ຊີ)	C' (ໂດ)
ຄວາມຖີ່ (Hz)	256	288	320	341	384	427	480	512

ສຽງໂດ (C) ມີຄວາມຖີ່ 256 Hz ຖັດຈາກສຽງໂດແມ່ນສຽງ D, E, F, G, A ແລະ B ຕາມລຳດັບ. ສຽງ C', D', E', F', G', A' ແລະ B' ມີຄວາມຖີ່ເປັນສອງເທົ່າຂອງສຽງ C, D, E, F, G, A ແລະ B ຕາມລຳດັບ. ສຽງ C'', D'', E'', F'', G'', A'' ແລະ B'' ມີຄວາມຖີ່ເປັນສອງເທົ່າຂອງສຽງ C', D', E', F', G', A' ແລະ B' ຕາມລຳດັບ.

ສຽງ C ກັບ C' ຫຼື ສຽງ C' ກັບ C'' ເອີ້ນວ່າ: **ສຽງຄູ່ແຜດ**. ສ່ວນສຽງອື່ນໆທີ່ເປັນຄູ່ກັນກໍເປັນສຽງຄູ່ແຜດເໝືອນກັນ ເຊັ່ນ: ສຽງ D ກັບ D' ຫຼື ສຽງ D' ກັບ D'', ສຽງ E ກັບ E' ຫຼື ສຽງ E' ກັບ E'', ສຽງ F ກັບ F' ຫຼື ສຽງ F' ກັບ F'',...

ໃນການຫຼິ້ນເຄື່ອງດົນຕີ ສາມາດຫຼິ້ນຕາມໂນດເທື່ອລະຕົວຕາມທຳນອງເພງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງໂນດຫຼາຍຕົວພ້ອມໆກັນກໍໄດ້ ເຊັ່ນ: ການຫຼິ້ນຂອດເປັນການເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງໂນດຫຼາຍຕົວພ້ອມກັນ.

ໃນການແບ່ງລະດັບສຽງດົນຕີຂອງເຄື່ອງດົນຕີສາກົນ ສຽງຕ່າງໆມີຄ່າຄວາມຖີ່ ດັ່ງນີ້:
ຕາຕະລາງ 2: ແບ່ງລະດັບສຽງດົນຕີໃນທາງດົນຕີ

ລະດັບສຽງດົນຕີ	C(ໂດ)	D(ເຣ)	E(ມີ)	F(ຟາ)	G(ຊອນ)	A(ລາ)	B(ຊີ)	C'(ໂດ)
ຄວາມຖີ່ (Hz)	261,6	293,7	329,6	349,2	392,0	440,0	493,9	523,3

ການສຶກສາສຽງດົນຕີພື້ນເມືອງຂອງແຕ່ລະຊາດ ເພິ່ນພົບວ່າ ມີການແບ່ງລະດັບສຽງແຕກຕ່າງກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສຽງດົນຕີຂອງແຕ່ລະຊາດມີເອກະລັກສະເພາະຕົວ. ສະນັ້ນ, ເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງ ສາມາດຫຼິ້ນເພງສາກົນໄດ້ແຕ່ບາງຊະນິດ ແລະ ບາງເພງເທົ່ານັ້ນ.

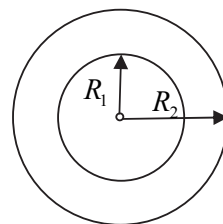
2.2 ຄວາມເຂັ້ມຂອງສຽງ

1) ຄວາມເຂັ້ມສຽງ (Sound Intensity)

ເມື່ອແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງສັ່ນໄກວ ພະລັງງານຈາກການສັ່ນໄດ້ຖືກຖ່າຍໂອນຜ່ານໂມເລກູນຂອງອາກາດຕ່ຳໆກັນໄປຈົນເຖິງຫູຜູ້ຟັງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ຍິນສຽງ ແລະ ສຽງທີ່ໄດ້ຍິນນັ້ນຈະດັງແຮງ ຫຼື ຄ່ອຍ ຂຶ້ນກັບພະລັງງານຂອງສຽງທີ່ຜູ້ຟັງໄດ້ຮັບ.

ປະລິມານພະລັງງານທີ່ສົ່ງອອກຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງ ໃນໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍເວລາ ເອີ້ນວ່າ: **ກຳລັງສຽງ**. ໃນເງື່ອນໄຂຜູ້ຟັງຢູ່ຫ່າງຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງ 2 ແຫຼ່ງຕ່າງກັນດ້ວຍໄລຍະຫ່າງເທົ່າກັນ, ຜູ້ຟັງຈະໄດ້ຍິນສຽງຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງທີ່ມີກຳລັງສູງ ດັ່ງແຮງກວ່າສຽງຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງທີ່ມີກຳລັງຕ່ຳ.

ຖ້າສັງເກດການແຜ່ກະຈາຍຄື້ນສຽງຕາມໜ້າພຽງໜຶ່ງແລ້ວ ໜ້າຄື້ນສຽງຈະແຜ່ອອກເປັນຮູບວົງມົນ ໂດຍມີແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນສຽງເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງວົງມົນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເນື້ອທີ່ຂອງຄື້ນສຽງກະຈາຍໃນເວລາໃດໜຶ່ງນັ້ນຈະເປັນຮູບໜ່ວຍມົນ ແລະ ຈຸດສັງເກດຢູ່ໜ້າຄື້ນສຽງທີ່ຫ່າງໄກຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງມີເນື້ອທີ່ຫຼາຍກວ່າຈຸດຢູ່ໃກ້ ດັ່ງຮູບ 11.4.



ຮູບ 11.4 ໜ້າຄື້ນວົງມົນແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງ

ປະລິມານພະລັງງານສຽງຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງສົ່ງອອກໄປຕໍ່ໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່ຂອງໜ້າຖິ້ມ ເອີ້ນວ່າ: **ຄວາມເຂັ້ມສຽງ**. ສົມມຸດກຳລັງສຽງຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ, ການພົວພັນລະຫວ່າງກຳລັງສຽງ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມສຽງ ຄິດໄລ່ຕາມສູດ:

$$I = \frac{W}{At} = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi R^2} \quad (11.2)$$

ໃນນີ້ I ແມ່ນຄວາມເຂັ້ມສຽງມີຫົວໜ່ວຍເປັນວັດຕໍ່ຕາແມັດ (W/m^2); P ແມ່ນກຳລັງສຽງມີຫົວໜ່ວຍເປັນຢູນິດຕໍ່ວິນາທີ (J/s) ຫຼື ວັດ (W); R ແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງກັບທີ່ຕັ້ງທີ່ກຳນົດຄວາມເຂັ້ມສຽງມີຫົວໜ່ວຍເປັນແມັດ (m).

ຈາກສູດ (11.2) ຖ້າແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງມີກຳລັງສຽງ P ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ, ຄວາມເຂັ້ມສຽງ I ຈຶ່ງເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນປົກກະຕິກັບກຳລັງສອງຂອງໄລຍະຫ່າງ R^2 .

$$I \propto \frac{1}{R^2} \quad (11.3)$$

ຢູ່ທີ່ຕັ້ງຫ່າງໄກຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງຫຼາຍເທົ່າໃດ ຄວາມເຂັ້ມຂອງສຽງຍິ່ງຫຼຸດລົງ.

ຈາກການທົດລອງ ເພິ່ນພົບວ່າ ສຳລັບທຸກຄົນປົກກະຕິສາມາດໄດ້ຍິນມີຄວາມເຂັ້ມຕ່ຳສຸດ 10^{-12} W/m^2 ແລະ ຄວາມເຂັ້ມສູງສຸດ 1 W/m^2 ເທົ່ານັ້ນ.

2) ລະດັບຄວາມເຂັ້ມສຽງ

ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນທາງປະຕິບັດຈຶ່ງນິຍົມໃຊ້ລະດັບຄວາມເຂັ້ມສຽງ (Sound Intensity Level) ເປັນປະລິມານທີ່ບອກຄວາມດັງຂອງສຽງ (Loudness) ແທນຄວາມເຂັ້ມສຽງໃນຫົວໜ່ວຍເປັນເດຊິເບລ (decibel: dB), ທຸກຄົນປົກກະຕິສາມາດໄດ້ຍິນສຽງຕ່ຳສຸດແມ່ນ 0dB ແລະ ສູງສຸດແມ່ນ 120dB. ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການວັດແທກຄວາມເຂັ້ມຂອງສຽງ ເອີ້ນວ່າ: ເຄື່ອງແທກລະດັບສຽງ.

ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມສຽງ I ກັບລະດັບຄວາມເຂັ້ມສຽງ β ມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

$$\beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right) \quad (11.4)$$

ໃນນີ້ I_0 ແມ່ນຄວາມເຂັ້ມສຽງທີ່ຄົນສາມາດໄດ້ຍິນ 10^{-12} W/m^2 ; I ແມ່ນຄວາມເຂັ້ມສຽງໃດໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງການແທກມີຫົວໜ່ວຍເປັນວັດຕໍ່ຕາແມັດ (W/m^2); β ແມ່ນລະດັບຄວາມເຂັ້ມສຽງມີຫົວໜ່ວຍເປັນເດຊິເບລ (dB).

ຕາຕະລາງ 3: ສະແດງລະດັບຄວາມເຂັ້ມສຽງຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງຕ່າງໆ

ແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງ	ລະດັບຄວາມເຂັ້ມສຽງ(dB)	ຜົນການຮັບຟັງ
ການຫາຍໃຈປົກກະຕິ	10	ເກືອບຈະບໍ່ໄດ້ຍິນ
ການຊົມຄ່ອຍໆ	30	ມືດຫຼາຍ
ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທົ່ວໆ	50	ມືດ
ການເວົ້າລົມກັນທຳມະດາ	60	ປານກາງ
ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ	75	ດັງ
ໂຮງງານທີ່ວໄປ/ທາງທີ່ມີການສັນຈອນໜາແໜ້ນ	80	ດັງ
ເຄື່ອງສູງສະເຕຣໂອໃນຫ້ອງ/ເຄື່ອງເຈາະທາງແບບອັດລົມ	90	ຖ້າຟັງເລື້ອຍໆ ການໄດ້ຍິນ
ເຄື່ອງຈັກຕັດຫຍ້າ	100	ຈະເຊື່ອມຢ່າງຖາວອນ
ດິສໂກເທັກ/ການສະແດງດົນຕີປະເພດເພງຮ່ອກ	120	ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຫູ
ຟ້າຜ່າໃນໄລຍະໃກ້	130	
ເຮືອບິນອາຍພົນທີ່ກຳລັງບິນໃນໄລຍະໃກ້	150	ເຈັບປວດໃນຫູ
ຈະລວດຂະໜາດໃຫຍ່ກຳລັງຂຶ້ນໃນໄລຍະໃກ້	180	ເຈັບຫູແຕກຫັ້ນທີ່

ຕາຕະລາງ 4: ຄວາມເຂັ້ມ ແລະ ລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂອງສຽງຈຳນວນໜຶ່ງ

ຊະນິດຂອງສຽງ	ຄວາມເຂັ້ມສຽງ(W/m ²)	ລະດັບຄວາມເຂັ້ມສຽງ(dB)
ສຽງຮ້ອງຕອນເຈັບປວດ	1	120
ສຽງຕອກເສົາເຂັ້ມ	10 ⁻²	100
ສຽງຈໍລະຈອນ(ໃນຫົນທາງທີ່ມີລົດ)	10 ⁻⁵	70
ສຽງໂອລົມທຳມະດາ	10 ⁻⁶	60
ສຽງຊົມຊຸບຊິບ	10 ⁻¹⁰	20
ສຽງໄບໂມ້ຕິງ	10 ⁻¹¹	10

3. ຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ ມົນພາວະສຽງ

3.1 ຄຸນນະພາບຂອງສຽງ

ຄວາມຖີ່ຕໍ່າສຸດຂອງສຽງທີ່ອອກຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດໃດໜຶ່ງ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ: ຄວາມຖີ່ມູນຖານຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດນັ້ນ. ສຳລັບຄວາມຖີ່ອື່ນໆທີ່ເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັບຄວາມຖີ່ມູນຖານ ແຕ່ມີຄວາມຖີ່ເທົ່າກັບຈຳນວນຖ້ວນເທື່ອຄວາມຖີ່ມູນຖານ ເອີ້ນວ່າ: **ຮາໂມນິກ** (Harmonic) ຂອງຄວາມຖີ່ມູນຖານ ເຊັ່ນ: ຄວາມຖີ່ຂອງສຽງສູງມີຄ່າເທົ່າກັບ 2 ເທື່ອ ຂອງຄວາມຖີ່ມູນຖານ ເອີ້ນວ່າ: **ຮາໂມນິກ 2**, ຄວາມຖີ່ຂອງສຽງສູງມີຄ່າເທົ່າກັບ 3 ເທື່ອ ຂອງຄວາມຖີ່ມູນຖານ ເອີ້ນວ່າ: **ຮາໂມນິກ 3**.

ວັດຖຸຕົ້ນກຳເນີດສຽງຕ່າງໆ ໃນຂະນະສັ້ນຈະສົ່ງສຽງເຊິ່ງມີຄວາມຖີ່ມູນຖານ ແລະ ຮາໂມນິກຕ່າງໆອອກມາພ້ອມກັນສະເໝີ ແຕ່ຈຳນວນຮາໂມນິກ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມສຽງຂອງແຕ່ລະຮາໂມນິກຈະແຕກຕ່າງກັນ ເຮັດໃຫ້ລັກສະນະຂອງຄຳສຽງທີ່ອອກມາແຕກຕ່າງກັນ.

ສຳລັບແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງທີ່ຕ່າງກັນ ໃຫ້ສຽງມີລັກສະນະສະເພາະຕົວ ຫຼື ທີ່ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ: **ຄຸນນະພາບສຽງຕ່າງກັນນັ້ນເອງ.** ຄຸນນະພາບສຽງ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດແຍກປະເພດຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງໄດ້.

3.2 ມົນພາວະຂອງສຽງ

ເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງຊຸດເຈາະຖະໜົນ, ສຽງເຮືອບິນ, ສຽງດົນຕີໃນງານບຸນ,... ເຮົາຮູ້ສຶກແນວໃດ?

ບັນຫາມົນພາວະຂອງສຽງ ສ່ວນຫຼາຍມາຈາກຍານພາຫະນະຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນລົດທີ່ມີເຄື່ອງຈັກເກົ່າ ຫຼື ມີການດັດແປງທີ່ອາຍເສຍ. ນອກຈາກນີ້ ບັນຫາມົນພາວະຂອງສຽງເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍລິເວນທີ່ມີການກໍ່ສ້າງ, ສະໜາມບິນ, ທາງດ່ວນ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ,... ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ເກີດຂຶ້ນໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່.

ສຽງທີ່ມີລະດັບຄວາມເຂັ້ມສູງ ຖ້າຫຼຸດຮັບຟັງສຽງເຫຼົ່ານັ້ນຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນນານຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບຫູ ແລະ ສະພາບຈິດໃຈຂອງຜູ້ຟັງຜິດປົກກະຕິໄດ້. ສະນັ້ນ, ຖືວ່າສຽງໃນບໍລິເວນນັ້ນ ເປັນມົນພາວະຂອງສຽງ. ຜູ້ເຮັດວຽກໃນບໍລິເວນທີ່ມີສຽງດັງມີລະດັບຄວາມເຂັ້ມສູງຕ້ອງມີເຄື່ອງກວມຫູທີ່ເປັນອຸປະກອນປ້ອງກັນສຽງ ຫຼື ວັດສະດຸເກັບສຽງເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂອງສຽງ ເຮັດໃຫ້ຫູປອດໄພ.

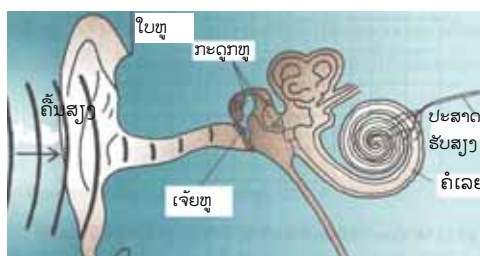
ຕາຕະລາງ 5 ກຳນົດຄວາມປອດໄພກ່ຽວກັບສຽງຂອງບາງປະເທດ

ເວລາເຮັດວຽກຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ (h/day)	ລະດັບຄວາມເຂັ້ມສຽງທີ່ຄົນເຮັດວຽກໄດ້ຮັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕ້ອງບໍ່ເກີນເດຊີແບລ (dB)
ໜ້ອຍກວ່າ 7 ຊົ່ວໂມງ/ມື້	91
7-8 ຊົ່ວໂມງ/ມື້	90
ຫຼາຍກວ່າ 8 ຊົ່ວໂມງ/ມື້	80

ບາງປະເທດໄດ້ກຳນົດມາດຖານຄວາມປອດໄພ ໃນການເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິເວນທີ່ມີສຽງດັງ, ສຽງທີ່ມີລະດັບຄວາມເຂັ້ມສູງ ແລະ ສຽງທີ່ສ້າງຄວາມລຳຄານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຟັງ ເອີ້ນວ່າ **ມົນພາວະຂອງສຽງ.**

4. ຫູ ແລະ ການໄດ້ຍິນ

ຫູ (Ear) ເປັນປະສາດສຳຜັດ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກໃນລັກສະນະຂອງການໄດ້ຍິນສຽງ (Hearing). ຫູປະກອບດ້ວຍ 3 ພາກສ່ວນຄື: ຫູສ່ວນນອກ (Outer Ear), ຫູສ່ວນກາງ (Middle Ear) ແລະ ຫູສ່ວນໃນ (Inner Ear) ດັ່ງຮູບ 11.5.



ຮູບ 11.5 ໂຄງປະກອບຂອງຫູ

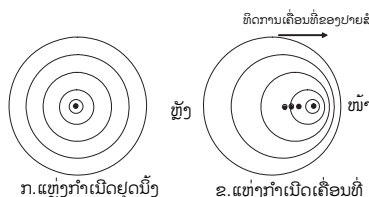
ສ່ວນນອກຂອງຫູປະກອບດ້ວຍ: ໃບຫູ ແລະ ຮູບຫູ ເຊິ່ງຢູ່ເລິກເຂົ້າໄປໃນ ກະໂຫຼກຫົວ ແລະ ໄປສູ່ດຢູ່ທີ່ເຈ້ຍຫູ (Eardrum).

ສ່ວນກາງຂອງຫູ ເລີ່ມຈາກເຈ້ຍຫູ ເຊິ່ງເປັນເນື້ອເຍື່ອແຜ່ນບາງໆປິດຮູຫູ ແລະ ຂັ້ນ ລະຫວ່າງຫູສ່ວນນອກກັບຫູສ່ວນໃນ. ບໍລິເວນຖັດຈາກເຈ້ຍຫູເຂົ້າໄປເປັນໂຕ້ງທີ່ມີກະດູກ 3 ອັນ ເຊິ່ງມີຊື່ເອີ້ນຕາມຮູບຮ່າງຂອງມັນ ຄື ກະດູກຮູບຄ້ອນ (Hammer), ກະດູກຮູບໜ້າທັງ (Anvil) ແລະ ກະດູກຮູບໜ້າໂກນ (Stirrup). ພາຍໃນຫູສ່ວນກາງມີຮູບນ້ອຍໆທີ່ຕິດຕໍ່ກັບ ຫູອດລົມ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ປັບຄວາມດັນຂອງອາກາດຢູ່ທັງສອງຂ້າງຂອງເຈ້ຍຫູໃຫ້ເທົ່າກັນ ຕະຫຼອດເວລາ. ຖ້າຄວາມດັນທັງສອງຂ້າງຂອງເຈ້ຍຫູບໍ່ເທົ່າກັນ ຫູຈະອີ້ງ ຫຼື ເຈັບຫູ ເຊັ່ນ: ເກີດມີອາການເຈັບຫູ ເມື່ອດຳນ້ຳເລິກ ຫຼື ຫູອີ້ງ ເມື່ອຂີ່ເຮືອບິນຂຶ້ນໄປສູງ.

ຫູສ່ວນໃນເປັນສ່ວນສຳຄັນຕໍ່ການໄດ້ຍິນສຽງ ແມ່ນສ່ວນທີ່ເປັນທີ່ຂົດເປັນກຽວຄ້າຍຄື ກັບຫອຍໂຄ່ງ ເອີ້ນວ່າ: ຄໍເລຍ (Cochlea), ພາຍໃນມີຈຸລັງຂົນຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ຮັບຮູ້ການສັ່ນຂອງຄື້ນສຽງທີ່ຜ່ານມາຈາກຫູສ່ວນກາງ ພ້ອມກັບສົ່ງສັນຍານ ການຮັບຮູ້ຜ່ານເສັ້ນປະສາດໄປຫາສະໝອງ. ຈາກນັ້ນ, ສະໝອງເຮັດໜ້າທີ່ແປສັນຍານທີ່ ໄດ້ຮັບໃຫ້ຮັບຮູ້ສຽງທີ່ໄດ້ຍິນ.

5. ປາກົດການດົບເບີ (Doppler Effect)

ເມື່ອໃຊ້ປາຍສໍ້ແຕະໜ້ານ້ຳໃນອ່າງເປັນຈັງຫວະຢູ່ ທີ່ຕັ້ງເດີມ ສັງເກດເຫັນຄື້ນແຜ່ກະຈາຍອອກທຸກດ້ານ ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ດັ່ງຮູບ 11.6ກ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນ ແລະ ຄວາມຍາວຄື້ນທາງດ້ານຊ້າຍ ແລະ ດ້ານຂວາຂອງຈຸດກຳເນີດຄື້ນມີຄ່າເທົ່າກັນ. ຖ້າ ເອົາປາຍສໍ້ແຕະໜ້ານ້ຳເປັນຈັງຫວະຄືເກົ່າ ແຕ່ເຄື່ອນ

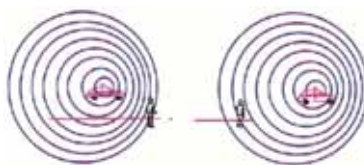


ຮູບ 11.6 ຄື້ນປ່ຽນແປງຕາມທີ່ຕັ້ງ ຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດ

ປາຍສໍ້ໄປທາງຂວາດ້ວຍຄວາມໄວຄົງຄ່າ ສັງເກດເຫັນໜ້າຄື້ນແຜ່ກະຈາຍອອກແຕ່ລະດ້ານ ບໍ່ຄືກັນ ດັ່ງຮູບ 11.6 ຂ. ເຊິ່ງວ່າຄວາມຍາວຄື້ນທາງດ້ານຂວາ ຫຼື ດ້ານທີ່ແຫຼ່ງກຳເນີດ ເຄື່ອນທີ່ໄປຫາສັ້ນກວ່າ ຄວາມຍາວຄື້ນທາງດ້ານຊ້າຍ ຫຼື ດ້ານທີ່ແຫຼ່ງກຳເນີດເຄື່ອນທີ່ ອອກໄປຍາວກວ່າເດີມ. ສະແດງວ່າ ຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນນ້ຳທີ່ເຄື່ອນທີ່ອອກໄປສອງດ້ານແຕກ ຕ່າງກັນ.

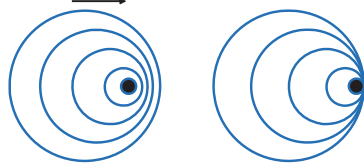
ສຳລັບຄື້ນສຽງ: ກໍ່ມີລັກສະນະດຽວກັບຄື້ນນ້ຳ, ຖ້າໃຫ້ແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງຢຸດນຶ່ງ, ຜູ້ຟັງເຄື່ອນເຂົ້າຫາແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງຈະໄດ້ຍິນສຽງທີ່ສັ້ນເຂົ້າຕາມລຳດັບ ເພາະຜູ້ຟັງໄດ້ຍິນສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງຂຶ້ນ. ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຜູ້ຟັງເຄື່ອນທີ່ອອກຫ່າງຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງຈະໄດ້ຍິນສຽງຍາວຂຶ້ນຕາມລຳດັບ ເພາະຜູ້ຟັງໄດ້ຍິນສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ຕ່ຳລົງ.

ໃນກໍລະນີແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງເຄື່ອນທີ່, ຜູ້ຟັງຢູ່ຄົງທີ່; ຜູ້ຟັງຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງໄດ້ຍິນສຽງສັ້ນເຂົ້າຕາມລຳດັບ ເພາະວ່າມີຄວາມຖີ່ສູງກວ່າຄວາມຖີ່ຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງ. ຜູ້ຟັງຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງໄດ້ຍິນສຽງຍາວຂຶ້ນ ຕາມລຳດັບ ເພາະວ່າມີຄວາມຖີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມຖີ່ຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງ.



ຮູບ 11.7 ການເກີດປາກົດການໂດບເປີ

ທິດເຄື່ອນທີ່ປາຍສໍ້



ກ.ປາຍສໍ້ເຄື່ອນທີ່ຊ້າ

ຂ.ປາຍສໍ້ເຄື່ອນທີ່ໄວ

ຮູບ 11.8 ລັກສະນະໜ້າຄື້ນນ້ຳ ເມື່ອປາຍສໍ້ເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດເຄື່ອນທີ່

ປາກົດການທີ່ຜູ້ຟັງໄດ້ຍິນສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງຕ່າງໄປຈາກຄວາມຖີ່ຈິງຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງ ຍ້ອນຜູ້ຟັງເຄື່ອນທີ່ ຫຼື ແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງ ເຄື່ອນທີ່ ເອີ້ນວ່າ: **ປາກົດການດົບເບີ.**

ຖ້າໃຫ້ແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ f_0 ເຄື່ອນທີ່ໄປທາງຂວາດ້ວຍຄວາມໄວ v_s ພາຍໃນໄລຍະເວລາ t ມີຄືນ $f_0 t$ ອັນ ເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ໄລຍະທາງ $(v - v_s)t$ ໃນນັ້ນ v ແມ່ນຄວາມໄວຂອງຄື້ນສຽງໃນອາກາດ.

$$S = (v - v_s)t \quad (11.5)$$

ສະນັ້ນ, ຄວາມຍາວຄື້ນຂອງສຽງໃນອາກາດຢູ່ທາງໜ້າຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງແມ່ນ:

$$\lambda_1 = \frac{(v - v_s)t}{f_0 t} = \frac{(v - v_s)}{f_0} \quad (11.6)$$

ຄວາມຍາວຄື້ນຂອງສຽງໃນອາກາດຢູ່ທາງຫຼັງຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງແມ່ນ:

$$\lambda_2 = \frac{(v + v_s)}{f_0} \quad (11.7)$$

ຜູ້ຟັງທີ່ຢູ່ດ້ານໜ້າ (ດ້ານທີ່ແຫຼ່ງກຳເນີດເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າຫາ) ໄດ້ຍິນສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່:

$$f_1 = \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{(v - v_s)} \times f_0 \quad (11.8)$$

ຜູ້ຟັງທີ່ຢູ່ດ້ານຫຼັງ (ດ້ານທີ່ແຫຼ່ງກຳເນີດເຄື່ອນທີ່ອອກຫ່າງ) ໄດ້ຍິນສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່:

$$f_2 = \frac{v}{\lambda_2} = \frac{v}{(v + v_s)} \times f_0 \quad (11.9)$$

ຜູ້ຟັງຢູ່ດ້ານໜ້າໄດ້ຍິນສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງຂຶ້ນ ຖ້າຢູ່ດ້ານຫຼັງໄດ້ຍິນສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ຕ່ຳລົງ.

6. ປະໂຫຍດຂອງສຽງ

ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການສະທ້ອນຂອງຄື້ນສຽງ ສັດຫຼາຍຊະນິດສາມາດດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມຕົວຈິງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ເຊັ່ນ: ເຈຍເຊິ່ງເປັນສັດທີ່ອອກຫາກິນໃນເວລາກາງຄືນ ສາມາດບິນຫຼົບຫຼີກສິ່ງກົດຂວາງ ແລະ ຮູ້ຕຳແໜ່ງຂອງສັດນ້ອຍໆ, ສິ່ງທີ່ເປັນອາຫານໄດ້ ເພາະວ່າເຈຍໄດ້ສົ່ງຄື້ນທີ່ມີຄວາມໄວສູງກວ່າຄວາມໄວຂອງສຽງອອກໄປກະທົບໃສ່ສິ່ງກົດຂວາງ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເປັນອາຫານ, ຄື້ນເຫຼົ່ານັ້ນສະທ້ອນກັບມາຫາເຈຍ ເຮັດໃຫ້ເຈຍສາມາດກຳນົດທີ່ຕັ້ງຂອງສິ່ງກົດຂວາງ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເປັນອາຫານນັ້ນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ປາໂລມາທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳໄດ້ສົ່ງສັນຍານໂດຍນຳໃຊ້ຫຼັກການສະທ້ອນຂອງຄື້ນສຽງເຊັ່ນດຽວກັນ.



ກ. ການຊອກຫາອາຫານຂອງເຈຍ

ຂ. ການຊອກຫາອາຫານຂອງປາ

ຮູບ 11.9 ການໃຊ້ຄື້ນສຽງເພື່ອຊອກຫາອາຫານຂອງສັດ

6.1 ດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ

ການສະທ້ອນຂອງສຽງ ເຫັນວ່າ

ສຽງສະທ້ອນຈາກຝາ, ພື້ນ ແລະ ເພດານຂອງອາຄານຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງກ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫ້ອງທີ່ມີຝາ ແລະ ພື້ນປູດ້ວຍກະເບື້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫ້ອງອັດສຽງບໍ່ຕ້ອງການສຽງກ້ອງຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງດັດໃຫ້ມີຄ່າທີ່ເໝາະສົມຈຶ່ງອັດເພງໄດ້ມ່ວນ ແລະ ບໍ່ສ້າງຄວາມລຳຄານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຟັງ. ດ້ວຍເຫດນີ້ເອງ ການອອກແບບອາຄານຫ້ອງປະຊຸມ, ... ສະຖາປະນິກ ແລະ ນັກວິສະວະກອນຕ້ອງຄຳນວນລ່ວງໜ້າວ່າຄວນໃຫ້ມີສຽງກ້ອງໃນລະດັບໃດ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ວັດຖຸຊະນິດໃດເປັນວັດຖຸເກັບສຽງ ເຊັ່ນ: ຜ້າພົມ, ຜ້າກັງ, ເຈ້ຍເກັບສຽງ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເກີດສຽງກ້ອງທີ່ພໍດີ.

ປັດຈຸບັນ ສະຖາປະນິກມີບັນຫາໜ້ອຍລົງ ເພາະສາມາດອອກແບບໃຫ້ໄດ້ຫ້ອງທີ່ມີສຽງກ້ອງໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຊ້ໃນການປະຊຸມ ແລະ ເມື່ອໃດທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຫ້ອງເດີມນັ້ນສະແດງດົນຕີ ແມ່ນໃຊ້ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງທີ່ມີວົງຈອນສຳລັບສ້າງສຽງກ້ອງທີ່ເໝາະສົມ ເຮັດໃຫ້ສຽງເພງ ແລະ ສຽງດົນຕີມີຄວາມມ່ວນຂຶ້ນ.

6.2 ດ້ານການປະມົງ

ຊາວປະມົງທີ່ຫາປາຕາມທະເລໃຊ້ເຄື່ອງໂຊນາ(SONAR-Sound Navigation and Ranging) ທີ່ມີຄວາມຖີ່ລະຫວ່າງ 20-100 kHz ໃນການຫາທີ່ຕັ້ງຂອງຝູງປາ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຈຍ



ຮູບ 11.10 ຊາວປະມົງຫາປາຕາມທະເລ

ໃຊ້ໂຊນາໃນການຫາອາຫານ ໝາຍຄວາມວ່າ ໃຊ້ເຄື່ອງໂຊນາສົ່ງຄື້ນທີ່ມີຄວາມໄວສູງກວ່າສຽງອອກໄປເປັນຈັງຫວະຕິດຕໍ່ກັນ, ເມື່ອຄື້ນດັ່ງກ່າວໄປກະທົບກັບຝູງປາ ມັນສະທ້ອນກັບມາຫາເຮືອ ແລະ ສັນຍານສຽງທີ່ໄດ້ຮັບຖືກປ່ຽນເປັນສັນຍານໄຟຟ້າຜ່ານເຂົ້າເຄື່ອງວິເຄາະສັນຍານ ຫຼັງຈາກນັ້ນແປຜົນອອກມາທາງໜ້າຈໍພາບ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ທີ່ຕັ້ງຂອງຝູງປາ. ນອກຈາກນີ້ ຊາວປະມົງຍັງໃຊ້ເຄື່ອງໂຊນາສື່ສານລະຫວ່າງເຮືອປະມົງດ້ວຍກັນອີກ.

6.3 ດ້ານການແພດ

ໃນປັດຈຸບັນ ທາງການແພດກໍໄດ້ມີການນຳເອົາຄື້ນສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງມາໃຊ້ໃນການກວດອະໄວຍະວະພາຍໃນຂອງຄົນເຈັບ ເພື່ອບົ່ງມະຕິພະຍາດ ຫຼື ຊອກຫາສາເຫດຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ກວດເບິ່ງການເຮັດວຽກຂອງລື້ນ

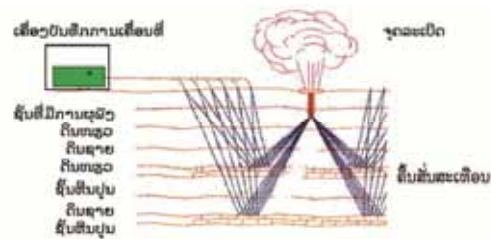


ຮູບ 11.11 ພາບຖ່າຍອຸລຕຣາຊາວເດັກໃນທ້ອງແມ່

ຫົວໃຈ, ກວດມົດລູກ, ກວດເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງແມ່, ກວດຫາຊີ້ນປົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ. ຍ້ອນຄື້ນສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງສາມາດສະທ້ອນຢູ່ບ່ອນຕໍ່ລະຫວ່າງຊັ້ນຂອງເນື້ອເຍື່ອຕ່າງໆໄດ້ດີກວ່າລັງສີເອັກຊ໌ (X - Ray). ຄື້ນສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງທີ່ໃຊ້ໃນການແພດໄດ້ມາຈາກການປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນພະລັງງານຂອງຄື້ນສຽງດ້ວຍວົງຈອນເອເລັກໂຕນິກທີ່ມີຄວາມຖີ່ລະຫວ່າງ 1-10 MHz. ຄື້ນສຽງຜ່ານຜິວໜັງເຂົ້າຮ່າງກາຍໄປກະທົບກັບເນື້ອເຍື່ອທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຕ່າງກັນ ມັນເຮັດໃຫ້ຄື້ນສະທ້ອນຕ່າງກັນ. ເຄື່ອງຮັບຄື້ນສະທ້ອນຈະປ່ຽນຄື້ນສຽງສະທ້ອນເປັນສັນຍານໄຟຟ້າ ເມື່ອຜ່ານເຄື່ອງວິເຄາະສັນຍານແລ້ວ ສັນຍານໄຟຟ້າຖືກປ່ຽນເປັນສັນຍານພາບມາທາງໜ້າຈໍພາບ.

6.4 ດ້ານທໍລະນີວິທະຍາ

ໃນການສຳຫຼວດແຫຼ່ງແຮ່ທາດດ້ວຍການວິເຄາະຊັ້ນຫີນຕ່າງໆ ນັກທໍລະນີວິທະຍາດ້ວຍການສົ່ງຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງທີ່ມີພະລັງງານສູງຈາກການລະເບີດຂອງລູກລະເບີດຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ເທິງໜ້າດິນ. ເນື່ອງຈາກວ່າໜ້າໂລກປະກອບດ້ວຍຊັ້ນຫີນທີ່ມີລັກສະນະ



ຮູບ11.12 ສຳຫຼວດຊັ້ນຫີນໃຊ້ຄື້ນສຽງ

ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນແຕກຕ່າງກັນ ຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງທີ່ເກີດຈາກການລະເບີດທະລຸຜ່ານຊັ້ນຕ່າງໆຂອງເປືອກໂລກລົງໄປ ແລ້ວໃຫ້ສຽງສະທ້ອນຢູ່ແຕ່ລະຊັ້ນຂອງເປືອກໂລກຕ່າງກັນ. ຄື້ນສະທ້ອນເຖິງຜິວໂລກຖືກປ່ຽນເປັນສັນຍານໄຟຟ້າເຂົ້າຫາອຸປະກອນວິເຄາະ ແລະ ແປຜົນທີ່ໄດ້ຮັບມາເປັນຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງລັກສະນະຂອງຊັ້ນຫີນຕ່າງໆໃຕ້ຜິວໂລກ.

6.5 ດ້ານວິສະວະກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ

ໃນດ້ານວິສະວະກຳ ນັກວິສະວະກອນໄດ້ໃຊ້ຄື້ນເໝືອສຽງໃນການກວດສອບຮອຍລ້າວ ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນໂລຫະ, ແກ້ວ ຫຼື ເຊຣາມິກ ໂດຍການສົ່ງຄື້ນສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ລະຫວ່າງ 500kHz-15MHz ເຂົ້າໄປໃນວັດຖຸທີ່ຕ້ອງການກວດສອບ ແລ້ວວິເຄາະສັນຍານຂອງຄື້ນສະທ້ອນຂອງຄື້ນທີ່ຖືກລົບກວນ ໃນເມື່ອຄື້ນຜ່ານອອກຈາກວັດຖຸ. ວິທີນີ້ນອກຈາກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກວດສອບວັດຖຸດັ່ງທີ່ກ່າວມາແລ້ວ ຍັງຖືກນຳໄປກວດສອບຢ່າງຕື່ນລົດທີ່ຜະລິດໃໝ່. ການແທກຄວາມໜາຂອງແຜ່ນໂລຫະ ຫຼື ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມແຂງອື່ນໆກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍໃຊ້ຄື້ນເໝືອສຽງ ເຖິງວ່າຄື້ນຈະບໍ່ສາມາດທະລຸຜ່ານໄປຫາອີກດ້ານໜຶ່ງຂອງແຜ່ນໂລຫະໄດ້ກໍຕາມ ເຊັ່ນ: ການກວດສອບຄວາມໜາຂອງໝໍ້ຕົ້ມນ້ຳຄວາມດັນສູງ ສຳລັບໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ.

ຄື້ນພະລັງງານສູງ ຍັງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງໃຊ້ຂະໜາດນ້ອຍ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງອາໄລຂອງໂມງ ແລະ ແວ່ນຕາ ດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ອະນຸພາກທີ່ເປັນສິ່ງເປື້ອນເປີດເກາະຕິດຕາມໜ້າວັດຖຸນັ້ນ ສັ່ນດ້ວຍພະລັງງານຂອງຄື້ນສຽງ. ຍ້ອນຄວາມຖີ່ຂອງອະນຸພາກທີ່ເປື້ອນເປີດເກາະກັບຄວາມຖີ່ຂອງໂລຫະ ມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ອະນຸພາກເຫຼົ່ານັ້ນຫຼຸດອອກຈາກໜ້າໂລຫະໄປລອຍປະປົນໃນທາດແຫຼວທີ່ໂລຫະແຊ່ຢູ່.

ການສຶກສາການສະທ້ອນຂອງຄື້ນສຽງ ເພິ່ນສະຫຼຸບວ່າ: ການສະທ້ອນຂອງຄື້ນສຽງ ເກີດຂຶ້ນເມື່ອວັດຖຸ ຫຼື ສິ່ງກົດຂວາງມີຂະໜາດເທົ່າກັບ ຫຼື ໃຫຍ່ກວ່າລວງຍາວຄື້ນທີ່ໄປ ກະທົບໃສ່. ຈາກລັກສະນະດັ່ງກ່າວ ນັກວິທະຍາສາດ ຈຶ່ງນຳໃຊ້ຫຼັກການສະທ້ອນສຽງເຂົ້າ ໃນການເດີນເຮືອ ທີ່ເພິ່ນເອີ້ນກັນວ່າ: **ໂຊນາ** ສິ່ງຄື້ນສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງສະໝໍ່າສະເໝີຈາກ ທ້ອງເຮືອ ຫຼື ທາງດ້ານທົວເຮືອຜ່ານນ້ຳທະເລອອກໄປ, ເມື່ອກະທົບກັບສິ່ງກົດຂວາງ ເຊັ່ນ: ຫີນໂສໂຄກ, ຝູງປາ, ລະດັບຄວາມເລິກ ຫຼື ສິ່ງກົດຂວາງທີ່ຢູ່ໃນນ້ຳທີ່ມີຂະໜາດ ເທົ່າກັບ ຫຼື ໃຫຍ່ກວ່າລວງຍາວຂອງຄື້ນສຽງດັ່ງກ່າວ ແລ້ວເກີດການສະທ້ອນກັບຄື້ນເຂົ້າສູ່ ເຄື່ອງຮັບ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຄຳນວນຫາໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງທົວເຮືອ ແລະ ສິ່ງ ກົດຂວາງນັ້ນໄດ້.

ຕົວຢ່າງ 1: ໃນການສຳຫຼວດຄວາມເລິກຂອງທະເລແຫ່ງໜຶ່ງ ຜູ້ສຳຫຼວດຈັບເວລາທີ່ສຽງ ເຄື່ອນທີ່ອອກ ແລະ ສະທ້ອນກັບມາເຖິງເຄື່ອງຮັບໄດ້ 1,2s. ຖາມວ່າທະເລຢູ່ບໍລິເວນນັ້ນ ເລິກເທົ່າໃດ? ໃຫ້ຄວາມໄວຂອງສຽງໃນນ້ຳທະເລ 1,531m/s.

ແກ້:

- ໄລຍະເວລາທີ່ຄື້ນສຽງເຄື່ອນໄປເຖິງພື້ນທະເລ $t = 1,2s$.
- ໄລຍະເວລາທີ່ຄື້ນສຽງເຄື່ອນໄປເຖິງພື້ນທະເລ $t' = \frac{t}{2} = \frac{1,2s}{2} = 0,6s$

$$\text{ຈາກສູດ } S = vt \Rightarrow S = 1,531m/s \times 0,6s = 918,6m$$

ຕອບ: ທະເລຢູ່ບໍລິເວນນັ້ນເລິກ 918,6m

ຕົວຢ່າງ 2: ເຄື່ອງໂຊນາສິ່ງຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ 5kHz. ຈຶ່ງຄິດໄລ່ຂະໜາດຂອງວັດຖຸຢູ່ ໃຕ້ນ້ຳທີ່ບໍ່ສາມາດສະທ້ອນຄື້ນສຽງນີ້ໄດ້. ໃຫ້ຄວາມໄວຂອງສຽງໃນນ້ຳທະເລ 1,531m/s.

ແກ້:

$$\text{ຈາກສູດ } \lambda = \frac{v}{f} \Rightarrow \lambda = \frac{1,531m/s}{5 \times 10^3 Hz} = 306,1 \times 10^{-6} m$$

ວັດຖຸຢູ່ໃຕ້ນ້ຳທີ່ບໍ່ສາມາດສະທ້ອນສຽງຈາກເຄື່ອງໂຊນາໄດ້ແມ່ນ $306,1 \times 10^{-6} m$

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

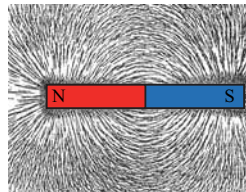
1. ປາກົດການເກີດບົດຂອງສຽງ ແມ່ນປາກົດການແນວໃດ? ຄວາມຖີ່ບົດທີ່ປາກົດໃຫ້ໄດ້ ຍິນມີສູດຄິດໄລ່ແນວໃດ?
2. ຄວາມເຂັ້ມຂອງສຽງແມ່ນຫຍັງ?
3. ລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂອງສຽງແມ່ນຫຍັງ? ມີສູດຄິດໄລ່ແນວໃດ?
4. ທູຂອງຄົນປົກກະຕິສາມາດຮັບຟັງສຽງໄດ້ ໃນຊ່ວງຄວາມຖີ່ເທົ່າໃດ?
5. ສຽງມີປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນຮ້າຍແນວໃດ?
6. ຍ້ອນສາເຫດໃດ ຜູ້ຟັງຈຶ່ງໄດ້ຍິນສຽງທີ່ສັ່ນເຂົ້າ ຫຼື ຍາວອອກ ເມື່ອແຫຼ່ງກຳເນີດສຽງ ເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າຫາ ຫຼື ຫ່າງອອກຈາກຜູ້ຟັງທີ່ຢູ່ຄົງທີ່?
7. ເພິ່ນໃຊ້ເຄື່ອງໂຊນາ ສົ່ງຄື້ນທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງອອກໄປ ເພື່ອເຮັດຫຍັງ?
8. ສຽງດັງທີ່ສຸດທີ່ທຸກຄົນສາມາດທົນຟັງໄດ້ ໂດຍບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຫູມີລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂອງສຽງເທົ່າໃດ?
9. ລະດັບຄວາມເຂັ້ມຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ຄົນບໍ່ຄວນຟັງຕິດຕໍ່ກັນເກີນ 8 ຊົ່ວໂມງຕາມຫຼັກການມີຈັກdB?
10. ເມື່ອເຄາະເຫຼັກຜັນສຽງສອງອັນໄດ້ຮັບສຽງທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນ 6,86cm ແລະ 6,87cm ຕາມລຳດັບ. ຖາມວ່າ ສຽງຈາກເຫຼັກຜັນສຽງທັງສອງ ເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງດັງເປັນຈັງຫວະ (ຄວາມຖີ່ບົດ) ຈັກຄັ້ງຕໍ່ວິນາທີ? ກຳນົດໃຫ້ຄວາມໄວຂອງສຽງໃນອາກາດ ແມ່ນ 350m/s)
11. ເຄື່ອງໂຊນາເທິງເຮືອລຳໜຶ່ງ ສົ່ງຄື້ນສຽງລົງໄປໃນທ້ອງທະເລ ແລະ ຮັບສຽງສະທ້ອນໄດ້ໃນເວລາ 5s. ຖ້າຄວາມໄວຂອງສຽງໃນນ້ຳທະເລ 1450m/sທະເລຈະເລິກເທົ່າໃດ?

ພາກທີ V ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ

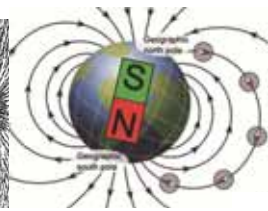
ບົດທີ 12 ທົ່ງແມ່ເຫຼັກ

1. ທົ່ງແມ່ເຫຼັກ

ມະນຸດຮູ້ຈັກບົດບາດຂອງແມ່ເຫຼັກ ຈາກແມ່ເຫຼັກທຳມະຊາດ ເຊິ່ງເປັນສານປະກອບດ້ວຍເຫຼັກ (Fe_3O_4) ສາມາດດູດໂລຫະບາງຊະນິດໄດ້, ແມ່ເຫຼັກມີ 2 ຂົ້ວຄື: ຂົ້ວເໜືອ (N) ແລະ ຂົ້ວໃຕ້ (S). ມະນຸດໄດ້ຄົ້ນພົບແມ່ເຫຼັກ ແລະ ນຳໃຊ້ມັນເພື່ອບອກທິດທາງ. ແທ່ງແມ່ເຫຼັກຈະ



ກ. ທົ່ງແມ່ເຫຼັກ

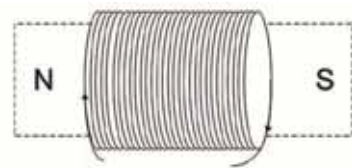


ຂ. ແທ່ງແມ່ເຫຼັກຈະວາງຕົວ ແນວເໜືອ-ໃຕ້ຂອງໂລກສະເໝີ

ຮູບ 12.1 ທົ່ງແມ່ເຫຼັກ

ວາງຕົວໃນແນວເໜືອ-ໃຕ້ຂອງໂລກສະເໝີ ດັ່ງຮູບ 12.1. ແຮງລະຫວ່າງແມ່ເຫຼັກຈະມີທັງແຮງດູດທີ່ເກີດຈາກຂົ້ວຕ່າງຊະນິດ ແລະ ແຮງຢູ່ທີ່ເກີດຈາກຂົ້ວຊະນິດດຽວກັນ ເຊິ່ງຄ້າຍຄືກັບແຮງລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແຮງໄຟຟ້າບັນຈຸກັບແມ່ເຫຼັກຄື: ຂົ້ວແມ່ເຫຼັກຈະຢູ່ເປັນຄູ່ສະເໝີບໍ່ສາມາດແຍກເໜືອ ແລະ ໃຕ້ອອກຈາກກັນໄດ້, ເພາະວ່າ ຈະແບ່ງແທ່ງແມ່ເຫຼັກໄດ້ນ້ອຍເທົ່າໃດ ສ່ວນທີ່ແຍກອອກມາຈະມີຂົ້ວເໜືອ ແລະ ຂົ້ວໃຕ້ສະເໝີ.

ປີ ຄ.ສ 1819 ທ່ານ ຮັນສ໌ ຄຣິສຕຽນ ເອີສເຕສ໌ (Hans Christian Oersted) ພົບວ່າ ເມື່ອນຳເອົາເຂັມທົດມາວາງຂະໜານກັບສາຍນຳໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານເຮັດໃຫ້ເຂັມທົດປ່ຽງອອກຈາກທົດເດີມ, ສະແດງວ່າ ເມື່ອນຳເອົາກະແສໄຟຟ້າຜ່ານສາຍນຳໄຟຟ້າພາໃຫ້ເກີດທົ່ງແມ່ເຫຼັກ. ຕໍ່ມາເອີສເຕສ໌ໄດ້ເຮັດການທົດລອງ ເພື່ອຫາລັກສະນະທົ່ງແມ່ເຫຼັກໂດຍນຳເອົາເສັ້ນລວດທີ່ຍາວມາຂົດເປັນກົ້ສາຍ ແລ້ວໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານ, ປາກົດວ່າເກີດມີທົ່ງແມ່ເຫຼັກພາຍໃນແຖນຂອງກົ້ສາຍດັ່ງຮູບ 12.2



ຮູບ 12.2 ການທົດລອງຂອງເອີສເຕດ

ທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຂຶ້ນມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບແມ່ເຫຼັກຖາວອນ ໂດຍມີຂົ້ວເໜືອ ແລະ ຂົ້ວໃຕ້ ຖ້າໃຫ້ຂົ້ວແມ່ເຫຼັກມາໃກ້ໆກັນກໍຈະເກີດຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ແທ່ງແມ່ເຫຼັກ. ແທ່ງແມ່ເຫຼັກ ຫຼື ສາຍນຳໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານຈະ

ມີອຳນາດແມ່ເຫຼັກຢູ່ອ້ອມຂ້າງບໍລິເວນນັ້ນ ເອີ້ນວ່າ: **ທົ່ງແມ່ເຫຼັກ**. ເຊິ່ງເປັນປະລິມານທີ່ບອກ ເຖິງການກະທຳທົ່ງໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ກຳລັງເຄື່ອນທີ່, ທົ່ງແມ່ເຫຼັກເປັນປະລິມານເວັກເຕີ ແລະ ມີ ທິດອອກຈາກຂົ້ວເໜືອ N ເຂົ້າຫາຂົ້ວໃຕ້ S.

ທົ່ງແມ່ເຫຼັກສາມາດໃຊ້ເສັ້ນແຮງແມ່ເຫຼັກບອກທິດ ແລະ ຂະໜາດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກມີ ທົວໜ່ວຍເປັນເວເບີຣ໌ຕໍ່ຕາແມັດ (Wb/m^2) ຫຼື ເທສລາ (Tesla, T), ໝາຍເຖິງຄວາມເຂັ້ມ ຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກພາໃຫ້ເກີດຄວາມແຮງ 1N/C ທີ່ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ 1 m/s ໃນທິດຕັ້ງ ສາກກັບທົ່ງແມ່ເຫຼັກ; ທົ່ງແມ່ເຫຼັກມີຄ່າສູງສຸດທີ່ສ້າງໃນຫ້ອງທົດລອງປະມານ 10 Wb/m^2 ແລະ ທົ່ງແມ່ເຫຼັກໂລກມີຄ່າປະມານ 10^5 Wb/m^2 ເທົ່ານັ້ນ.

2. ຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ໄຟຟ້າບັນຈຸເຄື່ອນທີ່ໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກ

ເມື່ອວາງໄຟຟ້າບັນຈຸ q ຢູ່ຕ່ຳແໜ່ງໃດໜຶ່ງ ຖ້າມີຄວາມແຮງ $\vec{F}$ ກະທົບໃສ່ໄຟຟ້າບັນຈຸ ນັ້ນ, ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ບໍລິເວນນັ້ນມີທົ່ງໄຟຟ້າ $\vec{E}$ ຄວາມແຮງທົ່ງໄຟຟ້າ $\vec{E}$ ກະທົບໃສ່ ໄຟຟ້າບັນຈຸ q ແມ່ນ

$$\vec{F} = q\vec{E} \quad (12.1)$$

ຖ້າໄຟຟ້າບັນຈຸ q ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ $\vec{v}$ ໃນບໍລິເວນໃດໜຶ່ງແລ້ວມີຄວາມແຮງ ພາຍນອກກະທົບໃສ່ໄຟຟ້າບັນຈຸນັ້ນຕາມທິດຕັ້ງສາກກັບຄວາມໄວ ແລະ ຕັ້ງສາກກັບທິດ ຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກ ດັ່ງຮູບ 12.3 ໂດຍຂະໜາດຄວາມແຮງປ່ຽນແປງຕາມຄວາມໄວ ແລະ ທົ່ງ ແມ່ເຫຼັກ. ຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກທີ່ກະທົບໃສ່ໄຟຟ້າບັນຈຸ ມີສູດຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

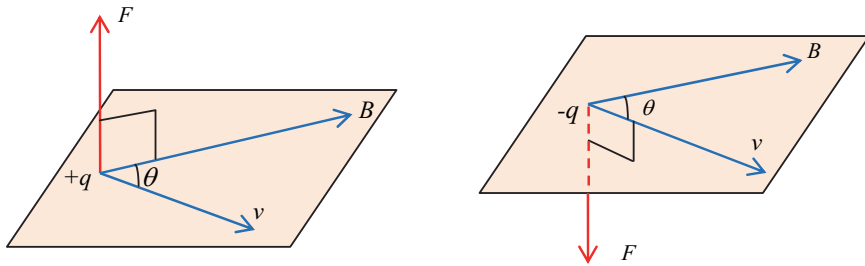
$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (12.2)$$

ໃນນີ້ F ແມ່ນຄວາມແຮງມີທົວໜ່ວຍເປັນນິວເຕີນ (N); v ແມ່ນຄວາມໄວມີທົວໜ່ວຍ ເປັນແມັດ/ວິນາທີ (m/s); q ແມ່ນໄຟຟ້າບັນຈຸມີທົວໜ່ວຍເປັນກູລົງ (C) ແລະ B ແມ່ນທົ່ງ ແມ່ເຫຼັກມີທົວໜ່ວຍເປັນນິວເຕີນ-ວິນາທີ/(ກູລົງ-ແມັດ) (N.s/C.m) ຫຼື ກິໂລກຣາມ/ວິນາທີ-ກູ ລົງ (kg/s.C) ຫຼື ເທສລາ (Tesla, T).

ມູມປະກອບລະຫວ່າງ $\vec{v}$ ແລະ $\vec{B}$ ແມ່ນ θ ໂດຍຈະເກີດປາກົດການ 3 ຢ່າງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- 1) ຖ້າ $\theta = 180^\circ$ ຫຼື 0° ເປັນກໍລະນີຄວາມໄວ $\vec{v}$ ມີທິດຂະໜານກັບທິດຂອງ $\vec{B}$ ຫຼື ກົງ ກັນຂ້າມຈຶ່ງປາກົດບໍ່ມີການກະທົບຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກ.

- 2) ຖ້າ $\theta = 90^\circ$ ເປັນກໍລະນີທີ່ $\vec{v}$ ຕັ້ງສາກກັບ $\vec{B}$ ຈະໄດ້ຂະໜາດຂອງແຮງແມ່ເຫຼັກເທົ່າກັບ qvB .
- 3) ຖ້າ θ ເປັນມູມອື່ນຂະໜາດຂອງແຮງແມ່ເຫຼັກເທົ່າກັບ $qvB\sin\theta$ ເມື່ອສັງເກດ $B\sin\theta$ ເປັນການສາຍຂອງ $\vec{B}$ ໃນທິດທີ່ຕັ້ງສາກກັບ $\vec{v}$ ຫຼື $v\sin\theta$ ກໍຄືການສາຍຂອງ $\vec{v}$ ເທິງທິດທາງທີ່ຕັ້ງສາກກັບ $\vec{B}$.



ຮູບ 12.3 ທິດຂອງແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ໄຟຟ້າບັນຈຸໃນທິດແມ່ເຫຼັກ

ຖ້າໄຟຟ້າບັນຈຸເຄື່ອນທີ່ຜ່ານບໍລິເວນທີ່ມີທິດໄຟຟ້າ, ຄວາມແຮງທັງໝົດແມ່ນຜົນບວກຂອງຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ໄຟຟ້າບັນຈຸມີສົມຜົນລຸ່ມດັ່ງນີ້.

$$\vec{F} = q\vec{E} + (q\vec{v} \times \vec{B}) \quad (12.3)$$

ຄວາມແຮງນີ້ເອີ້ນວ່າ: **ແຮງຣໍເນຊ໌ (Lorentz Force)**

ຕົວຢ່າງ 1: ໂປຣຕົງ 1 ຕົວ ເຄື່ອນທີ່ທົ່ງແມ່ເຫຼັກໃນທິດຕັ້ງສາກກັບທິດຂອງທິດດ້ວຍຄວາມໄວ 10^7 m/s ຄວາມເຂັ້ມຂອງທິດແມ່ເຫຼັກໂລກທີ່ເສັ້ນສູນສູດປະມານ 10^{-5} T . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ໂປຣຕົງແລະ ປຸງບທຽບກັບຂະໜາດຂອງແຮງດຶງດູດ.

ແກ້: ແຮງແມ່ເຫຼັກທີ່ກະທົບໃສ່ໂປຣຕົງ $F = qvB \sin\theta = qvB \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$

$$F = (1,6 \times 10^{-19})(10^7)(10^{-5})$$

$$F = 1,6 \times 10^{-17} \text{ N}$$

ແຮງດຶງດູດເທິງໂປຣຕົງ

$$P = mg$$

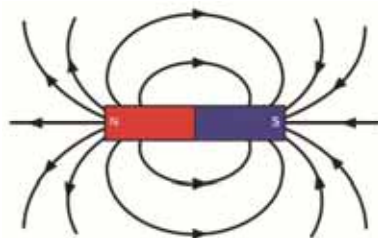
$$P = (1,6 \times 10^{-27})(9,81)$$

$$P = 1,6 \times 10^{-26} \text{ N}$$

ຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກມີຄ່າປະມານ $\frac{F}{P} = \frac{1,6 \times 10^{-17}}{1,6 \times 10^{-26}} = 10^9$ ຂອງແຮງດຶງດູດ.

3. ເສັ້ນແຮງແມ່ເຫຼັກ

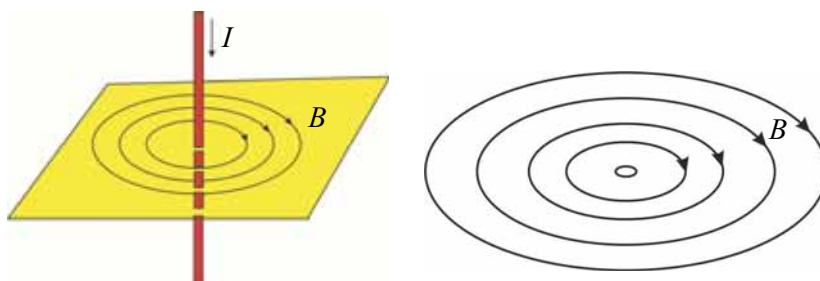
ສະແດງທິງແມ່ເຫຼັກດ້ວຍວິທີນຳໃຊ້ເລຂາຄະນິດ, ອີງໃສ່ມະນຸດພາບກ່ຽວກັບເສັ້ນຄວາມແຮງໄຟຟ້າ, ເສັ້ນຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກ ແມ່ນບັນດາເສັ້ນທີ່ແຕ້ມໃນທິງແມ່ເຫຼັກເປັນເສັ້ນຕິດກັບທີ່ ສາມາດແຕ້ມໃນທິງແມ່ເຫຼັກຢູ່ແຕ່ລະຈຸດແມ່ນເຕັງກັບເວັກເຕີສະທ້ອນແມ່ເຫຼັກຢູ່ຈຸດນັ້ນ. ເວັກເຕີສະທ້ອນແມ່ເຫຼັກມີທິດ, ລວງ ແລະ ມີຄ່າ ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ຢູ່ແຕ່ລະຈຸດ.



ຮູບ 12.4 ເສັ້ນຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກ

ອີງຕາມຮູບ 12.4 ສາມາດຂີດເສັ້ນຕໍ່ເນື່ອງຈາກ N ໄປຫາຂົ້ວ S ໄດ້ຕາມເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ເຫັນໃນຮູບ ແລະ ເສັ້ນໂຄ້ງນີ້ ເອີ້ນວ່າ: **ເສັ້ນຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກ**.

ຄ້າຍຄືກັບເສັ້ນຄວາມແຮງທິງໄຟຟ້າ, ສາມາດແຕ້ມເສັ້ນຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກ ເມື່ອຮູ້ຂະໜາດຂອງມັນຢູ່ແຕ່ລະຈຸດເສັ້ນຄວາມແຮງຂອງທິງແມ່ເຫຼັກ ແຕ່ລະຊະນິດມີຮູບຮ່າງຕ່າງກັນ. ເຊັ່ນ: ເສັ້ນຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າຊື່ ດັ່ງຮູບ 12.5 ມັນເປັນວົງມົນນອນເທິງໜ້າພຽງຕັ້ງສາກກັບສາຍນຳໄຟຟ້າ, ມີໃຈກາງຢູ່ສາຍນຳໄຟຟ້າ ແລະ ມີທິດຕາມຫຼັກການໄຂກະດອນແກ້ວ ເມື່ອເຮົາເບິ່ງຕາມສາຍນຳໄຟຟ້າ.



ຮູບ 12.5 ທິດຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ທິດຂອງທິງແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າ

4. ພື້ນແມ່ເຫຼັກ

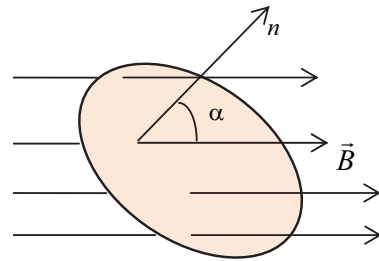
ເມື່ອສຶກສາເສັ້ນຄວາມແຮງຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກ ເຫັນວ່າ ພວກມັນກະຈາຍຢູ່ໃນສາມມິຕິ ເອີ້ນວ່າ: ປະລິມານພື້ນແມ່ເຫຼັກ ຫຼື ພື້ນແມ່ເຫຼັກ (Magnetic Flux). ພື້ນແມ່ເຫຼັກແມ່ນຈຳນວນເສັ້ນຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກໄຫຼຜ່ານເນື້ອທີ່ A ວາງຕັ້ງສາກກັບທົ່ງແມ່ເຫຼັກ B ສັນຍະລັກດ້ວຍ Φ ເຊິ່ງສາມາດຄິດໄລ່ຕາມສົມຜົນ.

$$\Phi = BA \quad (12.4)$$

ຖ້າທົ່ງແມ່ເຫຼັກບໍ່ຕັ້ງສາກກັບໜ້າພຽງທີ່ເສັ້ນຄວາມແຮງໄຫຼຜ່ານ ເຊິ່ງປະກອບເປັນມຸມ α ດັ່ງຮູບ 12.6.

ຂະໜາດພື້ນແມ່ເຫຼັກກາຍເປັນສົມຜົນດັ່ງນີ້:

$$\Phi = BA \cos \alpha = B_n A \quad (12.5)$$



ຮູບ 12.6 ສະແດງທິດຂອງພື້ນແມ່ເຫຼັກປະກອບເປັນມຸມ α

ຕົວຢ່າງ 2: ຂອບສາຍນຳໄຟຟ້າເປັນຮູບສີ່ແຈສາກທີ່ມີຂ້າງ 4 cm ແລະ 5 cm, ເມື່ອມີທົ່ງແມ່ເຫຼັກ ທີ່ມີຂະໜາດ 25×10^{-2} T ຜ່ານຕັ້ງສາກ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ພື້ນແມ່ເຫຼັກທີ່ຜ່ານຂອງສາຍດັ່ງກ່າວ.

ແກ້: ຕາມເງື່ອນໄຂບົດເລກ $x = 4\text{cm}$; $y = 5\text{cm}$; $B = 25 \times 10^{-2}$ T

ອີງຕາມສົມຜົນ (12.4) $\Phi = BA$, ຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງຂອບສາຍນີ້ໄດ້

$$A = x \times y = (4 \times 10^{-2}) \times (5 \times 10^{-2}) = 20 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$\Phi = BA = (25 \times 10^{-2}) \times (20 \times 10^{-4}) = 5 \times 10^{-4} \text{ T.m}^2 = 5 \times 10^{-4} \text{ Wb}$$

$$\Phi = 5 \times 10^{-4} \text{ Wb}$$

5. ຄວາມເຂັ້ມທົ່ງແມ່ເຫຼັກ (Magnetization Density)

ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຫັນສະພາບແມ່ເຫຼັກຈຶ່ງໃຊ້ເສັ້ນຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກບອກຂະໜາດ ແລະ ທິດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກ. ເສັ້ນຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກ ແລະ ທົ່ງແມ່ເຫຼັກມີຄວາມສຳພັນກັນດັ່ງນີ້:

- 1) ເສັ້ນສຳພັນກັບເສັ້ນຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກຢູ່ທີ່ຈຸດໃດຈະເປັນທິດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກຢູ່ທີ່ຈຸດນັ້ນ.

2) ຂະໜາດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກເປັນອັດຕາສ່ວນກົງກັບຈຳນວນເສັ້ນຄວາມແຮງຕໍ່ຫົວ ໜ່ວຍເນື້ອທີ່ ທີ່ຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນຄວາມແຮງນັ້ນ.

ສຳລັບຄວາມໜາແໜ້ນທົ່ງແມ່ເຫຼັກ $\vec{B}$ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມທົ່ງແມ່ເຫຼັກເປັນ $\vec{H}$ ເຊິ່ງມີ ຄວາມສຳພັນກັນ ໃນກໍລະນີແວດລ້ອມບໍ່ເປັນສູນຍາກາດຄິດໄລ່ຕາມສົມຜົນ:

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad (12.6)$$

ໃນກໍລະນີແວດລ້ອມທີ່ເປັນສູນຍາກາດຄິດໄລ່ຕາມຜົນ:

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} \quad (12.7)$$

ໃນນີ້ μ ເປັນຄ່າຄົງທີ່ສຳລັບຕົວກາງ ເອີ້ນວ່າ: **ສະພາບຊາບຊີມໄດ້ທາງແມ່ເຫຼັກ** (Magnetic Permeability) ຂອງແວດລ້ອມ.

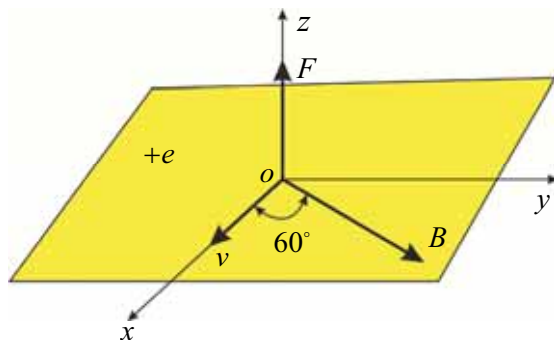
μ_0 ເອີ້ນວ່າ: **ສະພາບຊາບຊີມໄດ້ທາງແມ່ເຫຼັກ** (Magnetic Permeability) ຂອງສູນ ຍາກາດ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$.

ຄວາມເຂັ້ມທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ຖອນໄດ້ຈາກສົມຜົນ (12.7) ເພິ່ນກຳນົດຫົວໜ່ວຍໃນລະບົບ SI ແມ່ນອຳແປຕໍ່ແມັດ (Ampere/meter, A/m).

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ອະທິບາຍທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທຳມະຊາດ?
2. ອີເລັກຕຣອນໃນໂທລະທັດເຄື່ອນທີ່ຈາກປືນອີເລັກຕຣອນ ເພື່ອໄປຕົກກະທົບທີ່ໜ້າຈໍ ຕາມແຖນ x ດ້ວຍຄວາມໄວ $8 \times 10^6 \text{ m/s}$. ຖ້າໃນບໍລິເວນນັ້ນມີທົ່ງແມ່ເຫຼັກ $0,025 \text{ T}$ ມີ ທິດປະກອບເປັນມູມ 60° ກັບແຖນ x ເທິງໜ້າພຽງ xy . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມແຮງກະທົບ ໃສ່ອີເລັກຕຣອນ.
3. ຈົ່ງປຽບທຽບຂະໜາດຂອງແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບແຮງດຶງດູດທີ່ກະທົບໃສ່ອີເລັກຕຣອນ (ຮູ້ ວ່າ ອີເລັກຕຣອນມີມວນສານ $9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$).
4. ຂອບສາຍໜຶ່ງເປັນຮູບຈະຕຸລັດ ມີຂ້າງເທົ່າ 5 cm , ມີທົ່ງແມ່ເຫຼັກຜ່ານເປັນມູມ 30° ກັບ ໜ້າຂອງຂອບສາຍນັ້ນ ເຊິ່ງທົ່ງແມ່ເຫຼັກມີຂະໜາດເທົ່າ $40 \times 10^{-2} \text{ Wb/m}^2$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ ຂະໜາດຂອງຟຼັກແມ່ເຫຼັກທີ່ຜ່ານຂອບສາຍນັ້ນ.

5. ລວດເສັ້ນໜຶ່ງຍາວ 100 mm ມີກະແສໄຟຟ້າຜ່ານ 5 A ວາງໄວ້ໃນທິງແມ່ເຫຼັກແຫ່ງໜຶ່ງ ປາກົດວ່າມີແຮງສູງສຸດກະທົບໃສ່ສາຍນຳໄຟຟ້າເສັ້ນນັ້ນເທົ່າກັບ $2 \times 10^{-4} \text{ N}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ ຂະໜາດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂອງທິງແມ່ເຫຼັກດັ່ງກ່າວ.
6. ອີເລັກຕຣອນຖືກຍິງເຂົ້າໄປໃນລວງຕັ້ງສາກກັບທິງແມ່ເຫຼັກຄວາມເຂັ້ມ 10 Wb/m^2 ດ້ວຍຄວາມໄວ $3 \times 10^7 \text{ m/s}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມແຮງທີ່ເກີດກັບອີເລັກຕຣອນນັ້ນ ແລະ ຖ້າສາມາດຮັກສາໃຫ້ທິດການເຄື່ອນທີ່ຂອງອີເລັກຕຣອນເປັນເສັ້ນຊື່ຕໍ່ໄປຈະຕ້ອງກະທົບ ທິງແມ່ເຫຼັກດ້ວຍຄວາມເຂັ້ມເທົ່າໃດ ແລະ ໃນທິດທາງໃດ?
7. ໂປຣຕົງເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ $8 \times 10^6 \text{ m/s}$ ຕາມແກນ x ເຂົ້າໄປໃນບໍລິເວນທີ່ມີທິງແມ່ເຫຼັກຂະໜາດ 2,5 T ໃນທິດເປັນມູມ 60° ກັບແກນ x ແລະ ຢູ່ໃນໜ້າພຽງ xy . ດັ່ງຮູບ 12.7. ຈົ່ງຄິດໄລ່:
 - ກ. ແຮງກະທົບຕໍ່ໂປຣຕົງ.
 - ຂ. ອັດຕາເລັ່ງຂອງໂປຣຕົງ.

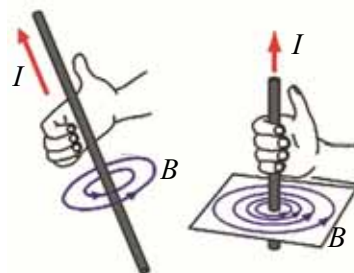


ຮູບ 12.7

ບົດທີ 13 ທົ່ງແມ່ເຫຼັກເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານສາຍນຳໄຟຟ້າ

1. ທົ່ງແມ່ເຫຼັກເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານສາຍນຳໄຟຟ້າ

ທ່ານ ເອສະເຕັດ ໄດ້ຄົ້ນພົບປາກົດການເກີດທົ່ງແມ່ເຫຼັກໃນບໍລິເວນອ້ອມຮອບສາຍນຳໄຟຟ້າ, ຕໍ່ມາໄດ້ມີການທົດລອງຂອງທ່ານ ໄບໂອ (Biot), ຊາວາ (Savart) ແລະ ອຳແປ (Ampere) ໄດ້ໃຫ້ສົມມຸດຖານວ່າ ກະແສໄຟຟ້າພາໃຫ້ເກີດທົ່ງແມ່ເຫຼັກໄດ້ແລະ ສາມາດຄິດໄລ່ຄວາມເຂັ້ມ, ຄວາມໜາແໜ້ນພັກຂອງມັນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານສາຍນຳໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ເກີດທົ່ງແມ່ເຫຼັກ, ທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຂຶ້ນຈະມີທິດຕາມຫຼັກການຝາມືຂວາ ຄື: ໃຫ້ປາຍໄປມືໄປຕາມທິດການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າ; ປາຍນິ້ວມືທັງສີ່ໄປຕາມທິດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ອ້ອມຮອບສາຍນຳໄຟຟ້າ ດັ່ງຮູບ 13.1. ຂະໜາດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກ ແລະ ທິດທາງສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກຫຼັກການຂອງ ທ່ານ ບີໂອ-ຊາວາ.



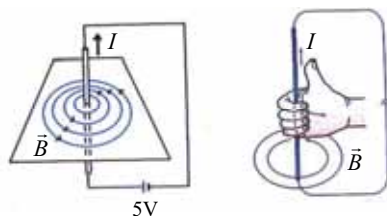
ຮູບ 13.1 ທິດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກຕາມຫຼັກການຝາມືຂວາ

2. ທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານສາຍນຳໄຟຟ້າຊີ້ ແລະ ຍາວ

ອະທິບາຍການເກີດທົ່ງແມ່ເຫຼັກຈາກກະແສໄຟຟ້າ I ໂດຍທົ່ງແມ່ເຫຼັກປ່ຽນແປງຕາມໄລຍະຫ່າງ r ຈາກສ່ວນຂອງສາຍນຳໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄປຫາຈຸດທີ່ຕ້ອງການຮູ້ຄ່າທົ່ງແມ່ເຫຼັກ ແລະ ທົ່ງແມ່ເຫຼັກຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຂະໜາດ ເຊັ່ນຄວາມຍາວ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງສາຍນຳໄຟຟ້າ. ຕົ້ນກຳເນີດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກແມ່ນກະແສໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ໃນສາຍນຳໄຟຟ້າເປັນສິ່ງທີ່ພາໃຫ້ເກີດທົ່ງແມ່ເຫຼັກປະລິມານ B .

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (13.1)$$

ສົມຜົນ (13.1) ອະທິບາຍຄວາມສຳພັນຂອງສິ່ງທີ່ພາໃຫ້ເກີດທົ່ງແມ່ເຫຼັກ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າ I ກັບທົ່ງແມ່ເຫຼັກ B ທີ່ຫຼຸດລົງຕາມໄລຍະຫ່າງ r .



ຮູບ 13.2

ຕົວຢ່າງ 1: ສາຍນຳໄຟຟ້າຊື່ຍາວເສັ້ນໜຶ່ງມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານ 2 A. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຂະໜາດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກສາຍນຳໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວຢູ່ຈຸດທີ່ຫ່າງຈາກມັນໄລຍະ 5 cm.

ແກ້: ທົ່ງແມ່ເຫຼັກເນື່ອງຈາກສາຍນຳໄຟຟ້າຄືກັບວ່າເປັນວົງມົນອ້ອມສາຍນຳໄຟຟ້າທີ່ມີລັດສະໝີ 5 cm ຄືກັບວ່າມັນປິດລ້ອມສາຍນຳໄຟຟ້າດ້ວຍລັດສະໝີນັ້ນ ໂດຍໃຫ້ສາຍນຳໄຟຟ້າຢູ່ໃຈກາງ.

ອີງຕາມສົມຜົນ $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ ແທນຄ່າໃສ່ຈະໄດ້

$$B = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2}{2\pi \times 5 \times 10^{-2}} = \frac{4}{5} \times 10^{-5} \text{ T}$$

ຕົວຢ່າງ 2: ສາຍນຳໄຟຟ້າຊື່ຍາວມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານ 5 A. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຂະໜາດ ແລະ ທິດທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຈາກສາຍນຳໄຟຟ້ານີ້ໄລຍະຫ່າງ 4 mm.

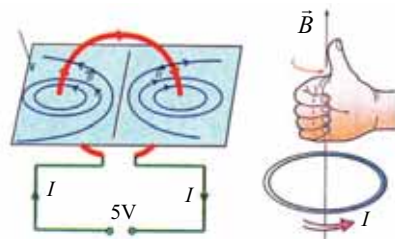
ແກ້: ວິເຄາະເນື້ອໃນຄືຕົວຢ່າງ 1.

ອີງຕາມສົມຜົນ $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ ແທນຄ່າໃສ່ຈະໄດ້

$$B = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 5}{2\pi \times 4 \times 10^{-3}} = \frac{5}{2} \times 10^{-4} = 2,5 \times 10^{-4} \text{ T}$$

3. ທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານສາຍນຳໄຟຟ້າຮູບວົງມົນ

ໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າຜ່ານສາຍນຳໄຟຟ້າທີ່ເປັນຮູບວົງມົນ, ການພົວພັນລະຫວ່າງທິດຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ທິດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກໄປຕາມຫຼັກການຝາມືຂວາ ຄື: **ໃຊ້ມືຂວາກຳສາຍໄຟຟ້າ** ໂດຍໃຫ້ປາຍໄປມືໄປຕາມທິດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກ; ປາຍນິ້ວມືທັງສີ່ໄປຕາມທິດຂອງກະແສໄຟຟ້າ.



ຮູບ 13.3 ທິດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າຜ່ານສາຍນຳໄຟຟ້າວົງມົນ

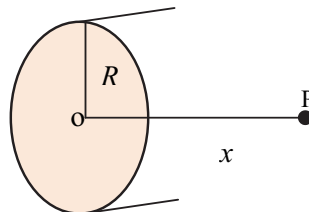
ສົມມຸດວ່າກະແສໄຟຟ້າ I ຜ່ານສາຍນຳໄຟຟ້າທີ່ມີລັດສະໝີ r , ຂະໜາດຂອງເວັກເຕີທົ່ງແມ່ເຫຼັກຢູ່ໃຈກາງຂອງວົງມົນຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກສົມຜົນດັ່ງນີ້:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2r} \quad (13.2)$$

ຖ້າສາຍນຳໄຟຟ້າເປັນໂຄ້ງທີ່ມີຈຳນວນ N ຮອບ, ຂະໜາດເວັກເຕີທີ່ງ່າຍແມ່ເຫຼັກຄິດໄລ່ຕາມສົມຜົນ

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2r} \quad \text{ຫຼື} \quad B = 2\pi \times 10^{-7} \times \frac{NI}{r} \quad (13.3)$$

ກໍລະນີຕ້ອງການຄິດໄລ່ທີ່ງ່າຍແມ່ເຫຼັກຢູ່ຈຸດ P ເນື່ອງຈາກກະແສໄຟຟ້າ I ໃນສາຍນຳໄຟຟ້າວົງມົນລັດສະໝີ R ແລະ ຫ່າງຈາກສາຍນຳໄຟຟ້າໄລຍະ x ຫ່າງຈາກໃຈກາງຂອງວົງມົນ ດັ່ງຮູບ 13.4.



ຂະໜາດຂອງທີ່ງ່າຍແມ່ເຫຼັກຢູ່ຈຸດ P ສາມາດ ຮູບ 13.4 ສາຍນຳໄຟຟ້າຮູບວົງມົນລັດສະໝີ R ຄິດໄລ່ຕາມສົມຜົນດັ່ງນີ້:

$$B_P = \frac{\mu_0 IR^2}{2(x+R)^{3/2}} \quad (13.4)$$

ຕົວຢ່າງ 3: ໂຄ້ງສາຍນຳໄຟຟ້າວົງມົນເສັ້ນໜຶ່ງປະກອບ 10 ຮອບ ມີເສັ້ນຜ່າກາງ 150 cm, ໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າຜ່ານ 2,5 A. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຂະໜາດຂອງທີ່ງ່າຍແມ່ເຫຼັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກສາຍນຳໄຟຟ້າຮູບວົງມົນນີ້

ກ. ຢູ່ຈຸດໃຈກາງຂອງໂຄ້ງສາຍນຳໄຟຟ້ານີ້.

ຂ. ຈຸດໜຶ່ງທີ່ຫ່າງຈາກໃຈກາງໄລຍະ 35 cm.

ແກ້: ໃຫ້ຮູ້ເສັ້ນຜ່າກາງຂອງສາຍນຳໄຟຟ້າຮູບວົງມົນ $R = \frac{d}{2} = \frac{150}{2} = 75 \text{ cm},$

$I = 2,5 \text{ A}; N = 10$ ຮອບ ແລະ $x = 25 \text{ cm}.$

ກ. ນຳໃຊ້ສົມຜົນ: $B = 2\pi \times 10^{-7} \times \frac{NI}{r}$ ແທນເລກໃສ່ຈະໄດ້

$$B = 2\pi \times 10^{-7} \times \frac{10 \times 2,5}{(75 \times 10^{-2})} = \frac{15,70}{75} \times 10^{-4} = 0,2 \times 10^{-4} \text{ T}$$

ຂ. ນຳໃຊ້ສົມຜົນ: $B_P = \frac{\mu_0 NIR^2}{2(x+R)^{3/2}}$ ແທນເລກໃສ່ຈະໄດ້

$$B_P = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2,5 \times 10 \times (75 \times 10^{-2})^2}{2 \times (25 \times 10^{-2} + 75 \times 10^{-2})^{3/2}}$$

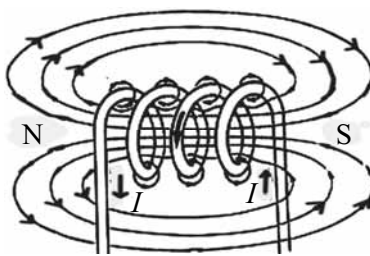
$$B_p = \frac{2\pi \times 10^{-7} \times 25 \times (75 \times 10^{-2})^2}{(100 \times 10^{-2})^{3/2}} = \frac{5\pi \times 10^{-6} \times 10^{-4} \times (75)^2}{(1)^{3/2}}$$

$$B_p = \frac{5\pi \times 10^{-10} \times (75)^2}{(1)^{3/2}} = \frac{5\pi \times 10^{-10} \times (75)^2}{(1)^{3/2}} = 8,8 \times 10^{-6} \text{ T}$$

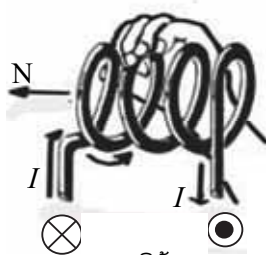
4. ທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານກໍ່ສາຍ

ພັນເສັ້ນລວດໃສ່ແຖນເຫຼັກ ຫຼື ແຖນເຈ້ຍຈຳນວນຫຼາຍຮອບໃຫ້ເປັນກຽວຄ້າຍຄືສະບັງ ເອີ້ນວ່າ: **ກໍ່ສາຍ**. ເມື່ອໃຫ້ກະແສແລ່ນຜ່ານກໍ່ສາຍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດທົ່ງແມ່ເຫຼັກພາຍໃນກໍ່ສາຍ ມີຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມສູງໃນເສັ້ນລວດ. ໂດຍທົ່ວໄປລວດທີ່ພັນເປັນກໍ່ ນັ້ນຈະຢູ່ຕິດກັນ, ລັດສະໝີຂອງກໍ່ສາຍຈະໜ້ອຍກວ່າລວງຍາວຂອງກໍ່ສາຍຫຼາຍ, ການກຳນົດ ຄ່າທົ່ງແມ່ເຫຼັກຈາກກໍ່ສາຍຈຶ່ງພິຈາລະນາໄດ້ຈາກການລວມທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຈາກລວດວົງປິດ ຫຼາຍວົງຊ້ອນກັນ.

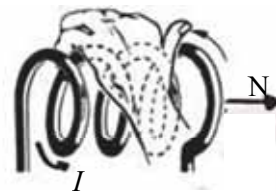
ພິຈາລະນາໜ້າຕັດຂວາງຂອງກໍ່ສາຍເຫັນວ່າທາງດ້ານທີ່ມີກະແສອອກທົ່ງແມ່ເຫຼັກທາງ ຊ້າຍຂອງກໍ່ສາຍມີທິດລົງ, ພາຍໃນແຖນກໍ່ສາຍ ແລະ ດ້ານຂວາມີທິດຂຶ້ນ, ເມື່ອພິຈາລະນາ ດ້ານທີ່ກະແສເຂົ້າ ທົ່ງແມ່ເຫຼັກທາງຂວາຂອງກໍ່ສາຍມີທິດລົງ, ສ່ວນພາຍໃນແຖນກໍ່ສາຍ ແລະ ດ້ານຊ້າຍມີທິດຂຶ້ນ. ຈະເຫັນວ່າທົ່ງແມ່ເຫຼັກພາຍໃນກໍ່ສາຍຈະມີຄວາມເຂັ້ມສູງ ເນື່ອງ ຈາກສ່ວນຂອງກະແສທີ່ອອກ ແລະ ເຂົ້າເສີມກັນ, ແຕ່ບໍລິເວນນອກກໍ່ສາຍມີທົ່ງແມ່ເຫຼັກອ່ອນ ຫຼາຍ ເພາະທົ່ງແມ່ເຫຼັກຂອງກະແສທີ່ອອກ ແລະ ເຂົ້າຫັກລ້າງກັນ. ເສັ້ນຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກ ຂອງກໍ່ສາຍມີລັກສະນະດັ່ງຮູບ 13.5 ກ .



ກ. ກະແສໄຟຟ້າໃນໂຊເລນອຍ



ຂ. ມີຊ້າຍ



ຄ. ມີຂວາ

ຮູບ 13.5 ສະແດງທິດຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ທິດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກໃນກໍ່ສາຍ

(•) ສະແດງປາຍຂອງກະແສໄຟຟ້າອອກ, (×) ສະແດງສົ້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ເຂົ້າໄປ

ສົມມຸດກໍ່ສາຍຍາວ ℓ ພັນດ້ວຍຈຳນວນ N ຮອບ, ມີຈຳນວນຮອບຕໍ່ລວງຍາວເທົ່າ $n = \frac{N}{\ell}$ ມີກະແສໄຟຟ້າ I . ທົ່ງແມ່ເຫຼັກຢູ່ນອກກໍ່ສາຍມີຄ່າໜ້ອຍຫຼາຍທຽບໃສ່ທາງດ້ານໃນຂອງກໍ່ສາຍ. ສ່ວນຢູ່ທາງໃນກໍ່ສາຍທົ່ງແມ່ເຫຼັກມີຂະໜາດສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ສາມາດຄິດໄລ່ດ້ວຍສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

$$B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I \quad \text{ຫຼື} \quad B = \mu_0 n I \quad (13.5)$$

ທົ່ງແມ່ເຫຼັກພາຍໃນກໍ່ສາຍຂຶ້ນກັບຈຳນວນຮອບໃນການພັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ຜະລິດເປັນແກນຂອງກໍ່ສາຍ, ເຊິ່ງເປັນສູນຍາກາດ (μ_0) ຖ້າໃຊ້ວັດສະດຸອື່ນທີ່ມີຄ່າສະພາບຊາບຊົມຂອງຕົວກາງຫຼາຍກວ່າສູນຍາກາດຈະເຮັດໃຫ້ທົ່ງແມ່ເຫຼັກມີຄວາມເຂັ້ມສູງເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າເທົ່າເກົ່າ.

ຕົວຢ່າງ 4: ກໍ່ສາຍມີຄວາມຍາວ 35 cm, ຖືກຄຽນເປັນ 350 ຮອບ ໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າ 0,5 A ຜ່ານ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຂະໜາດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກຢູ່ດ້ານໃນຂອງກໍ່ສາຍນັ້ນ.

ແກ້: ນຳໃຊ້ສົມຜົນ: $B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I$ ແທນຄ່າໃສ່ຈະໄດ້

$$B = 4\pi \times 10^{-7} \frac{350}{35 \times 10^{-2}} 0,5 = 6,28 \times 10^{-4} \text{ T}$$

ຕົວຢ່າງ 5: ກໍ່ສາຍອັນໜຶ່ງມີລວງຍາວ 50 cm, ມີກະແສໄຟຟ້າ 150 mA ແລະ ເມື່ອເອົາເຄື່ອງວັດແທກແມ່ເຫຼັກມາແທກ ເພິ່ນໄດ້ຂະໜາດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກເທົ່າ $2,5 \times 10^{-3} \text{ T}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຈຳນວນຮອບຂອງກໍ່ສາຍນີ້.

ແກ້: ນຳໃຊ້ສົມຜົນ: $B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I$

ຖອນໄດ້ $N = \frac{B\ell}{\mu_0 I}$ ແທນຄ່າໃສ່ຈະໄດ້

$$N = \frac{2,5 \times 10^{-3} \times 50 \times 10^{-2}}{4\pi \times 10^{-7} \times 15} = \frac{25 \times 5 \times 10^2}{4\pi \times 15}$$

$$N = \frac{25 \times 10^2}{37,68} = 66,34 \approx 66 \text{ ຮອບ}$$

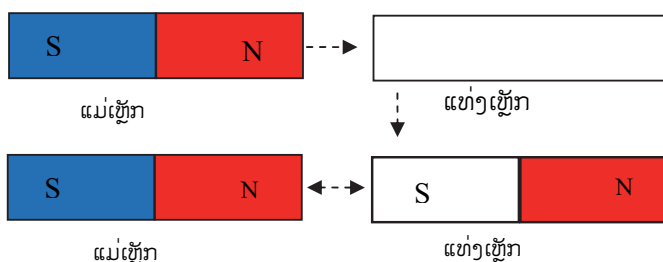
ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ກະແສໄຟຟ້າຜ່ານສາຍນຳໄຟຟ້າ 5 A. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຂະໜາດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຈາກສາຍນຳໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວຢູ່ຈຸດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກສາຍນຳໄຟຟ້ານີ້ໄລຍະ 10 cm.
2. ສາຍນຳໄຟຟ້າໄດ້ສ້າງທົ່ງແມ່ເຫຼັກ 5 μ T ຢູ່ຈຸດຫ່າງຈາກມັນໄລຍະ 25 cm. ຈົ່ງຄິດໄລ່ກະແສໄຟຟ້າທີ່ພາໃຫ້ເກີດທົ່ງແມ່ເຫຼັກນັ້ນ.
3. ສາຍນຳໄຟຟ້າສອງສາຍວາງຂະໜານກັນຫ່າງກັນໄລຍະ 8 cm, ກະແສໄຟຟ້າຜ່ານສາຍທີ 1 ຂະໜາດ 10 A ແລະ ສາຍທີ 2 ຂະໜາດ 20 A. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຂະໜາດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກສາຍນຳໄຟຟ້າສອງສາຍນີ້ຢູ່ຈຸດເຄິ່ງກາງສອງສາຍ.
4. ຂອບສາຍວົງມົນມີລັດສະໝີ 6 cm, ມີຈຳນວນ 150 ຮອບ ແລະ ມີກະແສໄຟຟ້າຜ່ານ 10 A. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຂະໜາດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກຢູ່ໃຈກາງຂອງຂອບສາຍນີ້.
5. ກໍ່ສາຍອັນໜຶ່ງຍາວ 1 m ມີຈຳນວນ 400 ຮອບ, ມີເສັ້ນຜ່າກາງສະເລ່ຍ 3 cm ແລະ ມີກະແສໄຟຟ້າຜ່ານ 5 A. ຈົ່ງຄິດໄລ່:
 - ກ. ຂະໜາດທົ່ງແມ່ເຫຼັກເກີດຂຶ້ນໃນກໍ່ສາຍນີ້
 - ຂ. ຂະໜາດຟຼັກແມ່ເຫຼັກຜ່ານກໍ່ສາຍ.
6. ກໍ່ສາຍອັນໜຶ່ງຍາວ 45 cm ມີຈຳນວນ 2500 ຮອບ ໄດ້ສ້າງທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຂະໜາດ 5 T. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຂະໜາດກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜ່ານກໍ່ສາຍນີ້.

ບົດທີ 14 ຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກກະທົບໃສ່ສາຍນຳໄຟຟ້າ

1. ການຕິດແມ່ເຫຼັກ

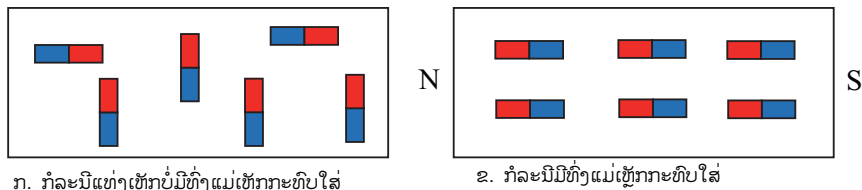
ເຫຼັກ ຫຼື ນິແກນທີ່ບໍ່ມີຄວາມເປັນແມ່ເຫຼັກ ແຕ່ເມື່ອເອົາພວກມັນມາໃກ້ແມ່ເຫຼັກ ຫຼື ໂພງກິນເຫຼັກຈະຖືກດູດໄດ້ ເພາະວ່າ ເຫຼັກ ຫຼື ນິແກນຈະຖືກຕິດໃຫ້ເປັນແມ່ເຫຼັກ. ເສັ້ນຄວາມແຮງຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ອອກຈາກແມ່ເຫຼັກຈະຜ່ານເຂົ້າໄປໃນເນື້ອຂອງເຫຼັກ ຫຼື ນິແກນ ເຊັ່ນ: ເມື່ອເອົາສົ້ນແມ່ເຫຼັກໃດໜຶ່ງມາໃກ້ແທ່ງເຫຼັກ, ມາໃກ້ສົ້ນທີ່ກົງກັບຂົ້ວ N ຂອງແມ່ເຫຼັກ ແທ່ງເຫຼັກຈະເກີດເປັນຂົ້ວ S ແລະ ຂົ້ວອື່ນຈະເປັນຂົ້ວ N ດັ່ງຮູບ 14.1 ປາກົດການເຊັ່ນນີ້ ເອີ້ນວ່າ: **ການຕິດແມ່ເຫຼັກ**. ດັ່ງນັ້ນ, ແທ່ງເຫຼັກຈະກາຍເປັນແມ່ເຫຼັກ.



ຮູບ 14.1 ສະແດງການຕິດແມ່ເຫຼັກຂອງເຫຼັກ ຫຼື ນິແກນ

ການຕິດແມ່ເຫຼັກນີ້ແທ່ງເຫຼັກຈຶ່ງກາຍເປັນແມ່ເຫຼັກ, ຂົ້ວ S ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຈະດູດກັບຂົ້ວ N ຂອງແມ່ເຫຼັກອັນເດີມ. ເບິ່ງແລ້ວຄືກັບວ່າ ແທ່ງເຫຼັກຖືກແມ່ເຫຼັກດູດໄດ້, ການເກີດການຕິດແມ່ເຫຼັກໄດ້ນັ້ນຍ້ອນວ່າ ພາຍໃນເນື້ອເຫຼັກ ຫຼື ນິແກນນັ້ນມີອົງປະກອບແມ່ເຫຼັກຄືກັບວ່າ ເປັນກ້ອນແມ່ເຫຼັກຫຼາຍໆອັນປະກອບກັນເຕັມໄປໝົດ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: **ເຂດແມ່ເຫຼັກ** (ໂດເມນແມ່ເຫຼັກ magnetic domain); ເຂດແມ່ເຫຼັກນີ້ມີຂະໜາດນ້ອຍ. ສະນັ້ນ, ຢູ່ໃນເນື້ອເຫຼັກເຖິງວ່າຈະມີເຂດແມ່ເຫຼັກຈຳນວນຫຼາຍກໍຕາມ ແຕ່ໄລຍະທາງລະຫວ່າງເຂດແມ່ເຫຼັກແຕ່ລະອັນຈະໃຫຍ່ກວ່າຂະໜາດຂອງເຂດແຕ່ລະອັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເສັ້ນຄວາມແຮງຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ອອກຈາກເຂດແມ່ເຫຼັກແຕ່ລະອັນຈຶ່ງບໍ່ມີສະທ້ອນຕໍ່ກັນ, ເຂດແມ່ເຫຼັກແຕ່ລະອັນຈຶ່ງຢູ່ແບບເສລີດັ່ງຮູບ 14.2ກ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນຄວາມແຮງຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກຫັກລ້າງກັນລວມກັນເປັນສູນ, ຈຶ່ງບໍ່ສະແດງຄຸນລັກສະນະຄວາມເປັນແມ່ເຫຼັກອອກພາຍນອກ.

ເມື່ອມີທຶງແມ່ເຫຼັກຈາກພາຍນອກກະທົບໃສ່ແຫ່ງເຫຼັກດັ່ງກ່າວ, ເສັ້ນຄວາມແຮງຂອງທຶງແມ່ເຫຼັກຈະຜ່ານເຂົ້າໄປໃນເນື້ອຂອງເຂດແມ່ເຫຼັກ ພາຍໃນຈະລຽງຕົວກັນດັ່ງຮູບ 14.2 ຂ. ເສັ້ນຄວາມແຮງຂອງທຶງແມ່ເຫຼັກທີ່ອອກຈາກເຂດແມ່ເຫຼັກຈຶ່ງມີທິດທາງດຽວກັນໝົດ ແລະ ມີຄວາມແຮງສູງ ຈຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບກ້ອນແມ່ເຫຼັກໄດ້.



ຮູບ 14.2

ຄ້າຍຄືກັນນັ້ນ, ຖ້າເອົາແຫ່ງທອງແດງ ຫຼື ແຫ່ງອາລູມິນຽມໄປວາງໃກ້ແມ່ເຫຼັກພວກມັນຈະບໍ່ກາຍເປັນແມ່ເຫຼັກຄືກັບແຫ່ງເຫຼັກ ຫຼື ແຫ່ງນິແກນໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ທາດທອງແດງ ຫຼື ອາລູມິນຽມບໍ່ມີເຂດແມ່ເຫຼັກ.

2. ຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ກະແສໄຟຟ້າວາງໃນທຶງແມ່ເຫຼັກ

ເມື່ອວາງສາຍນຳໄຟຟ້າໃນທຶງແມ່ເຫຼັກ ແລ້ວໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານສາຍນຳໄຟຟ້ານັ້ນ, ສາຍນຳໄຟຟ້າຈະເຄື່ອນທີ່ໄປທິດທາງຂອງຄວາມແຮງກະທົບ (ຕາມຫຼັກການມືຂວາ) ເນື່ອງຈາກວ່າເກີດມີຄວາມແຮງກະທົບລະຫວ່າງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ທຶງແມ່ເຫຼັກ ເອີ້ນວ່າ: ຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.

ສາມາດອະທິບາຍປາກົດການນີ້ໄດ້ດັ່ງນີ້: ເມື່ອໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າວາງໃນທຶງແມ່ເຫຼັກ, ກະແສໄຟຟ້າຈະສ້າງທຶງແມ່ເຫຼັກອ້ອມຮອບສາຍນຳໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ. ນັ້ນຄືຈະສ້າງເສັ້ນຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກໂດຍສາຍນຳໄຟຟ້າເປັນຈຸດໃຈກາງ, ຈຸດທີ່ເສັ້ນຄວາມແຮງທຶງແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຈາກແມ່ເຫຼັກ ແລະ ພາກສ່ວນເສັ້ນຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າມີທິດທາງດຽວກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມທຶງແມ່ເຫຼັກມີຄ່າສູງຂຶ້ນ. ຈຸດທີ່ເສັ້ນຄວາມແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າມີທິດທາງກົງກັນຂ້າມກັນ ຈຶ່ງຫັກລ້າງກັນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມທຶງແມ່ເຫຼັກມີຄ່າຕ່ຳລົງ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ສາຍນຳໄຟຟ້າຈຶ່ງຖືກຢູ່ໄປທາງດ້ານທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມທຶງແມ່ເຫຼັກຕ່ຳ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາຍນຳໄຟຟ້າເຄື່ອນເໜັງໄດ້.

ປາກົດການດັ່ງກ່າວ ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ຄື ເມື່ອໄຟຟ້າບັນຈຸເຄື່ອນທີ່ໃນສາຍນຳໄຟຟ້າໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກຈະມີແຮງແມ່ເຫຼັກກະທົບໃສ່. ເນື່ອງຈາກວ່າສາຍນຳໄຟຟ້າທີ່ປະກອບດ້ວຍໄຟຟ້າບັນຈຸຈຳນວນຫຼາຍ ຖ້າມີກະແສໄຟຟ້າໃນເສັ້ນລວດ ທົ່ງແມ່ເຫຼັກຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດແຮງແມ່ເຫຼັກກະທົບກັບໄຟຟ້າບັນຈຸທັງໝົດໃນເສັ້ນລວດ ເຊິ່ງມີຜົນໃຫ້ເສັ້ນລວດໂຄ້ງໆໄດ້ ເຊິ່ງຄວາມແຮງນີ້ ເອີ້ນວ່າ: **ຄວາມແຮງລໍແຣນຊ໌** (Lorentz Force). ແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ເສັ້ນລວດທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າຜ່ານຈະຄິດໄລ່ໄດ້ ຈາກການສັງລວມຄວາມແຮງທັງໝົດທີ່ກະທົບໃສ່ໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ເກີດກັບໄຟຟ້າບັນຈຸ 1 ຕົວຄື

$$F = qvB \sin \theta \quad (14.1)$$

ຈຳນວນໄຟຟ້າບັນຈຸທັງໝົດໃນເສັ້ນລວດອາດຫາໄດ້ຈາກການສົມມຸດໃຫ້ n ເປັນຈຳນວນໄຟຟ້າບັນຈຸຕໍ່ບໍລິມາດຂອງວັດສະດຸທີ່ນຳມາສ້າງເປັນລວດ, ຖ້າເສັ້ນລວດສ່ວນທີ່ຢູ່ໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກ B ມີເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ A ແລະ ຄວາມຍາວ L . ດັ່ງນັ້ນ, ໄຟຟ້າບັນຈຸທັງໝົດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກແມ່ນ nAL . ສະນັ້ນ, ຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ກັບເສັ້ນລວດຄິດໄລ່ໄດ້:

$$F_B = (nAL)qvB \sin \theta = (nqvA)LB \sin \theta$$

ປະລິມານ $nqvA$ ຄືກະແສໄຟຟ້າໃນເສັ້ນລວດນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂະໜາດຂອງແຮງແມ່ນ

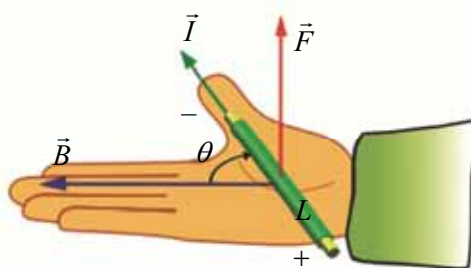
$$F_B = ILB \sin \theta \quad (14.2)$$

ທິດຂອງຄວາມແຮງກຳນົດໄດ້ຕາມຫຼັກການຝາມືຂວາ ຫຼື ທິດທີ່ໄດ້ຈາກການຄູນແບບເວັກເຕີລະຫວ່າງທິດການເຄື່ອນທີ່ຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸກັບທິດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂຽນການພົວພັນຢູ່ໃນຮູບຂອງເວັກເຕີໄດ້:

$$\vec{F}_B = \vec{IL} \times \vec{B} \quad (14.3)$$

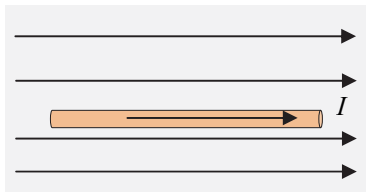
ຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບສາຍນຳໄຟຟ້າເປັນຜົນຄູນຂອງຂະໜາດຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າ I ກັບຂະໜາດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກພາກສ່ວນທີ່ຕັ້ງສາກກັບສາຍນຳໄຟຟ້າ ($B_{\perp}$) ແລະ ລວງຍາວຂອງສາຍນຳໄຟຟ້າວາງໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກ (L) ຈຶ່ງໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$F = B_{\perp} IL \quad (14.4)$$

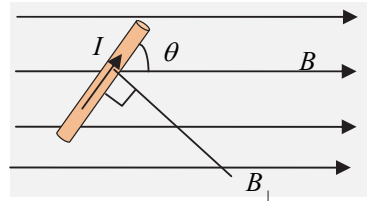


ຮູບ 14.3 ການກຳນົດທິດດ້ວຍຝາມືຂວາ

ສາມາດສຶກສາລາຍລະອຽດໄດ້ດັ່ງຮູບ 14.4



ກ. ສາຍນຳໄຟພ້າກໍລະນີຂະໜານ
ກັບທິດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກ



ຂ. ກໍລະນີມີທົ່ງແມ່ເຫຼັກປະກອບເປັນມູມໃດໜຶ່ງ.

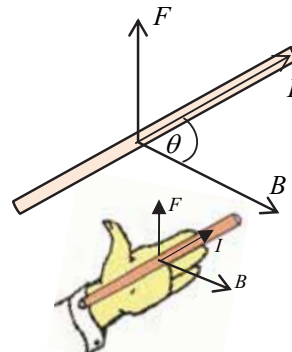
ຮູບ 14.4

ໃນຮູບ 14.4ກ. ເມື່ອສາຍນຳໄຟພ້າຂະໜານກັບທົ່ງແມ່ເຫຼັກປາກົດວ່າຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ສາຍນຳໄຟພ້າເທົ່າສູນ; ໝາຍຄວາມວ່າ $B_{\perp} = 0$ ພາໃຫ້ $F = 0$.

ໃນຮູບ 14.4ຂ. ເມື່ອສາຍນຳໄຟພ້າວາງຕາມມູມໃດໜຶ່ງໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກດ້ວຍມູມ θ ຈະໄດ້ $B_{\perp} = B \sin \theta$ ເມື່ອແທນໃສ່ສົມຜົນ 14.1 ຈະໄດ້:

$$F = ILB \sin \theta \quad (14.5)$$

ການກຳນົດທິດຂອງຄວາມແຮງດັ່ງກ່າວສາມາດຊອກໄດ້ດ້ວຍຫຼັກການຝາມີຂວາດັ່ງຮູບ 14.3 ຫຼືຫຼັກການຝາມີຊາຍດັ່ງຮູບ 14.5 ເຊັ່ນ: ໃຊ້ຝາມີຊາຍໂດຍໃຫ້ປາຍນິ້ວມືທັງສີ່ຊີ້ໄປຕາມທິດທາງຂອງກະແສໄຟພ້າ ແລ້ວກວດປາຍມືເຂົ້າຫາທົ່ງແມ່ເຫຼັກ, ໂປ້ມືຈ່າງອອກຈະຊີ້ທິດຂອງຄວາມແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.



ຮູບ 14.5 ກຳນົດທິດຂອງຄວາມແຮງທີ່ກະທົບຕໍ່ສາຍນຳໄຟພ້າ

ຕົວຢ່າງ 1: ຕອນສາຍນຳໄຟພ້າຍາວ 25 cm ມີກະແສໄຟພ້າຜ່ານ 2 A ວາງໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກສະໝໍ່າສະເໝີມີຂະໜາດ 2 T ປະກອບກັບສາຍນຳໄຟພ້າດ້ວຍມູມ 30° . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກກະທົບໃສ່ສາຍນຳໄຟພ້ານັ້ນ.

ແກ້: ຂໍ້ມູນບົດເລກໃຫ້ຮູ້ $L = 25 \text{ cm} = 0,15 \text{ m}$; $I = 2 \text{ A}$; $B = 2 \text{ T}$ ແລະ $\theta = 30^\circ$

ນຳໃຊ້ສົມຜົນ: $F = LIB \sin \theta$ ແທນຄ່າໃສ່ຈະໄດ້

$$F = 0,25 \times 2 \times 2 \times (\sin 30^\circ) = 0,5 \times 2 \times 0,5 = 0,5 \text{ N}$$

$$F = 0,5 \text{ N}$$

ຕົວຢ່າງ 2: ສາຍນຳໄຟຟ້າຍາວ 45 cm ວາງໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກສະເໝີຂະໜາດ 10 T ເປັນມຸມ 45° ປະກອບກັບທົ່ງແມ່ເຫຼັກ, ເມື່ອມີກະແສໄຟຟ້າຜ່ານສາຍນຳໄຟຟ້າຖືກກະທົບຄວາມແຮງ 7 N. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຂະໜາດຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜ່ານສາຍນຳໄຟຟ້ານັ້ນ.

ແກ້: ນຳໃຊ້ສົມຜົນ: $F = LIB \sin \theta$ ຖອນໄດ້

$$I = \frac{F}{BL \sin \theta} \text{ ແທນຄ່າໃສ່ຈະໄດ້}$$

$$I = \frac{7}{0,45 \times 10 \times \sin(45^\circ)} = \frac{7}{0,45 \times 10 \times \frac{\sqrt{2}}{2}} = 2,22 \text{ A}$$

3. ການນຳໃຊ້ປາກົດການແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ

ການທົດລອງໂດຍການໃຫ້ທົ່ງແມ່ເຫຼັກໄປຜ່ານບໍລິເວນທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸ ພົບວ່າ ເມື່ອໄຟຟ້າບັນຈຸຢຸດນຶ່ງຈະບໍ່ມີຄວາມແຮງກະທົບຕໍ່ໄຟຟ້າບັນຈຸແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ, ແຕ່ເມື່ອໄຟຟ້າບັນຈຸເຄື່ອນທີ່ໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກກໍພົບວ່າມີແຮງກະທົບຈາກທົ່ງແມ່ເຫຼັກ ໂດຍແຮງນີ້ມີຄ່າຫຼາຍເມື່ອໄຟຟ້າບັນຈຸເຄື່ອນທີ່ຕັ້ງສາກກັບທິດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກ ແລະ ມີຄ່າຫຼຸດລົງຈົນເທົ່າສູນ ເມື່ອໄຟຟ້າບັນຈຸເຄື່ອນທີ່ທິດດຽວກັນກັບທົ່ງແມ່ເຫຼັກ ຫຼື ມີຄ່າຫຼາຍເມື່ອໄຟຟ້າບັນຈຸເຄື່ອນທີ່ໄວຂຶ້ນ.

ໃນລວດຕົວນຳທີ່ປະກອບດ້ວຍໄຟຟ້າບັນຈຸຈຳນວນມະຫາສານ, ຖ້າມີກະແສໄຟຟ້າໃນລວດຕົວນຳ ທົ່ງແມ່ເຫຼັກຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດແຮງແມ່ເຫຼັກກະທົບໃສ່ໄຟຟ້າບັນຈຸທັງໝົດໃນເສັ້ນລວດຕົວນຳນັ້ນ ກໍຄືແຮງກະທົບໃສ່ລວດຕົວນຳດັ່ງກ່າວ. ເມື່ອຂົດລວດທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າຜ່ານວາງໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກຈະເກີດແຮງຍູ້ຂົດລວດ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຂົດລວດປົນຮອບແກນອັນໜຶ່ງ ຫຼັກການອັນນີ້ເປັນພື້ນຖານການເຮັດວຽກຂອງມໍເຕີໄຟຟ້າທີ່ນຳໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເຊັ່ນ: ພັດລົມ, ມໍເຕີໃນລົດໄຟ, ເຄື່ອງບົດ, ເຄື່ອງປັ່ນໝາກໄມ້, ເຄື່ອງດູດນ້ຳຝຸ່ນ ແລະ ອື່ນໆ

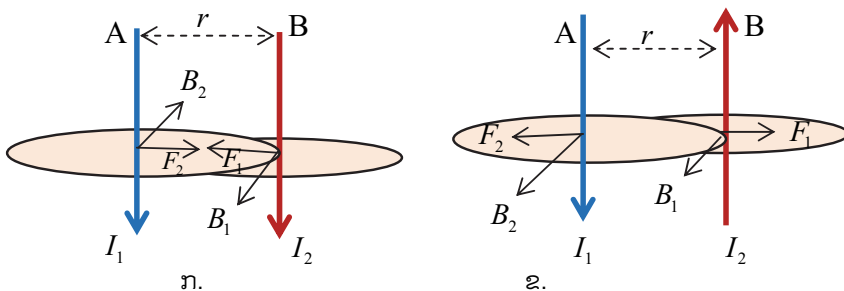
ນອກນັ້ນ, ປາກົດການແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຍັງໄດ້ນຳໃຊ້ໃນໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ຣາດາ ແລະ ການສື່ສານ ເຊັ່ນ: ໄມໂຄຣໂຟນ, ລຳໂພງ ໂດຍມີກໍສາຍນຳໄຟຟ້າທີ່ຖືກຄຸງໃສ່ກັບເຈ້ຍວາງໃນແມ່ເຫຼັກທີ່ກົນລຳໂພງ ແລະ ຕໍ່ໃສ່ກັບເຈ້ຍປົກຫ້າລຳໂພງ ເມື່ອມີກະແສໄຟຟ້າຜ່ານຄ່ອຍ ຫຼື ແຮງຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງສຽງທີ່ອອກມາຈາກເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງຈະເຮັດໃຫ້ກໍສາຍນັ້ນສັ່ນ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເຈ້ຍປົກນັ້ນສັ່ນຕາມ ແລະ ຍູ້ອາກາດທີ່ຢູ່ອ້ອມແຜ່ນເຈ້ຍນັ້ນສັ່ນຕາມພາໃຫ້ເກີດສຽງດົນຕີ ຫຼື ສຽງຂອງນັກຮ້ອງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ເພິ່ນໄດ້ໃສ່ເປັນໄມໂຄຣໂຟນ ເມື່ອເວົ້າ ຫຼື ຮ້ອງໃສ່ແຜນບາງເຮັດໃຫ້ມັນສັ່ນຕາມ ແລ້ວປຸງເປັນກະແສໄຟຟ້າ

ແລ້ວສົ່ງເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຮັບ, ສຽງທີ່ຄົນຮ້ອງ ຫຼື ເຄື່ອງດົນຕີທີ່ສ້າງຄື້ນຂຶ້ນ.

ໃນອຸດສະຫະກຳ ເພິ່ນນຳໃຊ້ເຄື່ອງຍົກແມ່ເຫຼັກ ໂດຍການສ້າງກໍ່ສາຍໄຟຟ້າ, ເມື່ອມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານກໍ່ສາຍ ກໍ່ສາຍຈະເປັນແມ່ເຫຼັກ ເຊິ່ງສາມາດດູດເອົາໂລຫະທີ່ເປັນເຫຼັກ ແຕ່ບໍ່ດູດປະເພດຍາງ, ເຈ້ຍ, ໄມ້. ດັ່ງນັ້ນ, ເພິ່ນນຳໃຊ້ມັນເພື່ອແຍກເອົາປະເພດໂລຫະອອກ ຈາກເສດວັດຖຸອື່ນ ໂດຍແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ເມື່ອຍົກມາແລ້ວກໍ່ຕັດກະແສໄຟຟ້າອອກຈາກກໍ່ສາຍ ເສດໂລຫະຕ່າງໆກໍ່ຈະຫຼຸດອອກຈາກແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທັນທີ.

4. ຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ສາຍນຳໄຟຟ້າທີ່ວາງຂະໜານກັນ

ເມື່ອເອົາສາຍນຳໄຟຟ້າສອງສາຍວາງຂະໜານກັນດັ່ງຮູບ 14. 6 ແລ້ວໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານສາຍນຳໄຟຟ້າທັງສອງເກີດມີຄວາມແຮງກະທົບເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຄວາມແຮງດັ່ງກ່າວຄືຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ຖ້າກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານໃນທິດດຽວກັນດັ່ງຮູບ 14.6 ກ. ສາຍນຳໄຟຟ້າທັງສອງນັ້ນຈະດູດກັນ ແລະ ຖ້າກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານນຳໃນທິດກົງກັນຂ້າມກັນ, ສາຍນຳໄຟຟ້າທັງສອງຈະຢູ່ກັນ ດັ່ງຮູບ 14.6 ຂ.



ຮູບ 14. 6 ຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ສາຍຊັກນຳວາງຂະໜານກັນ

ສາເຫດຂອງການເກີດຄວາມແຮງດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ດັ່ງນີ້:

ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າ I_1, I_2 ແລ່ນຜ່ານສາຍນຳໄຟຟ້າ A ແລະ B ຕາມລຳດັບ ໂດຍມີທິດດຽວກັນ ທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າ. ຢູ່ສາຍນຳໄຟຟ້າ A ມີກະແສໄຟຟ້າ I_1 ແລ່ນຜ່ານໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຈາກ I_2 ແລະ ຢູ່ສາຍນຳໄຟຟ້າ B ມີກະແສໄຟຟ້າ I_2 ແລ່ນຜ່ານໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຈາກ I_1 ເຊິ່ງພາໃຫ້ເກີດມີຄວາມແຮງທົ່ງແມ່ເຫຼັກຕໍ່ກະແສໄຟຟ້ານີ້ຂຶ້ນ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ ທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຈາກ I_2 ໃນສາຍນຳໄຟຟ້າ A ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ. ຂະໜາດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຈາກ I_1 ຢູ່ I_2 ຄິດໄລ່ຕາມສົມຜົນ

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \quad (14.6)$$

ໃນນີ້ r ແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ 2 ສາຍນຳໄຟຟ້າ. μ_0 ເປັນຄ່າຄົງຄ່າອະທິບາຍລັກສະນະຕົວກາງ ເອີ້ນວ່າ: **ສະພາບຊຶມຊັບຂອງຕົວກາງສູນຍາກາດ** (Permeability of Free Space) ມີຄ່າເທົ່າກັບ $4\pi \times 10^{-7}$ T.m/A.

ກໍລະນີສາຍນຳໄຟຟ້າ I_2 ທີ່ວາງໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກ B_1 ຈຶ່ງເກີດມີຄວາມແຮງຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກກະທົບໃສ່ສາຍນຳໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວໃນລວງຍາວ L ຕາມສົມຜົນ (14.1) ມີດັ່ງນີ້:

$$F_2 = B_1 I_2 L \quad (14.7)$$

ເມື່ອແທນຄ່າຂອງ B_1 ຈາກສົມຜົນ (14.6) ໃສ່ສົມຜົນ (14.7) ຈະໄດ້

$$F_2 = \frac{\mu_0 I_2 I_1 L}{2\pi r} \quad (14.8)$$

ຄ້າຍຄືກັນນັ້ນ, ຖ້າສາຍນຳໄຟຟ້າ 1 ວາງໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກສາຍນຳໄຟຟ້າທີ 2 ກໍຈະໄດ້

$$F_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi r} \quad (14.9)$$

ຕົວຢ່າງ 3: ສາຍນຳໄຟຟ້າສອງສາຍຍາວ 60 cm ມີກະແສໄຟຟ້າຜ່ານແຕ່ລະສາຍເທົ່າກັນ 20 A ທິດກົງກັນຂ້າມກັນ ດັ່ງຮູບ 14.5 ວາງຫ່າງກັນ 4 cm. ຈຶ່ງຄິດໄລ່ຄວາມແຮງທີ່ສາຍນຳໄຟຟ້າທັງສອງກະທົບຕໍ່ກັນ ແລະ ບອກທິດຂອງແຮງທັງສອງ.

ແກ້: ນຳໃຊ້ສົມຜົນ: $F = \frac{\mu_0 I_2 I_1 L}{2\pi r}$

$$\text{ແທນຄ່າໃສ່ໄດ້: } F = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 20 \times 20 \times 0,6}{2\pi \times 4 \times 10^{-2}} = 1,2 \times 10^{-3} \text{ N}$$

ພວກມັນຍູ້ກັນ ເພາະວ່າກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານໃນທິດກົງກັນຂ້າມກັນທຽບຖານລະຫວ່າງສາຍ.

ຕົວຢ່າງ 4: ສາຍນຳໄຟຟ້າສອງສາຍວາງຂະໜານກັນຍາວ 20 cm ຫ່າງກັນໄລຍະ 3 cm, ພວກມັນດູດກັນດ້ວຍແຮງຕໍ່ກັນ 20N. ຈຶ່ງຄິດໄລ່ຂະໜາດກະແສໄຟຟ້າຜ່ານສາຍທັງສອງ.

ແກ້: ນຳໃຊ້ສົມຜົນ $F = \frac{\mu_0 I_2 I_1 L}{2\pi r}$

$$\text{ແທນຄ່າໃສ່ໄດ້: } F_1 = F_2 = 20 = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times I_1 \times I_2 \times 20 \times 10^{-2}}{2\pi \times 3 \times 10^{-2}}$$

$$\text{ຖອນໄດ້ } I_1 = I_2 = \sqrt{15 \times 10^6} = 3,87 \times 10^3 \text{ A}$$

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

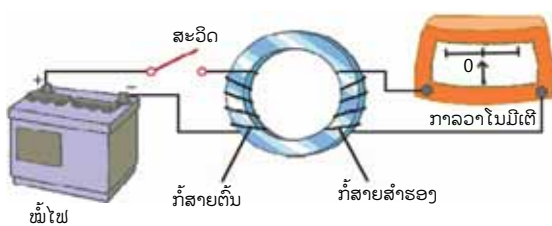
1. ຄວາມແຮງລໍແລນຊ໌ແມ່ນຫຍັງ?
2. ຈົ່ງສະເໜີຫຼັກການຝາມີຊ້າຍ ເພື່ອກຳນົດຄວາມແຮງລໍແລນຊ໌.
3. ຖ້າຂະໜາດກະແສໄຟຟ້າສາຍນຳໄຟຟ້າທີ 1 ໜ້ອຍກວ່າສາຍທີ 2 ເທົ່າ 3 ເທື່ອ, ແຮງກະທົບໃສ່ສາຍນຳໄຟຟ້າ 1 ແມ່ນ F_1 ແລະ ສາຍທີ 2 ແມ່ນ F_2 ຈະເປັນແນວໃດ? ຂໍໃດຖືກຕ້ອງ:
 - ກ. $F_1 = 3F_2$
 - ຂ. $F_1 = F_2$
 - ຄ. $F_1 = F_2 / 3$
4. ສາຍນຳໄຟຟ້າຍາວ 5 m ມີກະແສໄຟຟ້າຜ່ານ 20 A ວາງໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກສະໝໍ່າສະເໝີມີຂະໜາດ 0,8 T ເປັນມູມ 30° ກັບສາຍນຳໄຟຟ້າ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວມແຮງແມ່ເຫຼັກກະທົບໃສ່ສາຍນຳໄຟຟ້ານັ້ນ.
5. ສາຍນຳໄຟຟ້າມີກະແສໄຟຟ້າຜ່ານ 20 A ວາງໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກສະໝໍ່າສະເໝີມີຂະໜາດເທົ່າ 5 T ເປັນມູມ 30° ກັບສາຍນຳໄຟຟ້າ ມີແຮງກະທົບໃສ່ສາຍນຳໄຟຟ້າ 0,5 N. ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວສາຍນຳໄຟຟ້ານັ້ນ.
6. ສາຍນຳໄຟຟ້າສອງສາຍວາງຂະໜານກັນຍາວ 60 cm ຫ່າງກັນໄລຍະ 30 cm, ພວກມັນດູດກັນດ້ວຍແຮງຕໍ່ກັນ 200N. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຂະໜາດກະແສໄຟຟ້າຜ່ານສາຍທັງສອງ.
7. ສາຍນຳໄຟຟ້າສອງສາຍວາງຂະໜານກັນຍາວ 100 cm ຫ່າງກັນໄລຍະ 5 cm, ກະແສໄຟຟ້າຜ່ານສາຍນຳໄຟຟ້າແຕ່ສາຍມີຂະໜາດ 10 A ໃນທິດກົງກັນຂ້າມກັນ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຂະໜາດຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ສາຍນຳໄຟຟ້າທັງສອງ.

ບົດທີ 15 ການສະທ້ອນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ

1. ກົດເກນຟາຣາເດ

ກົດເກນຂອງຟາຣາເດກ່ຽວກັບການສະທ້ອນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (Faraday's Law of Induction) ເຊິ່ງເປັນຜົນການທົດລອງຂອງໄມເຄິນ ຟາຣາເດ ໃນປີ ຄ.ສ 1831 ແລະ ໂດຍ ໂຈເສຟ ເຣນຣີ ໃນປີ ຄ.ສ 1832, ບາງທີຈຶ່ງໄດ້ກ່າວເຖິງກົດເກນການສະທ້ອນນີ້ເພື່ອເປັນກຽດຕິຄຸນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທັງສອງວ່າ ກົດເກນຟາຣາເດ-ເຣນຣີ. ການທົດລອງຂອງຟາຣາເດ ແລະ ເຣນຣີ ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ “ຖ້າໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທັງແມ່ເຫຼັກໃນບໍລິເວນກໍ່ສາຍຈະເກີດແຮງເຄື່ອນສະທ້ອນໃນກໍ່ສາຍດັ່ງກ່າວ”.

ປີ ຄ.ສ 1831 ທ່ານ ຟາຣາເດ ໄດ້ທົດລອງ ເພື່ອສຶກສາຂະໜາດຂອງແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງທັງແມ່ເຫຼັກ ແລ້ວສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້: “ຂະໜາດຂອງແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນເປັນອັດຕາສ່ວນກົງກັບ



ຮູບ 15.1 ການທົດລອງຂອງຟາຣາເດ

ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງຟັກແມ່ເຫຼັກທີ່ໄຫຼຜ່ານເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດໃນວົງຈອນ” ແມ່ນ:

$$E_{emf} = \left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right| \quad (15.1)$$

ໃນນີ້ Φ_B ເປັນຟັກແມ່ເຫຼັກທີ່ໄຫຼຜ່ານວົງຈອນ, ຖ້າກໍ່ສາຍມີເນື້ອທີ່ A ວາງຢູ່ໃນທັງແມ່ເຫຼັກ $\vec{B}$ ຟັກແມ່ເຫຼັກຜ່ານກໍ່ສາຍນັ້ນຄື

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad (15.2)$$

ເມື່ອ $d\vec{A}$ ເປັນເວັກເຕີຕັ້ງສາກກັນເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັບເນື້ອທີ່ dA ກໍລະນີຖ້າທັງແມ່ເຫຼັກສະໝໍ່າສະເໝີຕັ້ງສາກກັບເນື້ອທີ່ພື້ນໜ້າຕັດແມ່ນ:

$$\Phi_B = \int B \cdot dA \cos 0^\circ = B \int dA = BA \quad (15.3)$$

ນໍາໃຊ້ສົມຜົນ (15.1) ກັບກໍ່ສາຍທີ່ມີຈໍານວນ N ຮອບຈະເກີດແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນໃນກໍ່ສາຍທຸກຮອບ ຖ້າກໍ່ສາຍໄດ້ພັນຢ່າງແໜ້ນໜາ, ແຕ່ລະຮອບມີເສັ້ນຜ່າກາງ ຫຼື ເນື້ອ

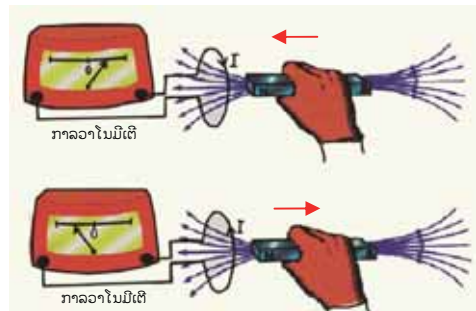
ທີ່ໜ້າຕັດເທົ່າກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພື້ນຜິວທີ່ຜ່ານກໍ່ສາຍແຕ່ລະຮອບເທົ່າກັນ, ພື້ນທີ່ຜ່ານກໍ່ສາຍແຕ່ລະຮອບຂອງກໍ່ສາຍກໍ່ມີຄ່າເທົ່າກັນ ໃນກໍລະນີນີ້ ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນຄື

$$E_{emf} = N \frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{d(N\Phi_B)}{dt} \quad (15.4)$$

ໃນນີ້ $N\Phi_B$ ເອີ້ນວ່າ: **Flux Linkage**, ພື້ນຖານ Φ_B ອາດຈະປ່ຽນແປງຈາກສາເຫດຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ:

- 1) ເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ (A) ຂອງວົງຈອນປ່ຽນແປງ.
- 2) ຂະໜາດຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກ (B) ປ່ຽນແປງ.
- 3) ທິດທາງຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກ (B) ປ່ຽນແປງ.
- 4) ທິດຂອງໜ້າພຽງ (A) ປ່ຽນແປງ.

ເມື່ອພື້ນຜິວທີ່ຜ່ານວົງຈອນໜຶ່ງມີການປ່ຽນແປງ ພາໃຫ້ມີແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນ. ການທົດລອງເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທົ່ງແມ່ເຫຼັກພາໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າຢ່າງງ່າຍໆ ໂດຍນຳເອົາແທ່ງແມ່ເຫຼັກເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າ-ອອກໃນກໍ່ສາຍທີ່ຕໍ່ໃສ່ກັບກາລວາໂນມີເຕີ (Galvanometer) ດັ່ງຮູບ 15.2.

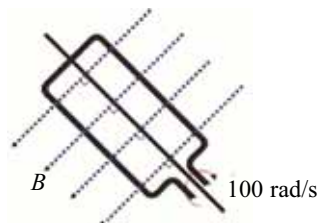


ຮູບ 15.2 ການປ່ຽນແປງຂອງກະແສໄຟຟ້າເມື່ອປ່ຽນແປງທິດການເຄື່ອນທີ່ຂອງແມ່ເຫຼັກ

ຈາກຮູບ 15.2 ເມື່ອເຄື່ອນທີ່ແທ່ງແມ່ເຫຼັກເຂົ້າ ຫຼື ອອກໃນກໍ່ສາຍຈະເກີດກະແສໄຟຟ້າໃນກໍ່ສາຍ. ກົງກັນຂ້າມຖ້າໃຫ້ແທ່ງແມ່ເຫຼັກຢຸດນຶ່ງ ແລ້ວເຄື່ອນກໍ່ສາຍເຂົ້າ-ອອກ ກໍ່ຈະໄດ້ຜົນການທົດລອງເຊັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ທິດຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັນ. ເມື່ອເຄື່ອນແມ່ເຫຼັກເຂົ້າ ຫຼື ອອກເກີດມີກະແສໄຟຟ້າຂຶ້ນໃນກໍ່ສາຍ ເອີ້ນວ່າ: **ກະແສໄຟຟ້າສະທ້ອນ**.

ຕົວຢ່າງ 1: ກໍ່ສາຍຮູບສີ່ແຈສາກມີຂະໜາດ (5×10) cm ຈຳນວນ 10 ຮອບ, ປິ່ນອ້ອມແຖວກາງດ້ວຍຄວາມໄວມູມ 100 rad/s ຄວາມຕ້ານຂອງກໍ່ສາຍ 50Ω , ທົ່ງແມ່ເຫຼັກຕັ້ງສາກກັບແຖວປິ່ນມີຄ່າ $2 \times 10^{-2} \text{ W/m}^2$. ຈົ່ງຄິດໄລ່:

ກ. ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດໃນກໍ່ສາຍ.



ຮູບ 15.3

ຂ. ມູມຂອງກໍ່ສາຍເມື່ອໄດ້ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ.

ແກ້: ເນື້ອທີ່ຂອງກໍ່ສາຍ $A = 5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ ເມື່ອໃຫ້ໜ້າພຽງ $\vec{A}$ ຂອງກໍ່ສາຍປະກອບເປັນມູມ θ ກັບ $\vec{B}$ ພື້ນແມ່ເຫຼັກທີ່ຜ່ານເນື້ອທີ່ຂອງກໍ່ສາຍ 1 ຮອບ.

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = BA \cos \theta$$

ພື້ນແມ່ເຫຼັກທີ່ຜ່ານ N ຮອບຄື

$$\Phi_B = NBA \cos \theta$$

$$\text{ຈາກສົມຜົນ } E_{emf} = \frac{d\Phi_B}{dt} = NBA \sin \theta \frac{d\theta}{dt} = NBA \omega \sin \theta$$

$$\text{ເມື່ອ } \omega = \frac{d\theta}{dt} = 100 \text{ rad/s}$$

$$\text{ຈະໄດ້ແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນແມ່ນ } I = \frac{E_{emf}}{R} = \frac{\omega NBA \sin \theta}{R}$$

ກ. ກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍທີ່ສຸດເມື່ອ $\sin \theta$ ມີຄ່າສູງສຸດເທົ່າ 1. ດັ່ງນັ້ນ, ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດແມ່ນ $\frac{\omega NBA}{R}$ ແທນຄ່າປະລິມານຕ່າງໆໃສ່ຈະໄດ້

$$I = \frac{\omega NBA \sin \theta}{R} = \frac{(10)(2 \times 10^{-2})(5 \times 10^{-3})(100)}{5} = 2 \times 10^{-2} \text{ A}$$

ຂ. ສົມມຸດວ່າ $I = \frac{\omega NBA \sin \theta}{R}$ ຈະມີຄ່າສູງສຸດເມື່ອ $\theta = 90^\circ$ ຄືເມື່ອໜ້າພຽງຂອງກໍ່ສາຍຂະໜານກັບ $\vec{B}$.

2. ກົດເກນແລນສ໌ (Lenz's law)

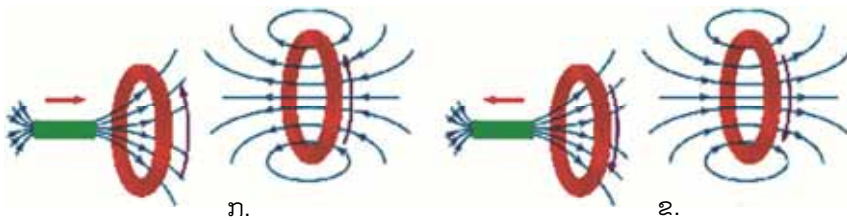
ບັນຫາຂອງແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນຄື: ທິດທາງຂອງມັນ ເຊິ່ງ ທ່ານ ໄຮຣິດສ໌ ແລນສ໌ (Heinrich Lenz, 1804-1865) ນັກຟີຊິກສາດເຍຍລະມັນໄດ້ອະທິບາຍທິດທາງ ແລະ ການເກີດກະແສໄຟຟ້າ ເນື່ອງຈາກແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນ ທີ່ໄດ້ຈາກກົດເກນຟາຣາເດ ໂດຍກະແສໄຟຟ້າສະທ້ອນເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອຮັກສາພື້ນແມ່ເຫຼັກທີ່ຜ່ານວົງຈອນໃຫ້ຄົງຕົວ (ເມື່ອມີການປ່ຽນແປງຂອງທິດແມ່ເຫຼັກພາຍນອກ). ໃນປີ ຄ.ສ 1834 ແລນສ໌ ສະຫຼຸບເປັນກົດເກນວ່າ: “ກະແສໄຟຟ້າສະທ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວົງຈອນຈະສ້າງທິດແມ່ເຫຼັກໃຫ້ມີທິດຕ້ານການປ່ຽນແປງພື້ນແມ່ເຫຼັກ”. ສັງລວມກົດເກນຂອງຟາຣາເດ ແລະ ແລນສ໌ ເຂົ້າກັນໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$E_{emf} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad (15.5)$$

ເຄື່ອງໝາຍລົບ ສະແດງເຖິງທິດຂອງແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນທີ່ສ້າງທັງແມ່ເຫຼັກກົງກັນຂ້າມກັບການປ່ຽນແປງຂອງທັງແມ່ເຫຼັກພາຍນອກທີ່ຜ່ານວົງຈອນປິດ. ໃນກໍລະນີກໍ່ສາຍປະກອບດ້ວຍ N ຈະໄດ້

$$E_{emf} = -N \frac{d\Phi_B}{dt} \quad (15.6)$$

ຖ້າສຶກສາການເຄື່ອນທີ່ຂອງແມ່ເຫຼັກຜ່ານລວດທີ່ເປັນວົງປິດ ເມື່ອເຄື່ອນຂົ້ວເໜືອຂອງແມ່ເຫຼັກເຂົ້າໃກ້ວົງປິດ ໂດຍທັງແມ່ເຫຼັກມີທິດໄປທາງຂວາ ເຮັດໃຫ້ຟຼັກແມ່ເຫຼັກທີ່ຜ່ານວົງປິດມີຄ່າສູງຂຶ້ນ ວົງປິດຈະສ້າງທັງແມ່ເຫຼັກທິດໄປທາງຊ້າຍ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຟຼັກແມ່ເຫຼັກຈາກແມ່ເຫຼັກ, ຈຶ່ງເກີດກະແສໄຟຟ້າສະທ້ອນໃນວົງປິດ ດັ່ງຮູບ 15.4ກ ເຊິ່ງໄປຕາມຫຼັກການຝາມີຂວາ ເມື່ອໃຫ້ນິ້ວໄປ້ແທນທິດຂອງທັງແມ່ເຫຼັກທີ່ຕໍ່ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງຟຼັກແມ່ເຫຼັກ; ນິ້ວທັງສີ່ແທນທິດຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນວົງປິດ. ສັງເກດວ່າ ເມື່ອແມ່ເຫຼັກເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າໃກ້ວົງປິດຈະສ້າງທັງແມ່ເຫຼັກຄືກັບວ່າ **ຍູ້ແມ່ເຫຼັກອອກ**.



ຮູບ 15.4 ການເກີດແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນ ແລະ ທິດຂອງແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນຕາມກົດເກນແລນສ໌

ເມື່ອເຄື່ອນທີ່ຂົ້ວເໜືອຂອງແມ່ເຫຼັກອອກຈາກວົງປິດ ໂດຍທັງແມ່ເຫຼັກມີທິດໄປທາງຂວາ ເຮັດໃຫ້ຟຼັກແມ່ເຫຼັກທີ່ຜ່ານວົງປິດມີຄ່າຕໍ່າລົງ, ວົງປິດຈະສ້າງທັງແມ່ເຫຼັກທິດໄປທາງຂວາ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການຫຼຸດລົງຂອງຟຼັກແມ່ເຫຼັກຈາກແມ່ເຫຼັກ ຈຶ່ງເກີດກະແສໄຟຟ້າສະທ້ອນໃນວົງປິດດັ່ງຮູບ 15.4ຂ ເຊິ່ງໄປຕາມຫຼັກການຝາມີຂວາ: ເມື່ອໃຫ້ນິ້ວໄປ້ແທນທິດຂອງທັງແມ່ເຫຼັກທີ່ຕໍ່ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງຟຼັກແມ່ເຫຼັກ; ນິ້ວທັງສີ່ແທນທິດຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນວົງປິດ. ສັງເກດວ່າ ເມື່ອແມ່ເຫຼັກເຄື່ອນອອກຈາກວົງປິດຈະສ້າງທັງແມ່ເຫຼັກຄືກັບວ່າ **ດຶງດູດແມ່ເຫຼັກເຂົ້າ**, ສາເຫດຂອງແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນນັ້ນ ເກີດຈາກການເຄື່ອນທີ່ຂອງແມ່ເຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຟຼັກແມ່ເຫຼັກທີ່ຜ່ານວົງປິດ.

ຕົວຢ່າງ 2: ກໍ່ສາຍຈາກລວດມີຈຳນວນ 200 ຮອບ ເປັນຮູບຈັດຕຸລັດມີຂ້າງຍາວ 20 cm, ມີທົ່ງແມ່ເຫຼັກສະເໝີທິດຕັ້ງສາກກັບໜ້າພຽງຂອງກໍ່ສາຍ, ຖ້າທົ່ງແມ່ເຫຼັກເພີ່ມຂຶ້ນສະເໝີຈາກ 1,25 T ເປັນ 1,75 T ໃນເວລາ 0,5 s.

ກ. ຂະໜາດຂອງແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນມີຄ່າເທົ່າໃດ?

ຂ. ຖ້າຕົວຢ່າງຈອນກັບເຄື່ອງຕ້ານ $2\ \Omega$ ຈະໄດ້ກະແສໄຟຟ້າໃນກໍ່ສາຍມີຄ່າເທົ່າໃດ?

ແກ້:

ກ. ໃຊ້ກົດເກນຟາຣາເດ ຄິດໄລ່ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນດັ່ງນີ້

$$\text{ແທນເລກໃສ່ } E_{emf} = N \left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right| = N \left| \frac{\Delta(BA)}{\Delta t} \right| \text{ ຈະໄດ້}$$

$$E_{emf} = 200 \frac{(1,75 - 1,25)(20 \times 10^{-2})^2}{0,5} = 8\text{ V}$$

ຂ. ກະແສໄຟຟ້າຜ່ານກໍ່ສາຍຈະໄດ້

$$I = \frac{E}{R} = \frac{8}{2} = 4\text{ A}$$

3. ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນ

ການປ່ຽນແປງຂອງຟັກແມ່ເຫຼັກ Φ ທີ່ຜ່ານລວດວົງປິດ ພາໃຫ້ເກີດແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນ V_{emf} ມີກະແສໄຟຟ້າໃນວົງປິດນັ້ນ. ເຊິ່ງສາມາດເບິ່ງຄືວ່າ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນຜົນມາຈາກການເກີດທົ່ງໄຟຟ້າສະທ້ອນ E ກະທົບໃສ່ໄຟຟ້າບັນຈຸ, ທົ່ງໄຟຟ້ານີ້ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຟັກແມ່ເຫຼັກ ແລະ ບໍ່ຂຶ້ນກັບໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ຢູ່ໃນວົງຈອນ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ມີຕົວນຳຂອງວົງປິດ ກໍ່ມີທົ່ງໄຟຟ້າສະທ້ອນເກີດຂຶ້ນໃນບໍລິເວນນັ້ນ. ຜົນບວກນີ້ສະແດງເຖິງຄວາມໃກ້ຊິດລະຫວ່າງທົ່ງແມ່ເຫຼັກ ແລະ ທົ່ງໄຟຟ້າ ເຊິ່ງຄືວ່າເປັນສິ່ງດຽວກັນຄື: ການປ່ຽນແປງຂອງຟັກແມ່ເຫຼັກຈະສະທ້ອນໃຫ້ເກີດທົ່ງແມ່ເຫຼັກ ແລະ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັບການປ່ຽນແປງຂອງຟັກແມ່ເຫຼັກຈະສະທ້ອນເຖິງໃຫ້ເກີດທົ່ງແມ່ເຫຼັກ.

ເມື່ອຕົວນຳເຄື່ອນທີ່ໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນໃນຕົວນຳນັ້ນ ເນື່ອງຈາກການເຄື່ອນທີ່. ສຶກສາແຫ່ງຕົວນຳຍາວ ℓ ເຄື່ອນທີ່ໄປທາງຂວາດ້ວຍຄວາມໄວ v ໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກສະເໝີທິດພຸ່ງເຂົ້າໜ້າພຽງ ດັ່ງຮູບ 15.5, ເມື່ອແຫ່ງຕົວນຳເຄື່ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າບັນຈຸຢູ່ໃນແຫ່ງຕົວນຳເຄື່ອນທີ່ໄປທາງຂວາຄືກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈະມີຄວາມແຮງເນື່ອງຈາກທົ່ງແມ່ເຫຼັກ $F_B = qvB$ ເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າບັນຈຸລົບໄປສະສົມຢູ່ທາງລຸ່ມ ແລະ ໄຟຟ້າ

ບັນຈຸບວກຢູ່ດ້ານເທິງຂອງແທ່ງ. ໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ສະສົມຈະສ້າງທົ່ງໄຟຟ້າມີທິດຊື່ລົງຈາກໄຟຟ້າບັນຈຸບວກໄປຫາໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ ພາໃຫ້ເກີດແຮງ $F_e = qE$ ຕ້ານການສະສົມຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອໄຟຟ້າບັນຈຸສະສົມຫຼາຍຂຶ້ນຈົນເຮັດໃຫ້ແຮງໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງແມ່ເຫຼັກເທົ່າກັນ ດັ່ງຮູບ 15.5.

$$F_e = F_B$$

$$\text{ຖອນໄດ້} \quad E = vB \quad (15.7)$$

ທົ່ງໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແທ່ງຕົວນຳຈະມີຄ່າຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າເທົ່າກັບ

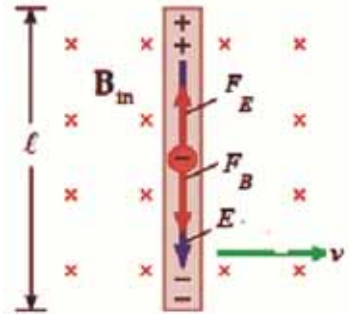
$$U = El = Blv \quad (15.8)$$

ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈຄື: ການເຄື່ອນທີ່ຂອງຕົວນຳໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກພາໃຫ້ເກີດຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າເທິງຕົວນຳ. ຖ້າສຶກສາການຕໍ່ວົງຈອນ ດັ່ງຮູບ 15.6 ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າ Blv ພາໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນ, ເຊິ່ງອາດຄິດໄດ້ວ່າຈາກການອອກແຮງ F ຍູ້ແທ່ງໂລຫະໃຫ້ມີຄວາມໄວ v ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ໜ້າຕັດຂອງວົງປິດເພີ່ມຂຶ້ນ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນຕາມກົດເກນຟາຣາເດ. ພັກແມ່ເຫຼັກທີ່ຜ່ານວົງປິດແມ່ນ

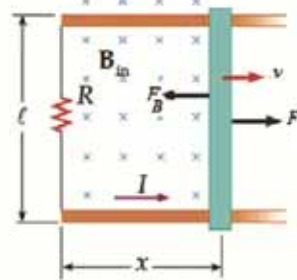
$$\Phi_B = B\ell x \quad (15.9)$$

ດັ່ງນັ້ນ, ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນຕາມກົດເກນຟາຣາເດຈະໄດ້

$$\begin{aligned} E_{emf} &= -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt}(B\ell x) = -B\ell \frac{dx}{dt} \\ E_{emf} &= U = -Bv\ell \end{aligned} \quad (15.10)$$



ຮູບ 15.5 ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນໃນຕົວນຳເຄື່ອນທີ່



ຮູບ 15.6 ແທ່ງຕົວນຳເຄື່ອນທີ່ເທິງຮາງເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າ

ຕົວຢ່າງ 3: ກໍ່ສາຍກົ້໋ໜຶ່ງມີຈຳນວນ 100 ຮອບ, ເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ 4 cm^2 , ມັນເຄື່ອນທີ່ຈາກບໍລິເວນທີ່ບໍ່ມີທົ່ງແມ່ເຫຼັກເຂົ້າຫາບໍລິເວນທີ່ມີທົ່ງແມ່ເຫຼັກ $0,5 \text{ T}$ ໂດຍມີທິດຕາມແຖນຂອງກໍ່ສາຍໃນໄລຍະເວລາ $0,02 \text{ s}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກໍ່ສາຍນີ້.

ແກ້: ຕາມສົມຜົນ $E_{emf} = \left| -N \frac{d\Phi_B}{dt} \right|$ ໃນນີ້ $d\Phi_B = \Phi_2 - \Phi_1$ ເຊິ່ງວ່າບໍລິເວນບໍ່ມີທີ່ງ່າມເຫຼັກ $\Phi_1 = 0$. ສະນັ້ນ, $\Phi_2 = BA$
ດັ່ງນັ້ນ, $E_{emf} = N \frac{\Phi_2}{dt} = N \frac{BA}{\Delta t} = 100 \frac{5 \times 10^{-1} \times 4 \times 10^{-4}}{2 \times 10^{-2}} = 1 \text{ V}$
ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກໍ່ສາຍເທົ່າ 1 ໂວນ.

4. ກະແສຟູໂກ (Foucault)

ເມື່ອວາງວັດຖຸຕັ້ງໃສ່ໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກປ່ຽນແປງໃນວັດຖຸດັ່ງກ່າວມີກະແສໄຟຟ້າສະທ້ອນເອງປົດແຈບ ເອີ້ນວ່າ: ກະແສໄຟຟ້າບິດ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າຟູໂກ. ກະແສໄຟຟ້າຟູໂກພາໃຫ້ເກີດມີການເຜົາຮ້ອນວັດຖຸນຳ, ຖ້າຈາກໂລຫະ ຫຼື ວັດຖຸໂລຫະຕົ້ນວາງຕັ້ງສາກກັບກໍ່ສາຍທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານຈາກໂລຫະ ຫຼື ວັດຖຸຕັ້ງຈະຖືກເຜົາຮ້ອນເຖິງອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ບາງເທື່ອຈົນເຖິງເປື້ອຍໄດ້. ເພິ່ນນຳໃຊ້ການເຜົາຮ້ອນດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າຟູໂກ ເພື່ອຜະລິດເຕົາໄຟຟ້າສະທ້ອນເອງ, ເຕົາຊະນິດນີ້ໃຊ້ເພື່ອຫຼອມໂລຫະດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ໂລຫະເປື້ອຍໃນສູນຍາກາດໄດ້. ອີງໃສ່ຫຼັກການນີ້ສາມາດຜະລິດໂລຫະປະສົມໃນສູນຍາກາດໄດ້ ເພື່ອຫຼີກການມີອາກາດ ຫຼື ທາດອາຍອື່ນລົບກວນການປະສົມ.

ກະແສໄຟຟ້າຟູໂກກໍອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ເມື່ອວັດຖຸນຳເຄື່ອນທີ່ໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກ, ໃນກໍລະນີນີ້ກະແສໄຟຟ້າຟູໂກສາມາດເຫັນໄດ້ ເມື່ອເອົາແຜ່ນເຫຼັກແທນລູກໄກວເຄື່ອນທີ່ຜ່ານທົ່ງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ເມື່ອບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າລູກໄກວຄ່ອຍໆດັບມອດ, ເມື່ອເປີດໄຟເຂົ້າແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຈະເຮັດໃຫ້ລູກໄກວຖືກດັບມອດທັນທີ. ເພິ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ປາກົດການນີ້ເພື່ອເປັນເຄື່ອງນັບພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງແທກຄວາມໄວມຸມ.

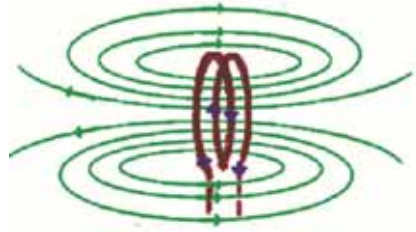
ແຕ່ໃນຫຼາຍກໍລະນີ, ກະແສຟູໂກມີຜົນເສຍຫາຍ ແລະ ພາໃຫ້ສູນເສຍພະລັງງານຍ້ອນການເຜົາຮ້ອນຄື: ການເຜົາຮ້ອນໃນໝໍ້ແປງ, ມໍເຕີ, ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດນີ້ ເພິ່ນສ້າງແຜ່ນເຫຼັກທີ່ເປັນແກນເຫຼັກໃນພັດລົມ, ມໍເຕີ, ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ແກນເຫຼັກໝໍ້ແປງດ້ວຍແຜ່ນເຫຼັກບາງໆຫຼາຍຊັ້ນວາງຊ້ອນກັນ ແລະ ຂັ້ນດ້ວຍທາດບໍ່ນຳໄຟຟ້າ. ສະນັ້ນ, ກະແສຟູໂກຈະປາກົດຂຶ້ນພຽງແຕ່ລະປຸງບາງເທົ່ານັ້ນ, ເພາະແຜ່ນບາງມີຄວາມໜາໜ້ອຍ ແລະ ມີຄວາມຕ້ານໃຫຍ່ ຈຶ່ງພາໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂອງກະແສຟູໂກຫຼຸດລົງ.

5. ປາກົດການໄຟຟ້າສະທ້ອນເອງ

ການສະທ້ອນເອງຂອງກໍ່ສາຍ ທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນຈະມີທັງແມ່ເຫຼັກສະທ້ອນ $\vec{B}$ ເກີດຂຶ້ນຮອບສາຍນຳໃນວົງຈອນນັ້ນດັ່ງຮູບ 15.7. ຂະໜາດຂອງທັງແມ່ເຫຼັກຈະເປັນອັດຕາສ່ວນກົງກັບຂະໜາດຂອງກະແສໄຟຟ້າ I ໃນວົງຈອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພື້ນທີ່ແມ່ເຫຼັກ Φ_B ທັງໝົດທີ່ຜ່ານວົງຈອນມີການພົວພັນກົງກັບກະແສໄຟຟ້າ ດັ່ງນີ້:

$$\Phi_B = LI \quad (15.11)$$

ເມື່ອ L ຄື: ຄ່າຄົງຄ່າທີ່ຂຶ້ນກັບລັກສະນະຮູບຮ່າງເລຂາຄະນິດຂອງວົງຈອນ ແລະ ເອີ້ນວ່າ: ຄ່າຄວາມສະທ້ອນເອງ. ໃນລະບົບຫົວໜ່ວຍວັດແທກ SI ຄ່າ L ມີຫົວໜ່ວຍເປັນເຮນຣີ (Henry) ສັນຍະລັກດ້ວຍ H; $1\text{H} = 1\text{WA}$; $1\text{mH} = 10^{-3}\text{H}$ ແລະ $1\mu\text{H} = 10^{-6}\text{H}$.



ຮູບ 15.7

6. ຄວາມສະທ້ອນໄຟຟ້າເອງຂອງກໍ່ສາຍ

ກໍ່ສາຍທີ່ມີຈຳນວນ N ຮອບ, ມີຄວາມຍາວ ℓ , ເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ A , ມີບໍລິມາດ $V = A\ell$ ແລະ ຈຳນວນຮອບຕໍ່ລວງຍາວ $n = N/\ell$ ຈະມີສະພາບສະທ້ອນເອງດັ່ງນີ້:

$$L = N \frac{\Phi_B}{I} \quad (15.12)$$

ພື້ນທີ່ແມ່ເຫຼັກເນື່ອງມາຈາກທັງແມ່ເຫຼັກພາຍໃນກໍ່ສາຍແມ່ນ:

$$\begin{aligned} L &= N \frac{BA}{I} = \frac{NA}{I} \left(\frac{\mu_0 NI}{\ell} \right) \\ L &= \frac{\mu_0 N^2 A}{\ell} = \mu_0 n^2 A \ell = \mu_0 n^2 V \end{aligned} \quad (15.13)$$

ປາກົດການສະທ້ອນເອງຂອງກໍ່ສາຍ ສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ໂດຍການເອົາວັດຖຸອື່ນທີ່ມີສະພາບຊຶມຊັບ (μ_0) ຂອງຕົວກາງ (Permeability) ທີ່ມີຄ່າສູງເຂົ້າໃສ່ບ່ອນຫວ່າງໃນບໍລິມາດຂອງແກນກໍ່ສາຍນັ້ນ.

6.1 ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນເອງຂອງກໍ່ສາຍ

ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າ I ໃນວົງຈອນປ່ຽນແປງຜູ້ກແມ່ເຫຼັກສະທ້ອນກໍຈະປ່ຽນແປງດ້ວຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນຕົວເອງ, ວົງຈອນນີ້ ເອີ້ນວ່າ: **ເກີດການສະທ້ອນເອງ** ດັ່ງຮູບ 15.7. ຄ່າແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນເອງຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກສູດລຸ່ມນີ້:

$$E_{emf} = -N \frac{d\Phi_B}{dt} \quad (15.14)$$

$$\text{ຫຼື} \quad E_{emf} = -L \frac{dI}{dt} \quad (15.15)$$

ເຄື່ອງໝາຍລົບ ສະແດງວ່າແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນມີທິດການປ່ຽນແປງຂອງກະແສໄຟຟ້າໄປຕາມກົດເກນຂອງເລນສ໌. ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນມີທິດກົງກັນຂ້າມກັບກະແສໄຟຟ້າ.

ສະພາບສະທ້ອນເອງນີ້ຄື: ຄວາມຕ້ານທີ່ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບທີ່ມີແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ.

6.2 ພະລັງງານຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂອງກໍ່ສາຍນຳໄຟຟ້າ

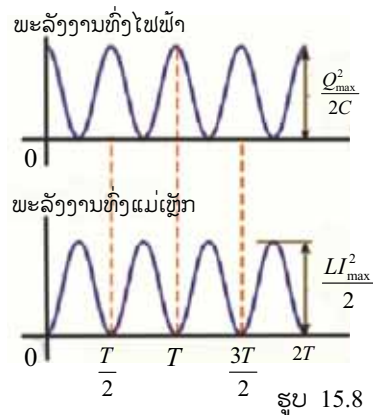
ພະລັງງານຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂອງກໍ່ສາຍທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າຜ່ານເທົ່າກັບ:

$$W = \frac{1}{2} LI^2 \quad (15.16)$$

ເມື່ອສົມທຽບພະລັງງານຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກເຄື່ອງທ້ອນ ແລະ ກໍ່ສາຍທຽບກັບເວລາ ເຫັນວ່າ ພະລັງງານທົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ພະລັງງານທົ່ງແມ່ເຫຼັກສະຫຼັບເຊິ່ງກັນແລະກັນ ດັ່ງຮູບ 15.8.

ຕົວຢ່າງ 4: ກໍ່ສາຍອັນໜຶ່ງມີ 400 ຮອບ, ເມື່ອມີກະແສໄຟຟ້າ 4 A ແລ່ນຜ່ານ, ເກີດມີຜູ້ກແມ່ເຫຼັກຜ່ານກໍ່ສາຍ 10^{-4} Wb. ຈົ່ງຄິດໄລ່:

- ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນເອງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກໍ່ສາຍໃນເວລາ 0,08 s.
- ຄ່າສຳປະສິດສະທ້ອນເອງຂອງກໍ່ສາຍ.
- ພະລັງງານສະສົມໃນກໍ່ສາຍ.



ແກ້: ກ. ຈາກສົມຜົນ $E_{emf} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$ ແທນຄ່າໄດ້

$$E_{emf} = 400 \frac{10^{-4}}{8 \times 10^{-2}} = 0.5 \text{ V}$$

ຂ. ຈາກສົມຜົນ $E_{emf} = -L \frac{dI}{dt}$ ຖອນໄດ້

$$L = \frac{E_{emf} \cdot dt}{dI} \text{ ແທນຄ່າໄດ້ } L = \frac{0,5 \times 0,08}{2-0} = 0,02 \text{ H}$$

ຄ. ຈາກສົມຜົນ $W = \frac{1}{2} LI^2$ ແທນຄ່າໄດ້

$$W = \frac{1}{2} (0,02) \times (4)^2 = 0,16 \text{ J}$$

ບົດເຝິກຫັດ

- ກໍ່ສາຍໜຶ່ງມີຈຳນວນ 1000 ຮອບ, ເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ 4 cm^2 , ເຄື່ອນທີ່ໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກ 0,5 T. ຈົ່ງຄິດໄລ່ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນ ຖ້າກະແສໄຟຟ້າຫຼຸດລົງໃນໄລຍະເວລາ 0,1 s.
- ກໍ່ສາຍລັດສະໝີ 2,5 cm ມີຈຳນວນ 400 ຮອບ ແລະ ຍາວ 20 cm.
 - ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມສະທ້ອນຂອງກໍ່ສາຍນີ້.
 - ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງກະແສໄຟຟ້າຕ້ອງມີຄ່າເທົ່າໃດ ຈຶ່ງຈະເກີດແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນໃນກໍ່ສາຍເທົ່າກັບ 75 mV.
 - ຂະນະທີ່ກໍ່ສາຍມີແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນ 75 mV. ຈົ່ງຄິດໄລ່ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງຟຼັກຜ່ານເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດຂອງກໍ່ສາຍ.
- ກໍ່ສາຍອັນໜຶ່ງມີຈຳນວນ 50 ຮອບ, ລັດສະໝີ 3 cm ວາງໃນທ່າທີ່ໃຫ້ທົ່ງແມ່ເຫຼັກປ່ຽນແປງຈາກ 0,1 T ເປັນ 0,35 T ຕັ້ງສາກກັບໜ້າຕັດຂອງມັນ, ໃນຊ່ວງເວລາ $2 \times 10^{-3} \text{ s}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກໍ່ສາຍນີ້.
- ກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດ 2 A ຜ່ານກໍ່ສາຍທີ່ມີຈຳນວນ 40 ຮອບ, ມີຟຼັກແມ່ເຫຼັກຜ່ານໜ້າຕັດຂອງກໍ່ສາຍ 10^{-4} Wb . ຈົ່ງຄິດໄລ່:
 - ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກໍ່ສາຍ, ຖ້າກະແສໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ 0 A ໃນເວລາ 0,08s.
 - ສຳປະສິດສະທ້ອນເອງຂອງກໍ່ສາຍ ແລະ ພະລັງງານສະສົມໃນກໍ່ສາຍ.

ພາກທີ VI ໄຟຟ້າສະຫຼັບ

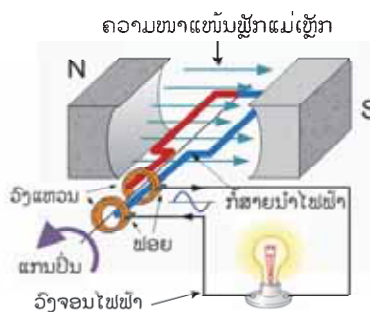
ບົດທີ 16 ໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ

1. ການກຳເນີດໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ

1.1 ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ

ເຄື່ອງກຳເນີດ ຫຼື ເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບເຊິ່ງເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ: **ໄຟຟ້າສະຫຼັບ** ແມ່ນ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ປ່ຽນພະລັງງານກົນຈັກເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ: ພະລັງງານນ້ຳຕົກ, ພະລັງງານອາຍນ້ຳ,...

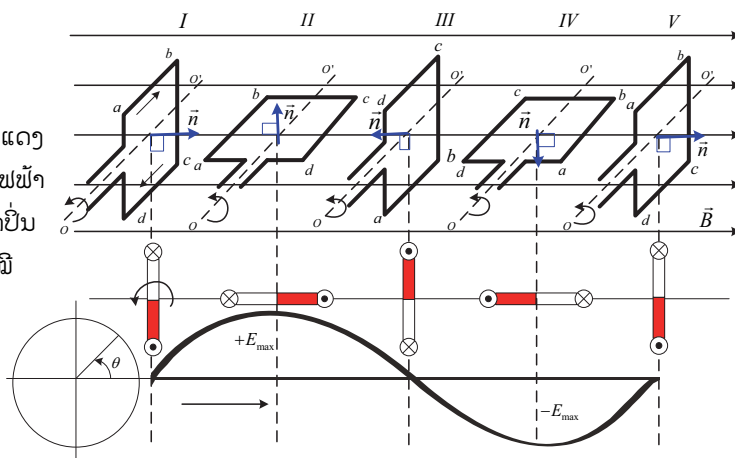
1) ສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບມີ: ກໍ່ສາຍນຳໄຟຟ້າທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍທາດກັນໄຟຟ້າ, ແມ່ເຫຼັກ, ວົງແຫວນ ແລະ ຟອຍໂດຍຈັດວາງໃຫ້ກໍ່ສາຍນຳໄຟຟ້າຢູ່ໃນຫວ່າງຂອງສອງຂົ້ວຂອງແມ່ເຫຼັກທີ່ໃຫ້ທັງແມ່ເຫຼັກສະໝໍ່າສະເໝີ ດັ່ງຮູບ 16.1 ເອີ້ນວ່າ: **ດີນາໂມ ຫຼື ເຈເນີເຣເຕີ (Generator)**.



2) ການເກີດມີແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະຫຼັບ: ເມື່ອ

ໃຫ້ພະລັງງານກົນຈັກໄປກະທົບໃສ່ຕວກປິ່ນ ຫຼື ໂວນລັງທີ່ຈັບໃສ່ແກນກໍ່ສາຍນຳໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ກໍ່ສາຍນຳໄຟຟ້າປ່ຽນອ້ອມແກນຄົງທີ່ຢູ່ໃນທັງແມ່ເຫຼັກສະໝໍ່າສະເໝີ, ຮູບ 16.2 ສະແດງການປ່ຽນແປງແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າເມື່ອກໍ່ສາຍປິ່ນ.

ຮູບ 16.2 ແຜນວາດສະແດງການປ່ຽນແປງແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າເກີດຂຶ້ນໃນກໍ່ສາຍນຳໄຟຟ້າປິ່ນໃນທັງແມ່ເຫຼັກສະໝໍ່າສະເໝີ



ເມື່ອກໍ່ສາຍນຳໄຟຟ້າປິ່ນສະໝໍ່າສະເໝີອ້ອມແກນ OO' ຢູ່ໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກສະໝໍ່າສະເໝີ, ປະລິມານຟັກທົ່ງແມ່ເຫຼັກຜ່ານເນື້ອທີ່ໜ້າຂອງກໍ່ສາຍນຳໄຟຟ້າປ່ຽນແປງ. ຕາມກົດເກນສະທ້ອນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ໃນກໍ່ສາຍນຳໄຟຟ້າເກີດມີແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນທີ່ມີຂະໜາດແລະ ທິດປ່ຽນແປງ.

$$E = -N \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \quad \text{ຫຼື} \quad E = -N \frac{d\phi}{dt} \quad (16.1)$$

ໃນນີ້ $\phi = BA \cos \theta$ ໂດຍ θ ແມ່ນມຸມປະກອບລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມທົ່ງແມ່ເຫຼັກ $\vec{B}$ ກັບເວັກເຕີຫົວໜ່ວຍ $\vec{n}$ ເຊິ່ງ $(\vec{n} \perp A)$, A ແມ່ນເນື້ອທີ່ໜ້າຂອງກໍ່ສາຍ, ເມື່ອປິ່ນກໍ່ສາຍອ້ອມແກນປິ່ນ OO' ດ້ວຍຄວາມໄວມຸມ ω ຄ່າຂອງມຸມ θ ປ່ຽນແປງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກໍ່ສາຍແມ່ນ:

$$E = -N \frac{d}{dt}(BA \cos \theta) = -NBA \frac{d}{dt}(\cos \theta) = NBA \sin \theta \frac{d\theta}{dt}$$

ໃນນີ້ການປ່ຽນແປງຂອງມຸມ θ ເກີດຂຶ້ນຈາກການປິ່ນຂອງກໍ່ສາຍໄຟ, ເຊິ່ງ $\frac{d\theta}{dt} = \omega$ ແມ່ນຄວາມໄວມຸມຂອງການເຄື່ອນທີ່ປິ່ນຂອງກໍ່ສາຍໄຟ ແລະ ມຸມ $\theta = \omega t$ ປ່ຽນແປງຕາມເວລາ ແລະ ຄວາມໄວມຸມ. ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກໍ່ສາຍຂຽນໃໝ່ໄດ້:

$$E = NBA\omega \sin \omega t$$

$$\text{ຫຼື} \quad E = E_{\max} \sin \omega t \quad (16.2)$$

$$\text{ແລະ} \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad (16.3)$$

ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບມີຄ່າສູງສຸດ $E_{\max} = NBA\omega$ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນຄ່າຂອງແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະຫຼັບ ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າສະຫຼັບຈ່າຍອອກ ແມ່ນອັນດຽວກັນ. ຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ນຳໃຊ້ໃນບ້ານເຮືອນເຮົາແມ່ນ 50Hz ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າແມ່ນ 220V.

1.2 ການປ່ຽນແປງແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກໍ່ສາຍນຳໄຟຟ້າ

ໃນຮູບ 16.2, ຢູ່ທີ່ຕັ້ງທີ I ເນື້ອທີ່ໜ້າຂອງກໍ່ສາຍນຳໄຟຟ້າຕັ້ງສາກກັບທົ່ງ $\theta(\vec{n}, \vec{B}) = 0^\circ$ $\cos \theta = 1$, $\sin \theta = 0$, ຟັກທົ່ງແມ່ເຫຼັກມີຄ່າສູງສຸດ $\phi_{\max} = NBA$, ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນຢູ່ທີ່ຕັ້ງທີ I ມີຄ່ານ້ອຍສຸດ $E = 0$.

ຈາກທີ່ຕັ້ງທີ I ຫາທີ່ຕັ້ງທີ II ຂອບກໍ່ສາຍນຳໄຟຟ້າຕັດເສັ້ນແຮງແມ່ເຫຼັກເພີ່ມຂຶ້ນ,

ເມື່ອເຖິງທີ່ຕັ້ງທີ II ເນື້ອທີ່ໜ້າຂອງກໍ່ສາຍນຳໄຟຟ້າຂະໜານກັບທົ່ງແມ່ເຫຼັກ $\theta(\vec{n}, \vec{B}) = 90^\circ$
 $\cos \theta = 0; \sin \theta = 1$, ພື້ນທີ່ແມ່ເຫຼັກມີຄ່ານ້ອຍສຸດ $\phi = 0$. ດັ່ງນັ້ນ, ຢູ່ຈຸດນີ້ແຮງເຄື່ອນມີຄ່າ
 ສູງສຸດ $E_{\max} = NBA\omega$.

ຈາກທີ່ຕັ້ງທີ II ຫາທີ່ຕັ້ງທີ III ຂອບກໍ່ສາຍນຳໄຟຟ້າຕັດເສັ້ນແຮງແມ່ເຫຼັກຫຼຸດລົງ,
 ເມື່ອເຖິງທີ່ຕັ້ງທີ III ເນື້ອທີ່ໜ້າຂອງກໍ່ສາຍນຳໄຟຟ້າຕັ້ງສາກກັບທົ່ງແມ່ເຫຼັກ $\theta(\vec{n}, \vec{B}) = 180^\circ$,
 $\cos \theta = -1; \sin \theta = 0$, ພື້ນທີ່ແມ່ເຫຼັກມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດເປັນຄ່າລົບ $\phi_{\max} = -NBA$. ດັ່ງນັ້ນ, ຢູ່
 ຈຸດນີ້ ແຮງເຄື່ອນມີຄ່ານ້ອຍສຸດ $E = 0$ ທີ່ຕັ້ງນີ້ກໍ່ສາຍປິ່ນໄດ້ເຄິ່ງຮອບ.

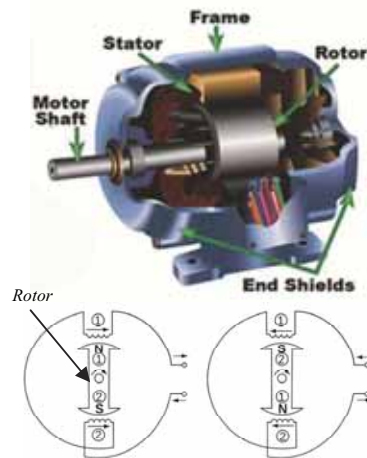
ຈາກທີ່ຕັ້ງທີ III ຫາທີ່ຕັ້ງທີ IV ຂອບກໍ່ສາຍນຳໄຟຟ້າຕັດເສັ້ນແຮງແມ່ເຫຼັກເພີ່ມຂຶ້ນ
 ໄປທາງເບື້ອງລົບ, ເມື່ອເຖິງທີ່ຕັ້ງທີ IV ເນື້ອທີ່ໜ້າຂອງກໍ່ສາຍນຳໄຟຟ້າຂະໜານກັບທົ່ງແມ່
 ເຫຼັກ $\theta(\vec{n}, \vec{B}) = 270^\circ$, $\cos \theta = 0; \sin \theta = -1$, ພື້ນທີ່ແມ່ເຫຼັກມີຄ່ານ້ອຍສຸດເທົ່າສູນ $\phi = 0$.
 ດັ່ງນັ້ນ, ຢູ່ຈຸດນີ້ແຮງເຄື່ອນມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດ $E_{\max} = -NBA\omega$. ຈາກທີ່ຕັ້ງທີ IV ຫາທີ່ຕັ້ງທີ V
 ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ ແລະ ເທົ່າ 0 ຢູ່ທີ່ຕັ້ງທີ V, ຮອດທີ່ຕັ້ງນີ້ກໍ່ສາຍປິ່ນຄົບ 1 ຮອບ.

2. ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ

2.1 ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ 1 ເຟສ

1) ການປະກອບສ້າງຂອງເຄື່ອງຈັກກະແສໄຟຟ້າ
 ສະ ຫຼັບ 1 ເຟສ ປະກອບດ້ວຍກໍ່ສາຍນຳໄຟຟ້າທີ່ຫຸ້ມ
 ດ້ວຍ ທາດກັນໄຟຟ້າທີ່ຄຸ້ມຮອບແກນທີ່ເຮັດດ້ວຍ
 ແຜ່ນເຫຼັກກ້າເຄືອບນ້ຳຢາກັນໄຟຟ້າຫຼາຍແຜ່ນຊ້ອນ
 ກັນເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: **ສະເຕເຕີ (Stator)** ແລະ **ໂຣເຕີ (Rotor)**
 ເຊິ່ງແມ່ນແມ່ເຫຼັກຖາວອນ ຫຼື ແມ່ເຫຼັກ
 ໄຟຟ້າ ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 16.3.

2) ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກ ແມ່ນໃຊ້
 ພະລັງງານກົນຈັກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຣເຕີປິ່ນ, ເມື່ອໂຣ
 ເຕີປິ່ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພື້ນທີ່ແມ່ເຫຼັກຜ່ານເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດຂອງກໍ່ສາຍປ່ຽນແປງເປັນຮອບວຽນ.
 ດັ່ງນັ້ນ, ໃນກໍ່ສາຍເກີດມີແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະຫຼັບຂຶ້ນ. ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ໄດ້ຈະຫຼາຍ



ຮູບ 16.3.

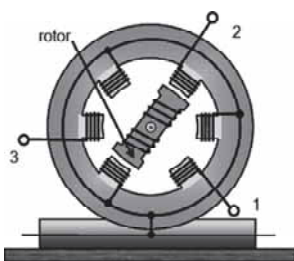
ຫຼື ໜ້ອຍ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງສະເຕເຕີຄວາມເຂັ້ມທົ່ງແມ່ເຫຼັກ ແລະ ຄວາມໄວປີ້ນຂອງໂຣເຕີ.

2.2 ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ 3 ເຟສ

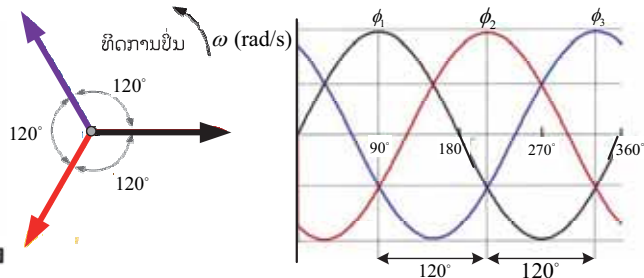
ໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ 3 ເຟສ ແມ່ນລະບົບໜຶ່ງເຊິ່ງມີກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ 1 ເຟສ ຈຳນວນ 3 ກະແສທີ່ເກີດຈາກແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າ 3 ອັນ ທີ່ມີໄລຍະປ່ຽນ ແລະ ຄວາມຖີ່ເທົ່າກັນ, ແຕ່ມີເຟສປ່ຽງກັນ 120° ຫຼື ເວລາຜິດດ່ຽງກັນ $1/3$ ເວລາຮອບວຽນ. ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ 3 ເຟສ ມີການປະກອບສ້າງ ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກດັ່ງນີ້:

1) ການປະກອບສ້າງ

ໃນຮູບ 16.4 ກ, ແມ່ນຮູບການປະກອບສ້າງແບບງ່າຍດາຍຂອງເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ 3 ເຟສ, ໃນນັ້ນສະເຕເຕີມີກໍ່ສາຍ 3 ກໍ່ ວາງປ່ຽງກັນເປັນມູມ 120° ແລະ ໂຣເຕີເປັນແມ່ເຫຼັກ.



ກ. ແຜນວາດຈັກໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ 3 ເຟສ



ຂ. ເສັ້ນສະແດງການປ່ຽນແປງກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ 3 ເຟສ

ຮູບ 16.4

2) ຫຼັກການເຮັດວຽກ

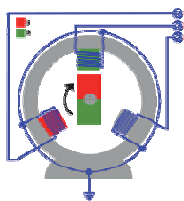
ເມື່ອໂຣເຕີປີ້ນ, ໃນກໍ່ສາຍທັງ 3 ມີແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າທີ່ມີໄລຍະປ່ຽນ ແລະ ຄວາມຖີ່ເທົ່າກັນ, ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນບໍ່ສາມາດຂຶ້ນເຖິງລະດັບໃຫຍ່ສຸດພ້ອມກັນ ແລະ ກໍບໍ່ໄດ້ສູນເສຍພະລັງງານພ້ອມກັນ.

ຖ້າສັງເກດລົ້ນເໝືອ N ຂອງໂຣເຕີ, ເມື່ອມັນໄປຜ່ານເຊິ່ງໜ້າຂອງກໍ່ສາຍໃດ, ແຮງເຄື່ອນຂອງກໍ່ສາຍນັ້ນມີຄ່າເທົ່າສູນ. ດັ່ງນັ້ນ, ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະຫຼັບໃນກໍ່ສາຍໄຟຟ້າທັງ 3 ປ່ຽນແປງຕ່າງກັນ 120° ຫຼື ເວລາຜິດດ່ຽງກັນ $1/3$ ເວລາຮອບວຽນຕາມທິດປີ້ນຂອງໂຣເຕີ.

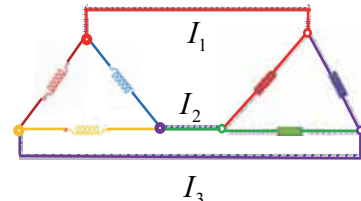
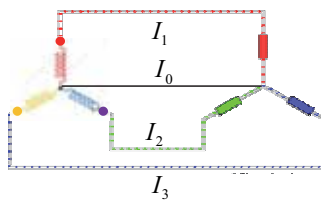
ເມື່ອຕໍ່ສອງສົ້ນຂອງແຕ່ລະກໍ່ສາຍໃສ່ວົງຈອນນອກໄດ້ກະແສໄຟຟ້າອັນໜຶ່ງ, ຄວາມເຂັ້ມໃນແຕ່ລະກໍ່ສາຍບ່ຽງກັນເປັນມູມ 120° ແຕ່ມີໄລຍະປ່ຽນເທົ່າກັນຄືແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າ ຮູບ 16.4ຂ.

3) ວິທີຕໍ່ສາຍໄຟອອກຈາກເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ 3 ເຟສ

ໃນຮູບ 16.4ກ ຈຸດຕໍ່ສາຍໄຟຟ້າອອກຈາກເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າສະຫຼັບ 3 ເຟສ ເມື່ອຕໍ່ເຂົ້າໃສ່ວົງຈອນນອກຕ້ອງໃຊ້ສາຍໄຟເຖິງ 6 ເສັ້ນ, ແຕ່ໃນຄວາມຈິງແລ້ວເພິ່ນໃຊ້ສາຍໄຟພຽງແຕ່ 3 ຫຼື 4 ເສັ້ນ ເທົ່ານັ້ນຕໍ່ອອກ ໂດຍວິທີຕໍ່ສົ້ນໜຶ່ງຂອງແຕ່ລະກໍ່ສາຍທັງ 3 ກໍ່ສາຍໃສ່ກັນແລ້ວຕໍ່ອອກຕາມວິທີຕໍ່ 2 ແບບຄື: ແບບຮູບດາວ ແມ່ນໃຊ້ສາຍໄຟ 4 ເສັ້ນ ດັ່ງຮູບ 16.5ກ ແລະ ຕໍ່ແບບຮູບ 3 ແຈ ແມ່ນໃຊ້ສາຍໄຟ 3 ເສັ້ນ ດັ່ງຮູບ 16.5ຂ.



ຮູບ 16.5ກ. ການຕໍ່ໄຟຟ້າ 3 ເຟສ ແບບຮູບດາວ



ຂ. ການຕໍ່ໄຟຟ້າ 3 ເຟສ ແບບຮູບສາມແຈ

3. ໂມເຕີໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ 3 ເຟສ

3.1 ສ່ວນປະກອບຂອງໂມເຕີໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ 3 ເຟສ



ຮູບ 16.6 ໂມເຕີໄຟຟ້າ 3 ເຟສ



ຮູບ 16.7 ໂຄງຮ່າງຂອງໂມເຕີໄຟຟ້າ 3 ເຟສ

ໂມເຕີ (Motor) ໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ ໝາຍເຖິງ ໂມເຕີທີ່ໃຊ້ກັບລະບົບໄຟຟ້າກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບເປັນເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ເປັນພະລັງງານກົນຈັກ, ພາກສ່ວນທີ່ປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າ ແມ່ນກໍ່ສາຍໃນສະເຕເຕີ ແລະ ສ່ວນທີ່ໃຫ້ພະລັງງານກົນຈັກ ແມ່ນໂຕປັ່ນ ຫຼື ໂຣເຕີ ເມື່ອກໍ່ສາຍໃນສະເຕເຕີໄດ້ຮັບພະລັງງານໄຟຟ້າກໍ່ຈະສ້າງທົ່ງແມ່ເຫຼັກຂຶ້ນມາໃນຕົວທີ່ຢູ່ກັບທີ່ ຫຼື ສະເຕເຕີ ເຊິ່ງທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຂຶ້ນມານີ້ມີການ

ເຄື່ອນທີ່ປິ່ນອ້ອມສະເຕເຕີ ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນເປັນສະໄໝຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນກໍ່ສາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງກະແສໄຟຟ້າ; ໃນຂະນະທີ່ທົ່ງແມ່ເຫຼັກເຄື່ອນທີ່ ນັ້ນ ທົ່ງແມ່ເຫຼັກຈາກຂົ້ວເໜືອກໍຈະພຸ້ງເຂົ້າຫາຂົ້ວໃຕ້ ເຊິ່ງຈະໄປຕັດກັບກໍ່ສາຍຂອງໂຣເຕີ, ເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າສະທ້ອນຂຶ້ນໃນກໍ່ສາຍຂອງໂຣເຕີ ຫຼັງຈາກນັ້ນໂຣເຕີຂອງໂມເຕີເກີດພະລັງງານກົນຈັກ ແລະ ສາມາດນຳໄປຂັບເຄື່ອນເຄື່ອງຈັກທີ່ຕ້ອງການປິ່ນໄດ້. ໂຄງສ້າງຂອງໂມເຕີມີ 2 ພາກສ່ວນຄື:

1) ສ່ວນຄົງທີ່ປະກອບດ້ວຍສ່ວນຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

- ໂຄງໂມເຕີ (Frame) ເຮັດຈາກເຫຼັກຫຼໍ່ໜຽວທີ່ເປັນຮູບທ່ອນກົມໂກນ ມີພື້ນຖານເປັນຂາຕັ້ງ, ດ້ານຂ້າງໂຕໂມເຕີມີກ່ອງສຳລັບຕໍ່ສາຍໄຟ (Terminal Box), ໂຄງເຮັດໜ້າທີ່ຈັບຈັບແກນເຫຼັກທີ່ຄຸນກໍ່ສາຍໄຟໃຫ້ແໜ້ນຢູ່ກັບທີ່ ແລະ ຮອງຮັບນ້ຳໜັກທັງໝົດຂອງໂມເຕີ; ທີ່ຜິວດ້ານນອກອອກແບບໃຫ້ມີຊີກ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງໂມເຕີ.

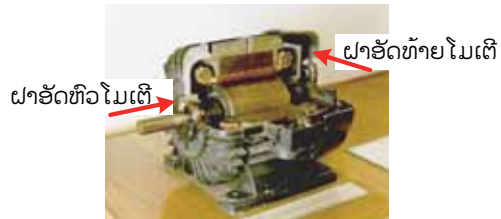
- ແກນເຫຼັກສະເຕເຕີ ເຮັດຈາກແຜນເຫຼັກບາງໆອັດແໜ້ນຊ້ອນກັນ ແລະ ຈັບຕິດເຂົ້າກັບໂຄງຂອງໂມເຕີ ມີລັກສະນະເປັນຮູບທ່ອນກົມໂກນ ແລະ ດ້ານໃນເຮັດເປັນຮ່ອງໄວ້ສຳລັບຄຸນກໍ່ສາຍໄຟ ນອກຈາກນີ້ແກນເຫຼັກຍັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທາງເດີນຂອງວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ.

- ກໍ່ສາຍໄຟສະເຕເຕີ (Stator Winding) ເປັນກໍ່ສາຍໄຟທີ່ເຮັດດ້ວຍທອງແດງທີ່ຄຸນຢູ່ໃນຮ່ອງຂອງແກນເຫຼັກສະເຕເຕີ ແລະ ເປັນລວດທອງທີ່ເຄືອບດ້ວຍທາດກັນໄຟຟ້າເປັນຢ່າງດີ. ເມື່ອຄຸນສຳເລັດແລ້ວຈະເຄືອບດ້ວຍນ້ຳຢາມັນ ແລ້ວອົບໃຫ້ແຫ້ງອີກຄັ້ງໜຶ່ງ. ໂມເຕີໄຟຟ້າ 3 ເຟສ ມີກໍ່ສາຍໄຟຄຸນຢູ່ 3 ຊຸດ ຫຼື 3 ເຟສ ປະກອບເປັນມູມທ່າງກັນ 120° ແລະ ກໍ່ສາຍໄຟແຕ່ລະເສັ້ນຕໍ່ລຽນກັນຄືກັບກໍ່ສາຍໄຟຂອງເຄື່ອງກຳເນີດກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ.

- ຝາປິດຫົວ ແລະ ທ້າຍ ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກຫຼໍ່ທີ່ໜຽວ, ຝາປິດນີ້ຖືກຍຶດຕິດຢູ່ກັບໂຄງໂມເຕີດ້ວຍສະລັກກຽວ, ມີສະລັກຈັບເພົາຢູ່ເຄິ່ງກາງ ເພື່ອໃຫ້ໂຣເຕີປິ່ນຢູ່ເສັ້ນເຄິ່ງກາງພໍດີ.



ຮູບ 16.8 ແກນເຫຼັກສະເຕເຕີ ແລະ ກໍ່ສາຍໄຟສະເຕເຕີ



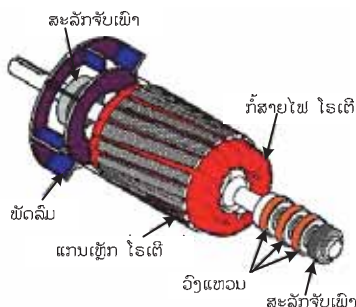
ຮູບ 16.9 ຝາອັດຫົວ ແລະ ອັດທ້າຍ

2) **ສ່ວນເຄື່ອນທີ່ມີ 2 ແບບຄື:** ໂຣເຕີແບບທ່ອນກົມ ແລະ ໂຣເຕີແບບກໍ່ສາຍໄຟ, ໂຣເຕີທັງ 2 ແບບນີ້ປະກອບດ້ວຍແກນເຫຼັກໂຣເຕີ, ກໍ່ສາຍໄຟທອງ, ໃບພັດ ແລະ ເຝົາ.

-ໂຣເຕີ ແບບທ່ອນກົມ (Squirrel Cage Rotor) ປະກອບດ້ວຍແກນເຫຼັກທີ່ເຮັດມາຈາກແຜນເຫຼັກບາງໆອັດຊ້ອນກັນ ໂດຍມີເຝົາເພື່ອຈັບໃຫ້ແໜ້ນທີ່ດ້ານໜ້າຂອງໂຣເຕີນີ້ຈະມີຮ່ອງໄປຕາມລວງຍາວ ແລະ ໃນຮ່ອງມີແທ່ງນໍາໄຟຟ້າທີ່ເປັນທອງ ຫຼື ອາລູມິໂຍມຝັງຢູ່ ໂດຍອ້ອມຮອບທີ່ດ້ານປາຍຈະເຊື່ອມຕິດກັບວົງມົນໂລຫະ ເຊິ່ງມີລັກສະນະຄ້າຍຄືທ່ອນກົມ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ: **ໂຣເຕີແບບທ່ອນກົມ**. ປັດຈຸບັນແທ່ງນໍາໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ໃນຮ່ອງຂອງໂຣເຕີຈະໃຊ້ວິທີທີ່ເປັນໂລຫະປະສົມ ຫຼື ອາລູມິໂຍມເຂົ້າໄປ ລວມທັງຫຼໍ່ວົງມົນນໍາໄຟຟ້າທີ່ເປັນຊີກງ ເພື່ອຊ່ວຍລະບາຍຄວາມຮ້ອນເຊື່ອມເຂົ້າກັບປາຍແທ່ງນໍາໄຟຟ້າແຕ່ລະດ້ານຂອງໂຣເຕີ.



ຮູບ16.10 ໂຣເຕີແບບທ່ອນກົມຂອງໂມເຕີໄຟຟ້າ 3 ເຟສ



ຮູບ 16.1 ໂຣເຕີແບບກໍ່ສາຍກ້ຽວຂອງໂມເຕີໄຟຟ້າ 3 ເຟສ

- ໂຣເຕີທີ່ຄຸງນດ້ວຍສາຍໄຟ (Wound Rotor) ເປັນໂຣເຕີທີ່ມີສ່ວນປະກອບຄືກັບໂຣເຕີແບບທ່ອນກົມ ເຊິ່ງຕ່າງກັນທີ່ຕົວນໍາໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ຄຸງເປັນກໍ່ສາຍໄຟທອງເຄືອບດ້ວຍນ້ຳຢາຢ່າງດີຈຳນວນ 3 ຊຸດ ຫຼື 3 ເຟສ ຄຸງຢູ່ໃນຮ່ອງ ແຕ່ລະເຟສຈະວາງເປັນມູມຫ່າງກັນ 120° . ກໍ່ສາຍທັງ 3 ຊຸດ ຕໍ່ກັນແບບຮູບດາວ (Star) ແລະ ອີກສົ້ນດ້ານໜຶ່ງຕໍ່ເຂົ້າກັບຟອຍວົງມົນ (Slip ring) 3 ວົງ ທີ່ຕິດຢູ່ເທິງເຝົາດ້ານໜຶ່ງ ເພື່ອຕໍ່ໄປຫາອຸປະກອນຄວບຄຸມພາຍນອກ.

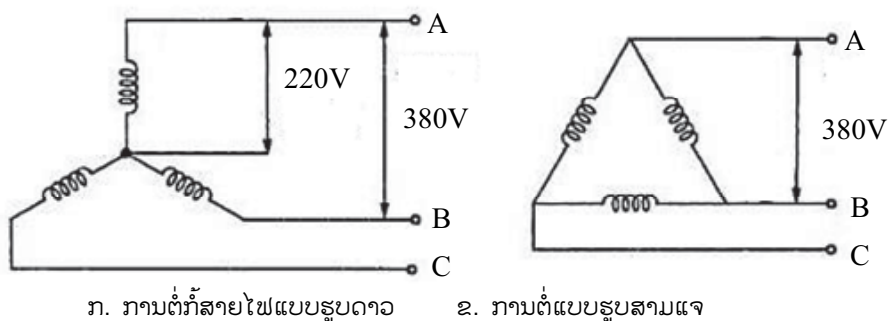
3.2 ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງໂມເຕີໄຟຟ້າ 3 ເຟສ

ເມື່ອຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ 3 ເຟສ ໃຫ້ກັບກໍ່ສາຍໄຟສະເຕເຕີໄຟຟ້າ 3 ເຟສ ເຮັດໃຫ້ເກີດທົ່ງແມ່ເຫຼັກປົນຂຶ້ນທີ່ກໍ່ສາຍໄຟສະເຕເຕີ ໂດຍຈະປົນຕັດກັບຕົວນໍາໂຣເຕີທີ່ວາງຢູ່ຮ່ອງຂອງໂຣເຕີ, ເຮັດໃຫ້ເກີດມີແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າສະທ້ອນໃນຕົວນໍາຂອງໂຣເຕີ, ເຮັດໃຫ້ເກີດທົ່ງແມ່ເຫຼັກຂຶ້ນທີ່ໂຣເຕີ. ຜົນລວມຂອງເສັ້ນແຮງແມ່ເຫຼັກທີ່

ສະເຕເຕີກັບເສັ້ນແຮງແມ່ເຫຼັກອ້ອມຕົວນຳໂຮເຕີ ເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງບິດຂຶ້ນທີ່ຕົວນຳ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂຮເຕີປິ່ນໄປຕາມທິດທາງຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກປິ່ນສະເຕເຕີ.

3.3 ການຕໍ່ໂມເຕີໄຟຟ້າ 3 ຟາສ ເພື່ອໃຊ້ງານ

ສະເຕເຕີໂມເຕີໄຟຟ້າ 3 ຟາສ ມີກັສາຍໄຟຄຸນນະພາບ 3 ຊຸດຄື: 3 ຟາສ A, B ແລະ C, ສາມາດເອົາມາຕໍ່ໃຊ້ງານໄດ້ 2 ແບບຄື: ການຕໍ່ແບບຮູບດາວ ແລະ ການຕໍ່ແບບຮູບສາມແຈ. ການຕໍ່ໃຊ້ສາຍໄຟແບບໃດໜຶ່ງ ນັ້ນ ຕ້ອງພິຈາລະນາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າທີ່ແຜ່ນປ້າຍຂອງໂມເຕີ ແລະ ລະບົບໄຟຟ້ານຳໃຊ້ໃນໂມເຕີ ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 16.12.



ຮູບ 16.12 ການຕໍ່ໂມເຕີໄຟຟ້າ 3 ຟາສໃຊ້ງານແບບຮູບດາວ ແລະ ຮູບສາມແຈ

ໂມເຕີໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ 3 ຟາສ ໂຮເຕີແບບທ່ອນກົມສ່ວນຫຼາຍຖືກນຳເອົາໄປໃຊ້ເປັນຕົ້ນກຳລັງຂັບເຄື່ອນເຄື່ອງຈັກຊະນິດຕ່າງໆໃນວຽກງານອຸດສະຫະກຳເຊັ່ນ: ເຄື່ອງກົງ, ເຄື່ອງເຈາະ, ເຄື່ອງຊຸ່ນ, ເຄື່ອງຕັດ, ເຄື່ອງເຈຍລະໄນ ແລະ ຕັ້ງຂັບເຄື່ອນປ້າໄຮໂດຣໂຣກ, ບ້ານ້ຳ ແລະ ວຽກອື່ນໆ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີຄຸນລັກສະນະໃຫ້ແຮງບິດໃນການເລີ່ມເດີນເຄື່ອງທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມໄວຮອບຄົງທີ່. ສ່ວນໂມເຕີໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ 3 ຟາສ ໂຮເຕີແບບກັສາຍໄຟໃຊ້ກັບງານໜັກ ແມ່ນໃຊ້ຄວາມຕ້ານພາຍນອກຊ່ວຍໃນການເລີ່ມຕົ້ນທຳງານ (Start) ເຄື່ອງຈະໄດ້ແຮງບິດໃນຕອນເລີ່ມສູງສຸດ ແລະ ກະແສເລີ່ມຕົ້ນຈະຫຼຸດລົງ.

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

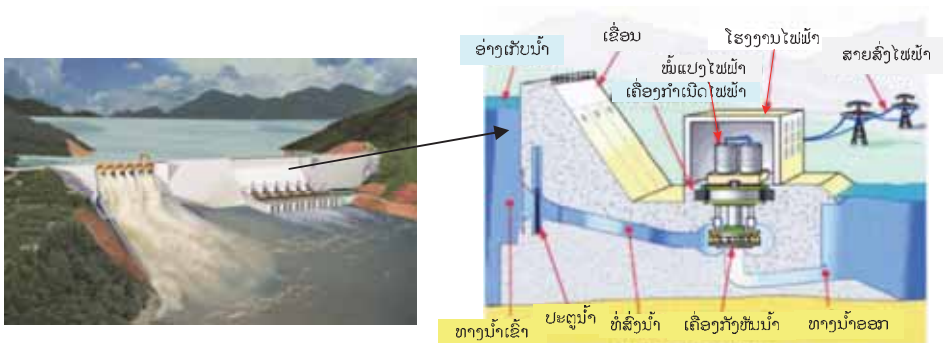
1. ຈົ່ງອະທິບາຍກ່ຽວກັບຫຼັກການເກີດມີກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ.
2. ຈົ່ງອະທິບາຍຄວາມຄືກັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງເຄື່ອງຈັກກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ ແລະ ໂມເຕີກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ.
3. ຈົ່ງບອກສ່ວນປະກອບຂອງໂມເຕີໄຟຟ້າສະຫຼັບ 3 ເຟສ ມີຫຍັງແດ່?
4. ໂຣເຕີຂອງໂມເຕີໄຟຟ້າສະຫຼັບ 3 ເຟສ ມີຈັກແບບຄືແບບໃດແດ່?
5. ຈົ່ງອະທິບາຍຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງໂມເຕີໄຟຟ້າສະຫຼັບ 3 ເຟສ.
6. ກໍ່ສາຍໄຟສະເຕເຕີຂອງໂມເຕີໄຟຟ້າສະຫຼັບ 3 ເຟສ ວາງໄວ້ເປັນມູມຫ່າງກັນເທົ່າໃດ?
 - ກ. 100° ໄຟຟ້າ
 - ຂ. 120° ໄຟຟ້າ
 - ຄ. 150° ໄຟຟ້າ
 - ງ. 180° ໄຟຟ້າ
7. ບໍ່ໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບອັນໜຶ່ງມີສົມຜົນຂອງກະແສໄຟຟ້າແຕ່ລະຈຸດເວລາ t ແມ່ນ $i = 2 \sin(628t + 0,2\pi)$. ຈົ່ງຄິດໄລ່:
 - ກ. ຄ່າມີຜົນຂອງກະແສໄຟຟ້າ,
 - ຂ. ຄວາມຖີ່
 - ຄ. ມູມເຟສ.
8. ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບມີສົມຜົນຂອງແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າ $e = 157 \sin 314t$
 - ກ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສູງສຸດ ແລະ ຄວາມຖີ່.
 - ຂ. ຖ້າກໍ່ສາຍເຄື່ອງກຳເນີດນີ້ມີ 1000ຮອບ ແລະ ເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ $0,001\text{m}^2$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າຄວາມເຂັ້ມທີ່ແມ່ເຫຼັກ B ໃນເຄື່ອງກຳເນີດ.
9. ກໍ່ສາຍໄຟພຽງເປັນຮູບຈະຕຸລັດມີຂ້າງກວ້າງ 10cm ຖືກຄຸງນດ້ວຍເສັ້ນລວດຈຳນວນ 100 ຮອບ ປິ່ນສະໝໍ່າສະເໝີ 300ຮອບຕໍ່ນາທີ ໃນທີ່ແມ່ເຫຼັກສະໝໍ່າສະເໝີ $B = 0,2\text{T}$ ອ້ອມແຖນນອນຜ່ານຈຸດ O ໂດຍຂະໜານກັບຂອບຂອງກໍ່ສາຍ.
 - ກ. ຂຽນສົມຜົນແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະຫຼັບຕາມເວລາ, ໂດຍເລືອກເອົາຈຸດເຄົ້າເວລາ $t = 0$ ຄວາມເຂັ້ມທີ່ແມ່ເຫຼັກຕັ້ງສາກກັບໜ້າພຽງກໍ່ສາຍໄຟ.
 - ຂ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຜ່ານກໍ່ສາຍ, ຮູ້ວ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຂອງກໍ່ສາຍ 1Ω ແລະ ຄວາມຕ້ານຂອງວົງຈອນນອກ 4Ω .

ບົດທີ 17 ພະລັງງານໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ

1. ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ

ຂະບວນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຕ້ອງອາໄສໂຮງງານໄຟຟ້າ, ໂຮງງານໄຟຟ້າເຮັດໜ້າທີ່ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ໂດຍອາໄສເຄື່ອງຜະລິດຕົ້ນກຳລັງ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ປ່ຽນພະລັງງານຕ່າງໆໃຫ້ເປັນພະລັງງານກົນຈັກ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ. ພະລັງງານທີ່ນຳມາໃຊ້ຜະລິດໄດ້ແກ່ພະລັງງານນ້ຳ, ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ພະລັງງານລົມ, ພະລັງງານແສງອາທິດ, ພະລັງງານນິວເຄຼຍສ ແລະ ອື່ນໆ.

ຕົວຢ່າງ ອົງປະກອບຫຼັກຂອງໂຮງໄຟຟ້າທີ່ອາໄສພະລັງນ້ຳ.



ຮູບທີ 17.1 ສະແດງລຳດັບຂັ້ນຕອນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ພະລັງງານນ້ຳ

ໃນຮູບ 17.1 ສະແດງແຜນວາດການເຮັດວຽກຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ ເຊິ່ງໃຊ້ຫຼັກການໂດຍປ່ຽນສະພາບຂອງນ້ຳຈາກສະຖານະພະລັງງານທ່າຕັ້ງເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ ໂດຍອາໄສຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລະດັບນ້ຳຢູ່ໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ນ້ຳເບື້ອງຫຼັງເຂື່ອນມາໃຊ້ປັ່ນກັງຫັນນ້ຳ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ. ອົງປະກອບຫຼັກຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າມີ: ອ່າງເກັບນ້ຳ, ຫໍສົ່ງນ້ຳ, ກັງຫັນນ້ຳ, ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ. ໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ພະລັງງານນ້ຳມີຕົ້ນທຶນໃນການບຳລຸງຮັກສາຕ່ຳ ສາມາດເດີນເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າໄດ້ວ່ອງໄວ, ອາຍຸການໃຊ້ງານດົນນານ. ນອກຈາກນັ້ນຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຈາກອ່າງເກັບນ້ຳ ແມ່ນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນລະບົບຊົນລະປະທານ ເພື່ອໄປຜະລິດກະສິກຳ.

2. ການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ

ການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້ານັ້ນຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄວາມປະຫຍັດ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນເປັນສຳຄັນ, ການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າໄປໃຊ້ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກເພີ່ມນິຍົມສົ່ງໃນລັກສະນະໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ 3 ເຟສ. ເພາະວ່າການສົ່ງຖືກແບ່ງອອກເປັນ 3 ສ່ວນ, ເຮັດໃຫ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ສາຍໄຟໃຫຍ່ຫຼາຍ, ສາມາດປັບແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຕໍ່າລົງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ ການນຳໃຊ້ໄຟໃນບ້ານ-ເຮືອນສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນນຳໃຊ້ໄຟຟ້າເຟສດຽວ, ຖ້າເຟສໜຶ່ງໄຟຕົກ ເຟສທີ່ເຫຼືອກໍຍັງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.

ສ່ວນປະກອບໃນການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້ານັ້ນຕ້ອງມີໝໍ້ແບ່ງໄຟຟ້າ, ສະຖານີໄຟຟ້າແຮງສູງ ແລະ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ. ສະຖານີໄຟຟ້າແຮງສູງຕົ້ນທາງຈະສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄປຕາມສາຍສົ່ງເພື່ອເຂົ້າສູ່ສະຖານີໄຟຟ້າແຮງສູງປາຍທາງ ແລະ ຈະມີການຫຼຸດແຮງດັນໄຟຟ້າລົງໃຫ້ເໝາະສົມ ກ່ອນສົ່ງໄປຫາສະຖານີໄຟຟ້າຍ່ອຍຕາມແຕ່ລະເຂດທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສົ່ງ ແລະ ຈ່າຍໄຟໄປຫາບ່ອນໃຊ້ໄຟຟ້າບ້ານ-ເຮືອນ ແລະ ໂຮງງານຕ່າງໆ.

2.1 ຂັ້ນຕອນການສົ່ງ ແລະ ຈ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າ

ໃນຮູບ 17.2 ສະແດງແຜນວາດຂັ້ນຕອນການສົ່ງ ແລະ ຈ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍສ່ວນຕ່າງໆຂອງລະບົບໄຟຟ້າກຳລັງ, ລະບົບໄຟຟ້າໃນປະເທດລາວ ແມ່ນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບທີ່ມີຄວາມຖີ່ 50 Hz ເຊິ່ງໃຊ້ລະບົບ 1 ເຟສ ແຮງດັນ 220V ຕາມອາຄານ, ບ້ານພັກທົ່ວໄປ ແລະ ລະບົບ 3 ເຟສ ແຮງດັນ 380V ໃຊ້ໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ຕາມລຳດັບ. ການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ແບ່ງຕາມສ່ວນປະກອບຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

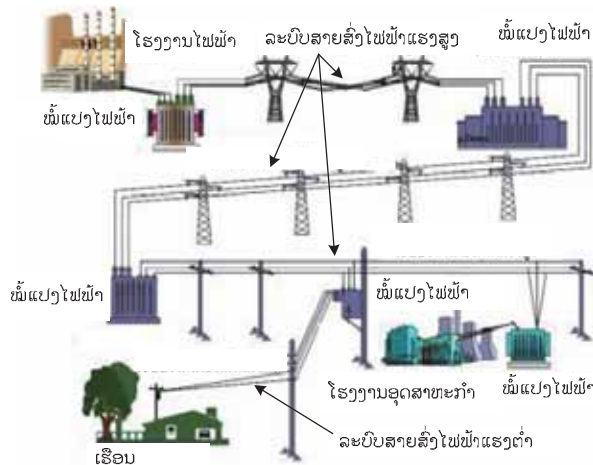
1) ໂຮງງານຕົ້ນກຳລັງ ຄືສ່ວນຂອງລະບົບການຜະລິດມີເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ເຮັດໜ້າທີ່ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າດ້ວຍລະບົບແຮງດັນໃດໜຶ່ງ ແລ້ວສົ່ງຜ່ານໄປໝໍ້ແບ່ງກຳລັງ ເພື່ອເພີ່ມແຮງດັນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລ້ວສົ່ງໄປຫາສະຖານີໄຟຟ້າແຮງສູງຕົ້ນທາງ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງສົ່ງເຂົ້າລະບົບຈ່າຍໄຟຟ້າຕໍ່ໄປ.

2) ສາຍສົ່ງ(Transmission Lines)ເຮັດໜ້າທີ່ສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກໂຮງງານໄຟຟ້າໄປຫາສະຖານີຕົ້ນທາງ.

3) ສະຖານີໄຟຟ້າຕົ້ນທາງ (Terminal Station) ຮັບພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກລະບົບສົ່ງເຂົ້າໝໍ້ແບ່ງກຳລັງ ເພື່ອຫຼຸດລະດັບແຮງດັນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບສາຍສົ່ງຍ່ອຍ.

4) ສາຍສົ່ງຍ່ອຍ (Sub transmission Lines) ແມ່ນສາຍສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກສະຖານີໄຟຟ້າຕົ້ນທາງເຂົ້າສູ່ສະຖານີໄຟຟ້າຍ່ອຍ.

5) ສະຖານີໄຟຟ້າຍ່ອຍ (Distribution Sub transmission) ແມ່ນບ່ອນຮັບພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກສາຍສົ່ງຍ່ອຍປ່ອນເຂົ້າໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ເພື່ອຫຼຸດແຮງດັນໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຮງດັນລະດັບຈ່າຍໄຟ.

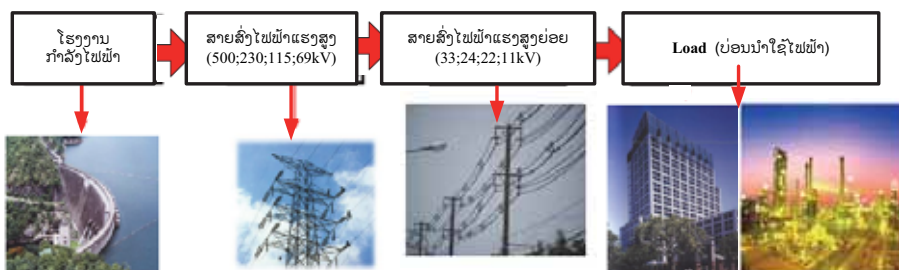


ຮູບ 17.2 ສະແດງລຳດັບຂັ້ນຕອນການສົ່ງ ແລະ ຈ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າ

6) ໝໍ້ແປງຈຳໜ່າຍ (Distribution Transformers) ເຮັດໜ້າທີ່ຫຼຸດລະດັບແຮງດັນໃຫ້ເທົ່າກັບລະດັບແຮງດັນໃຊ້ງານໂຫຼດ (Load ບ່ອນໃຊ້ໄຟຟ້າ)

7) ສາຍຈຳໜ່າຍແຮງດັນຕ່ຳ ແມ່ນວົງຈອນແຮງດັນຕ່ຳຂອງໝໍ້ແປງຈຳໜ່າຍທີ່ຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ໄປມີລະບົບ 3 ເຟສ 4 ສາຍ.

ຂະບວນການລວມຂອງການຜະລິດໄຟຟ້າ, ການສົ່ງ ແລະ ຈ່າຍໄຟຟ້າ ດັ່ງຮູບ 17.3.



ຮູບ 17.3 ສະແດງລຳດັບຂັ້ນຕອນການຜະລິດ, ການສົ່ງ ແລະ ຈ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າ

2.2 ລະບົບການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ (Transmission System)

ລະບົບການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າແມ່ນມີສາຍສົ່ງເຮັດໜ້າທີ່ສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກໂຮງໄຟຟ້າໄປຫາສະຖານີຕ່າງໆ ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ແບບຄື: ສາຍສົ່ງລະບົບເທິງຫົວ ແລະ ສາຍສົ່ງລະບົບຝັງໃຕ້ດິນ ດັ່ງນີ້:

2.2.1 ສາຍສົ່ງລະບົບເທິງຫົວ (Overhead Line System)

ການເດີນສາຍໄຟຟ້າຢູ່ເທິງ ແມ່ນສົ່ງໄຟຟ້າຜ່ານທີ່ໂລ່ງແຈ້ງຈາກສະຖານີໜຶ່ງໄປຫາອີກສະຖານີໜຶ່ງ ເຊິ່ງສະດວກໃນການບຳລຸງຮັກສາ, ການກວດສອບຂັດຂ້ອງຂອງລະບົບສົ່ງ, ໃຊ້ເວລາໃນການກໍ່ສ້າງໜ້ອຍ, ມູນຄ່າການລົງທຶນກໍ່ສ້າງຖືກກວ່າ ເມື່ອທຽບກັບລະບົບການສົ່ງແບບຝັງໃຕ້ດິນ.



ຮູບ 17.4 ສາຍສົ່ງລະບົບເທິງຫົວ

ໃນການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງແບບນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງມີຂໍ້ພິຈາລະນາໃນການອອກແບບຄື:

- 1) ສາຍໄຟຟ້າຕ້ອງອອກແບບທາງໄຟຟ້າໃຫ້ສາມາດໃນການຈ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ພຽງພໍຕໍ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ໄຟ, ມີແຮງດັນຕົກ (Voltage Drop) ແລະ ພະລັງງານທີ່ສູນເສຍ (Energy Losses) ບໍ່ເກີນຂໍ້ຈຳກັດ.
- 2) ສາຍໄຟຕ້ອງອອກແບບທາງກົນຈັກຄື: ຕ້ອງພິຈາລະນາການຍືດ, ໂຄງສ້າງຂອງເສົາໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍໄຟຟ້າຕ້ອງມີຄວາມແຂງແຮງພຽງພໍ ແລະ ທົນທານຕໍ່ໂຫຼດທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດອຸບັດເຫດທຸກຊະນິດເຊັ່ນ: ໂຫຼດເນື່ອງຈາກນ້ຳໜັກຂອງສາຍໄຟຟ້າ, ໂຫຼດຈາກແຮງລົມພັດມາກະທົບຕໍ່ສາຍໄຟຟ້າເປັນຕົ້ນ.

2.2.2 ສາຍສົ່ງລະບົບຝັງໃຕ້ດິນ

ການເດີນສາຍໄຟຟ້າໃນພື້ນດິນ, ເຊິ່ງປະເທດລາວເຮົາສ່ວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນຍັງນຳໃຊ້ສາຍສົ່ງແບບເທິງຫົວຢູ່, ສຳລັບສາຍສົ່ງລະບົບຝັງໃຕ້ດິນ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນການຢູ່ຕາມສຳນັກງານ, ອົງການ ແລະ ບ້ານເຮືອນຢູ່ໃນຕົວເມືອງບາງບ່ອນເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງສາຍສົ່ງແບບນີ້ມີ ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດດັ່ງນີ້:

▪ ຂໍ້ດີສຳລັບການສົ່ງລະບົບຝັງໃຕ້ດິນ

- 1) ມີຄວາມປອດໄພໃນຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ, ໂອກາດທີ່ຖືກພ້າຜ່າລົງໃສ່ສາຍໄຟບໍ່ມີ.

- 2) ຫຼືກລຽງອຸບັດຕິເຫດຈາກລົມພາຍຸ, ລົມມັກພັດຕົ້ນໄມ້ລົ້ມໃສ່ສາຍໄຟຟ້າແຮງສູງ.
- 3) ສາມາດພັດທະນາທີ່ດິນ ຫຼື ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກທີ່ດິນໃນການເຮັດກະສິກໍາໄດ້ເຕັມປະສິດທິພາບ, ບໍ່ເກາະກະ (ບໍ່ສັບສົນ) ເຊິ່ງເກີດຈາກເສົາສາຍສົ່ງ ແລະ ສາຍໄຟຟ້າແຮງສູງ.
- 4) ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກການດູແລຮັກສາ, ເນື່ອງຈາກການເດີນສາຍໄຟຝັງດິນໄດ້ຖືກວາງລະບົບປ້ອງກັນເປັນຢ່າງດີ.

▪ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງການເດີນສາຍສົ່ງລະບົບຝັງໃຕ້ດິນ

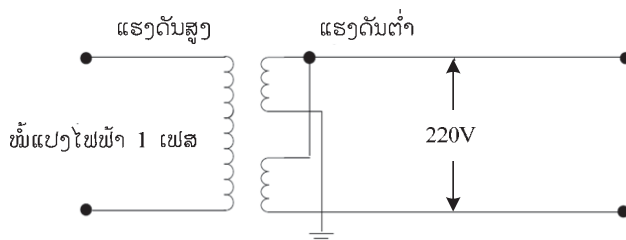
- 1) ມີເນື້ອທີ່ຈຳກັດ, ຕົ້ນທຶນສູງຈົນບໍ່ສາມາດຈັດຫາເຂດເດີນສາຍທີ່ປອດໄພໄດ້ພຽງພໍ.
- 2) ຕ້ອງຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເດີນສາຍໄຟ ແລະ ບໍ່ສາມາດປຸກສ້າງອາຄານໃສ່ໄດ້.
- 3) ການຕັ້ງເສົາເພື່ອພາດສາຍຝັງດິນໃສ່ບາງຈຸດບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ຫຼື ຖ້າເຮັດກໍມີຕົ້ນທຶນສູງກວ່າປົກກະຕິ.
- 4) ບໍ່ປອດໄພເມື່ອເດີນສາຍໄຟໄປຜ່ານແມ່ນ້ຳ, ຮ່ອງນ້ຳ, ບຶງ ຫຼື ບ່ອນມີນ້ຳຂັງ.

2.3 ລະບົບຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າ (Distribution System)

ລະບົບຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າ ແມ່ນລະບົບທີ່ຖືກຫຼຸດແຮງດັນໃຫ້ຕໍ່າລົງຈົນມີຄ່າເໝາະສົມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການກັບຜູ້ໃຊ້ໄຟຟ້າ. ແຮງດັນທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າມີຫຼາຍລະດັບຄື:

1) ລະບົບຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າແຮງສູງຂອງສະຖານີໄຟຟ້າເຂດ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ຈຳໜ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າແກ່ປະຊາຊົນ, ທຸລະກິດ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງໃຊ້ໝໍ້ແບ່ງໄຟຟ້າຫຼຸດແຮງດັນລົງເປັນໄຟຟ້າແຮງຕໍ່າ.

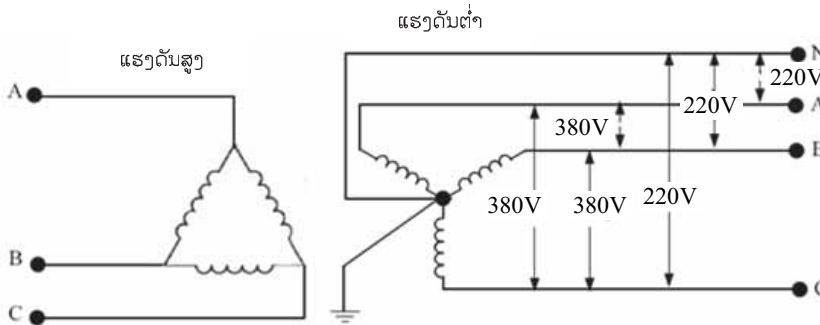
2) ລະບົບຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າແຮງຕໍ່າ ແຮງດັນລະບົບຈຳໜ່າຍຂອງປະເທດລາວກຳນົດໃຊ້ງານຄືລະບົບຈຳໜ່າຍແຮງຕໍ່າ 1 ເຟສ, 2 ສາຍ 220V ສະແດງດັ່ງຮູບ 17.5.



ຮູບ 17.5 ສະແດງລະບົບແຮງດັນຕໍ່າ 1 ເຟສ 2 ສາຍ ແຮງດັນ 220V

ລະບົບຈຳໜ່າຍແຮງຕໍ່າ 3 ເຟສ 4 ສາຍ ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ມາດຕະຖານຂອງລະບົບ 3 ເຟສ 4 ສາຍ ຂອງສະຖານີໄຟຟ້າເຂດ ສະແດງດັ່ງຮູບ 17.6 ເຊິ່ງມີລະບົບ 380/220V ນັ້ນຄື

ແຮງດັນລະຫວ່າງສາຍເຟສດ້ວຍກັນ 380V ແລະ ສາຍເຟສກັບສາຍຈາວແມ່ນ 220V ຕາມລຳດັບ. ລະບົບຈຳໜ່າຍແຮງຕໍ່າ 3 ເຟສ 4 ສາຍ ນັ້ນມີຄວາມຄ່ອງຕົວສູງໃນການໃຊ້ງານ, ສາມາດໃຊ້ກັບໂຫຼດທີ່ເປັນແສງສະຫວ່າງ ແລະ ໂມເຕີໄຟຟ້າ.



ຮູບ 17.6 ສະແດງລະບົບແຮງດັນຕໍ່າ 3 ເຟສ 4 ສາຍ ແຮງດັນ 380/220V

ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງສາຍເຟສກັບສາຍຈາວ (ສາຍເປັນກາງ) ແມ່ນ:

$$U_{AN} = U_{BN} = U_{CN} = U_P = 220V \quad (17.1)$$

ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າເຟສກັບເຟສ ແມ່ນ:

$$U_{AB} = U_{BC} = U_{CA} = U_L = \sqrt{3}U_P = 380V \quad (17.2)$$

3. ພະລັງງານທີ່ສູນເສຍໄປຈາກການສົ່ງໄຟຟ້າ

ໃນການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກບ່ອນຜະລິດໄຟຟ້າໄປຫາບ່ອນໃຊ້ໄຟຟ້ານັ້ນມີໄລຍະທາງໄກຫຼາຍກິໂລແມັດ, ການສົ່ງເບື້ອງພະລັງງານໄຟຟ້າໄປຕາມສາຍສົ່ງເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້, ເພາະໄຟຟ້າທີ່ໄປຕາມສາຍສົ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຮ້ອນຂຶ້ນ.

ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ສາຍສົ່ງຮ້ອນຂຶ້ນ ເອີ້ນວ່າ: **ພາກສ່ວນພະລັງງານສົ່ງເບື້ອງຕາມສາຍໄຟຟ້າ**, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານດັ່ງກ່າວ ເພິ່ນແກ້ບັນຫາດັ່ງນີ້:

ສາຍສົ່ງມີຄວາມຕ້ານ R , ກຳລັງທີ່ສົ່ງເບື້ອງຢູ່ໃນສາຍສົ່ງແມ່ນ:

$$P' = RI^2 \quad \text{ເຊິ່ງ} \quad I = \frac{P}{U} \quad \text{ແລະ} \quad R = \rho \frac{\ell}{A} \quad (17.3)$$

ໃນນີ້ P ແມ່ນກຳລັງທີ່ສົ່ງໄປຕາມສາຍສົ່ງ; U ແມ່ນຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ສອງສົ້ນຂອງແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ I ແມ່ນຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄປຕາມສາຍສົ່ງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ກຳລັງທີ່ສົ່ງເບື້ອງຢູ່ໃນສາຍສົ່ງຂຽນໃໝ່ໄດ້:

$$P' = R \frac{P^2}{U^2} = \rho \frac{\ell}{A} \frac{P^2}{U^2} = \rho \frac{\ell}{A} I^2 \quad (17.4)$$

ສູດ (17.4) ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ກຳລັງທີ່ສິ້ນເບື້ອງຢູ່ໃນສາຍສົ່ງໜ້ອຍ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຈ່າຍອອກມາຕ້ອງພະຍາຍາມສົ່ງໃຫ້ກະແສໜ້ອຍ ໂດຍໃຫ້ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສູງ. ຖ້າສົ່ງດ້ວຍຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າສູງ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຈະທົນຄວາມຮ້ອນບໍ່ໄດ້ຕ້ອງໃຊ້ສາຍສົ່ງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສິ້ນເບື້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການສົ່ງດ້ວຍຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າໜ້ອຍ ແລະ ຜົນລົບກະແສໄຟຟ້າສູງດີກວ່າ. ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າທີ່ມີຄ່າສູງ ສາມາດປັບໃຫ້ຕ່ຳລົງມາໄດ້ ໂດຍໃຊ້ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ແຕ່ກໍຕ້ອງມີຂໍ້ຈຳກັດຄືກັນ ເພາະວ່າ ຖ້າຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສູງຫຼາຍກໍພາໃຫ້ເກີດມີທົ່ງໄຟຟ້າຢູ່ອ້ອມຮອບສາຍໄຟ ແລ້ວເກີດມີປາກົດການໄຟຟ້າລັດວົງຈອນໄດ້.

4. ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ

ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ແມ່ນອຸປະກອນສຳລັບເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ຫຼື ຕ່ຳລົງ ໂດຍອາໄສການສະທ້ອນໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງກໍ້ສາຍໄຟ.

4.1 ການປະກອບສ້າງ

ສ່ວນປະກອບຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວມີແກນເຫຼັກກ້າທີ່ເຄືອບນ້ຳຢາຕັດເປັນຮູບຈະຕຸລັດເປັນແກນກາງ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍມັກໃຊ້ແຜ່ນເຫຼັກອ່ອນບາງໆຫຼາຍໆແຜ່ນແປະອັດຊ້ອນກັນ, ແກນເຫຼັກອ່ອນມີໜ້າທີ່ລວມເສັ້ນຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກຈາກກໍ້ສາຍໄຟທີ 1 ໄປສະທ້ອນໃຫ້ກໍ້ສາຍໄຟທີ 2, ທັງສອງຂ້າງຂອງແກນເຫຼັກອ່ອນມີສາຍໄຟນຳໄຟຟ້າທີ່ເຄືອບນ້ຳຢາຄຽນຢູ່ ແລະ ທຸ້ມດ້ວຍແຜ່ນວັດຖຸທີ່ບໍ່ຊຸກນຳໄຟຟ້າ, ຂ້າງໜຶ່ງມີຈຳນວນຮອບຫຼາຍ ແລະ ອີກຂ້າງໜຶ່ງມີຈຳນວນຮອບໜ້ອຍ.

ກໍ້ສາຍໄຟເບື້ອງໜຶ່ງຕໍ່ໃສ່ກັບແຫຼ່ງກຳເນີດໄຟຟ້າສະຫຼັບ AC ເອີ້ນວ່າ: **ກໍ້ສາຍຕົ້ນ** (Primary Coil) ກໍ້ສາຍໄຟອີກເບື້ອງໜຶ່ງເອີ້ນວ່າ: **ກໍ້ສາຍສຳຮອງ** (Secondary Coil).

ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າໃຊ້ສຳລັບແປງໄຟຂຶ້ນ ຫຼື ແປງໄຟລົງກໍໄດ້ ແລ້ວແຕ່ວ່າຈະຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບເຂົ້າດ້ານໃດ.

1) **ໝໍ້ແປງເພີ່ມ (Step-up Transformer)** ໃຊ້ແປງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຕ້ອງຕໍ່ໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບເຂົ້າເບື້ອງຈຳນວນຮອບຂອງກໍ້ສາຍໄຟໜ້ອຍ, ໃນກໍລະນີນີ້ເບື້ອງ

ຈຳນວນຮອບຂອງກໍ່ສາຍໄຟໜ້ອຍແມ່ນກໍ່ສາຍຕົ້ນ ເຊິ່ງມີໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບເກີດຂຶ້ນຢູ່ກໍ່ສາຍສຳຮອງດ້ວຍການສະທ້ອນໄຟຟ້າ ແລະ ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສູງຂຶ້ນ ເພາະກໍ່ສາຍສຳຮອງມີຈຳນວນຮອບຂອງສາຍໄຟຫຼາຍກວ່າ.

2) **ໝໍ້ແປງຜ່ອນ (Step-down Transformer)** ໃຊ້ແປງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າໃຫ້ຫຼຸດລົງ ຕ້ອງຕໍ່ໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບເຂົ້າເບື້ອງຈຳນວນຮອບຂອງກໍ່ສາຍໄຟຫຼາຍເປັນກໍ່ສາຍຕົ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເບື້ອງມີຈຳນວນຮອບສາຍໄຟໜ້ອຍແມ່ນກໍ່ສາຍສຳຮອງ, ກໍ່ສາຍສຳຮອງຈະມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຕໍ່າລົງ ເພາະມີຈຳນວນຮອບສາຍໄຟໜ້ອຍກວ່າ.



ຮູບ 17.7 ໝໍ້ແປງເພີ່ມ ແລະ ໝໍ້ແປງຜ່ອນ

4.2 ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ

1) ເມື່ອປ້ອນຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ U_1 ເຂົ້າກໍ່ສາຍຕົ້ນຈະມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼໃນກໍ່ສາຍ N_1 ເຮັດໃຫ້ເກີດຟຼັກແມ່ເຫຼັກ ϕ_b ມີການປ່ຽນແປງ, ເສັ້ນແຮງຟຼັກແມ່ເຫຼັກ ϕ_b ປ່ຽນແປງ ເພາະເກີດຈາກ I_1 ເຊິ່ງເປັນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ.

2) ກໍ່ສາຍຕົ້ນ N_1 ຄຽງຢູ່ເທິງແກນເຫຼັກ ດັ່ງຮູບ 17.7. ດັ່ງນັ້ນ, ເສັ້ນແຮງຟຼັກແມ່ເຫຼັກ ϕ_b ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈະລວມຕົວກັນຢູ່ໃນແກນເຫຼັກ ແລະ ຜ່ານເຂົ້າໄປໃນກໍ່ສາຍສຳຮອງ N_2 .

3) ເນື່ອງຈາກເສັ້ນແຮງຟຼັກແມ່ເຫຼັກນີ້ປ່ຽນແປງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເກີດການສະທ້ອນເຮັດໃຫ້ກໍ່ສາຍສຳຮອງ N_2 ເກີດຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ U_2 ມາໄດ້. ຖ້າຕໍ່ສາຍໄຟຂອງກໍ່ສາຍສຳຮອງໃສ່ກັບເຄື່ອນຕ້ານໄຟຟ້າເປັນວົງຈອນປິດກໍຈະເກີດມີກະແສໄຟຟ້າ I_2 ຂຶ້ນມາໄຫຼໃນວົງຈອນ.

ເຫັນວ່າຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຂອງກໍ່ສາຍໄຟທັງສອງເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັບຈຳນວນຮອບຂອງຕົວມັນເອງ.

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, } \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = k \quad (17.5)$$

ໃນນີ້ k ແມ່ນສຳປະສິດປ່ຽນແປງຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າມີຄ່າເທົ່າກັບອັດຕາສ່ວນຂອງຈຳນວນຮອບຂອງກໍ່ສາຍ.

ຖ້າຫາກໝໍ້ແປງໄຟຟ້າບໍ່ມີການສູນເສຍພະລັງງານ ໝາຍຄວາມວ່າ ໝໍ້ແປງມີປະສິດຕິພາບ 100% ຈະໄດ້ກຳລັງໄຟຟ້າເຂົ້າເທົ່າກັບກຳລັງໄຟຟ້າອອກຈາກໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ.

$$P_{\text{ເຂົ້າ (input)}} = P_{\text{ອອກ (output)}} \Leftrightarrow I_1 U_1 \cos \varphi_1 = I_2 U_2 \cos \varphi_2$$

$$\text{ຖ້າ } \cos \varphi_1 = \cos \varphi_2 ; \Rightarrow \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} \quad (17.6)$$

$$\text{ຈາກ (17.5) ແລະ (17.6) ໄດ້ } \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} = k \quad (17.7)$$

ໝາຍເຫດ:

- 1) ສຳລັບສູດ (17.7) ໃຊ້ໄດ້ໃນກໍລະນີໝໍ້ແປງບໍ່ມີການສູນເສຍພະລັງງານເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າໝໍ້ແປງມີການສູນເສຍພະລັງງານຄິດໄລ່ຈາກປະສິດຕິພາບຂອງໝໍ້ແປງດັ່ງນີ້:

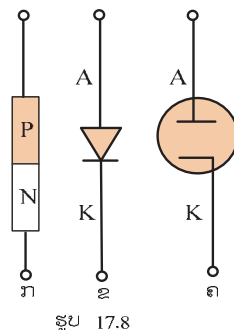
$$\text{ປະສິດຕິພາບ (Eff)} = \frac{\text{ກຳລັງທີ່ອອກ } (P_{out})}{\text{ກຳລັງທີ່ໃສ່ເຂົ້າໄປ } (P_{in})} \times 100\%$$

$$\text{ຫຼື } \eta = \frac{U_2 I_2}{U_1 I_1} \times 100\% \quad (17.8)$$

- 2) ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າເພີ່ມ ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າ ($U_1 < U_2$), ຈຳນວນຮອບຂອງກໍ່ສາຍ ($N_1 < N_2$) ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຂາອອກນ້ອຍກວ່າຂາເຂົ້າ ($I_1 > I_2$).
- 3) ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຜ່ອນຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ($U_1 > U_2$), ຈຳນວນຮອບຂອງກໍ່ສາຍ ($N_1 > N_2$) ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຂາອອກໃຫຍ່ກວ່າຂາເຂົ້າ ($I_1 < I_2$).

5. ວິທີດັດແປງໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບເປັນກະແສໄຟຟ້າກົງ

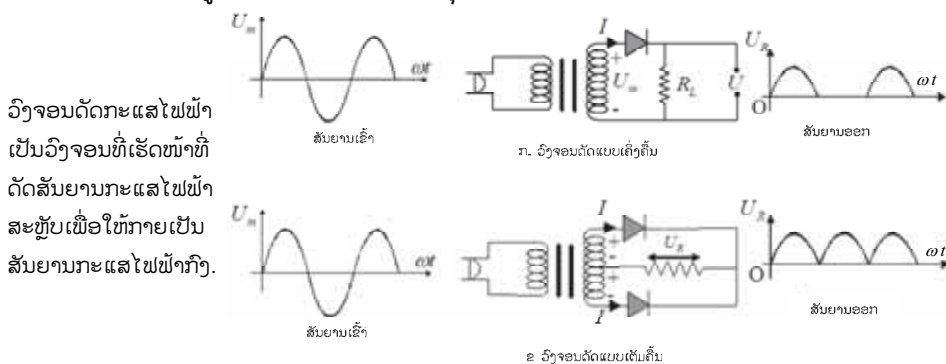
ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າບາງຊະນິດທີ່ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນເຊັ່ນ: ວິທະຍຸ, ເຄື່ອງສຽງ, ໂທລະພາບ,... ເຫັນວ່າສາມາດໃຊ້ກັບໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ 220 V ແລະ ໃຊ້ກັບກະແສໄຟຟ້າກົງທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ 12 V, 9 V, ... ຕາມຂະໜາດຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໄດ້, ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າເຫຼົ່ານັ້ນມີໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຜ່ອນ ແລະ ມີອຸປະກອນບາງຢ່າງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ປ່ຽນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບໃຫ້ມາເປັນກະແສໄຟຟ້າກົງ ເອີ້ນວ່າ: ໄດໂອດ (Diode) ດັ່ງໃນຮູບ 17.8.



ຮູບ 17.8

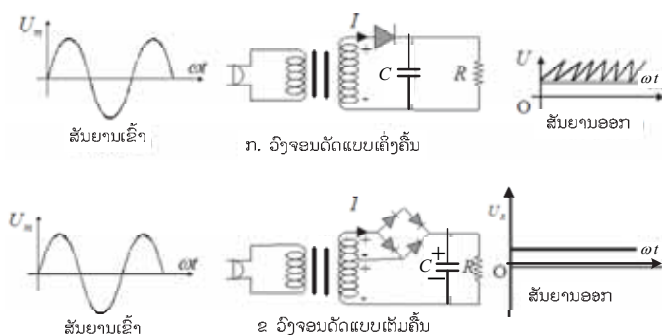
ໃນຮູບ 17.8ກ. ສະແດງເຖິງໂຄງສ້າງທົ່ວໄປຂອງໄດໂອດທີ່ ເຮັດດ້ວຍທາດເຄິ່ງນຳໄຟຟ້າສອງຊະນິດ (P ແລະ N) ເຊື່ອມກັນໂດຍທາງເຄມີເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍຕໍ່ P–N. ໃນຮູບ 17.7ຂ. ແມ່ນສັນຍະລັກທາງໄຟຟ້າຂອງໄດໂອດ ເຮັດດ້ວຍທາດເຄິ່ງນຳເຊິ່ງມີຂົ້ວອາໂນດ (A) ແລະ ກາໂຕດ (K) ຮູບ 17.7ຄ. ແມ່ນສັນຍະລັກຂອງໄດໂອດແບບຫຼອດເອເລັກຕຣົງ.

ຖ້າເອົາໄດໂອດຕໍ່ລຽນກັບບໍ່ໄຟຟ້າສະຫຼັບຈະໄດ້ກະແສໄຟຟ້າທີ່ອອກຈາກຂົ້ວກາໂຕດເປັນກະແສໄຟຟ້າກົງ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເປັນກະແສໄຟຟ້າກົງຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ວົງຈອນປ່ຽນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບເປັນກະແສໄຟຟ້າກົງມີ 2 ປະເພດຄື: ປະເພດເຄິ່ງຄື້ນ ແລະ ປະເພດເຕັມຄື້ນ ດັ່ງສະແດງຮູບ 17.9ກ ແລະ ຂ ລຸ່ມນີ້:



ຮູບ 17.9 ວົງຈອນດັດຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າ

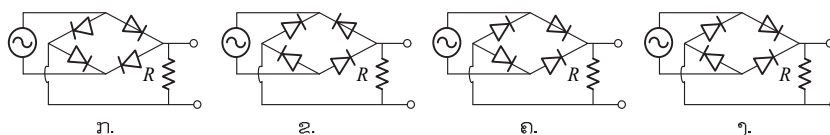
ເຄື່ອງໃຊ້ບາງຊະນິດຕ້ອງການໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າກົງຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຄືກັນກັບຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າທີ່ອອກຈາກບໍ່ໄຟຟ້າກະແສກົງເຊັ່ນ: ປົນ, ໝໍ້ໄຟຟ້າ (ອັກກຸຍ),...ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ປະກອບວົງຈອນຕອງ (Filters) ເຂົ້າຕື່ມ ດັ່ງໃນຮູບ 17.10 ກ ແລະ ຂ ລຸ່ມນີ້:



ຮູບ 17.10 ວົງຈອນຕອງສັນຍານແບບຕ່າງໆ

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ ຫຼັກການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ.
2. ການນຳສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າມີຈັກວິທີ, ຄືວິທີໃດແດ່, ແຕ່ລະວິທີມີຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນແນວໃດ?
3. ຈົ່ງອະທິບາຍຫຼັກການນຳສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກບ່ອນຜະລິດໄປຫາບ່ອນໃຊ້ໄຟຟ້າ.
4. ເປັນຫຍັງການນຳສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າໄປຫາບ່ອນໃຊ້ໄຟຟ້າຈຶ່ງນຳສົ່ງດ້ວຍໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ? ອະທິບາຍເຫດຜົນ.
5. ຈົ່ງບອກການປະກອບສ້າງຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງມັນ.
6. ກໍລະນີໃດໝໍ້ແປງໄຟຟ້າເປັນໝໍ້ແປງຜ່ອນ ແລະ ກໍລະນີໃດເປັນໝໍ້ແປງເພີ່ມ?
7. ນຳໃຊ້ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າເພື່ອເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ໄດ້ບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?
8. ຖ້າຕໍ່ສອງສົ້ນກໍ່ສາຍຕົ້ນຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າໃສ່ບໍ່ໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC), ທີ່ກໍ່ສາຍສຳຮອງຈະມີກະແສໄຟຟ້າອອກບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?
9. ວົງຈອນປ່ຽນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບເປັນກະແສໄຟຟ້າກົງແບບເຕັມຄື້ນແມ່ນວົງຈອນໃດລຸ່ມນີ້



10. ຕໍ່ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າໜ່ວຍໜຶ່ງໃສ່ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ (20A - 6,000V) ໄດ້ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າອອກຢູ່ກໍ່ສາຍສຳຮອງ 120,000V. ຖ້າໝໍ້ແປງໄຟມີປະສິດຕິພາບ 75%. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມເຂັ້ມຂອງກະແສໄຟຟ້າຢູ່ກໍ່ສາຍສຳຮອງ.
11. ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າໜ່ວຍໜຶ່ງ ສາມາດແປງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຈາກ 120 V ໃຫ້ເປັນ 60 V.
 1. ຖ້າກໍ່ສາຍຕົ້ນມີ 60ຮອບ, ຖາມວ່າກໍ່ສາຍສຳຮອງມີຈັກຮອບ?
 2. ຖ້າກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າຢູ່ກໍ່ສາຍຕົ້ນແມ່ນ 30A, ຖາມວ່າກະແສໄຟຟ້າອອກຢູ່ກໍ່ສາຍສຳຮອງມີຄ່າເທົ່າໃດ?

12. ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າໜ່ວຍໜຶ່ງ ສາມາດແປງໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ 20 V ໃຫ້ເປັນ 220V. ຖ້າໝໍ້ແປງໄຟຟ້ານີ້ມີປະສິດຕິພາບ 80%, ເມື່ອຕໍ່ສອງສົ້ນສາຍໄຟຂອງກັສາຍສຳຮອງໃສ່ດອກໄຟທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ 220V-100W ດອກໄຟຮຸ່ງປົກກະຕິ. ຖາມວ່າ ກະແສໄຟເຂົ້າທີ່ກັສາຍຕົ້ນມີຄ່າເທົ່າໃດ?
13. ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າເຟສດຽວໜ່ວຍໜຶ່ງມີອັດຕາສ່ວນຈຳນວນຮອບຂອງກັສາຍ 100 ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ 100%. ກັສາຍຕົ້ນໄດ້ຕໍ່ໃສ່ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບ 230kV, ຕໍ່ສອງສົ້ນຂອງກັສາຍສຳຮອງໃສ່ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໜ່ວຍໜຶ່ງທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ 220V ແລະ ຄວາມຕ້ານພາຍໃນ 2Ω . ຈົ່ງຄິດໄລ່ກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ສູນເສຍໄປໃນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ.
14. ກັສາຍທຳອິດຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຜ່ອນໜ່ວຍໜຶ່ງມີອັດຕາສ່ວນຈຳນວນຮອບຂອງກັສາຍ $k=10$ ໄດ້ຕໍ່ໃສ່ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບ 120V. ຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຢູ່ກັສາຍສຳຮອງມີຄ່າ $r_2 = 0,6\Omega$, ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼໃນກັສາຍສຳຮອງ $I_2 = 5A$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າທີ່ສົ່ງອອກຈາກກັສາຍສຳຮອງຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຜ່ອນດັ່ງກ່າວ.
15. ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າໜ່ວຍໜຶ່ງມີປະສິດຕິພາບ 90%, ກັສາຍຕົ້ນມີ 1000 ຮອບ, ກັສາຍສຳຮອງມີ 50 ຮອບ. ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບຂອງກັສາຍຕົ້ນ $U_1 = 220V$. ກັສາຍຕົ້ນມີກະແສໄຟຟ້າ $I = 0,2A$ ແລະ ອັດຕາກຳລັງໄຟຟ້າ $\cos \varphi_1 = 1$; ກັສາຍສຳຮອງມີອັດຕາກຳລັງໄຟຟ້າ $\cos \varphi_2 = 0,9$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມເຂັ້ມໄຟຟ້າຂອງກັສາຍສຳຮອງ.
- $I_2 = 1 A$
 - $I_2 = 2 A$
 - $I_2 = 3 A$
 - $I_2 = 4 A$

ບົດທີ 18 ວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ

1. ວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບທີ່ມີແຕ່ເຄື່ອງຕ້ານ

ເມື່ອຕໍ່ເຄື່ອງຕ້ານໄຟຟ້າກົງທີ່ມີຄວາມຕ້ານ R ໂອມ(Ω) ສະເພາະອັນດຽວໃສ່ສອງສົ້ນຂອງເຄື່ອງຜະລິດກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບ:

$$u = U_{\max} \sin \omega t \quad (18.1)$$

ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບຢູ່ສອງສົ້ນຂອງເຄື່ອງຕ້ານ u_R ປ່ຽນແປງຕາມເວລາເທົ່າກັບຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຈາກເຄື່ອງຈ່າຍໄຟຟ້າ. ໃຫ້ i_R ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ໄຫຼຜ່ານເຄື່ອງຕ້ານ R ໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາ, ຕາມກົດເກນໂອມ $u_R = i_R R$

$$u_R = u = U_{\max} \sin \omega t$$

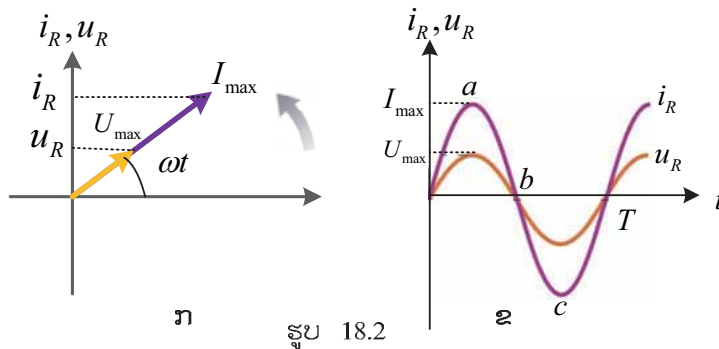
$$i_R R = U_{\max} \sin \omega t \Rightarrow i_R = \frac{U_{\max}}{R} \sin \omega t$$

ກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄ່າສູງສຸດໃນວົງຈອນແມ່ນ $I_{\max} = \frac{U_{\max}}{R}$. ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າໄຫຼໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາແມ່ນ:

$$i_R = I_{\max} \sin \omega t \quad (18.2)$$

ຈາກສົມຜົນ (18.1) ແລະ (18.2) ເຫັນວ່າ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ສອງສົ້ນຂອງເຄື່ອງຕ້ານ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານເຄື່ອງຕ້ານໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາຮ່ວມເປັນສະກົນ.

ເມື່ອເອົາຄ່າຂອງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າມາແຕ້ມເປັນແຜນວາດເຟສ (Phasor Diagram) ຮູບ 18.2ກ ແລະ ເສັ້ນສະແດງ (Graphs) ຮູບ 18.2ຂ ເຫັນວ່າທັງສອງມີລັກສະນະຄືກັນ.



ຮູບ 18.2

ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບຄ່າສະເລ່ຍຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າ ໃນວົງຈອນເທົ່າສູນ ເພາະມີການກັບໄປກັບມາຂອງຂົວໄຟຟ້າ ເຖິງວ່າຄ່າສະເລ່ຍເທົ່າສູນ ແຕ່ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜ່ານຄວາມຕ້ານຈະສູນເສຍພະລັງງານໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ານສະເໝີ (ທັງສອງທິດທາງ) ເນື່ອງຈາກສັນຍານປ່ຽນແປງຕາມເວລາ ຄຸນຄ່າໜຶ່ງທີ່ເກີດກັບຄວາມຕ້ານຈະເປັນຄ່າສະເລ່ຍໃນຊ່ວງເວລາ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: **ຄ່າມີຜົນ** (Root Mean Square; rms). ສຳລັບຄື້ນຮູບຊິນ, ຄ່າມີຜົນຂອງກະແສໄຟຟ້າເທົ່າກັບ:

$$I_{rms} = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}} = 0,707 I_{\max} \quad (18.3)$$

ໃນສົມຜົນ (18.3) ນີ້ແມ່ນຄ່າທີ່ເຄື່ອງວັດແທກທາງໄຟຟ້າ (ອຳແປມິເຕີ) ຊື່ຄ່າຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານເຄື່ອງຕ້ານໃນວົງຈອນ ເຊິ່ງຈະມີຄ່າປະມານ 70,7% ຂອງຄ່າສູງສຸດຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນ. ໃນວິທີແບບດຽວກັນ, ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າມີຜົນ ເຊິ່ງແມ່ນຄ່າທີ່ເຄື່ອງວັດແທກທາງໄຟຟ້າ (ໂວນມິເຕີ) ຊື່ຄ່າຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ສອງສົ້ນຂອງເຄື່ອງຕ້ານແມ່ນ:

$$U_{rms} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = 0,707 U_{\max} \quad (18.4)$$

ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ຕາມບ້ານເຮືອນໃນປະເທດລາວທີ່ວັດແທກໄດ້ຈາກເຄື່ອງແທກໂວນມິເຕີ ແມ່ນ 220V ນັ້ນແມ່ນຄ່າມີຜົນ, ເຊິ່ງຄ່າສູງສຸດຂອງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າມີຄ່າປະມານ 311V. ຈາກຄ່າສະເລ່ຍ (rms) ຈະໄດ້ກຳລັງງານໄຟຟ້າ (ເຊິ່ງເປັນຄ່າສະເລ່ຍໃນຊ່ວງເວລາ) ຂອງຄວາມຕ້ານໃນວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບແມ່ນ:

$$P_{av} = RI_{rms}^2 = \frac{U_{rms}^2}{R} = I_{rms} U_{rms} \quad (18.5)$$

ຕົວຢ່າງ 1: ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບມີຄວາມຕ້ານ 100Ω , ສົມຜົນຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາຢູ່ສອງສົ້ນເຄື່ອງຕ້ານແມ່ນ $u = 200\sqrt{2} \sin 100\pi t$ (V). ຈົ່ງຄິດໄລ່ກະແສໄຟຟ້າມີຜົນ, ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບດອກໄຟຟ້າໃນເວລາ 30 ນາທີ ແລະ ຂຽນສົມຜົນກະແສໄຟຟ້າທັນທີໃນວົງຈອນ.

ແກ້:

$$\text{ກະແສໄຟຟ້າມີຜົນ: } I = \frac{U}{R} = \frac{U_{\max}}{R\sqrt{2}} = \frac{200\sqrt{2}}{100\sqrt{2}} = 2\text{A}$$

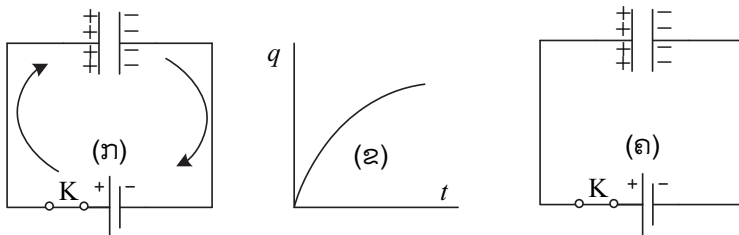
ສູດກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ: $I_{\max} = \frac{U_{\max}}{R} = I\sqrt{2} = 2\sqrt{2} \text{ A}$

ຄວາມຮ້ອນ: $Q = UIt = RI^2t = 100 \times (2)^2 \times 30 \times 60 = 72 \times 10^4 \text{ J} = 720 \text{ kJ}$

ສົມຜົນກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນ: $i = 2\sqrt{2} \sin 100\pi t \text{ (A)}$

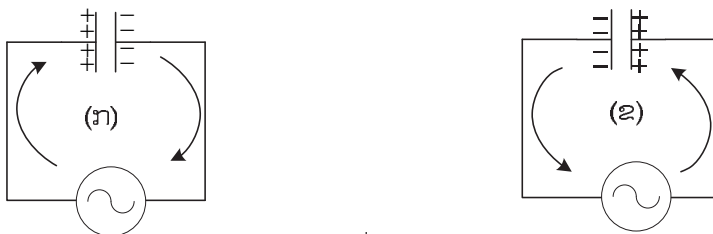
2. ວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບທີ່ມີແຕ່ເຄື່ອງທ້ອນ

ຄວາມທ້ອນ ຫຼື ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າໄດ້ສຶກສາມາແລ້ວໃນພາກໄຟຟ້າສະຖິດ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍແຜ່ນໂລຫະສອງແຜ່ນ ແລະ ມີວັດຖຸບໍ່ຊຳກນຳໄຟຟ້າຂັ້ນໄວຢູ່ຫວ່າງກາງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອເອົາໄປໃຊ້ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າຈຶ່ງຖືວ່າເປັນວົງຈອນຂາດກະແສໄຟຟ້າບໍ່ສາມາດເຄື່ອນທີ່ຜ່ານລະຫວ່າງແຜ່ນຂອງເຄື່ອງທ້ອນ. ແຕ່ໃນຄວາມຈິງແລ້ວໃນຈຸດເວລາປິດກົງຕັກ K ຈະມີໄຟຟ້າບັນຈຸເຄື່ອນທີ່ໄປບັນຈຸຢູ່ແຜ່ນບວກ ແລ້ວສະທ້ອນໃຫ້ເກີດມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບຢູ່ແຜ່ນລົບ ເມື່ອບັນຈຸໄຟຟ້າເຕັມແລ້ວກໍຢຸດບັນຈຸໄຟຟ້າຄືກັນກັບວົງຈອນເປີດ ດັ່ງຮູບ 18.3.



ຮູບ 18.3 ການບັນຈຸໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງທ້ອນໃນວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສກົງ

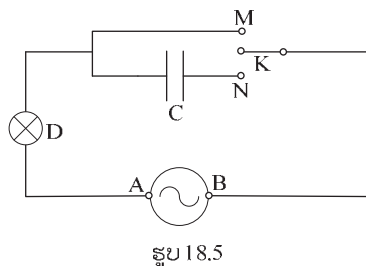
ເມື່ອເອົາເຄື່ອງທ້ອນມາຕໍ່ໃສ່ກັບໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສະທ້ອນໄຟຟ້າບັນຈຸແບບກັບໄປກັບມາຜ່ານເຄື່ອງທ້ອນນີ້ຕະຫຼອດເວລາ ເຊິ່ງຄ້າຍຄືວ່າມີກະແສໄຟຟ້າເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເຄື່ອງທ້ອນນີ້ໄດ້ ດັ່ງຮູບ 18.4.



ຮູບ 18.4 ການບັນຈຸໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງທ້ອນໃນວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ

2.1 ຜົນກະທົບຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ

ເພື່ອສຶກສາຜົນກະທົບຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບເພິ່ນຕໍ່ສອງສົ້ນຂອງເຄື່ອງທ້ອນໃສ່ສອງສົ້ນຂອງສາຍຊັກນໍ້າໄຟຟ້າ A ແລະ B ທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບເປັນວົງຈອນ ດັ່ງຮູບ 18.5.



ເມື່ອຕໍ່ K ໃສ່ M, ດອກໄຟ D ຮຸ່ງຂຶ້ນລະດັບໜຶ່ງ; ຈາກນັ້ນປິດ K ອອກຈາກ M ແລ້ວຕໍ່ໃສ່ N; ດອກໄຟຟ້າ D ກໍຮຸ່ງຂຶ້ນແຕ່ບໍ່ຮຸ່ງເທົ່າກັບກໍລະນີຕໍ່ K ໃສ່ M.

ໃນກໍລະນີຕໍ່ K ໃສ່ N, ຖ້າປ່ຽນຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບດ້ວຍຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າກົງ, ດອກໄຟ D ບໍ່ຮຸ່ງເລີຍ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວສະແດງວ່າເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບຜ່ານແຕ່ບໍ່ໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າກົງຜ່ານ ພ້ອມກັນນັ້ນມັນຍັງກົດຂວາງການເຄື່ອນທີ່ຜ່ານຂອງກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ, ໝາຍຄວາມວ່າ ມີຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າໃນເຄື່ອງທ້ອນ. ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບຄວາມຕ້ານກະແສກົງ ຈຶ່ງເອີ້ນຄວາມຕ້ານດັ່ງກ່າວວ່າ: **ຄວາມຕ້ານບັນຈຸ.**

2.2 ການພົວພັນລະຫວ່າງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ

ຕໍ່ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມທ້ອນໄຟຟ້າ C ມີຫົວໜ່ວຍແມ່ນຟາຣາດ (F) ສະເພາະອັນດຽວໃສ່ສອງສົ້ນຂອງເຄື່ອງຜະລິດກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (ດີນາໂມກະແສສະຫຼັບ) ທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບດັ່ງສົມຜົນ (18.1) $u = U_{\max} \sin \omega t$.

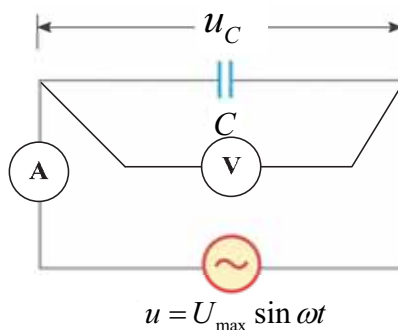
ໃຫ້ i_C ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ໄຫຼຜ່ານເຄື່ອງທ້ອນ C ໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາ, u_C ແມ່ນຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ສອງສົ້ນຂອງເຄື່ອງທ້ອນໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາ ແລະ q ແມ່ນໄຟຟ້າບັນຈຸໃນເຄື່ອງທ້ອນຢູ່ຈຸດເວລາ t .

ຈາກຮູບ $u_C = u = U_{\max} \sin \omega t$

ຈະໄດ້: $\frac{q}{C} = U_{\max} \sin \omega t \Rightarrow q = CU_{\max} \sin \omega t$

ຈາກນິຍາມຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າໄດ້:

$$i_C = \frac{dq}{dt} = C\omega U_{\max} \cos \omega t$$



$$u = U_{\max} \sin \omega t$$

ຮູບ 18.6

ນຳໃຊ້ສູດຂອງໄຕມູມມິຕິ $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານເຄື່ອງທ້ອນ:

$$i_c = C\omega U_{\max} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) \quad \text{ຫຼື ຂຽນໃໝ່ໄດ້:}$$

$$i_c = \frac{U_{\max}}{\left(\frac{1}{C\omega}\right)} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

ປະລິມານ $\left(\frac{1}{C\omega}\right)$ ມີຊື່ເອີ້ນວ່າ: **ຄວາມຕ້ານບັນຈຸໄຟຟ້າ** (Capacitive Reactance) ເຊິ່ງສັນຍະລັກແທນດ້ວຍ (Z_C) ແລະ ມີຫົວໜ່ວຍແມ່ນໂອມ (Ω) .

$$\text{ເຊິ່ງ} \quad Z_C = \frac{1}{C\omega} \quad (18.6)$$

ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າມີຄວາມຕ້ານບັນຈຸປ່ຽນແປງຕາມຄວາມຖີ່, ເຄື່ອງທ້ອນມີຄຸນສົມບັດເປັນເຄື່ອງຕອງສັນຍານທີ່ໃຫ້ຄວາມຖີ່ສູງຜ່ານໄດ້ດີກວ່າຄວາມຖີ່ຕ່ຳ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີແຕ່ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າອັນດຽວແມ່ນ

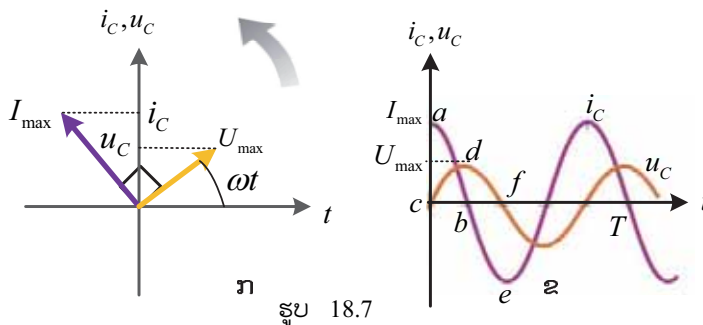
$$i_c = \frac{U_{\max}}{Z_C} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) = I_{\max} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) \quad (18.7)$$

ໂດຍປະລິມານ $\frac{U_{\max}}{Z_C} = I_{\max}$ ແມ່ນຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີແຕ່ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າອັນດຽວ.

ເມື່ອເອົາຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ u_c ແລະ ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າ i_c ມາປຸງບທຽບ ກັນຈະໄດ້ $u_c = U_{\max} \sin \omega t$ ແລະ $i_c = I_{\max} \sin(\omega t + \pi/2)$, ຈະເຫັນວ່າ u_c ແລະ i_c ມີລັກສະນະຂອງເສັ້ນສະແດງເປັນແບບດຽວກັນ, ຕ່າງກັນທີ່ມູມ ωt ກັບ $(\omega t + \pi/2)$ ເທົ່ານັ້ນ. ສະແດງວ່າ ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີແຕ່ເຄື່ອງທ້ອນອັນດຽວ, ກະແສໄຟຟ້າ i_c ໄວເຟສກວ່າຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ u_c ເປັນມູມ $\pi/2$ ຣາດຽງຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີແຕ່ເຄື່ອງທ້ອນອັນດຽວຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຊ້າເຟສກວ່າກະແສໄຟຟ້າ i_c ເປັນມູມ $\pi/2$ ຣາດຽງ.

ມູມ $\pi/2$ ມີຊື່ເອີ້ນວ່າ: **ມູມບ່ຽງເຟສ** (Phase Angle) ສັນຍະລັກດ້ວຍ ϕ . ໝາຍຄວາມວ່າ ມູມບ່ຽງເຟສ ϕ ແມ່ນມູມທີ່ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າໄວເຟສ ຫຼື ຊ້າເຟສກວ່າກັນນັ້ນເອງ.

ເມື່ອເອົາຄ່າຂອງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າມາແຕ້ມສະແດງເປັນແຜນວາດເຟສ (Phasor Diagram) ຮູບ 18.7ກ ແລະ ເສັ້ນສະແດງ (Graphs) ຮູບ 18.7ຂ ໂດຍໃຫ້ແກນນອນ ωt ຮ່ວມກັນ, ເຫັນວ່າ ທັງສອງມີລັກສະນະຄືກັນແຕ່ຕ່າງເຟສກັນເປັນມູມ $\pi/2$.



ຕົວຢ່າງ 2: ຕໍ່ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມທ້ອນ $C = \frac{5 \times 10^{-4}}{6\pi}$ [F] ໃສ່ວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າປ່ຽນແປງຕາມເວລາດ້ວຍສົມຜົນ $i = 2\sqrt{2} \sin 100\pi t$ [A]. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ານບັນຈຸ ແລະ ຂຽນສົມຜົນຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາທີ່ສອງສິ້ນຂອງເຄື່ອງທ້ອນໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາ.

ແກ້:

$$\text{ຄວາມຕ້ານບັນຈຸໄຟຟ້າ } Z_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{\frac{5 \times 10^{-4}}{6\pi} \times 100\pi} = 120 \, \Omega$$

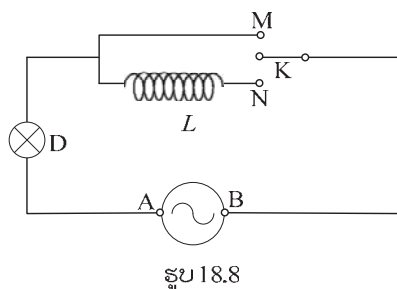
$$\text{ສົມຜົນຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບ } u = 240\sqrt{2} \sin(100\pi t - \frac{\pi}{2}) \text{ [V]}$$

3. ວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບທີ່ມີແຕ່ກໍ່ສາຍສະທ້ອນໄຟຟ້າ

3.1 ຜົນກະທົບຂອງກໍ່ສາຍສະທ້ອນໄຟຟ້າຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ

ເພື່ອສຶກສາຜົນກະທົບຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບເພິ່ນຕໍ່ສອງສິ້ນຂອງກໍ່ສາຍໃສ່ສອງສິ້ນຂອງສາຍນຳໄຟຟ້າ A ແລະ B ທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບເປັນວົງຈອນດັ່ງຮູບ 18.8.

ເມື່ອຕໍ່ K ໃສ່ M, ດອກໄຟ D ຮຸ່ງຂຶ້ນລະດັບໜຶ່ງ; ຈາກນັ້ນປິດ K ອອກຈາກ M ແລ້ວຕໍ່ໃສ່ N;



ດອກໄຟຟ້າ D ກໍ່ຮຸ່ງຂຶ້ນແຕ່ບໍ່ຮຸ່ງເທົ່າກັບກໍລະນີຕໍ່ K ໃສ່ M. ນັ້ນສະແດງວ່າກໍ່ສາຍສະທ້ອນໄຟຟ້າກົດກັນກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບມີຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າເກີດຂຶ້ນໃນກໍ່ສາຍສະທ້ອນໄຟຟ້າ. ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບຄວາມຕ້ານກະແສກົງ ຈຶ່ງເອີ້ນຄວາມຕ້ານດັ່ງກ່າວວ່າ: **ຄວາມຕ້ານສະທ້ອນໄຟຟ້າ.**

3.2 ການພົວພັນລະຫວ່າງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ

ຕໍ່ກໍ່ສາຍສະທ້ອນໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມສະທ້ອນໄຟຟ້າ L ຮັນລີ (H) ສະເພາະອັນດຽວໃສ່ສອງສົ້ນຂອງເຄື່ອງຜະລິດກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (ດີນາໂມກະແສສະຫຼັບ) ທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບ ດັ່ງສົມຜົນ (18.1) $u = U_{\max} \sin \omega t$, ໂດຍຖືວ່າໃນກໍ່ສາຍສະທ້ອນໄຟຟ້າບໍ່ມີຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າກົງ ດັ່ງຮູບ 18.9.

ໃຫ້ i_L ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ໄຫຼຜ່ານກໍ່ສາຍສະທ້ອນ L ໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາ, ໃນກໍ່ສາຍກໍ່ຈະເກີດມີທົ່ງແມ່ເຫຼັກ ແລະ ມີຄວາມໜ້າແທ້ໝັ້ນພັກແມ່ເຫຼັກຕາມສູດ:

$$B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I$$

ເມື່ອຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບປ່ຽນແປງກໍ່ຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ພັກແມ່ເຫຼັກປ່ຽນແປງ ແລະ ພາໃຫ້ເກີດມີແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນຂຶ້ນຕາມສູດ

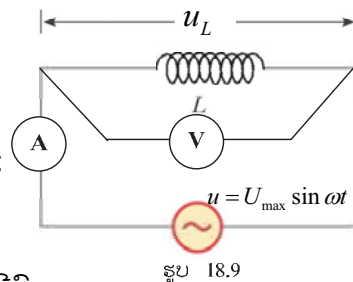
$$e = -N \frac{\Delta \phi}{\Delta t} = -N \frac{\Delta B A}{\Delta t} = -N A \mu_0 \frac{N}{\ell} \frac{\Delta i_L}{\Delta t} = -L \frac{\Delta i_L}{\Delta t}$$

$$\text{ເຊິ່ງ} \quad L = \mu_0 A \frac{N^2}{\ell} \quad (18.8)$$

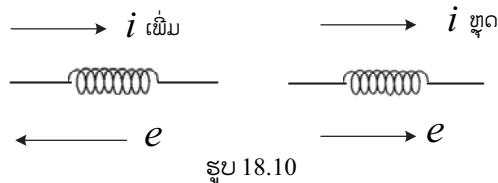
ໃນນີ້ L ແມ່ນສໍາປະສິດຄວາມສະທ້ອນໄຟຟ້າມີຫົວໜ່ວຍແມ່ນ ຮັນລີ (H).

ຖ້າພິຈາລະນາເວລາສັ້ນໆ Δt , $\frac{\Delta i_L}{\Delta t}$ ກາຍເປັນຜົນຕໍາລາຂອງ i_L ຕາມເວລາ. ດັ່ງນັ້ນ, ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນໃນກໍ່ສາຍສະທ້ອນໄຟຟ້າແມ່ນ $e = -L \frac{di_L}{dt}$.

ເມື່ອມີກະແສໄຟຟ້າປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນໃນກໍ່ສາຍ ກໍ່ຈະມີກະແສໄຟຟ້າສະທ້ອນເກີດຂຶ້ນໃນວົງຈອນ ໂດຍແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັບຄ່າຂອງການປ່ຽນແປງກະແສໄຟຟ້ານັ້ນ. ຖ້າກະແສໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນກໍ່ຈະເກີດມີຄ່າແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນຕໍ່ຕ້ານການເພີ່ມ ຫຼື ການນຳເອົາພະລັງງານໄປເກັບໄວ້ໃນຮູບພະລັງງານແມ່ເຫຼັກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າກະແສໄຟຟ້າຫຼຸດລົງກໍ່ຈະເກີດມີແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສະທ້ອນໃນທິດຕໍ່



ຕ້ານການຫຼຸດລົງ ຫຼື ເສັ້ນທິດຂອງກະແສໄຟຟ້າ ດັ່ງຮູບ 18.10.



ຕາມກົດເກນໂອມໃນວົງຈອນປິດ $e + u = 0$ ແທນຄ່າ e ແລະ u ຈະໄດ້

$$-L \frac{di_L}{dt} + U_{\max} \sin \omega t = 0 \Rightarrow di_L = \frac{U_{\max}}{L} \sin \omega t dt$$

ເອົາສັງຄະນິດທັງສອງຂ້າງ, ໂດຍເບື້ອງຊ້າຍມີພິຈາລະນາຈາກ 0 ຫາ i_L ໃນເວລາແຕ່ $t_0 = 0$ ຫາ $t_t = t$ ຈະໄດ້:

$$\int_0^{i_L} di_L = \frac{U_{\max}}{L} \int_0^t \sin \omega t dt$$

$$i_L = -\frac{U_{\max}}{\omega L} \cos \omega t$$

ນຳໃຊ້ສູດຂອງໄຕມູມມິຕິ: $-\cos x = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

ກະແສໄຟຟ້າຜ່ານກໍ່ສາຍແມ່ນ: $i_L = \frac{U_{\max}}{\omega L} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$

ປະລິມານ ($L\omega$) ມີຊື່ເອີ້ນວ່າ: **ຄວາມຕ້ານສະທ້ອນໄຟຟ້າ** (Inductive Reactance) ສັນຍະລັກດ້ວຍ (Z_L) ແລະ ມີຫົວໜ່ວຍແມ່ນໂອມ (Ω).

$$\text{ເຊິ່ງ } Z_L = L\omega \quad (18.9)$$

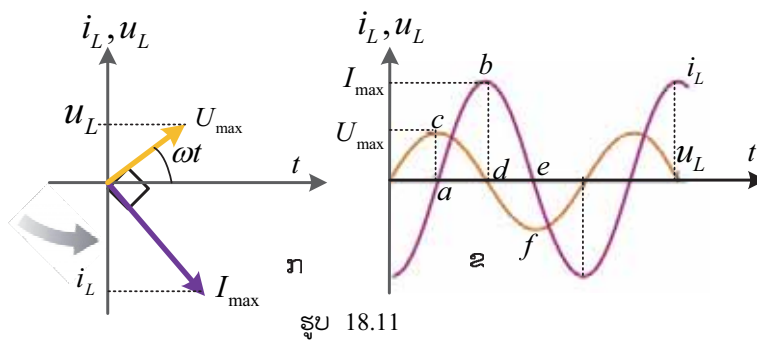
ສົມຜົນ (18.9) ຄວາມຕ້ານສະທ້ອນໄຟຟ້າຂອງກໍ່ສາຍມີຄ່າປ່ຽນແປງຕາມຄວາມຖີ່, ກໍ່ສາຍສະທ້ອນມີຄຸນສົມບັດເປັນເຄື່ອງຕອງສັນຍານໃຫ້ຄວາມຖີ່ຕໍ່າຜ່ານໄດ້ດີກວ່າຄວາມຖີ່ສູງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີແຕ່ກໍ່ສາຍໄຟຟ້າອັນດຽວແມ່ນ

$$i_L = \frac{U_{\max}}{Z_L} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = I_{\max} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \quad (18.10)$$

ປະລິມານ $\frac{U_{\max}}{Z_L} = I_{\max}$ ແມ່ນຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີແຕ່ກໍ່ສາຍໄຟຟ້າອັນດຽວ.

ເມື່ອເອົາຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ u_L ແລະ ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າ i_L ມາປຸງບທຽບກັນ ຈະໄດ້ $u_L = U_{\max} \sin \omega t$ ແລະ $i_L = I_{\max} \sin(\omega t - \pi/2)$, ເຫັນວ່າ u_L ແລະ i_L ມີລັກສະນະຂອງເສັ້ນສະແດງເປັນແບບດຽວກັນ, ຕ່າງກັນທີ່ມູມ ωt ກັບ $(\omega t - \pi/2)$. ສະແດງວ່າໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີແຕ່ກໍ່ສາຍສະຫ້ອນໄຟຟ້າອັນດຽວ, ກະແສໄຟຟ້າ i_L ຊ້າເຟສກວ່າຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ u_L ເປັນມູມ $\pi/2$ ຣາດຽງ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີແຕ່ກໍ່ສາຍອັນດຽວຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າໄວເຟສກວ່າກະແສໄຟຟ້າ i_L ເປັນມູມ $\pi/2$ ຣາດຽງ.

ເມື່ອເອົາຄ່າຂອງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າມາແຕ້ມສະແດງເປັນແຜນວາດເຟສ (Phasor Diagram) ຮູບ 18.11ກ ແລະ ເສັ້ນສະແດງ (Graphs) ຮູບ 18.11ຂ ໂດຍໃຫ້ແກນນອນ ωt ຮ່ວມກັນ, ເຫັນວ່າທັງສອງມີລັກສະນະຄືກັນແຕ່ຕ່າງເຟສກັນເປັນມູມ $\frac{\pi}{2}$.



ຕົວຢ່າງ 3: ຕໍ່ກໍ່ສາຍສະຫ້ອນໄຟຟ້າທີ່ມີສໍາປະສິດສະຫ້ອນເອງ $L = \frac{6}{5\pi}$ H ໃສ່ວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານປ່ຽນແປງຕາມເວລາ $i = 2\sqrt{2} \sin 100\pi t$ [A]. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ານສະຫ້ອນ ແລະ ຂຽນສົມຜົນ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ຜ່ານກໍ່ສາຍໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາ.

ແກ້: ຄວາມຕ້ານສະຫ້ອນ: $Z_L = L\omega = \frac{6}{5\pi} \times 100\pi = 120\Omega$

ສົມຜົນ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບ: $u = 240\sqrt{2} \sin(100\pi t + \frac{\pi}{2})$ [V]

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີແຕ່ເຄື່ອງຕ້ານໄຟຟ້າກົງ R , ມູມປ່ຽງເຟສລະຫວ່າງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າເປັນແນວໃດ? ຈົ່ງແຕ້ມແຜນວາດມູມລະຫວ່າງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າ.
2. ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີແຕ່ກໍ່ສາຍສະທ້ອນໄຟຟ້າ L , ມູມປ່ຽງເຟສລະຫວ່າງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າເປັນແນວໃດ? ຈົ່ງແຕ້ມແຜນວາດມູມລະຫວ່າງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າ.
3. ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີແຕ່ເຄື່ອງທ້ອນ C , ມູມປ່ຽງເຟສລະຫວ່າງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າເປັນແນວໃດ? ຈົ່ງແຕ້ມແຜນວາດມູມລະຫວ່າງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າ.
4. ຕໍ່ສອງສົ້ນຂອງຂອງເຄື່ອງຕ້ານທີ່ມີຄວາມຕ້ານກົງ 200Ω ໃສ່ບໍ່ໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ $u = 155 \sin 100\pi t$ ໂວນ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ, ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າມີຜົນທີ່ແລ່ນຜ່ານເຄື່ອງຕ້ານ.
5. ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີດອກໄຟຟ້າຄວາມຕ້ານ 200Ω , ສົມຜົນກະແສໄຟຟ້າ ໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາຜ່ານເຄື່ອງຕ້ານແມ່ນ $i = 2\sqrt{2} \sin 100\pi t$ (A). ຖາມວ່າຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບດອກໄຟຟ້າມີຄ່າເທົ່າໃດ? ຖ້າເພີ່ມເປີດໄຟໄວ້ເປັນເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງ.
6. ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກສອງແຜ່ນໂລຫະຂະໜານກັນອັນໜຶ່ງໄດ້ຕໍ່ໃສ່ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບ. ຖ້າຫຼຸດໄລຍະຫ່າງຂອງສອງແຜ່ນເຄື່ອງທ້ອນລົງເຄິ່ງໜຶ່ງຄ່າຄວາມທ້ອນ ແລະ ຄວາມຕ້ານບັນຈຸຂອງມັນຈະປ່ຽນແປງແນວໃດ? ຖ້າຫຼຸດໄລຍະຫ່າງລົງເລື້ອຍໆຈົນສອງແຜ່ນຂະໜານແປະກັນຄ່າຄວາມທ້ອນ ແລະ ຄວາມຕ້ານບັນຈຸຂອງມັນຈະປ່ຽນແປງແນວໃດ?
7. ວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບອັນໜຶ່ງປະກອບມີເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມທ້ອນ $1\mu\text{F}$ ແລະ ອຳແປມີເຕີທີ່ມີຄວາມຕ້ານນ້ອຍບໍ່ພິພິດ, ຄວາມຖີ່ຂອງບໍ່ໄຟຟ້າສະຫຼັບແມ່ນ 50Hz , ອຳແປມີເຕີຊື່ຄ່າ 12mA . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສູງສຸດ ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າມີຜົນຢູ່ສອງສົ້ນຂອງເຄື່ອງທ້ອນ.

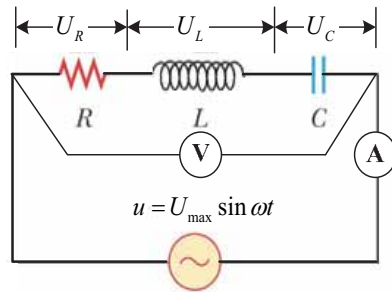
8. ຕໍ່ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມທ້ອນ $C = \frac{10^{-4}}{\pi}$ [F] ໃສ່ວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ $u = 120\sqrt{2} \sin 100\pi t$ [V]. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ຜ່ານເຄື່ອງທ້ອນໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາ.
9. ຕໍ່ກໍ່ສາຍສະຫຼັບໄຟຟ້າທີ່ມີສໍາປະສິດສະທ້ອນເອງ $L = \frac{1}{2\pi}$ [H] ໃສ່ວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ $u = 120\sqrt{2} \sin 100\pi t$ [V]. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ຜ່ານກໍ່ສາຍໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາ.
10. ວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບອັນໜຶ່ງປະກອບມີກໍ່ສາຍໄຟຟ້າສະທ້ອນທີ່ມີສໍາປະສິດສະທ້ອນໄຟຟ້າ $0,8H$ ແລະ ອໍາແປມິເຕີທີ່ມີຄວາມຕ້ານນ້ອຍບໍ່ພິພິດ, ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງບໍ່ໄຟຟ້າສະຫຼັບ $220V$ ແລະ $50Hz$ ຕາມລຳດັບ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ານ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງກໍ່ສາຍໄຟຟ້າສະທ້ອນ.
11. ວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບອັນໜຶ່ງມີສົມຜົນຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາ ແມ່ນ $i = 5 \sin 100\pi t$ [A]. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຂອງວົງຈອນໄຟຟ້າໃນເວລາ t ເມື່ອໃນວົງຈອນມີພຽງ:
- ເຄື່ອງຕ້ານໄຟຟ້າມີຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ 10Ω
 - ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າມີຄວາມທ້ອນໄຟຟ້າ $\frac{50}{\pi} \mu F$
 - ກໍ່ສາຍສະທ້ອນໄຟຟ້າມີສໍາປະສິດສະທ້ອນໄຟຟ້າ $\frac{20}{\pi} mH$
12. ວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບອັນໜຶ່ງມີສົມຜົນຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າປ່ຽນແປງ ໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາ ແມ່ນ $u = 200\sqrt{2} \sin 100\pi t$ [V]. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າຂອງວົງຈອນໄຟຟ້າໃນເວລາ t ເມື່ອໃນວົງຈອນມີພຽງ:
- ເຄື່ອງຕ້ານໄຟຟ້າມີຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ 100Ω .
 - ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າມີຄວາມທ້ອນໄຟຟ້າ $C = \frac{10^{-3}}{5\pi} F$
 - ກໍ່ສາຍສະທ້ອນໄຟຟ້າມີສໍາປະສິດສະທ້ອນໄຟຟ້າ $L = \frac{5}{6\pi} H$

ບົດທີ 19 ວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບທີ່ມີ RLC ຕໍ່ເປັນໝວດ

ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບທີ່ມີ RLC ຕໍ່ໃສ່ກັນ ໂດຍການຕໍ່ເປັນໝວດ ຫຼື ແບບລຽນກັນ, ຕໍ່ແບບຂະໜານກັນ ຫຼື ຕໍ່ແບບປະສົມກັນກໍໄດ້, ການຄິດໄລ່ນັ້ນ ແມ່ນພິຈາລະນາເປັນແຕ່ລະອັນຕາມທີ່ໄດ້ສຶກສາຜ່ານມານັ້ນຕາມຂັ້ນໆໄປ.

1. ວົງຈອນ RLC ຕໍ່ລຽນກັນ

ວົງຈອນ RLC ຕໍ່ລຽນກັນກັບບໍ່ກໍາເນີດກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ $u = U_{\max} \sin \omega t$ ດັ່ງຮູບ 19.1 ເພື່ອສຶກສາຄຸນລັກສະນະຂອງອຸປະກອນແຕ່ລະຊະນິດກັບຄວາມຖີ່ຂອງສັນຍານໄຟຟ້າ, ກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນທີ່ຜ່ານອຸປະກອນ ແຕ່ລະອັນນັ້ນມີຄ່າເທົ່າກັນເພາະເປັນວົງຈອນຕໍ່ລຽນກັນ.



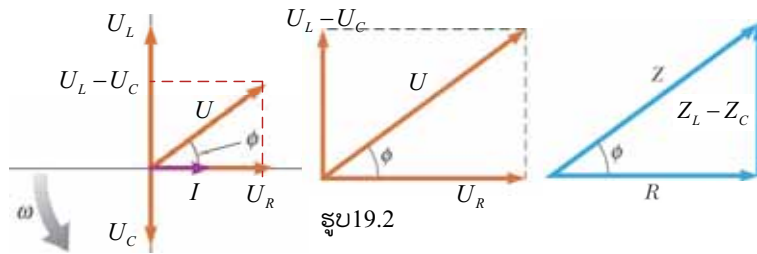
ຮູບ 19.1

ໃຫ້ i ແມ່ນຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາ, I ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າມີຜົນໃນວົງຈອນ, ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າມີຜົນຢູ່ສອງສົ້ນຂອງອຸປະກອນແຕ່ລະອັນແມ່ນ:

$$\left. \begin{aligned} U_R &= RI \text{ (ຮ່ວມເຟສກັບ } I) \\ U_L &= Z_L I \text{ (ໄວເຟສກວ່າ } I \text{ ດ້ວຍມູມ } \pi/2 \text{ ຣາດຽງ)} \\ U_C &= Z_C I \text{ (ຊ້າເຟສກວ່າ } I \text{ ດ້ວຍມູມ } \pi/2 \text{ ຣາດຽງ)} \end{aligned} \right\} \quad (19.1)$$

ໃນນັ້ນ $Z_L = L\omega = 2\pi fL$ ແມ່ນຄວາມຕ້ານສະທ້ອນໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ໃນກໍ່ສາຍໄຟຟ້າສະທ້ອນ ແລະ $Z_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{2\pi fC}$ ແມ່ນຄວາມຕ້ານບັນຈຸທີ່ມີຢູ່ໃນເຄື່ອງທ້ອນ ເມື່ອມີໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບຜ່ານ.

ຜົນລວມຂອງ R , Z_L ແລະ Z_C ເອີ້ນວ່າ: ຄວາມຕ້ານແຝງ (Impedance) ຂອງວົງຈອນ, ສັນຍະລັກດ້ວຍ Z ມີຫົວໜ່ວຍແມ່ນໂອມ (Ω), ການຊອກຫາຄ່າຂອງ Z ແມ່ນຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກແຜນວາດມູມລະຫວ່າງເວັກເຕີຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ເວັກເຕີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ສອງສົ້ນຂອງ R, L, C ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 19.2.



ຮູບ 19.2

ໃນຮູບ 19.2, ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບຂຽນໃນຮູບເວັກຕໍ່ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\vec{U} = \vec{U}_R + \vec{U}_L + \vec{U}_C \quad \text{ຫຼື} \quad \vec{U} = \vec{U}_R + (\vec{U}_L - \vec{U}_C)$$

ຂະໜາດຂອງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສັງລວມໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບແມ່ນ:

$$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} \quad (19.2)$$

$$\text{ແຕ່ວ່າ} \quad U = ZI \quad (19.3)$$

ແທນສົມຜົນ (19.1) ແລະ (19.3) ໃສ່ (19.2) ໄດ້:

$$ZI = \sqrt{(RI)^2 + (Z_L I - Z_C I)^2}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \quad (19.4)$$

ໃນນີ້ Z ແມ່ນຄວາມຕ້ານແຜງໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີ R, L, C ຕໍ່ລຽນກັນ.

ໃນຮູບ 19.2ຂ, ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າໃນວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບໄວເຟສກວ່າຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບດ້ວຍມູມ ϕ ແລະ ຄິດໄລ່ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\tan \phi = \frac{U_L - U_C}{U_R} = \frac{Z_L - Z_C}{R} = \frac{L\omega - 1/C\omega}{R} \quad (19.5)$$

$$\text{ຫຼື} \quad \cos \phi = U_R / U = R / Z \quad (19.6)$$

ສົມຜົນ (19.6) ເອີ້ນວ່າ: **ອັດຕາກຳລັງ** (Power Factor) ຂອງວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າ i ໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາທີ່ໄຫຼໃນວົງຈອນແມ່ນ:

$$i = I_{\max} \sin(\omega t - \phi) \quad (19.7)$$

ສົມຜົນ (19.7) ຖ້າ $L\omega = \frac{1}{C\omega} \Rightarrow \phi = 0$, u ຮ່ວມເຟສກັບ i

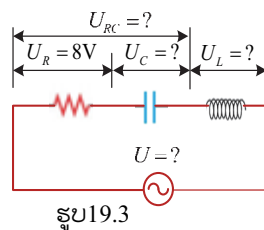
ຖ້າ $L\omega > \frac{1}{C\omega} \Rightarrow \phi > 0$, u ໄວເຟສກວ່າ i

ຖ້າ $L\omega < \frac{1}{C\omega} \Rightarrow \phi < 0$, u ຊ້າເຟສກວ່າ i

ຕົວຢ່າງ 1: ເຄື່ອງຕ້ານມີຄວາມຕ້ານ 80Ω , ກໍ່ສາຍມີຄວາມຕ້ານສະທ້ອນ 40Ω ແລະ ເຄື່ອງທ້ອນມີຄວາມຕ້ານບັນຈຸ 100Ω ຕໍ່ລຽນກັນ ແລະ ຕໍ່ໃສ່ບໍ່ໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ. ຖ້າສອງສົ້ນຂອງເຄື່ອງຕ້ານມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ $8V$. ຈົ່ງຄິດໄລ່: ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ສອງສົ້ນຂອງກໍ່ສາຍ, ເຄື່ອງທ້ອນ, ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລວມ ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງສົ້ນຂອງເຄື່ອງຕ້ານ ແລະ ເຄື່ອງທ້ອນ.

ແກ້

ສິ່ງທີ່ຮູ້	$R = 80\Omega; Z_C = 40\Omega,$ $Z_L = 100\Omega; U_R = 8V$
ຄິດໄລ່	$U_L = ?, U_C = ?, U = ?, U_{RC} = ?$



ຈາກບົດເລກກຳນົດໃຫ້ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ສອງສົ້ນຂອງເຄື່ອງຕ້ານແມ່ນ $8V$
ມີກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນແມ່ນ $I = \frac{U_R}{R} = \frac{8}{80} = 0,1A$

- 1) ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າໃນກໍ່ສາຍ $U_L = Z_L I = 40 \times 0,1 = 4V$
- 2) ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າໃນເຄື່ອງທ້ອນ $U_C = Z_C I = 100 \times 0,1 = 10V$
- 3) ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສັງລວມ $\vec{U} = \vec{U}_R + \vec{U}_L + \vec{U}_C$

$$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} = \sqrt{8^2 + (4 - 10)^2} = 10V$$

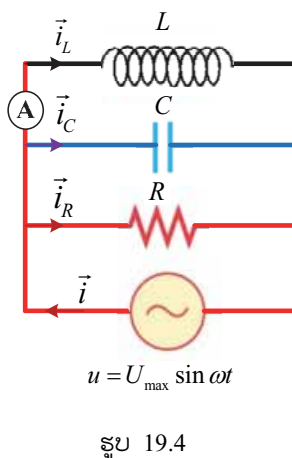
- 4) ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສັງລວມລະຫວ່າງສອງສົ້ນຂອງເຄື່ອງຕ້ານ ແລະ ກໍ່ສາຍ

$$\vec{U}_{RL} = \vec{U}_R + \vec{U}_L \Rightarrow U_{RL} = \sqrt{U_R^2 + (U_L)^2} = \sqrt{8^2 + (4)^2} = 8,94V$$

2. ວົງຈອນ RLC ຕໍ່ຂະໜານກັນ

ເອົາເຄື່ອງຕ້ານກະແສກົງ, ກໍ່ສາຍໄຟຟ້າສະທ້ອນ ແລະ ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າມາຕໍ່ແບບຂະໜານກັນ ແລ້ວນຳໄປຕໍ່ໃສ່ບໍ່ກຳເນີດໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ $u = U_{\max} \sin \omega t$ ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 19.4. ຄຸນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນໃນວົງຈອນໄຟຟ້ານີ້ກໍຄືຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ສອງສົ້ນຂອງອຸປະກອນແຕ່ລະອັນນັ້ນມີຄ່າເທົ່າກັນ.

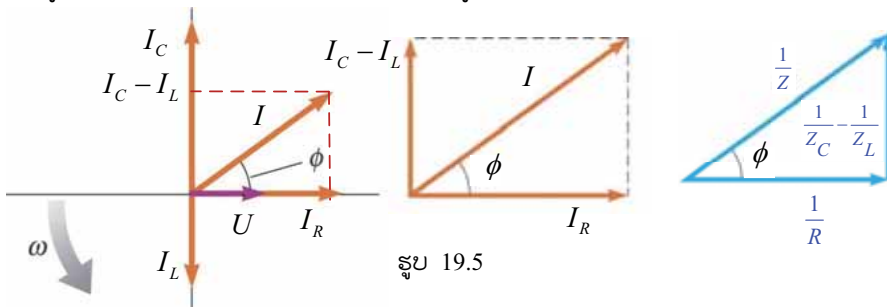
ໃຫ້ i ແມ່ນຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາ, I_R, I_L, I_C ແມ່ນກະແສ



ໄຟຟ້າມີຜົນທີ່ໄຫຼຜ່ານ R, L, C ໃນວົງຈອນ ຕາມລຳດັບ, ເຊິ່ງມີຄ່າເທົ່າກັບ:

$$\left. \begin{aligned} I_R &= \frac{U}{R} \quad (\text{ຮ່ວມເປັນກັບ } U) \\ I_L &= \frac{U}{Z_L} \quad (\text{ຊ້າເປັນກວ່າ } U \text{ ດ້ວຍມູມ } \frac{\pi}{2} \text{ ຣາດຽງ}) \\ I_C &= \frac{U}{Z_C} \quad (\text{ໄວເປັນກວ່າ } U \text{ ດ້ວຍມູມ } \frac{\pi}{2} \text{ ຣາດຽງ}) \end{aligned} \right\} \quad (19.8)$$

ຜົນລວມຂອງ R, Z_L ແລະ Z_C ເອີ້ນວ່າ: **ຄວາມຕ້ານແຝງ** (Impedance) ຂອງວົງຈອນ RLC ຕໍ່ຂະໜານກັນ, ສັນຍະລັກດ້ວຍ Z . ຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກແຜນວາດມູມລະຫວ່າງເວັກເຕີຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າແຕ່ລະຕອນສາຍ R, L, C ແລະ ເວັກເຕີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ສອງສົ້ນຂອງວົງຈອນດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 19.5.



ໃນຮູບ 19.5, ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບຂຽນໃນຮູບເວັກເຕີໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\vec{I} = \vec{I}_R + \vec{I}_L + \vec{I}_C \quad \text{ຫຼື} \quad \vec{I} = \vec{I}_R + \vec{I}_C - \vec{I}_L$$

ຂະໜາດຂອງຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າລວມໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບແມ່ນ:

$$I = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2} \quad (19.9)$$

$$\text{ແຕ່ວ່າ} \quad I = \frac{U}{Z} \quad (19.10)$$

ແທນສົມຜົນ (19.8) ແລະ (19.10) ໃສ່ (19.9) ໄດ້:

$$\begin{aligned} \frac{U}{Z} &= \sqrt{\left(\frac{U}{R}\right)^2 + \left(\frac{U}{Z_C} - \frac{U}{Z_L}\right)^2} \\ \text{ຫຼື} \quad \frac{1}{Z} &= \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{Z_C} - \frac{1}{Z_L}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2} \quad (19.11) \end{aligned}$$

ໃນນີ້ Z ແມ່ນຄວາມຕ້ານແຝງໄຟຟ້າໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີ R, L, C ຕໍ່ຂະໜານກັນ. ຈາກຮູບ 19.5, ເຫັນວ່າຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບຊ້າເຟສກວ່າຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບດ້ວຍມູມ ϕ ແລະ ຄິດໄລ່ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\tan \phi = \frac{I_C - I_L}{I_R} = \frac{\frac{1}{Z_C} - \frac{1}{Z_L}}{\frac{1}{R}} = \frac{C\omega - \frac{1}{L\omega}}{\frac{1}{R}} \quad (19.12)$$

ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າ i ໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາທີ່ໄຫຼໃນວົງຈອນແມ່ນ:

$$i = I_{\max} \sin(\omega t + \phi) \quad (19.13)$$

ຕົວຢ່າງ 2: ເຄື່ອງຕ້ານ $R = 400\Omega$, ກໍ່ສາຍ $L = 0,2\text{H}$ ແລະ ເຄື່ອງທ້ອນ $C = 2,5\mu\text{F}$ ຕໍ່ຂະໜານກັນ ແລະ ຕໍ່ໃສ່ໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ 220V , ຄວາມຖີ່ 1000rad/s . ຈົ່ງຄິດໄລ່: ຄວາມຕ້ານແຝງຂອງວົງຈອນ, ກະແສໄຟຟ້າລວມ, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນຜ່ານກໍ່ສາຍ ແລະ ມູມບ່ຽງເຟສຂອງກະແສໄຟຟ້າສັງລວມກັບຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ.

ແກ້

ສິ່ງທີ່ຮູ້	$R = 400\Omega; L = 0,2\text{H}; C = 2,5\mu\text{F}; U = 220\text{V}; \omega = 1000\text{rad/s}$
ຄິດໄລ່	$Z = ?; I = ?; I_L = ?; \phi = ?$

- ຄວາມຕ້ານແຝງໃນວົງຈອນ:

$$\frac{1}{Z} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\frac{1}{Z_L} - \frac{1}{Z_C}\right)^2}$$

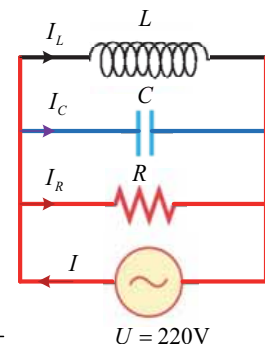
$$Z_L = L\omega = 0,2 \times 1000 = 200\Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{2,5 \times 10^{-6} \times 1000} = \frac{1000}{2,5} = 400\Omega$$

$$\Rightarrow \frac{1}{Z} = \sqrt{\frac{1}{400^2} + \left(\frac{1}{200} - \frac{1}{400}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{400^2} + \frac{1}{400^2}} = \frac{\sqrt{2}}{400}$$

$$Z = \frac{400}{\sqrt{2}} = 200\sqrt{2}\Omega = 282,8\Omega$$

- ກະແສໄຟຟ້າສັງລວມ: $I = \frac{U}{Z} = \frac{220}{282,8} = 0,78\text{A}$



ຮູບ 19.6

- ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານກໍ່ສາຍ: $I_L = \frac{U}{Z_L} = \frac{220}{200} = 1,1\text{A}$

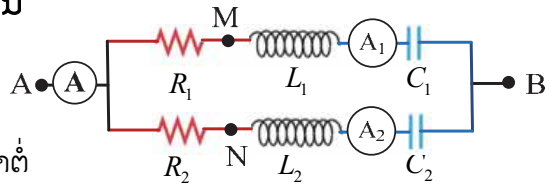
- ມູມບ່ຽງເຟສລະຫວ່າງກະແສໄຟຟ້າລວມ ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ

$$\tan \phi = \frac{I_L - I_C}{I_R} = \frac{\frac{1}{Z_L} - \frac{1}{Z_C}}{\frac{1}{R}} = \frac{\frac{1}{200} - \frac{1}{400}}{\frac{1}{400}} = 1 \Rightarrow \phi = 45^\circ$$

3. ວົງຈອນ RLC ຕໍ່ແບບປະສົມກັນ

3.1 ກໍລະນີຕໍ່ແບບຂະໜານກັນ

ຖ້າເອົາເຄື່ອງຕ້ານ R , ກໍ່ສາຍສະ
ທ້ອນໄຟຟ້າ L ແລະ ເຄື່ອງທ້ອນ C ມາຕໍ່
ແບບປະສົມກັນແມ່ນອາໄສຫຼັກການຂອງວົງ



ຮູບ 19.7

ຈອນທີ່ໄດ້ຕໍ່ແບບລຽນ ແລະ ຕໍ່ແບບຂະໜານກັນ. ສາມາດວິເຄາະວົງຈອນຕໍ່ກັນແບບປະ
ສົມໄດ້ຕາມລຳດັບດັ່ງນີ້:

1) ຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ານແຝງຂອງແຕ່ລະຕອນຂອງວົງຈອນ

2) ຂຽນສົມຜົນກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ແຕ່ລະຕອນ

ສົມມຸດຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ສອງສົ້ນຂອງວົງຈອນແມ່ນ $u = U_{\max} \sin \omega t$

$$i_1 = I_{1\max} \sin(\omega t - \phi_1) \quad \text{ເຊິ່ງ} \quad I_{1\max} = \frac{U_{\max}}{Z_1}; \quad \tan \phi_1 = \frac{Z_{L_1} - Z_{C_1}}{R_1}$$

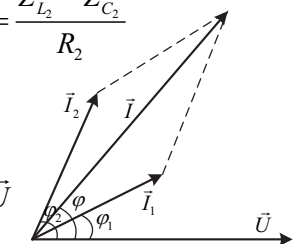
$$i_2 = I_{2\max} \sin(\omega t - \phi_2) \quad \text{ເຊິ່ງ} \quad I_{2\max} = \frac{U_{\max}}{Z_2}; \quad \tan \phi_2 = \frac{Z_{L_2} - Z_{C_2}}{R_2}$$

3) ສົມຜົນກະແສໄຟຟ້າຜ່ານວົງຈອນຕົ້ນແມ່ນ

$$i = i_1 + i_2 = I_{\max} \sin(\omega t - \phi)$$

ແຜນວາດເວັກເຕີສະແດງສົມຜົນ $\vec{I} = \vec{I}_1 + \vec{I}_2$ ໂດຍໃຫ້ $\vec{U}$
ຢູ່ໃນແຖນນອນ, ອີງຕາມແຜນວາດເວັກເຕີຄິດໄລ່ໄດ້:

$$I^2 = I_1^2 + I_2^2 + 2I_1I_2 \cos(\phi_2 - \phi_1)$$



ຮູບ 19.8

(19.14)

$$\text{ແລະ} \quad \tan \phi = \frac{I_1 \sin \phi_1 + I_2 \sin \phi_2}{I_1 \cos \phi_1 + I_2 \cos \phi_2}$$

(19.15)

ໝາຍເຫດ: ກໍລະນີມີຫຼາຍຕອນ ກໍພິຈາລະນາແບບດຽວກັນ.

3.2 ກໍລະນີມີທັງຕໍ່ລຽນ ແລະ ຕໍ່ຂະໜານ

1) ພິຈາລະນາວົງຈອນທີ່ຕໍ່ຂະໜານກັນກ່ອນເຮັດຄື ຂໍ້ 3.1.

2) ແຕ້ມແຜນວາດເວັກເຕີເພື່ອສະແດງສົມຜົນ

$$\vec{U} = \vec{U}_{AM} + \vec{U}_{MB} \quad \text{ໂດຍເອົາ } \vec{I} \text{ ເປັນແກນ}$$

ນອນ, ອີງໃສ່ແຜນວາດເວັກເຕີຈະໄດ້:

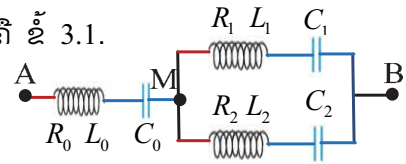
$$U^2 = U_{AM}^2 + U_{MB}^2 + 2U_{AM}U_{MB}\cos(\varphi_{AM} - \varphi_{MB}) \quad (19.16)$$

ຄິດໄລ່ຄ່າຂອງມູມ φ ໄດ້ຈາກແຜນວາດເວັກເຕີ

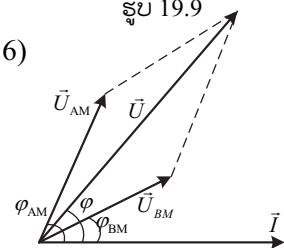
$$U \cos \varphi = U_{AM} \cos \varphi_{AM} + U_{MB} \cos \varphi_{MB}$$

ຫຼື ຄິດໄລ່ຈາກ

$$\tan \varphi = \frac{U_{AM} \sin \varphi_{AM} + U_{MB} \sin \varphi_{MB}}{U_{AM} \cos \varphi_{AM} + U_{MB} \cos \varphi_{MB}} \quad (19.17)$$



ຮູບ 19.9



ຮູບ 19.10

ຕົວຢ່າງ 3: ເຄື່ອງທ້ອນ ແລະ ກໍ່ສາຍຕໍ່ຂະໜານກັນ ແລ້ວຕໍ່ໃສ່ບໍ່ໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ, ເຄື່ອງທ້ອນມີຄວາມຕ້ານບັນຈຸ 25Ω , ກໍ່ສາຍມີຄວາມຕ້ານກົງ 3Ω ແລະ ຄວາມຕ້ານສະທ້ອນ 4Ω , ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງຈຸດທີ່ຕໍ່ຂະໜານກັນນັ້ນ $100V$. ຈົ່ງຄິດໄລ່: ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜ່ານເຄື່ອງທ້ອນ, ກໍ່ສາຍ, ກະແສໄຟຟ້າສັງລວມ ແລະ ມູນບ່ຽງເຟສລະຫວ່າງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ.

ແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້	$Z_C = 25\Omega; R = 3\Omega; Z_L = 4\Omega; U = 100V$
ຄິດໄລ່	$I_C = ?; I_L = ?; I = ?; \phi = ?$

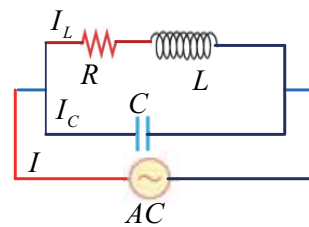
- ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານເຄື່ອງທ້ອນ I_C

$$I_C = \frac{U}{Z_C} = \frac{100}{25} = 4A$$

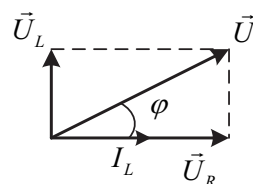
- ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານກໍ່ສາຍ

ແຜນວາດມູນບ່ຽງເຟສລະຫວ່າງກະແສໄຟຟ້າ I_L ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ U ຢູ່ສອງສົ້ນຂອງ R, L ໄດ້ດັ່ງຮູບ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄິດໄລ່ກະແສໄຟຟ້າ I_L ຈະໄດ້

$$I_L = \frac{U}{Z_{L,R}} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}} = \frac{100}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 20A$$



ຮູບ 19.11



ຮູບ 19.12

ມູມບ່ຽງເຟສລະຫວ່າງກະແສໄຟຟ້າ I_L ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ U ແມ່ນ.

$$\tan \varphi = \frac{R_L}{R} = \frac{4}{3} \Rightarrow \varphi = 53^\circ$$

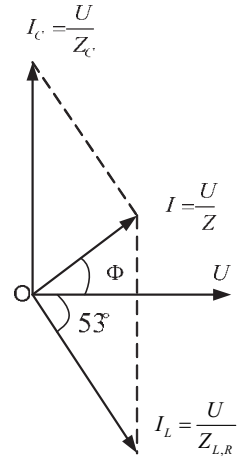
- ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າສັງລວມ $\vec{I} = \vec{I}_L + \vec{I}_C$

ຈາກຮູບແຜນວາດມູມລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າໃນວົງຈອນ, ໂດຍນຳໃຊ້ຫຼັກການບວກ ເວັກເຕີແບບຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານຈະໄດ້:

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{I_C^2 + I_L^2 + 2I_C I_L \cos(90 + 53)} \\ &= \sqrt{4^2 + 20^2 + 2 \times 4 \times 20(-\sin 53)} = \sqrt{16 + 400 - 160 \times \frac{4}{5}} \\ &\Rightarrow I = 12\sqrt{2} A \end{aligned}$$

- ມູມບ່ຽງເຟສລະຫວ່າງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ຮູບ 19.13

$$\begin{aligned} \cos \Phi &= \frac{I' \cos 53^\circ}{I} = \frac{20 \times \frac{3}{5}}{12\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &\Rightarrow \Phi = 45^\circ \end{aligned}$$



4. ກຳລັງໄຟຟ້າໃນວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ

ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ $u = U_{\max} \sin \omega t$ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າ $i = I_{\max} \sin(\omega t - \phi)$ ທີ່ມີເຟສຕ່າງກັນ, ກຳລັງໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາໃນວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບແມ່ນ:

$$\begin{aligned} P &= ui = (U_{\max} \sin \omega t) [I_{\max} \sin(\omega t - \phi)] \\ &= U_{\max} I_{\max} \sin \omega t \sin(\omega t - \phi) \end{aligned}$$

ການພົວພັນຂອງໄຕມູມມິຕິ $2 \sin A \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B)$ ຈະໄດ້

$$\begin{aligned} P &= \frac{U_{\max} I_{\max}}{2} [\cos \phi - \cos(2\omega t - \phi)] \\ &= UI [\cos \phi - \cos(2\omega t - \phi)] \end{aligned} \quad (19.18)$$

ເພາະວ່າ $\frac{U_{\max} I_{\max}}{2} = UI$, U ແມ່ນຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າມີຜົນ ແລະ I ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າມີຜົນ. ສົມຜົນ (19.18) ກຳລັງໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາປ່ຽນແປງຕາມເວລາ.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບຈຳເປັນຕ້ອງຄິດໄລ່ກຳລັງທີ່ໃຊ້ແທ້ໆ ເຊິ່ງແມ່ນກຳລັງໄຟຟ້າສະເລ່ຍນັ້ນເອງ ແລະ ຄິດໄລ່ໄດ້ດັ່ງນີ້

$$P_{av} = \int_0^{2\pi} Pd(\omega t) \quad (19.19)$$

ແທນ P ຈາກສົມຜົນ (19.18) ໃສ່ຈະໄດ້

$$P_{av} = \int_0^{2\pi} UI [\cos \phi - \cos(2\omega t - \phi)] d(\omega t)$$

$$P_{av} = UI \cos \phi \quad (19.20)$$

ກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ເວົ້າເຖິງໃນວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບນັ້ນໝາຍເຖິງກຳລັງສະເລ່ຍ, ເຊິ່ງມີຄ່າຂຶ້ນກັບຜົນຄູນຂອງ UI ແລະ $\cos \phi$ ເອີ້ນວ່າ: **ອັດຕາກຳລັງ** (Power Factor) ແລະ ມີຄ່າຕັ້ງແຕ່ 0 ຫາ 1. ຖ້າວົງຈອນມີແຕ່ກໍ່ສາຍ ແລະ ເຄື່ອງທ້ອນຈະໄດ້ $\phi = 90^\circ$ ກຳລັງໄຟຟ້າຈະເທົ່າສູນ, ຖ້າວົງຈອນມີເຄື່ອງຕ້ານໄຟຟ້າຢ່າງດຽວ $\phi = 0^\circ$; $\cos 0^\circ = 1$ ກຳລັງໄຟຟ້າຈະເທົ່າ $P_{av} = UI$.

ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ RLC ຕໍ່ລຽນ ຫຼື ຕໍ່ຂະໜານກັນ, ກຳລັງໄຟຟ້າຖືກໃຊ້ຈ່າຍໄປໃນເຄື່ອງຕ້ານໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ. ສົມຜົນ (19.20) ແທນຄ່າ $\cos \phi = \frac{U_R}{U} = \frac{R}{Z}$ ໃສ່ໄດ້:

$$P_{av} = UI \cos \phi = U_R I = RI^2 \quad (19.21)$$

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ເຄື່ອງຕ້ານມີຄວາມຕ້ານ 1Ω , ເຄື່ອງທ້ອນ ແລະ ກໍ່ສາຍຕໍ່ກັບໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານບັນຈຸຂອງເຄື່ອງທ້ອນ ແລະ ຄວາມຕ້ານສະທ້ອນໃນກໍ່ສາຍມີຄ່າ 1Ω ແລະ 2Ω ຕາມລຳດັບ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າຂອງຄວາມຕ້ານແຜງຂອງວົງຈອນ ເມື່ອທັງສາມອຸປະກອນຕໍ່ແບບລຽນກັນ ແລະ ຂະໜານກັນ.
2. ເຄື່ອງຕ້ານມີຄວາມຕ້ານ 40Ω , ກໍ່ສາຍມີຄ່າຄວາມສະທ້ອນ $0,04H$ ແລະ ເຄື່ອງທ້ອນມີຄວາມທ້ອນ $40\mu F$ ຕໍ່ລຽນກັນ ແລະ ຕໍ່ໃສ່ບໍ່ໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ ເຊິ່ງມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ $220V$. ຄວາມຖີ່ມູມ 500rad/s . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າຂອງກະແສໄຟຟ້າ, ມູມບ່ຽງເຟສລະຫວ່າງກະແສໄຟຟ້າກັບຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າທັງໝົດ ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ສອງສົ້ນຂອງແຕ່ລະອຸປະກອນນັ້ນ.

3. ດອກໄຟຟ້າ D ມີຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າກົງ R ແລະ ກໍ່ສາຍສະທ້ອນໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າກົງ $R_L = 1\Omega$, ສຳປະສິດສະທ້ອນໄຟຟ້າ $L = 0,05H$ ຖືກຕໍ່ໃສ່ຕາໜ່າງໄຟຟ້າສະຫຼັບໝາຍ $127V, 50Hz$ ກະແສໄຟຟ້າມີຜົນໄຫຼໃນວົງຈອນ $2A$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ານແຝງໃນວົງຈອນ ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ສອງສົ້ນຂອງດອກໄຟຟ້າ, ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ສອງສົ້ນຂອງກໍ່ສາຍສະທ້ອນໄຟຟ້າ.
4. ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ $220V, 50Hz$ ເພິ່ນໄດ້ຕໍ່ເຄື່ອງຕ້ານໄຟຟ້າກົງ, ກໍ່ສາຍໄຟຟ້າສະທ້ອນ ແລະ ເຄື່ອງທ້ອນແບບລຽນກັນ. ໃຫ້ຮູ້ຄ່າຄວາມຕ້ານ, ສຳປະສິດສະທ້ອນໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມທ້ອນມີຄ່າ $R = 100\Omega$; $L = 0,5H$; $C = 10\mu F$ ຕາມລຳດັບ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ານແຝງຂອງວົງຈອນ, ຄວາມເຂັ້ມຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນ ແລະ ກຳລັງທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ.
5. ກໍ່ສາຍສະທ້ອນ $L = (1,2/\pi)H$ ແລະ ຄວາມຕ້ານ R ທີ່ປ່ຽນແປງຄ່າໄດ້ຕໍ່ໃສ່ກັບບໍ່ໄຟຟ້າສະຫຼັບ ເຊິ່ງມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບ $u = 120\sin 100\pi t [V]$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ານ R ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງຮັບໃຊ້ໃນວົງຈອນມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດໃນວົງຈອນ.
6. ມີສາຍຮອບໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ຕໍ່ R, C, L ຕໍ່ລຽນກັນ, ຮູ້ວ່າຄວາມຕ້ານ R ມີຂະໜາດທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງຄ່າໄດ້, $L = (1,5/\pi)H$ ແລະ $C = (2,5/\pi) \times 10^{-4}F$. ບໍ່ໄຟຟ້າສະຫຼັບມີຄວາມຖີ່ $f = 50Hz$. ຄ່າຂອງ R ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ຖືກນຳໃຊ້ສູງສຸດຢູ່ໃນສາຍຮອບໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ.
7. ວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບອັນໜຶ່ງປະກອບດ້ວຍກໍ່ສາຍສະທ້ອນໄຟຟ້າ $L = (5/4\pi)H$, ຕໍ່ລຽນກັບເຄື່ອງຕ້ານໄຟຟ້າກົງ $R = 75\Omega$ ແລະ ເຄື່ອງທ້ອນ $C = (2/\pi) \times 10^{-4}F$ ໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບທັນທີໃນວົງຈອນແມ່ນ $i = 2\sin 100\pi t [A]$. ຈົ່ງຄິດໄລ່:
 - ກ. ຄວາມຕ້ານສະທ້ອນໄຟຟ້າ, ຄວາມຕ້ານບັນຈຸ ແລະ ຄວາມຕ້ານແຝງຂອງວົງຈອນ.
 - ຂ. ຂຽນສົມຜົນ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າທັນທີລະຫວ່າງສອງສົ້ນຂອງເຄື່ອງຕ້ານໄຟຟ້າ, ກໍ່ສາຍສະທ້ອນໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ.
 - ຄ. ລະດັບປ່ຽງເຟສລະຫວ່າງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມກະແສໄຟຟ້າ.
 - ງ. ຂຽນສົມຜົນ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າທັນທີລະຫວ່າງສອງສົ້ນຂອງວົງຈອນ.

8. ເມື່ອຕໍ່ເຄື່ອງຕ້ານອັນໜຶ່ງເຂົ້າກັບຜົນລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບ, ກຳລັງຂອງເຄື່ອງຕ້ານ 1W ແລະ ຖ້າຕໍ່ເຄື່ອງທ້ອນລຽນກັບເຄື່ອງຕ້ານກຳລັງຈະມີຄ່າ $0,5\text{W}$. ຖ້າຕໍ່ກັສາຍທີ່ມີສຳປະສິດສະທ້ອນເອງລຽນກັບເຄື່ອງຕ້ານດັ່ງກ່າວ (ໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງທ້ອນ) ກຳລັງຂອງວົງຈອນແມ່ນ $0,25\text{W}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ກຳລັງໃນວົງຈອນ ເມື່ອຕໍ່ທັງແບບລຽນກັນ.

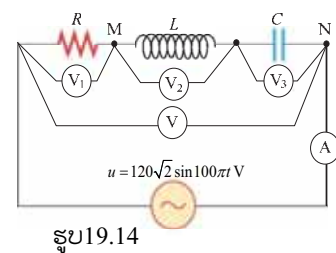
9. ວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບ 19.14 ປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງຕ້ານໄຟຟ້າກົງ $R=60\Omega$ ຕໍ່ລຽນກັບກັສາຍສະທ້ອນໄຟຟ້າ $L=(2/5\pi)\text{H}$ ແລະ ຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າກົງ $r_L=20\Omega$; ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ $C=(100/\pi)\mu\text{F}$; ຜົນລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບທັນທີຢູ່ສອງສົ້ນວົງຈອນແມ່ນ $u=120\sqrt{2}\sin 100\pi t$ [V].

ກ. ຂຽນສົມຜົນກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານວົງຈອນ.

ຂ. ຂຽນສົມຜົນ ຜົນລະດັບໄຟຟ້າທັນທີລະຫວ່າງສອງຈຸດ M ແລະ N.

ຄ. ເຄື່ອງວັດແທກແຕ່ລະອັນຊື່ຄ່າເທົ່າໃດ?

ງ. ກຳລັງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວົງຈອນມີຄ່າເທົ່າໃດ?



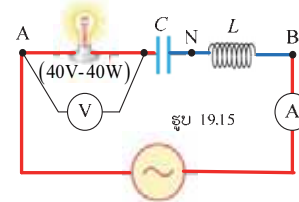
ຮູບ 19.14

10. ວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບຮູບ 19.15, ປະກອບດ້ວຍກັສາຍສະທ້ອນ $L=(1/10\pi)\text{H}$, ເຄື່ອງທ້ອນ $C=(1/4\pi)\times 10^{-3}\text{F}$, ດອກໄຟຟ້າມີເຄື່ອງໝາຍ $40\text{V}, 40\text{W}$ ຕໍ່ແບບລຽນກັນໃສ່ຜົນລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບ. ຮູ້ວ່າຜົນລະດັບໄຟຟ້າທັນທີລະຫວ່າງສອງຈຸດ A ແລະ N ແມ່ນ $u_{AN}=120\sqrt{2}\sin 100\pi t$ (V), ເຄື່ອງວັດໄຟຟ້າເປັນເຄື່ອງທີ່ດີເລີດ.

ກ. ເຄື່ອງແທກທາງໄຟຟ້າແຕ່ລະອັນຊື່ຄ່າເທົ່າໃດ?

ຂ. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນກະແສໄຟຟ້າແລ່ນໃນວົງຈອນ.

ຄ. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນຜົນລະດັບໄຟຟ້າທັນທີລະຫວ່າງສອງຈຸດ A ແລະ B.



ຮູບ 19.15

11. ວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບຮູບ 19.16. ໃນນັ້ນ

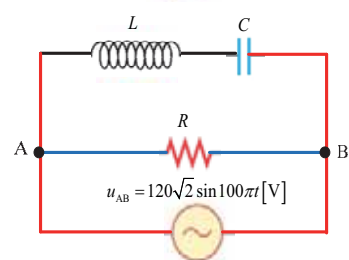
$$u_{AB}=120\sqrt{2}\sin 100\pi t[\text{V}], \quad R=30\Omega,$$

$$L=0,6/\pi\text{H}, \quad C=10^{-4}/\pi\text{F}. \quad \text{ຈົ່ງຄິດໄລ່:}$$

ກ. ຂຽນສົມຜົນກະແສໄຟຟ້າທັນທີໄຫຼໃນວົງຈອນຕົ້ນ.

ຂ. ຄວາມຕ້ານແຝງຂອງວົງຈອນ.

ຄ. ອັດຕາກຳລັງ ແລະ ກຳລັງທີ່ໃຊ້ໃນວົງຈອນ.

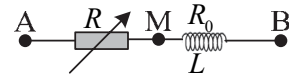


ຮູບ 19.16

12. ວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບດັ່ງຮູບ 19.17, ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງສົ້ນ AB ແມ່ນ: $u_{AB} = 120\sqrt{2} \sin 100\pi t$ [V]. R ແມ່ນເຄື່ອງຕ້ານທີ່ປ່ຽນແປງຄ່າໄດ້, ປັບເຄື່ອງຕ້ານ R ໃຫ້ມີຄ່າ R_1 ເຫັນວ່າ ກະແສໄຟຟ້າມີຜົນໃນວົງຈອນຕົ້ນແມ່ນ $I = 2\sqrt{3}$ [A] ແລະ ຕ່າງເຟສກັບຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ $\pi/6$ rad, ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງຈຸດ u_{MB} ໄວເຟສກວ່າ u_{AB} ດ້ວຍມູມ $\pi/6$ rad. ຈົ່ງຄິດ ໄລ່:

ກ. R_1, R_0 ແລະ L .

ຂ. ຄ່າຂອງ R ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງຮັບໃຊ້ໃນເຄື່ອງຕ້ານນີ້ມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ແລະ ກຳລັງນັ້ນ.



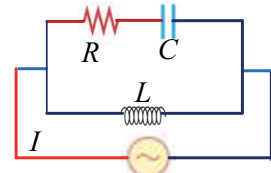
ຮູບ19.17

13. ກຳນົດໃຫ້ວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບດັ່ງຮູບ 19.18 $u_{AB} = 150\sqrt{2} \sin 100\pi t$ [V],

$$R = 80\Omega, \quad L = \frac{5}{6\pi} \text{ H}, \quad C = \frac{10^{-3}}{6\pi} \text{ F}.$$

ກ. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນກະແສໄຟຟ້າຜ່ານວົງຈອນຕົ້ນ.

ຂ. ຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ານແຜ່ງ, ກຳລັງໄຟຟ້າຮັບໃຊ້ ແລະ ອັດຕາກຳລັງຂອງທັງໝົດວົງຈອນ.



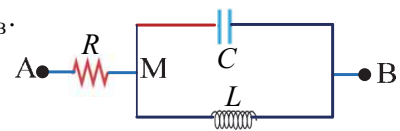
AC ຮູບ19.18

14. ວົງຈອນໄຟຟ້າສະຫຼັບດັ່ງຮູບ 19.19. $R = 200\sqrt{3}\Omega$; $L = \frac{1}{\pi} \text{ H}$; $C = \frac{10^{-4}}{2\pi} \text{ F}$, ກະແສ

ໄຟຟ້າທັນທີຜ່ານເຄື່ອງທ້ອນແມ່ນ $i_2 = \sin 100\pi t$ [A].

ກ. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນກະແສໄຟຟ້າຜ່ານວົງຈອນຕົ້ນ.

ຂ. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ສອງສົ້ນ u_{AB} .



ຮູບ19.19

ພາກທີ VII ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ

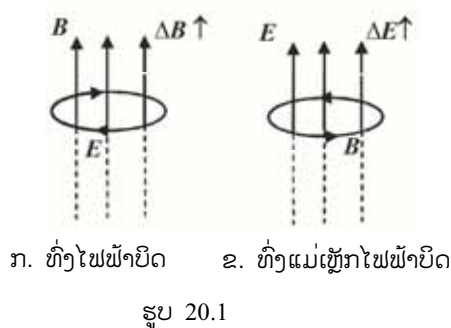
ບົດທີ 20 ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ

1. ທິດສະດີຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂອງແມັກແວວ (Maxwell)

ທ່ານ ແມັກແວວ ໄດ້ສັງລວມກົດເກນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າມາສະຫຼຸບເປັນທິດສະດີ ໂດຍນຳສະເໜີໃນຮູບແບບສົມຜົນຄະນິດສາດ ເຊິ່ງຕັ້ງສົມມຸດຖານວ່າ:

ຖ້າທົ່ງແມ່ເຫຼັກປ່ຽນແປງຕາມເວລາມັນກໍ່ໃຫ້ເກີດທົ່ງໄຟຟ້າ; ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າທົ່ງໄຟຟ້າປ່ຽນແປງມັນກໍ່ໃຫ້ເກີດທົ່ງແມ່ເຫຼັກໄດ້ບໍ່?

ທ່ານ Maxwell ໄດ້ພິສູດສົມມຸດຖານການພົວພັນລະຫວ່າງທົ່ງແມ່ເຫຼັກກັບທົ່ງແມ່ເຫຼັກວ່າ: ເມື່ອທົ່ງແມ່ເຫຼັກປ່ຽນແປງຕາມເວລາມັນກໍ່ໃຫ້ເກີດທົ່ງໄຟຟ້າທີ່ມີບັນດາເສັ້ນຄວາມແຮງບິດອ້ອມຮອບເສັ້ນຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກ ແລະ ເມື່ອທົ່ງໄຟຟ້າປ່ຽນແປງຕາມເວລາມັນກໍ່ໃຫ້ເກີດທົ່ງແມ່ເຫຼັກບິດອ້ອມຮອບເສັ້ນຄວາມແຮງຂອງທົ່ງໄຟຟ້າໄດ້

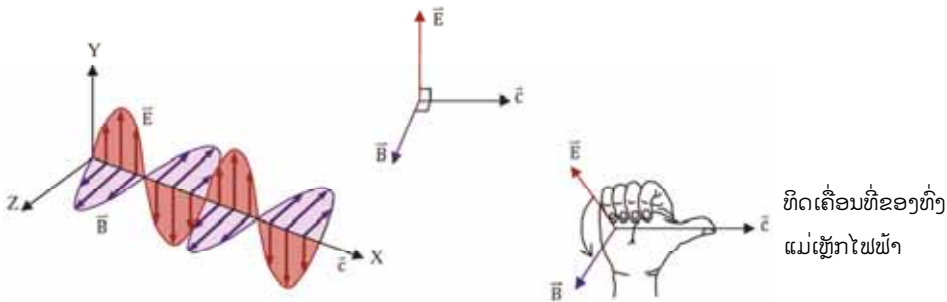


ຄືກັນ ດັ່ງຮູບ 20.1. ຕໍ່ມາການທົດລອງໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງທິດສະດີທີ່ສະເໜີໂດຍທ່ານ Maxwell ແລະ ໄດ້ຂໍສະຫຼຸບດັ່ງນີ້:

- 1) ຖ້າມີການປ່ຽນແປງທົ່ງແມ່ເຫຼັກ (ΔB) ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດທົ່ງໄຟຟ້າ (ΔE).
- 2) ຖ້າມີການປ່ຽນແປງທົ່ງໄຟຟ້າ (ΔE) ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດທົ່ງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (ΔB).
- 3) ຖ້າມີການປ່ຽນແປງທົ່ງແມ່ເຫຼັກ ແລະ ທົ່ງໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລ້ວກໍ່ຈະເປັນຜົນໃຫ້ເກີດທົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ທົ່ງແມ່ເຫຼັກແຜ່ອອກໄປເປັນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.

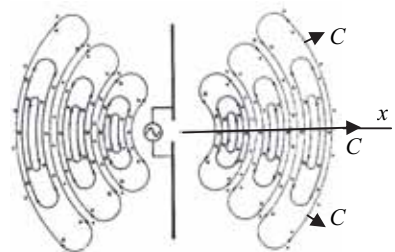
ການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຈາກການປ່ຽນແປງທົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ທົ່ງແມ່ເຫຼັກເຮັດໃຫ້ເສັ້ນຄວາມແຮງຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ທົ່ງແມ່ເຫຼັກຕໍ່ກັນດ້ວຍວົງບິດ ແລະ ຈະມີທັກພຽງຕັ້ງສາກກັນສະເໝີ. ການປ່ຽນແປງຢ່າງສະເໝີຈະໄດ້ວົງບິດຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ທົ່ງແມ່ເຫຼັກອອກມາສະເໝີ ສະແດງດັ່ງຮູບ 20.2. ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເປັນຄື້ນຕາມຂວາງ, ລັກສະນະຄືກັບຄື້ນທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ມີການສະທ້ອນ, ການຫັກ, ການລັງວວົນ ແລະ ການ

ຊ້ອນທັບ. ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ສາມາດເຄື່ອນທີ່ໃນສູນຍາກາດໄດ້ບໍ່ຕ້ອງອາໄສແວດລ້ອມໃນການເຄື່ອນທີ່, ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມໄວຂອງແສງສະຫວ່າງໃນສູນຍາກາດດ້ວຍເຫດນີ້ ທ່ານ Maxwell ຈຶ່ງສະຫຼຸບວ່າ: **ແສງສະຫວ່າງກໍແມ່ນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.**



ຮູບ 20.2 ສະແດງທິ່ງແມ່ເຫຼັກ ແລະ ທິ່ງໄຟຟ້າ

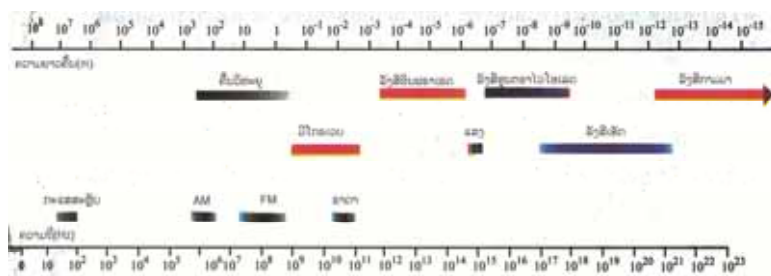
ໃນນີ້ $\vec{C}$ ສະແດງເຖິງທິດການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນສັງເກດເຫັນວ່າ: ທິດຂອງທິ່ງແມ່ເຫຼັກ ແລະ ທິ່ງໄຟຟ້າ ຈະປາກົດຂຶ້ນໃນຈຸດໃດໜຶ່ງ ແຕ່ມີການພົວພັນກັນເປັນໄປຕາມກົດການໝູນຂອງກຽວ ເມື່ອເຮົາໝູນກຽວຈາກ $\vec{E}$ ໄປຫາ $\vec{B}$.



ຮູບ 20.3 ການແຜ່ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ

$$\vec{C} = \vec{E} \times \vec{B} \quad (20.1)$$

ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງກັນເປັນຊ່ວງໆ ເອີ້ນວ່າ: **ສະເປັກຕຣຳຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.** ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າມີຄວາມຖີ່ຢູ່ບາງຊ່ວງມີຊື່ເອີ້ນບໍ່ຄືກັນທັງໆທີ່ພວກມັນຢູ່ໃນຊ່ວງຄວາມຖີ່ດຽວກັນຍ້ອນວ່າພວກມັນມາຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນຕ່າງກັນມີຊື່ເອີ້ນດັ່ງຮູບ 20.4.



ຮູບ 20.4 ເສັ້ນສະເປັກຕຣຳຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະ ຊື່ເອີ້ນຕາມຊ່ວງຄວາມຖີ່

2. ວົງຈອນສັ່ນໄກວ

2.1 ການປ່ຽນແປງໄຟຟ້າບັນຈຸໃນວົງຈອນສັ່ນໄກວ

ສຶກສາວົງຈອນສັ່ນໄກວທີ່ປະກອບມີຄວາມທ້ອນ C ແລະ ກໍ່ສາຍ L .

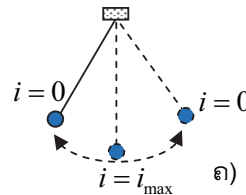
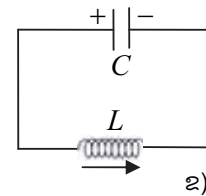
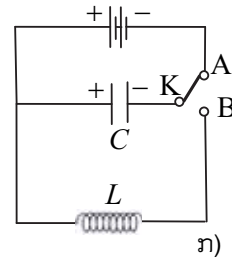
ຕໍ່ສົນ K ໃສ່ A ຮູບ 20.5 ກ. ເພື່ອສາກໄຟຟ້າໃສ່ເຄື່ອງທ້ອນ. ເມື່ອປະລິມານໄຟຟ້າ q ຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ 0 ເຖິງຄ່າໃຫຍ່ສຸດ Q ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າຢຸດການສາກໄຟຟ້າເຂົ້າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນປິດ K ອອກ A ແລ້ວຕໍ່ໃສ່ B , ວົງຈອນໄຟຟ້າປິດທີ່ປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງທ້ອນ ແລະ ກໍ່ສາຍຕໍ່ຂະໜານກັນ ດັ່ງຮູບ 20.5 ຂ ເອີ້ນວ່າ: ວົງຈອນສັ່ນໄກວໄຟຟ້າ ຫຼື ວົງຈອນຈູນ.

ຫຼັກການກຳເນີດຄືກັນກັບການສັ່ນໄກວ ຫຼື ການແກວ່ງທາງໄຟຟ້າ.

ການສັ່ນໄກວທາງໄຟຟ້າ ແມ່ນອີເລັກຕຣອນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວແກວ່ງ ເມື່ອຕໍ່ໃສ່ວົງຈອນ ດັ່ງຮູບ 20.5 ຂ, ເຄື່ອງທ້ອນ C ໄດ້ຮັບໄຟຟ້າບັນຈຸເສລີຢູ່ຕະຫຼອດ. ໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ສະສົມໄວ້ໃນ C ຈະຄາຍອອກເຄື່ອນທີ່ໄປໃຫ້ກໍ່ສາຍ L , ຂະນະເຄື່ອງທ້ອນ C ເລີ່ມປ່ອຍໄຟຟ້າບັນຈຸແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າ e ຂຶ້ນຢູ່ກໍ່ສາຍ L ຕາມກົດເກນຂອງເລນຊ໌. ສະນັ້ນ, ເມື່ອໄຟຟ້າບັນຈຸເຄື່ອນທີ່ຈາກ C ໄປຫາ L ສິ້ນສຸດລົງ, ໃນເວລາດຽວກັນຈະເກີດໄຟຟ້າບັນຈຸແລ່ນກັບຈາກ L ໄປຫາ C ຂຶ້ນທັນທີ ເຊິ່ງພາໃຫ້ເກີດການສະສົມໄຟຟ້າບັນຈຸຂຶ້ນໃນ C ອີກ. ເມື່ອການສະສົມໄຟຟ້າບັນຈຸໃນ C ສິ້ນສຸດລົງກໍຈະເລີ່ມມີການຄາຍໄຟຟ້າບັນຈຸຈາກ C ໄປຫາ L ເກີດຂຶ້ນອີກ ແລະ ຈະເກີດຊ້ຳກັນໄປມາເລື້ອຍໆຈາກການເກັບ ແລະ ປ່ອຍໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງ C ແລະ L ຫຼື ໄຟຟ້າບັນຈຸໄດ້ຖ່າຍເທໄປມາລະຫວ່າງ C ແລະ L ເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບການສັ່ນໄກວທາງໄຟຟ້າຂຶ້ນ ສະແດງດັ່ງຮູບ 20.5 ຄ.

ການສັ່ນໄກວທາງໄຟຟ້າເກີດຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງໄປເລື້ອຍໆກໍຕໍ່ເມື່ອມີການເພີ່ມຈຳນວນໄຟຟ້າບັນຈຸເຂົ້າໄປທົດແທນສ່ວນທີ່ສູນເສຍເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ານຕາມຫຼັກການດຽວກັນກັບລູກໄກວ.

ຄຸນລັກສະນະຂອງເຄື່ອງທ້ອນ ແລະ ກໍ່ສາຍສະທ້ອນໄຟຟ້າຈະໄດ້ຄວາມຖີ່ທຳມະຊາດຂອງການສັ່ນໃນວົງຈອນ ເຊິ່ງເພີ່ມພິສູດໄດ້ຄວາມຖີ່ຂອງການສັ່ນມີຄ່າຕາມສູດ:



ຮູບ 20.5

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (20.2)$$

ການປ່ຽນແປງໄຟຟ້າບັນຈຸໃນແຕ່ລະຂົ້ວຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າເປັນໄປຕາມສົມຜົນ:

$$q = Q \sin(\omega t + \varphi) \quad (20.3)$$

ສົມຜົນ (20.3) ສະແດງໃຫ້ຮູ້ໄຟຟ້າບັນຈຸຢູ່ໃນແຕ່ລະຂົ້ວຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າຢູ່ໃນວົງຈອນປິດທີ່ມີ L ແລະ C ສັ້ນໄກວກົມກຽວດ້ວຍຄວາມໄວມູມ $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. ດັ່ງນັ້ນ, ການສັ່ນໄກວຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸໃນວົງຈອນດັ່ງກ່າວຄືກັນກັບການສັ່ນໄກວຂອງລູກລໍຊໍ.

2.2 ການສັ່ນໄກວແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໃນວົງຈອນສັ່ນໄກວ

ກຳນົດເງື່ອນໄຂທຳອິດ ເພື່ອໃຫ້ສົມຜົນ (20.3) ກາຍເປັນສົມຜົນງ່າຍດາຍທີ່ມີຮູບຮ່າງ

$$q = Q \sin \omega t \quad (20.4)$$

ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ຈຸດເວລາ t ຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກສູດ:

$$u = \frac{q}{C} = \frac{Q}{C} \sin \omega t \quad (20.5)$$

ພະລັງງານທັນທີຂອງທົ່ງໄຟຟ້າໃນເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກສູດ:

$$W_E = \frac{1}{2} qu = \frac{Q^2}{2C} \sin^2 \omega t \quad \text{ຫຼື} \quad W_E = W \sin^2 \omega t \quad (20.6)$$

ກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການຫຼຸດລົງຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸ ຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກສູດ:

$$i = q' = \omega Q \cos \omega t \quad (20.7)$$

ພະລັງງານທັນທີຂອງທົ່ງໄຟຟ້າໃນກໍ່ສາຍຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກສູດ:

$$W_B = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} L \omega^2 Q^2 \cos^2 \omega t$$

ຈາກ $\omega^2 = 1/LC$ ແລະ $W = Q^2/2C$

$$W_B = W \cos^2 \omega t \quad (20.8)$$

ພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫຍ່ສຸດຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກສູດ:

$$W_B + W_E = W \sin^2 \omega t + W \cos^2 \omega t = \frac{Q^2}{2C} = \text{const} \quad (20.9)$$

ສົມຜົນ (20.9) ເປັນພະລັງງານທີ່ບໍ່ໄຟຟ້າໄດ້ສະໜອງໃຫ້ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າກ່ອນມັນປ່ອຍໄຟຟ້າໃນວົງຈອນສັ່ນໄກວ.

ຈາກບັນຫາທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

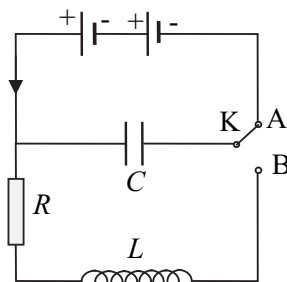
- 1) ພະລັງງານຂອງວົງຈອນສັ່ນໄກວມີພະລັງງານໄຟຟ້າຢູ່ໃນເຄື່ອງທ້ອນ ແລະ ພະລັງງານແມ່ເຫຼັກຢູ່ໃນກໍ່ສາຍສະທ້ອນໄຟຟ້າ.
- 2) ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ພະລັງງານແມ່ເຫຼັກຂອງວົງຈອນສັ່ນໄກວລ້ວນແຕ່ປ່ຽນແປງເປັນຮອບວຽນດ້ວຍຄວາມຖີ່ສັງລວມອັນໜຶ່ງ.
- 3) ພະລັງງານຂອງວົງຈອນສັ່ນໄກວໄດ້ຖືກຮັກສາ.

ການສັ່ນໄກວຂອງວົງຈອນສັ່ນໄກວທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເອີ້ນວ່າ: **ການສັ່ນໄກວແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ**. ການສັ່ນໄກວແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໃນວົງຈອນສັ່ນໄກວ ແມ່ນການສັ່ນໄກວອິດສະຫຼະ, ມີຄວາມໄວມູມ $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ເປັນຄວາມໄວມູມສະເພາະຂອງວົງຈອນສັ່ນໄກວ ເຊິ່ງແມ່ນທົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ທົ່ງແມ່ເຫຼັກໃນວົງຈອນເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນໄກວບໍ່ແມ່ນທົ່ງໄຟຟ້າ ຫຼື ທົ່ງແມ່ເຫຼັກຈາກຂ້າງນອກ.

2.3 ການສັ່ນໄກວໄຟຟ້າບັງຄັບ

ວົງຈອນໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ມີຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າເປັນວົງຈອນອຸດົມຄະຕິ. ວົງຈອນໄຟຟ້າຕົວຈິງເວລາໃດກໍມີຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຂອງສາຍນຳໄຟຟ້າ, ຄວາມຕ້ານສະທ້ອນໄຟຟ້າຂອງກໍ່ສາຍສະທ້ອນ ແລະ ຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຂອງສ່ວນອື່ນໆອີກ ເຖິງວ່າມີໜ້ອຍແຕ່ມັນກໍມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ວົງຈອນ. ທິດສະດີ ແລະ ການທົດລອງໄດ້ພິສູດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າໃນວົງຈອນສັ່ນໄກວມີຜົນເຮັດໃຫ້ການສັ່ນໄກວເປັນການສັ່ນໄກວຄ່ອຍດັບມອດ, ແຕ່ຖ້າມັນບໍ່ຫຼາຍກໍບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄວາມໄວມູມສັ່ນໄກວ $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. ບັນຫາດັ່ງກ່າວຄືກັບຄວາມຮຸກຮຸນຂອງແວດລ້ອມຂ້າງນອກເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນໄກວຄ່ອຍດັບມອດຂອງລູກໄກວໃນການສັ່ນໄກວກົນຈັກ.

ການສຶກສາວົງຈອນປະກອບມີ RLC , ເມື່ອສາກໄຟຟ້າໃຫ້ເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ C ໃນວົງຈອນປິດຈະໄດ້ວົງຈອນສັ່ນໄກວດ້ວຍຄວາມໄວສູງທີ່ມີຄວາມໄວສະເພາະ $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.



ຮູບ 20.6

ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າໃນວົງຈອນມີຄ່າສູງ ການສັ່ນໄກວຈຶ່ງດັບມອດໄວ. ສະນັ້ນ, ໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບທີ່ນຳໃຊ້ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າບັງຄັບ ໂດຍຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບຢູ່ສອງສົ້ນຂອງວົງຈອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມໄວມູມ $\omega \neq \omega_0$ ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມໄວມູມຂອງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າສະຫຼັບ. ການສັ່ນໄກວບັງຄັບໃນວົງຈອນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບເກີດຂຶ້ນ ເອີ້ນວ່າ: ການສັ່ນໄກວແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.

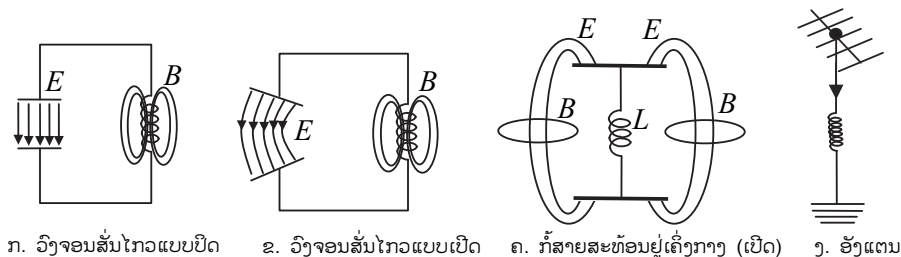
2.4 ການສັ່ນໄກວໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ສູງ

ຕາໜ່າງໄຟຟ້າທີ່ສະໜອງກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບແມ່ນມີຄວາມຖີ່ 50Hz ຫຼື 60Hz ຖືກນຳໃຊ້ໃນຕົວເມືອງ. ໃນທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກພິເສດແມ່ນນຳໃຊ້ເຕັກນິກກ່ຽວກັບວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະທັດ ເພິ່ນໃຊ້ວົງຈອນໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງຫຼາຍພັນເຮີນສ (Hertz) ດ້ວຍການເລືອກໃຊ້ຄວາມທ້ອນໄຟຟ້າທີ່ມີຄ່ານ້ອຍຕໍ່ໃສ່ວົງຈອນ, ການສັ່ນໄກວຂອງວົງຈອນດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ: ການສັ່ນໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ສູງ.

ບັດຕາວົງຈອນສັ່ນໄກວຄວາມຖີ່ສູງ ຖືກໃຊ້ໃນເຄື່ອງສົ່ງ ແລະ ເຄື່ອງຮັບສັນຍານຄືນວິທະຍຸ, ໂທລະທັດ. ເຊິ່ງພະລັງງານການສັ່ນໄກວໃຫຍ່ວົງຈອນ RLC ຫຼາຍເທົ່າ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ໃຫຍ່ພໍສຳລັບສົ່ງສັນຍານໄປໄກໄດ້. ສະນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມວົງຈອນສັ່ນໄກວໃນເຄື່ອງສົ່ງ ແລະ ຮັບສັນຍານອີກຕື່ມ ເພື່ອປັບຄວາມຖີ່ສະເພາະຂອງມັນ.

2.5 ວົງຈອນສັ່ນໄກວແບບປິດ ແລະ ເປີດ

ວົງຈອນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ກ່າວມາກ່ອນນີ້, ທົ່ງໄຟຟ້າປ່ຽນແປງເກືອບທັງໝົດທ້ອນໂຮມກັນຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງສອງແຜ່ນຂົ້ວໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ, ສ່ວນທົ່ງແມ່ເຫຼັກເກືອບທັງໝົດທ້ອນໂຮມຢູ່ກັບສາຍສະທ້ອນ. ການສັ່ນໄກວແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວຖືກຈຳກັດຢູ່ເຂດກາງຫາວແຄບ ເຊິ່ງບໍ່ກະຈາຍຄືນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າອອກສູ່ກາງຫາວອ້ອມຮອບໄດ້. ວົງຈອນລັກສະນະນີ້ເອີ້ນວ່າ: ວົງຈອນສັ່ນໄກວແບບປິດ. ຮູບ 20.7ກ.



ຮູບ 20.7 ວົງຈອນສັ່ນໄກວ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າສາມາດແຜ່ກະຈາຍອອກສູ່ກາງຫາວໄດ້, ເພິ່ນໃຊ້ວົງຈອນແບບເປີດ ໂດຍເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າທີ່ມີແຜ່ນຂົ້ວໄຟຟ້າຢູ່ຫ່າງກັນວາງບໍ່ຂະໜານກັນ ແລະ ກໍ່ສາຍມີຮອບສາຍຫ່າງໆ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ເສັ້ນແຮງແມ່ເຫຼັກສະທ້ອນ ແລະ ເສັ້ນແຮງແມ່ເຫຼັກສ່ວນໜຶ່ງຈະພົ້ນອອກຈາກວົງຈອນສັ້ນໄກວ ແລະ ພະລັງງານແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າສ່ວນໜຶ່ງຖືກກະຈາຍອອກສູ່ກາງຫາວ. ວົງຈອນສັ້ນໄກວກະຈາຍຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໄດ້ດີ ຖ້າມັນເປີດກວ້າງ ຮູບ 20.7ຂ. ເພື່ອໃຫ້ທົ່ງໄຟຟ້າພົ້ນອອກຈາກວົງຈອນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນປ່ຽນແຜ່ນຂົ້ວໄຟຟ້າທັງສອງອອກຫ່າງ ແລະ ກໍ່ສາຍສະທ້ອນໄຟຟ້າຢູ່ເຄິ່ງກາງ ຮູບ 20.7ຄ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ເພິ່ນໃຫ້ໜ້າດິນເປັນຂົ້ວດ້ານໜຶ່ງຂອງເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ ຮູບ 20.7ງ ເຊິ່ງຢູ່ໃນກໍລະນີວົງຈອນສັ້ນໄກວແບບເປີດເປັນແບບສາຍນຳໄຟຟ້າຊື່ ເອີ້ນວ່າ: **ອັງແຕນ**.

2.6 ອັງແຕນສົ່ງ ແລະ ອັງແຕນຮັບຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ

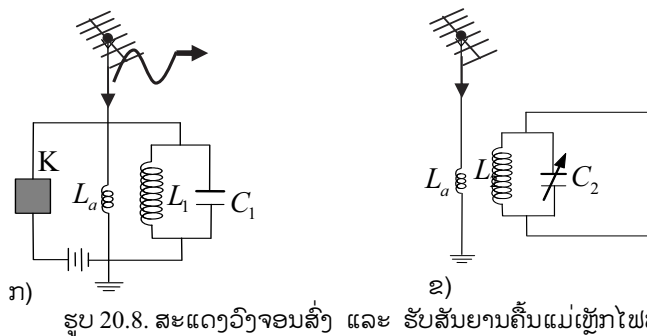
ເມື່ອມີການສັ່ນໄກວຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຢູ່ໃນສາຍອັງແຕນ, ບັນດາໄຟຟ້າບັນຈຸອິດສະຫຼະສັ່ນໄກວຕາມລວງຂອງອັງແຕນ, ບັນດາໄຟຟ້າບັນຈຸນີ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດທົ່ງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າປ່ຽນແປງແຜ່ກະຈາຍອອກສູ່ກາງຫາວອ້ອມຂ້າງດ້ວຍຮູບຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນໄກວແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າບໍ່ດັບມອດ ເພິ່ນໃຊ້ເຄື່ອງສົ່ງການສັ່ນໄກວທີ່ໃຊ້ທຣາຊິສເຕີ (Transistor) ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສັ່ນໄກວແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້ານັ້ນແຜ່ອອກໄປກາງຫາວໃນຮູບຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເພິ່ນໃຊ້ອັງແຕນ, ໃນອັງແຕນຕິດຕັ້ງກໍ່ສາຍ L_a ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕິດຕໍ່ດ້ວຍການສະທ້ອນກັບກໍ່ສາຍ L ໃນວົງຈອນສັ້ນໄກວແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງສົ່ງ ເອີ້ນວ່າ: **ອັງແຕນສົ່ງ** (ກະຈາຍອອກ). ສະແດງດັ່ງຮູບ 20.8 ກ.

ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ອັງແຕນກະຈາຍອອກຖືກແຜ່ລາມໄຟໃນກາງຫາວໄປພົບກັບວັດຖຸນຳໄຟຟ້າມັນຈະສ້າງກະແສໄຟຟ້າປ່ຽນແປງຢູ່ໃນວັດຖຸນັ້ນດ້ວຍຄວາມຖີ່ເທົ່າກັບຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ພະລັງງານສ່ວນໜຶ່ງຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານຂອງກະແສໄຟຟ້າສະທ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັດຖຸ. ວັດຖຸທີ່ມີລັກສະນະດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ: **ອັງແຕນຮັບ**. ເພິ່ນໃຊ້ຮັບຄື້ນທີ່ຖືກສົ່ງຜ່ານມັນ ຮູບ 20.8 ຂ.

ວົງຈອນທີ່ໃຊ້ໃນການສົ່ງ ແລະ ຮັບສັນຍານຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ງ່າຍດາຍໄດ້ແກ່ວົງຈອນຈູນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງທ້ອນໄຟຟ້າ C ແລະ ກໍ່ສາຍສະທ້ອນໄຟຟ້າ L ຕໍ່ຂະໜານກັນ, ການທີ່ຈະຮັບ ແລະ ສົ່ງຄື້ນໄດ້ດີ ສະແດງວ່າ ວົງຈອນຈູນທັງສອງຈະຕ້ອງການເກີດ

ການສະທ້ອນສັງລວມທາງໄຟຟ້າຂຶ້ນນັ້ນຄື: ຕ້ອງປັບຄວາມຖີ່ຂອງວົງຈອນເຄື່ອງຮັບ ແລະ ວົງຈອນເຄື່ອງສົ່ງໃຫ້ເທົ່າກັນ.



ໃນຮູບ 20.8 ຖ້າວົງຈອນທັງສອງຮັບສັນຍານກັນໄດ້ດີ ສະແດງວ່າ ເກີດການສະທ້ອນສັງລວມທາງໄຟຟ້າຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ຄວາມຖີ່ເຄື່ອງສົ່ງເທົ່າກັບຄວາມຖີ່ເຄື່ອງຮັບ ດັ່ງສົມຜົນ.

$$f_1 = f_2 \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{L_1 C_1}} = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{L_2 C_2}} \quad (20.3)$$

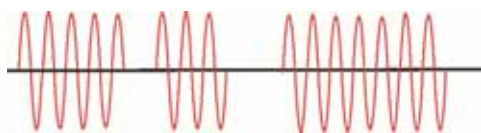
$$\frac{L_1}{L_2} = \frac{C_2}{C_1} \quad (20.4)$$

ຫຼັກການພື້ນຖານໃນການສື່ສານ ແມ່ນການສົ່ງໄກວຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ສູງ ຢູ່ໃນອັງແຕນກໍໃຫ້ເກີດທົ່ງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າປ່ຽນແປງຢູ່ອ້ອມຂ້າງອັງແຕນສົ່ງ ແລະ ຖືກແຜ່ລາມອອກໄປໃນຮູບຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ເມື່ອພົບກັບອັງແຕນຂອງເຄື່ອງຮັບທົ່ງໄຟຟ້າຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເກີດການປ່ຽນແປງໃນອັງແຕນຮັບດ້ວຍຄວາມຖີ່ເທົ່າກັນກັບຄວາມຖີ່ຂອງການສົ່ງໄກວແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂອງອັງແຕນສົ່ງ. ການສື່ສານດ້ວຍຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໄດ້ຮັບການພັດທະນາຈາກການສົ່ງ-ຮັບສັນຍານເປັນລະຫັດມາເປັນການສົ່ງ-ຮັບສັນຍານສູງເວົ້າ, ສູງດົນຕີ, ຮູບພາບພ້ອມກັນໄດ້ ເຊັ່ນ: ຄື້ນວິທະຍຸ (ບໍ່ມີສາຍ) ແລະ ໂທລະຫັດ.

ໃນການສື່ສານນຳໃຊ້ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຂົ້າໃນການສື່ສານ ເພິ່ນພົບວ່າ: ຮູບຮ່າງ, ລັກສະນະຂອງໜ້າໂລກ ແລະ ຊັ້ນໄອອອນຂອງບັນຍາກາດ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສົ່ງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ສະນັ້ນ, ເພິ່ນໄດ້ຈັດຊ່ວງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເປັນປະເພດຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງການສື່ສານ.

3. ການສື່ສານດ້ວຍຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ

ທ່ານ ເຮີນສ (Hertz) ຄົ້ນຄິດວິທີສ້າງການສັ່ນໄກວແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ການສົ່ງ-ການຮັບຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໃນການສື່ສານ. ຫຼັກການພື້ນຖານໃນການສື່ສານ ແມ່ນການສັ່ນໄກວຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ສູງໃນອັງແຕນສົ່ງ ພາໃຫ້ເກີດທົ່ງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າປ່ຽນແປງຢູ່ອ້ອມຂ້າງອັງແຕນສົ່ງ ແລະ ແຜ່ລາມອອກໄປໃນຮູບຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ເມື່ອເຄື່ອນທີ່ໄປພົບອັງແຕນຂອງເຄື່ອງຮັບ, ທົ່ງໄຟຟ້າຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເກີດການປ່ຽນແປງກະແສໄຟຟ້າໃນອັງແຕນຮັບດ້ວຍຄວາມຖີ່ເທົ່າກັບຄວາມຖີ່ຂອງການສັ່ນໄກວແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂອງອັງແຕນສົ່ງ. ການສຶກສາຄັ້ງທຳອິດ ເພິ່ນໃຊ້ການສັ່ນໄກວແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຄ່ອຍດັບມອດໃນການກະຈາຍລັດສະໝີໄຟຟ້າຕໍ່ມາໃຊ້ເຄື່ອງສົ່ງການສັ່ນໄກວແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຄວບຄຸມບໍ່ສະເພາະແຕ່ການສື່ສານດ້ວຍການສົ່ງ ແລະ ຮັບສັນຍານເປັນລະຫັດດ້ວຍການກຳນົດສະ



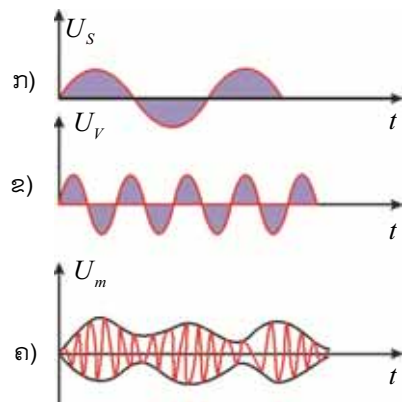
ຮູບ 20.9.

ເປັນຕຣຳແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂະໜາດສັ້ນ-ຍາວຕ່າງກັນ ດັ່ງຮູບ 20.9.

ໃນການສົ່ງສຽງແບບບໍ່ໃຊ້ສາຍ, ການສັ່ນໄກວຂອງຄື້ນສຽງຖືກປ່ຽນເປັນການສັ່ນໄກວແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ໂດຍອາໄສໄມໂຄຣໂຟນ (Microphone). ຕາມທິດສະດີໄມໂຄຣໂຟນສາມາດນຳເອົາການສັ່ນໄກວໄປຂະຫຍາຍ ແລ້ວສົ່ງຜ່ານອັງແຕນກະຈາຍອອກໄປເປັນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າກໍອາດຈະສົ່ງສຽງດົນຕີໄປໄກໄດ້ ແຕ່ວ່າໃນຕົວຈິງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ເພາະມີແຕ່ທົ່ງໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ. ແມ່ເຫຼັກທີ່ປ່ຽນແປງໄວຈຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດທົ່ງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ແຮງໄດ້ ການສັ່ນໄກວແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໃນລະດັບຄວາມຖີ່ 10 ຫາ 20000Hz ບໍ່ສາມາດເກີດທົ່ງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແຮງພຽງພໍທີ່ຈະສົ່ງຜ່ານອອກອັງແຕນໄດ້ດີ, ມັນພຽງແຕ່ກໍໃຫ້ເກີດການສັ່ນໄກວກົມກຽວໃນອັງແຕນຮັບ, ເມື່ອຮັບການສັ່ນໄກວນັ້ນໄດ້ ມັນໃຫ້ຮູ້ພຽງແຕ່ຢ່າງດຽວວ່າເຄື່ອງສົ່ງນັ້ນເຮັດວຽກ ຫຼື ບໍ່ເທົ່ານັ້ນ. ສ່ວນການສັ່ນໄກວແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຢູ່ໃນວົງຈອນໄມໂຄຣໂຟນທີ່ບັນຈຸຂ່າວສານທີ່ຕ້ອງການຮັບຮູ້ (ສຽງ ແລະ ດົນຕີ) ມັນພຽງແຕ່ກໍໃຫ້ເກີດຄື້ນທີ່ກົງກັບຄື້ນຄວາມຖີ່ຕໍ່າບໍ່ສາມາດສົ່ງກະຈາຍໄປໃນກາງຫາວໄດ້.

ແກ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ເພິ່ນຫາວິທີສົ່ງຄື້ນໄປໄດ້ໄກ ເພິ່ນໃຊ້ການສັ່ນໄກວແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ສູງ. ການສັ່ນໄກວຂອງຄື້ນສຽງ ດັ່ງຮູບ 20.10ກ ແມ່ນການດັດຈັງຫວະການ

ສັນໄກວຄວາມຖີ່ສູງ (Modulation). ໃນຮູບ 20.10 ຂໍ້ ແມ່ນການດັດໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຂອງການສັນໄກວຄວາມຖີ່ສູງໃຫ້ເປັນຄວາມຖີ່ຕົ້ນສູງ ເອີ້ນວ່າ: **ການດັດຈັງຫວະໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ**. ໃນຮູບ 20.10 ຄໍ້ ແມ່ນການສົ່ງຄື້ນອອກຈາກອັງແຕນໄປໃນຮູບດັດຈັງຫວະໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ ຫຼື ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ: **ຄື້ນ AM** (Amplitude Modulation). ໃນນັ້ນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ສູງເຮັດໜ້າທີ່ພາສັນຍານຄື້ນສູງ ແຜ່ກະຈາຍອອກໄປໃນກາງທາວ. ສະນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງຖືກເອີ້ນວ່າ: **ຄື້ນນຳສົ່ງ ຫຼື ຄື້ນພາຫະນະ**.



ຮູບ 20.10.

4. ການສົ່ງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ

ການສຶກສາກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຂົ້າໃນການສື່ສານ ເພິ່ນພົບວ່າ: ຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງທ້າໂລກ ແລະ ຊັ້ນບັນຍາກາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສົ່ງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າພໍສົມຄວນ. ສະນັ້ນ, ເພິ່ນໄດ້ດັດບັນດາຊ່ວງຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໃຫ້ເໝາະສົມຕໍ່ການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍການສື່ສານດັ່ງນີ້:

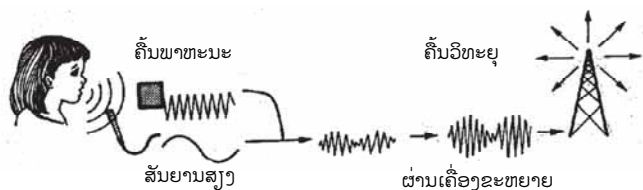


ຮູບ 20.11 ການສົ່ງຄື້ນວິທະຍຸ

4.1 ຄື້ນວິທະຍຸ AM

ການສົ່ງສັນຍານຄື້ນວິທະຍຸອອກອາກາດ ຫຼື ການສື່ສານໃນລະບົບ AM ເພິ່ນໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ລະຫວ່າງ

530–1600kHz ຫຼື ຄວາມ



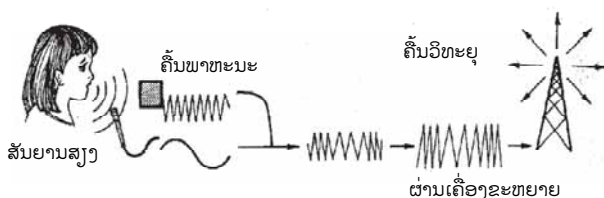
ຮູບ 20.12. ການສົ່ງຄື້ນວິທະຍຸລະບົບ AM.

ຍາວຄື້ນ 566–187m. ການສື່ສານໃນລະບົບນີ້ແມ່ນໃຊ້ຄື້ນສູງເຂົ້າກັບຄື້ນວິທະຍຸ ເອີ້ນວ່າ: **ຄື້ນພາຫະນະ**. ຖ້າໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ຕໍ່າກວ່າ 530–1600kHz ເອີ້ນວ່າ: **ຄື້ນຍາວ** ($\lambda > 566\text{m}$) ແລະ ໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງກວ່າ 530–1600kHz ເອີ້ນວ່າ: **ຄື້ນສັ້ນ** ($\lambda < 187\text{m}$).

ການກະຈາຍສຽງລະບົບ AM ຄວາມຖີ່ຈະຄົງຄ່າ ແຕ່ໄລຍະປ່ຽນຂອງຄື້ນພາຫະນະປ່ຽນແປງຕາມສັນຍານຄື້ນສຽງ, ສັນຍານສຽງດັງຄ່ອຍ-ແຮງ ຈະເຮັດໃຫ້ໄລຍະປ່ຽນຂອງຄື້ນພາຫະນະປ່ຽນແປງຕາມ. ການສົ່ງສັນຍານອອກອາກາດຈະມີຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຈາກແຫຼ່ງອື່ນເຊັ່ນ: ພ້າແມບ, ພ້າຜ່າ,... ເຮັດໃຫ້ໄລຍະປ່ຽນຂອງຄື້ນສຽງປ່ຽນແປງຕາມ ແລະ ມີການລົບກວນມາເຖິງເຄື່ອງຮັບສັນຍານລະບົບ AM.

4.2 ຄື້ນວິທະຍຸ FM

ຄື້ນວິທະຍຸໃນລະບົບ FM (Frequency Modulation). ເປັນການປະສົມສັນຍານຄື້ນສຽງກັບຄື້ນພາຫະນະ ໂດຍໃຫ້ຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນພາຫະນະປ່ຽນແປງຕາມ



ຮູບ 20.13 ການສົ່ງຄື້ນວິທະຍຸລະບົບ FM.

ຈັງຫວະສັນຍານສຽງ. ການສົ່ງຄື້ນວິທະຍຸ FM ແມ່ນມີຄວາມຖີ່ລະຫວ່າງ 88–108 MHz ຫຼື ຄວາມຍາວຄື້ນລະຫວ່າງ 2,8-3,4 m. ການສົ່ງຄື້ນວິທະຍຸ AM ແລະ FM ຕ່າງກັນຢູ່ວິທີການປະສົມຄື້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຄື່ອງຮັບຄື້ນວິທະຍຸ AM ບໍ່ສາມາດຮັບຄື້ນວິທະຍຸ FM ໄດ້.

ການກະຈາຍສຽງດ້ວຍຄື້ນວິທະຍຸລະບົບ AM ນັ້ນ ຄື້ນສາມາດເຄື່ອນທີ່ໄປເຖິງເຄື່ອງຮັບໄດ້ສອງທາງຄື: ເຄື່ອນທີ່ຊີ້ໄປຕາມທ້າງພຽງທາເຄື່ອງຮັບເພິ່ນເອີ້ນວ່າ: **ຄື້ນດິນ** ແລະ ເຄື່ອນທີ່ໄປເຖິງຊັ້ນໄອອອນ ແລ້ວສະທ້ອນລົງມາທາເຄື່ອງຮັບເພິ່ນ ເອີ້ນວ່າ: **ຄື້ນຟ້າ**.

ການກະຈາຍສຽງວິທະຍຸ FM ຄື້ນມີຄວາມຖີ່ສູງກວ່າ AM. ຄື້ນວິທະຍຸ FM ສະທ້ອນໃນຊັ້ນໄອອອນໄດ້ໜ້ອຍ. ສະນັ້ນ, ຄື້ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ຄື້ນຟ້າໄດ້ຈຶ່ງໃຊ້ພຽງແຕ່ຄື້ນດິນ.

ຄື້ນວິທະຍຸ ແມ່ນສາມາດສະທ້ອນຢູ່ຊັ້ນໄອອອນຂອງບັນຍາກາດ ແລ້ວມັນສະທ້ອນກັບສູ່ໂລກ ແຕ່ວ່າການສະທ້ອນຂອງຄື້ນວິທະຍຸໃນຊັ້ນໄອອອນຫຼຸດລົງຕາມລຳດັບ. ເມື່ອຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ເພິ່ນມັກສົ່ງຄື້ນວິທະຍຸທາເຄື່ອງຮັບດ້ວຍເລົາພາກພື້ນດິນ ຫຼື ສະຖານີສົ່ງຄື້ນວິທະຍຸຖ່າຍທອດຕ່າງກັນເປັນໄລຍະ ແລະ ຜູ້ຮັບກໍຕ້ອງຕິດຕັ້ງອັງແຕນສູງ.

4.3 ຄື້ນໂທລະທັດ

ຄື້ນໂທລະທັດເປັນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງ 10^8 Hz ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ຄວາມຖີ່ສູງລະດັບນີ້ມັນບໍ່ສະທ້ອນໃນຊັ້ນໄອອອນໂນສເຟຍ (Ionosphere) ແຕ່ຈະທະລຸຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດໄປນອກໂລກ. ສະນັ້ນ, ການສົ່ງຄື້ນໂທລະທັດໄປໂກງຕ້ອງໃຊ້ສະຖານີຖ່າຍ

ຖອດຄື້ນເປັນໄລຍະຕ່າງກັນ ເພື່ອຮັບຄື້ນໂທລະທັດຈາກສະຖານີສົ່ງທີ່ເຄື່ອນທີ່ຕາມແນວຊື່ ແລ້ວຂະຫຍາຍ ໃຫ້ສັນຍານແຮງຂຶ້ນກ່ອນຈະສົ່ງໄປຍັງສະຖານີຢູ່ທົດໄປ ເພາະສັນຍານ ເຄື່ອນທີ່ເປັນເສັ້ນຊື່ໄປໄກປະມານ 80 km ເທິງໜ້າໂລກ ເນື່ອງຈາກຄວາມກົງຂອງໜ້າໂລກ. ເພິ່ນໃຊ້ຄື້ນໄມໂຄຣເວັບພາສັນຍານໂທລະທັດຈາກສະຖານີສົ່ງໄປຫາດາວທຽມທີ່ໂຄຈອນຢູ່ໃນ ວົງໂຄຈອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ດິນື່ງເມື່ອທຽບກັບທີ່ຕັ້ງໃດໜຶ່ງເທິງໜ້າໂລກ ໝາຍຄວາມວ່າດາວທຽມເຄື່ອນ ທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວມຸມອັນດຽວກັນກັບການປິ່ນອ້ອມຕົວເອງຂອງໜ່ວຍໂລກ. ຈາກນັ້ນດາວທຽມ ຈຶ່ງສົ່ງສັນຍານຕໍ່ໄປຫາສະຖານີຮັບຢູ່ພາກພື້ນດິນທີ່ຢູ່ໄກໆໄດ້.



ກ. ການຖ່າຍທອດເປັນໄລຍະ



ຂ. ການຖ່າຍທອດຜ່ານດາວທຽມ

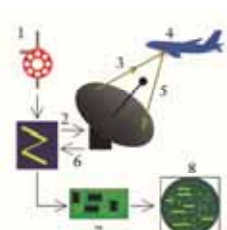
ຄວາມຮູ້ເພີ່ມ: ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສື່ສານໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ປະເທດລາວໄດ້ຮ່ວມມືກັບປະເທດຈີນ ຜະລິດດາວທຽມຊື່ວ່າ **LaoSat 1** ເຊິ່ງເປັນດາວທຽມດວງທຳອິດຂອງລາວ ສົ່ງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2015.



ຄ. ການສື່ສານດ້ວຍໂທລະສັບມືຖື



ງ. ການກວດຫາທີ່ຕັ້ງຂອງວັດຖຸດ້ວຍຣາດາ



ຮູບ 20.14. ການສົ່ງຄື້ນໂທລະທັດໄປໄກໆ ແລະ ການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄື້ນໄມໂຄຣເວັບ

4.4 ຄື້ນໄມໂຄຣເວັບ (Microwave)

ຄື້ນໄມໂຄຣເວັບ ເປັນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າມີຄວາມຍາວຄື້ນລະຫວ່າງ $10^{-3} - 0,3\text{m}$ ຫຼື ຄວາມຖີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງ $10^9 - 3 \times 10^{11}\text{Hz}$ ສາມາດນຳຄື້ນໄມໂຄຣເວັບໃຊ້ໃນການສື່ສານ.

ໃນປັດຈຸບັນມະນຸດໃຊ້ຄື້ນໄມໂຄຣເວັບທີ່ມີຄວາມຖີ່ 2400 MHz ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ຖ່າຍພາບພື້ນຜິວດາວເຄາະ, ສຶກສາການນຳເນີດຈັກກະວານ ຍ້ອນວ່າ ຄື້ນໄມໂຄຣ

ເວັບສະທ້ອນຈາກຜິວໂລຫະໄດ້ດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພິ່ນນຳໃຊ້ປະໂຫຍດໃນການກວດຈັບເຮືອບິນ, ຍານອາວະກາດ, ລູກສອນໄຟ,... ອຸປະກອນກວດຈັບວັດຖຸດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ: **ເຣດາ (Radar)**. ໃນການກວດຈັບຂອງເຣດາ ແມ່ນສົ່ງຄື້ນໄມໂຄຣເວັບອອກຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດທີ່ຈານດາວທຽມ ເປັນຮູບບາຣາໂບນ ເພື່ອໃຫ້ຄື້ນອອກໄປເປັນເລົາຄື້ນຂະໜານຄືກັບແສງໄຟສາຍ, ເມື່ອຄື້ນໄມໂຄຣເວັບໄປກະທົບໃສ່ວັດຖຸ ຫຼື ໂລຫະມັນຈະສະທ້ອນກັບມາຫາຈານດາວທຽມ. ການຄິດໄລ່ເວລາທີ່ໃຊ້ເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນແມ່ນນັບແຕ່ສົ່ງຄື້ນອອກໄປເຖິງເວລາຮັບຄື້ນສະທ້ອນ. ສະນັ້ນ, ສາມາດຄິດໄລ່ໄລຍະຫ່າງຂອງວັດຖຸນັ້ນຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດຄື້ນໄດ້.

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ອີງຕາມທິດສະດີ ທ່ານ Maxwell, ທິ່ງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?
2. ວົງຈອນຈູນເປັນວົງປະກອບດ້ວຍຫຍັງແດ່? ຕໍ່ວົງຈອນແບບໃດ?
3. ຈົ່ງອະທິບາຍການປ່ຽນປະລິມານໄຟຟ້າ q ໃນວົງຈອນການສັ່ນໄກວໄຟຟ້າ?
4. ເປັນຫຍັງການສັ່ນໄກວຂອງວົງຈອນ ຈຶ່ງຖືກເອີ້ນວ່າການສັ່ນໄກວແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ?
5. ອັງແຕນແມ່ນຫຍັງ? ບົດບາດຂອງອັງແຕນສົ່ງ ແລະ ອັງແຕນຮັບມີຄືແນວໃດ?
6. ຫຼັກການສື່ສານດ້ວຍຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າມີຄືແນວໃດ?
7. ການສົ່ງຄື້ນວິທະຍຸ AM ຕ່າງກັບການສົ່ງຄື້ນວິທະຍຸ FM ແນວໃດ?
8. ການສະທ້ອນຂອງຄື້ນວິທະຍຸໃນຊັ້ນໄອອອນໂນສເຟຍຣເປັນແນວໃດ?
9. ຍ້ອນຫຍັງໃນການກະຈາຍສຽງດ້ວຍລະບົບ FM ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດໃຊ້ຄື້ນຟ້າໄດ້?
10. ການສົ່ງຄື້ນໂທລະທັດໄປໄກໆດ້ວຍການໃຊ້ດາວທຽມ ເພິ່ນນຳໃຊ້ລັກສະນະໃດຂອງຄື້ນດັ່ງກ່າວ?
11. ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຊິ່ງມີຄວາມຍາວຄື້ນ $\lambda_1 = 0,1\text{nm}$ ແລະ $\lambda_2 = 6\text{cm}$. ຖາມວ່າເປັນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແບບໃດ ແລະ ມີຄວາມຖີ່ເທົ່າໃດ?
12. ວົງຈອນຈູນປະກອບດ້ວຍກົ້ສາຍທີ່ມີສຳປະສິດສະທ້ອນເອງ $10\mu\text{H}$ ແລະ ເຄື່ອງທ້ອນທີ່ມີຄວາມສະທ້ອນ $30\mu\text{F}$ ຕໍ່ຂະໜານກັນ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າຂອງຄວາມຖີ່ທຳມະຊາດຂອງວົງຈອນນີ້.
13. ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງໜຶ່ງ ສົ່ງຄື້ນຄວາມຖີ່ $1,02 \times 10^8 \text{Hz}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່: ຄວາມຍາວຄື້ນວິທະຍຸນີ້ ຖ້າຄວາມໄວຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ແລະ ຈະຕ້ອງຕິດຕັ້ງເລົາອາກາດທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນສັ້ນສຸດເທົ່າໃດ ເພື່ອຈະຮັບຄື້ນນີ້ໄດ້.

ບົດທີ 21 ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າບາງຊະນິດ

1. ລັງສີອິນຟຣາເຣດ (Infrared: IR)

ລັງສີອິນຟຣາເຣດ ຫຼື ລັງສີລຸ່ມແດງ ເພີ່ນຄົ້ນພົບໃນປີ ຄ.ສ 1800 ໂດຍນັກດາລາສາດ ທ່ານ Sir William Herschel. ລັງສີອິນຟຣາເຣດເປັນແສງທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ, ມັນເປັນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຖີ່ $10^{11} - 10^{14}$ Hz ຫຼື ຄວາມຍາວຄື້ນ $10^{-6} - 10^{-3}$ m. ວັດຖຸມີອຸນຫະພູມ -200°C ຫາ 400°C ຈະແຜ່ລັງສີຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ລັງສີອິນຟຣາເຣດອອກມາ, ປະສາດສຳຜັດທາງຜິວໜັງຂອງມະນຸດ ສາມາດຮັບລັງສີອິນຟຣາເຣດໄດ້ບາງຊ່ວງຄວາມຍາວຄື້ນ, ພົມຖ່າຍຮູບບາງຊະນິດກໍສາມາດກວດຈັບລັງສີອິນຟຣາເຣດໄດ້. ຕາມປົກກະຕິສິ່ງທີ່ມີຊີວິດບາງຊະນິດຈະແຜ່ລັງສີອິນຟຣາເຣດຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ລັງສີອິນຟຣາເຣດ ສາມາດທະລຸຜ່ານກ້ອນເມກ ແລະ ໝອກທີ່ໜາໆໄດ້ເຊິ່ງແສງທຳມະດາບໍ່ສາມາດທະລຸຜ່ານ. ສະນັ້ນ, ລັງສີອິນຟຣາເຣດຖືກນຳໃຊ້ໃນລະບົບກ້ອງສ່ອງກາງຄືນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນ ຫຼື ສັດເບິ່ງສິ່ງຕ່າງໆ ແລະ ໃຊ້ການຖ່າຍພາບໜ້າໂລກຈາກດາວທຽມ ເພື່ອສຶກສາການປ່ຽນແປງຂອງປ່າໄມ້ ຫຼື ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຝູງສັດເທິງໜ້າໂລກ. ກ້ອງຖ່າຍພາບຄວາມຮ້ອນສາມາດກວດເຈັບຄວາມຮ້ອນຂອງວັດຖຸ, ກວດສອບການປ່ຽນແປງການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດໃນຜິວໜັງ, ກວດຈັບຄວາມຮ້ອນໃນອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ການຄວບຄຸມລູກສອນໄຟນຳວິຖີໃຫ້ເຖິງເປົ້າໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ.



ກ. ພາບຖ່າຍໃຊ້ແສງສີຂາວ

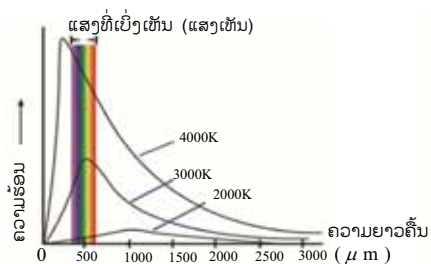
ຂ. ພາບຖ່າຍໃຊ້ລັງສີອິນຟຣາເຣດ

ຮູບ 21.1 ປຽບທຽບພາບຖ່າຍໃຊ້ແສງສີຂາວ ແລະ ລັງສີອິນຟຣາເຣດ

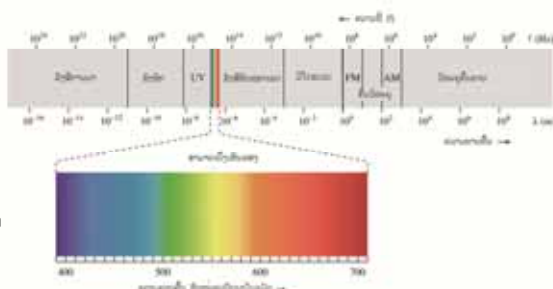
ອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີໃນປັດຈຸບັນໃຊ້ການສົ່ງສັນຍານດ້ວຍເສັ້ນໃຍນໍາແສງ (Optical Fiber) ແລະ ຄື້ນພາຫະນະນໍາສົ່ງສັນຍານ ແມ່ນລັງສີອິນຟຣາເຣດ ເພາະວ່າ ການໃຊ້ແສງທໍາມະດາສົ່ງສັນຍານອາດຖືກຄື້ນແສງອື່ນລົບກວນໄດ້ງ່າຍ.

2. ແສງສະຫວ່າງ

ແສງເປັນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຖີ່ປະມານ $4 \times 10^{14} - 8 \times 10^{14}$ Hz ຫຼື ຄວາມຍາວຄື້ນປະມານ 400- 700nm . ປະສາດຕາຂອງມະນຸດເຮົາສາມາດຮັບຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໃນຊ່ວງນີ້ໄດ້, ວັດຖຸທີ່ຖືກເຜົາຮ້ອນເຖິງອຸນຫະພູມສູງໆກໍສາມາດປ່ອຍແສງສະຫວ່າງອອກມາໄດ້ ເຊັ່ນ: ໂສ້ດອກໄຟຟ້າທີ່ອຸນຫະພູມປະມານ 2500°C , ຜິວດວງອາທິດທີ່ມີອຸນຫະພູມປະມານ 6000°C ແລະ ອື່ນໆ. ແສງທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນປະມານ 700nm ປະສາດຕາຈະຮັບຮູ້ເປັນສີແດງ, ແສງທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນສັ້ນກວ່ານີ້ ປະສາດຕາຈະຮັບຮູ້ເປັນແສງສີນ້ຳໝາກກຸ້ງ, ສີເຫຼືອງ, ສີຂຽວ, ສີຟ້າ ແລະ ສີອິດ ຕາມລຳດັບ. ແສງສີອິດມີຄວາມຍາວຄື້ນປະມານ 400nm; ແສງສີທັງໝົດທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເມື່ອລວມຕົວກັນດ້ວຍປະລິມານທີ່ເໝາະສົມກາຍເປັນແສງສີຂາວ. ດັ່ງຮູບ 21.2.



ກ. ພະລັງງານຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ແຜ່ອອກຈາກວັດຖຸ



ຂ. ສະເປັກຕຣຳຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ

ຮູບ 21.2

ແສງສະຫວ່າງສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຈາກວັດຖຸທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ມີຄວາມຖີ່ເກີດຂຶ້ນພ້ອມໆກັນຫຼາຍຄວາມຖີ່ໃນລະດັບອຸນຫະພູມຕ່າງກັນ. ແປວໄຟຈາກການດັງຖ່ານຈະມີອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າແປວໄຟຈາກເຕົາກາສ. ສະນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງເຫັນແປວໄຟດັງຖ່ານເປັນແສງສີແດງຫຼາຍກວ່າແປວໄຟຈາກເຕົາກາສ. ແສງບາງຊະນິດອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮ້ອນໂດຍກົງເຊັ່ນ: ແສງຈາກໜ້າຈໍໂທລະພາບ, ແສງຈາກແມງທີ່ງໍທ້ອຍ, ແສງຈາກຫຼອດໄຟຟຼໂອເຣເຊນ (Fluorescent), ເທັດບາງຊະນິດກໍປ່ອຍແສງສະຫວ່າງອອກມາໄດ້.

ແສງເປັນຄືນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຄືກັນກັບຄືນວິທະຍຸ. ສະນັ້ນ, ເພິ່ນນຳໃຊ້ຄືນແສງເປັນພາຫະນະສື່ສານໄດ້ຄືກັບຄືນວິທະຍຸ ແລະ ຄືນໂທລະທັດ. ແຕ່ວ່າຄືນແສງທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮ້ອນ ວັດຖຸນັ້ນບໍ່ສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເປັນຄືນພາຫະນະໄດ້ ເນື່ອງຈາກມັນບັນຈຸຫຼາຍຄວາມຖີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີເຟສບໍ່ສະເໝີກັນ. ປັດຈຸບັນນຳໃຊ້ເຄື່ອງກຳເນີດແສງເລເຊີ (Laser) ເຊິ່ງເປັນແສງບໍ່ອາໄສຄວາມຮ້ອນ, ມີທິດລອງປະສົມແສງເລເຊີກັບສັນຍານສູງ ແລະ ພາບໄດ້ສຳເລັດ.

ແສງເລເຊີເປັນຄືນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຈາກຂະບວນການແຜ່ລັງສີແບບເລັ່ງເປັນເລົ່າ ແລະ ສັນຍານແສງຖືກຂະຫຍາຍ. ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ພົບເຫັນແສງເລເຊີຫຼາຍຊະນິດທີ່ມີຄວາມຍາວຄືນເລີ່ມແຕ່ລັງສີເອັກຊ໌, ລັງສີອູນຕຣາໄວໂອເລດ, ແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນຈົນເຖິງລັງສີອິນຟຣາເຣດ; ເລເຊີຫຼາຍຊະນິດປ່ອຍຄືນໄດ້ທັງແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ແບບວົງມົນ (Pulse). ດັ່ງນັ້ນ, ເລເຊີຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ໃນວຽກງານຕ່າງໆຢ່າງກວ້າງຂວາງ ດັ່ງນີ້:

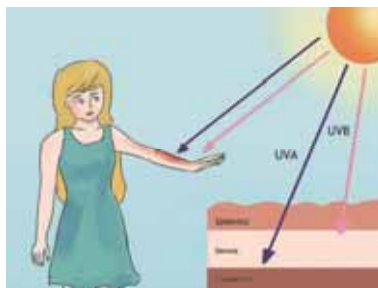
- 1) ການເກັບຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ແສງມີແຜ່ນ CD ແລະ ແຜ່ນ DVD.
- 2) ການອ່ານແຖບລະຫັດສິນຄ້າ (Barcode) ເພື່ອບອກຂໍ້ມູນຂອງສິນຄ້າ.
- 3) ທາງອຸດສາຫະກຳ: ໃຊ້ເລເຊີໃນການຕັດ, ຈອດ, ເຈາະ ແລະ ສະກັດ.
- 4) ທາງການແພດ: ໃຊ້ຜ່າຕັດເນື້ອງອກ, ມະເຮັງ ແລະ ອື່ນໆ.
- 5) ການວິໄຈ: ສຶກສາອາຕອມ, ປະຕິກິລິຍາເຄມີ, ການແຍກອີໂຊໂຕບ.
- 6) ການສື່ສານດ້ວຍແສງຜ່ານເສັ້ນໃຍແກ້ວ
- 7) ການວັດ ແລະ ຄອມຄຸ້ມ: ການວັດແທກ, ນັບ, ທິດສອບ, ກວດສອບ ແລະ ຄອບຄຸ້ມການຜະລິດ.
- 8) ການພິມ ແລະ ການອອກແບບເອກະສານ, ປາຍໂຄສະນາຕ່າງໆ.
- 9) ການບັນເທີງ: ການສ້າງພາບເຄື່ອນໄຫວຕາມຈັງຫວະດົນຕີ.

3. ລັງສີອູນຕຣາໄວໂອເລດ (Ultra violet: UV)

ຄືນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຖີ່ສະຫວ່າງ $10^{15} - 10^{18} \text{ Hz}$ ເອີ້ນວ່າ **ລັງສີອູນຕຣາໄວໂອເລດ** ຫຼື ເອີ້ນວ່າ **ລັງສີອິນ**. ລັງສີອູນຕຣາໄວໂອເລດໃນທຳມະຊາດສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກການແຜ່ລັງສີຂອງດວງອາທິດ, ລັງສີນີ້ເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າບັນຈຸເສລີ ແລະ ອີອົງໃນບັນຍາກາດຂອງຊັ້ນອີອົງໂນສະແຟ (ionosphere) ເພາະວ່າລັງສີອູນຕຣາໄວໂອເລດມີພະລັງງານພິເໝາະທີ່ໄປຕຳໃສ່ໂມເລກຸນອາກາດ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ໂມເລກຸນຫຼຸດອອກຈາກໂມເລກຸນຂອງອາກາດ. ລັງສີອູນຕຣາໄວໂອເລດບໍ່ສາມາດທະລຸຜ່ານສິ່ງກົດຂວາງທີ່ໜາໆໄດ້ ແຕ່ສາ

ມາດເຮັດໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດບາງຊະນິດຕາຍໄດ້, ໃນທາງການແພດເພິ່ນນຳໃຊ້ລັງສີອູນຕຣາໄວໂອເລດ ເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດຜິວໜັງ, ແຕ່ຖ້າຕົນໄດ້ຮັບລັງສີອູນຕຣາໄວໂອເລດໃນປະລິມານຫຼາຍກໍເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຜິວໜັງ ແລະ ຕາໄດ້. ຊັ້ນບັນຍາກາດອ້ອມຮອບໂລກໄດ້ສະກັດກັ້ນລັງສີອູນຕຣາໄວໂອເລດໄວ້ສ່ວນຫຼາຍ. ສະນັ້ນ, ແສງອາທິດທີ່ຊ່ອງເຖິງໜ້າໂລກຈຶ່ງມີລັງສີອູນຕຣາໄວໂອເລດໃນປະລິມານໜ້ອຍ ແລະ ປອດໄພຕໍ່ຄົນ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນໆ.

ລັງສີອູນຕຣາໄວໂອເລດ ສາມາດສ້າງຂຶ້ນໄດ້ ໂດຍໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານອາຍທາດບາທີ່ບັນຈຸໄວ້ໃນຫຼອດ, ອາຍທາດບາໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກອີເລັກຕຣອນຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລ້ວປ່ອຍລັງສີອູນຕຣາໄວໂອເລດມາພ້ອມແສງສີອຶດຈາກໆ. ລັງສີອູນຕຣາໄວໂອເລດທະລຸຜ່ານແກ້ວໄດ້ເລັກໜ້ອຍແຕ່ຜ່ານກວາກຊ (Quartz) ໄດ້ດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫຼອດຜະລິດລັງສີອູນຕຣາໄວໂອເລດຈຶ່ງເຮັດດ້ວຍກວາກຊຢູ່ໃນຫຼອດຟລູໂອເຣ



ຮູບ 21.3 ລັງສີອູນຕຣາໄວໂອເລດ

ເຊນ (Fluorescent) ມີອາຍທາດບາບັນຈຸຢູ່ພາຍໃນ, ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານມັນເຮັດໃຫ້ເກີດລັງສີອູນຕຣາໄວໂອເລດອອກມາ. ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ແສງສີຂາວ ເພິ່ນເຄືອບທາດວາວແສງໃສ່ໜ້າທາງໃນຂອງຫຼອດ ເມື່ອລັງສີອູນຕຣາໄວໂອເລດກະທົບໃສ່ທາດວາວແສງມັນແຜ່ແສງສີຂາວອອກມາ, ສ່ວນລັງສີອູນຕຣາໄວໂອເລດຖືກຫຼອດແກ້ວຂວາງກັ້ນບໍ່ໃຫ້ກະຈາຍອອກມານອກໄດ້.

ນອກຈາກທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ໃນການຈອດເຊື້ອມ ຫຼື ຈອດໂລຫະດ້ວຍໄຟຟ້າກໍເກີດລັງສີອູນຕຣາໄວໂອເລດຄວາມເຂັ້ມສູງ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ໜ່ວຍຕາ. ສະນັ້ນ, ຊ່າງຈອດຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ແວນມືດສຳລັບປ້ອງກັນຕາສະເພາະ.

4. ລັງສີເອັກຊ໌ (X-ray)

ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຖີ່ໃນລະຫວ່າງ $10^{17} - 10^{21} \text{ Hz}$ ຫຼື ຄວາມຍາວຄື້ນໃນລະຫວ່າງ $10^{-13} - 10^{-9} \text{ m}$ ຖືກເອີ້ນລວມກັນວ່າ: ລັງສີເອັກຊ໌.

ລັງສີເອັກຊ໌ ສາມາດເຄື່ອນທີ່ທະລຸຜ່ານສິ່ງກົດຂວາງທີ່ໜາໆໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນທາງອຸດສາຫະກຳ ເພິ່ນໃຊ້ລັງສີເອັກຊ໌ກວດສອບຮອຍແຫງພາຍໃນສິ່ນສ່ວນຂອງໂລຫະຂະໜາດໃຫຍ່; ໃນດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ເພິ່ນໃຊ້ລັງສີເອັກຊ໌ ເພື່ອກວດສອບອາວຸດຫຼື ວັດຖຸລະເບີດ

ໃນຫົບຂອງຜູ້ໂດຍສານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດຫົບ; ດ້ານການແພດນຳໃຊ້ລັງສີເອັກຊ໌ ເພື່ອກວດເບິ່ງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງອະໄວຍະວະພາຍໃນ ແລະ ກະດູກ ໂດຍໃຫ້ລັງສີເອັກຊ໌ຊ່ອງຜ່ານຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດໄປໃສ່ພົມສະເພາະ.

5. ລັງສີແກມມາ (Gamma-ray)

ລັງສີແກມມາເປັນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງກວ່າລັງສີເອັກຊ໌, ແຕ່ກ່ອນເພິ່ນເອີ້ນວ່າ “ລັງສີແກມມາ” ສຳລັບຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ສູງທີ່ເກີດຈາກການສະລາຍຕົວຂອງແກ່ນອາຕອມ (ນິວຊຽນ) ຂອງທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີ. ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງກວ່າລັງສີເອັກຊ໌ທົ່ວໄປກໍ່ຖືກເອີ້ນວ່າ: **ລັງສີເອັກຊ໌**. ລັງສີແກມມາມາຈາກການເກີດຈາກການສະລາຍຂອງທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີແລ້ວ, ລັງສີໂກສະມິກ ເຊິ່ງມາຈາກນອກໂລກ ແລະ ການແຜ່ຂອງລັງສີຂອງບັນດາອະນຸພາກບັນຈຸໄຟຟ້າທີ່ຖືກເລັ່ງໃນເຄື່ອງເລັ່ງອະນຸພາກກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດລັງສີແກມມາໄດ້.

ຄຳຖາມ

1. ລັງສີອິນຟຣາເຣດມີລັກສະນະແນວໃດ? ອະທິບາຍ
2. ລັງສີອິນຟຣາເຣດ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເຮັດຫຍັງແດ່?
3. ຄື້ນແສງມີຄວາມຍາວຄື້ນເທົ່າໃດເຮົາຈຶ່ງສາມາດເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈຳແນກສີໄດ້?
4. ຍ້ອນຫຍັງແສງສະຫວ່າງທີ່ເກີດຈາກວັດຖຸເຜົາຮ້ອນ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນຄື້ນພາຫະນະໄດ້?
5. ແສງສີຂາວຂອງຫຼອດໄຟຟ້າ (ຫຼອດຟລູໂອເຣເຊນ) ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?
6. ລັງສີເອັກຊ໌ ແລະ ລັງສີແກມມາຄືກັນ ແລະ ຕ່າງກັນແນວໃດ?

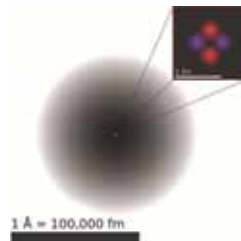
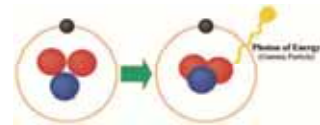


ກ. ກວດສອບວັດຖຸລະເບີດ



ຂ. ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍ

ຮູບ 21.4 ການກວດສອບຄ້ວຍລັງສີເອັກຊ໌



ຮູບ 21.5 ນິວຊຽນ

ພາກທີ VIII ຄື້ນແສງ

ບົດທີ 22 ຄື້ນແສງ

1. ມະໂນພາບຂອງຄື້ນແສງ

ແສງແມ່ນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນລະຫວ່າງ $1 \times 10^{-12} - 3 \times 10^{-4} \text{ m}$, ແຕ່ ແສງທີ່ຄົນເຮົາສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ ແມ່ນມີຄວາມຍາວຄື້ນລະຫວ່າງ $3,8 \times 10^{-7} - 7,6 \times 10^{-7} \text{ m}$. ຄື້ນແສງເອກະລັງສີທຸກຊະນິດຈະເຄື່ອນຂະຫຍາຍໄປໃນແວດລ້ອມຫວ່າງເປົ່າ (Vacuum) ດ້ວຍຄວາມໄວ $c = (299792456 \pm 1,1) \text{ m/s}$. ຖ້າບໍ່ຕ້ອງການຄວາມຊັດເຈນສູງ ແລະ ສະດວກໃນການຄິດໄລ່ ເພິ່ນໄດ້ກຳນົດເອົາຄ່າຄວາມໄວຂອງແສງ $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

ຄື້ນແສງເອກະລັງສີທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າເອີ້ນວ່າ: **ແສງເຫັນ**. ບັນດາແສງສີຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຈາກການໃຫ້ແສງດວງຕາເວັນຜ່ານແກ້ວຫຼ່ຽມ (Prism) ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແສງຂອງດວງຕາເວັນປະກອບດ້ວຍແສງສີຕ່າງໆລວມກັນ ຫຼື ບາງຄັ້ງເອີ້ນວ່າ: **ແສງສີຂາວ** ໂດຍເກີດຈາກການລວມກັນຂອງຄວາມຍາວຄື້ນແສງສີຕ່າງໆ ດັ່ງສະແດງໄວ້ໃນຕາຕະລາງ.

ຕາຕະລາງ ຊ່ວງຄວາມຍາວຄື້ນຂອງແສງສີຕ່າງໆ

ແສງສີ	ຄວາມຍາວຄື້ນ (nm)	ແສງສີ	ຄວາມຍາວຄື້ນ (nm)
ສີແດງ (Red)	610-760	ສີຂຽວ (Green)	500-570
ສີລົມ (Orange)	590-610	ສີຟ້າ (Blue)	450-500
ສີເຫຼືອງ (Yellow)	570-590	ສີອິດ (Indigo)	380-450

ຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ຕໍ່າກວ່າ 380nm ແມ່ນລັງສີຄື້ນສັ້ນ ຫຼື ເອີ້ນເຂດນີ້ແມ່ນ **ເຂດກາຍອິດ** (Ultra Violet) ແລະ ຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ສູງກວ່າ 760 nm ແມ່ນລັງສີຄື້ນຍາວ ຫຼື **ເຂດລຸ່ມແດງ** (Infra Red). ລັງສີທັງສອງນີ້ບໍ່ສາມາດເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ.

ໃນແວດລ້ອມໃສ, ລວມລັກສະນະ ແລະ ສະເໝີທິດ; ແສງເອກະລັງສີເຄື່ອນຂະຫຍາຍຜ່ານແວດລ້ອມໃດໜຶ່ງດ້ວຍຄວາມໄວ v ບໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ມີຄວາມຍາວຄື້ນແມ່ນ:

$$\lambda = vT = \frac{v}{f} \quad (22.1)$$

ເຊິ່ງ T ແມ່ນເວລາຮອບວຽນມີຫົວໜ່ວຍເປັນວິນາທີ (s) ແລະ f ແມ່ນຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນແສງມີຫົວໜ່ວຍ ເຮີນສ (Hz).

ຖ້າໃຫ້ຄວາມຍາວຄື້ນຂອງແສງຜ່ານແວດລ້ອມຫວ່າງເປົ່າ λ_0 , ຈະໄດ້ $\lambda_0 = cT$. ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຄວາມຍາວຄື້ນຂອງແສງຜ່ານສູນຍາກາດກັບຄວາມຍາວຄື້ນຂອງແສງຜ່ານແວດລ້ອມໃດໜຶ່ງເປັນປະລິມານຄົງຄ່າ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: **ອັດຕາທັກແສງຂອງແວດລ້ອມນັ້ນ.**

$$\frac{\lambda}{\lambda_0} = \frac{c}{v} = n \quad (22.2)$$

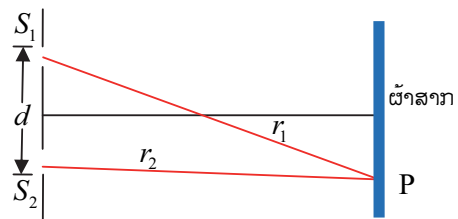
ອັດຕາທັກແສງຂອງແສງໃນອາກາດແມ່ນ $n=1,00029$, ໃນການຄິດໄລ່ຕົວຈິງເພິ່ນເອົາ $n_0 = n=1$ ເຊິ່ງແມ່ນອັດຕາທັກແສງໃນແວດລ້ອມຫວ່າງເປົ່າ.

2. ການສອດສະຫຼັບຂອງຄື້ນແສງ

2.1 ການສອດສະຫຼັບຂອງຄື້ນແສງ

ການສອດສະຫຼັບ (Interference) ຂອງຄື້ນແສງ ແມ່ນເກີດຈາກການຊ້ອນທັບຂອງສອງ ຫຼື ຫຼາຍຄື້ນແສງທີ່ເປັນແສງກົມກຽວ. ແສງກົມກຽວ ແມ່ນແສງທີ່ສັ່ນໄກວດ້ວຍຄວາມຖີ່ດຽວກັນ, ເຟສສັ່ນໄກວທຳອິດບໍ່ປ່ຽນແປງຕາມເວລາ ຫຼື ຖ້າຫາກປ່ຽນແປງຕາມເວລາ ແຕ່ຜົນລົບເຟສແມ່ນບໍ່ປ່ຽນແປງຕາມເວລາ.

ສົມມຸດ ໃຫ້ S_1 ແລະ S_2 ແມ່ນບໍ່ກຳເນີດຄື້ນແສງກົມກຽວທີ່ມີຄວາມຖີ່ ແລະ ໄລຍະປ່ຽນສູງສຸດເທົ່າກັນ. ຢູ່ຈຸດ P ແມ່ນຈຸດທີ່ຄື້ນທັງສອງພົບກັນ (ຈຸດຊ້ອນທັບຂອງສອງຄື້ນແສງ) ເຊິ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກ S_1 ແລະ S_2 ໄລຍະ r_1 ແລະ r_2 , ຕາມລຳດັບ.



ຮູບ 22.1 ຄື້ນຈາກສອງບໍ່ແສງກົມກຽວທີ່ຊ້ອນທັບກັນຢູ່ຈຸດ P.

ຖ້າວ່າຈຸດ P ແມ່ນຈຸດທີ່ຄື້ນແສງຈາກແວ່ງ ຫຼື ສະລິດ (Slit) ທັງສອງຮ່ວມເຟສກັນ. ຈຸດດັ່ງກ່າວເປັນຈຸດທີ່ເກີດການສອດສະຫຼັບແບບເສີມກັນ ເອີ້ນວ່າ: **ແຖບແຈ້ງ**. ເຊິ່ງເປັນຈຸດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແສງສູງສຸດ ແລະ ແຈ້ງ, ຜົນລົບເສັ້ນທາງເດີນຂອງແສງຢູ່ຈຸດດັ່ງກ່າວແມ່ນ:

$$r_1 - r_2 = m\lambda \quad (22.3)$$

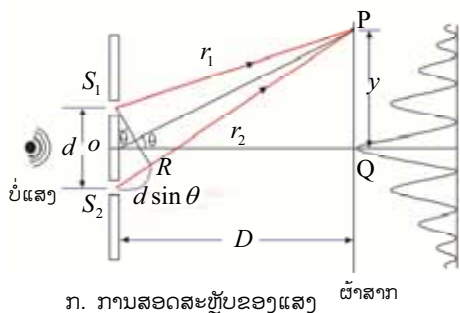
ຖ້າວ່າຈຸດ P ແມ່ນຈຸດທີ່ຄື້ນແສງຈາກສະລິດທັງສອງມີເຟສຕ່າງກັນ. ການສອດສະຫຼັບເປັນແບບຫັກລ້າງກັນ ເອີ້ນວ່າ: **ແຖບມືດ**. ເຊິ່ງຈຸດດັ່ງກ່າວເປັນຈຸດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແສງຕ່ຳ ແລະ ມືດ, ຜົນລົບເສັ້ນທາງເດີນຂອງແສງຢູ່ຈຸດດັ່ງກ່າວແມ່ນ:

$$r_1 - r_2 = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (22.4)$$

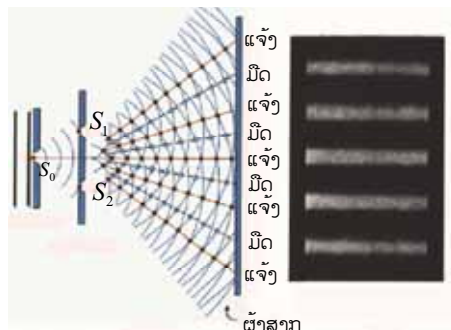
ເມື່ອ m ແມ່ນຈຳນວນແຖບ ($m = 0, 1, 2, 3, \dots$), ຖ້າ $m = 0$ ແມ່ນແຖບແຈ້ງເຄິ່ງກາງ.

2.2 ການສອດສະຫຼັບແສງຜ່ານສະລິດຄູ່ຂອງຢັງ

ໃນປີ 1820 ທ່ານ ໂທມັດ ຢັງ (Thomas Young) ນັກຟີຊິກສາດຊາວອັງກິດໄດ້ທົດລອງໃຫ້ເຫັນການສອດສະຫຼັບຂອງຄື້ນ, ໂດຍໃຊ້ແສງໄຟຈາກການຜົາໂລຫະໂຊດຽມ (Na), ແສງທີ່ໄດ້ເປັນແສງກົມກຽວ ໂດຍໃຊ້ສະລິດນ້ອຍໆສອງສະລິດ ຄື: S_1 ແລະ S_2 ວາງຫ່າງກັນໄລຍະ d ($d \approx 0,5\text{mm}$). ເມື່ອແສງຜ່ານສະລິດນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດໜ້າຄື້ນຂອງແສງຊຸດໃໝ່ 2 ຊຸດ ເຊິ່ງມີຟੇສ, ຄວາມຍາວຄື້ນ ແລະ ຄວາມຖີ່ຄືກັນທຸກປະການ. ແສງຄື້ນທັງສອງຂະບວນນີ້ພົບກັນທີ່ຜ້າສາກ ແລ້ວເກີດແຖບມືດ ແລະ ແຖບແຈ້ງສະຫຼັບກັນ ດັ່ງຮູບ 22.2 ຂ.



ກ. ການສອດສະຫຼັບຂອງແສງ ຜ້າສາກ



ຂ. ແຖບມືດ-ແຖບແຈ້ງເທິງຜ້າສາກ.

ຮູບ 22.2 ການທົດລອງຂອງໂທມັດ ຢັງ

ເມື່ອແຕ້ມແຜນວາດຂອງການສອດສະຫຼັບຂອງຢັງ ດັ່ງຮູບ 22.2 ກ. ໃຫ້ θ ເປັນມຸມລະຫວ່າງເສັ້ນທີ່ຂີດຈາກຈຸດ P ມາຫາຈຸດເຄິ່ງກາງຂອງ S_1 ແລະ S_2 ກັບແຖນ OQ. ແສງ S_2P ມີເສັ້ນທາງເດີນຍາວກວ່າ S_1P . ຜົນລົບເສັ້ນທາງເດີນຂອງແສງທັງສອງແມ່ນ:

$$r_2 - r_1 = S_2R = d \sin \theta \quad (22.5)$$

ເມື່ອຈຸດ P ເປັນແຖບແຈ້ງ, ຈະໄດ້:

$$d \sin \theta = m\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad (22.6)$$

ເມື່ອ P ເປັນແຖບມືດຈະໄດ້:

$$d \sin \theta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad (22.7)$$

ຢູ່ທີ່ຈຸດ Q ເມື່ອ: $\theta = 0$ ຈະໄດ້ $d \sin \theta = 0$ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເສັ້ນທາງເດີນຂອງແສງຈະບໍ່ມີຢູ່ທີ່ຈຸດນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຸດ Q ຈຶ່ງເກີດແຖບແຈ້ງເຄິ່ງກາງ. ເຄື່ອງໝາຍບວກ ແລະ ລົບຂອງ m ໝາຍເຖິງແຖບມືດ ແລະ ແຖບແຈ້ງເກີດຂຶ້ນຢູ່ທັງສອງຂ້າງຂອງຈຸດ Q.

ຖ້າ θ ມີຄ່ານ້ອຍໆ, ຈາກຮູບ 22.2 ຈະໄດ້: $\sin \theta \cong \tan \theta \cong \frac{y}{D}$, ເມື່ອແທນຄ່າຂອງ $\sin \theta$ ໃນສູດ (22.6) ໃສ່ຈະໄດ້:

$$y_m = \frac{mD\lambda}{d} \quad (22.8)$$

ໃນນີ້ y_m ແມ່ນໄລຍະແຖບແຈ້ງທີ m ຢູ່ຫ່າງຈາກຈຸດ Q.

- ຖ້າແທນຄ່າຂອງ $\sin \theta$ ໃນສົມຜົນ (22.7) ຈະໄດ້:

$$y_m = \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda D}{d} \quad (22.9)$$

ໃນນີ້ y_m ແມ່ນໄລຍະແຖບມືດທີ m ຢູ່ຫ່າງຈາກຈຸດ Q.

- ຍັງສັງເກດເຫັນອີກວ່າ ຄວາມກວ້າງ Δy ແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງແຖບແຈ້ງ ຫຼື ສອງແຖບມືດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັນ, ນັ້ນຄື:

$$\Delta y = y_{(m+1)} - y_m = \frac{\lambda D}{d} \quad (22.10)$$

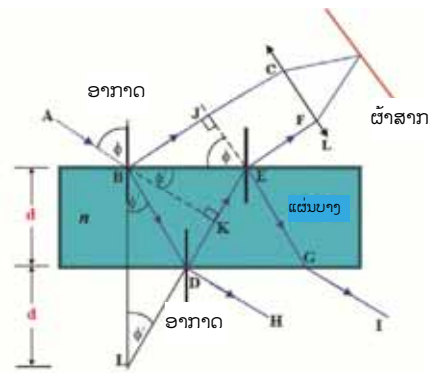
2.3 ການສອດສະຫຼັບຄື້ນແສງສະຫວ່າງດ້ວຍແຜ່ນບາງ

ໃນທຳມະຊາດເຮົາສັງເກດເຫັນບາງປາກົດການເຊັ່ນ: ຟອງສະບູ ຫຼື ໜ້ານ້ຳມັນເຄື່ອງຈະເຫັນໜ້ານອກຂອງມັນເຫຼື້ອມຍືບໆ ຍັບໆ ນັ້ນແມ່ນການສອດສະຫຼັບຂອງບັນດາລັດສະໝີແສງຈາກດວງອາທິດຢູ່ເທິງຊັ້ນບາງຂອງຟອງສະບູ ຫຼື ໜ້ານ້ຳມັນເຄື່ອງ. ເພິ່ນເອີ້ນປາກົດການນີ້ວ່າ: **ການສອດສະຫຼັບແສງດ້ວຍແຜ່ນບາງ.**

1) ແຜ່ນບາງທີ່ມີຄວາມໜາສະເໝີ

ໃຫ້ລັດສະໝີແສງ A ສ່ອງໃສ່ແຜ່ນບາງທີ່ມີຄວາມໜາສະເໝີ d ແລະ ມີອັດຕາຫັກແສງ n ວາງໃນອາກາດ ດັ່ງຮູບ 22.3. ເມື່ອແສງເດີນທາງຜ່ານແວດລ້ອມອາກາດ AB ເຊິ່ງເປັນລັດສະໝີແສງກະທົບ, ລັດສະໝີແສງສ່ວນໜຶ່ງສະທ້ອນຕາມທິດ BC ບາງສ່ວນຫັກຜ່ານແຜ່ນບາງໃນທິດ BD. ເມື່ອລັດສະໝີແສງກະທົບໜ້າດ້ານລຸ່ມຂອງແຜ່ນບາງແລ້ວສະທ້ອນໃນທິດ DE ແລ້ວຫັກໃນທິດ EF ໃນແວດລ້ອມອາກາດ. ເພື່ອຢາກເບິ່ງແຖບສອດສະຫຼັບແສງ ເພິ່ນໄດ້ໃຊ້ເລນສຸມແສງ L ເພື່ອຮັບເອົາແສງສະທ້ອນ BC ແລະ EF ໃຫ້ເກີດ

ການສອດສະຫຼັບກັນຢູ່ໜ້າພຽງສຸມຂອງເລນ L ເທິງຜ້າສາກ. ການສອດສະຫຼັບຂອງແສງເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກແສງທີ່ກະທົບໃສ່ແຜ່ນບາງ ແລ້ວເກີດການສະທ້ອນ ແລະ ການຫັກຂອງແສງຫຼາຍໆຄັ້ງ.



ຮູບ 22.3 ການສະທ້ອນ ແລະ ການຫັກຂອງແສງຜ່ານແຜ່ນບາງ

ໃຫ້ λ ແມ່ນຄວາມຍາວຄື້ນຂອງແສງ ໃນອາກາດ ແລະ λ_n ແມ່ນຄວາມຍາວຄື້ນຂອງແສງໃນແຜ່ນບາງ. ລັດສະໝີແສງທີ່ ຫັກຜ່ານແວດລ້ອມແຜ່ນບາງ ແລະ ສະ ທ້ອນ. ຜົນລົບເສັ້ນທາງເດີນຂອງແສງ Δ ໂດຍເລີ່ມຈາກຈຸດ B ຈະໄດ້:

$$\Delta = (BD + DE) - BJ \quad (22.11)$$

ອັດຕາແສງຫັກຂອງແຜ່ນບາງ n ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກການພົວພັນ $\lambda = n\lambda_n$ ແຕ່

$$n = \frac{\sin \phi}{\sin \phi'} = \frac{BJ/BE}{KE/BE} = \frac{BJ}{KE} \Rightarrow BJ = n(KE)$$

ເວລາທີ່ແສງເດີນທາງໃນອາກາດເທົ່າກັບໄລຍະ BJ ເຊິ່ງເທົ່າກັບເວລາທີ່ແສງເດີນທາງໃນແວດລ້ອມແຜ່ນບາງ KE ຈາກສົມຜົນ (22.11) ຈະໄດ້:

$$\Delta = n(BD + DE - KE), \text{ ແຕ່ } BD = LD, \text{ ດັ່ງນັ້ນ:}$$

$$\Delta = n(LK) \text{ ແລະ } \cos \phi' = \frac{LK}{LB} = \frac{LK}{2d}, \text{ ດັ່ງນັ້ນ:}$$

$$\Delta = 2nd \cos \phi' \quad (22.12)$$

ເມື່ອ ϕ' ແມ່ນມູມຫັກຂອງແສງໃນແຜ່ນບາງ. ຖ້າແສງກະທົບເຮັດໃຫ້ເກີດມູມຫັກມີຄ່ານ້ອຍຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ $\cos \phi' = 1$. ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນລົບເສັ້ນທາງເດີນຂອງແສງແມ່ນ:

$$\Delta = 2nd \quad (22.13)$$

ການປັ່ນເຟສຂອງຄື້ນແສງທີ່ສະທ້ອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດເງື່ອນໄຂການສອດສະຫຼັບແບບເສີມກັນ (ແຖບແຈ້ງ) ແມ່ນ:

$$2nd = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad (m = 0, 1, 2, \dots) \quad (22.14)$$

ເງື່ອນໄຂທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສອດສະຫຼັບແບບຫັກລ້າງກັນ (ແຖບມືດ) ແມ່ນ:

$$2nd = m\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \dots) \quad (22.15)$$

ການສອດສະຫຼັບທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທາງດ້ານລຸ່ມຂອງແຜ່ນບາງ (ຮູບ 22.3) ຈະຄືກັນກັບ ການສອດສະຫຼັບຂອງທ່ານ ຍັງ, ລັດສະໝີແສງ DH ແລະ GI ເປັນລັດສະໝີແສງທີ່ເກີດ ຈາກການຫັກມີເຟສຕ່າງກັນ, ລັດສະໝີແສງທີ່ເກີດຈາກການຫັກບໍ່ມີການປັ່ນເຟສກັນ.

ການສອດສະຫຼັບແບບເສີມກັນຈະເກີດແຖບແຈ້ງຂຶ້ນ ຂຽນດ້ວຍສູດ:

$$2nd = m\lambda \quad (22.16)$$

ການສອດສະຫຼັບແບບຫັກລ້າງກັນຈະເກີດແຖບມືດຂຶ້ນ ຂຽນດ້ວຍສູດ:

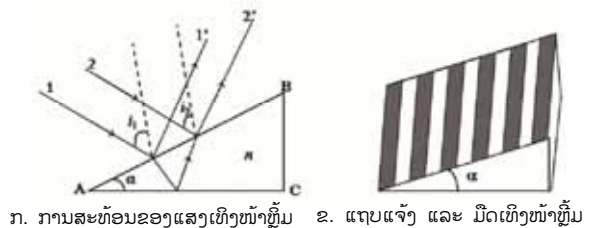
$$2nd = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (22.17)$$

ຖ້າແສງທີ່ກະທົບແຜ່ນບາງທາກເປັນແສງສີຂາວ ເຊິ່ງມີຫຼາຍຄວາມຍາວຄືນຈະເຫັນ ແສງສະທ້ອນ ແລະ ແສງຫັກຜ່ານແຜ່ນບາງມີສີຕ່າງກັນ, ຖ້າຄວາມໜາຂອງແຜ່ນບາງບໍ່ສະ ໜ້າສະເໝີ, ສີທີ່ເບິ່ງເຫັນຈະມີຫຼາຍສີ ເຊັ່ນ: ການເກີດສີຮຸ້ງໃນຟອງນ້ຳມັນທີ່ຟຸຢູ່ໜ້ານ້ຳ ຫຼື ໃນຟອດສະບູເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

2) ແຜ່ນບາງທີ່ມີຄວາມໜາປ່ຽນແປງ

ແຜ່ນບາງທີ່ເຮັດດ້ວຍທາດໃສຂັ້ນດ້ວຍສອງໜ້າພຽງ ເຊິ່ງປະກອບກັນເປັນມູມ α ນ້ອຍໆ ເອີ້ນວ່າ: **ຫຼັມ**. ສະແດງດັ່ງຮູບ 22.4. ການສອດສະຫຼັບແສງຢູ່ຈຸດຕ່າງໆ ເທິງໜ້າຫຼັມແມ່ນຂຶ້ນ ກັບຄວາມໜາຂອງຫຼັມ ແລະ ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກຜົນລົບເສັ້ນທາງເດີນຂອງແສງເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ກໍລະນີຂອງແຜ່ນບາງທີ່ມີຄວາມໜາບໍ່ປ່ຽນແປງ.

ມູມຮອດ i ແລະ ອັດຕາແສງ ຫັກຂອງແຜ່ນບາງ n ແມ່ນປະລິມານ ບໍ່ປ່ຽນແປງ, ແຕ່ຄວາມໜາຂອງຫຼັມ d ປ່ຽນແປງ. ສັງເກດເບິ່ງໜ້າຫຼັມ ຈະເຫັນບັນດາແຖບແຈ້ງ ແລະ ແຖບ ມືດສະຫຼັບກັນ ແລະ ຂະໜານກັນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນຢູ່ລື້ນຫຼັມເບື້ອງມີຄວາມໜາ ນ້ອຍສຸດເປັນແຖບມືດ ສະແດງດັ່ງ ຮູບ 22.4 ຂ.



ຮູບ 22.4 ແຜ່ນບາງທີ່ມີຄວາມໜາປ່ຽນແປງ

ເມື່ອໃຫ້ລັດສະໝີແສງຮອດຕັ້ງສາກກັບໜ້າຫຼັມ ຫຼື $i = 0$ ຈະໄດ້ຜົນລົບເສັ້ນທາງເດີນ ຂອງແສງ:

- ສຳລັບແຖບແຈ້ງທີ m :

$$\Delta = 2nd_m = m\lambda \quad (22.18)$$

- ສຳລັບແຖບແຈ້ງທີ $(m+1)$:

$$\Delta' = 2nd_{m+1} = (m+1)\lambda \quad (22.19)$$

- ກຳນົດໃຫ້ Δy ແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖບເງົາສອດສະຫຼັບແສງ, ຈະໄດ້:

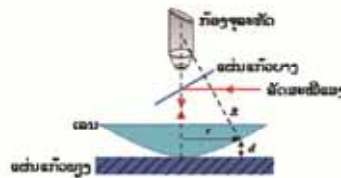
$$\Delta y = \frac{\lambda}{2n\alpha} \quad (22.20)$$

ເມື່ອມູມ α ມີຄ່ານ້ອຍໆ, ດັ່ງນັ້ນ α ໄດ້ຄິດໄລ່ເປັນຮາດງຽງ (rad).

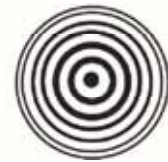
3) ວົງແຫວນນິວເຕັນ

ຖ້ານຳເອົາເລນສຸມແສງໜ້າພຽງ ແລະ ສວດທີ່ມີເສັ້ນລັດສະໝີລະດັບໂຄ້ງຂອງໜ້າສວດໃຫຍ່ພໍສົມຄວນວາງເທິງກັບແຜ່ນແກ້ວພຽງທີ່ມີຄວາມໜາໃດໜຶ່ງບໍ່ປ່ຽນແປງຈະເກີດມີຫຼັ້ມອາກາດທີ່ມີຄວາມໜາບໍ່ເທົ່າກັນຢູ່ລະຫວ່າງໜ້າຂອງເລນ ແລະ ແກ້ວ ດັ່ງຮູບ 22.4 ກ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເສັ້ນຢູ່ເທິງໜ້າຂອງເລນປາກົດມີແຖບແຈ້ງ ແລະ ແຖບມືດທີ່ເກີດຈາກການສອດສະຫຼັບແສງຂອງຫຼັ້ມອາກາດຈຶ່ງເປັນຮູບວົງມົນຮ່ວມຈຸດໃຈກາງດຽວກັນອ້ອມຮອບຈຸດຕິດແປະນັ້ນ ດັ່ງຮູບ 22.4 ຂ. ວົງມົນນີ້ ທ່ານ ນິວເຕັນ ຄົ້ນພົບຄັ້ງທຳອິດ ເອີ້ນວ່າ: ວົງແຫວນນິວເຕັນ.



ກ. ສະແດງການທົດລອງ



ຂ. ແຖບແຈ້ງ ແລະ ແຖບມືດຂອງວົງແຫວນນິວເຕັນ

ຮູບ 22.4

ໃຫ້ R ແມ່ນລັດສະໝີໂຄ້ງໜ້າດ້ານລຸ່ມຂອງເລນ, d ແມ່ນຄວາມໜາຂອງຫຼັ້ມອາກາດທີ່ມີໄລຍະຫ່າງ r ຈາກຈຸດຕິດແປະລະຫວ່າງເລນກັບແຜ່ນແກ້ວ.

ຈາກຮູບ 22.4 ຈະໄດ້: $R^2 = r^2 + (R-d)^2 = r^2 + R^2 - 2Rd + d^2 \Rightarrow R = \frac{r^2 + d^2}{2d}$

ຖ້າ R ມີຄ່າໃຫຍ່, d^2 ຈະມີຄ່ານ້ອຍຫຼາຍ ສາມາດຕັດຖິ້ມໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ:

$$d = \frac{r^2}{2R} \quad (22.21)$$

ເນື່ອງຈາກການສະທ້ອນແສງເທິງໜ້າຂອງແຜ່ນແກ້ວພຽງ, ເງື່ອນໄຂຂອງການສອດສະຫຼັບຈຶ່ງຂຽນໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$2d = m\lambda$$

ການສອດສະຫຼັບແບບຫັກລ້າງກັນ

$$2d = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

ການສອດສະຫຼັບແບບເສີມກັນ

ລັດສະໝີຂອງແຖບວົງແຈ້ງ ແລະ ແຖບວົງມົດ ແມ່ນຄິດໄລ່ໄດ້ໂດຍການແທນຄ່າຂອງ d ຈາກສົມຜົນ (22.21) ຈະໄດ້:

- ແຖບວົງມົດ

$$r^2 = mR\lambda \quad m = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (22.22)$$

- ແຖບວົງແຈ້ງ

$$r^2 = \left(m + \frac{1}{2}\right)R\lambda \quad m = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (22.23)$$

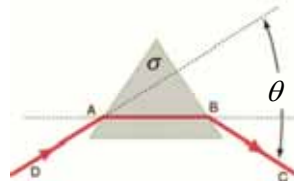
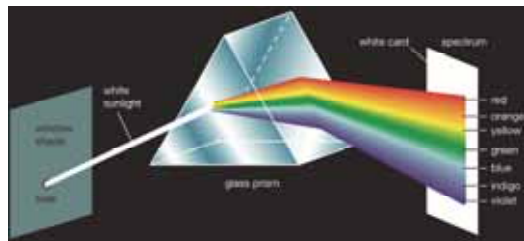
3. ການກະຈາຍຂອງຄື້ນແສງ

ທ່ານ ນິວເຕັນ ໄດ້ທົດລອງໃຊ້ແສງຈາກດວງຕາເວັນທີ່ເປັນສີຂາວ ເຊິ່ງເປັນແສງທີ່ເກີດຈາກການລວມກັນຂອງແສງຫຼາຍສີກະທົບກັບແກ້ວຫຼ່ຽມ (Prism) ດັ່ງຮູບ 22.5 ເຫັນວ່າແສງທີ່ຫັກອອກຈາກແກ້ວຫຼ່ຽມຈະແຍກອອກເປັນສີຕ່າງກັນ ໂດຍແສງແຕ່ລະສີຈະຫັກອອກຈາກແກ້ວຫຼ່ຽມໃນທິດທາງປະກອບເປັນມູມກັບແສງສີຂາວບໍ່ເທົ່າກັນ ເອີ້ນວ່າ: **ການກະຈາຍຂອງແສງ** (Dispersion Of Light), ເອີ້ນແຖບສີທີ່ກະຈາຍອອກຈາກແສງສີຂາວວ່າ: **ສະເປັກຕຣັກ** (Spectrum) ແລະ ເອີ້ນມູມຂອງບັນດາລັງສີທີ່ຫັກອອກຈາກແກ້ວຫຼ່ຽມທຽບກັບລັງສີກະທົບວ່າ: **ມູມປ່ຽງ** (Deviation Angle: θ).

1) ປະລິມານໃນແສງສີຕ່າງໆທີ່ກະຈາຍອອກຈາກແກ້ວຫຼ່ຽມບໍ່ເທົ່າກັນຄື: ຄວາມຍາວຄື້ນ, ຄວາມຖີ່ຂອງແສງ ແລະ ມູມປ່ຽງ.

2) ສຳລັບແສງສີອິດ (Violet) ມີຄວາມຍາວຄື້ນນ້ອຍສຸດ, ຄວາມຖີ່ຫຼາຍສຸດ ແລະ ມູມປ່ຽງ θ ມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດ.

3) ແສງສີແດງ (Red) ມີຄວາມຍາວຄື້ນຫຼາຍສຸດ, ມີຄວາມຖີ່ນ້ອຍສຸດ ແລະ ມູມປ່ຽງ θ ມີຄ່ານ້ອຍສຸດ.



ຮູບ 22.5 ການກະຈາຍຂອງຜ່ານແກ້ວຫຼ່ຽມ

3.1 ການເຈືອກຂອງແສງ

ການເຈືອກ (Scattering) ຂອງແສງເປັນປາກົດການຂອງແສງເມື່ອກະທົບໃສ່ອະນຸພາ, ອະນຸພາກຈະດູດກົນພະລັງງານ ແລ້ວແຜ່ພະລັງງານອອກມາທຸກທິດທາງ.

1) ຖ້າອະນຸພາກມີຂະໜາດໃຫຍ່ ເມື່ອທຽບກັບຄວາມຍາວຄື້ນແສງເຊັ່ນ: ເມື່ອແສງກະທົບກັບກ້ອນເມກ, ການເຈືອກແບບນີ້ ແມ່ນບໍ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຍາວຄື້ນຂອງແສງ, ດ້ວຍເຫດນີ້ເຮົາຈຶ່ງແນມເຫັນກ້ອນເມກເປັນສີຂາວ ເນື່ອງຈາກວ່າ ແສງມີການເຈືອກໃນທຸກໆຄວາມຍາວຄື້ນ.

2) ຖ້າອະນຸພາກມີຂະໜາດນ້ອຍ ເມື່ອທຽບກັບຂະໜາດຄວາມຍາວຄື້ນແສງເຊັ່ນ: ໂມເລກຸນຂອງອາກາດ. ການເຈືອກຂອງແສງທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນສັ້ນຈະມີຫຼາຍກວ່າແສງທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນຍາວເຊັ່ນ: ແສງສີອິດ ແລະ ແສງສີຟ້າ, ແຕ່ແສງສີອິດຈະບໍ່ໄວຕໍ່ຕາຂອງຄົນເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງສາມາດເບິ່ງເຫັນແຕ່ແສງສີຟ້າເປັນສ່ວນຫຼາຍ.



ກ. ການເຈືອກຂອງແສງສີຂາວໄປໃນທຸກທິດທາງ.

3) ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງທີ່ເກີດຈາກການເຈືອກເປັນອັດຕາພົວພັນກັບປະລິມານຂອງອະນຸພາກກຳລັງສອງ ແລະ ຍັງເປັນອັດຕາພົວພັນກັບຂະໜາດຄື້ນຂອງແສງກຳລັງສີ່.



ຂ. ດວງຕາເວັນໃນຍາມແລງ

4) ແສງສີຟ້າເຈືອກໄດ້ດີກວ່າແສງສີແດງເກືອບສິບເທົ່າ, ນີ້ຄືຄຳອະທິບາຍການເປັນສີຟ້າຂອງຄວັນຢາສູບ. ແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນຈາກທ້ອງຟ້າ ໂດຍປາສະຈາກກ້ອນເມກ

ຮູບ 22.6 ການເຈືອກຂອງແສງ

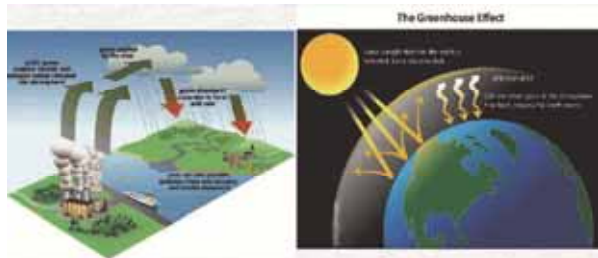
ແມ່ນເກີດຈາກການເຈືອກຂອງແສງ ອັນເນື່ອງມາຈາກໂມເລກຸນຂອງອາກາດ, ຖ້າບໍ່ມີອາກາດທ້ອງຟ້າຈະມີດສະນິດ ນອກຈາກໃນທິດທີ່ມີດວງອາທິດຢູ່ເທົ່ານັ້ນ.

5) ເຮົາສັງເກດເຫັນດວງຕາເວັນໃນຍາມແລງ ແລະ ຍາມເຊົ້າເປັນສີແດງ ເພາະວ່າໃນເວລານັ້ນ ແສງຈາກດວງອາທິດເດີນທາງຜ່ານຊັ້ນຂອງບັນຍາກາດທີ່ໜາກວ່າປົກກະຕິ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ແສງທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນສັ້ນເຈືອກໄດ້ດີກວ່າ ເວລານັ້ນແສງໄປເຖິງຜູ້ສັງເກດເຫຼືອແຕ່ແສງທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນຍາວ. ສະນັ້ນ, ເຮົາເບິ່ງເຫັນດວງອາທິດເປັນສີແດງ ຫຼື ສີແສດ.

3.2 ປາກົດການເຮືອນແກ້ວ

ພາວະເຮືອນແກ້ວ ຄືພາວະທີ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັນກັບແກ້ວໂດຍໃຫ້ລັງສີຄືນສັ່ນໃນຊ່ວງລັງສີອຸບູນຕຣາໄວໂອເລດ (Ultra violet) ຜ່ານລົງມາຫາໜ້າຂອງໂລກໄດ້, ໜ້າໂລກດູດກິນລັງສີຄືນສັ່ນ ແລ້ວປ່ອຍລັງສີຄືນຍາວ ຫຼື ໃນຊ່ວງຂອງລັງສີອິນຟຣາເຣດ (Infra red) ອອກໄປ ເຊິ່ງຄວາມຍາວຄືນນີ້ ແມ່ນລັງສີຄວາມຮ້ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນຊັ້ນຂອງບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ປາກົດການນັ້ນປຽບເໝືອນຄືກັນກັບແກ້ວທີ່ປົກຫຸ້ມໜ້າໂລກໃຫ້ຢູ່ໃນພາວະດຸນດ່ຽງທາງຄວາມຮ້ອນ (ອຸນຫະພູມ). ປາກົດການດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ: ປາກົດການເຮືອນແກ້ວ (Greenhouse Effect).

ໃນພາວະປົກກະຕິຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຊັ້ນໂອໂຊນ, ອາຍນ້ຳ ແລະ ກາສຊະນິດຕ່າງໆ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຕອງລັງສີຄືນສັ່ນບາງຊະນິດບໍ່ໃຫ້ຜ່ານມາກະທົບເທິງໜ້າໂລກ, ລັງສີຄືນສັ່ນທີ່ກະທົບໜ້າໂລກນີ້ ສະທ້ອນກັບອອກນອກຊັ້ນບັນຍາ



ຮູບ 22.7 ການດູດກິນລັງສີຄືນສັ່ນຂອງດວງຕາເວັນ ແລະ ແຜ່ລັງສີຄືນຍາວຂອງໜ້າໂລກ.

ກາດໄປສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຖືກໜ້າໂລກທີ່ປະກອບດ້ວຍພື້ນນ້ຳ, ພື້ນດິນ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດດູດກິນໄວ້; ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຈະປ່ອຍພະລັງງານອອກມາໃນຮູບຂອງລັງສີຄືນຍາວ ແຜ່ກະຈາຍຂຶ້ນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍອອກນອກຊັ້ນບັນຍາກາດໄປສ່ວນໜຶ່ງອີກ ແລະ ອີກສ່ວນໜຶ່ງນັ້ນຊັ້ນບັນຍາກາດກໍຈະດູດກິນໄວ້ ແລ້ວປ່ອຍພະລັງງານອອກມາ. ຍ້ອນແນວນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂລກສາມາດຮັກສາສະພາບຄວາມດຸນດ່ຽງທາງຄວາມຮ້ອນໄວ້ໄດ້ ຈຶ່ງເກີດມີວົງໂຄຈອນທີ່ມີນ້ຳ, ອາກາດ ແລະ ລະດູການຕ່າງໆທີ່ດຳເນີນໄປຢ່າງດຸນດ່ຽງ ເຊິ່ງເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນ, ສັດ ແລະ ພືດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂລກຈຶ່ງປຽບເໝືອນເຮືອນທີ່ມີພືດຂະໜາດໃຫຍ່, ອາຍນ້ຳ ແລະ ກາສຕ່າງໆໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ເຊິ່ງຄືກັນກັບຂອບແວ່ນທີ່ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະ ວົງໂຄຈອນຕ່າງໆໃຫ້ຢູ່ໃນພາວະດຸນດ່ຽງ.

ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກມີປະລິມານກາສບາງຊະນິດຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກສິ່ງມີຂອງມະນຸດເຊັ່ນ: ກາສກາກໂບນິກ (CO_2), ກາສເມຕານ (CH_4),

ກາສຄລໍໂຣຟລູອໍໂລຄາບອນ (CFC₈) ແລະ ກາສນິໂຕຣແຊນອົກຊິດ (N₂O) ເປັນຕົ້ນ. ກາສເຫຼົ່ານີ້ມີຄຸນລັກສະນະພິເສດຄື: ສາມາດດູດກິນ ແລະ ປ່ອຍລັງສີອິນຟຣາເຣດໄດ້ດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອໜ້າໂລກປ່ອຍລັງສີອິນຟຣາເຣດຂຶ້ນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດກາສເຫຼົ່ານີ້ດູດກິນລັງສີອິນຟຣາເຣດເອົາໄວ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນກໍປ່ອຍຄວາມຮ້ອນອອກ ເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນໜ້າໂລກ ແລະ ຊັ້ນບັນຍາກາດມີອຸນຫະພູມເພີ່ມສູງຂຶ້ນ. ເພິ່ນເອີ້ນກາສທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະແບບນີ້ວ່າ: **ກາສເຮືອນແກ້ວ** (Greenhouse Gases). ກາສເຮືອນແກ້ວສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເພີ່ມອຸນຫະພູມຂອງໜ້າໂລກໂດຍກົງ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍທາງອ້ອມ, ນັ້ນຄື ມັນໄປທຳປະຕິກິລິຍາເຄມີກັບທາດອື່ນໆ ແລະ ເກີດເປັນກາສເຮືອນແກ້ວຊະນິດໃໝ່ຂຶ້ນມາຢູ່ໃນຊັ້ນໂອໂຊນ ເຮັດໃຫ້ຊັ້ນບັນຍາກາດໃນຊັ້ນໂອໂຊນຫຼຸດລົງໄປເລື້ອຍໆສົ່ງຜົນໃຫ້ລັງສີຄືນສັ່ນຜ່ານຊັ້ນໂອໂຊນມາທາງໜ້າໂລກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງປ່ອຍໃຫ້ລັງສີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ມະນຸດ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໄດ້.

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາວະເຮືອນແກ້ວ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນກາສເຮືອນແກ້ວຢູ່ໃນໜ້າໂລກ ແມ່ນຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນໃນການເຜົາໄໝ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຜົາໄມ້, ນໍ້າມັນ, ການປ່ອຍຄວັນທີ່ເປັນພິດຕ່າງໆຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງກາສເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດດູດກິນ ແລະ ປ່ອຍລັງສີອິນຟຣາເຣດໄດ້ດີເຊັ່ນ: CO₂, CH₄, CFC₈ ແລະ N₂O ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ການສອດສະຫຼັບແສງສະຫວ່າງແມ່ນຫຍັງ?
2. ຈົ່ງອະທິບາຍ ເມື່ອເຍືອງແສງສີຂາວຜ່ານແກ້ວຫຼັ່ມ ເປັນຫຍັງແສງສີແດງ ແລະ ແສງສີອິດ ຈຶ່ງມີການຫັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ?
3. ຈົ່ງອະທິບາຍກ່ຽວກັບປາກົດການເຮືອນແກ້ວ, ກາສເຮືອນແກ້ວ ແລະ ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນພາວະເຮືອນແກ້ວ?
4. ໃນການທົດລອງຂອງ Young ໄດ້ເຍືອງແສງເອກະລັງສີທີ່ມີຄວາມຍາວຄື 0,546μm ຜ່ານສະລິດ S₁ ແລະ S₂ . ວາງຜ້າສາກຫ່າງຈາກສະລິດໄລຍະ 50cm ສັງເກດເຫັນປາກົດການສອດສະຫຼັບແສງຢູ່ເທິງຜ້າສາກ.

ກ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງສະລິດ S₁ ແລະ S₂. ຖ້າວ່າຄວາມກວ້າງຂອງແຖບເງົາສອດສະຫຼັບແສງຢູ່ຜ້າສາກ 0,1mm.

ຂ. ຖ້າປ່ຽນແສງເອກະລັງອື່ນທີ່ມີຄວາມຍາວຄື 0,435μm. ຖາມວ່າຄວາມກວ້າງຂອງແຖບເງົາມີເທົ່າໃດ?

5. ແສງເອກະລັງສີມີຄວາມຍາວຄືນ λ ໄດ້ຜ່ານສອງສະລິດທີ່ຢູ່ຫ່າງກັນໄລຍະ $0,35\text{mm}$, ສັງເກດເຫັນປາກົດການສອດສະຫຼັບແສງຢູ່ຜ້າສາກ ເຊິ່ງວາງຢູ່ຫ່າງຈາກສອງສະລິດໄລຍະ 1m . ແທກໄລຍະຫ່າງແຕ່ຈຸດໃຈກາງ (ແຖບແຈ້ງທີ 0) ຮອດແຖບແຈ້ງທີສີ່ $5,5\text{mm}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມຍາວຄືນຂອງແສງເອກະລັງສີດັ່ງກ່າວ.

ຕອບ: $\lambda = 0,481\mu\text{m}$

6. ສ້າງລະບົບແຖບເງົາສອດສະຫຼັບແສງດ້ວຍວິທີການຂອງ Young, ເຊິ່ງໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງສະລິດ 2cm . ເພື່ອເຍືອງແສງທີ່ມີຄວາມຍາວຄືນ $0,5\mu\text{m}$ ຜ່ານສະລິດທັງສອງ, ສັງເກດເຫັນການສອດສະຫຼັບແສງຢູ່ຜ້າສາກທີ່ວາງຫ່າງຈາກສອງສະລິດນັ້ນໄລຍະ 50cm . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມກວ້າງຂອງແຖບເງົາ Δx . **ຕອບ:** $\Delta x = 12,5\mu\text{m}$

7. ເຍືອງແສງທີ່ມີຄວາມຍາວຄືນ $0,6\mu\text{m}$ ໃສ່ຫຼັ້ມເຮັດດ້ວຍເລນມີອັດຕາຫັກແສງ $1,5$. ຈຳນວນຂີດເງົາທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ 1cm ມີ 10 ແຖບ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ມູມ α ຂອງຫຼັ້ມ. ຮູ້ວ່າມູມຮອດເທົ່າ 0.

ຕອບ: $2 \times 10^4 \text{ rad}$

8. ໃນການທົດລອງກຸ່ວກັບວົງແຫວນນິວເຕິນ ວາງເລນພຽງສວດທີ່ມີລັດສະໝີໂຄ້ງ 4m ຢູ່ເທິງແຜ່ນແກ້ວພຽງ ແລ້ວເຍືອງແສງເອກະລັງສີໃສ່ເລນດັ່ງກ່າວໃນທິດຕັ້ງສາກ. ເພິ່ນແທກລັດສະໝີຂອງຂີດວົງແຈ້ງທຳອິດໄດ້ 1mm . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມຍາວຄືນຂອງແສງດັ່ງກ່າວ. ຖ້າຢອດນ້ຳທີ່ມີອັດຕາຫັກແສງ $4/3$ ລົງໃສ່ລະຫວ່າງຜິວໜ້າໂຄ້ງຂອງເລນ ແລະ ແຜ່ນແກ້ວ, ລັດສະໝີຂອງແຖບວົງແຈ້ງທຳອິດຈະມີເທົ່າໃດ? **ຕອບ:** $5 \times 10^{-4} \text{ mm}$, $0,87 \text{ mm}$

9. ໃນການທົດລອງຂອງວົງແຫວນນິວເຕິນ, ໃຊ້ເລນທີ່ມີລັດສະໝີໂຄ້ງເທົ່າ 15m . ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຂີດວົງມືດທີສີ່ ແລະ ຂີດວົງມືດທີ 25 ຂອງລະບົບຂີດເງົາວົງແຫວນແມ່ນ 9mm . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າຄວາມຍາວຄືນຂອງແສງທີ່ເຍືອງໃສ່ເລນ. **ຕອບ:** $0,6\mu\text{m}$

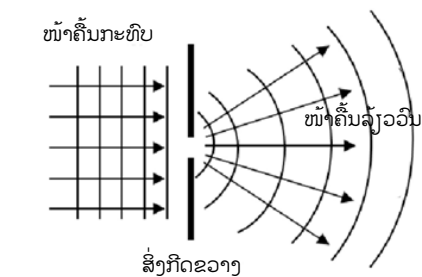
10. ຈົ່ງຄິດໄລ່ລັດສະໝີໂຄ້ງວົງແຫວນນິວເຕິນ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຂີດຂອງວົງແຈ້ງທີສອງ ແລະ ທີ່ສາມແມ່ນ $0,5\text{mm}$. ແສງທີ່ໃຊ້ເຍືອງໃສ່ອຸປະກອນນີ້ມີຄວາມຍາວຄືນ $5,5 \times 10^{-7} \text{ m}$.

ຕອບ: $3,6\text{m}$

ບົດທີ 23 ການລ້ຽວວົນ ແລະ ການແບ່ງຂົ້ວ

1. ການລ້ຽວວົນຂອງຄື້ນແສງ

ການລ້ຽວວົນຂອງຄື້ນແສງເກີດຂຶ້ນເມື່ອຄື້ນເຄື່ອນທີ່ຜ່ານສິ່ງກົດຂວາງໃນແວດລ້ອມດຽວກັນ; ຖ້າສິ່ງກົດຂວາງນັ້ນກັນການເຄື່ອນທີ່ໄວ້ພຽງບາງສ່ວນ ແລ້ວພົບວ່າຄື້ນສ່ວນໜຶ່ງສາມາດແຜ່ກະຈາຍຈາກຂອບຂອງສິ່ງກົດຂວາງໄປທາງດ້ານຫຼັງສະແດງດັ່ງ ຮູບ 23.1

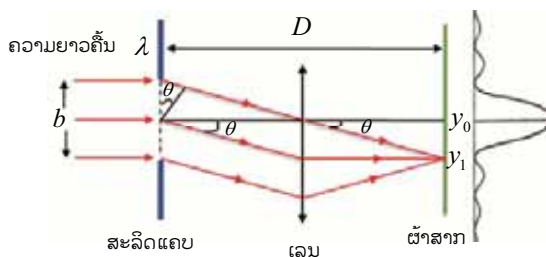


ຮູບ 23.1 ການລ້ຽວວົນຂອງຄື້ນຜ່ານສິ່ງກົດຂວາງ

1.1 ການລ້ຽວວົນຂອງຄື້ນແສງຜ່ານສະລິດດ່ຽວ

ການລ້ຽວວົນ (Diffraction) ຂອງແສງເກີດຂຶ້ນເມື່ອແສງເດີນທາງຜ່ານສິ່ງກົດຂວາງເຊັ່ນ: ເສັ້ນລວດນ້ອຍໆ, ຜ່ານສະລິດດ່ຽວ,... ການລ້ຽວວົນຂອງແສງຈະເກີດຂຶ້ນໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ ຖ້າສິ່ງກົດຂວາງ ຫຼື ສະລິດແຄບໆທີ່ມີຂະໜາດໃກ້ຄຽງກັບຄວາມຍາວຄື້ນຂອງແສງ.

ສົມມຸດວ່າ ສະລິດອັນໜຶ່ງມີຄວາມກວ້າງແມ່ນ b ເມື່ອເຍືອງແສງເອກະລັງສີຂະໜານ ແລະ ຕັ້ງສາກໃສ່ໜ້າສະລິດ, ໄລຍະຫ່າງແຕ່ສະລິດຫາຜ້າສາກແມ່ນ D ດັ່ງຮູບ 23.2.



ຮູບ 23.2 ການລ້ຽວວົນຂອງແສງຜ່ານສະລິດດ່ຽວ

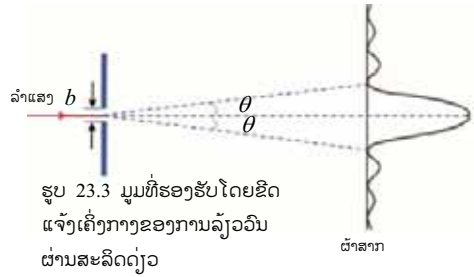
ແສງຮອດທີ່ມີຂະໜາດຄື້ນ λ ຖືກລ້ຽວວົນຫຼັງຈາກຜ່ານສະລິດທີ່ມູມ θ ໃດໜຶ່ງທຽບກັບທິດທາງຂອງແສງກະທົບ. ເຫັນວ່າຢູ່ຈຸດໜຶ່ງເທິງຜ້າສາກທຽບກັບຈຸດໃຈກາງຂອງສະລິດເກີດຄື້ນທີ່ເສີມກັນ ແລ້ວເກີດມີຄວາມແຈ້ງສູງສຸດ (ແຖບແຈ້ງ) ແລະ ເກີດມີແຖບມືດສະຫຼັບກັນໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ການກຳນົດທີ່ຕັ້ງແຖບມືດຂອງລະບົບຈາກການລ້ຽວວົນຂອງແສງຜ່ານ ສະລິດດັ່ງນີ້:

$$b \sin \theta = m\lambda \quad m = \pm 1, \pm 2, \pm 3 \quad (23.1)$$

ຖ້າ $m = 0$ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນທິດທາງຂອງແສງທີ່ຕົກກະທົບທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແສງສູງສຸດ ເອີ້ນວ່າ: **ແຖບແຈ້ງເຄິ່ງກາງ**, ແຕ່ຄວາມເຂັ້ມແສງຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງໄປເລື້ອຍໆເມື່ອອອກຫ່າງຈາກຂີດແຈ້ງເຄິ່ງກາງ.

ສັງເກດເຫັນວ່າ: ຄວາມເຂັ້ມສູງສຸດ (ແຖບແຈ້ງເຄິ່ງກາງ) ມີຄວາມກວ້າງເປັນສອງເທົ່າຂອງແຖບອື່ນໆ. ສາມາດຄິດໄລ່ມູມ θ ໄດ້:

$$\theta \approx \sin \theta = \pm \frac{\lambda}{b} \quad (23.2)$$



ຮູບ 23.3 ມູມທີ່ຮອງຮັບໂດຍຂີດແຈ້ງເຄິ່ງກາງຂອງການລ້ຽວວົນຜ່ານສະລິດດຸ່ງວ

1.2 ການລ້ຽວວົນຂອງຄື້ນແສງຜ່ານປ່ອງມືນ

ບັນດາເສັ້ນຂອງແຖບແຈ້ງ ແລະ ມືດທີ່ເກີດຈາກການລ້ຽວວົນຂອງແສງຜ່ານສະລິດມົນແຄບປະກອບດ້ວຍວົງມົນແຈ້ງເຄິ່ງກາງ ແລະ ອ້ອມຮອບດ້ວຍວົງມົນມືດສະຫຼັບກັນ ດັ່ງຮູບ 23.4.

ຖ້າໃຫ້ R ແມ່ນລັດສະໝີຂອງປ່ອງມືນ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ D ເຊິ່ງ ($D=2R$), ມູມທີ່ກົງກັບວົງມົນມືດທຳອິດແມ່ນ:

$$\sin \theta = 1,22 \frac{\lambda}{2R} = 1,22 \frac{\lambda}{D} \quad (23.3)$$

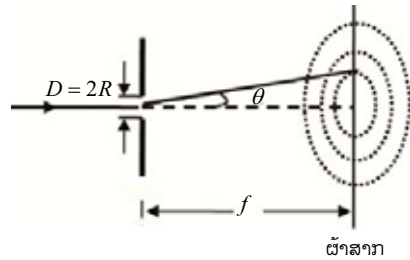
ຖ້າຂະໜາດຄື້ນຂອງແສງ $\lambda < R$, ນັ້ນຄື $\sin \theta \approx \theta$, ສົມຜົນ (23.3) ຂຽນໄດ້:

$$\theta = 1,22 \frac{\lambda}{2R} = 1,22 \frac{\lambda}{D}$$

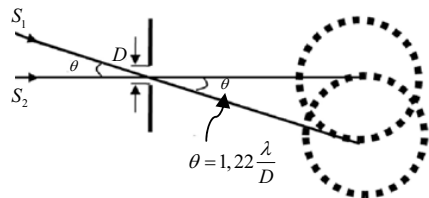
ໃນນີ້ θ ແມ່ນມູມຮອງຮັບທີ່ລັດສະໝີວົງມົນມືດທົ່ວໄປແມ່ນ ອາດຽງ (rad).

ກໍລະນີມີສອງຄື້ນແສງທີ່ອອກຈາກສອງບໍ່ແສງເຊິ່ງຢູ່ໄກຈາກປ່ອງມືນ ດັ່ງຮູບ 23.5 ແລ້ວໄດ້ຂີດເງົາວົງມົນແຈ້ງ ແລະ ມືດທີ່ແຍກກັນ. ກໍລະນີນີ້

ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຈຸດໃຈກາງຂອງວົງມົນແຈ້ງຈາກບໍ່ແສງທີ່ໜຶ່ງໄປຊ້ອນທັບກັບວົງມືດທຳອິດທີ່ເກີດຈາກບໍ່ແສງທີສອງ. ມູມລະຫວ່າງສອງບໍ່ແສງທັງສອງຜ່ານປ່ອງມືນທີ່ເປັນມູມນ້ອຍຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກສູດດັ່ງນີ້: $\theta = 1,22 \frac{\lambda}{D}$



ຮູບ 23.4 ຮູບທີ່ເກີດແຖບເງົາ ແລະ ມູມທີ່ຮອງຮັບຂອງການລ້ຽວວົນຜ່ານປ່ອງມືນ



ຮູບ 23.5 ກຳລັງແຍກຂອງປ່ອງມືນແຄບຈາກສອງບໍ່ແສງ.

ຕົວຢ່າງ 1: ຈົ່ງຄິດໄລ່ລັດສະໝີຂອງວົງແຖບແຈ້ງເຄິ່ງກາງທີ່ໄດ້ຈາກການລ້ຽວວົນຜ່ານປ່ອງມືນ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນທີ່ຈຸດສຸມຂອງເລນທີ່ມີເສັ້ນຜ່າໃຈກາງ 4cm ແລະ ມີໄລຍະສູມ 40cm. ສົມມຸດວ່າແສງມີຄວາມຍາວຄື້ນ $5,9 \times 10^{-7} \text{ m}$ ຢູ່ໄກຈາກປ່ອງມືນພໍສົມຄວນ.

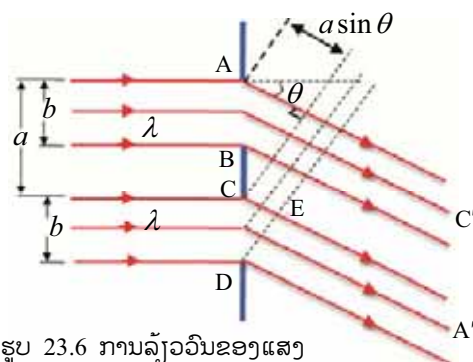
ແກ້: ຈາກສູດ $\theta = 1,22 \frac{\lambda}{D} = \frac{1,22 \times 5,9 \times 10^{-7}}{4 \times 10^{-2}} = 1,8 \times 10^{-5} \text{ rad}$

ເນື່ອງວົງມືນແຈ້ງເກີດຂຶ້ນຢູ່ຈຸດສຸມຂອງເລນ. ດັ່ງນັ້ນ, ລັດສະໝີ R ຂອງວົງແຈ້ງທໍາອິດແມ່ນ: $R = f\theta = 40 \times 10^{-5} = 7,2 \times 10^{-5} \text{ cm}$.

1.3 ການລ້ຽວວົນຂອງຄື້ນແສງຜ່ານສະລິດຄູ່

ພິຈາລະນາສະລິດຄູ່ (2 ສະລິດ) ເຊິ່ງແຕ່ລະສະລິດມີຄວາມກວ້າງ b ວາງຂະໜານ ແລະ ຢູ່ຫ່າງກັນໄລຍະ a ດັ່ງຮູບ 23.6.

ໃນທິດທາງ θ ມີຄື້ນລ້ຽວວົນສອງຂະບວນມາຈາກສອງສະລິດຄູ່, ການສອດສະຫຼັບລະຫວ່າງຄື້ນສອງຂະບວນນີ້ ແມ່ນຜົນຂອງການລວມກັນລະຫວ່າງການລ້ຽວວົນ ແລະ ການສອດສະຫຼັບຂອງຄື້ນແສງ.



ຮູບ 23.6 ການລ້ຽວວົນຂອງແສງຜ່ານສະລິດແຄບຄູ່.

ຖ້າສະລິດຄືກັນທຸກປະການ, ສັງເກດເບິ່ງລະບົບແຖບເງົາຈາກການລ້ຽວວົນຂອງແສງຜ່ານສອງສະລິດຈະມີບັນດາແຖບມືດ ແລະ ແຖບແຈ້ງສະຫຼັບກັນ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໄລຍະທາງຂອງແສງຜ່ານສະລິດທັງສອງ.

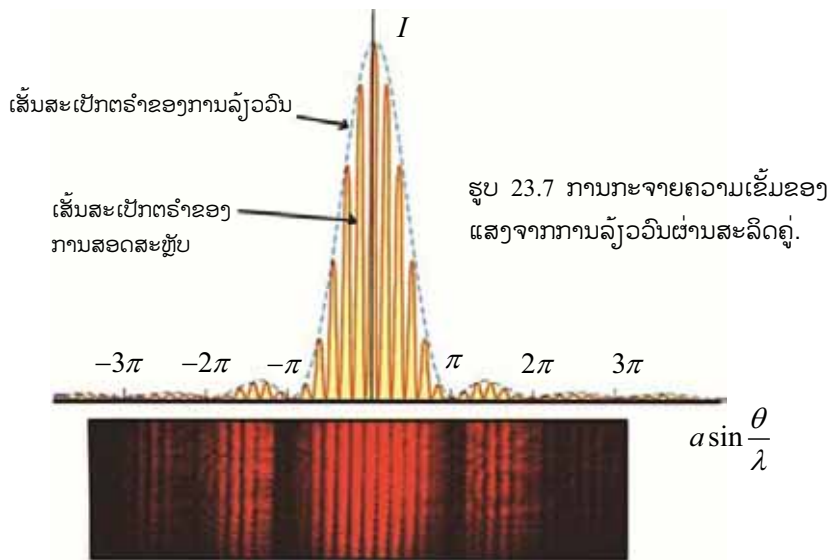
1) ທີ່ຕັ້ງຂອງແຖບແຈ້ງແມ່ນ:

$$a \sin \theta = m\lambda \quad m = \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots \quad (23.5)$$

2) ທີ່ຕັ້ງຂອງແຖບມືດແມ່ນ:

$$b \sin \theta = m\lambda \quad m = \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots \quad (23.6)$$

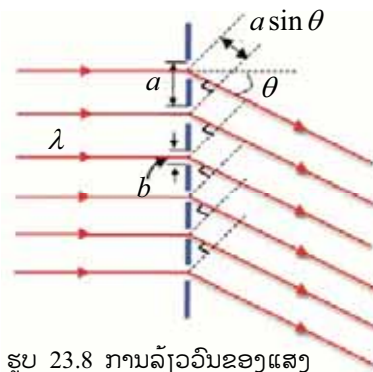
ເນື່ອງຈາກ a ມີຄ່າໃຫຍ່ກວ່າ b ຈຸດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມສູງສຸດຂອງການລ້ຽວວົນຈຶ່ງຢູ່ຫ່າງກັນຫຼາຍກວ່າຈຸດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມສູງສຸດຂອງການສອດສະຫຼັບ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ເມື່ອມີສະລິດແຄບສອງສະລິດ, ແຖບແຈ້ງຈຶ່ງແຄບ ແລະ ຢູ່ໃກ້ໆກັນກວ່າແຖບແຈ້ງທີ່ເກີດຈາກສະລິດດູ່ງວ. ການກະຈາຍຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງ ສະແດງດັ່ງຮູບ 23.7



1.4 ການລັງວົນຂອງແສງຜ່ານເກຣດຕິງ

ການລັງວົນທີ່ເກີດຈາກສະລິດຫຼາຍແວງ, ແຕ່ລະສະລິດກວ້າງ b ແລະ a ແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສະລິດແຕ່ລະຄູ່ເອີ້ນວ່າ: **ເກຣດຕິງ**. ດັ່ງຮູບ 23.8.

ໃນການທົດລອງຕົວຈິງຄວາມກວ້າງຂອງສະລິດ b ມີຄ່ານ້ອຍຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມກວ້າງຂອງແຖບແຈ້ງເຄິ່ງກາງທີ່ເກີດຈາກສະລິດດຽວຈຶ່ງກວ້າງ ແລະ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບກໍຄ້າຍຄືກັນກັບໃນກໍລະນີການລັງວົນຂອງແສງຜ່ານສະລິດຄູ່.



ຮູບ 23.8 ການລັງວົນຂອງແສງຜ່ານສະລິດແຖບຫຼາຍສະລິດ.

ອາໄສຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບບັນຫາຂອງສະລິດຄູ່ຈະໄດ້ການສອດສະຫຼັບຂອງແສງຄືກັນກັບກໍລະນີທີ່ໄດ້ສຶກສາມາແລ້ວຂ້າງເທິງ. ດັ່ງນັ້ນ, ສະເປັກຕຣາທີ່ໄດ້ຈາກການລັງວົນປະກອບ

ດ້ວຍແຖບແຈ້ງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບທີ່ຕັ້ງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມສູງສຸດ, ນັ້ນຄື:

$$a \sin \theta = m\lambda \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots \quad (23.7)$$

ການກຳນົດທີ່ຕັ້ງແຖບມືດແມ່ນ:

$$a \sin \theta = m'\lambda \quad m' = \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots \quad (23.8)$$

ການກຳນົດທີ່ຕັ້ງແຖບແຈ້ງ $a \sin \theta = m\lambda$, ເຊິ່ງ a ຄືໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງສະລິດທີ່ຢູ່ຕິດກັນ. ຖ້າ N ແມ່ນຈຳນວນສະລິດ (ເກຣດຕິງ); ຈຳນວນເສັ້ນ ຫຼື ແຖບແຈ້ງຕໍ່ໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍລວງຍາວຂອງເກຣດຕິງກໍເທົ່າກັບຈຳນວນສະລິດ N . ດັ່ງນັ້ນ, ຈະໄດ້: $a = \frac{1}{N}$.

ຕົວຢ່າງ 2: ຄິດໄລ່ມູມທີ່ຮອງຮັບສະເປັກຕຣຳ ທີ່ຄົ້ນເຮົາເບິ່ງເຫັນລຳດັບທີໜຶ່ງ ແລະ ທີສອງ ທີ່ເກີດຈາກການລ້ຽວວິນຂອງເກຣດຕິງທີ່ມີຈຳນວນເສັ້ນ 20 000 ເສັ້ນ ແລະ ມີຄວາມກວ້າງ 4cm ໂດຍຖືວ່າສະເປັກຕຣຳທີ່ເບິ່ງເຫັນມີຄວາມຍາວຄື 3,9×10⁻⁷ m ເຖິງ 7,7×10⁻⁷ m.

ແກ້: ຈາກ $a \sin \theta = m\lambda \Rightarrow \sin \theta = \frac{m\lambda}{a}$

$$\text{ແຕ່ } N = \frac{20000}{4 \times 10^{-2}} \Rightarrow a = \frac{1}{N} = 4 \times 10^{-2} / 20000 = 2 \times 10^{-6} \text{ m}$$

1) ສຳລັບສະເປັກຕຣຳອັນດັບທີ $m = 1$ ແລະ ສະເປັກຕຣຳຂອງແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນອັນດັບທຳອິດ ແມ່ນແສງສີແດງ ແລະ ແສງສີອິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈະໄດ້:

$$\text{ສຳລັບແສງສີແດງ: } \sin \theta_1 = \frac{\lambda_1}{a} = \frac{7,7 \times 10^{-7}}{2 \times 10^{-6}} = 0,385 \Rightarrow \theta_1 = 19^\circ 34'$$

$$\text{ສຳລັບແສງສີອິດ: } \sin \theta_2 = \frac{\lambda_2}{a} = \frac{3,9 \times 10^{-7}}{2 \times 10^{-6}} = 0,195 \Rightarrow \theta_2 = 11^\circ 15'$$

ສະນັ້ນ, ສະເປັກຕຣຳທີ່ຕາເບິ່ງເຫັນລຳດັບທີໜຶ່ງຮອງຮັບມູມແມ່ນ:

$$\theta_1 - \theta_2 = 19^\circ 34' - 11^\circ 15' = 8^\circ 19'$$

2) ໃນລັກສະນະດຽວກັນສຳລັບມູມທີ່ຮັບຮອງສະເປັກຕຣຳທີ່ຕາເບິ່ງເຫັນລຳດັບທີສອງ

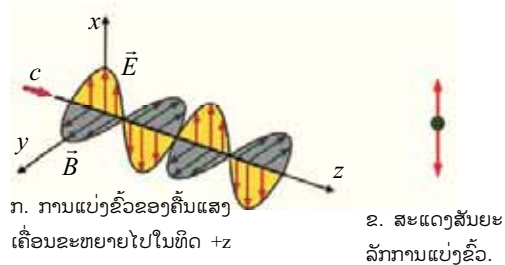
$$m = 2 \text{ ແມ່ນຄິດໄລ່ໄດ້: } 22^\circ 27'$$

2. ການແບ່ງຂົ້ວຂອງແສງ

ການແບ່ງຂົ້ວ (Polarization) ເປັນປາກົດການໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຄື້ນຕາມຂວາງເທົ່ານັ້ນ, ຄື້ນແສງແມ່ນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍທັງໄຟຟ້າ ແລະ ທັງແມ່ເຫຼັກທີ່ສັ່ນໄກວຕາມລວງຕັ້ງສາກເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ຕັ້ງສາກກັບທິດການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນຢູ່ສະເໝີ. ໃນການສຶກສາກ່ຽວກັບປາກົດການແບ່ງຂົ້ວຂອງແສງ ແມ່ນສຶກສາກໍລະນີທີ່ຄື້ນແສງເປັນຄື້ນພຽງ,

ທົ່ງໄຟຟ້າມີການສັ່ນທີ່ຂະໜານກັນສະເໝີ ເຖິງວ່າຈະຢູ່ທີ່ຕັ້ງໃດໆກໍຕາມ. ເຮົາສົນໃຈທິດທາງການສັ່ນຂອງທົ່ງໄຟຟ້າພຽງຢ່າງດຽວ ເຊິ່ງຄວາມຈິງແລ້ວມີທິດທາງການສັ່ນຂອງທົ່ງແມ່ເຫຼັກອີກດ້ວຍ.

ທົ່ງໄຟຟ້າ $\vec{E}$ ສັ່ນໄກວໄປຕາມທິດ $\pm x$ ແລະ ເຄື່ອນຂະຫຍາຍໄປຕາມທິດຂອງ z . ໜ້າພຽງ xz ທີ່ປະກອບດ້ວຍທິດທາງການສັ່ນໄກວຂອງເວັກເຕີ $\vec{E}$ ແລະ ທິດການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄື້ນ ເອີ້ນວ່າ:



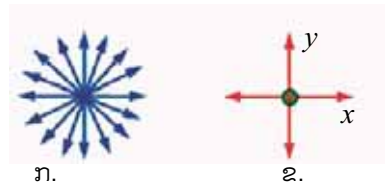
ກ. ການແບ່ງຂົ້ວຂອງຄື້ນແສງເຄື່ອນຂະຫຍາຍໄປໃນທິດ $+z$

ຂ. ສະແດງສັນຍະລັກການແບ່ງຂົ້ວ.

ຮູບ 23.9

ການບ່ຽງທິດໃນໜ້າພຽງ ດັ່ງຮູບ 23.9.

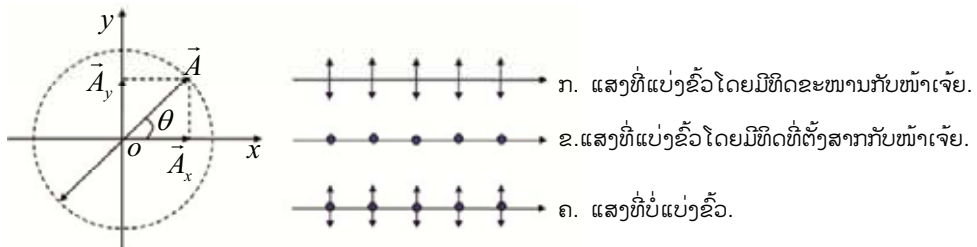
ແສງໃນທຳມະຊາດ, ແສງຫຼອດໄຟເປັນແສງທີ່ບໍ່ເກີດການແບ່ງຂົ້ວ ຍ້ອນວ່າ ທົ່ງໄຟຟ້າສັ່ນໄກວໄປໃນຫຼາຍທິດທາງ ດັ່ງຮູບ 23.10 ກ. ສັນຍະລັກແທນໃຫ້ແສງທີ່ບໍ່ແບ່ງຂົ້ວທົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ສັ່ນໄກວໄປຕາມແກນ x ແລະ y ດັ່ງຮູບ 23.10 ຂ. ຜົນລົບເຟສຂອງທົ່ງໄຟຟ້າມີຄ່າບໍ່ຄົງທີ່, ແສງແບ່ງຂົ້ວທີ່ມີທົ່ງໄຟຟ້າ $\vec{E}$ ສັ່ນໄກວໃນທິດທີ່ຂະໜານກັນ.



ຮູບ 23.10 ກ. ແສງທີ່ບໍ່ບ່ຽງທິດປະກອບດ້ວຍແສງທີ່ແບ່ງຂົ້ວຈຳນວນຫຼາຍ.

ຂ. ແສງແບ່ງຂົ້ວຈຳນວນ 2 ທິດທາງທີ່ມີຜົນລົບພ່າຂອງທົ່ງໄຟຟ້າມີຄ່າບໍ່ຄົງທີ່.

2.1 ການແບ່ງຂົ້ວຂອງແສງດ້ວຍການສະທ້ອນ

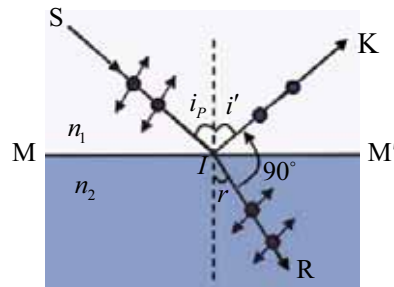


ຮູບ 23.11 ສະແດງເຖິງເວັກເຕີທົ່ງໄຟຟ້າໃດ

ສົມມຸດ $\vec{E}$ ແມ່ນເວັກເຕີທົ່ງໄຟຟ້າ, ໃຫ້ $\vec{A}$ ແທນເວັກເຕີທົ່ງໄຟຟ້າມີທິດປະກອບກັບແກນ x ດ້ວຍມູມ θ ດັ່ງຮູບ 23.11. ສ່ວນປະກອບຂອງເວັກເຕີຕາມແກນ x ແລະ ຕາມແກນ y ແມ່ນ $A \cos \theta$ ແລະ $A \sin \theta$ ຕາມລຳດັບ. ສຳລັບເວັກເຕີອື່ນໆກໍເຊັ່ນດຽວກັນ, ຈະໄດ້ຜົນບວກຂອງເວັກເຕີຕາມແກນ x ແລະ ແກນ y ແມ່ນ $\sum A \cos \theta$ ແລະ $\sum A \sin \theta$,

ຕາມລຳດັບ. ຮູບ 23.11 ສະແດງເຄື່ອງໝາຍທີ່ໃຊ້ແທນແສງທີ່ແບ່ງຂົ້ວ ແລະ ແສງທີ່ບໍ່ແບ່ງຂົ້ວ ແລະ ສົມມຸດແສງເຄື່ອນທີ່ໄປທາງຂວາມື.

ເມື່ອເຍືອງແສງທຳມະຊາດທີ່ບໍ່ມີການແບ່ງຂົ້ວ SI ຜ່ານອາກາດມີອັດຕາຫັກແສງ n_1 ຮອດໜ້າຂັ້ນ MM' ລະຫວ່າງອາກາດ ແລະ ແວດລ້ອມອື່ນທີ່ມີອັດຕາຫັກແສງ n_2 ດ້ວຍມູມຮອດ i ດັ່ງຮູບ 23.12. ແສງສະທ້ອນ IK ແລະ ແສງຫັກ IR ລ້ວນແຕ່ແມ່ນແສງແບ່ງຂົ້ວສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ. ເວັກເຕີສັນໄກວຂອງແສງ



ຮູບ 23.12 ການບ່ຽງທິດຂອງແສງດ້ວຍການສະທ້ອນ

ສະທ້ອນສ່ວນຫຼາຍສັນໄກວແບບຕັ້ງສາກກັບໜ້າພຽງຮອດ ເຊິ່ງໝາຍດ້ວຍຈຳ ແລະ ເວັກເຕີສັນໄກວຂອງແສງຫັກສ່ວນຫຼາຍສັນໄກວຢູ່ໜ້າພຽງຮອດ ເຊິ່ງໝາຍດ້ວຍເສັ້ນລູກສອນ.

ເມື່ອເຍືອງແສງ SI ດ້ວຍມູມຮອດ i ປ່ຽນຄ່າໄປເລື້ອຍໆຈົນຮອດຄ່າໃດໜຶ່ງຈະໄດ້ແສງສະທ້ອນມີແຕ່ສັນໄກວຕາມລວງຕັ້ງສາກກັບໜ້າພຽງຮອດເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງເປັນແສງທີ່ມີການແບ່ງຂົ້ວ, ມູມຮອດດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ: **ມູມບຣິວສະເຕີ** (Brewster) ແທນດ້ວຍ i_p , ເວລານີ້ລັດສະໝີແສງສະທ້ອນ ແລະ ລັດສະໝີແສງຫັກຕັ້ງສາກກັນພໍດີ.

ອີງຕາມກົດເກນຂອງສະແນລ:

$$\frac{\sin i_p}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} \quad (23.9)$$

ແຕ່ມູມ: $r + i_p = 90^\circ \Rightarrow r = 90^\circ - i_p$

ດັ່ງນັ້ນ: $\sin i_p = \frac{n_2}{n_1} \sin(90^\circ - i_p) = \frac{n_2}{n_1} \cos 90^\circ$

$$\tan i_p = \frac{n_2}{n_1} \quad (23.10)$$

ສົມຜົນ (23.10) ແມ່ນສົມຜົນຂອງກົດເກນ: **ບຣິວສະເຕີ** ເຊິ່ງມູມຮອດທີ່ເຮັດໃຫ້ແສງສະທ້ອນເປັນແສງທີ່ແບ່ງຂົ້ວແມ່ນຂຶ້ນກັບອັດຕາແສງຫັກຂອງແວດລ້ອມພຽງຢ່າງດຽວ.

ຕົວຢ່າງ 3: ເຍືອງແສງທີ່ບໍ່ແບ່ງຂົ້ວຈາກອາກາດດ້ວຍມູມຮອດ 58° ໃສ່ໜ້າພຽງຂອງແກ້ວ, ແສງທີ່ສະທ້ອນຈາກແກ້ວເປັນແສງທີ່ແບ່ງຂົ້ວ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ອັດຕາແສງຫັກຂອງແກ້ວ ແລະ ມູມຫັກຂອງແສງໃນແກ້ວ.

ແກ້: ຈາກສູດ $\tan i_p = \frac{n_2}{n_1}$ ເຊິ່ງ $n_1=1$, ດັ່ງນັ້ນ: $n_2 = \tan i_p = \tan 58^\circ = 1,6$

ຈາກກົດເກນຂອງສະແນລ:

$$n_1 \sin i_p = n_2 \sin r \Rightarrow \sin r = \frac{n_1}{n_2} \sin i_p \text{ ເຊິ່ງ } n_1 = 1, i_p = 58^\circ, n_2 = 1,6$$

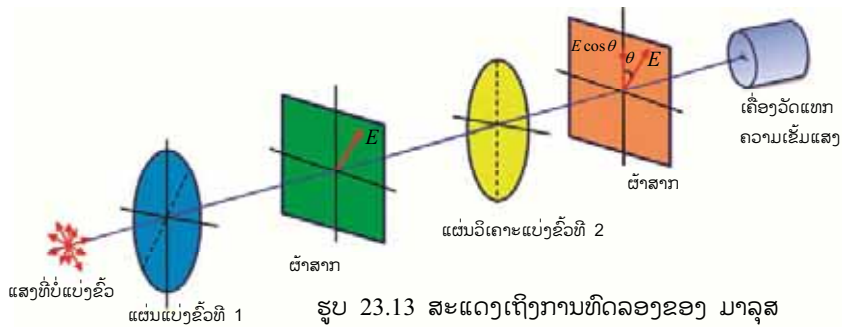
$$\text{ດັ່ງນັ້ນ: } \sin r = \frac{1}{1,6} \sin 58^\circ = 0,53 \Rightarrow r = 32^\circ$$

ມູມຫັກຂອງແສງໃນແວດລ້ອມທີ່ເຮັດດ້ວຍແກ້ວແມ່ນ 32° .

2.2 ກົດເກນມາລຸສ

ແສງທີ່ບໍ່ແບ່ງຂົ້ວ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນແສງທີ່ມີການແບ່ງຂົ້ວໄດ້ ໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນແບ່ງຂົ້ວ (Polarizer) ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: **ຟິມແບ່ງຂົ້ວ**. ຟິມແບ່ງຂົ້ວເປັນອຸປະກອນທີ່ໃຫ້ແສງຜ່ານໄດ້ ຖ້າທ້າຍພຽງຂອງການແບ່ງຂົ້ວຂອງແສງຂະໜານກັບແກນໃນການສ່ອງຜ່ານແສງ ແລະ ຖ້າທ້າຍພຽງຂອງການແບ່ງຂົ້ວຕັ້ງສາກກັບການສ່ອງຜ່ານແສງໃນທິດທາງນີ້ຈະຖືກກັ້ນບໍ່ໃຫ້ຜ່ານຟິມແບ່ງຂົ້ວ ໝາຍຄວາມວ່າ ແສງຈະຖືກດູດກືນໝົດ ຫຼື ສະທ້ອນໝົດ.

ເພື່ອພິສູດກົດເກນຂອງ ມາລຸສ, ສົມມຸດໃຫ້ແສງມີເວັກເຕີສັ້ນໄກວຂອງຄວາມເຂັ້ມທີ່ງ່າຍຟ້າຜ່ານຟິມແຜ່ນທີ 1 ເຊິ່ງເປັນອຸປະກອນແບ່ງຂົ້ວ (Polarizer) ທີ່ມີໄລຍະປ່ຽນສູງສຸດແມ່ນ E , ເມື່ອແສງຜ່ານຟິມແຜ່ນທີ 2 ເອີ້ນວ່າ: **ອຸປະກອນວິເຄາະ** (Analyzer) ປະກອບກັນເປັນມູມ θ ກັບແຜ່ນຟິມທີ 1 ເທິງຜ້າສາກ ສະແດງດັ່ງຮູບ 23.13.



ສ່ວນປະກອບຂອງ E ທີ່ຜ່ານອຸປະກອນວິເຄາະໄປໄດ້ແມ່ນ $E_1 = E \cos \theta$ ແລະ ອີກສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນ $E_2 = E \sin \theta$ ເຊິ່ງສ່ວນນີ້ແມ່ນແສງບໍ່ສາມາດຜ່ານໄດ້ ເນື່ອງຈາກຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງພົວພັນກັບກຳລັງສອງຂອງໄລຍະປ່ຽນສູງສຸດຂອງແສງ.

ໃຫ້ I_0 ແມ່ນຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງ ເມື່ອຜ່ານອຸປະກອນແບ່ງຂົ້ວ ໂດຍ $I_0 \propto E^2$ ແລະ I ແມ່ນຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງຜ່ານອຸປະກອນວິເຄາະ. ດັ່ງນັ້ນ $I \propto E_1^2 = E^2 \cos^2 \theta$, ຕົວຄົງຄ່າຂອງການພົວພັນມີຄ່າບໍ່ປ່ຽນແປງໄດ້:

$$I = I_0 \cos^2 \theta \quad (23.11)$$

ສົມຜົນ (23.11) ແມ່ນສົມຜົນຂອງກົດເກນ **ມາລູສ** (Malus's law) ເປັນສົມຜົນທີ່ໃຊ້ຄິດໄລ່ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງທີ່ຜ່ານໄປໄດ້ ເຊິ່ງປະລິມານຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງພົວພັນກັບ $\cos^2$ ຂອງມູມລະຫວ່າງອຸປະກອນແບ່ງຂົ້ວທັງສອງ. ເນື່ອງຈາກອຸປະກອນແບ່ງຂົ້ວຂອງແສງຍອມໃຫ້ແສງຜ່ານໄປໄດ້ທຸກສ່ວນປະກອບດຽວ ຄື: $E_1 = E \cos \theta$ ແລະ ອີກສ່ວນປະກອບໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງສາກກັນນັ້ນແສງບໍ່ສາມາດຜ່ານໄປໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງທີ່ກະທົບໃສ່ອຸປະກອນປ່ຽງທິດມີຄ່າ $I_0 = 2I$ ໝາຍຄວາມວ່າ ອຸປະກອນແບ່ງຂົ້ວ ແລະ ອຸປະກອນວິເຄາະການແບ່ງຂົ້ວຂອງແສງບໍ່ສາມາດດູດກືນແສງໄວ້ໄດ້ທັງໝົດ ຫຼື ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ I ເປັນແສງທີ່ຜ່ານອຸປະກອນວິເຄາະໄປໄດ້ ເມື່ອປັບມູມ $\theta = 0$ ຫຼື π ກໍໄດ້.

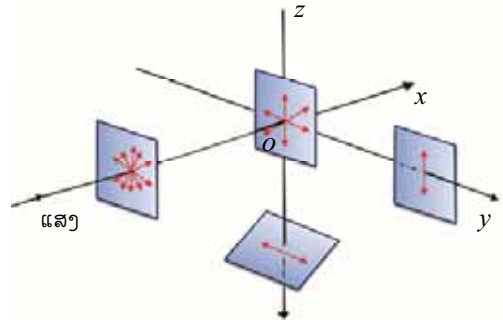
3. ການເຈືອກຂອງແສງ

ການເຈືອກ (Scattering) ຂອງແສງທີ່ເກີດຈາກອະນຸພາກທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ເມື່ອທຽບກັບຄວາມຍາວຄື້ນຂອງແສງ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ: ການລ້ຽວວົນ, ການສະທ້ອນແບບກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ການຫັກ ເຊັ່ນ: ການເຈືອກຂອງແສງ ເນື່ອງຈາກກ້ອນເມກ; ການເຈືອກແບບນີ້ແມ່ນບໍ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຍາວຄື້ນຂອງແສງ, ແຕ່ເມື່ອອະນຸພາກທາກມີຂະໜາດໃຫຍ່ຈະເກີດການດູດກືນແສງສະເພາະບາງຄວາມຍາວຄື້ນ. ຄົນເຮົາສາມາດເບິ່ງເຫັນແສງແດດສ່ອງເປັນເລົາເຂົ້າມາໃນທ້ອງ ຫຼື ຮູຕາມຝາຫ້ອງຮຽນໄດ້ ເພາະວ່າ ແສງເກີດຈາກການເຈືອກສາເຫດມາຈາກອະນຸພາກຂອງຝຸ່ນລະອອງໃນອາກາດ. **ແຕ່ມີສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກວ່ານີ້ຄື: ການເຈືອກຂອງແສງຍ້ອນອະນຸພາກທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຄວາມຍາວຄື້ນຂອງແສງ.**

ຕາມທິດສະດີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂອງການເຈືອກ ເຊື່ອວ່າ ແວດລ້ອມແມ່ນແທນດ້ວຍໄຟຟ້າບັນຈຸ ເຊິ່ງໄຟຟ້າບັນຈຸນັ້ນຍຶດຕິດຢູ່ກັບຈຸດສູນກາງຂອງຄວາມແຮງທົດຍຶດ. ສຳລັບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ໃນພາວະຈາວໄຟຟ້າ ໂດຍໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ ແລະ ລົບມີປະລິມານເທົ່າກັນ ເມື່ອມີຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າມາກະທົບໃສ່ໄຟຟ້າບັນຈຸ, ໄຟຟ້າບັນຈຸກໍຈະສັ່ນ ແລະ ສົ່ງຄື້ນອອກໄປ, ຖ້າຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ມາກະທົບທາກບໍ່ກົງກັບຄວາມຖີ່ທຳມະຊາດ (Natural Frequency) ຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸ ການສັ່ນນັ້ນຈະຄ່ອຍ, ແຕ່ຖ້າຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນກົງກັບຄວາມຖີ່ທຳມະຊາດຂອງໄຟຟ້າ

ບັນຈຸຈະເກີດການສະທ້ອນສັງລວມ. ຖ້າໄຟຟ້າບັນຈຸສັນໄກວແຮງ ເວລານັ້ນມັນຈະສົ່ງຄືນອອກໄປດ້ວຍຂະໜາດຂອງຄືນທີ່ໃຫຍ່.

ສົມມຸດໃຫ້ແສງແດດສ່ອງມາຈາກທາງດ້ານຊ້າຍມືດັ່ງຮູບ 23.14 ຕາມແກນ x ຜ່ານຈຸດເຄົ້າຂອງແກນ xyz ໂດຍຜູ້ສັງເກດເບິ່ງແສງໄປຕາມແກນ z .



ຮູບ 23.14 ການແບ່ງຂັ້ວຂອງແສງທີ່ເກີດຈາກການເຈືອກຂອງແສງເນື່ອງຈາກໂມເລກຸນຂອງອາກາດ

ແສງທີ່ເຈືອກອອກໄປນັ້ນ ແມ່ນແສງທີ່ບ່ຽງທິດໄປຕາມໜ້າພຽງ ໂດຍມີເວັກເຕີທີ່ໄຟຟ້າຢູ່ໃນແຜນພຽງ $y-z$. ປາກົດການນີ້ສາມາດທົດສອບດ້ວຍການເບິ່ງທ້ອງຟ້າຜ່ານແຜ່ນ

ແບ່ງຂັ້ວ ໂດຍໝູນແຜ່ນບ່ຽງຂັ້ວໄປອ້ອມຮອບຈຸດທີ່ສັງເກດ ແລ້ວຈະເຫັນຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງມີການປ່ຽນແປງ, ນັ້ນກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແສງມີການເຈືອກນັ້ນເອງ.

ຢູ່ຈຸດທີ່ສັງເກດນັ້ນ ສົມມຸດວ່າອະນຸພາກໃນຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ໂລກທີ່ສັງເກດໄດ້ແມ່ນຢູ່ຈຸດ O , ເມື່ອແສງກະທົບກັບອະນຸພາກກໍຈະເກີດມີການສັ່ນຢູ່ໃນໜ້າພຽງ $y-z$ ໂດຍສົ່ງຄືນເຈືອກອອກໄປໃນທຸກທິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທິດທາງອ້ອມຮອບຈຸດ O ໃນໜ້າພຽງ $y-z$ ລວມທັງທິດທາງໃນແກນ y ແລະ z .

ຄໍາຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ການລ້ຽວວົນແສງແມ່ນຫຍັງ?
2. ເງື່ອນໄຂຂອງ ບຣິວສະເຕີ ມີເນື້ອໃນແນວໃດ? ຈົ່ງອະທິບາຍ.
3. ຈົ່ງອະທິບາຍເນື້ອໃນກົດເກນຂອງມາລຸສ.
4. ເມື່ອເພິ່ນເຍືອງແສງສີຂາວຜ່ານເກຣດຕິງ, ສັງເກດເຫັນລະບົບແຖບສີ 3 ຊຸດ ຢູ່ຜ້າສາກທີ່ເກີດຈາກການລ້ຽວວົນແສງ. ຖາມວ່າແຖບແຈ້ງໃຈກາງເປັນສີຫຍັງ?
5. ເພິ່ນເຍືອງແສງທີ່ມີຄວາມຍາວຄືນຄ່າໜຶ່ງຜ່ານສະລິດຄູ່, ຖ້າວ່າຫຍັບຜ້າສາກອອກຫ່າງຈາກສະລິດຫຼາຍຂຶ້ນ. ຖາມວ່າໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖບແຈ້ງທີ່ຍູ່ຕິດກັນເທິງຜ້າສາກຈະເປັນແນວໃດ?

6. ຖ້າເພີ່ນເຍືອງແສງດ້ວຍແສງເລເຊີທີ່ມີຄວາມຍາວຄືນ $632,8\text{nm}$ ຜ່ານສະລິດດຸ່ງຈະເກີດການລ້ຽວວົນຜ່ານສະລິດດັ່ງກ່າວ. ເພີ່ນວາງຜ້າສາກຫ່າງຈາກສະລິດໄລຍະ 5m ຄວາມກວ້າງສູງສຸດຂອງແຖບແຈ້ງໃຈກາງ $4,4\text{cm}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມກວ້າງຂອງສະລິດ.

ຕອບ: $b = 0,144\text{mm}$.

7. ອຸປະກອນແບ່ງຂົ້ວຂອງແສງຈະຕ້ອງປັບໃຫ້ໄດ້ມູມ θ ເທົ່າໃດທຽບກັບອຸປະກອນວິເຄາະແບ່ງຂົ້ວຂອງແສງຈຶ່ງສາມາດເຫັນຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງເຫຼືອ ກ). $0,5$ ແລະ ຂ) $0,25$ ຂອງແສງທີ່ບໍ່ແບ່ງຂົ້ວເຍືອງໃສ່.

ຕອບ: ກ. $\theta = 0^\circ$ ຂ. $\theta = 45^\circ$

8. ແສງສີຂາວກະທົບກັບເກຣດຕິງ ແລ້ວກະຈາຍອອກເປັນສະເປັກຕຣຳ, ຖ້າວ່າເສັ້ນສະເປັກຕຣຳທີ່ເຫັນແມ່ນມີຈຳນວນ 1500 ເສັ້ນ/cm. ຕາຂອງຄົນເຮົາເບິ່ງເຫັນແຖບແຈ້ງອັນດັບທີ່ໜຶ່ງແມ່ນແສງສີແດງມີຄວາມຍາວຄືນ 650nm . ຖາມວ່າມູມຮອງຮັບສະເປັກຕຣຳມີຄ່າເທົ່າໃດ?

ຕອບ: $\theta = 5,60^\circ$

9. ໃຫ້ແສງສີດຽວມີຄວາມຍາວຄືນ 600nm ຜ່ານເກຣດຕິງ, ເສັ້ນສະເປັກຕຣຳທີ່ເຫັນແມ່ນມີຈຳນວນ 5000 ເສັ້ນ/cm. ຖາມວ່າຈຳນວນແຖບແຈ້ງທັງໝົດທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້?.

ຕອບ: ແຖບແຈ້ງທັງໝົດມີ 7 ແຖບ

10. ໃຊ້ແສງສອງສີມີຄວາມຍາວຄືນ λ_A ແລະ λ_B ຜ່ານເກຣດຕິງອັນໜຶ່ງ ສັງເກດເຫັນແຖບແຈ້ງທີ 5 ຂອງແສງ A ຢູ່ທີ່ຕັ້ງດຽວກັນກັບແຖບແຈ້ງທີ 3 ຂອງແສງ B.

ຈົ່ງຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຂະໜາດຄືນຂອງແສງທັງສອງ $\frac{\lambda_A}{\lambda_B}$.

ຕອບ: $\frac{\lambda_A}{\lambda_B} = \frac{3}{5}$

ບົດທີ 24 ສີ ແລະ ການເບິ່ງເຫັນ

1. ສີ ແລະ ການປະສົມສີ

1.1 ສີ

ຄຳວ່າສີ (Colour) ໝາຍເຖິງລັກສະນະຂອງແສງທີ່ປາກົດຕໍ່ສາຍຕາຂອງເຮົາໃຫ້ເຫັນເປັນໝວດໝູ່ເຊັ່ນ: ສີຂາວ, ດຳ, ແດງ, ຂຽວ ແລະ ສີອື່ນໆ. ສີເປັນຄື້ນແສງຊະນິດໜຶ່ງເຊິ່ງປາກົດໃຫ້ເຫັນເມື່ອແສງຜ່ານລະອອງອາຍນ້ຳໃນອາກາດ ຫຼື ຜ່ານແກ້ວຫຼຽມ ແລ້ວປາກົດເປັນສີຕ່າງໆລວມທັງໝົດມີ 7 ສີຄື: ສີແດງ, ແສດ, ເຫຼືອງ, ຂຽວ, ພ້າ, ມ່ວງ ແລະ ສີຄາມ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: **ສີຮຸ່ງ (Rainbow)** ຫຼື ບາງຄັ້ງເພິ່ນເອີ້ນແຖບສີ ຫຼື ສະເປັກຕຣຳ (Spectrum) ຂອງແສງສີ. ແສງໃນທຳມະຊາດນັ້ນມີສີຕ່າງໆລວມກັນຢູ່ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີແລ້ວກາຍເປັນແສງສີຂາວ, ເມື່ອແສງສີຂາວກະທົບກັບວັດຖຸທີ່ມີສີໃດໜຶ່ງ ມັນກໍສະທ້ອນສີຂອງວັດຖຸນັ້ນອອກມາເຂົ້າຕາຂອງຄົນເຮົາ. ວັດຖຸສີຂາວສະທ້ອນໄດ້ທຸກສີ, ສ່ວນວັດຖຸສີດຳດູດກືນແສງໄວ້ໝົດ ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະບໍ່ສະທ້ອນແສງສີໃດອອກມາເລີຍ.

1) **ປະເພດຂອງສີ:** ສີທີ່ປາກົດຢູ່ໃນທຳມະຊາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື: ສີທີ່ເກີດຈາກທຳມະຊາດ ແລະ ສີທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ.

ກ. **ສີທີ່ເກີດຈາກທຳມະຊາດ**ມີ 2 ຊະນິດຄື:

- ສີທີ່ເປັນແສງ ແມ່ນສີເກີດຈາກການຫັກຂອງແສງເຊັ່ນ ສີຮຸ່ງ, ແກ້ວຫຼຽມ,...
- ສີທີ່ຢູ່ໃນວັດຖຸ ຫຼື ເນື້ອສີ (Pigment) ແມ່ນສີທີ່ມີຢູ່ໃນວັດຖຸທຳມະຊາດທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ ສີຂອງພືດ, ສັດ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ.

ຂ. **ສີທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ** ແມ່ນສີສ້າງເຄາະຈາກວັດຖຸທຳມະຊາດ ແລະ ທາດເຄມີ. ສີດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ: **ສີວິທະຍາສາດ.**

2) **ທາດສີ:** ເມື່ອມີແສງສີຂາວກະທົບໃສ່ວັດຖຸທີ່ບໍ່ແສງໃດໜຶ່ງ, ວັດຖຸນັ້ນຈະດູດກືນແສງຂອງແຕ່ລະສີທີ່ເປັນສີຂາວນັ້ນໄວ້ໃນປະລິມານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ແສງສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈາກການດູດກືນຈະສະທ້ອນອອກຈາກວັດຖຸມາເຂົ້າຕາຂອງເຮົາ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນວັດຖຸນັ້ນເປັນສີດຽວກັບສີແສງທີ່ສະທ້ອນອອກຈາກວັດຖຸດັ່ງກ່າວ. ນັ້ນສະແດງວ່າ ວັດຖຸມີທາດທີ່ເອີ້ນວ່າ: **ທາດສີ.** ວັດຖຸທີ່ມີສີຕ່າງກັນ ແມ່ນມີທາດສີຕ່າງກັນ. ຕົວຢ່າງ: ເຮົາເຫັນໃບໄມ້ເປັນສີຂຽວກໍຍ້ອນວ່າ ໃບໄມ້ມີທາດກຼໍໂຣຟິນ ເຊິ່ງເປັນທາດທີ່ດູດກືນແສງສີອິດ ແລະ ແສງສີ

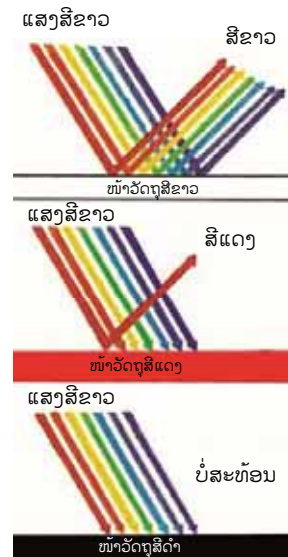
ແດງເອົາໄວ້ໄດ້ດີ ແລ້ວປ່ອຍແສງສີຂຽວ ແລະ ສີເກັ່ງສະ ທ້ອນອອກມາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນໃບໄມ້ເປັນສີຂຽວ. ວັດຖຸສີດຳ ແມ່ນຈະດູດກິນແສງທຸກສີເອົາໄວ້ບໍ່ໃຫ້ແສງສີໃດສະ ທ້ອນອອກມາ ເຮົາຈຶ່ງເຫັນວັດຖຸເປັນສີດຳ ແລະ ວັດຖຸສີຂາວ ແມ່ນສະທ້ອນແສງທຸກສີທີ່ກະທົບໃສ່ມັນ. ທາດສີຂອງວັດຖຸ ສະແດງໃນ ຮູບ 24.1.

1.2 ການປະສົມທາດສີ

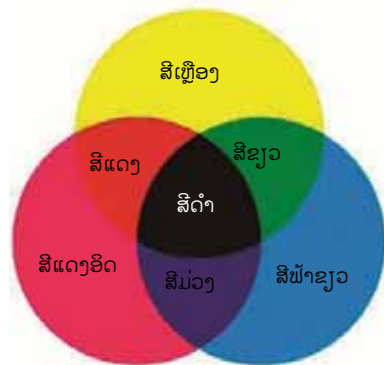
ພວກເຮົາເບິ່ງເຫັນວັດຖຸເປັນສີຕ່າງໆ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຮົາ ເຫັນແສງສີສະທ້ອນຈາກວັດຖຸຫຼາຍກວ່າເຫັນສີຈາກແສງທີ່ສ່ອງ ຜ່ານວັດຖຸ. ສະນັ້ນ, ຢາກເຫັນສີທຳມະຊາດຂອງວັດຖຸຈະຕ້ອງ ເບິ່ງວັດຖຸນັ້ນດ້ວຍແສງສີຂາວຈາກດວງອາທິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ ກຳນົດສີຂອງວັດຖຸໄດ້ແກ່ແສງທີ່ກະທົບໃສ່ໜ້າຂອງວັດຖຸ. ນອກ ຈາກແສງທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸນັ້ນແລ້ວ ຍັງມີທາດສີຢູ່ໜ້າ ຫຼື ປະ ສົມຢູ່ໃນເນື້ອວັດຖຸ. ທາດສີທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວດູດກິນແສງສີທີ່ ມາກະທົບໃສ່ໜ້າວັດຖຸໂດຍເລືອກດູດກິນບາງສີ ແລະ ສະທ້ອນບາງສີອອກມາ. ສາມາດສ້າງ ຂຶ້ນໄດ້ດ້ວຍການປະສົມທາດສີ 3 ຊະນິດເຂົ້າກັນເຊິ່ງມີ: ສີເຫຼືອງ, ສີແດງອິດ ແລະ ສີຟ້າ ຂຽວ ເຊິ່ງທາດສີດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ: **ທາດສີພື້ນຖານ (Primary Color)**. ທາດສີທັງ 3 ມີຄຸນ ລັກສະນະດັ່ງນີ້:

- **ທາດສີເຫຼືອງ** ບໍ່ດູດກິນແສງໃນແຖບສີເຫຼືອງທີ່ຢູ່ຖັດ ຈາກສີແດງ ແລະ ສີອິດ, ນອກຈາກນັ້ນດູດກິນໝົດ.
- **ທາດສີແດງອິດ** ບໍ່ດູດກິນແສງໃນແຖບສີແດງ ແລະ ສີມ່ວງ, ນອກນັ້ນດູດກິນໝົດ.
- **ທາດສີຟ້າຂຽວ** ບໍ່ດູດກິນແສງໃນແຖບສີຟ້າ, ສີມ່ວງ ແລະ ສີຂຽວ, ນອກຈາກນັ້ນດູດກິນໝົດ.

ຖ້ານຳທາດສີພື້ນຖານທັງ 3 ສີມາປະສົມເຂົ້າກັນ ດ້ວຍປະລິມານເທົ່າໆກັນຈະໄດ້ທາດສີດຳ ເຊິ່ງມີຄຸນສົມ ບັດທີ່ດູດກິນແສງສີທຸກໆແຖບສີໃນສະເປັກຕຣຳຂອງແສງສີຂາວ.



ຮູບ 24.1. ທາດສີຂອງວັດຖຸ ແລະ ການສະທ້ອນແສງສີ.

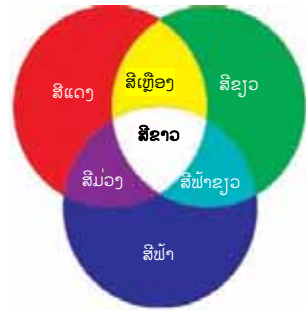


ຮູບ 24.2 ການປະສົມທາດສີພື້ນຖານ

ສີຕ່າງໆທີ່ເຮົາເຫັນເກີດຈາກການປະສົມກັນຂອງແມ່ສີພຽງ 3 ສີເທົ່ານັ້ນຄື: ສີແດງ, ສີຂຽວ ແລະ ສີຟ້າ. ໃນການປະສົມສີມີ 2 ວິທີຄື: ການປະສົມແບບບວກ (Additive Color Mixing) ແລະ ການປະສົມແບບລົບ (Subtractive Color Mixing).

1) ການປະສົມສີແບບບວກ

ການປະສົມສີແບບບວກເປັນການປະສົມກັນຂອງສີເຊິ່ງມີແມ່ສີພື້ນຖານຄື: ສີແດງ (Red: R), ສີຂຽວ (Green: G) ແລະ ສີຟ້າ (Blue: B) ຫຼື ສີ RGB ເຊິ່ງໃຊ້ໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ. ສະນັ້ນ, ການປະສົມແບບບວກຂອງສີ RGB ຈະໄດ້ສີຂາວຢູ່ເຄິ່ງກາງ ແລະ ໄດ້ສີສຳຮອງ (Secondary Color) ຄື: ສີຟ້າຂຽວ (Cyan), ສີມ່ວງແດງ (Magenta) ແລະ ສີເຫຼືອງ (Yellow) ດັ່ງຮູບ 24.3.



ຮູບ 24.3 ການປະສົມແສງສີແບບບວກ.

- ສີຟ້າປະສົມກັບສີຂຽວຈະໄດ້ສີນ້ຳຟ້າຂຽວ.
- ສີຟ້າປະສົມກັບສີແດງຈະໄດ້ສີມ່ວງແດງ.
- ສີແດງປະສົມກັບສີຂຽວຈະໄດ້ສີເຫຼືອງ.
- ສີຟ້າປະສົມກັບສີຂຽວປະສົມກັບສີແດງຈະໄດ້ສີຂາວຢູ່ເຄິ່ງກາງ.
- ເຮົາເຫັນສີທີ່ໄດ້ຈາກການປະສົມສີແບບບວກເຊັ່ນ: ຈຳໂທລະທັດ ຫຼື ຈຳຄອມພິວເຕີ,...

2) ການປະສົມສີແບບລົບ

ການປະສົມສີແບບລົບ ເປັນການປະສົມກັນຂອງແມ່ສີຄື: ສີເຫຼືອງ, ສີຟ້າຂຽວ ແລະ ສີແດງມ່ວງ. ແສງສີທີ່ເກີດຈາກການປະສົມແບບລົບຈະໄດ້ສີສຳຮອງຄື: ສີມ່ວງ, ສີຂຽວ ແລະ ສີແດງ ດັ່ງຮູບ 24.4.



ຮູບ 24.4 ການປະສົມແສງສີແບບລົບ.

- ສີຟ້າຂຽວປະສົມກັບສີມ່ວງແດງ ຈະໄດ້ສີຟ້າ.
- ສີຟ້າຂຽວປະສົມກັບສີເຫຼືອງຈະໄດ້ ສີຂຽວ.
- ສີມ່ວງແດງປະສົມກັບສີເຫຼືອງຈະໄດ້ສີແດງ.
- ສີຟ້າຂຽວປະສົມກັບສີມ່ວງແດງປະສົມກັບສີເຫຼືອງຈະໄດ້ສີດຳຢູ່ເຄິ່ງກາງ.

ເມື່ອສັງເກດການປະສົມສີແບບບວກ ແລະ ແບບລົບ ເຫັນວ່າ: ການປະສົມກັນຂອງ ແມ່ສີບວກຄູ່ໜຶ່ງຈະໄດ້ແມ່ສີລົບ ແລະ ການປະສົມຂອງແມ່ສີລົບຄູ່ໜຶ່ງຈະໄດ້ແມ່ສີບວກ ເຊິ່ງ ແມ່ນສີແດງຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບສີຟ້າຂຽວ, ສີຂຽວຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບສີແດງມ່ວງ ແລະ ສີມ່ວງຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບສີເຫຼືອງ. ເອີ້ນຄູ່ສີທີ່ຢູ່ກົງກັນຂ້າມນີ້ວ່າ: **ສີເຕີມເຕັມ** (Complementary Color) ເຊິ່ງໄດ້ເວົ້າວ່າ: ການປະສົມກັນຂອງສີເຕີມເຕັມຂອງແມ່ສີບວກຈະໄດ້ສີຂາວ, ແຕ່ສໍາລັບການ ປະສົມສີແບບລົບຈະໄດ້ສີດຳ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ການປະສົມກັນຂອງສີເຕີມເຕັມຄູ່ໃດຄູ່ໜຶ່ງ ແມ່ນຄືກັນກັບການປະສົມຂອງແມ່ສີ RGB ນັ້ນເອງ.

1.3 ແຜ່ນຕອງແສງສີ

1) **ວັດຖຸ:** ເມື່ອໃຫ້ແສງກະທົບໃສ່ວັດຖຸຊະນິດຕ່າງໆ. ວັດຖຸບາງຊະນິດໃຫ້ແສງຜ່ານໄດ້, ບາງຊະນິດແສງຜ່ານໄດ້ບາງສ່ວນ ແລະ ບາງຊະນິດແສງບໍ່ສາມາດຜ່ານໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງໄດ້ຈັດແບ່ງປະເພດວັດຖຸຕ່າງໆຕາມປະລິມານ ແລະ ລັກສະນະທີ່ແສງຜ່ານຄື:

ກ. ວັດຖຸໂປ່ງແສງ ເປັນວັດຖຸທີ່ແສງສາມາດຜ່ານໄດ້ເກືອບທັງໝົດຢ່າງເປັນລະບຽບ, ສາມາດສັງເກດເບິ່ງວັດຖຸອື່ນຜ່ານວັດຖຸປະເພດນີ້ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ວັດຖຸໂປ່ງແສງມີ: ແກ້ວໃສ, ປຼາສະຕິກໃສ, ນ້ຳບໍລິສຸດ,...

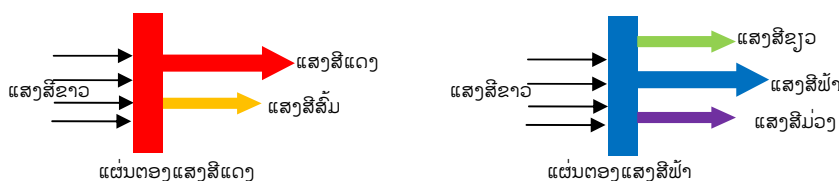
ຂ. ວັດຖຸມົວແສງ ເປັນວັດຖຸທີ່ແສງສາມາດຜ່ານໄດ້ບາງສ່ວນທີ່ບໍ່ເປັນລະບຽບ ແລະ ສາມາດສັງເກດເບິ່ງວັດຖຸອື່ນຜ່ານວັດຖຸປະເພດນີ້ໄດ້ແຕ່ບໍ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ວັດຖຸມົວແສງມີ: ແກ້ວມົວ, ເຈ້ຍໄຂ,...

ຄ. ວັດຖຸທຶບແສງ ເປັນວັດຖຸທີ່ແສງບໍ່ສາມາດຜ່ານໄດ້. ສະນັ້ນ, ບໍ່ສາມາດສັງເກດວັດຖຸອື່ນຜ່ານວັດຖຸປະເພດນີ້ໄດ້. ວັດຖຸທຶບແສງມີ: ແວ່ນແຍງ, ຝາຊີເມັນ, ໄມ້,....

2) **ແຜ່ນຕອງແສງສີ:** ເມື່ອໃຫ້ແສງສີຂາວຜ່ານແຜ່ນປຼາສະຕິກໃສ, ແສງທີ່ຜ່ານອອກຈາກແຜ່ນປຼາສະຕິກກໍຈະມີສີດຽວກັນກັບສີຂອງແຜ່ນປຼາສະຕິກນັ້ນ.

ຕົວຢ່າງ: ໃຊ້ແຜ່ນປຼາສະຕິກສີແດງເປັນແຜ່ນຕອງແສງ, ແສງທີ່ຜ່ານແຜ່ນປຼາສະຕິກອອກໄປແມ່ນແສງສີແດງ ແລະ ສີແສດ ແຕ່ປະລິມານແສງສີແດງຫຼາຍທີ່ສຸດ, ສ່ວນແສງສີອື່ນໆຈະຖືກດູດກືນໄວ້ໃນແຜ່ນຕອງແສງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງເຫັນແສງທີ່ຜ່ານອອກມາເປັນສີແດງ. ໃນລັກສະນະດຽວກັນ ຖ້າໃຊ້ແຜ່ນ ປຼາສະຕິກໃສສີຟ້າມາກັນກໍຈະໄດ້ແສງທີ່ຜ່ານອອກໄປແມ່ນສີຟ້າຫຼາຍ, ແສງສີຂຽວ ແລະ ແສງສີມ່ວງບົນອອກມານຳເລັກນ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງເຫັນ

ແສງສີຟ້າ. ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ແຜ່ນໃສທິບແສງສີບາງສີໄວ້ ແລະ ໃຫ້ແສງສີບາງສີຜ່ານໄດ້ ເອີ້ນວ່າ: **ແຜ່ນຕອງແສງສີ** ດັ່ງຮູບ 24.5.



ຮູບ 24.5 ແສງຜ່ານແຜ່ນຕອງແສງສີ

3) ຄຸນປະໂຫຍດຂອງແຜ່ນຕອງແສງສີ ແມ່ນນຳໃຊ້ເພື່ອຕ້ອງການຫຼຸດປະລິມານຂອງແສງສີ ຫຼື ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ຫຼື ຕ້ອງການແສງພຽງບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ: ການພິມເພື່ອແຍກສີ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຕິດພິມກັນແດດ ແລະ ອື່ນໆ.

2. ຄວາມຮຸ່ງຂອງແສງ

ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ແສງສະຫວ່າງຊ່ວຍໃນການເບິ່ງເຫັນສິ່ງຕ່າງໆ. ແສງເປັນພະລັງງານໃນຮູບແບບໜຶ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ຮັບແສງກະທົບນັ້ນມີຄວາມແຈ້ງ ຫຼື **ຄວາມຮຸ່ງ** (Illuminance) ຂອງແສງ. ປະລິມານຂອງພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກຈາກບໍ່ກຳເນີດແສງໃດໆຕໍ່ໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍເວລາ ຫຼື ອັດຕາການໃຫ້ພະລັງງານ ເອີ້ນວ່າ: **ປະລິມານຄວາມສະຫວ່າງ** ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: **ຄວາມສະຫວ່າງຂອງແສງ** (Luminous Flux).

ຄວາມຮຸ່ງຂອງແສງທີ່ຢູ່ເທິງເນື້ອທີ່ຮັບແສງເກີດຈາກ**ຄວາມສະຫວ່າງຂອງແສງ** ຫຼື ອັດຕາການໃຫ້ພະລັງງານແສງຕົກກະທົບໃສ່ເນື້ອທີ່ຮັບແສງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຮຸ່ງຂອງແສງຈຶ່ງໝາຍເຖິງປະລິມານແສງທີ່ກະທົບຕັ້ງສາກກັບ 1 ຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່ພາຍໃນ 1 ວິນາທີ.

$$E = \frac{F}{A} \quad (21.1)$$

ໃນນີ້ E ແມ່ນຄວາມຮຸ່ງຂອງແສງມີຫົວໜ່ວຍເປັນລູເມນຕໍ່ຕາແມັດ [lm/m^2] ຫຼື ລັກ [lx].

F ແມ່ນຄວາມສະຫວ່າງຂອງແສງມີຫົວໜ່ວຍເປັນລູເມນ [lm].

A ແມ່ນເນື້ອທີ່ຮັບແສງມີຫົວໜ່ວຍເປັນຕາແມັດ [m^2].

ຄວາມເຂັ້ມຂອງຄວາມຮຸ່ງແສງ (Luminous Intensity) ແມ່ນຄວາມເຂັ້ມຂອງປະລິມານແສງທີ່ສ່ອງໄປໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງຕໍ່ວິນາທີ ຫຼື **ຄວາມສະຫວ່າງຂອງແສງ** ໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງທີ່ແຜ່ອອກມາໃນໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍຂອງມູມຕັ້ນ (Solid Angle), ສັນຍະລັກດ້ວຍ I ມີຫົວໜ່ວຍແມ່ນແຄນເດລາ (Candela, cd).

$$I = \frac{F}{4\pi} \quad (21.2)$$

ພິຈາລະນາເນື້ອທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກດອກໄຟທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂອງຄວາມຮຸ່ງ 1cd ໃນໄລຍະຫ່າງ 1m, ຄວາມຮຸ່ງຈະມີຄ່າ 1 lm/m² ຫຼື 1 lux ໂດຍຄວາມຮຸ່ງເປັນອັດຕາສ່ວນປົນກັບໄລຍະຫ່າງກຳລັງສອງ, ນັ້ນຄື:

$$E = \frac{1}{R^2} = \frac{F}{4\pi R^2} \quad (21.3)$$

ໃນນີ້ R ແມ່ນໄລຍະຫ່າງຈາກບໍ່ກຳເນີດແສງເຖິງເນື້ອທີ່ໜ້າຂອງວັດຖຸໃນທິດຕັ້ງສາກ.

ການນຳໃຊ້: ຄວາມຮຸ່ງຂອງແສງສະຫວ່າງສາມາດຊ່ວຍໃນການອອກແບບໃນການວາງດອກໄຟທ້ອງການ, ຫ້ອງຮຽນ, ບ້ານ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮຸ່ງພໍດີ.

ຕາຕະລາງ ຄ່າຄວາມຮຸ່ງທີ່ເໝາະສົມໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ

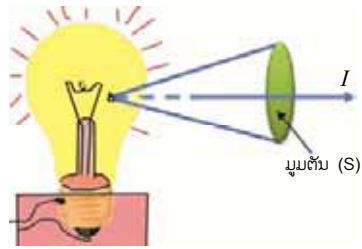
ສະຖານທີ່	ຄວາມຮຸ່ງ (lx)	ສະຖານທີ່	ຄວາມຮຸ່ງ (lx)
ທີ່ຢູ່ອາໄສ		ໂຮງຮຽນ	
- ຫ້ອງນອນ, ຫ້ອງຮັບແຂກ.	60-120	- ຫ້ອງປະຊຸມ	120-250
- ຫ້ອງນ້ຳ, ຫ້ອງຄົວກິນ	120-250	- ຫ້ອງຮຽນ	500-1000
- ຫ້ອງອ່ານໜັງສື	400-800	- ຫ້ອງທົດລອງ	225-450
ໂຮງໝໍ		ສຳນັກງານ	
- ຫ້ອງນອນຄົນເຈັບ	60-120	- ຫ້ອງປະຊຸມ	120-250
- ຫ້ອງກວດພະຍາດ	250-500	- ຫ້ອງເຮັດວຽກ	500-1000
- ຫ້ອງຜ່າຕັດ	6000-10000		

ຕົວຢ່າງ 1: ດອກໄຟໜຶ່ງໃຫ້ແສງສະຫວ່າງກະທົບໃສ່ເທິງໜ້າໂຕະເປັນຮູບວົງມົນທີ່ມີລັດສະໝີ 20cm ຖ້າດອກໄຟນີ້ມີຄວາມສະຫວ່າງຂອງແສງ 500 lm. ຈົ່ງຄິດຄວາມຮຸ່ງຂອງດອກໄຟຢູ່ເທິງໜ້າໂຕະ.

ແກ້: ເນື້ອທີ່ຮັບແສງແມ່ນ $A = \pi R^2 = (3,14)(0,2)^2 = 0,1256 \text{ m}^2$

ອັດຕາການໃຫ້ພະລັງງານຂອງແສງ ຫຼື ຄວາມສະຫວ່າງຂອງແສງ $F = 500 \text{ lm}$.

ຄວາມຮຸ່ງຂອງແສງສະຫວ່າງຢູ່ເທິງໜ້າໂຕະແມ່ນ: $E = \frac{F}{A} = \frac{500}{0,1256} = 3981 \text{ lm/m}^2$



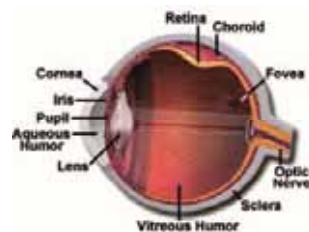
ຮູບ 24.6 ຄວາມເຂັ້ມຂອງຄວາມຮຸ່ງແສງ I ແລະ ມູມຕັນ S.

3. ຕາ ແລະ ການເບິ່ງເຫັນ

3.1 ຕາ (Eyes)

ຕາເປັນອົງຄະອົນຊີໜຶ່ງ ທີ່ມີໂຄງປະກອບສ້າງທີ່ສັບສົນພໍສົມຄວນ. ຕາແມ່ນໜຶ່ງໃນ 5 ອົນຊີທີ່ສໍາຄັນຂອງຄົນເຮົາ, ການຮູ້ສຶກຂອງຕາແມ່ນພາຍໃຕ້ການກະທົບໂດຍກົງຂອງແສງສະຫວ່າງ ແລະ ມັນແມ່ນອຸປະກອນຮັບແສງສະຫວ່າງທີ່ມີລະດັບວອງສູງ, ເພິ່ນເຄີຍໃຊ້ຕາເພື່ອວັດແທກຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງສະຫວ່າງໄດ້ຜົນຊັດເຈນພໍສົມຄວນ. ຍ້ອນແນວນັ້ນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບດວງຕາຂອງຄົນເຮົາໃຫ້ລະອຽດ. ພາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງຕາປະກອບດ້ວຍຫຼາຍພາກສ່ວນ ສະແດງດັ່ງ ຮູບ 24.7.

1) **ເລນຕາ (Lens)** ທີ່ມີສອງໜ້າສວດ, ເປັນເລນຮັບແສງຈາກວັດຖຸທີ່ຕ້ອງການເບິ່ງເຫັນ. ຢູ່ເບື້ອງໜ້າ ແລະ ເບື້ອງຫຼັງຂອງແກ້ວຕາແມ່ນປະກອບດ້ວຍສະພາບແວດລ້ອມໃສ (Aqueous Humor) ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: **ນ້ຳໄຂ່ຕາ**.



ຮູບ 24.7 ພາກສ່ວນ



ຕ່າງໆຂອງຕາ.

2) ຢູ່ຂ້າງໜ້າຂອງແກ້ວຕາມີຕາໜ່າງກັນແສງ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: **ມ່ານຕາ (Iris)** ເຮັດໜ້າທີ່ປັບຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງໃຫ້ໄປຕົກໃສ່ພື້ນຕາ.

3) ຢູ່ເຄິ່ງກາງຂອງແກ້ວຕາມີປ່ອງມືນ້ອຍໆມີເສັ້ນຜ່າໃຈກາງປະມານ 8mm ສາມາດປ່ຽນແປງໃຫ້ນ້ອຍລົງເຖິງ 2mm ເມື່ອຢູ່ກາງແສງແດດກ້າ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: **ຮູມ່ານຕາ (Pupil)**.

4) ສ່ວນທີ່ຢູ່ນອກສຸດຂອງຕາ ເອີ້ນວ່າ: **ແກ້ວຕາ (Cornea)** ເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນໜ່ວຍຕາ.

5) ພາກສ່ວນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງສຸດຂອງຕາ ເອີ້ນວ່າ: **ພື້ນຕາ (Retina)** ເຮັດໜ້າທີ່ຮັບຮູບຂອງວັດຖຸ ແລ້ວສົ່ງຜ່ານປະສາດໄປຫາສະໝອງ. ນອກຈາກນີ້ຢູ່ພື້ນຕາຍັງມີຈຸດໜຶ່ງ ເຊິ່ງແມ່ນຈຸດລວມຂອງເສັ້ນປະສາດເຂົ້າຫາດວງຕາ ແລະ ເປັນຈຸດທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບແສງສະຫວ່າງ ເອີ້ນວ່າ: **ຈຸດບອດແສງ (Blind spot)**.

3.2 ການເບິ່ງເຫັນ

1) ການເບິ່ງເຫັນສີ

ໃນພື້ນຕາມີຈຸລັງ (Cell) ປະສາດຮັບແສງສີ 3 ຊຸດຄື: ຊຸດທີ່ມີຄວາມໄວສູງສຸດຮັບແສງສີແດງ, ແສງສີຂຽວ ແລະ ແສງສີຟ້າ ຕາມລຳດັບ. ຈຸລັງປະສາດຮັບແສງສີທັງສາມນີ້ມີຄວາມ

ໄວຕໍ່ແຖບແສງສີໃນສະເປັກຕຣາທີ່ຕາເບິ່ງເຫັນເອີ້ນວ່າ: **ແມ່ສີ ຫຼື ສີພື້ນຖານ** (Primary Color) ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນແສງສີບໍລິສຸດທີ່ບໍ່ສາມາດຈະແຍກອອກເປັນແສງສີອື່ນໆໄດ້.

ຄວາມຮູ້ສຶກໃນການເບິ່ງເຫັນສີ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຈຸລັງປະສາດຮັບແສງສີທີ່ມາກະຕຸ້ນ ເຊັ່ນ: ຖ້າຈຸລັງປະສາດຮັບແສງສີແດງກະຕຸ້ນພຽງສີດຽວກໍຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກເຫັນແສງສີແດງ ແລະ ສີອື່ນໆກໍເຊັ່ນດຽວກັນ. ຖ້າຈຸລັງປະສາດຮັບແສງສີທັງ 3 ຊະນິດທີ່ມາກະຕຸ້ນພ້ອມໆກັນ ແລະ ເທົ່າກັນຈະເກີດຄວາມຮູ້ສຶກເຫັນເປັນແສງສີຂາວ. ຖ້າຈຸລັງປະສາດຮັບແສງສີ 2 ໃນ 3 ສີທີ່ມາກະຕຸ້ນພ້ອມໆກັນ ແລະ ເທົ່າກັນຈະເກີດຄວາມຮູ້ສຶກເຫັນເປັນແສງສີປະສົມເຊັ່ນ: ສີແດງມ່ວງ, ສີຟ້າຂຽວ ແລະ ສີເຫຼືອງ ເປັນຕົ້ນ. ຖ້າວ່າຈຸລັງປະສາດຮັບແສງທັງ 3 ຊະນິດພ້ອມກັນ ແຕ່ບໍ່ຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກ, ນັ້ນຄືກັບວ່າ ບໍ່ເຫັນແສງສີອັນໃດເລີຍ.

2) ການເບິ່ງວັດຖຸທີ່ມີຄວາມຮຸ່ງຫຼາຍ

ໃນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງຕາຄື: **ພື້ນຕາ (Retina)**, ເຊິ່ງເປັນພາກສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ຕາເສື່ອມສະພາບໄດ້ງ່າຍ ເມື່ອມັນໄດ້ຮັບແສງທີ່ມີຄວາມຮຸ່ງເກີນຄວາມສາມາດຮັບຮູ້ຂອງຕາ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອເບິ່ງວັດຖຸ ຫຼື ສິ່ງຂອງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ກາງແຈ້ງໃນເວລາແດດກ້າເຮົາຈຶ່ງຮູ້ສຶກມົວຕາ ນັ້ນເປັນເພາະວ່າພື້ນຕາຖືກກະຕຸ້ນເກີນຂອບເຂດ ແລະ ເກີດການຕອບສະໜອງຊ້າ, ຖ້າຫາກເຮົາເບິ່ງວັດຖຸໄປດົນໆກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ການຕອບສະໜອງຍິ່ງຊ້າລົງ ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ພື້ນຕາຖືກທຳລາຍລົງຈົນໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ (ຕາບອດ). ແສງທີ່ມີຄວາມຮຸ່ງຫຼາຍໆໄດ້ແກ່: ແສງຕາເວັນ, ແສງເລີເຊີ, ແສງຈາກດອກໄຟສະປອດໄລ,...

ເພື່ອປ້ອງກັນການເສຍຕາເວລາເບິ່ງວັດຖຸທີ່ມີຄວາມຮຸ່ງຫຼາຍ ແມ່ນໃຫ້ພັບຕາທັນທີ ເມື່ອມີແສງທີ່ມີຄວາມຮຸ່ງເຂົ້າຕາ. ການເບິ່ງດວງຕາເວັນ ແມ່ນສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນຕອນຕາເວັນກຳລັງຂຶ້ນຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນຕາເວັນກຳລັງຕົກຕອນແລງເທົ່ານັ້ນ ເພາະວ່າໃນເວລານີ້ແສງຕາເວັນມີຄວາມຮຸ່ງໜ້ອຍ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມກໍ່ບໍ່ສູງ.

3) ການເບິ່ງວັດຖຸທີ່ມີຄວາມຮຸ່ງໜ້ອຍ

ການເບິ່ງວັດຖຸທີ່ມີຄວາມຮຸ່ງໜ້ອຍ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຄືກັນກັບການເບິ່ງວັດຖຸທີ່ມີຄວາມຮຸ່ງຫຼາຍ, ແຕ່ຖ້າເປັນການເບິ່ງວັດຖຸທີ່ມີຄວາມຮຸ່ງໜ້ອຍຈົນເກີນໄປຈົນເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເບິ່ງສາຍຕາ ເວລານັ້ນກ້າມເນື້ອຕາຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກຜິດປົກກະຕິ ແລະ ຖ້າເບິ່ງໄປດົນໆຈະເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອຕາມີການເສື່ອມສະພາບ ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຕາເສື່ອມສະພາບໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

4) ການເບິ່ງວັດຖຸຜ່ານອຸປະກອນແສງ

ການເບິ່ງວັດຖຸທີ່ມີຄວາມຮຸ່ງຫຼາຍ (ຄວາມເຂັ້ມສູງ) ຜ່ານອຸປະກອນແສງເຊັ່ນ: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ກ້ອງຈຸລະທັດ ກໍເຮັດໃຫ້ພື້ນຕາເສື່ອມເສຍໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເບິ່ງດ້ວຍຕາເປົ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຢາກເບິ່ງວັດຖຸທີ່ມີຄວາມຮຸ່ງຫຼາຍ ໂດຍຜ່ານອຸປະກອນແສງນັ້ນຕ້ອງໃຊ້ແຜ່ນຕອງແສງຕິດກັບອຸປະກອນນັ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸ່ງຂອງແສງລົງຈົນເຮັດໃຫ້ຕາປົກກະຕິສາມາດເບິ່ງໄດ້.

ຄໍາຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ທາດແມ່ສີມີຈັກສີ? ຖ້າຢາກໄດ້ສີດຳ, ສີຂາວຄວນປະສົມທາດສີໃດແດ່?
2. ປະລິມານຄວາມສະຫວ່າງແມ່ນຫຍັງ? ມີຫົວໜ່ວຍວັດແທກແນວໃດ?
3. ຄວາມຮຸ່ງຂອງແສງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຕາຂອງຄົນເຮົາແນວໃດ? ເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວຄວນເຮັດແນວໃດ?
4. ຫຼອດໄຟເຮືອງແສງຂະໜາດ 40W ຈຳນວນ 3 ຫຼອດ ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງເພດານສູງ 2m, ຫ້ອງເປັນຮູບສີ່ແຈສາກຂະໜາດ 2mx3m. ຖ້າວ່າຫຼອດໄຟມີປະສິດທິຜົນ 67,5 lm/W. ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຄວາມຮຸ່ງຂອງແສງໃນຫ້ອງນີ້ມີເທົ່າໃດ? ຖ້າອັດຕາການໃຫ້ພະລັງງານ ແລະ ການສູນເສຍໄປທີ່ຕົວສະຫ້ອນແສງ 500 lm.
5. ຫຼອດໄຟເຮືອງແສງ 1 ຫຼອດ ໃຫ້ພະລັງງານແສງ 2500 lm. ຖາມວ່າຄວາມຮຸ່ງຂອງຫຼອດໄຟຊະນິດນີ້ຈຳນວນ 4 ຫຼອດຢູ່ເທິງໜ້າໂຕະທີ່ມີເນື້ອທີ່ 5m² ຈະມີຄ່າເທົ່າໃດ? .
6. ຫຼອດໄຟຂະໜາດ 84W ມີຄວາມເຂັ້ມຂອງຄວາມຮຸ່ງແສງ 36 cd. ຖ້າຕ້ອງການຄວາມຮຸ່ງຢູ່ເທິງໜ້າໂຕະຂະໜາດ 144 lx. ຖາມວ່າ ຕ້ອງແຂວນດອກໄຟສູງຈາກໜ້າໂຕະດ້ວຍໄລຍະເທົ່າໃດ?
 - ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມຮຸ່ງຂອງຫຼອດໄຟຢູ່ຈຸດໜຶ່ງເທິງໜ້າໂຕະທີ່ຫ່າງຈາກຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າໂຕະໄລຍະ 0,8m.

ພາກທີ IX ຟີຊິກອາຕອມ

ບົດທີ 25 ໂຄງສ້າງຂອງສິ່ງວັດຖຸ

1. ການຄົ້ນພົບອີເລັກຕຣອນ (Electron)

ທິດສະດີອາຕອມຂອງ ດາລຕັນ (Dalton) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຊອກຫາມວນສານທຽບຖານຂອງອາຕອມ, ໂດຍກຳນົດເອົາມວນສານອາຕອມໄຮໂດຼເຈນເປັນມາດຕາສ່ວນ. ມວນສານຂອງທາດຕ່າງໆທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ຈາກການໃຊ້ວິທີເອເລັກໂຕຣລິຊິສ, ເຊິ່ງເປັນການແຍກທາດຈາກທາດປະສົມໂດຍໃຊ້ໄຟຟ້າ. ທ່ານຟາຣາເດ (Faraday) ພົບວ່າ ປະລິມານຂອງທາດໃດໜຶ່ງທີ່ແຍກສະຫຼາຍດ້ວຍໄຟຟ້າຂຶ້ນກັບມວນສານອາຕອມ ແລະ ຄ່າເຄມີຂອງທາດນັ້ນ, ນັ້ນສະແດງ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄຟຟ້າບັນຈຸມີການພົວພັນກັບອາຕອມຂອງທາດ.

ນອກຈາກນີ້ ການຈັດລຽງທາດຕ່າງໆ ຕາມມວນສານອາຕອມໃນຕາຕະລາງທາດຂອງທ່ານ ແມນເດເລແອັບ (Mendeleev) ແບ່ງອອກເປັນ 8 ກຸ່ມ, ເຮັດໃຫ້ພົບວ່າ ທາດໃນກຸ່ມດຽວກັນເຖິງວ່າມີມວນສານອາຕອມຕ່າງກັນ ແຕ່ມີຄຸນລັກສະນະທາງເຄມີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ຄຸນລັກສະນະທາງເຄມີຂອງທາດໃນກຸ່ມໜຶ່ງກໍຕ່າງກັບທາດໃນກຸ່ມອື່ນ.

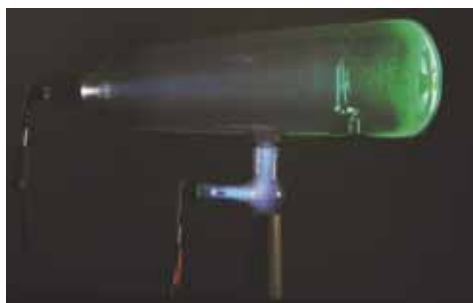
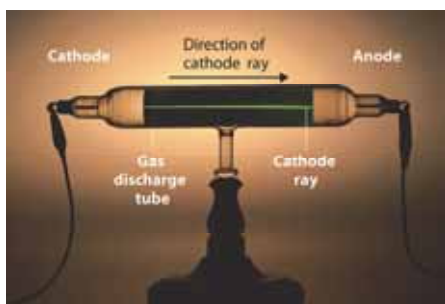
ປີ ຄ.ສ 1855 ທ່ານ ໄກສ໌ເລີ ໄດ້ປະດິດເຄື່ອງສູບສູນຍາກາດ ເຊິ່ງສາມາດສູບອາກາດອອກຈາກຫຼອດແກ້ວຈົນຄວາມດັນພາຍໃນຫຼອດຫຼຸດລົງເໝືອ 0,01% ຂອງຄວາມດັນບັນຍາກາດ. ຕໍ່ມາມີການບັນຈຸຂົ້ວໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນລົ້ນດ້ານໃນຂອງຫຼອດຄວາມດັນຕໍ່າ ຫຼື ຫຼອດສູນຍາກາດ.

ປີ ຄ.ສ 1875 ທ່ານ ວິນລຽມ ຄຣຸກ (Williams Crooks) ຄົ້ນພົບວ່າ ເມື່ອຕໍ່ໄຟຟ້າຈາກບໍ່ໄຟຟ້າກະແສກົງທີ່ມີແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າສູງໃສ່ກັບຂົ້ວອາໂນດ (Anode) ແລະ ຂົ້ວຄາໂຕດ (Cathode) ຂອງຫຼອດສູນຍາກາດ, ຜົນການທົດລອງປາກົດວ່າ ເກີດມີແສງສີຂຽວເປັ້ງອອກມາພາຍໃນຫຼອດທີ່ບໍລິເວນໃກ້ກັບຂົ້ວອາໂນດ. ທ່ານ ວິນລຽມ ຄຣຸກ ອະທິບາຍວ່າ ສິ່ງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການເປັ້ງແສງສີຂຽວອອກມານັ້ນຕ້ອງແມ່ນສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຫຼຸດອອກມາຈາກຂົ້ວລົບ (ຂົ້ວຄາໂຕດ) ແລະ ໄດ້ເອີ້ນແສງດັ່ງກ່າວວ່າ: **ລັງສີຄາໂຕດ (Cathode Rays)**, ດັ່ງສະແດງ ໃນຮູບ 25.1.

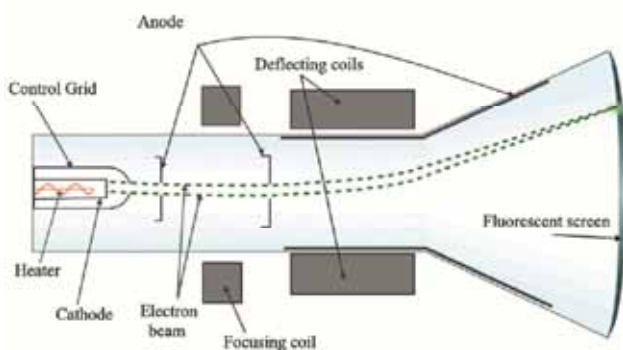
ປີ ຄ.ສ 1897 ທ່ານ ທອມສັນ (Thomson), ນັກຟີຊິກຄົນອັງກິດເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ເຮັດການທົດລອງກ່ຽວກັບລັງສີຄາໂຕດ ແລະ ສະຫຼຸບວ່າ: ລັງສີຄາໂຕດ ແມ່ນລຳຂອງອະນຸພາກ

ອະນຸພາກທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ, ເອີ້ນອະນຸພາກດັ່ງກ່າວວ່າ: **ອະນຸພາກລັງສີຄາໂຕດ**.

ທອມສັນ ທົດລອງໃຊ້ຫຼອດສູນຍາກາດທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືດັ່ງໃນຮູບ 25.2. ເນື່ອງຈາກວ່າ ອະນຸພາກລັງສີຄາໂຕດ ສາມາດປ່ຽນແປງທິດທາງການເຄື່ອນທີ່ ເມື່ອເຄື່ອນທີ່ຜ່ານທີ່ໄຟຟ້າ ແລະ ທົ່ງແມ່ເຫຼັກ. ນອກນັ້ນ ທອມສັນ ຍັງສາມາດກວດວັດອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸກັບມວນສານ (q/m) ຂອງອະນຸພາກລັງສີຄາໂຕດໄດ້.



ຮູບ 25.1 ຊຸດການທົດລອງລັງສີຄາໂຕດຂອງທອມສັນ



ຮູບ 25.2. ຫຼອດສູນຍາກາດທີ່ທອມສັນໃຊ້ທົດລອງວັດແທກ $\frac{q}{m}$ ຂອງອະນຸພາກລັງສີຄາໂຕດ

ໃນຮູບ 25.2 ອະນຸພາກລັງສີຄາໂຕດເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າໄປໃນບໍລິເວນປ່ຽງໂລຫະທີ່ໃຊ້ປັບທິດທາງຂອງລຳ, ລຳອະນຸພາກລັງສີຄາໂຕດຖືກກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງ ເຮັດໃຫ້ທິດທາງການເຄື່ອນທີ່ຖືກປ່ຽງເບນໄປ.

ສົມມຸດໃຫ້ອະນຸພາກລັງສີຄາໂຕດມີມວນສານ m , ໄຟຟ້າບັນຈຸ q ເຄື່ອນທີ່ຕາມເສັ້ນຊື່ດ້ວຍຄວາມໄວ v ໃນບໍລິເວນທີ່ແມ່ເຫຼັກ B , ທິດທາງການເຄື່ອນທີ່ຂອງລຳອະນຸພາກລັງສີຄາໂຕດຈະເປັນເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ມີລັດສະໝີໂຄ້ງ R , ໃຫ້ຄວາມແຮງກະທົບຈາກທີ່ແມ່ເຫຼັກເປັນ F_B ເຊິ່ງຄວາມແຮງດັ່ງກ່າວນີ້ມີບົດບາດເປັນທັງຄວາມແຮງເຂົ້າສູນ F_C .

$$\begin{aligned} \text{ເນື່ອງຈາກ } F_B &= qvB \text{ ແລະ } F_C = \frac{mv^2}{R} \\ \text{ດັ່ງນັ້ນ } qvB &= \frac{mv^2}{R} \text{ ນັ້ນຄື} \\ \frac{q}{m} &= \frac{v}{BR} \end{aligned} \quad (25.1)$$

ໃນສູດ (25.1) B ແລະ R ເປັນປະລິມານທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້, ສ່ວນຄວາມໄວ v ທອມສັນ ຄິດໄລ່ຈາກການເຮັດທົດລອງ ໂດຍປັບໃຫ້ຄວາມແຮງທີ່ເກີດຈາກທີ່ໄຟຟ້າ ແລະ ທີ່ແມ່ເຫຼັກມີຂະໜາດເທົ່າກັນ ແຕ່ມີທິດທາງກົງກັນຂ້າມກັນ, ກ່າວຄື:

$$\begin{aligned} F_E &= F_B \Leftrightarrow qE = qvB \\ \text{ດັ່ງນັ້ນ } v &= \frac{E}{B} \end{aligned} \quad (25.2)$$

ທອມສັນ ໄດ້ທົດລອງຊໍ້າຫຼາຍຄັ້ງ ໂດຍປຸງນຸ່ມຂະນິດຂອງໂລຫະທີ່ໃຊ້ເຮັດຂົ້ວຄາໂຕດ, ຜົນປາກົດວ່າ ອັດຕາສ່ວນ $\frac{q}{m}$ ຂອງອະນຸພາກລັງສີຄາໂຕດທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້ມີຄ່າເທົ່າກັນຄື $1,76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$. ທອມສັນ ສະຫຼຸບວ່າ: ອະນຸພາກລັງສີຄາໂຕດຈາກໂລຫະຕ່າງໆເປັນອະນຸພາກຂະນິດດຽວກັນ, ຕໍ່ມາອະນຸພາກລັງສີຄາໂຕດເອີ້ນຊື່ໃໝ່ວ່າ: **ອີເລັກຕຣອນ**.

ຜົນການທົດລອງຂອງ ທອມສັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂົ້ວໄຟຟ້າລົບທຸກຂະນິດສາມາດປ່ອຍອີເລັກຕຣອນອອກມາ. ທອມສັນສະຫຼຸບວ່າ: ເມື່ອກ່ອນເຂົ້າໃຈວ່າ “ອາຕອມ” ບໍ່ສາມາດແບ່ງແຍກໄດ້ອີກ, ຄວາມຈິງຢັ້ງສາມາດແບ່ງຍ່ອຍໄປໄດ້ອີກ ແລະ ອີເລັກຕຣອນກໍຄືອົງປະກອບໜຶ່ງຂອງອາຕອມ.

ຕົວຢ່າງ 1: ໃນການທົດລອງເພື່ອຊອກຫາອັດຕາສ່ວນ $\frac{q}{m}$ ຂອງອະນຸພາກລັງສີຄາໂຕດ ໂດຍໃຊ້ທີ່ແມ່ເຫຼັກຂະໜາດ $1,4 \times 10^{-3} \text{ T}$, ລັດສະໝີໂຄ້ງຂອງລຳອະນຸພາກລັງສີຄາໂຕດ $9,13 \text{ cm}$ ເພື່ອວັດແທກຄວາມໄວຂອງອະນຸພາກລັງສີຄາໂຕດ. ຜົນການທົດລອງພົບວ່າ ຖ້າຕໍ່ປ່ຽງໂລຫະທີ່ມີໄລຍະຫ່າງ 1 cm ໃສ່ກັບຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຂະໜາດ 322 V ເຮັດໃຫ້

ລຳລັງສີຄາໂຕດເຄື່ອນທີ່ເປັນເສັ້ນຊື່. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວ ແລະ ອັດຕາສ່ວນ $\frac{q}{m}$ ຂອງອະນຸພາກລັງສີຄາໂຕດດັ່ງກ່າວ.

ແກ້: ເນື່ອງຈາກວ່າທົ່ງໄຟຟ້າຢູ່ລະຫວ່າງສອງປ່ຽງໂລຫະມີຄ່າສະໝໍ່າສະເໝີ

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } E = \frac{U}{d}$$

ໃນນີ້ E ແມ່ນທົ່ງໄຟຟ້າຢູ່ລະຫວ່າງສອງປ່ຽງໂລຫະ (V/m).

U ແມ່ນຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ລະຫວ່າງສອງປ່ຽງໂລຫະ (V).

d ແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງປ່ຽງໂລຫະ (m).

$$\text{ສະນັ້ນ, } E = \frac{322\text{V}}{1 \times 10^{-2}\text{m}} = 3,22 \times 10^4 \text{ V/m}$$

ອະນຸພາກລັງສີຄາໂຕດເຄື່ອນທີ່ເປັນເສັ້ນຊື່, ສະແດງວ່າ ຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງເນື່ອງຈາກທົ່ງໄຟຟ້າເທົ່າກັບຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງເນື່ອງຈາກທົ່ງແມ່ເຫຼັກ, ກ່າວຄື:

$$qE = qvB \Rightarrow v = \frac{E}{B}$$

ໃນນີ້ q ແມ່ນໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງອະນຸພາກລັງສີຄາໂຕດ (C).

v ແມ່ນຄວາມໄວຂອງອະນຸພາກລັງສີຄາໂຕດ (m/s).

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, } v = \frac{3,22 \times 10^4 \text{ V/m}}{1,4 \times 10^{-3} \text{ T}} = 2,3 \times 10^7 \text{ m/s}$$

$$\text{ຈາກສູດ } \frac{q}{m} = \frac{v}{BR}$$

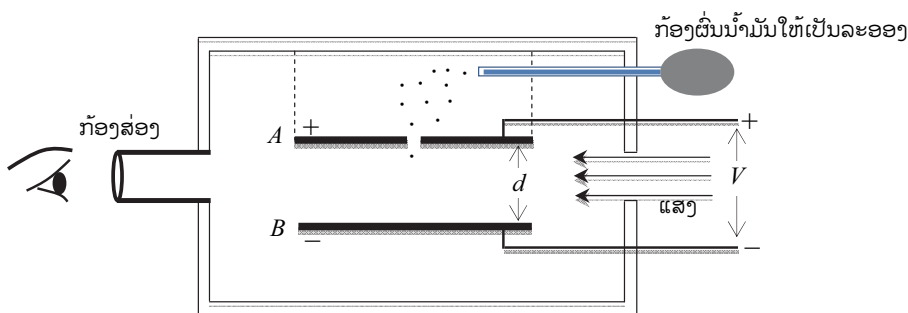
ເມື່ອ R ເປັນລັດສະໝີໂຄ້ງໃນການເຄື່ອນທີ່ຂອງອະນຸພາກລັງສີຄາໂຕດ

$$\frac{q}{m} = \frac{2,3 \times 10^7 \text{ m/s}}{1,4 \times 10^{-3} \text{ T} \times 9,13 \times 10^{-2} \text{ m}} = 1,79 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

ຜົນການທົດລອງຂອງ ທອມສັນ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກພຽງແຕ່ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸກັບມວນສານຂອງອີເລັກຕຣອນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຂະໜາດຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸ ແລະ ມວນສານຂອງອີເລັກຕຣອນ.

ປີ ຄ.ສ 1911 ນັກຟີຊິກຄົນອາເມລິກາ ທ່ານ ມິລິແກນ (Millikan) ໄດ້ເຮັດທົດລອງຄິດໄລ່ໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງອີເລັກຕຣອນ ດ້ວຍການກວດວັດໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງຢອດນໍ້າມັນ. ຊຸດອຸປະກອນທົດລອງຂອງມິລິແກນຄືດັ່ງໃນຮູບ 25.3

ສ່ວນປະກອບສຳຄັນໃນຊຸດທົດລອງຂອງທີລີແກນມີຄື: ແຜ່ນໂລຫະ A ແລະ B ວາງຂະໜານກັນ ແລະ ຫ່າງກັນໄລຍະ d , ແຜ່ນເທິງເຈາະຮູນ້ອຍ, ດ້ານເທິງມີຫຼອດຜົນນ້ຳມັນໃຫ້ເປັນລະອອງ. ລະອອງນ້ຳມັນທີ່ຟື້ນອອກມາສ່ວນຫຼາຍມີໄຟຟ້າບັນຈຸ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກໃນຂະນະເຄື່ອນທີ່ເກີດການຮຸກຮູ້ລະຫວ່າງຢອດນ້ຳມັນກັບອາກາດ, ບາງຢອດຈຶ່ງມີໄຟຟ້າບັນຈຸບວກຍ້ອນເສຍອີເລັກຕຣອນໄປ ແຕ່ບາງຢອດມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ ເພາະໄດ້ຮັບອີເລັກຕຣອນເພີ່ມຕື່ມ. ຢອດນ້ຳມັນບາງຢອດລອດຜ່ານຮູແຜ່ນໂລຫະດ້ານເທິງລົງມາຢູ່ລະຫວ່າງສອງແຜ່ນໂລຫະ A ແລະ B ເຊິ່ງເຮົາສາມາດເບິ່ງເຫັນໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງ. ເນື່ອງຈາກຄວາມໜາແໜ້ນຂອງນ້ຳມັນຫຼາຍກວ່າຂອງອາກາດ, ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນຢອດນ້ຳມັນຄ່ອຍໆເຄື່ອນທີ່ຕໍ່າລົງ. ຖ້າຕໍ່ແຜ່ນໂລຫະ A ແລະ B ໃສ່ກັບບໍ່ໄຟຟ້າ, ດັ່ງໃນຮູບ 25.3, ຢອດນ້ຳມັນບາງຢອດເຄື່ອນທີ່ຊ້າລົງ ແຕ່ບາງຢອດເຄື່ອນທີ່ໄວຂຶ້ນ ແລະ ມີບາງຢອດເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນເທິງ.



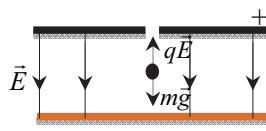
ຮູບ 25.3 ການຕິດຕັ້ງຊຸດທົດລອງຂອງມິລິແກນ

ເມື່ອຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງແຜ່ນໂລຫະມີຄ່າເໝາະສົມ, ຈະມີຢອດນ້ຳມັນບາງຢອດຢຸດນຶ່ງຢູ່ກັບທີ່, ດັ່ງໃນຮູບ 25.4. ຖ້າໃຫ້ m ເປັນມວນສານຂອງຢອດນ້ຳມັນທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸ q ຈະໄດ້.

$$\begin{aligned} qE &= mg \\ \text{ຫຼື} \quad q &= \frac{mg}{E} \end{aligned} \quad (25.3)$$

ໂດຍ m ເປັນມວນສານຂອງຢອດນ້ຳມັນ, E ຄວາມເຂັ້ມທົ່ງໄຟຟ້າ,

$$E = \frac{U}{d}$$



ຮູບ 25.4 ຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ຢອດນ້ຳມັນ

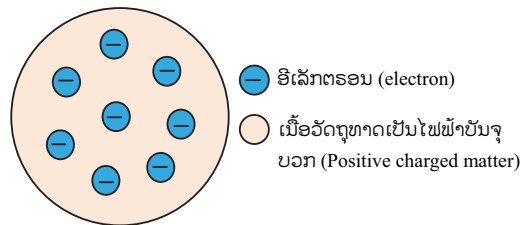
ຜົນການທົດລອງກັບຢອດນໍ້າມັນຫຼາຍຢອດ ເຮັດໃຫ້ມີລິແກນສະຫຼຸບວ່າ ໃນບັນດາຢອດນໍ້າມັນທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບນັ້ນໄດ້ຮັບອີເລັກຕຣອນຈຳນວນຕ່າງກັນ ເຊິ່ງໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງອີເລັກຕຣອນໜຶ່ງຕົວມີຂະໜາດ $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ແລະ ສັນຍະລັກ e ແທນຄ່າໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງອີເລັກຕຣອນ.

ຈາກຜົນການທົດລອງຂອງທອມສັນໄດ້ຮູ້ວ່າ $\frac{q}{m} = 1,79 \times 10^{11} \text{ C/kg}$ ດັ່ງນັ້ນ, ມີລິແກນຈຶ່ງສາມາດຄິດໄລ່ມວນສານຂອງອີເລັກຕຣອນໄດ້ຄື $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

2. ແບບຈຳລອງອາຕອມຂອງທອມສັນ

ພາຍຫຼັງໄດ້ມີການຄົ້ນພົບອີເລັກຕຣອນໃນທາດຕ່າງໆ, ໃນປີ ຄ.ສ 1904 ທອມສັນໄດ້ສະເໜີໂຄງສ້າງ ແລະ ແບບຈຳລອງອາຕອມ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນຄືດັ່ງນີ້:

ອາຕອມເປັນຮູບໜ່ວຍມົນມີລັດສະໝີປະມານ 10^{-10} m , ປະກອບດ້ວຍໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ ແລະ ອີເລັກຕຣອນເປັນເມັດນ້ອຍໆຖືໄຟຟ້າບັນຈຸລົບກະຈາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີໃນໜ່ວຍມົນ, ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 25.5. ໃນພາວະປົກກະຕິ, ຈຳນວນໄຟຟ້າບັນຈຸບວກເທົ່າກັບຈຳນວນໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ ເຮັດໃຫ້ອາຕອມຢູ່ພາວະຈາວໄຟຟ້າ. ເມື່ອໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກພາຍນອກອີເລັກຕຣອນ ສາມາດເຄື່ອນທີ່ໄປມາໃນບໍລິເວນມີໄຟຟ້າບັນຈຸບວກໄດ້ຢ່າງເສລີພ້ອມທັງປ່ອຍຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າອອກມາ.



ຮູບ 25.5 ແບບຈຳລອງອາຕອມຂອງທອມສັນ

ຂໍ້ສະເໜີແບບຈຳລອງອາຕອມຂອງທອມສັນເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນການສຶກສາກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງອາຕອມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງວ່າແບບຈຳລອງອາຕອມຂອງທອມສັນຈະສົມເຫດສົມຜົນດ້ານໄຟຟ້າກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງມີຂໍ້ສົງໄສບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ໄຟຟ້າບັນຈຸບວກຢູ່ກັນໄດ້ແນວໃດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແບບຈຳລອງອາຕອມຂອງທອມສັນບໍ່ສາມາດອະທິບາຍ ຫຼື ທຳນາຍຄຸນລັກສະນະອື່ນໆຂອງອາຕອມໄດ້. ຕໍ່ມາ ຣັດເທີຟອດ (Rutherford) ລູກສິດຂອງທອມສັນໄດ້ສະເໜີແບບຈຳລອງອາຕອມຂຶ້ນມາໃໝ່ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກແບບຈຳລອງອາຕອມຂອງທອມສັນ.

3. ແບບຈຳລອງອາຕອມຂອງຣັດເທີຟອດ

ຄວາມຮູ້ທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງອາຕອມເລີ່ມໃນປີຄ.ສ 1906, ເມື່ອຣັດເທີຟອດ ຄົ້ນພົບວ່າ ເມື່ອໃຊ້ອະນຸພາກອານຟາ (α - Particle) ຍິງໄປໃສ່ແຜ່ນໄມກາ (Mica) ບາງ, ອະນຸພາກອານຟາເກືອບທັງໝົດສາມາດທະລຸຜ່ານແຜ່ນໄມກາບາງໄດ້ຢ່າງສະບາຍຄືກັບວ່າ ບໍ່ມີສິ່ງກົດຂວາງເລີຍ ແລະ ບໍ່ມີການປ່ຽງເບນທົດທາງ, ມີພຽງອະນຸພາກອານຟາ 2-3 ຕົວເທົ່ານັ້ນທີ່ມີການປ່ຽງອອກຈາກທົດທາງເດີມຂອງມັນ. ຜົນການຄົ້ນພົບນີ້ເຮັດໃຫ້ຣັດເທີຟອດສະເໜີແນວຄິດຂຶ້ນມາວ່າ ອາຕອມອາດມີແກນກາງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແຕ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸຈຳນວນຫຼາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ອະນຸພາກອານຟາເກີດການປ່ຽງເບນອອກຈາກທົດທາງເດີມ.

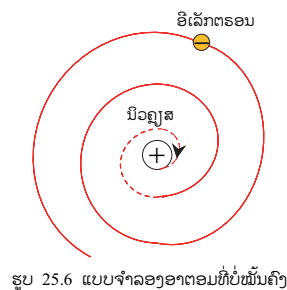
ໃນລະຫວ່າງປີ ຄ.ສ 1909-1911, ທ່ານ ໂກເກີ ແລະ ທ່ານ ມາສເດັນ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຊ່ວຍຂອງ ຣັດເທີຟອດ ໄດ້ເຮັດທົດລອງເພື່ອກວດສອບແນວຄວາມຄິດຂອງ ຣັດເທີຟອດ ແລະ ຜົນການທົດລອງພົບວ່າ ອະນຸພາກອານຟາເກືອບທັງໝົດສາມາດທະລຸຜ່ານແຜ່ນໂລຫະບາງ ໂດຍມີການປ່ຽງຈາກທົດທາງເດີມໜ້ອຍຫຼາຍ, ມີພຽງອະນຸພາກອານຟາບາງຕົວທີ່ປ່ຽງເບນອອກຈາກທົດທາງການເຄື່ອນທີ່ເດີມເປັນມູມຢູ່ລະຫວ່າງ $5^{\circ} - 150^{\circ}$.

ຣັດເທີຟອດ ໄດ້ວິເຄາະຜົນການທົດລອງຂອງໂກເກີ ແລະ ມາສເດັນ ແລ້ວສະເໜີວ່າ ຖ້າໂຄງສ້າງອາຕອມເປັນໄປຕາມແບບຈຳລອງອາຕອມຂອງທອມສັນ, ເມື່ອອະນຸພາກອານຟາມີໄຟຟ້າບັນຈຸບວກເຄື່ອນທີ່ຜ່ານອາຕອມຕ້ອງເກີດຄວາມແຮງຍູ້ຈາກໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ ແລະ ເກີດຄວາມແຮງດູດຈາກໄຟຟ້າບັນຈຸລົບຂອງອາຕອມທີ່ກະຈາຍຢູ່ທົ່ວເນື້ອຂອງອາຕອມ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນບວກຄວາມແຮງກະທົບຕໍ່ອະນຸພາກອານຟານ້ອຍຫຼາຍ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ອະນຸພາກອານຟາເກີດການປ່ຽງອອກຈາກທົດທາງເດີມໄດ້. ຣັດເທີຟອດ ສະຫຼຸບວ່າ ໂຄງສ້າງອາຕອມບໍ່ເປັນໄປຕາມແບບຈຳລອງອາຕອມຂອງທອມສັນ. ການທີ່ມີອະນຸພາກອານຟາບາງຕົວປ່ຽງເບນອອກຈາກທົດທາງເດີມດ້ວຍຄຳມູມໃຫຍ່ນັ້ນ ສະແດງວ່າ ໄຟຟ້າບັນຈຸບວກຂອງອາຕອມຈະລວມກັນເປັນບໍລິມາດນ້ອຍໆຢູ່ໃນໃຈກາງອາຕອມ, ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບຜົນການທົດລອງ. ຣັດເທີຟອດ ສະເໜີແບບຈຳລອງອາຕອມຂຶ້ນມາໃໝ່ວ່າ ອາຕອມປະກອບດ້ວຍໄຟຟ້າບັນຈຸບວກທີ່ລວມກັນຢູ່ໃຈກາງ ເອີ້ນວ່າ: **ນິວຄລູສ** (Nucleus) ເຊິ່ງຖືວ່າ ເປັນສູນລວມມວນສານເກືອບທັງໝົດຂອງອາຕອມ ແລະ ມີອີເລັກຕຣອນເຄື່ອນທີ່ປິ່ນອ້ອມນິວຄລູສດ້ວຍໄລຍະທີ່ຫ່າງໄກຈາກນິວຄລູສຫຼາຍ ເມື່ອທຽບກັບຂະໜາດຂອງນິວຄລູສ.

ແບບຈຳລອງອາຕອມຂອງ ຣັດເທີຟອດ ຄ້າຍຄືກັນກັບລະບົບສຸລິຍະຄາດ, ໂດຍມີ ດວງອາທິດ ເຊິ່ງປຸງຄືດັ່ງນິວຄລຽສ, ສ່ວນດາວເຄາະປຸງຄືດັ່ງອີເລັກຕຣອນ. ຜົນການຄິດໄລ່ ຈຳນວນອະນຸພາກອານຟາທີ່ບ່ຽງເບນອອກຈາກທິດທາງເດີມເປັນມູມຕ່າງໆ, ໂດຍອີງໃສ່ແບບ ຈຳລອງອາຕອມທີ່ ຣັດເທີຟອດ ສະເໜີຂຶ້ນມາ, ປາກົດວ່າ ອະນຸພາກອານຟາສ່ວນໃຫຍ່ບ່ຽງ ເບນອອກຈາກທິດທາງເດີມໜ້ອຍ ເພາະນິວຄລຽສມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ອະນຸພາກອານ ຟາສ່ວນໃຫຍ່ຜ່ານນິວຄລຽສໃນໄລຍະຫ່າງ, ຄວາມແຮງຢູ່ລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸຈຶ່ງມີຄ່ານ້ອຍ. ອະນຸພາກອານຟາບ່ຽງອອກຈາກທິດທາງເດີມດ້ວຍມູມນ້ອຍ, ມີພຽງອະນຸພາກບາງຕົວທີ່ ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານນິວຄລຽສໃນໄລຍະໃກ້ ຫຼື ຊຶ່ງກົງກັບນິວຄລຽສ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບ່ຽງເບນອອກຈາກທິດ ທາງເດີມເປັນມູມໃດໜຶ່ງ ຫຼື ສະທ້ອນກັບຄືນ. ໃນຂະນະທີ່ອະນຸພາກອານຟາເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າໄປ ໃນອາຕອມ, ນອກຈາກເກີດຄວາມແຮງຢູ່ຈາກໄຟຟ້າບັນຈຸບວກໃນນິວຄລຽສແລ້ວຍັງມີຄວາມ ແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງອະນຸພາກອານຟາກັບອີເລັກຕຣອນ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ອະນຸພາກອານ ຟາມີມວນສານໃຫຍ່ກວ່າມວນສານຂອງອີເລັກຕຣອນຫຼາຍ ຈຶ່ງມີຄຸນລັກສະນະໃນການຕ້ານ ການເຄື່ອນທີ່ໄດ້ຫຼາຍ, ແຮງດຶງດູດດັ່ງກ່າວນີ້ຈຶ່ງບໍ່ມີຜົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງທິດທາງຂອງອະນຸພາກ ອານຟາ.

ການຄິດໄລ່ຂອງຣັດເທີຟອດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນິວຄລຽສມີເສັ້ນຜ່າກາງປະມານ $10^{-15} - 10^{-14} \text{ m}$, ໃນ ຂະນະອາຕອມມີເສັ້ນຜ່າກາງປະມານ 10^{-10} m . ດັ່ງນັ້ນ, ຂະໜາດຂອງອາຕອມໃຫຍ່ກວ່າຂະ ໜາດຂອງນິວຄລຽສຫຼາຍພັນເທົ່າ.

ເຖິງຈະຍອມຮັບວ່າ ແບບຈຳລອງອາຕອມຂອງ ຣັດເທີ ຟອດ ໃກ້ຄຽງກັບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ໂຄງສ້າງອາຕອມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ແຕ່ກໍມີບາງບັນຫາໃນແບບ ຈຳລອງດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້. ຈາກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄື້ນ ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ເມື່ອອີເລັກຕຣອນເຄື່ອນທີ່ມີຄວາມເລັ່ງຈະແຜ່ ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າອອກມາເຮັດໃຫ້ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງ ອີເລັກຕຣອນຫຼຸດລົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ອີເລັກຕຣອນເຄື່ອນທີ່ອ້ອມນິວຄລຽສຈຶ່ງຕ້ອງມີການສູນເສຍ ພະລັງງານ, ເຮັດໃຫ້ອີເລັກຕຣອນເຄື່ອນທີ່ວົນເຂົ້າໄປລວມກັບນິວຄລຽສດັ່ງຮູບ 25.6.



ຮູບ 25.6 ແບບຈຳລອງອາຕອມທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ

ຕາມແບບຈຳລອງອາຕອມຂອງຣັດເທີຟອດບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ວ່າ ເປັນຫຍັງອີ ເລັກຕຣອນເຄື່ອນທີ່ວົນອ້ອມນິວຄລຽສໄດ້ໂດຍບໍ່ສູນເສຍພະລັງງານ. ອາຕອມທີ່ມີອີເລັກຕຣອນ

ຈຳນວນຫຼາຍເຄື່ອນທີ່ອ້ອມນິວຄລຽສມີການຈັດລຽງຕົວແນວໃດ? ຍ້ອນຫຍັງໄຟຟ້າບັນຈຸບວກຈຶ່ງລວມກັນຢູ່ພາຍໃນນິວຄລຽສໄດ້. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນຈຸດທີ່ບໍ່ທັນສົມບູນຂອງແບບຈຳລອງອາຕອມຂອງຮັດເທີຟອດ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດທ່ານອື່ນໆສະເໜີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບແບບຈຳລອງອາຕອມຂຶ້ນມາໃໝ່.

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ແນວຄິດກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງອາຕອມຂອງວັດຖຸທາດຂອງດີໂມຄຣິຕັສ ຄືກັນ ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກທິດສະດີອາຕອມຂອງ ດາລຕັນ ຄືແນວໃດ?
2. ອີເລັກຕຣອນເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ $2,8 \times 10^7 \text{ m/s}$ ເຂົ້າໄປບໍລິເວນທີ່ແມ່ເຫຼັກຕາມທິດຕັ້ງສາກກັບທິດຂອງທີ່ແມ່ເຫຼັກ, ປາກົດວ່າອີເລັກຕຣອນເຄື່ອນທີ່ເປັນວົງມົນດ້ວຍລັດສະໝີ $0,1 \text{ m}$. ຖາມວ່າ ທີ່ແມ່ເຫຼັກດັ່ງກ່າວມີຂະໜາດເທົ່າໃດ? ຮູ້ວ່າໄຟຟ້າບັນຈຸຕໍ່ມວນສານຂອງອີເລັກຕຣອນເທົ່າກັບ $1,76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$.
3. ຢອດນ້ຳມັນມວນສານ $1 \times 10^{-13} \text{ kg}$ ຖືໄຟຟ້າບັນຈຸບວກຢຸດນຶ່ງຢູ່ໃນທີ່ໄຟຟ້າຂະໜາດ $6,1 \times 10^4 \text{ N/C}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຂະໜາດໄຟຟ້າບັນຈຸໃນຢອດນ້ຳມັນດັ່ງກ່າວ, ໃນກໍລະນີທີ່ໄຟຟ້າມີທິດໄປທາງໃດ?
4. ການທົດລອງຂອງມິລີແກນ, ເມື່ອໃຊ້ທີ່ໄຟຟ້າມີທິດຊື່ຂຶ້ນເທິງຂະໜາດ $1,96 \times 10^4 \text{ N/C}$ ຈະເຮັດໃຫ້ຢອດນ້ຳມັນມວນສານ $3,2 \times 10^{-12} \text{ kg}$ ຢຸດນຶ່ງໄດ້. ຖາມວ່າ ຢອດນ້ຳມັນຢອດນີ້ໄດ້ຮັບ ຫຼື ເສຍອີເລັກຕຣອນຈັກຕົວ?
5. ແຜ່ນໂລຫະສອງແຜ່ນຢູ່ຫ່າງກັນ $0,05 \text{ m}$, ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງແຜ່ນໂລຫະ 100 V . ຈົ່ງຄິດໄລ່: ຂະໜາດຂອງທີ່ໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງແຜ່ນໂລຫະ ແລະ ໄຟຟ້າບັນຈຸໃນຢອດນ້ຳມັນມວນສານ $6,4 \times 10^{-12} \text{ kg}$ ທີ່ຢຸດນຶ່ງຢູ່ລະຫວ່າງສອງແຜ່ນໂລຫະດັ່ງກ່າວ.

ບົດທີ 26 ອາຕອມໄຮໂດຣເຈນ ແລະ ລັງສີເອັກຊ໌

ໃນປີ ຄ.ສ 1913 ທ່ານບໍ (Bohr) ນັກຟີຊິກ ຄົນແດນມາກ ໄດ້ສະເໜີແບບຈຳລອງອາຕອມຂຶ້ນມາໃໝ່ ໂດຍຂະຫຍາຍແນວຄວາມຄິດແບບຈຳລອງອາຕອມຂອງຣັດເຟີຟອດ ແລະ ອາໄສແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຄວາມຕຳຂອງພະລັງງານ, ເຊິ່ງຈະໄດ້ສຶກສາຕໍ່ໄປ.

1. ເສັ້ນສະເປັກຕຣຳອາຕອມ

ໃນການສຶກສາກ່ຽວກັບແສງທີ່ຜ່ານມາ, ນັກຮຽນເຄີຍໃຊ້ເກຣດຕິງ (Grating) ເພື່ອສ່ອງເບິ່ງສະເປັກຕຣຳຂອງແສງຈາກໄຟຟ້າທີ່ເປັນໂລຫະຮ້ອນມາແລ້ວ ແລະ ເຫັນສະເປັກຕຣຳຕໍ່ເນື່ອງ. ຖ້ານັກຮຽນໃຊ້ເກຣດຕິງສ່ອງເບິ່ງຫຼອດວາວແສງ, ຫຼອດບັນຈຸແກັສຕ່າງໆ ເຊິ່ງເປັນແກັສຮ້ອນ, ສະເປັກຕຣຳຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດແສງເຫຼົ່ານີ້ຈະຄືກັນກັບສະເປັກຕຣຳຈາກໂລຫະຮ້ອນ ຫຼື ບໍ່.

ຜົນການສຶກສາພົບວ່າ ສະເປັກຕຣຳຂອງແກັສຮ້ອນມີລັກສະນະເປັນເສັ້ນໆ ແຍກຈາກກັນ, ບໍ່ແມ່ນສະເປັກຕຣຳຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສະເປັກຕຣຳທີ່ເກີດຂຶ້ນປະກອບດ້ວຍແສງສີຕ່າງໆ ເອີ້ນວ່າ: **ສະເປັກຕຣຳເສັ້ນສະຫວ່າງ**. ຖ້າສຶກສາສະເປັກຕຣຳຂອງແກັສຊະນິດອື່ນກໍພົບວ່າ ສະເປັກຕຣຳມີລັກສະນະເປັນເສັ້ນໆໃນທຳນອງດຽວກັນ, ແຕ່ຈະປະກອບດ້ວຍເສັ້ນແສງສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ເຊິ່ງເປັນຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງທາດແຕ່ລະຊະນິດ.

ເມື່ອວິເຄາະສະເປັກຕຣຳຂອງໄຮໂດຣເຈນພົບວ່າ ສະເປັກຕຣຳເສັ້ນສະຫວ່າງມີຄວາມຍາວຄື້ນລຽງກັນຢ່າງເປັນລະບຽບ ເອີ້ນວ່າ: **ສາຍຈຳນວນ**. ຄວາມມີລະບຽບນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມພະຍາຍາມຊອກຫາການພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມຍາວຄື້ນຂອງສະເປັກຕຣຳເສັ້ນສະຫວ່າງອອກມາເປັນສູດທາງຄະນິດສາດ.

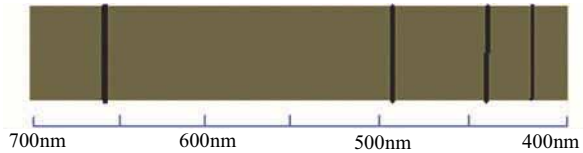
ປີ ຄ.ສ 1885 ທ່ານ ບາລເມີ (Ballmer) ເປັນຄູສອນຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາແຫ່ງໜຶ່ງໃນປະເທດສະວິດເຊີແລນ ກໍສາມາດຊອກຫາສູດສຳລັບສາຍຈຳນວນຄວາມຍາວຄື້ນຂອງສະເປັກຕຣຳເສັ້ນສະຫວ່າງຂອງ ໄຮໂດຣເຈນໃນຊ່ວງທີ່ເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າໄດ້, ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 4 ເສັ້ນ, ສູດດັ່ງກ່າວເປັນໄປຕາມສົມຜົນ (26.1)

$$\lambda = k \left(\frac{n^2}{n^2 - 4} \right) \quad (26.1)$$

ໃນນີ້ k ເປັນຄ່າຄົງທີ່ທີ່ມີຄ່າເທົ່າກັບ 364,56nm ແລະ n ເປັນເລກຈຳນວນເຕັມ, ເມື່ອແທນຄ່າ $n=3, 4, 5$ ແລະ 6 ລົງໃນສູດ (26.1) ຈະໄດ້ຄ່າຄວາມຍາວຄື້ນຂອງສະເປັກຕຣຳ

ເສັ້ນສະຫວ່າງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ເປັນ 656,2nm; 486,1nm; 434,0nm ແລະ 410,1nm ຕາມລຳດັບ, ດັ່ງໃນຮູບ 26.1.

ເນື່ອງຈາກ ບາລເມີ ເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ຄົ້ນພົບສູດ (26.1), ຈຶ່ງເອີ້ນສາຍຈຳນວນຄວາມຍາວຄື້ນຂອງສະເປັກຕຣຳເສັ້ນສະຫວ່າງຂອງໄຮໂດຣເຈນຕາມສູດ (26.1) ວ່າສາຍຈຳນວນບາລເມີ.



ຮູບ 26.1 ສະເປັກຕຣຳເສັ້ນສະຫວ່າງໃນສາຍຈຳນວນບາລເມີຂອງອາຕອມໄຮໂດຣເຈນ

ຕໍ່ມາ ໃນປີ ຄ.ສ 1890 ທ່ານ ຣິດເບີກ (Rydberg) ນັກວິທະຍາສາດຄົນສະວີເດັນໄດ້ຂຽນສູດຂອງທ່ານ ບາລເມີ ຄືນໃໝ່ໄດ້ຄືດັ່ງໃນສູດ (26.2)

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (26.2)$$

ໂດຍ $R_H = 1,10 \times 10^7 / \text{m}$ ເອີ້ນວ່າ: ຄ່າຄົງ ຣິດເບີກ ແລະ $n = 3, 4, 5$ ແລະ 6

ຣິດເບີກທຳນາຍວ່າ ເສັ້ນສະເປັກຕຣຳຂອງໄຮໂດຣເຈນຄົງຈະຕ້ອງມີຢ່າງໜຶ່ງຫຼາຍແຕ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້, ຕໍ່ມາພາຍຫຼັງພົບວ່າມີສະເປັກຕຣຳຊຸດອື່ນໆຂອງໄຮໂດຣເຈນ ແລະ ຄວາມຍາວຄື້ນຂອງທຸກຊຸດຈະຄົດໄລ່ໄດ້ຈາກສູດທີ່ຄ້າຍຄືກັບສູດ (26.2). ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມສົງໄສວ່າ ເປັນຫຍັງຄວາມຍາວຄື້ນຂອງສະເປັກຕຣຳໄຮໂດຣເຈນຈຶ່ງເປັນໄປຕາມສູດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຍ້ອນສາເຫດອັນໃດຄວາມຍາວຄື້ນຈຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບເລກຈຳນວນເຕັມ n ເຊິ່ງບໍ່ມີໃຜຕອບຄຳຖາມດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້. ໃນປີ ຄ.ສ 1913 ທ່ານບໍ ເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ສາມາດອະທິບາຍປາກົດການ ແລະ ຕອບຄຳຖາມດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງນີ້ໄດ້.

2. ການແຜ່ລັງສີຂອງວັດຖຸດຳ

ໃນຊ່ວງໄລຍະທ້າຍຂອງສັດຕະວັດທີ 19 ໄດ້ມີການສຶກສາການແຜ່ລັງສີຂອງວັດຖຸພົບວ່າ ອັດຕາການແຜ່ລັງສີແມ່ນຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມ ແລະ ຊະນິດຂອງໜ້າດ້ານຂ້າງວັດຖຸ. ນອກນັ້ນຍັງພົບວ່າ ວັດຖຸທີ່ແຜ່ລັງສີໄດ້ດີ ກໍຈະສາມາດດູດກືນລັງສີໄດ້ດີອີກດ້ວຍ.

ວັດຖຸທີ່ແຜ່ລັງສີໄດ້ດີ ແລະ ດູດກືນລັງສີທີ່ກະທົບໃສ່ໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ເອີ້ນວ່າ: ວັດຖຸດຳ (Black Body) ແລະ ພະລັງງານລັງສີທີ່ແຜ່ອອກຈາກວັດຖຸດຳຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມຂອງວັດຖຸດຳເທົ່ານັ້ນ.

ວັດຖຸດຳ ເປັນວັດຖຸໃນອຸດົມຄະຕິ, ໃນທາງປະຕິບັດ ນັກວິທະຍາສາດສ້າງວັດຖຸດຳ ໂດຍເຮັດໃຫ້ວັດຖຸໂຄ່ງ (Cavity) ແລະ ເຈາະຮູນ້ອຍ, ເມື່ອແສງຜ່ານຮູນ້ອຍເຂົ້າໄປດ້ານໃນ ແສງຈະເກີດການສະທ້ອນກັບໄປກັບມາ, ສຸດທ້າຍຈະຖືກໜ້າຂ້າງດ້ານໃນຂອງວັດຖຸໂຄ່ງດູດ ກິນຈົນໝົດ. ວັດຖຸໂຄ່ງຈຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນວັດຖຸດຳ ແລະ ໃນການສຶກສາການແຜ່ລັງສີຂອງ ວັດຖຸແຂງຈຶ່ງນິຍົມໃຊ້ວັດຖຸດຳ.

ໃນປີ ຄ.ສ 1900 ທ່ານ ແຟງ (Planck) ນັກຟີຊິກຄົນເຢຍລະມັນໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດ ເພື່ອອະທິບາຍການແຜ່ລັງສີຂອງວັດຖຸດຳ ເອີ້ນວ່າ: ຂໍ້ສົມມຸດຂອງແຟງ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນວ່າ: ພະລັງງານທີ່ວັດຖຸດຳຮັບເຂົ້າໄປ ຫຼື ປ່ອຍອອກມານັ້ນ ມີຄ່າໄດ້ສະເພາະບາງຄ່າ, ເຊິ່ງຄ່າດັ່ງ ກ່າວເປັນຈຳນວນຖ້ວນເທົ່າຂອງ hf , ປະລິມານ hf ນີ້ ເອີ້ນວ່າ: ຄວາມຕຳຂອງພະລັງງານ.

ຈາກຂໍ້ສົມມຸດຂອງແຟງ ຂຽນເປັນສູດໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$E = hf \quad (26.3)$$

ໃນນີ້ E ເປັນພະລັງງານ; h ເປັນຕົວຄົງຄ່າ ເອີ້ນວ່າ: ຕົວຄົງຄ່າແຟງ, ມີຄ່າ h ເທົ່າກັບ $6,63 \times 10^{-34} \text{ Js}$; f ເປັນຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.

ຕາມແນວຄວາມຄິດຂອງແຟງ, ວັດຖຸດຳຈະຮັບ ຫຼື ປ່ອຍພະລັງງານໄດ້ເປັນບາງຄ່າຄື: $hf, 2hf, 3hf, \dots, nhf$ ເມື່ອ n ເປັນເລກຈຳນວນເຕັມບວກ.

ຂໍ້ສົມມຸດຂອງ ແຟງ ສາມາດອະທິບາຍການແຜ່ລັງສີຂອງວັດຖຸດຳໄດ້, ແຕ່ແຟງ ແລະ ນັກຟີຊິກໃນຍຸກສະໄໝນັ້ນ ຍັງບໍ່ແນ່ໃຈໃນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຄວາມ ຕຳຂອງພະລັງງານ ເນື່ອງຈາກຂັດແຍ່ງກັບຄວາມຮູ້ໃນຟີຊິກແບບເກົ່າທີ່ຍອມຮັບວ່າ ພະລັງ ງານຈາກການແຜ່ລັງສີມີຄ່າຕໍ່ເນື່ອງ.

ໃນປີ ຄ.ສ 1905 ທ່ານ ໄອສະຕາຍ (Einstein) ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການນຳເອົາ ຄວາມຕຳຂອງພະລັງງານໄປອະທິບາຍປາກົດການໂຟໂຕອີເລັກຕຣິກ (Photo Electric), ນັກ ຟີຊິກຈຶ່ງຍອມຮັບວ່າ ພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກວັດຖຸດຳມີຄ່າບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຕາມແນວຄວາມ ຄິດຂອງແຟງ.

3. ທິດສະດີອາຕອມຂອງບໍ

ທ່ານ ບໍ (Bohr) ໄດ້ນຳສະເໜີແບບຈຳລອງອາຕອມໄຮໂດຣເຈນຂຶ້ນມາ ໂດຍນຳເອົາແນວ ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຄວາມຕຳຂອງ ແຟງ ມາຂະຫຍາຍແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບແບບຈຳລອງ ອາຕອມຂອງທ່ານ ຣັດເທີຟອດ ພ້ອມທັງສະເໜີຂໍ້ສົມມຸດຂຶ້ນມາ 2 ຂໍ້ຄືດັ່ງນີ້:

1) ອີເລັກຕຣອນເຄື່ອນທີ່ເປັນວົງມົນອ້ອມນິວຄລຽສ ໂດຍມີວົງໂຄຈອນບາງວົງທີ່ມີອີເລັກຕຣອນບໍ່ແຕ່ຄືນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າອອກມາ. ໃນວົງໂຄຈອນດັ່ງກ່າວອີເລັກຕຣອນເຄື່ອນທີ່ອ້ອມນິວຄລຽສ ໂດຍມີປະລິມານເດີນເຄື່ອນມຸມ (Angular Momentum) L ຄົງຄ່າ ແລະ ມີຄ່າເປັນຈຳນວນຖ້ວນເທົ່າຂອງ $\hbar$, ໂດຍທີ່ $\hbar = \frac{h}{2\pi}$.

ສຳລັບອີເລັກຕຣອນທີ່ມີມວນສານ m ເຄື່ອນທີ່ອ້ອມນິວຄລຽສໃນວົງໂຄຈອນທີ່ມີລັດສະໝີ r ດ້ວຍຄວາມໄວຊື່ v , ຕາມການສົມມຸດຂໍ້ນີ້ ສາມາດຂຽນເປັນສູດໄດ້ຄື:

$$L = mvr = n\hbar \quad (26.4)$$

ໃນນີ້ n ເປັນເລກຈຳນວນຖ້ວນບວກ ຄື: $n = 1, 2, 3, \dots$ ເອີ້ນວ່າ: **ເລກຄວາມຕໍ່າ**

2) ອີເລັກຕຣອນຈະຮັບ ຫຼື ປ່ອຍພະລັງງານອອກມາເມື່ອມີການປ່ຽນວົງໂຄຈອນ ດັ່ງທີ່ກ່າວໃນຂໍ້ 1) ພະລັງງານທີ່ອີເລັກຕຣອນຮັບ ຫຼື ປ່ອຍອອກມາຈະຢູ່ໃນຮູບຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.

ພະລັງງານທີ່ອີເລັກຕຣອນຮັບເຂົ້າ ຫຼື ປ່ອຍອອກມາຈະມີຄ່າເປັນໄປຕາມການສົມມຸດຂອງແຟຼງ ແລະ ຂຽນເປັນສູດໄດ້ຄື:

$$\Delta E = E_{n_i} - E_{n_f} \quad (26.5)$$

ໃນນີ້ E_{n_i} ເປັນພະລັງງານຂອງອີເລັກຕຣອນໃນວົງໂຄຈອນກ່ອນການປ່ຽນແປງ ແລະ E_{n_f} ເປັນພະລັງງານຂອງອີເລັກຕຣອນໃນວົງໂຄຈອນຫຼັງການປ່ຽນແປງ. ອີເລັກຕຣອນຈະປ່ອຍພະລັງງານອອກມາ. ຖ້າ ΔE ມີຄ່າເປັນບວກ ແລະ ຈະຮັບພະລັງງານ ແຕ່ໃນກໍລະນີ ΔE ມີຄ່າເປັນລົບຈະປ່ອຍພະລັງງານ. ສຳລັບຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ຮັບເຂົ້າ ຫຼື ປ່ອຍອອກມານີ້ ຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກສູດຕໍ່ໄປນີ້:

$$hf = |\Delta E| = |E_{n_i} - E_{n_f}| \quad (26.6)$$

ເຖິງວ່າຂໍ້ສົມມຸດທີ່ທ່ານ ບໍ ຕັ້ງຂຶ້ນນີ້ຈະຂັດແຍ່ງກັບທິດສະດີກ່ຽວກັບຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂອງທ່ານແມັກແວວ (Maxwell) ກໍຕາມ, ແຕ່ແບບຈຳລອງອາຕອມຂອງ ບໍ ກໍສາມາດອະທິບາຍບັນຫາໃນແບບຈຳລອງອາຕອມຂອງ ຣັດເທີຟອດ ບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້ ນັ້ນຄື ບັນຫາທີ່ວ່າເປັນຫຍັງອີເລັກຕຣອນເຄື່ອນທີ່ອ້ອມນິວຄລຽສດ້ວຍຄວາມເລັ່ງ ຈຶ່ງບໍ່ແຕ່ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າອອກມາ ແລ້ວເຂົ້າໄປລວມກັບນິວຄລຽສໃນທີ່ສຸດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທິດສະດີຂອງ ບໍ ຍັງສາມາດອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະບາງຢ່າງຂອງອາຕອມ, ໂດຍສະເພາະການເກີດສະເປັກຕຣຳຂອງໄຮໂດຣເຈນໄດ້.

3.1. ລັດສະໝີວົງໂຄຈອນຂອງອີເລັກຕຣອນໃນອາຕອມໄຮໂດຣເຈນ

ທິດສະດີອາຕອມຂອງ ບໍ ສາມາດຄິດໄລ່ລັດສະໝີໂຄຈອນ ແລະ ພະລັງງານຂອງ ອີເລັກຕຣອນໃນວົງໂຄຈອນຕ່າງໆໄດ້. ຕໍ່ໄປນີ້ຈະພິຈາລະນາ ສະເພາະອາຕອມທີ່ມີອີເລັກຕຣອນພຽງຕົວດຽວຄື: ອາຕອມໄຮໂດຣເຈນດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ອີເລັກຕຣອນມີມວນສານ m ໂຄຈອນອ້ອມນິວຄລຼູສເປັນຮູບວົງມົນລັດສະໝີ r ດ້ວຍຄວາມໄວ v ໂດຍມີຄວາມແຮງເຂົ້າສູນ F_c ເຊິ່ງມີຄ່າເປັນໄປຕາມສູດ

$$F_c = \frac{mv^2}{r}$$

ຄວາມແຮງເຂົ້າສູນທີ່ກ່າວເຖິງໃນນີ້ ແມ່ນຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸບວກຂອງນິວຄລຼູສກັບໄຟຟ້າບັນຈຸລົບຂອງອີເລັກຕຣອນ, ເຊິ່ງຄວາມແຮງດຶງດູດ F_E ນີ້ເປັນໄປຕາມກົດເກນຂອງກູລົງ ຄື:

$$F_E = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

ໃນນີ້ q_1, q_2 ແມ່ນໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງນິວຄລຼູສ ແລະ ໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງອີເລັກຕຣອນຕາມລຳດັບ.

ສຳລັບອາຕອມໄຮໂດຣເຈນ, ຂະໜາດໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງນິວຄລຼູສ ແລະ ຂະໜາດໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງອີເລັກຕຣອນມີຄ່າເທົ່າກັນ ຄືເທົ່າກັບ e , ກ່າວຄື:

$$F_E = k \frac{e^2}{r^2} \Leftrightarrow k \frac{e^2}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \quad (26.7)$$

ເມື່ອຄູນທັງສອງຂ້າງຂອງສູດ (26.7) ດ້ວຍ mr^3 ຈະໄດ້

$$mke^2r = (mvr)^2$$

ແທນຄ່າ mvr ດ້ວຍ $n\hbar$ ຈາກສູດ (26.4) ຈະໄດ້

$$mke^2r = n^2\hbar^2$$

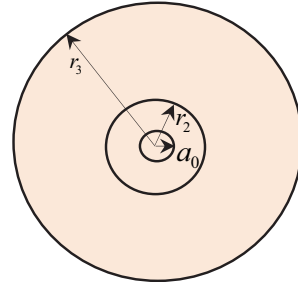
ຄິດໄລ່ r_n ເຊິ່ງເປັນລັດສະໝີວົງໂຄຈອນຕ່າງໆທີ່ມີຄ່າຕາມ n ກ່າວຄື:

$$r_n = \left(\frac{\hbar^2}{mke^2} \right) n^2 \quad (26.8)$$

ເມື່ອແທນຄ່າຄົງທີ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: $\hbar = 1,05 \times 10^{-34} \text{ Js}$; $m = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$; $k = 9,1 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$; $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ແລະ $n = 1$ ລົງໃສ່ສູດ (28.6) ຈະສາມາດຄິດໄລ່ລັດສະໝີ r_1 ເຊິ່ງເປັນລັດສະໝີວົງໂຄຈອນໃນສູດສຳລັບອາຕອມໄຮໂດຣເຈນໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$r_1 = \frac{(1,05 \times 10^{-34} \text{ Js})^2}{(9,1 \times 10^{-31} \text{ kg})(9,0 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2)(1,6 \times 10^{-19} \text{ C})^2} (1)^2 = 5,3 \times 10^{-11} \text{ m}$$

ຈາກສູດ (26.8) ຈະເຫັນວ່າ ຄ່າ r_n ຈະຫຼາຍ
ຫຼື ນ້ອຍຂຶ້ນກັບຄ່າຂອງ n , ເມື່ອ $n=1$ ຄ່າລັດ
ສະໝີວົງໂຄຈອນຈະນ້ອຍທີ່ສຸດ $r_1 = 5,3 \times 10^{-11} \text{ m}$,
ຄ່າດັ່ງກ່າວນີ້ ເອີ້ນວ່າ: **ລັດສະໝີບໍ** ແລະ ແທນດ້ວຍ
ສັນຍະລັກ a_0 , ແຕ່ຖ້າແທນ $n=2$ ຄ່າ $r_2 = 4r_1$
ແລະ ແທນ $n=3$ ຄ່າ $r_3 = 9r_1$ ດັ່ງສະແດງໃນ
ຮູບ 26.2.



ຮູບ 26.2. ສະແດງວົງໂຄຈອນອີເລັກຕຣອນໃນອາຕອມ
ໂຮໂດຣເຈນຕາມທິດສະດີຂອງ ບໍ

ດັ່ງນັ້ນ, ສູດ (26.8) ຈຶ່ງຂຽນໃໝ່ໄດ້ອີກແບບໜຶ່ງດັ່ງນີ້:

$$r_n = a_0 n^2 \quad (26.9)$$

3.2. ພະລັງງານຂອງອາຕອມໂຮໂດຣເຈນ

ໃນການພິຈາລະນາຕອນທຳອິດ ທ່ານ ບໍ ໄດ້ຖືວ່ານິວຄຼຽສບໍ່ເຄື່ອນທີ່. ສະນັ້ນ, ພະລັງ
ງານລວມຂອງອາຕອມ ກໍຄືພະລັງງານລວມຂອງອີເລັກຕຣອນໃນວົງໂຄຈອນອ້ອມນິວຄຼຽສ.

ພະລັງງານລວມຂອງອີເລັກຕຣອນ ເມື່ອຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນລັດສະໝີຕ່າງໆສາມາດຄິດ
ໄລ່ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$E = E_p + E_c \quad (26.10)$$

ເນື່ອງຈາກລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ຕ່ຳແໜ່ງ r_n ຈາກນິວຄຼຽສມີຄ່າເທົ່າກັບ $\frac{ke}{r_n}$. ດັ່ງນັ້ນ, ພະ
ລັງງານທ່າຕັ້ງໄຟຟ້າຂອງອີເລັກຕຣອນໃນທັງໄຟຟ້າຂອງນິວຄຼຽສຢູ່ຕ່ຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວເທົ່າກັບ

$$E_p = \frac{ke(-e)}{r_n} = -\frac{ke^2}{r_n} \quad (26.11)$$

ເຄື່ອງໝາຍລົບມີຄວາມໝາຍວ່າ ພະລັງງານທ່າຕັ້ງໄຟຟ້າເປັນພະລັງງານທີ່ຢຶດອີເລັກ
ຕຣອນໄວ້ກັບນິວຄຼຽສໃນອາຕອມ, ການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອີເລັກຕຣອນຫຼຸດອອກຈາກອາຕອມ
ຈະຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານກັບອາຕອມດ້ວຍປະລິມານໃດໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍພໍສົມຄວນ.

ຈາກສົມຜົນ (26.7) ຖ້າຄູນທັງສອງຂ້າງດ້ວຍ $\frac{1}{2}$ ຈະໄດ້

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \frac{ke^2}{r_n} \quad (26.12)$$

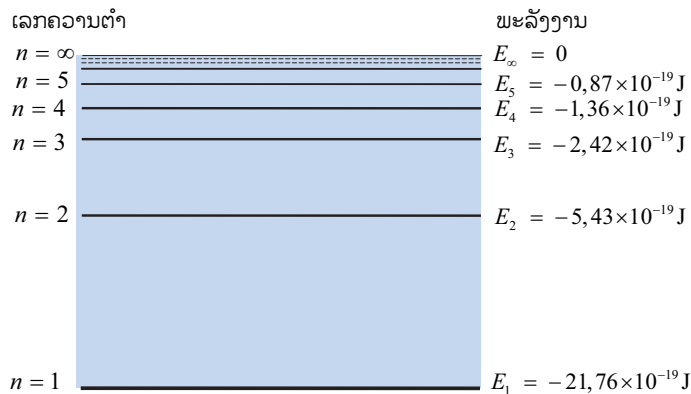
ປະລິມານ $\frac{1}{2}mv^2$ ກໍຄືພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງອີເລັກຕຣອນ, ຖ້າແທນພະລັງງານທ່ານຕັ້ງໄຟຟ້າ ແລະ ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງອີເລັກຕຣອນ, ຈາກສູດ (26.11) ແລະ ສູດ (26.12) ໃສ່ໃນສູດ (26.10) ໄດ້ພະລັງງານລວມຂອງອີເລັກຕຣອນ.

$$E_n = -\frac{ke^2}{r_n} + \frac{1}{2} \frac{ke^2}{r_n} = -\frac{1}{2} \frac{ke^2}{r_n} \quad (26.13)$$

ເມື່ອແທນຄ່າ r_n ຈາກສູດ (26.8) ລົງໃນສູດ (26.13) ໄດ້ພະລັງງານລວມຂອງອີເລັກຕຣອນໃນວົງໂຄຈອນຕ່າງໆຕາມສູດ

$$E_n = -\frac{1}{2} \frac{mk^2e^4}{\hbar^2} \left(\frac{1}{n^2} \right) \quad (26.14)$$

ພະລັງງານຂອງອາຕອມໄຮໂດຣເຈນຢູ່ລະດັບຕ່າງໆ ທີ່ຄິດໄລ່ໂດຍນຳໃຊ້ສູດ (26.14) ຄືດັ່ງສະແດງໃນຮູບ (26.3).



ຮູບ 26.3. ສະແດງລະດັບພະລັງງານຂອງອາຕອມໄຮໂດຣເຈນ

ພະລັງງານລວມຂອງອີເລັກຕຣອນມີຄ່າຂຶ້ນກັບຄ່າຂອງ n ຕາມລຳດັບ, ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນລະດັບພະລັງງານຂອງອາຕອມໄຮໂດຣເຈນ. ຈາກສູດ (26.14) ເຫັນວ່າ ພະລັງງານຂອງອາຕອມໄຮໂດຣເຈນຢູ່ລະດັບພະລັງງານຕ່າງໆ ເປັນອັດຕາສ່ວນປົກກະຕິກັບ n^2 . ເມື່ອອີເລັກຕຣອນ

ຢູ່ວົງໂຄຈອນໃນສູດ ($n = 1$) ພະລັງງານຂອງອາຕອມມີຄ່າຕໍ່າສຸດຄື $E_1 = -21,76 \times 10^{-19} \text{ J}$. ສະພາວະຂອງອາຕອມທີ່ອີເລັກຕຣອນຢູ່ໃນລະດັບພະລັງງານຕໍ່າສຸດ ເອີ້ນວ່າ: **ສະຖານະພື້ນ** (Ground State) ເຊິ່ງເປັນສະພາວະທີ່ອາຕອມມີສະຖານະພາບສູງທີ່ສຸດ. ເມື່ອອີເລັກຕຣອນຢູ່ໃນລະດັບພະລັງງານທີ່ສູງກວ່າສະຖານະພື້ນ ຄື $n = 2$ ຂຶ້ນໄປ ສະພາວະນີ້ ເອີ້ນວ່າ: **ສະຖານະກະຕຸ້ນ** (Excited State). ອາຕອມທີ່ຢູ່ໃນສະຖານະກະຕຸ້ນພ້ອມທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ສະຖານະພື້ນຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍການປ່ອຍຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າອອກມາ. ຖ້າອີເລັກຕຣອນຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນນອກສູດຄື $n = \infty$ ພະລັງງານຂອງອາຕອມຈະເທົ່າສູນ, ກໍລະນີນີ້ອີເລັກຕຣອນບໍ່ຖືກຍຶດໄວ້ກັບນິວຄລຽສ.

ຫົວໜ່ວຍວັດແທກພະລັງງານຂອງອາຕອມເປັນຢູນ [J] ແລ້ວ ເພີ່ນຍັງນິຍົມວັດແທກດ້ວຍຫົວໜ່ວຍເປັນອີເລັກຕຣອນໂວນ [eV], ໂດຍ $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$. 1 eV ຄື: ພະລັງງານທຽບເທົ່າກັບແຮງງານທີ່ໃຊ້ໃນການເຄື່ອນທີ່ອະນຸພາກມີໄຟຟ້າບັນຈຸ e ຜ່ານຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ 1 ໂວນ.

ເມື່ອຄິດໄລ່ພະລັງງານຂອງອາຕອມໄຮໂດຣເຈນໃນລະດັບພະລັງງານຕ່າງໆແລ້ວ ທ່ານ ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍການເກີດສະເປັກຕຣໍາຂອງອາຕອມໄຮໂດຣເຈນວ່າ ສະເປັກຕຣໍາເສັ້ນສະຫວ່າງເກີດຈາກອີເລັກຕຣອນປ່ຽນວົງໂຄຈອນ, ຈາກວົງໂຄຈອນທີ່ມີລະດັບພະລັງງານສູງກວ່າໄປຍັງວົງໂຄຈອນທີ່ມີພະລັງງານຕໍ່າກວ່າ ແລະ ມີການປ່ອຍພະລັງງານອອກມາໃນຮູບຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງສາມາດຄິດໄລ່ຄວາມຖີ່ໄດ້ຈາກສູດ (26.6).

ແທນຄ່າ E_{n_i} ແລະ E_{n_f} ຈາກສູດ (26.14) ລົງໃນສູດ (26.6) ໂດຍຄ່າຂອງ n_i ແລະ n_f ກໍຄືຄ່າ n ຂອງວົງຈອນກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການປ່ຽນຕາມລໍາດັບ, ແທນຄ່າ f ດ້ວຍ $\frac{c}{\lambda}$, ແທນ h ດ້ວຍ $2\pi\hbar$ ສູດ (26.6) ຂຽນໃໝ່ໄດ້:

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{mk^2e^4}{4\pi c\hbar^3} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad (26.15)$$

ການຄິດໄລ່ໂດຍແທນຄ່າຄົງທີ່ຕ່າງໆໃສ່ສູດ (26.15) ໄດ້ $\frac{mk^2e^4}{4\pi c\hbar^3} = 1,10 \times 10^7 / \text{m}$, ເຊິ່ງນີ້ກໍຄື: ຕົວຄົງຄ່າ ຣິດເບີກ R_H ນັ້ນເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ສູດ (26.15) ຂຽນໃໝ່ໄດ້:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad (26.16)$$

ສູດ (26.16) ເອີ້ນວ່າ: **ສູດຮິດເບີກ** ເຊິ່ງທ່ານ ຮິດເບີກໄດ້ຄົ້ນພົບໃນປີ ຄ.ສ 1890. ເມື່ອແທນຄ່າຂອງ $n_f=2$ ແລະ $n_i = 3, 4, 5, 6, \dots$ ລົງໃນສູດ (26.16) ໄດ້ຄວາມຍາວຄືນຕ່າງໆ ນັ້ນເປັນແມ່ນສາຍຈຳນວນສະເປັກຕຣາຂອງ ບາລເມີ ດັ່ງທີ່ໄດ້ຄິດໄລ່ໄວ້ແລ້ວໃນສູດ (26.2). ສະເປັກຕຣາໃນສາຍຈຳນວນດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເຫັນເປັນເສັ້ນສະຫວ່າງສີຕ່າງໆ ຈຳນວນ 4 ເສັ້ນ, ແຕ່ລະເສັ້ນເກີດຈາກອີເລັກຕຣອນປ່ຽນລະດັບພະລັງງານຈາກ $n=3$ ໄປຍັງ $n=2$, ຈາກ $n=4$ ໄປຍັງ $n=2$, ຈາກ $n=5$ ໄປຍັງ $n=2$ ແລະ ຈາກ $n=6$ ໄປຍັງ $n=2$ ຕາມລຳດັບ.

ສູດ (26.16) ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນອກຈາກສາຍຈຳນວນທີ່ມີ $n_f=2$ ແລ້ວ ຍັງເປັນສາຍຈຳນວນເສັ້ນສະເປັກຕຣາອື່ນໆ ເຊັ່ນ: $n_f=1, 3, 4, 5, \dots$ ແລະ n_i ເປັນເລກຈຳນວນຖ້ວນບວກອື່ນໆທີ່ມີຄ່າໃຫຍ່ກວ່າ n_f . ສາຍຈຳນວນເສັ້ນສະເປັກຕຣາທີ່ຄົ້ນພົບກ່ອນທ່ານ ບໍ່ ຈະຕັ້ງທິດສະດີອາຕອມ ຄື ສາຍຈຳນວນ ບາລເມີ ແລະ ສາຍຈຳນວນພາສແຊນ (Paschen). ທິດສະດີອາຕອມຂອງທ່ານ ບໍ່ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ພະຍາຍາມຄົ້ນຫາສາຍຈຳນວນເສັ້ນສະເປັກຕຣາອື່ນໆ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການຄົ້ນພົບສາຍຈຳນວນໄລມານ (Layman) ໃນຊ່ວງຄວາມຖີ່ຂອງແສງເຫຼືອມ່ວງ (Ultraviolet), ສາຍຈຳນວນແບັກເກັດ (Brackett) ແລະ ສາຍຈຳນວນຟຸນທ໌ (Pfund) ໃນຊ່ວງຄວາມຖີ່ຂອງແສງລຸ່ມແດງ (Infrared). ສະຫຼຸບແລ້ວເສັ້ນສະເປັກຕຣາທັງໝົດຂອງໄຮໂດຣເຈນທີ່ພົບມີ 5 ສາຍຈຳນວນຄື:

1) ສາຍຈຳນວນໄລມານ:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \text{ ເມື່ອ } n_f=1, \ n_i=2, 3, 4, \dots, \infty$$

2) ສາຍຈຳນວນບາລເມີ:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \text{ ເມື່ອ } n_f=2, \ n_i=3, 4, 5, \dots, \infty$$

3) ສາຍຈຳນວນພາສແຊນ:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \text{ ເມື່ອ } n_f=3, \ n_i=4, 5, 6, \dots, \infty$$

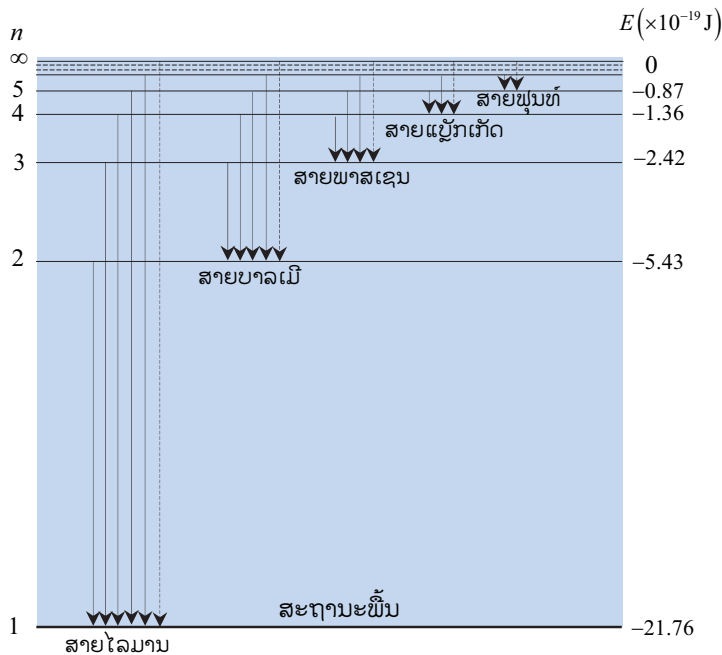
4) ສາຍຈຳນວນແບັກເກັດ:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \text{ ເມື່ອ } n_f=4, \ n_i=5, 6, 7, \dots, \infty$$

5) ສາຍຈຳນວນຟຸນທ໌:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \text{ ເມື່ອ } n_f = 5, n_i = 6, 7, 8, \dots, \infty$$

ສາຍຈຳນວນເສັ້ນສະເປັກຕຣຳເຫຼົ່ານີ້ ເມື່ອສ້າງເປັນແຜນໄດ້ຄືດັ່ງຮູບ 26.4 ລຸ່ມນີ້:

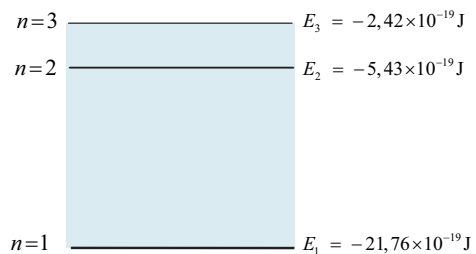


ຮູບ 26.4. ສະແດງການເກີດສາຍຈຳນວນເສັ້ນສະເປັກຕຣຳຂອງອາຕອມໄຮໂດຣເຈນ

ຕົວຢ່າງ 1: ໃນຮູບ 26.5 ສະແດງລະດັບພະລັງງານຂອງອາຕອມໄຮໂດຣເຈນ 3 ລະດັບ. ຖ້າອາຕອມໄຮໂດຣເຈນຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ໄປຢູ່ທີ່ລະດັບພະລັງງານ $n=3$, ເມື່ອກັບມາສູ່ສະຖານະພື້ນທີ່ມີລະດັບພະລັງງານ $n=1$ ຈະເກີດເສັ້ນສະເປັກຕຣຳທັງໝົດຈັກເສັ້ນ? ແຕ່ລະເສັ້ນມີຄວາມຖີ່ເທົ່າໃດ?

ແກ້:

ການກັບສູ່ສະຖານະພື້ນຂອງອາຕອມໄຮໂດຣເຈນເປັນໄປໄດ້ຕາມ 2 ແບບຄື:



ຮູບ 26.5. ຮູບປະກອບຕົວຢ່າງ

1) ຈາກ $n=3 \rightarrow n=1$, ຮູບ 26.5ກ ຈະໄດ້ ເສັ້ນສະເປັກຕຣາ 1 ເສັ້ນ ແລະ ຄວາມຖີ່ f_1

$$\text{ຈາກສູດ } hf = \Delta E = E_{n_i} - E_{n_f}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } f = \frac{E_{n_i} - E_{n_f}}{h} = \frac{E_3 - E_1}{h}$$

$$f = \frac{-2,42 \times 10^{-19} \text{ J} - (-21,76 \times 10^{-19} \text{ J})}{6,63 \times 10^{-34} \text{ Js}}$$

$$= 2,92 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

2) ຈາກ $n=3 \rightarrow n=2 \rightarrow n=1$, ຮູບ 26.5ຂ ຈະ ໄດ້ເສັ້ນສະເປັກຕຣາ 2 ເສັ້ນ, ຄວາມຖີ່ f_2 ແລະ f_3 . ດັ່ງນັ້ນ,

$$f_2 = \frac{E_3 - E_2}{h}$$

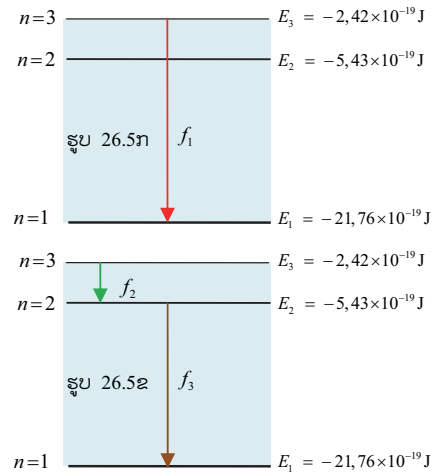
$$f_2 = \frac{-2,42 \times 10^{-19} \text{ J} - (-5,43 \times 10^{-19} \text{ J})}{6,63 \times 10^{-34} \text{ Js}}$$

$$= 0,46 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

$$\text{ແລະ } f_3 = \frac{E_2 - E_1}{h}$$

$$f_3 = \frac{-5,43 \times 10^{-19} \text{ J} - (-21,76 \times 10^{-19} \text{ J})}{6,63 \times 10^{-34} \text{ Js}}$$

$$= 2,46 \times 10^{15} \text{ Hz}$$



ທິດສະດີອາຕອມຂອງ ບໍ ສາມາດອະທິບາຍກ່ຽວກັບສະເປັກຕຣາຂອງອາຕອມໄຮໂດຣເຈນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນຊັ້ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຜົນການທົດລອງ ແລະ ປາກົດການອື່ນໆ ທີ່ສະໜັບສະໜູນທິດສະດີອາຕອມຂອງ ບໍ ທີ່ວ່າ ອາຕອມມີລະດັບພະລັງງານເປັນຊັ້ນໆ ເຊັ່ນ: ການເກີດລັງສີເອັກຊ໌ ເຊິ່ງຈະໄດ້ນຳສະເໜີໃນຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປ.

4. ລັງສີເອັກຊ໌

4.1. ການຄົ້ນພົບລັງສີເອັກຊ໌

ໃນປີ ຄ.ສ 1895 ນັກຟີຊິກຄົນເຢຍລະມັນ ຊື່ ເຣີນແກນ (Roentgen) ໄດ້ຄົ້ນພົບລັງສີເອັກຊ໌ ໂດຍບັງເອີນ ໃນຂະນະທີ່ທົດລອງກ່ຽວກັບລັງສີຄາໂຕດ, ເຣີນແກນ ໃຊ້ເຈ້ຍດຳປົກຫຼອດລັງສີຄາໂຕດ ເພື່ອສຶກສາຄວາມທົບແສງຂອງແຜ່ນເຈ້ຍດັ່ງກ່າວ. ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງທົດ

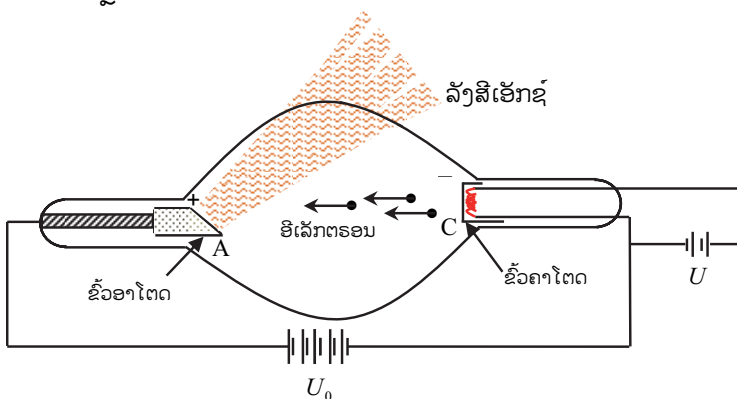
ລອງໃນຫ້ອງມືດ, ເຮັດແກນ ສັງເກດເຫັນ ກ້ອນແຮ່ທາດແບຣຽມ (Be) ທີ່ວາງຢູ່ຫ່າງໄກ ຈາກຫຼອດລັງສີຄາໂຕດເກີດເຮືອງແສງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີໃນສະໄໝນັ້ນ ແຮ່ທາດຊະນິດ ນີ້ຈະເຮືອງແສງໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບລັງສີເໜືອມ່ວງ (Ultraviolet) ເທົ່ານັ້ນ. ໃນຫ້ອງທົດລອງ ຂະນະນັ້ນບໍ່ມີແຫຼ່ງກຳເນີດລັງສີເໜືອມ່ວງ, ສ່ວນລັງສີຄາໂຕດກໍບໍ່ສາມາດອອກຈາກຫຼອດ ສູນຍາກາດໄປຫາກ້ອນແຮ່ທາດແບຣຽມໄດ້ ເພາະວ່າ ໂດຍປົກກະຕິລັງສີຄາໂຕດສາມາດ ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານອາກາດໄດ້ພຽງ 2–3cm ເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮັດແກນ ສະຫຼຸບວ່າ ສິ່ງທີ່ເຮັດ ໃຫ້ກ້ອນແຮ່ທາດດັ່ງກ່າວເຮືອງແສງຂຶ້ນຕ້ອງມີລັງສີບາງຢ່າງ ເຊິ່ງບໍ່ທັນມີໃຜຮູ້ມາກ່ອນ, ລັງສີ ດັ່ງກ່າວນັ້ນຕ້ອງເກີດຂຶ້ນຈາກຫຼອດລັງສີຄາໂຕດ ແລະ ສາມາດທະລຸຜ່ານເຈ້ຍດຳໄປຫາກ້ອນ ແຮ່ທາດໄດ້, ເຮັດແກນ ເອີ້ນລັງສີນີ້ວ່າ **ລັງສີເອັກຊ໌ (X-rays)**.

ການສຶກສາຕໍ່ມາພົບວ່າ ລັງສີເອັກຊ໌ ສາມາດທະລຸຜ່ານວັດຖຸບາງ ແລະ ມີຄວາມ ໜາແໜ້ນຕໍ່າໄດ້ ເຊັ່ນ: ແຜ່ນເຈ້ຍ, ໄມ້, ຈຸລັງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໄດ້ ແຕ່ເມື່ອເຄື່ອນທີ່ຜ່ານ ວັດຖຸທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ເຊັ່ນ: ພລາສຕິກ (Pt), ຊີນ (Pb), ກະດູກ,... ຄວາມ ສາມາດໃນການທະລຸຜ່ານຈະຫຼຸດລົງ. ເມື່ອລັງສີເອັກຊ໌ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານບໍລິເວນທີ່ມີທົ່ງໄຟຟ້າ ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງທິດທາງ, ເຊິ່ງສະແດງວ່າ ລັງສີເອັກຊ໌ ອາດຈະເປັນຄືນ ຫຼື ອະນຸພາກ ທີ່ຈາວໄຟຟ້າ.

ໃນປີ ຄ.ສ 1913 ທ່ານ ລາອູ ນັກຟີຊິກຄົນເຢຍລະມັນໄດ້ທົດລອງວັດແທກຄວາມ ຍາວຄື້ນຂອງລັງສີເອັກຊ໌ ດ້ວຍວິທີສະທ້ອນກະຈາຍຂອງລັງສີເອັກຊ໌ ເມື່ອໄປກະທົບກັບອາ ຕອມຂອງທາດ. ຜົນການທົດລອງພົບວ່າ ຄວາມຍາວຄື້ນຂອງລັງສີເອັກຊ໌ມີຄ່າຢູ່ລະຫວ່າງ $1,3 \times 10^{-11} \text{ m}$ ຫາ $4,8 \times 10^{-11} \text{ m}$, ຈຶ່ງເປັນທີ່ຍອມຮັບກັນວ່າ ລັງສີເອັກຊ໌ ເປັນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟ ຟ້າທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນສັ້ນ.

ເຄື່ອງຜະລິດລັງສີເອັກຊ໌ມີສ່ວນປະກອບຄື: ຫຼອດລັງສີເອັກຊ໌ ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 26.5. ເມື່ອຂົ້ວໄຟຟ້າສົ້ນລົບ (ຂົ້ວຄາໂຕດ C) ຖືກເຜົາໃຫ້ຮ້ອນດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຜົນລົບລະດັບ ໄຟຟ້າ U , ອີເລັກຕຣອນກໍຈະຫຼຸດອອກມາຈາກຂົ້ວຄາໂຕດ ແລ້ວຖືກເລັ່ງໃຫ້ມີຄວາມໄວສູງ ດ້ວຍທົ່ງໄຟຟ້າຈາກຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ U_0 ທີ່ມີຄ່າສູງ ໃຫ້ໄປຕຳກັບເປົ້າໂລຫະທີ່ໃຊ້ເປັນ ຂົ້ວໄຟຟ້າສົ້ນບວກ (ຂົ້ວອາໂນດ A) ເຮັດໃຫ້ເກີດລັງສີເອັກຊ໌ຂຶ້ນມາ. ການສຶກສາສະເປັກ ຕຣຳ ພົບວ່າ ລັງສີເອັກຊ໌ທີ່ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍວິທີນີ້ເປັນສະເປັກຕຣຳຕໍ່ເນື່ອງ, ສະແດງວ່າ ພະລັງ ງານທີ່ເກີດຂຶ້ນມີຄ່າຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ: **ລັງສີເອັກຊ໌ຕໍ່ເນື່ອງ**, ເຊິ່ງສາມາດຊອກຫາພະລັງ

ງານສູງສຸດຂອງລັງສີເອັກຊ໌ຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ດັ່ງນີ້: ເມື່ອອີເລັກຕຣອນຕໍ່ກັບອາຕອມຂອງໂລຫະທີ່ໃຊ້ເປັນເປົ້າ, ຕົວທີ່ຕໍ່າແລ້ວສູນເສຍພະລັງງານ ເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວຫຼຸດລົງ ຈຶ່ງປ່ອຍພະລັງງານອອກມາໃນຮູບຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.



ຮູບ 26.5. ສະແດງຫຼອດລັງສີເອັກຊ໌

ເນື່ອງຈາກວ່າ ອີເລັກຕຣອນທີ່ຕໍ່ກັບໂລຫະເປົ້າມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ລະຕົວຈະສູນເສຍພະລັງງານຄ່າຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ລັງສີເອັກຊ໌ ທີ່ແຜ່ອອກມາຈະມີສະເປັກຕຣຳຕໍ່ເນື່ອງ, ສ່ວນອາຕອມຂອງເປົ້າຈະຮັບພະລັງງານບາງສ່ວນເຂົ້າໄປ ເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນ, ຜົນກໍຄືໂລຫະເປົ້າຮ້ອນຂຶ້ນ. ອີເລັກຕຣອນບາງຕົວອາດຈະຕໍ່ກັບອາຕອມຂອງໂລຫະເປົ້າໂດຍກົງແລ້ວຢຸດ, ໃນກໍລະນີນີ້ ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນທັງໝົດຂອງອີເລັກຕຣອນຈະປ່ຽນເປັນພະລັງງານຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ເຊິ່ງຢູ່ໃນຮູບຂອງລັງສີເອັກຊ໌ທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງສຸດ ($f_{\max}$). ຈາກກົດເກນຮັກສາພະລັງງານ ເຫັນວ່າ ລັງສີເອັກຊ໌ທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງສຸດຈະມີພະລັງງານສູງສຸດເທົ່າກັບພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສູງສຸດຂອງອີເລັກຕຣອນ. ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສູງສຸດຂອງອີເລັກຕຣອນໄດ້ຈາກການເລັ່ງດ້ວຍຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ U_0 ຂຽນໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$hf_{\max} = eU_0 \quad \text{ເຊິ່ງໃນນີ້} \quad f_{\max} = \frac{c}{\lambda_{\min}}$$

ໃນນີ້ c ແມ່ນຄວາມໄວຂອງແສງ ແລະ $\lambda_{\min}$ ຄວາມຍາວຄື້ນຕໍ່າສຸດຂອງລັງສີເອັກຊ໌

$$\text{ຈະໄດ້} \quad \frac{hc}{\lambda_{\min}} = eV_0 \Leftrightarrow \lambda_{\min} = \frac{hc}{eV_0} \quad (26.17)$$

ສະແດງວ່າ ລັງສີເອັກຊ໌ອອກຈາກມີຄວາມຍາວຄື້ນຫຼາຍຄ່າ ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງອີເລັກຕຣອນ ຍັງມີຄ່າຄວາມຍາວຄື້ນຕໍ່າສຸດສາມາດຄິດໄລ່ຈາກສູດ (26.17).

ຖ້າໃຊ້ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຂະໜາດ 12,4kV , ຄວາມຍາວຄື້ນຕໍ່າສຸດທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້ເທົ່າ 10^{-10} m ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບຜົນການທົດລອງ, ເມື່ອໃຊ້ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຂະໜາດ ດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ກວດພົບລັງສີເອັກຊ໌ ທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນສັ້ນກວ່າຄ່າທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກສູດ (26.17).

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີລັງສີເອັກຊ໌ທີ່ໃຫ້ສະເປັກຕຣໍາເສັ້ນ, ເຊິ່ງເກີດຈາກອີເລັກຕຣອນຖືກເລັ່ງໃຫ້ມີພະລັງງານສູງພໍ ເພື່ອໄປຕໍ່າກັບອີເລັກຕຣອນໃນວົງໂຄຈອນຊັ້ນໃນຂອງອາຕອມໂລຫະເບົ້າ, ເຮັດໃຫ້ອີເລັກຕຣອນດັ່ງກ່າວຫຼຸດອອກໄປ, ອີເລັກຕຣອນຢູ່ວົງໂຄຈອນຖັດອອກໄປ ເຊິ່ງມີລະດັບພະລັງງານສູງກວ່າເຂົ້າໄປແທນທີ່ ພ້ອມທັງປ່ອຍພະລັງງານສ່ວນເກີນອອກມາໃນຮູບຂອງລັງສີເອັກຊ໌. ການປ່ຽນແປງໃນອາຕອມແບບນີ້ ເປັນໄປໃນລັກສະນະດຽວກັນກັບການເກີດເສັ້ນສະເປັກຕຣໍາໃນສາຍຈຳນວນບາລເມີ ຫຼື ສາຍຈຳນວນໄລມານ ຂອງອາຕອມໄຮໂດຣເຈນ. ລັງສີເອັກຊ໌ທີ່ເກີດຂຶ້ນມີລັກສະນະເປັນເສັ້ນ, ມີຄວາມຍາວຄື້ນເປັນຄ່າສະເພາະ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຊະນິດຂອງໂລຫະທີ່ໃຊ້ເຮັດເບົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ: **ລັງສີເອັກຊ໌ສະເພາະຕົວ** (Characteristic x-rays).

ລັງສີເອັກຊ໌ສະເພາະຕົວທີ່ເກີດຂຶ້ນ ມີພະລັງງານເທົ່າກັບຜົນລົບລະຫວ່າງລະດັບພະລັງງານທີ່ອີເລັກຕຣອນປ່ຽນວົງໂຄຈອນ, ນັ້ນຄື:

$$E = E_{n_i} - E_{n_f} \quad \text{ຫຼື} \quad hf = E_{n_i} - E_{n_f} \quad (26.18)$$

ໃນນີ້ E ເປັນພະລັງງານຂອງລັງສີເອັກຊ໌ສະເພາະຕົວ; E_{n_i} ເປັນພະລັງງານຢູ່ລະດັບຊັ້ນພະລັງງານທຳອິດ ແລະ E_{n_f} ເປັນພະລັງງານຢູ່ລະດັບຊັ້ນພະລັງງານສຸດທ້າຍ.

4.2. ການນຳໃຊ້ລັງສີເອັກຊ໌

ພາຍຫຼັງຮັບຮູ້ຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆຂອງລັງສີເອັກຊ໌ແລ້ວກໍໄດ້ນຳລັງສີເອັກຊ໌ໄປນຳໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດໃນດ້ານຕ່າງໆ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊັ່ນ: ໃນທາງການແພດໄດ້ໃຊ້ລັງສີເອັກຊ໌ກວດວິເຄາະເຊື້ອພະຍາດທີ່ເກີດກັບອະໄວຍະວະໃນຮ່າງກາຍ, ໃຊ້ລັງສີເອັກຊ໌ຖ່າຍຮູບກະດູກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຄົນເຈັບຈາກອຸປະຕິເຫດ. ໃນທາງອຸດສາຫະກຳໃຊ້ລັງສີເອັກຊ໌ກວດສອບຮອຍແຕກແຫງຂອງໂຄງສ້າງຕ່າງໆ. ດ້ານຄວາມປອດໄພໃຊ້ລັງສີເອັກຊ໌ກວດຄື້ນຫາອາວຸດ, ວັດຖຸລະເບີດ ແລະ ວັດຖຸຕ້ອງຫ້າມທີ່ເປັນໂລຫະ ຫຼື ແຮ່ທາດຕ່າງໆ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ລັງສີເອັກຊ໌ ສາມາດທຳລາຍຈຸລັງໃນຮ່າງກາຍມະນຸດໄດ້, ໃນການໃຊ້ລັງສີເອັກຊ໌ ຈຶ່ງຄວນເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການເຝິກຝົນມາແລ້ວເທົ່ານັ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ລັງສີເອັກຊ໌ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ຈັກໂຄງສ້າງຂອງວັດຖຸທາດ.

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

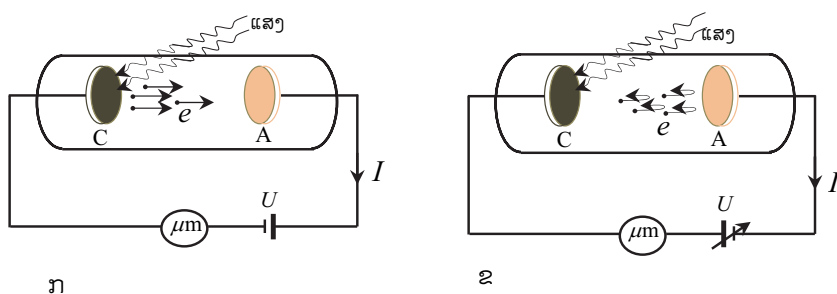
1. ຄຸນລັກສະນະໃດແດ່ຂອງລັງສີເອັກຊ໌ທີ່ສະແດງວ່າ ລັງສີເອັກຊ໌ ເປັນຄືນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຍາວຄືນສັ້ນຫຼາຍ?
2. ຈາກທິດສະດີອາຕອມຂອງ ບໍ. ຈິ່ງຄິດໄລ່: ລັດສະໝີວົງໂຄຈອນ, ຄວາມໄວຂອງອີເລັກຕຣອນໃນວົງໂຄຈອນ $n = 2$ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງອີເລັກຕຣອນທີ່ໂຄຈອນອ້ອມນິວຄລຽສໃນວົງໂຄຈອນດັ່ງກ່າວ.
3. ອາຕອມໄຮໂດຣເຈນເມື່ອໄດ້ຮັບພະລັງງານຈະປ່ຽນລະດັບພະລັງງານຈາກ $n = 1$ ໄປສູ່ $n = 4$, ເມື່ອອາຕອມກັບຄືນສູ່ສະຖານະພື້ນຈະປ່ອຍຄືນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າອອກມາ. ຖາມວ່າ ການກັບສູ່ສະຖານະພື້ນອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທັງໝົດຈັກແບບ? ແລະ ຄືນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມາອາດຈະມີໄດ້ທັງໝົດຈັກຄວາມຖີ່?
4. ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ລະຫວ່າງສອງຂັ້ວຂອງຫຼອດລັງສີເອັກຊ໌ໜຶ່ງມີຄ່າ 100kV. ຈິ່ງຄິດໄລ່ຄ່າຄວາມຍາວຄືນຕໍ່າສຸດຂອງລັງສີເອັກຊ໌ທີ່ຜະລິດອອກມາຈາກຫຼອດລັງສີເອັກຊ໌ ດັ່ງກ່າວ.
5. ຈິ່ງຄິດໄລ່ຄວາມຖີ່ຂອງຄືນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ຖືກດູດກືນ ຫຼື ປ່ອຍອອກມາຈາກອາຕອມໄຮໂດຣເຈນເມື່ອອາຕອມປ່ຽນລະດັບພະລັງງານຈາກ $n = 1$ ໄປສູ່ $n = 4$ ແລະ ຈາກ $n = 6$ ໄປສູ່ $n = 3$.
6. ອາຕອມໄຮໂດຣເຈນຖືກກະຕຸ້ນໄປສູ່ລະດັບພະລັງງານ $n = 3$. ຈິ່ງຄິດໄລ່ຄວາມຍາວຄືນຂອງເສັ້ນສະເປັກຕຣຳທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ ເມື່ອອາຕອມໄຮໂດຣເຈນກັບສູ່ສະຖານະພື້ນ.
7. ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ເລັ່ງອີເລັກຕຣອນໃນຫຼອດກຳເນີດລັງສີເອັກຊ໌ໜຶ່ງມີຄ່າ 16kV. ຈິ່ງຄິດໄລ່ພະລັງງານສູງສຸດຂອງລັງສີເອັກຊ໌ທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກຫຼອດດັ່ງກ່າວນີ້.
8. ຖ້າຕ້ອງການຜະລິດລັງສີເອັກຊ໌ທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງສຸດ $2,5 \times 10^{22} \text{ Hz}$, ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງຜະລິດລັງສີເອັກຊ໌ ທີ່ມີຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງຂັ້ວໄຟຟ້າເທົ່າໃດ?
9. ຈິ່ງຄິດໄລ່ພະລັງງານໂຟຕອນຂອງແສງສີຂຽວທີ່ມີຄວາມຍາວຄືນ 550nm ແລະ ແສງສີແດງທີ່ມີຄວາມຍາວຄືນ 680nm ໃນຫົວໜ່ວຍຢູນ (J) ແລະ ອີເລັກຕຣອນໂວນ (eV).
10. ຖ້າໂຟຕອນຂອງລັງສີຊະນິດໜຶ່ງມີພະລັງງານ 12,4 keV ຈະມີຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມຍາວຄືນເທົ່າໃດ?

ບົດທີ 27 ກົນລະສາດຄວາມຕໍ່າ

1. ປາກົດການໂຟໂຕເອເລັກຕຣິກ

ປີ ຄ.ສ 1887 ທ່ານ ເຮີດຊ໌ (Hertz) ໄດ້ສັງເກດວ່າ ເມື່ອແສງທີ່ມີຄວາມຍາວຄືນສັ້ນ ຫຼື ມີຄວາມຖີ່ສູງກະທົບໃສ່ໜ້ານອກໂລຫະຈະເຮັດໃຫ້ອະນຸພາກທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸຫຼຸດອອກມາຈາກໂລຫະໄດ້, ເນື່ອງຈາກເປັນປາກົດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແສງ ແລະ ໄຟຟ້າ ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ: ປາກົດການໂຟໂຕເອເລັກຕຣິກ (Photo Electric Effect).

ຕໍ່ມາປີ ຄ.ສ 1898 ທອມສັນ ໄດ້ວັດແທກອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸກັບມວນສານຂອງອະນຸພາກທີ່ຫຼຸດອອກມາຈາກໂລຫະ ພົບວ່າ ມີຄ່າເຊັ່ນດຽວກັນກັບອີເລັກຕຣອນທີ່ຫຼຸດອອກຈາກຂົ້ວຄາໂຕດ (C), ຈຶ່ງເຊື່ອວ່າ ອະນຸພາກດັ່ງກ່າວເປັນອີເລັກຕຣອນ ແລະ ເອີ້ນວ່າ: ໂຟໂຕເອເລັກຕຣອນ. ປັດຈຸບັນຮູ້ວ່າ ວັດຖຸທຸກຊະນິດ ເຊິ່ງອາດເປັນວັດຖຸແຂງ, ວັດຖຸແຫຼວ ຫຼື ກ້າສ, ຖ້າຢູ່ໃນສະພາວະທີ່ເໝາະສົມກໍລ້ວນແຕ່ສາມາດໃຫ້ໂຟໂຕເອເລັກຕຣອນ. ການທົດລອງ ກ່ຽວກັບປາກົດການໂຟໂຕເອເລັກຕຣິກຕ້ອງດໍາເນີນໃນສູນຍາກາດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ອາກາດເຂົ້າມາລົບກວນຜົນການທົດລອງ, ດັ່ງຮູບ 27.1ກ. ຫຼອດສູນຍາກາດມີຂົ້ວຄາໂຕດ (C) ແລະ ຂົ້ວອາໂນດ (A) ເຮັດດ້ວຍແຜ່ນໂລຫະ. ເມື່ອມີແສງມາກະທົບໃສ່ແຜ່ນໂລຫະ C ຈະມີອີເລັກຕຣອນເຄື່ອນທີ່ໄປຫາແຜ່ນໂລຫະ A ເຮັດໃຫ້ມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນໃນວົງຈອນໄຟຟ້າ. ເນື່ອງຈາກເປັນກະແສທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກໂຟໂຕເອເລັກຕຣອນ, ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ: ກະແສໂຟໂຕເອເລັກຕຣອນ.



ຮູບ 27.1 ວົງຈອນວັດແທກກະແສໂຟໂຕເອເລັກຕຣອນ

ຄໍາຖາມທີ່ໜ້າສົນໃຈກໍຄື ຈຳນວນໂຟໂຕເອເລັກຕຣອນທີ່ຫຼຸດອອກມາຈາກໜ້ານອກແຜ່ນໂລຫະ ແລະ ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງອີເລັກຕຣອນເຫຼົ່ານັ້ນຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງແສງທີ່ມາກະທົບຄືແນວໃດ?.

ວິທີວັດແທກຈຳນວນໂຟໂຕອີເລັກຕຣອນທີ່ເກີດຂຶ້ນເຮັດໄດ້ດ້ວຍການຕໍ່ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ U ເພີ່ມໃນວົງຈອນ, ເພື່ອໃຫ້ຂົ້ວ A ດຶງດູດເອົາອີເລັກຕຣອນທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ. ເມື່ອເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແສງທີ່ມາກະທົບແຜ່ນໂລຫະ, ກະແສໂຟໂຕອີເລັກຕຣອນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ໂຟໂຕອີເລັກຕຣອນມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງເພີ່ມສູງຂຶ້ນ. ວິທີວັດແທກພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງໂຟໂຕອີເລັກຕຣອນເຮັດໄດ້ດ້ວຍການຕໍ່ແຫຼ່ງກຳເນີດໄຟຟ້າທີ່ສາມາດປັບຄ່າໄດ້, ດັ່ງໃນຮູບ 27.1ຂ, ເພື່ອປັບໃຫ້ລະດັບໄຟຟ້າຢູ່ຂົ້ວ A ໃຫ້ເປັນລົບ ເມື່ອທຽບກັບຂົ້ວ C , ຂະນະນີ້ຂົ້ວ A ເຮັດໜ້າທີ່ຢູ່ອີເລັກຕຣອນ. ເນື່ອງຈາກຢູ່ບໍລິເວນລະຫວ່າງແຜ່ນໂລຫະ A ແລະ C ມີທົ່ງໄຟຟ້າ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ອີເລັກຕຣອນຕາມທິດ ແຕ່ A ຫາ C . ຖ້າທົ່ງໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວມີຄ່າສູງພໍ, ອີເລັກຕຣອນເຄື່ອນທີ່ກັບຄືນກ່ອນຈະເຖິງ A . ເມື່ອເຄື່ອນທີ່ກັບຄືນ ອີເລັກຕຣອນຈະເຖິງ C ຫຼື ບໍ່, ຂຶ້ນກັບຄວາມໄວທຳອິດ ຫຼື ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຕອນເລີ່ມຕົ້ນມີຫຼາຍໜ້ອຍເທົ່າໃດ.

ຈາກກົດເກນຮັກສາພະລັງງານ, ເມື່ອພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງອີເລັກຕຣອນທີ່ອອກຈາກ C ສູງກວ່າຜົນລົບພະລັງງານທຳຕັ້ງໄຟຟ້າຂອງອີເລັກຕຣອນຢູ່ A ແລະ ຢູ່ C , ອີເລັກຕຣອນກໍຈະໄປເຖິງ C ໄດ້, ແຕ່ຖ້ານ້ອຍກວ່າອີເລັກຕຣອນຈະເຄື່ອນທີ່ກັບຄືນກ່ອນທີ່ຈະໄປເຖິງ A . ດ້ວຍວິທີນີ້ເຮົາສາມາດວັດແທກພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສູງສຸດຂອງອີເລັກຕຣອນ, ໂດຍເພີ່ມຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຂຶ້ນໄປຈົນກະແສໂຟໂຕອີເລັກຕຣອນຢຸດ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຂະນະນີ້ ແມ່ນແຕ່ອີເລັກຕຣອນທີ່ມີພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສູງສຸດກໍບໍ່ໄປເຖິງ A ໄດ້. ກໍລະນີນີ້, ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສູງສຸດຂອງອີເລັກຕຣອນເທົ່າກັບຜົນລົບລະຫວ່າງພະລັງງານທຳຕັ້ງໄຟຟ້າພໍດີ, ນັ້ນຄື

$$(E_k)_{\max} = eU_s \quad (27.1)$$

ໃນນີ້ e ເປັນໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງອີເລັກຕຣອນ, U_s ເອີ້ນວ່າ: ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢຸດຢັ້ງ (Stopping Potential), ເປັນຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງ A ແລະ C ທີ່ເຮັດໃຫ້ກະແສໂຟໂຕອີເລັກຕຣອນທີ່ອອກຈາກ C ຢຸດໄດ້ພໍດີ. ຈາກສູດ (27.1) ເຫັນວ່າ ຖ້າອີເລັກຕຣອນມີພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສູງກວ່າກໍຕ້ອງປັບຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢຸດຢັ້ງໃຫ້ມີຄ່າຫຼາຍຂຶ້ນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢຸດຢັ້ງເປັນຄ່າທີ່ສະແດງເຖິງພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສູງສຸດຂອງໂຟໂຕອີເລັກຕຣອນ. ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສູງສຸດຂອງໂຟໂຕອີເລັກຕຣອນຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງແສງຄືແນວໃດໄດ້ມີການສຶກສານີ້:

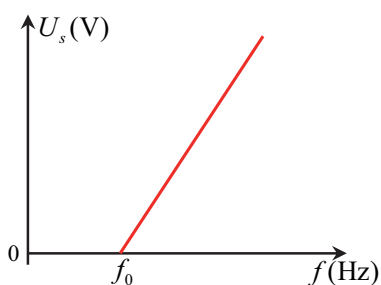
ເມື່ອສາຍແສງຄວາມຖີ່ຄ່າໜຶ່ງ ແຕ່ມີຄວາມເຂັ້ມຄ່າຕ່າງໆໃສ່ແຜ່ນໂລຫະຂົ້ວຄາໂຕດ ພົບວ່າ ໃນກໍລະນີຄວາມຖີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢຸດຢັ້ງຈະມີຄ່າຄົງທີ່. ເມື່ອສາຍແສງທີ່ມີຄ່າຄວາມຖີ່ສູງຂຶ້ນ, ຄ່າຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢຸດຢັ້ງກໍຈະສູງຂຶ້ນນຳ. ສະແດງວ່າ ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງໄຟໂຕອີເລັກຕຣອນບໍ່ຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມແສງ, ແຕ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຖີ່ຂອງແສງທີ່ສາຍໃສ່ໂລຫະຂົ້ວຄາໂຕດນັ້ນ.

ຕາຕະລາງ 1 ຜົນການວັດແທກຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢຸດຢັ້ງ ເມື່ອໃຊ້ແສງສີຕ່າງໆ

ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢຸດຢັ້ງ (U)	ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢຸດຢັ້ງ U_s [V] ເມື່ອໃຊ້ແສງທີ່ມີຄວາມຖີ່ຕ່າງໆ			
	ແສງສີແດງ $4,6 \times 10^{14}$ Hz	ແສງສີເຫຼືອງ $5,2 \times 10^{14}$ Hz	ແສງສີຂຽວ $5,7 \times 10^{14}$ Hz	ແສງສີຟ້າ $6,3 \times 10^{14}$ Hz
8	0,45	0,65	0,86	1,05
10	0,45	0,65	0,86	1,05
12	0,45	0,65	0,86	1,06

ການພົວພັນລະຫວ່າງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢຸດຢັ້ງກັບຄວາມຖີ່ຂອງແສງດັ່ງຮູບ 27.2

ຈາກເສັ້ນສະແດງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ເມື່ອຄວາມເຂັ້ມແສງບໍ່ປ່ຽນແປງ, ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສູງສຸດຂອງໄຟໂຕອີເລັກຕຣອນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອໃຊ້ແສງທີ່ມີຄວາມຖີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ແຕ່ຄວາມຖີ່ຂອງແສງທີ່ໃຊ້ຈະຕ້ອງມີຄ່າສູງກວ່າ f_0 ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ອີເລັກຕຣອນຫຼຸດອອກມາຈາກໂລຫະໄດ້.



ຮູບ 27.2 ເສັ້ນສະແດງການພົວພັນລະຫວ່າງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢຸດຢັ້ງກັບຄວາມຖີ່ຂອງແສງ

ຖ້າໃຊ້ແສງທີ່ມີຄວາມຖີ່ f_0 ເຮັດໃຫ້ອີເລັກຕຣອນຫຼຸດອອກມາພໍດີ, ແຕ່ບໍ່ມີພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ. ຖ້າໃຊ້ແສງທີ່ມີຄວາມຖີ່ຕ່ຳກວ່າ f_0 ຈະບໍ່ມີອີເລັກຕຣອນຫຼຸດອອກມາເລີຍ. ຄວາມຖີ່ f_0 ເປັນຄ່າຄວາມຖີ່ຕ່ຳສຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ອີເລັກຕຣອນຫຼຸດອອກຈາກໜ້ານອກໂລຫະຂົ້ວຄາໂຕດ ແລະ ເອີ້ນຄວາມຖີ່ນີ້ວ່າ: **ຄວາມຖີ່ເລີ່ມຕົ້ນ** (Tread Hold Frequency).

ຜົນການທົດລອງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄ່າ f_0 ຈະຕ່າງກັນ ສຳລັບໂລຫະຕ່າງໆຊະນິດກັນ ແລະ f_0 ເປັນຄ່າສະເພາະ ສຳລັບໂລຫະແຕ່ລະຊະນິດ. ຜົນຈາກການສຶກສາປາກົດການໄຟໂຕອີເລັກຕຣອນສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

- 1) ໂຟໂຕອີເລັກຕຣອນຈະເກີດຂຶ້ນຈາກໂລຫະ ເມື່ອແສງທີ່ມາກະທົບມີຄວາມຖີ່ຢ່າງນ້ອຍ ເທົ່າກັບຄວາມຖີ່ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ໂຟໂຕອີເລັກຕຣອນຈະເກີດຂຶ້ນທັນທີທີ່ສາຍແສງກະທົບ ໜ້ານອກຂອງໂລຫະ.
- 2) ຈຳນວນໂຟໂຕອີເລັກຕຣອນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ຖ້າຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງເພີ່ມສູງຂຶ້ນ.
- 3) ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສູງສຸດຂອງອີເລັກຕຣອນບໍ່ຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມ ແຕ່ຈະຂຶ້ນກັບ ຄວາມຖີ່ຂອງແສງ.

ທ່ານ ໄອສະຕາຍ (Einstein) ອະທິບາຍປາກົດການໂຟໂຕອີເລັກຕຣິກ ໂດຍອີງໃສ່ ຂໍ້ສົມມຸດຂອງແປັງຄ໌ (Planck) ທີ່ວ່າ ແສງເປັນກ້ອນພະລັງງານ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: **ຄວາມຕຳຂອງພະລັງງານ**. ໄອສະຕາຍ ເອີ້ນຄວາມຕຳຂອງພະລັງງານວ່າ **ໂຟຕອນ** (Photon). ໝາຍຄວາມວ່າ ແສງກໍຄືກຸ່ມໂຟຕອນ, ສຳລັບແສງທີ່ມີຄວາມຖີ່ f ໂຟຕອນແຕ່ລະຕົວຈະມີພະລັງງານເທົ່າກັບ hf , ເມື່ອໂຟຕອນມາກະທົບໃສ່ໜ້າໂລຫະ ມັນຈະຖ່າຍໂອນພະລັງງານດັ່ງກ່າວນັ້ນໃຫ້ກັບອີເລັກຕຣອນໃນອາຕອມຂອງໂລຫະ, ເຊິ່ງອີເລັກຕຣອນຂອງໂລຫະແຕ່ລະຕົວຈະໄດ້ຮັບພະລັງງານເທົ່າກັບ hf . ອີເລັກຕຣອນຈະຫຼຸດອອກມາຈາກໜ້າໂລຫະໄດ້ຈະຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານຈຳນວນໜຶ່ງ, ພະລັງງານຈຳນວນດັ່ງກ່າວເທົ່າກັບພະລັງງານທີ່ໂລຫະຍຶດອີເລັກຕຣອນໄວ້ ແລະ ເອີ້ນພະລັງງານດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ **ຕຳລາງານ** (Work Function) ສັນຍະລັກດ້ວຍ W . ຕຳລາງານ (W) ມີຄ່າຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບຊະນິດຂອງໂລຫະ. ດັ່ງນັ້ນ, ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສູງສຸດຂອງອີເລັກຕຣອນຈະເປັນໄປຕາມສູດ:

$$(E_K)_{\max} = hf - W \quad (27.2)$$

$$\text{ຈາກສູດ (27.1) ຈະໄດ້ } hf - W = eV_s \quad (27.3)$$

ຕາຕະລາງ 2 ສະແດງຄ່າຕຳລາງານຂອງໂລຫະບາງຊະນິດ

ໂລຫະ	ສັນຍະລັກ	ຕຳລາງານ (eV)	ໂລຫະ	ສັນຍະລັກ	ຕຳລາງານ (eV)
ຊີຊຽມ	Cs	1,8	ອາລູມິນຽມ	Al	4,2
ໂພແທສຊຽມ	K	2,2	ທອງແດງ	Cu	4,5
ໂຊດຽມ	Na	2,3	ເງິນ	Ag	4,7
ແບຣຽມ	Ba	2,5	ຄຳ	Au	4,8
ແຄລຊຽມ	Ca	3,2	ພລັດຕິນຳ	Pt	5,6

ຖ້າໂຟຕອນຂອງແສງແຕ່ລະໂຕທີ່ມາກະທົບໜ້າໂລຫະທາກມີພະລັງງານນ້ອຍກວ່າ W ຈະບໍ່ມີໂຟໂຕອີເລັກຕຣອນ, ເພາະອີເລັກຕຣອນມີພະລັງງານບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຫຼຸດອອກຈາກໜ້າໂລຫະໄດ້. ຖ້າໂຟຕອນຂອງແສງມີພະລັງງານເທົ່າກັບ W ຈະເລີ່ມມີອີເລັກຕຣອນຫຼຸດອອກມາຈາກໜ້າໂລຫະ ແຕ່ບັນດາອີເລັກຕຣອນດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ມີພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ ຫຼື $(E_k)_{\max} = 0$. ຖ້າໃຫ້ f_0 ເປັນຄວາມຖີ່ຕໍ່າສຸດທີ່ເລີ່ມເກີດມີໂຟໂຕອີເລັກຕຣອນ, ແທນ f ໃນສູດ (27.2) ດ້ວຍ f_0 ຈະໄດ້:

$$0 = hf_0 - W \quad \text{ຫຼື} \quad W = hf_0 \quad (27.4)$$

ໃນກໍລະນີແສງທາກມີຄວາມຖີ່ສູງກວ່າຄວາມຖີ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ຖ້າແສງນັ້ນທາກມີຄວາມເຂັ້ມສູງກໍຈະມີຈຳນວນໂຟຕອນຫຼາຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຈຳນວນໂຟໂຕອີເລັກຕຣອນອອກມາຫຼາຍ, ໂດຍໂຟຕອນແຕ່ລະໂຕຈະຖ່າຍໂອນພະລັງງານໃຫ້ອີເລັກຕຣອນໄດ້ 1 ຕົວ. ຖ້າຄວາມຖີ່ຂອງແສງເພີ່ມຂຶ້ນ, ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສູງສຸດຂອງອີເລັກຕຣອນກໍຈະມີຄ່າສູງຂຶ້ນ ດັ່ງໃນສູດ (27.2), ຈາກສູດ (27.3) ຈະຂຽນໄດ້:

$$hf - W = eU_s \quad \text{ຫຼື} \quad U_s = \left(\frac{h}{e}\right)f - \frac{W}{e} \quad (27.5)$$

ເມື່ອແຕ້ມເສັ້ນສະແດງການພົວພັນລະຫວ່າງຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢຸດຢັ້ງ U_s ກັບຄວາມຖີ່ f ຂອງແສງ, ໂດຍໃຫ້ U_s ຢູ່ແກນເຄົ້າຕັ້ງ ແລະ f ຢູ່ແກນເຄົ້ານອນຈະໄດ້ເສັ້ນສະແດງທີ່ມີຄ່າຄວາມຊັນເທົ່າກັບ $\frac{h}{e}$ ແລະ ເສັ້ນສະແດງດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຕັດເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງຢູ່ທີ່ຄ່າ $-\frac{W}{e}$. ຈາກເສັ້ນສະແດງກໍຈະຊອກຄ່າ h ແລະ W ໄດ້.

ແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ແສງທີ່ມີຄວາມຖີ່ f ເປັນກ້ອນພະລັງງານ ແລະ ມີພະລັງງານເທົ່າ hf ນັ້ນ ຄືກັບເປັນອະນຸພາກ ເບິ່ງແລ້ວຂັດແຍ້ງກັບແນວຄິດທີ່ວ່າ ແສງເປັນຄື້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າບໍ່ຄິດວ່າແສງເປັນອະນຸພາກກໍຈະບໍ່ສາມາດອະທິບາຍປາກົດການໂຟໂຕອີເລັກຕຣິກໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຍອມຮັບວ່າ ແສງອາດມີຄຸນລັກສະນະຂອງຄື້ນ ແລະ ອະນຸພາກໄດ້. ເນື່ອງຈາກປາກົດການໂຟໂຕອີເລັກຕຣິກເກີດຂຶ້ນທັນທີ ເມື່ອແສງມີຄວາມຖີ່ເທົ່າກັບ ຫຼື ສູງກວ່າຄວາມຖີ່ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສາຍໃສ່ໜ້າໂລຫະ ແລະ ກະແສໂຟໂຕອີເລັກຕຣິກຈະມີຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອແສງນັ້ນມີຄວາມເຂັ້ມສູງຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂລຫະບາງຊະນິດຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ເປັນອຸປະກອນທາງແສງ ເຊັ່ນ: ຫຼອດໂຟໂຕອີເລັກຕຣິກ, ຈຸລັງ (Cell) ໂຟຟ້າອີເລັກຕຣິກເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວົງຈອນໄຟຟ້າເປີດ-ປິດອັດຕະໂນມັດ.

ຕົວຢ່າງ 1: ຈົ່ງຄິດໄລ່ພະລັງງານໂຟຕອນຂອງແສງສີຂຽວທີ່ມີຄວາມຍາວຄືນ 550nm .

ແກ້: ພະລັງງານຂອງໂຟຕອນຄິດໄລ່ຈາກສູດ

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \text{ Js} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s}}{550 \times 10^{-9} \text{ m}} = 3,62 \times 10^{-19} \text{ J}$$

ຕົວຢ່າງ 2: ຜົນການທົດລອງພົບວ່າ ຄວາມຍາວຄືນເລີ່ມຕົ້ນ ສຳລັບໂລຫະຊະນິດໜຶ່ງມີຄ່າເທົ່າກັບ $3,1 \times 10^{-7} \text{ m}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່:

ກ. ພະລັງງານນ້ອຍສຸດຂອງແສງທີ່ກຳໃຫ້ເກີດໂຟໂຕອີເລັກຕຣົກໄດ້

ຂ. ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສູງສຸດຂອງອີເລັກຕຣອນທີ່ຫຼຸດອອກມາຈາກໜ້າໂລຫະ ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢຸດຍັງ ເມື່ອສາຍແສງທີ່ມີຄວາມຍາວຄືນ $2,0 \times 10^{-7} \text{ m}$ ໃສ່.

ແກ້: ກ. ຄວາມຍາວຄືນເລີ່ມຕົ້ນຂອງແສງ $\lambda_0 = 3,1 \times 10^{-7} \text{ m}$, ພະລັງງານຂອງໂຟຕອນ

$$E_0 = hf_0 = \frac{hc}{\lambda_0} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \text{ Js} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s}}{3,1 \times 10^{-7} \text{ m}} = 6,42 \times 10^{-19} \text{ J}$$

ຂ. ຖ້າແສງມີຄວາມຍາວຄືນ $\lambda = 2,0 \times 10^{-7} \text{ m}$, ພະລັງງານຂອງໂຟຕອນແມ່ນ

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \text{ Js} \times 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}}{2,0 \times 10^{-7} \text{ m}} = 9,95 \times 10^{-19} \text{ J}$$

ປະລິມານດັ່ງກ່າວນີ້ເທົ່າກັບພະລັງງານທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້ໃນຂໍ້ ກ ບວກກັບພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສູງສຸດຂອງອີເລັກຕຣອນ, ກ່າວຄື:

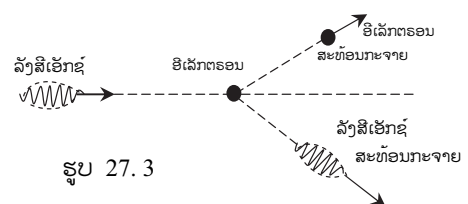
$$E = E_0 + (E_k) \Leftrightarrow 9,95 \times 10^{-19} \text{ J} = 6,42 \times 10^{-19} \text{ J} + (E_k)_{\max}$$

$$\rightarrow (E_k)_{\max} = 9,95 \times 10^{-19} \text{ J} - 6,42 \times 10^{-19} \text{ J} = 3,53 \times 10^{-19} \text{ J}$$

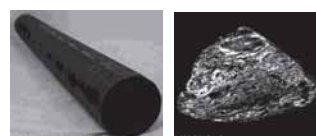
$$\text{ແຕ່ } (E_k)_{\max} = eU_s \rightarrow U_s = \frac{(E_k)_{\max}}{e} = \frac{3,53 \times 10^{-19} \text{ J}}{1,6 \times 10^{-19} \text{ C}} = 2,2 \text{ V}$$

2. ປາກົດການຄອມຕັນ

ໃນປີ ຄ.ສ 1923 ທ່ານ ຄອມຕັນ (Compton) ແລະ ດີບາຍ (Debye) ໄດ້ທົດລອງສາຍລັງສີເອັກຊ໌ ທີ່ມີຄວາມຍາວຄືນຄ່າໃດໜຶ່ງໄປກະທົບອີເລັກຕຣອນໃນແທ່ງກຣາໄຟ (Graphite), ປາກົດວ່າ ມີອີເລັກຕຣອນ ແລະ ລັງສີເອັກຊ໌ສະທ້ອນກະຈາຍອອກມາ, ດັ່ງຮູບ 27.3.



ຮູບ 27.3



ແທ່ງ ແລະ ກ້ອນກຣາໄຟ

ເມື່ອກວດວັດຄວາມຍາວຄື້ນຂອງລັງສີເອັກຊ໌ ທີ່ສະທ້ອນກະຈາຍອອກມາຕາມມູມຕ່າງໆ ພົບວ່າ ຄ່າຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ສະທ້ອນກະຈາຍເປັນອັດຕາພົວພັນກັບມູມສະທ້ອນກະຈາຍ. ລັງສີເອັກຊ໌ບ່ຽງອອກ ຈາກທິດ ທາງເດີມຍິ່ງຫຼາຍຄ່າຄວາມຍາວຄື້ນກໍຍິ່ງສູງ ແລະ ຄ່າຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ປ່ຽນແປງ ໄປນີ້ບໍ່ຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມຂອງລັງສີເອັກຊ໌ທີ່ມາກະທົບ. ປາກົດການດັ່ງກ່າວນີ້ ເອີ້ນວ່າ: **ປາກົດການຄອມຕັນ** (Compton Effect).

ຜົນການທົດລອງດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ດ້ວຍທິດສະດີຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂອງແມັກແວວ (Maxwell) ເພາະລັງສີເອັກຊ໌ ເປັນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ຄວາມຍາວຄື້ນຂອງລັງສີເອັກຊ໌ ທີ່ສະທ້ອນກະຈາຍອອກມາຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ສາຍລັງສີເອັກຊ໌ ໄປໃສ່ແຜ່ນໂລຫະກຣາໄຟ. ຄອມຕັນ ໄດ້ສະເໜີແນວຄິດວ່າ ລັງສີເອັກຊ໌ ທີ່ມີຄວາມຖີ່ f ເປັນໂຟຕອນທີ່ມີພະລັງງານ hf ແລະ ມີປະລິມານເດີນເຄື່ອນ hf/c ທີ່ຄິດຄືກັບເປັນອະນຸພາກ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຕຳກັນລະຫວ່າງໂຟຕອນຂອງລັງສີເອັກຊ໌ກັບອີເລັກຕຣອນໃນແທ່ງກຣາໄຟເປັນການຕຳກັນຂອງອະນຸພາກ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນໄປຕາມກົດເກນຮັກສາພະລັງງານ ແລະ ກົດເກນຮັກສາປະລິມານເດີນເຄື່ອນ. ແນວຄິດດັ່ງກ່າວ ສອດຄ່ອງກັບຜົນການກວດວັດຄວາມຍາວຄື້ນຂອງລັງສີເອັກຊ໌ທີ່ສະທ້ອນກະຈາຍອອກໄປໄດ້. ການທົດລອງຂອງຄອມຕັນເປັນການທົດລອງທີ່ສະໜັບສະໜູນແນວຄວາມຄິດຂອງໄອສະຕາຍທີ່ວ່າ ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າສາມາດສະແດງຕົວເປັນອະນຸພາກໄດ້. ຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວນີ້ ເຮັດໃຫ້ນັກຟີຊິກຊາວຝະລັ່ງເສດຊີທ່ານ ເດີເບຼຍ (Broglie) ສະເໜີແນວຄິດວ່າ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມອະນຸພາກກໍສາມາດສະແດງຄຸນລັກສະນະຄວາມເປັນຄື້ນໄດ້, ເຊິ່ງຄວາມຄິດທັງສອງນີ້ສາມາດຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບອາຕອມຂອງ ທ່ານ ບໍ ທີ່ເວົ້າວ່າ ອີເລັກຕຣອນເຄື່ອນທີ່ອ້ອມນິວຄລຽສເປັນວົງໂຄຈອນຮູບວົງມົນໃນບາງວົງບໍ່ມີການແຜ່ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໄດ້.

3. ຂໍ້ສົມມຸດຂອງເດີເບຼຍ

ໃນປີ ຄ.ສ 1924 ທ່ານ ເດີເບຼຍ ສະເໜີສູດການພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມຍາວຄື້ນ ແລະ ປະລິມານເດີນເຄື່ອນຂອງໂຟຕອນ, ໂດຍອາໄສທິດສະດີສຳພັນທະພາບຂອງໄອສະຕາຍເຊິ່ງກ່າວເຖິງການພົວພັນລະຫວ່າງພະລັງງານ E ແລະ ມວນສານຂອງອະນຸພາກ m ຕາມສູດ:

$$E = mc^2 \quad (27.6)$$

ໃນກໍລະນີອະນຸພາກເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ v ມີປະລິມານເດີນເຄື່ອນ $P = mv$. ເມື່ອແທນ m ຈາກສູດ (27.6) ຈະໄດ້ $P = \frac{Ev}{c^2}$. ຖ້າອະນຸພາກດັ່ງກ່າວເປັນໂຟຕອນ,

ຄວາມໄວຂອງອະນຸພາກໄຟຕອນເທົ່າກັບຄວາມໄວຂອງແສງ c , ດັ່ງນັ້ນ

$$P = \frac{Ev}{c^2} = \frac{E}{c} \quad (27.7)$$

ແຕ່ພະລັງງານຂອງໄຟຕອນທີ່ມີຄວາມຖີ່ f ຄື: $E = hf$ ແລະ ຄວາມໄວຂອງແສງ $c = f\lambda$. ເມື່ອແທນຄ່າ E ແລະ c ໃສ່ສູດ (27.7) ຈະໄດ້

$$P = \frac{h}{\lambda} \quad (27.8)$$

ທ່ານ ເດີເບຼຍ ໄດ້ສະເໜີຄວາມຄິດໃໝ່ວ່າ ຖ້າຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າສະແດງຄຸນລັກສະນະຂອງອະນຸພາກໄດ້, ອະນຸພາກກໍສະແດງຄຸນລັກສະນະຂອງຄື້ນໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ເອີ້ນວ່າ: **ຂໍ້ສົມມຸດຂອງເດີເບຼຍ** (de Broglie's hypothesis). ສໍາລັບອະນຸພາກ ຫຼື ສິ່ງວັດຖຸທີ່ມີມວນສານ m ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ v ມີປະລິມານເດີນເຄື່ອນ $p = mv$. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຍາວຄື້ນຂອງອະນຸພາກຂຽນໄດ້ເປັນ: $\lambda = \frac{h}{mv}$ (27.9)

ຄວາມຍາວຄື້ນຂອງອະນຸພາກ ຫຼື ຂອງສິ່ງວັດຖຸທີ່ຄິດໄລ່ຈາກສູດ (27.9) ເອີ້ນວ່າ: **ຄວາມຍາວຄື້ນເດີເບຼຍ** (de Broglie wavelength). ເດີເບຼຍ ອະທິບາຍທິດສະດີອາຕອມຂອງ ບໍ່ ທີ່ກ່າວວ່າ ອີເລັກຕຣອນສາມາດເຄື່ອນທີ່ອ້ອມນິວຄລຽສ ໂດຍບໍ່ມີການແຜ່ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ເພາະອີເລັກຕຣອນມີປະລິມານເດີນເຄື່ອນຕາມມູມ $mvr = n\hbar$ ເຊິ່ງທ່ານ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າ ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນແນວນັ້ນ. ເດີເບຼຍ ອະທິບາຍວ່າ ການທີ່ອີເລັກຕຣອນໃນອາຕອມບໍ່ແຜ່ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າກໍເນື່ອງຈາກວ່າ ອີເລັກຕຣອນເຄື່ອນທີ່ອ້ອມນິວຄລຽສສະແດງຄຸນລັກສະນະເປັນຄື້ນຈັ່ງ ເຊິ່ງອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ເມື່ອລວງຮອບຂອງເສັ້ນໂຄຈອນຮູບວົງມົນມີຄ່າເປັນຈຳນວນຖ້ວນຂອງຄວາມຍາວຄື້ນຂອງອີເລັກຕຣອນ ກ່າວຄື:

$$2\pi r = n\lambda \quad (27.10)$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, } 2\pi r = n \frac{h}{mv} \quad \text{ຫຼື} \quad mvr = n \frac{h}{2\pi} = n\hbar$$

ຕາມການສົມມຸດຂອງເດີເບຼຍ ສະເໜີນັ້ນ ບໍ່ວ່າອະນຸພາກຈະມີມວນສານເທົ່າໃດກໍຕາມ ກໍສາມາດສະແດງຄຸນລັກສະນະຂອງຄື້ນໄດ້ ຖ້າອະນຸພາກນັ້ນຫາກມີການເຄື່ອນທີ່.

ຕົວຢ່າງ 3: ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມຍາວຄື້ນເດີເບຼຍຂອງວັດຖຸມວນສານ 1 kg ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ 1 m/s ແລະ ຄວາມຍາວຄື້ນຂອງອີເລັກຕຣອນເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ $2 \times 10^6\text{ m/s}$. ຮູ້ວ່າ ມວນສານຂອງອີເລັກຕຣອນ $9,1 \times 10^{-31}\text{ kg}$.

ແກ້: ນຳໃຊ້ສູດ $\lambda = \frac{h}{mv}$

- ຄວາມຍາວຄື້ນເດີເບີຍຂອງວັດຖຸ: $\lambda = \frac{6,63 \times 10^{-34} \text{ Js}}{1 \text{ kg} \times 1 \text{ m/s}} = 6,63 \times 10^{-34} \text{ m}$

- ຄວາມຍາວຄື້ນຂອງອີເລັກຕຣອນ: $\lambda = \frac{6,63 \times 10^{-34} \text{ Js}}{9,1 \times 10^{-31} \text{ kg} \times 2 \times 10^6 \text{ m/s}} = 3,64 \times 10^{-10} \text{ m}$

4. ຫຼັກຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ

ພາຍຫຼັງທີ່ເດີເບີຍ ໄດ້ສະເໜີຂໍ້ສົມມຸດວ່າ ອະນຸພາກສາມາດສະແດງຄຸນລັກສະນະຂອງຄື້ນໄດ້, ນັກຟີຊິກຫຼາຍທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມໃຊ້ຂໍ້ສົມມຸດດັ່ງກ່າວ ສ້າງທິດສະດີ ເພື່ອອະທິບາຍປາກົດການຕ່າງໆ ໃນລະດັບອາຕອມໃຫ້ສົມບູນຂຶ້ນ. ປີ ຄ.ສ 1925 ນັກຟີຊິກໄດ້ຄົ້ນພົບວິຊາກົນລະສາດຄວາມຕໍ່າ (Quantum Mechanics) ເຊິ່ງເປັນວິຊາທີ່ສຶກສາທຳມະຊາດໃນລະດັບອາຕອມໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ທ່ານ ຊະໂຣດິງເຈີ (Schrödinger) ນັກຟີຊິກຊາວອັດສະຕຣີເລຍໄດ້ວິເຄາະວ່າ ຕາມຂໍ້ສົມມຸດຂອງ ເດີເບີຍ ອີເລັກຕຣອນເປັນອະນຸພາກ ແລະ ສາມາດປະພຶດຕົວເປັນຄື້ນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ຂອງອີເລັກຕຣອນຄວນຄ້າຍຄືກັບສົມຜົນຄື້ນ. ຊະໂຣດິງເຈີ ຈຶ່ງສ້າງສົມຜົນ ຄື້ນຂອງອີເລັກຕຣອນຂຶ້ນ, ໂດຍແທນອີເລັກຕຣອນດ້ວຍກຸ່ມຄື້ນ (Wave packet) ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວກຸ່ມ (Group Velocity) ທີ່ເທົ່າກັບຄວາມໄວອະນຸພາກ.

ກົນລະສາດຄວາມຕໍ່າມີພື້ນຖານມາຈາກລັກສະນະ ຄື້ນ-ເມັດ ຂອງແສງ, ກ່າວຄື: ຄື້ນອາດສະແດງຄຸນລັກສະນະເປັນອະນຸພາກ ແລະ ອະນຸພາກກໍອາດສະແດງຄຸນລັກສະນະເປັນຄື້ນໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ແຕ່ເຮົາບໍ່ອາດຈະບອກໄດ້ວ່າ ອີເລັກຕຣອນສາມາດສະແດງຄຸນລັກສະນະຄວາມເປັນຄື້ນ ແລະ ເປັນອະນຸພາກໄດ້ພ້ອມໆກັນ. ຖ້າອີເລັກຕຣອນເປັນອະນຸພາກເຮົານຶກເຖິງໃນລັກສະນະທີ່ມີຂະໜາດແນ່ນອນ ແຕ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ, ຖ້າຄິດວ່າ ອີເລັກຕຣອນເປັນຄື້ນ, ຂະໜາດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງຂອງຄື້ນຈະຕ້ອງກະຈາຍຢູ່ໃນຂອບເຂດໃດໜຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດບອກໄດ້ຈະແຈ້ງວ່າ ອີເລັກຕຣອນຢູ່ບ່ອນໃດ.

ປີ ຄ.ສ 1927 ທ່ານ ໄຮເຊນເບີກ (Heisenberg) ໄດ້ຕັ້ງຫຼັກການວ່າ ເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຄວາມໄວຂອງອະນຸພາກໃນເວລາດຽວກັນໄດ້ຢ່າງແມ່ນຍຳ ເອີ້ນວ່າ: **ຫຼັກຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ** (Uncertainty Principle). ຕາມຫຼັກຂອງໄຮເຊນເບີກ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ໂດຍທຳມະຊາດໃນການວັດແທກຈະປາກົດຂຶ້ນສະເໝີ ເຊິ່ງນອກຈາກຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ

ຜູ້ວັດແທກ, ເຄື່ອງມືວັດແທກ ແລະ ວິທີການວັດແທກ. ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນດ້ານປະລິມານເດີນເຄື່ອນມີການພົວພັນກັນຕາມສູດ

$$(\Delta x)(\Delta P_x) \geq \hbar \quad (27.11)$$

ໃນນີ້ Δx ແມ່ນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງທີ່ຕັ້ງ, ΔP_x ແມ່ນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງປະລິມານເດີນເຄື່ອນ. ຫຼັກຄວາມບໍ່ແນ່ນອນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການພັດທະນາວິຊາກົນລະສາດຄວາມຕໍ່າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈທຳມະຊາດຕາມຄວາມໝາຍທາງສະຖິຕິຄວາມໜ້າຈະເປັນ (Probability) ຫຼື ໂອກາດທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ຂອງເຫດການ.

ຕົວຢ່າງ 4: ອະນຸພາກອານຟາມີມວນສານ $6,7 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ $6 \times 10^6 \text{ m/s}$. ຖ້າຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງຄວາມໄວ $0,5 \times 10^6 \text{ m/s}$, ຖາມວ່າຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງທີ່ຕັ້ງຂອງອະນຸພາກອານຟາເປັນເທົ່າໃດ? ກຳນົດໃຫ້ມວນສານຂອງອະນຸພາກອານຟາບໍ່ປ່ຽນແປງ

ແກ້: ຈາກຫຼັກຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ $\Delta x \Delta P_x \geq \hbar \rightarrow \Delta x \geq \frac{\hbar}{\Delta P_x}$

$$\text{ໃນນີ້ } \Delta P_x = m \Delta v_x = 6,7 \times 10^{-27} \text{ kg} \times 0,5 \times 10^6 \text{ m/s} = 3,35 \times 10^{-21} \text{ kg m/s}$$

$$\text{ແລະ } \hbar = \frac{h}{2\pi} = 1,05 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$\text{ສະນັ້ນ, } \Delta x \geq \frac{\hbar}{\Delta P_x} = \frac{1,05 \times 10^{-34} \text{ Js}}{3,35 \times 10^{-21} \text{ kg m/s}} = 3,1 \times 10^{-14} \text{ m}$$

5. ໂຄງສ້າງອາຕອມຕາມທິດສະດີກົນລະສາດຄວາມຕໍ່າ

ຕາມຫຼັກຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ເຮົາຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ ອີເລັກຕຣອນເຄື່ອນທີ່ອ້ອມນິວຄລຽສຂອງອາຕອມນັ້ນຢູ່ບ່ອນໃດ ຫຼື ເຄື່ອນທີ່ໃນລັກສະນະໃດ. ເຮົາຈະບອກໄດ້ແຕ່ພຽງວ່າ ໂອກາດທີ່ຈະພົບອີເລັກຕຣອນຢູ່ທີ່ຕ່າງໆເປັນເທົ່າໃດ. ພຶດຕິກຳຕ່າງໆຂອງອີເລັກຕຣອນໃນອາຕອມຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກການແກ້ສົມຜົນຄື້ນຂອງຊະໂຣດິງເຈີ ເຊິ່ງໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ລະອຽດ ແລະ ສົມບູນກວ່າທິດສະດີອາຕອມຂອງທ່ານ ບໍ. ໂອກາດການພົບອີເລັກຕຣອນອ້ອມອາຕອມຄືກັບກຸ່ມເມກທຸ້ມນິວຄລຽສ, ຖ້າໂອກາດທີ່ຈະພົບອີເລັກຕຣອນຢູ່ບ່ອນໃດຫຼາຍຢູ່ບ່ອນນັ້ນກໍຈະມີເມກໜາແໜ້ນ. ໂອກາດທີ່ຈະພົບອີເລັກຕຣອນຢູ່ອ້ອມຮອບນິວຄລຽສມີຫຼາຍຮູບແບບ. ສຳລັບອາຕອມໄຮໂດຣເຈນ, ກໍລະນີທີ່ອີເລັກຕຣອນມີລະດັບພະລັງງານຕ່ຳສຸດ, ກຸ່ມເມກຈະເປັນຮູບໜ່ວຍມົນ ຄື ໂອກາດທີ່ຈະພົບອີເລັກຕຣອນໃນທິດທາງຫ່າງຈາກນິວຄລຽສໄລຍະທາງເທົ່າກັນ ແມ່ນເທົ່າກັນ, ກໍລະນີທີ່ອີເລັກຕຣອນມີລະດັບພະລັງງານສູງຂຶ້ນ, ກຸ່ມເມກກໍຈະແຕກຕ່າງຈາກຮູບໜ່ວຍມົນ.

ສິ່ງສໍາຄັນຄື: ກົນລະສາດຄວາມຕໍ່າໃຫ້ເລກຄວາມຕໍ່າ $n = 1, 2, 3, \dots$ ແລະ ລະດັບພະລັງງານຂອງອີເລັກຕຣອນກົງກັບທິດສະດີອາຕອມຂອງທ່ານ ບໍ, ກ່າວຄື:

$$E_n = -\frac{1}{2} \frac{mk^2 e^4}{\hbar^2} \left(\frac{1}{n^2} \right)$$

ການອະທິບາຍສະເປັກຕຣໍາຂອງອາຕອມໂຮໂດຣເຈນ ຈຶ່ງອະທິບາຍເຊັ່ນດຽວກັນກັບທິດສະດີອາຕອມຂອງ ທ່ານ ບໍ, ແຕ່ກົນລະສາດຄວາມຕໍ່າ ຍັງສາມາດອະທິບາຍການແຍກເສັ້ນສະເປັກຕຣໍາເສັ້ນໜຶ່ງອອກເປັນຫຼາຍເສັ້ນ ເມື່ອອາຕອມຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ມີທົ່ງແມ່ເຫຼັກໄດ້ ສໍາລັບອາຕອມທີ່ມີອີເລັກຕຣອນຫຼາຍກວ່າ 1 ຕົວ. ນອກ ຈາກນີ້, ກົນລະສາດຄວາມຕໍ່າຍັງ ສາມາດອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະນໍ້າໄຟຟ້າຂອງຕົວນໍ້າ, ຂອງທາດເຄິ່ງນໍ້າໄຟຟ້າ ແລະ ທາດທີ່ບໍ່ນໍ້າໄຟຟ້າໃນວັດຖຸແຂງໄດ້, ເປັນຜົນໃຫ້ເຕັກໂນໂລຊີດ້ານໄມໂຄຣອີເລັກໂຕຣນິກມີການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ. ຈຶ່ງອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ກົນລະສາດຄວາມຕໍ່າໄດ້ພັດທະນາໂລກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈທໍາມະຊາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຄໍາຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ກະແສໄຟໂຕອີເລັກຕຣອນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ ຖ້າເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແສງຂຶ້ນ? ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສູງສຸດຂອງໄຟໂຕອີເລັກຕຣອນຈະເປັນແນວໃດ ຖ້າຫຼຸດຄວາມຖີ່ຂອງແສງລົງ?
2. ຈົ່ງຄິດໄລ່ພະລັງງານໄຟຕອນຂອງແສງສີຂຽວທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນ 550 nm ແລະ ແສງສີແດງທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນ 680 nm ໃນຫົວໜ່ວຍຢູນ (J) ແລະ ອີເລັກຕຣອນໂວນ (eV).
3. ໃນການສຶກສາປາກົດການໄຟໂຕອີເລັກຕຣິກ, ຜູ້ທົດລອງໄດ້ບັນທຶກຄວາມຖີ່ f ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າຢຸດຍັງ U_s ດັ່ງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງການພົວພັນລະຫວ່າງ f ແລະ U_s , ໂດຍໃຫ້ f ຢູ່ແກນເຄົ້ານອນ ແລະ U_s ຢູ່ແກນເຄົ້າຕັ້ງ, ຈາກນັ້ນຈົ່ງຊອກຫາຄວາມຖີ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ຕົວຄົງຄ່າຂອງແພັງຄ໌ ແລະ ຄ່າຕໍ່າລາງານ.
4. ວັດຖຸໜຶ່ງມີມວນສານ 50 g ເຄື່ອນ ທີ່ຕາມເສັ້ນຊື່ດ້ວຍຄວາມໄວ 50 m/s. ຖ້າຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຈາກການວັດແທກຄວາມໄວແມ່ນ 0,01 m/s, ຖາມວ່າຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການວັດແທກທີ່ຕັ້ງຈະເປັນເທົ່າໃດ?

$f(\times 10^{14} \text{ Hz})$	12,0	9,5	8,2	5,6
$U_s \text{ (V)}$	3,00	2,10	1,60	0,50

ພາກທີ X ຟີຊິກນິວເຄຼຍສ

ບົດທີ 28 ການຄົ້ນພົບກຳມັນຕະລັງສີ

1. ກຳມັນຕະລັງສີ

ພາຍຫຼັງການຄົ້ນພົບລັງສີເອັກຊ໌ບໍ່ດົນພໍເທົ່າໃດ, ປີຄ.ສ 1896 ເບັກເຄີເຣລ (Becquerel), ນັກຟີຊິກຊາວຝຣັ່ງເສດໄດ້ເຮັດການທົດລອງກັບແຮ່ທາດຕ່າງໆທີ່ເກີດການເຮືອງແສງເມື່ອໄດ້ຮັບແສງແດດ, ໂດຍວາງແຮ່ທາດເຫຼົ່ານັ້ນໄວ້ກາງແດດ ແລ້ວກວດສອບເບິ່ງວ່າ ມີການປ່ອຍລັງສີເອັກຊ໌ອອກມາໃນຂະນະທີ່ມີການເຮືອງແສງ ຫຼື ບໍ່ ໂດຍໃສ່ຟິມຖ່າຍຮູບໄວ້ໃນຊອງເຈ້ຍສີດຳທີ່ແສງແດດບໍ່ສາມາດທະລຸຜ່ານເຂົ້າໄປໄດ້ ແລ້ວເອົາໄປວາງໄວ້ທາງກ້ອງແຮ່ທາດທີ່ວາງຕາກແດດໄວ້. ເບັກເຄີເຣລ ຄາດວ່າ ຖ້າມີການປ່ອຍລັງສີເອັກຊ໌ອອກມາຈາກແຮ່ທາດ, ລັງສີເອັກຊ໌ທະລຸຜ່ານຊອງເຈ້ຍໄປທາຟິມ, ເມື່ອເອົາຟິມຮູບໄປລ້າງປາກົດມີຮອຍດຳໃນແຜ່ນຟິມ.

ເມື່ອທົດລອງກັບທາດປະກອບຢູເຣນຽມ, ເບັກເຄີເຣລ ພົບວ່າ ມີຮອຍດຳປາກົດຂຶ້ນໃນແຜ່ນຟິມດັ່ງທີ່ຄາດເອົາໄວ້ແທ້. ແຕ່ໃນຄັ້ງນັ້ນ ເບັກເຄີເຣລ ໄດ້ສະຫຼຸບໄວ້ພຽງແຕ່ວ່າມີລັງສີຊະນິດໜຶ່ງອອກມາຈາກທາດປະກອບຢູເຣນຽມ ແລະ ລັງສີຊະນິດນີ້ທະລຸຜ່ານເຈ້ຍດຳໄປກະທົບກັບຟິມເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍດຳໃນຟິມ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າລັງສີດັ່ງກ່າວເປັນລັງສີເອັກຊ໌ເນື່ອງຈາກຍັງບໍ່ໄດ້ກວດສອບຄຸນລັກສະນະຂອງລັງສີນັ້ນຢ່າງລະອຽດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນການເຮັດທົດລອງຊ້ານັ້ນ ບັງເອີນເປັນຊ່ວງທີ່ບໍ່ມີແສງແດດ, ເບັກເຄີເຣລ ຈຶ່ງໄດ້ນຳເອົາແຮ່ທາດ ແລະ ຊອງເຈ້ຍທີ່ບັນຈຸຟິມໄປເກັບໄວ້ຢູ່ໃນລື້ນຊັກເປັນເວລາຫຼາຍວັນ. ເມື່ອລອງເອົາຟິມທີ່ປະໄວ້ນັ້ນໄປລ້າງເບິ່ງ ໂດຍຄາດວ່າ ອາດຈະເຫັນເປັນຮອຍຈາກໆເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ພົບວ່າ ມີຮອຍດຳໃນແຜ່ນຟິມເຊິ່ງເຂັ້ມກວ່າຮອຍດຳທີ່ໄດ້ຈາກການທົດລອງຄັ້ງທຳອິດຕອນມີແສງແດດ. ຈາກຜົນການທົດລອງຄັ້ງນີ້ ເບັກເຄີເຣລ ຈຶ່ງສະຫຼຸບວ່າ ທາດປະກອບຢູເຣນຽມປ່ອຍລັງສີຊະນິດໜຶ່ງອອກມາຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອາໄສແສງແດດ. ລັງສີຊະນິດນີ້ສາມາດທະລຸຜ່ານວັດຖຸທຶບແສງໄດ້. ຈາກການສຶກສາຄຸນລັກສະນະຂອງລັງສີທີ່ໄດ້ຈາກທາດປະກອບຢູເຣນຽມດັ່ງກ່າວພົບວ່າ ມີຄຸນລັກສະນະບາງຢ່າງຄ້າຍຄືລັງສີເອັກຊ໌ ເຊັ່ນ: ສາມາດທະລຸຜ່ານວັດຖຸຕ່າງໆໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອາກາດເກີດການແຕກຕົວເປັນໄອອອນໄດ້, ແຕ່ການແຜ່ລັງສີຊະນິດນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນເອງໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ, ໃນຂະນະທີ່ການແຜ່ລັງສີເອັກຊ໌ຈະເກີດຂຶ້ນເອງບໍ່ໄດ້. ນອກນັ້ນ ເບັກເຄີເຣລ ຍັງພົບອີກວ່າ ທາດປະກອບຢູເຣນຽມທຸກຊະນິດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດ

ຮອຍດຳໃນຟິມ, ສະເໜີວ່າ ລັງສີດັ່ງກ່າວເກີດຈາກທາດຢູຣາເນຽມ. ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເກີດຄວາມສົງໄສວ່າ ທາດໃດແດ່ມີການແຜ່ລັງສີຄືກັນກັບທາດຢູຣາເນຽມ. ປາກົດການທີ່ທາດແຜ່ລັງສີໄດ້ເອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເອີ້ນວ່າ: **ກຳມັນຕະລັງສີ** ແລະ ທາດທີ່ມີຄຸນລັກສະນະໃນການແຜ່ລັງສີເອີ້ນວ່າ: **ທາດກຳມັນຕະລັງສີ**.

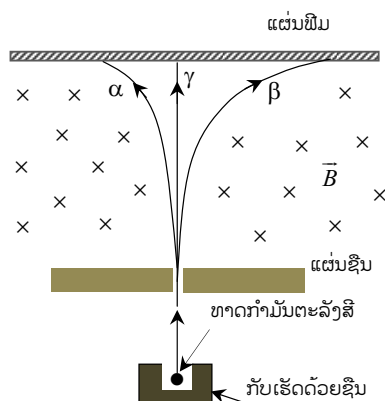
ການສຶກສາຄຸນລັກສະນະຂອງລັງສີທີ່ອອກມາຈາກທາດກຳມັນຕະລັງສີ ພົບວ່າມີຄວາມສາມາດທະລຸຜ່ານແຜ່ນເຈ້ຍໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດທະລຸຜ່ານແຜ່ນໂລຫະທີ່ໜາຫຼາຍເຊັ່ນ: ແຜ່ນຊິນ. ນອກນັ້ນ, ລັງສີທີ່ແຜ່ອອກມາຈາກທາດກຳມັນຕະລັງສີມີ 3 ຊະນິດ ຄື: ລັງສີອານຟາ (Alpha Ray; α), ລັງສີເບຕາ (Beta Ray; β) ແລະ ລັງສີແກມມາ (Gamma Ray; γ). ລັງສີແຕ່ລະຊະນິດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ເມື່ອເຄື່ອນທີ່ຜ່ານທົ່ງແມ່ເຫຼັກ, ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 28.1.

ຈາກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນທີ່ຂອງອະນຸພາກທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸໃນບໍລິເວນທີ່ມີທົ່ງໄຟຟ້າໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັງສີອານຟາຕ້ອງມີໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ, ລັງສີເບຕາຕ້ອງມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ, ສ່ວນລັງສີແກມມາຕ້ອງບໍ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸ.

ຜົນການສຶກສາກ່ຽວກັບລັງສີທັງ 3 ຊະນິດ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆຂອງລັງສີເຫຼົ່ານີ້ດີຂຶ້ນ. ຄຸນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນຂອງລັງສີທັງ 3 ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

1.1. ລັງສີອານຟາ

ລັງສີອານຟາເປັນນິວຄລຽສຂອງອາຕອມທາດຮີລຽມ (${}^4_2\text{He}$) ມີມວນສານປະມານ $4u$ ແລະ ໄຟຟ້າບັນຈຸ $+2e$. ໂດຍທົ່ວໄປລັງສີອານຟາມີພະລັງງານປະມານ $4-10\text{MeV}$. ລັງສີອານຟາ ສາມາດເຮັດໃຫ້ອາກາດຫຼື ກ້າສ ຢູ່ບໍລິເວນທີ່ມັນເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເກີດການແຕກຕົວເປັນໄອອອນໄດ້ດີ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການສູນເສຍພະລັງງານຢ່າງວອງໄວວາ. ດັ່ງນັ້ນ, ລັງສີອານຟາສາມາດໃນການທະລຸຜ່ານສິ່ງກົດຂວາງຕ່ຳຫຼາຍ ແລະ ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານອາກາດໄດ້ພຽງ 3 ຫາ 5 cm ເທົ່ານັ້ນ. ເນື່ອງຈາກລັງສີອານຟາມີມວນສານ ແລະ ໄຟຟ້າບັນຈຸ, ບາງຄັ້ງຈຶ່ງ ເອີ້ນວ່າ: **ອະນຸພາກອານຟາ**.



ຮູບ 28.1 ສະແດງທິດທາງການເຄື່ອນທີ່ຂອງລັງສີທັງ 3 ຊະນິດໃນທົ່ງແມ່ເຫຼັກ $\vec{B}$

1.2. ລັງສີເບຕາ

ລັງສີເບຕາເປັນອະນຸພາກທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸ $-e$ ແລະ ມວນສານເທົ່າກັບມວນສານຂອງອີເລັກຕຣອນ. ລັງສີເບຕາ ຄວາມຈິງກໍຄືອີເລັກຕຣອນທີ່ມີພະລັງງານສູງຢູ່ໃນຊ່ວງປະມານ $0,025-3,5 \text{ MeV}$. ລັງສີເບຕາ ສາມາດເຄື່ອນທີ່ຜ່ານອາກາດໄດ້ໄລຍະທາງປະມານ $1-3 \text{ m}$. ສະນັ້ນ, ອະນຸພາກເບຕາມີຄວາມສາມາດໃນການທະລຸຜ່ານສິ່ງກົດຂວາງໄດ້ສູງກວ່າລັງສີອານຟາ. ລັງສີເບຕາບາງຄັ້ງເອີ້ນວ່າ: **ອະນຸພາກເບຕາ**.

1.3. ລັງສີແກມມາ

ລັງສີແກມມາ ເປັນລັງສີທີ່ບໍ່ມີມວນສານ, ບໍ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸ ແລະ ມີຄຸນລັກສະນະຄ້າຍຄືລັງສີເອັກຊ໌. ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ລັງແກມມາກໍຄື ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ມີພະລັງງານປະມານ $0,04-3,2 \text{ MeV}$, ສາມາດທະລຸຜ່ານແຜ່ນອາລູມິນຽມທີ່ໜາຫຼາຍຊັງຕີແມັດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ລັງສີແກມມາ ສາມາດທະລຸຜ່ານສິ່ງກົດຂວາງໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນບັນດາລັງສີທັງ 3 ຊະນິດ.

2. ການປ່ຽນແປງສະພາບນິວຄລູສ

ການສຶກສາກ່ຽວກັບທາດກຳມັນຕະລັງສີພົບວ່າ ໃນຂະບວນການປ່ອຍລັງສີອານຟາ ຫຼື ລັງສີເບຕາຈະມີທາດໃໝ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ສະເໝີເຊັ່ນ: ເມື່ອທາດກຳມັນຕະລັງສີທໍຣຽມປ່ອຍອະນຸພາກອານຟາອອກມາ ແລ້ວຈະກາຍເປັນເຣດຽມ ເຊິ່ງມີມວນສານອາຕອມນ້ອຍກວ່າມວນສານອາຕອມຂອງທໍຣຽມປະມານເທົ່າກັບມວນສານຂອງອະນຸພາກອານຟາ. ນອກຈາກນັ້ນ ໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງນິວຄລູສເຣດຽມກໍມີຄ່ານ້ອຍກວ່າໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງນິວຄລູສທໍຣຽມ $2e$. ເນື່ອງຈາກມວນສານອາຕອມຂອງທາດມີຄ່າໃກ້ຄຽງກັບມວນສານນິວຄລູສດັ່ງທີ່ໄດ້ຮູ້. ດັ່ງນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງມວນສານອາຕອມຈຶ່ງເປັນຜົນມາຈາກການປ່ຽນແປງມວນສານຂອງນິວຄລູສ ເພາະວ່າມວນສານຂອງອີເລັກຕຣອນມີຄ່ານ້ອຍຫຼາຍ. ສະແດງວ່າ ອະນຸພາກອານຟາໄດ້ມາຈາກຜົນຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບນິວຄລູສຂອງທໍຣຽມໄປເປັນເຣດຽມ.

ໃນກໍລະນີທີ່ມີການແຜ່ລັງສີເບຕາ ເຊັ່ນ: ເມື່ອຊີນປ່ອຍອະນຸພາກເບຕາອອກມາຈະກາຍເປັນບີສມັດສ໌ ເຊິ່ງມີໄຟຟ້າບັນຈຸເພີ່ມຂຶ້ນ $1e$ ແຕ່ມວນສານມີຄ່າໃກ້ຄຽງກັນ. ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງອີເລັກຕຣອນ ຫຼື ອະນຸພາກເບຕາທີ່ປ່ອຍອອກມານີ້ມີຄ່າສູງຫຼາຍ ເມື່ອທຽບກັບພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງອີເລັກຕຣອນທີ່ເຄື່ອນທີ່ອ້ອມນິວຄລູສ. ສະແດງວ່າ ອະນຸພາກເບຕາ

ບໍ່ແມ່ນອີເລັກຕຣອນທີ່ເຄື່ອນທີ່ຢູ່ອ້ອມນິວຄລຽສ ແຕ່ເປັນອະນຸພາກທີ່ໄດ້ມາຈາກຜົນຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບນິວຄລຽສ.

ໃນການແຜ່ລັງສີແກມມາ ພົບວ່າ ພະລັງງານຂອງລັງສີແກມມາມີຄ່າສູງກວ່າພະລັງງານທີ່ໄດ້ຈາກການປ່ຽນລະດັບພະລັງງານຂອງອາຕອມ. ຈາກຄຸນລັກສະນະທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ລັງສີທັງ 3 ຊະນິດນີ້ເກີດຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບຂອງນິວຄລຽສ.

2.1. ອົງປະກອບຂອງນິວຄລຽສ

ຈາກນິວຄລຽສຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີບາງທາດປ່ອຍອະນຸພາກອານຟາ ຫຼື ອະນຸພາກເບຕາອອກມາ, ຈຶ່ງຄິດວ່າ ໃນນິວຄລຽສອາດຈະປະກອບດ້ວຍອະນຸພາກທັງສອງຊະນິດດັ່ງກ່າວລວມກັນ. ແນວຄິດດັ່ງກ່າວຕ້ອງຍົກເລີກ ເນື່ອງຈາກມວນສານຂອງນິວຄລຽສທັງຫຼາຍບໍ່ໄດ້ເປັນຈຳນວນຖ້ວນເທື່ອມວນສານຂອງອະນຸພາກອານຟາ ແລະ ນິວຄລຽສຂອງບາງທາດຍັງມີມວນສານນ້ອຍກວ່າມວນສານຂອງອະນຸພາກອານຟາເຊັ່ນ: ນິວຄລຽສຂອງທາດໄຮໂດຣເຈນ. ນິວຄລຽສຂອງໄຮໂດຣເຈນເປັນນິວຄລຽສເປົາທີ່ສຸດ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນອົງປະກອບຂອງນິວຄລຽສທາດຕ່າງໆ. ແນວຄິດດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຜົນການທົດລອງຂອງຣັດເທີຟອດ ເມື່ອເຂົາຍິງອະນຸພາກອານຟາໄປຕຳກັບນິວຄລຽສໄຮໂດຣເຈນພົບວ່າມີອີກຊີເຈນ ແລະ ອີໂດຣເຈນຫຼຸດອອກມາ. ຣັດເທີຟອດສະເໜີໃຫ້ເອີ້ນຊື່ນິວຄລຽສຂອງໄຮໂດຣເຈນວ່າ: **ໂປຣຕອນ**. ການທີ່ທາດກຳມັນຕະລັງສີບາງທາດມີການປ່ອຍອະນຸພາກເບຕາ ຫຼື ອີເລັກຕຣອນອອກມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ສົງໄສວ່າອີເລັກຕຣອນກໍອາດເປັນອົງປະກອບຂອງນິວຄລຽສຂອງບາງທາດໄດ້ຄືກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີການຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດໂປຣຕອນ-ອີເລັກຕຣອນຂຶ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນນິວຄລຽສປະກອບດ້ວຍໂປຣຕອນ ແລະ ອີເລັກຕຣອນ ເຊັ່ນ: ລີທຽມ (Li) ເຊິ່ງມີມວນສານອາຕອມປະມານ 7 ເທົ່າຂອງມວນສານໂປຣຕອນ ແລະ ມີອີເລັກຕຣອນ 3 ຕົວໃນອາຕອມ. ດັ່ງນັ້ນ, ນິວຄລຽສຂອງລີທຽມຄວນຈະປະກອບດ້ວຍໂປຣຕອນ 7 ຕົວ ແລະ ອີເລັກຕຣອນ 4 ຕົວ ຢູ່ພາຍໃນນິວຄລຽສ ເຮັດໃຫ້ນິວຄລຽສຂອງທາດນີ້ມີໄຟຟ້າບັນຈຸ $+3e$.

ຂໍ້ສົມມຸດໂປຣຕອນ-ອີເລັກຕຣອນ ສາມາດອະທິບາຍການແຜ່ລັງສີທີ່ປ່ອຍອະນຸພາກອານຟາອອກມາໄດ້, ກ່າວຄື ອະນຸພາກອານຟາເກີດຈາກການລວມກັນຂອງໂປຣຕອນ 4 ຕົວ ແລະ ອີເລັກຕຣອນ 2 ຕົວ ແລ້ວຫຼຸດອອກມາຈາກນິວຄລຽສ, ການແຜ່ລັງສີທີ່ໃຫ້ອະນຸພາກເບຕາເກີດຈາກການປ່ອຍອີເລັກຕຣອນໃນນິວຄລຽສ. ຈາກຫຼັກຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງໄຮເຊນເບີກ ຊື່ໃຫ້ເຫັນວ່າ ອີເລັກຕຣອນຈະຢູ່ໃນນິວຄລຽສບໍ່ໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີປາກົດການບາງຢ່າງຂອງ

ນິວຄລຽສ ທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ດ້ວຍຂໍ້ສົມມຸດຕິຖານນີ້, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ສົມມຸດຕິຖານນີ້ຕ້ອງຖືກຍົກເລີກໄປ.

2.2. ການຄົ້ນພົບນິວຕຣອນ

ເນື່ອງຈາກອີເລັກຕຣອນບໍ່ສາມາດຢູ່ໃນນິວຄລຽສໄດ້, ແຕ່ມີການແຜ່ລັງສີເບຕາ ຫຼື ປ່ອຍອີເລັກຕຣອນອອກມາຈາກນິວຄລຽສຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີໄດ້. ໃນປີ ຄ.ສ 1920 ຣັດເທີຟອດ ຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງນິວຄລຽສວ່າ ໃນນິວຄລຽສ ອາດຈະມີອີເລັກຕຣອນ ແລະ ໂປຣຕອນ ລວມກັນເປັນອະນຸພາກທີ່ຈາວໄຟຟ້າ ເອີ້ນວ່າ: **ນິວຕຣອນ**.

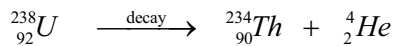
ຈາກຜົນການທົດລອງຂອງ ຣັດເທີຟອດ ທີ່ຍິ່ງອະນຸພາກອານຟາໄປຕຳກັບນິວຄລຽສ ໄນໂຕຣເຈນແລ້ວໄດ້ໂປຣຕອນອອກມາ ສະແດງວ່າ ການປ່ຽນສະພາບນິວຄລຽສບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເອງຕາມທຳມະຊາດຕາມທີ່ ແບັດເຄີເຣລ ໄດ້ຄົ້ນພົບ. ນັກວິທະຍາສາດຈຶ່ງມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ພະຍາຍາມສຶກສາການປ່ຽນສະພາບນິວຄລຽສໃນລັກສະນະນີ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ເມື່ອ ຍິ່ງອະນຸພາກອານຟາໄປຕຳກັບນິວຄລຽສຂອງທາດແບຣິລຽມ ພົບວ່າມີການປ່ອຍລັງສີຊະນິດໜຶ່ງອອກມາ, ເບື້ອງຕົ້ນນັກຟີຊິກເຂົ້າໃຈວ່າແມ່ນລັງສີແກມມາ ເພາະບໍ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸ ແລະ ມີຄວາມສາມາດທະລຸຜ່ານແຜ່ນໂລຫະໜາໄດ້. ແຕ່ຈາກການວິເຄາະພົບວ່າ ພະລັງງານຂອງລັງສີດັ່ງກ່າວມີຄ່າປະມານ 10 MeV ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າພະລັງງານລັງສີແກມມາ, ເມື່ອໃຫ້ລັງສີດັ່ງກ່າວນີ້ໄປຕຳກັບພາຣາຟິນ ເຊິ່ງເປັນທາດທີ່ປະກອບດ້ວຍອາຕອມຂອງໄຮໂດຣເຈນພົບວ່າມີໂປຣຕອນພະລັງງານປະມານ 5 MeV ຫຼຸດອອກມາ. ຈາກການຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ກົດເກນຮັກສາປະລິມານເດີນເຄື່ອນ ແລະ ກົດເກນຮັກສາພະລັງງານ, ຖ້າລັງສີທີ່ຕຳກັບພາຣາຟິນເປັນລັງສີແກມມາຈະຕ້ອງມີພະລັງງານ 50 MeV ຈຶ່ງຈະໄດ້ໂປຣຕອນທີ່ມີພະລັງງານ 5 MeV. ດັ່ງນັ້ນ, ລັງສີທີ່ອອກມາຈາກການຍິ່ງອະນຸພາກອານຟາໄປຕຳກັບນິວຄລຽສ ແບຣິລຽມ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນລັງສີແກມມາ.

ທ່ານ ແຊັດວິກຄ໌ (Chadwick) ນັກຟີຊິກຊາວອັງກິດ ໄດ້ວິເຄາະຜົນການທົດລອງດັ່ງກ່າວ ແລະ ຄິດວ່າ ລັງສີທີ່ອອກມານັ້ນອາດຈະເປັນອະນຸພາກນິວຕຣອນ. ແຊັດວິກຄ໌ ຈຶ່ງໄດ້ສຶກສາການຕຳກັນລະຫວ່າງອະນຸພາກທີ່ຄາດວ່າເປັນນິວຕຣອນກັບພາຣາຟິນ ແລ້ວວັດແທກຄວາມໄວຂອງໂປຣຕອນທີ່ຫຼຸດອອກມາ. ໃນທຳນອງດຽວກັນກໍໃຫ້ອະນຸພາກດັ່ງກ່າວໄປຕຳກັບໄນໂຕຣເຈນແລ້ວວັດແທກຄວາມໄວຂອງໄນໂຕຣເຈນທີ່ຖືກຕຳ. ແຊັດວິກຄ໌ ສົມມຸດ ໃຫ້ເປັນ

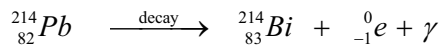
ການຕຳແປບທົດຢຶດ ແລ້ວນຳໃຊ້ກົດເກນຮັກສາປະລິມານເດີນເຄື່ອນ ແລະ ພະລັງງານ ເພື່ອ ຄິດໄລ່ມວນສານຂອງອະນຸພາກດັ່ງກ່າວ ພົບວ່າ ມີມວນສານຄ່າໃກ້ຄຽງມວນສານຂອງໂປຣຕອນ. ແຊັດວິກ໌ ສະຫຼຸບວ່າ: ອະນຸພາກທີ່ໄດ້ຈາກການຕຳກັນລະຫວ່າງອະນຸພາກອານຟາ ແລະ ແບຣິລຽມ ແມ່ນນິວຕຣອນ, ເຊິ່ງເປັນການສະໜັບສະໜູນຄວາມຄິດຂອງຣັດເທີຟອດ ທີ່ວ່າ ອະນຸພາກນິວຕຣອນຢູ່ໃນນິວຄລຽສ.

ເມື່ອ ແຊັດວິກ໌ ຄົ້ນພົບອະນຸພາກນິວຕຣອນ ກໍໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງ ນິວຄລຽສຂຶ້ນມາໃໝ່ ຄື ໂປຣຕອນ-ນິວຕຣອນ, ໝາຍຄວາມວ່າ ນິວຄລຽສປະກອບດ້ວຍອະນຸພາກໂປຣຕອນ ແລະ ນິວຕຣອນ. ກ່າວຄື ໃນນິວຄລຽສຂອງທາດມູນ X ໃດໜຶ່ງມີຈຳນວນໂປຣຕອນ ແລະ ນິວຕຣອນລວມກັນເປັນ A ເອີ້ນວ່າ: **ເລກມວນສານ** ແລະ ມີຈຳນວນໂປຣຕອນເປັນ Z ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: **ເລກອາຕອມ** ເຊິ່ງຂຽນສັນຍະລັກໄດ້ເປັນ ${}_Z^AX$ ເຊັ່ນ: ສັນຍະລັກນິວຄລຽສຂອງຢູຣເນມຄື: ${}_{92}^{238}U$ ເຊິ່ງມີໂປຣຕອນ 92 ຕົວ ຫຼື ມີໄຟຟ້າບັນຈຸ $+92e$, ຜົນບວກຈຳນວນໂປຣຕອນ ແລະ ນິວຕຣອນເທົ່າກັບ 238 ເຊິ່ງມີນິວຕຣອນຈຳນວນ 146 ຕົວ. ບາງຄັ້ງເພີ່ນຂຽນສັນຍະລັກແບບຫຍໍ້ເປັນ $X-A$ ເຊັ່ນ: $U-238$. ສັນຍະລັກດັ່ງກ່າວຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບອະນຸພາກ ເຊັ່ນ: ອະນຸພາກອານຟາ ຫຼື ນິວຄລຽສຂອງຮີລຽມມີມວນສານເທົ່າ 4 ແລະ ມີເລກອາຕອມເທົ່າ 2 ຂຽນສັນຍະລັກໄດ້ເປັນ ${}_2^4He$. ກໍລະນີອະນຸພາກເບຕາ ຂຽນສັນຍະລັກເປັນ ${}_1^0e$ ໝາຍຄວາມວ່າ ອີເລັກຕຣອນມີໄຟຟ້າບັນຈຸເທົ່າ $-1e$ ແລະ ມີມວນສານນ້ອຍຫຼາຍ ເມື່ອທຽບກັບມວນສານຂອງທາດຕ່າງໆ ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນສູນ. **ອະນຸພາກນິວຕຣອນ ແລະ ໂປຣຕອນສັນຍະລັກເປັນ** ${}_0^1n$ ແລະ ${}_1^1H$ ຕາມລຳດັບ. ສຳລັບສັງສີແກມມາຍ້ອນບໍ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸ ແລະ ບໍ່ມີມວນສານຈຶ່ງຂຽນ ສັນຍະລັກດ້ວຍ γ ຄືເກົ່າ.

ໂດຍອາໄສຂໍ້ສົມມຸດກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງນິວຄລຽສດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ສາມາດອະທິບາຍການແຜ່ລັງສີຂອງນິວຄລຽສກຳມັນຕະລັງສີໄດ້ດີຂຶ້ນ, ເມື່ອນິວຄລຽສຂອງທາດໃດໜຶ່ງປ່ອຍອະນຸພາກອານຟາອອກມາຈະເກີດການປ່ຽນສະພາບນິວຄລຽສ, ເລກມວນສານຫຼຸດລົງ 4 ແລະ ເລກອາຕອມຫຼຸດລົງ 2. ເມື່ອນິວຄລຽສມີເລກອາຕອມ ຫຼື ຈຳນວນໂປຣຕອນປ່ຽນແປງກໍຈະກາຍເປັນນິວຄລຽສຂອງທາດໃໝ່, ໝາຍຄວາມວ່າ ນິວຄລຽສຂອງທາດເດີມຈະສະຫຼາຍ (Decay) ໄປ ແລ້ວເກີດເປັນນິວຄລຽສຂອງທາດໃໝ່ພ້ອມກັບປ່ອຍອະນຸພາກອານຟາອອກມາ. ເມື່ອຢູຣເນມ -238 ສະຫຼາຍ ຈະເກີດເປັນທໍຣຽມ-234 ພ້ອມກັບປ່ອຍອະນຸພາກອານຟາອອກມາ, ການສະຫຼາຍດັ່ງກ່າວຂຽນເປັນສົມຜົນໄດ້ດັ່ງນີ້:



ການສະຫຼາຍປ່ອຍອະນຸພາກເບຕາ ຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງເລກມວນສານ ແຕ່ເລກອາ
ຈະເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 1 ເຮັດໃຫ້ເກີດມີນິວຄລຽສຂອງທາດຂຶ້ນມາເຊັ່ນ: ການສະຫຼາຍຂອງຊີນ
-214 ຈະເກີດເປັນບີສມັສ -214 ພ້ອມກັບປ່ອຍອະນຸພາກເບຕາອອກມາ, ການສະຫຼາຍດັ່ງ
ກ່າວຂຽນເປັນສົມຜົນໄດ້ດັ່ງນີ້:



ໃນການສະຫຼາຍປ່ອຍອະນຸພາກອານຟາ ແລະ ເບຕາ ມັກຈະມີລັງສີແກມມາອອກມາ
ນຳສະເໝີ ເພາະວ່າ ພາຍຫຼັງການສະຫຼາຍຕາມສອງແບບນີ້ນິວຄລຽສມີການປ່ຽນແປງລະດັບ
ພະລັງງານລົງມາສູ່ລະດັບທີ່ຕ່ຳກວ່າ ພ້ອມກັບປ່ອຍພະລັງງານທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນຮູບຂອງລັງສີແກມ
ມາອອກມາ. ສະນັ້ນ, ເລກມວນສານ ແລະ ເລກອາຕອມຂອງນິວຄລຽສຈຶ່ງບໍ່ມີການປ່ຽນ.

3. ການສະຫຼາຍຂອງນິວຄລຽສກຳມັນຕະລັງສີ

3.1. ອະນຸກົມການສະຫຼາຍ

ເມື່ອສຶກສາການສະຫຼາຍຂອງນິວຄລຽສຢູເຣນຽມ -238 ພົບວ່າ ນອກຈາກຈະໃຫ້ທໍຣຽມ-
234 ໂດຍປ່ອຍອະນຸພາກອານຟາອອກມາແລ້ວ ທໍຣຽມຍັງສະຫຼາຍຕໍ່ໄປ ແລະ ເກີດເປັນ
ໂພຣແທກທິນຽມ -234 ພ້ອມທັງປ່ອຍອະນຸພາກເບຕາ ແລະ ລັງສີແກມມາອອກມານຳ.
ໂພຣແທກທິນຽມ -234 ຈະມີການສະຫຼາຍຕໍ່ໄປອີກເຊິ່ງສາມາດຂຽນລຳດັບການສະຫຼາຍ
ຂອງຢູເຣນຽມ -238 ໄດ້ເປັນອະນຸກົມ ດັ່ງໃນຕາຕະລາງ 1.

ໃນຕາຕະລາງ 1 ສັນຍະລັກ α , β , γ ທີ່ມີລູກສອນນັ້ນ ໝາຍເຖິງອະນຸພາກ ຫຼື ລັງສີ
ທີ່ໄດ້ອອກມາຈາກການສະຫຼາຍ. ສຳລັບຊີນ-206 ເຊິ່ງເປັນທາດສຸດທ້າຍໃນອະນຸກົມນີ້ເປັນ
ທາດໝັ້ນຄົງຈຶ່ງບໍ່ມີການສະຫຼາຍຕໍ່ໄປ.

ນອກຈາກອະນຸກົມການສະຫຼາຍຂອງຢູເຣນຽມ -238 ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ ຍັງ
ພົບວ່າ ມີອີກ 2 ອະນຸກົມ ເຊິ່ງເປັນການສະຫຼາຍຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີໃນທຳມະຊາດໄດ້
ແກ່ອະນຸກົມທີ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຢູເຣນຽມ -235 ໂດຍມີຊີນ -207 ເປັນທາດສຸດທ້າຍໃນອະນຸກົມ
ແລະ ອະນຸກົມທີ່ເລີ່ມດ້ວຍທໍຣຽມ -232 ໂດຍມີຊີນ -208 ເປັນທາດສຸດທ້າຍໃນອະນຸກົມ.

ຕາຕະລາງ 1. ສະແດງລຳດັບການສະຫຼາຍຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີໃນອະນຸກົມຂອງຢູເຣນຽມ

ທາດ		ສັນຍະລັກ	ເຄິ່ງຊີວິດ
ຢູເຣນຽມ-238	↓ α	$_{92}^{238}U$	4,51×10 ⁹ ປີ
ທໍຣຽມ-234	↓ β, γ	$_{90}^{234}Th$	24,1 ວັນ
ໂພຣແທກທິນຽມ -234	↓ β, γ	$_{91}^{234}Pa$	1,18 ນາທີ
ຢູເຣນຽມ-234	↓ α	$_{92}^{234}U$	2,48×10 ⁵ ປີ
ທໍຣຽມ-230	↓ α, γ	$_{90}^{230}Th$	8,0×10 ⁴ ປີ
ເຣດຽມ-226	↓ α, γ	$_{88}^{226}Ra$	1620 ປີ
ເຣດອນ-226	↓ α	$_{86}^{222}Rn$	3,82 ວັນ
ໂພໂລນຽມ-218	↓ α	$_{84}^{218}Po$	3,05 ນາທີ
ຊິນ-214	↓ β, γ	$_{82}^{214}Pb$	26,8 ນາທີ
ບິສມັສ-214	↓ β, γ	$_{83}^{214}Bi$	19,7 ນາທີ
ໂພໂລນຽມ-214	↓ α	$_{84}^{214}Po$	1,64×10 ⁻⁴ ວິນາທີ
ຊິນ-210	↓ β, γ	$_{82}^{210}Pb$	21,4 ປີ
ບິສມັສ-210	↓ α	$_{83}^{210}Bi$	5,0 ວັນ
ໂພໂລນຽມ-210	↓ α, γ	$_{84}^{210}Po$	138,4 ວັນ
ຊິນ-206		$_{82}^{206}Pb$	-

3.2. ກົດເກນການສະຫຼາຍຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີ

ປີ ຄ.ສ 1902 ຣັດເທີຟອດ ແລະ ຊັອດຕີ ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດເພື່ອອະທິບາຍການສະຫຼາຍຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີ, ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:

1) ທາດກຳມັນຕະລັງສີຈະສະຫຼາຍກາຍ ເປັນທາດໃໝ່ດ້ວຍການປ່ອຍອະນຸພາກອານຟາ ຫຼື ອະນຸພາກເບຕາ, ທາດໃໝ່ທີ່ໄດ້ຈາກການສະຫຼາຍນີ້ມີຄຸນລັກສະນະທາງເຄມີຕ່າງຈາກທາດເດີມ ແລະ ທາດໃໝ່ນີ້ອາດຈະເປັນທາດກຳມັນຕະລັງສີກໍໄດ້.

2) ການສະຫຼາຍຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີບໍ່ຂຶ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກນິວຄລຽສ ເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມ, ຄວາມດັນ ແຕ່ການສະຫຼາຍນີ້ຈະເປັນໄປຕາມຫຼັກການທາງສະຖິຕິທີ່ກ່ຽວກັບໂອກາດ ແລະ ຂະບວນການແບບສຸ່ມ ເຊັ່ນ: ຖ້າມີທາດກຳມັນຕະລັງສີຈຳນວນໜຶ່ງ ເຮົາບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ນິວຄລຽສໃດໃນທາດນັ້ນຈະສະຫຼາຍກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງ, ເຮົາບອກໄດ້ພຽງແຕ່ວ່າ ທຸກນິວຄລຽສມີໂອກາດເທົ່າກັນທີ່ຈະສະຫຼາຍໃນຊ່ວງເວລາໜຶ່ງ ແລະ ໂອກາດແບບນີ້ຈະບໍ່ຂຶ້ນ

ກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເວລາ. ນອກຈາກນີ້ອັດຕາການສະຫຼາຍຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີຂະນະໃດໜຶ່ງເປັນອັດຕາພົວພັນກົງກັບຈຳນວນນິວຄລຽສຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີທີ່ມີຢູ່ໃນຂະນະນັ້ນ.

ຖ້າໃຫ້ N ເປັນຈຳນວນນິວຄລຽສຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີທີ່ມີຢູ່ໃນຂະນະເວລາ t ; ΔN ເປັນຈຳນວນນິວຄລຽສທີ່ສະຫຼາຍໄປໃນຊ່ວງເວລາອັນສັ້ນໆ Δt ນັບຈາກເວລາ t . ດັ່ງນັ້ນ, $\frac{\Delta N}{\Delta t}$ ແມ່ນໝາຍເຖິງຈຳນວນນິວຄລຽສທີ່ສະຫຼາຍໄປໃນໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍເວລາ, ເຊິ່ງປະລິມານນີ້ກໍຄືອັດຕາການການສະຫຼາຍຂອງນິວຄລຽສທາດກຳມັນຕະລັງສີໃນເວລາ t ນັ້ນ. ປະລິມານນີ້ເປັນປະລິມານທີ່ພົວພັນກົງກັບຈຳນວນນິວຄລຽສທີ່ມີຢູ່ໃນຂະນະນັ້ນ, ຂຽນເປັນສົມຜົນໄດ້ດັ່ງນີ້

$$\frac{\Delta N}{\Delta t} \propto N \quad \text{ແລະ} \quad \frac{\Delta N}{\Delta t} = -\lambda N \quad (28.1)$$

ໃນນີ້ λ ເປັນຕົວຄົງຄ່າ ຂຶ້ນກັບຊະນິດຂອງນິວຄລຽສກຳມັນຕະລັງສີ ເອີ້ນວ່າ: **ຕົວຄົງຄ່າການສະຫຼາຍ** (Decay Constant), ສຳລັບເຄື່ອງໝາຍລົບສະແດງເຖິງການຫຼຸດລົງຂອງຈຳນວນນິວຄລຽສ.

ຖ້າໃນຊ່ວງເວລາສັ້ນຫຼາຍ ($\Delta t \rightarrow 0$), ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄະນິດສາດ, ສົມຜົນ (28.1) ສາມາດຂຽນແມ່ນ:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta N}{\Delta t} \right) = \frac{dN}{dt} = -\lambda N \quad (28.2)$$

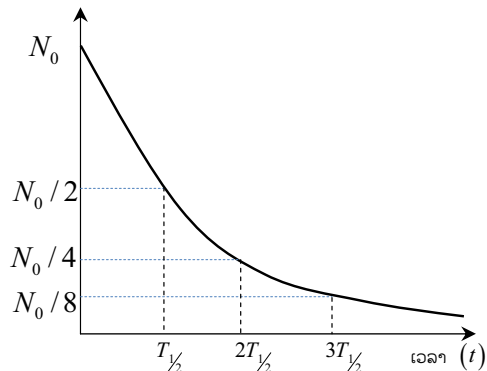
ໃນນີ້ $\frac{dN}{dt}$ ເປັນປະລິມານທີ່ບົ່ງບອກເຖິງອັດຕາການຫຼຸດລົງຂອງຈຳນວນນິວຄລຽສຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີ ແລະ ເອີ້ນວ່າ: **ກຳມັນຕະພາບ** (Activity) ຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີ ສັນຍະລັກດ້ວຍ A . ປະລິມານນີ້ຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກຈຳນວນນິວຄລຽສທີ່ສະຫຼາຍຕໍ່ວິນາທີ, ໃນລະບົບ SI ກຳມັນຕະພາບມີຫົວໜ່ວຍເປັນແບັກເຄີເຣລ (Bq). ໃນການວັດແທກກຳມັນຕະລັງສີນິຍົມໃຊ້ຫົວໜ່ວຍຄູຣີ (Ci) ເຊິ່ງ $1\text{Ci} = 3,7 \times 10^{10} \text{Bq}$. ນອກນັ້ນຍັງໃຊ້ອຸປະຄຸນຂອງຄູຣີຄື: $1\text{mCi} = 3,7 \times 10^7 \text{Bq}$ ແລະ $1\mu\text{Ci} = 3,7 \times 10^4 \text{Bq}$

ການພົວພັນລະຫວ່າງ N ແລະ t ເຊິ່ງເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ (28.2) ຈະຢູ່ໃນຮູບ

$$N = N_0 e^{-\lambda t} \quad (28.3)$$

ໃນນີ້ N_0 ເປັນຈຳນວນນິວຄລຽສຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີຕອນເລີ່ມຕົ້ນພິຈາລະນາ $t = 0$; N ເປັນຈຳນວນນິວຄລຽສຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີທີ່ເຫຼືອຢູ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ t ແລະ e ເປັນຕົວຄົງຄ່າ ເຊິ່ງຄ່າເທົ່າກັບ 2,7182818.

ສົມຜົນ (28.3) ເປັນສົມຜົນຫຼັກທີ່ໃຊ້ອະທິບາຍການສະຫຼາຍຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີ, ເມື່ອແຕ້ມເສັ້ນສະແດງການພົວພັນລະຫວ່າງ N ແລະ t ຕາມສົມຜົນດັ່ງກ່າວນີ້ຈະໄດ້ຄືດັ່ງຮູບ (28.2).



ຮູບ 28.2. ເສັ້ນສະແດງການຫຼຸດຈຳນວນນິວຄລຽສຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີທີ່ເວລາຕ່າງໆ

ໃນຮູບ 28.2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈຳນວນນິວຄລຽສກຳມັນຕະລັງສີຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນນິວຄລຽສກຳມັນຕະລັງສີຈຶ່ງສະຫຼາຍຈົນໝົດ. ຊ່ວງເວລາຂອງການສະຫຼາຍທີ່ມີຈຳນວນນິວຄລຽສຫຼຸດລົງເຫຼືອເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນເລີ່ມຕົ້ນ ເອີ້ນວ່າ: ເຄິ່ງຊີວິດ (Haft Life) ຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີ, ສັນຍະລັກດ້ວຍ $T_{1/2}$. ທາດກຳມັນຕະລັງສີຊະນິດໃດໜຶ່ງຈະມີເຄິ່ງຊີວິດຄົງຄ່າ ແລະ ບໍ່ຊ້ຳກັບເຄິ່ງຊີວິດຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີອື່ນ, ດັ່ງຕົວຢ່າງໃນຕາຕະລາງ 2.

ຕາຕະລາງ 2. ສະແດງເຄິ່ງຊີວິດຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີບາງທາດ

ທາດກຳມັນຕະລັງສີ	ເຄິ່ງຊີວິດ
ໂຊດຽມ-24	15 ຊົ່ວໂມງ
ໄອໂອດິນ-131	8 ວັນ
ຟິດສຟັຣັສ-32	14 ວັນ
ມາດ-35	87 ວັນ
ໂຄບອລ-60	5,3 ປີ
ຄາບອນ-14	5570 ປີ

ເມື່ອພິຈາລະນາເສັ້ນສະແດງຮູບ 28.2, ຕອນເລີ່ມຕົ້ນມີຈຳນວນນິວຄລຽສກຳມັນຕະລັງສີຢູ່ N_0 , ເມື່ອເວລາເທົ່າກັບເຄິ່ງຊີວິດຜ່ານໄປ, ຈຳນວນນິວຄລຽສກຳມັນຕະລັງສີຈະຫຼຸດລົງເຫຼືອພຽງ $\frac{N_0}{2}$ ແລະ ຖ້າໃຫ້ເວລາຜ່ານຕໍ່ໄປອີກເທົ່າ $T_{1/2}$ ກ່າວຄື ເວລາຜ່ານໄປ $2T_{1/2}$ ຈາກເລີ່ມຕົ້ນ, ຈຳ

ນວນນິວຄລຽສກຳມັນຕະລັງສີກໍຈະຫຼຸດລົງອີກເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນທີ່ຍັງເຫຼືອກ່າວຄືຈະຍັງເຫຼືອພຽງ $\frac{N_0}{4}$. ໃນທຳນອງດຽວກັນ ຖ້າເວລາຜ່ານໄປເປັນ $3T_{1/2}$, $4T_{1/2}$ ຈາກຕອນເລີ່ມຕົ້ນກໍຈະ

ມີຈຳນວນນິວຄຼັງສກຳມັນຕະລັງສີເຫຼືອເປັນ $\frac{N_0}{8}, \frac{N_0}{16}$ ຕາມລຳດັບ. ຖ້າເວລາຜ່ານໄປ $nT_{1/2}$ ຈາກຕອນເລີ່ມຕົ້ນຈຳນວນນິວຄຼັງສຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີຈະເຫຼືອຢູ່ເທົ່າກັບ $\frac{N_0}{2^n}$ ນິວຄຼັງສ. ຖ້າພິຈາລະນາເວລາ $t = T_{1/2}$ ເຊິ່ງຂະນະນັ້ນມີຈຳນວນນິວຄຼັງສກຳມັນຕະພາບລັງສີ $N = \frac{N_0}{2}$ ແທນໃສ່ສົມຜົນ (28.3) ຈະໄດ້

$$\begin{aligned} e^{-\lambda T_{1/2}} &= \frac{1}{2} \\ \text{ຫຼື } e^{+\lambda T_{1/2}} &= 2 && \text{ເອົາໂລກາລິດທັງສອງຂ້າງຈະໄດ້} \\ \lambda T_{1/2} &= \ln 2 = 0,693 \\ T_{1/2} &= \frac{0,693}{\lambda} \end{aligned} \quad (28.4)$$

ໃນຄວາມເປັນຈິງ ການກວດວັດຈຳນວນນິວຄຼັງສໂດຍກົງປະຕິບັດໄດ້ຍາກ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອສຶກສາການສະຫຼາຍຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີຈາກສົມຜົນ (28.3) ໂດຍກົງຈຶ່ງບໍ່ສະດວກ, ຖ້າແທນສົມຜົນດັ່ງກ່າວລົງໃນສົມຜົນ (28.2) ຈະໄດ້ເປັນ

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N_0 e^{-\lambda t}$$

ຖ້າໃຫ້ A_0 ເປັນກຳມັນຕະພາບຂະນະເລີ່ມຕົ້ນ ($t = 0$); A ເປັນກຳມັນຕະພາບເມື່ອເວລາ t ໃດໜຶ່ງ ນັບຈາກເລີ່ມຕົ້ນ, ຈະໄດ້ $A_0 = +\lambda N_0$ ແລະ $A = -\frac{dN}{dt}$ ກ່າວຄື

$$A = A_0 e^{-\lambda t} \quad (28.5)$$

ສົມຜົນ (28.3) ແລະ (28.4) ບອກເຖິງການປ່ຽນແປງປະລິມານຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີໃນຂະນະເວລາໃດໜຶ່ງໄດ້, ອີກດ້ານໜຶ່ງຈຳນວນນິວຄຼັງສພົວພັນກົງກັບມວນສານຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າໃຫ້ m_0 ເປັນມວນສານຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີຂະນະເລີ່ມຕົ້ນພິຈາລະນາ ເຊິ່ງຂະນະເວລານັ້ນຈຳນວນນິວຄຼັງສເປັນ N_0 ແລະ ໃຫ້ m ເປັນມວນສານຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີຂະນະເວລາ t ໃດໜຶ່ງນັບຈາກເລີ່ມຕົ້ນ ເຊິ່ງຂະນະເວລານັ້ນມີຈຳນວນນິວຄຼັງສເປັນ N ຈະໄດ້:

$$m = m_0 e^{-\lambda t} \quad (28.6)$$

ຕົວຢ່າງ 1. ທາດໄອໂອດິນ -126 ມີເຄິ່ງຊີວິດ $13,3$ ວັນ, ຖ້າວ່າໃນຂະນະເວລາໃດໜຶ່ງໄອໂອດິນດັ່ງກ່າວມີມວນສານ 10 g . ຖາມວ່າ:

ກ. ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນເທົ່າໃດໄອໂອດິນ -126 ເຫຼືອຈາກການສະຫຼາຍຢູ່ $2,5\text{ g}$?

ຂ. ຖ້າເວລາຜ່ານໄປ 20 ວັນ ປະລິມານໄອໂອດິນ -126 ຈະເຫຼືອຢູ່ເທົ່າໃດ?

ແກ້: ກ. ໄລຍະເວລາທີ່ກຳມັນຕະລັງສີ 10 g . ຖ້າສະຫຼາຍໄປບາງສ່ວນ ແລະ ເຫຼືອຢູ່ $2,5\text{ g}$?

ຄິດໄລ່ຈາກສູດ (28.6) ໂດຍ $m = 2,5\text{ g}$ ແລະ $m_0 = 10\text{ g}$, ສຳລັບ λ ຄິດໄລ່ຈາກສູດ (28.4) ເຊິ່ງໃນນີ້ເຄິ່ງຊີວິດມີຄ່າ $13,3$ ວັນ

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, } \lambda = \frac{0,693}{13,3} = 0,0521 \text{ ຕໍ່ວັນ}$$

ແທນຄ່າໃສ່ສູດ (28.6) ຈະໄດ້

$$\begin{aligned} m &= m_0 e^{-\lambda t} \\ 2,5\text{ g} &= (10\text{ g}) e^{-(0,0521)t} \\ \text{ຫຼື } e^{+(0,0521)t} &= 4,0 \\ \text{ແລະ } (0,0521)t &= \ln 4,0 \end{aligned}$$

$$\rightarrow t = \frac{1,386}{0,0521} = 26,6 \text{ ວັນ}$$

ຂ. ປະລິມານທາດກຳມັນຕະລັງສີທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນຂະນະເວລາໃດໜຶ່ງຄິດໄລ່ຕາມສູດ (28.6), ດັ່ງນີ້:

$$\begin{aligned} m &= 10e^{-(0,0521)20} \\ &= 10e^{-1,0} \\ &= 0,37 \\ m &= 3,7\text{ g} \end{aligned}$$

3.3. ການສະຫຼາຍແບບຕໍ່ເນື່ອງຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີ

ໃນການສະຫຼາຍຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈົນກວ່ານິວຄຼູສກຳມັນຕະລັງສີກາຍເປັນນິວຄຼູສທີ່ໝັ້ນຄົງ, ກ່າວຄື ເມື່ອນິວຄຼູສກຳມັນຕະລັງສີ A ສະຫຼາຍປ່ຽນເປັນນິວຄຼູສ B , ຖ້າ B ຍັງເປັນນິວຄຼູສກຳມັນຕະລັງສີກໍຈະສືບຕໍ່ສະຫຼາຍໄປເປັນນິວຄຼູສ C ແລ້ວ ເປັນ D ແບບນີ້ຕໍ່ໄປ.

ກຳນົດໃຫ້ N_0 ເປັນຈຳນວນນິວຄລິດສກຳມັນຕະລັງສີຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງທາດ A ໃດໜຶ່ງ, N_1 ແລະ N_2 ເປັນຈຳນວນນິວຄລິດສຂອງທາດ A ແລະ B ໃນຂະນະເວລາ t ໃດໜຶ່ງ. λ_1 ແລະ λ_2 ເປັນຄ່າຄົງທີ່ການສະຫຼາຍຂອງທາດ A ແລະ B ຕາມລຳດັບ.

ອັດຕາການສະຫຼາຍຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີ A ເປັນ B ແມ່ນ

$$-\frac{dN_1}{dt} = \lambda_1 N_1$$

ອັດຕາການສະຫຼາຍຂອງທາດ B ເປັນ C ແມ່ນ $\lambda_2 N_2$. ດັ່ງນັ້ນ, ປະລິມານການປ່ຽນແປງຂອງນິວຄລິດສກຳມັນຕະລັງສີ B ຄື:

$$\frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2 \quad (28.7)$$

ຈາກສູດ (28.3), ຈຳນວນນິວຄລິດສຂອງທາດ A ທີ່ຍັງເຫຼືອໃນຂະນະເວລາໃດໜຶ່ງຄື $N_1 = N_0 e^{-\lambda_1 t}$. ເມື່ອແທນ $N_1 = N_0 e^{-\lambda_1 t}$ ໃສ່ສູດ (28.7) ຈະໄດ້

$$\frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_0 e^{-\lambda_1 t} - \lambda_2 N_2 \quad \text{ຄູນສົມຜົນນີ້ທັງສອງຟາກດ້ວຍ } e^{\lambda_2 t} \text{ ແລ້ວຈັດຮູບໃໝ່}$$

$$e^{\lambda_2 t} \frac{dN_2}{dt} + \lambda_2 N_2 e^{\lambda_2 t} = \lambda_1 N_0 e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t}$$

$$\text{ຫຼື} \quad \frac{d}{dt}(N_2 e^{\lambda_2 t}) = \lambda_1 N_0 e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t}$$

ເອົາສັງຄະນິດທັງສອງຟາກຈະໄດ້:

$$N_2 e^{\lambda_2 t} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} N_0 e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t} + c \quad (28.8)$$

ເມື່ອ $t = 0$ ຈຳນວນນິວຄລິດສ B ແລະ C ເທົ່າສູນ. ສະນັ້ນ,

$$0 = \frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_2 - \lambda_1} + c \rightarrow c = -\frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_2 - \lambda_1} \quad \text{ແທນໃສ່ (28.8) ຈະໄດ້:}$$

$$N_2 e^{\lambda_2 t} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} N_0 e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t} - \frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

$$N_2 = \frac{N_0 \lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} [e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}] \quad (28.9)$$

3.4. ໄອໂຊໂທບ (Isotope)

ເມື່ອພິຈາລະນາອະນຸກົມການສະຫຼາຍຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີພົບວ່າ ມີກຸ່ມຂອງນິວຄລິດສທີ່ມີເລກອາຕອມເທົ່າກັນ ແຕ່ມີເລກມວນສານຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ກຸ່ມຂອງຢູເຣນຽມ-234 ,

ຢູເຣນຽມ -235 ແລະ ຢູເຣນຽມ -238 ເຊິ່ງມີເລກອາຕອມເທົ່າກັນຄື: 92 ແຕ່ມີຈຳນວນນິວຕຣອນໃນນິວຄລຽສຕ່າງກັນ. ເຮົາເອີ້ນນິວຄລຽສທີ່ມີຈຳນວນໂປຣຕອນເທົ່າກັນ ແຕ່ມີຈຳນວນນິວຕຣອນຕ່າງກັນວ່າເປັນ **ໄອໂຊໂທບຂອງທາດດຽວກັນ**.

ໄອໂຊໂທບຂອງທາດໜຶ່ງອາດຈະມີທັງທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງເອີ້ນວ່າ: **ໄອໂຊໂທບກຳມັນຕະລັງສີ** ແລະ ທາດທີ່ບໍ່ມີການສະຫຼາຍຕໍ່ໄປ ເອີ້ນວ່າ: **ໄອໂຊໂທບໝັ້ນຄົງ** ເຊັ່ນ: ໄອໂຊໂທບຂອງຊີນມີ 5 ຊະນິດ ເຊິ່ງໃນນີ້ 2 ຊະນິດເປັນໄອໂຊໂທບໝັ້ນຄົງໄດ້ແກ່ ຊີນ -210 ແລະ ຊີນ -214 ແລະ 3 ຊະນິດເປັນໄອໂຊໂທບກຳມັນຕະລັງສີຄື: ຊີນ -206, ຊີນ -207 ແລະ ຊີນ -208.

ເນື່ອງຈາກວ່າ ໄອໂຊໂທບຂອງທາດດຽວກັນມີເລກອາຕອມເທົ່າກັນ, ມີເລກມວນສານຕ່າງກັນ ຈຶ່ງມີຄຸນລັກສະນະທາງເຄມີຄືກັນ ແຕ່ມີຄຸນລັກສະນະວັດຖຸຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການວິເຄາະໄອໂຊໂທບຂອງທາດຊະນິດໃດໜຶ່ງຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍອາໄສປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ ແຕ່ໃຊ້ການວິເຄາະໂດຍຈຳແນກມວນສານ. ມວນສານຂອງໄອໂຊໂທບຂອງທາດດຽວກັນຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໜ້ອຍຫຼາຍ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືວັດແທກມວນສານທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງອັນໄດ້ແກ່ມວນສານສະເປັກໂຕຣມີເຕີ (Mass Spectrometer).

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ທ່ານ ແບັກເຄີເຣລ ຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ ລັງສີທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກທາດປະກອບຢູເຣນຽມບໍ່ແມ່ນລັງສີເອັກຊ໌?
2. ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຮູ້ວ່າລັງສີອານຟາ, ລັງສີເບຕາ ແລະ ລັງສີແກມມາມີໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ, ໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ ແລະ ບໍ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸຕາມລຳດັບ?
3. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຄຸນລັກສະນະຂອງລັງສີອານຟາ, ລັງສີເບຕາ ແລະ ລັງສີແກມມາ?
 - ກ. ມີຄວາມສາມາດທະລຸຜ່ານສູງ
 - ຂ. ມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດໃຫ້ກຳສແຕກຕົວເປັນໄອອອນໄດ້ດີ
 - ຄ. ຕ້ອງໃຊ້ວັດຖຸທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ໃນການກັ່ນລັງສີຊະນິດນີ້
 - ງ. ເມື່ອເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເຂົ້າໄປໃນບໍລິເວນທີ່ງ່າມແຫຼ້ກບໍ່ມີການປ່ຽນແປງທິດທາງ
 - ຈ. ເມື່ອເຄື່ອນທີ່ຜ່ານບໍລິເວນທີ່ມີທົ່ງແມ່ເຫຼັກ, ທິດທາງການເຄື່ອນທີ່ເປັນເສັ້ນໂຄ້ງ
 - ສ. ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸຕໍ່ມວນສານມີຄ່າຫຼາຍທີ່ສຸດ.

4. ທາດກຳມັນຕະລັງສີຂະນິດໜຶ່ງສະຫຼາຍໃຫ້ລັງສີເບຕາ, ທາດໃໝ່ທີ່ໄດ້ຈະມີເລກອາຕອມ ແລະ ເລກມວນສານປ່ຽນໄປຈາກທາດເດີມເທົ່າໃດ?
5. ນິວຄລິດຂອງທາດໜຶ່ງເຊັ່ນ: A_ZX ເມື່ອສະຫຼາຍໃຫ້ລັງສີແກມມາ ແລ້ວນິວຄລິດ ດັ່ງກ່າວຈະປ່ຽນແປງຄືແນວໃດ?
6. ບັນດານິວຄລິດ 1_1H ; 2_1H ; 4_2He ; 7_3Li ; ${}^{13}_6C$; ${}^{206}_{82}Pb$; ${}^{208}_{82}Pb$; ${}^{234}_{90}Th$ ແລະ ${}^{238}_{92}U$ ມີຈຳນວນໂປຣຕອນ, ນິວຕຣອນ ແລະ ນິວຕຣີອອນຢ່າງລະເທົ່າໃດ?
7. ເມື່ອນິວຄລິດຂອງທາດ ${}^{14}_6C$ ສະຫຼາຍໄປເປັນນິວຄລິດ ${}^{14}_7N$ ຈະປ່ອຍອະນຸພາກໃດ ອອກມາ?
8. ເມື່ອນິວຄລິດຂອງເຣດຽມ -226 ສະຫຼາຍເປັນນິວຄລິດຂອງເຣດອນ -222 ຈະໃຫ້ລັງສີຂະນິດໃດອອກມາ?
9. ເມື່ອນິວຄລິດຂອງບີສມັດສ໌ -210 ສະຫຼາຍໃຫ້ລັງສີເບຕາອອກມາ. ຖາມວ່າ ນິວຄລິດ ຂອງບີສມັດສ໌ -210 ຈະປ່ຽນໄປເປັນນິວຄລິດຂອງທາດໃດ?
10. ຖ້າມີເຣດຽມ-226, ເຊິ່ງມີເຄິ່ງຊີວິດ 1 600 ປີ, ຈຳນວນ $2,66 \times 10^{-21}$ ອາຕອມ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຈຳນວນອາຕອມຂອງເຣດຽມທີ່ເຫຼືອຢູ່ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ 8 000 ປີ.

ບົດທີ 29 ປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍສ

1. ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງນິວເຄຼຍສ

ຈາກຂໍ້ສົມມຸດກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງນິວເຄຼຍສ (Nucleus) ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອົງປະກອບຂອງນິວເຄຼຍສ ຄື: ໂປຣຕອນ ແລະ ນິວຕຣອນ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກໍຄືວ່າ ເປັນຫຍັງບັນດາອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ ຈຶ່ງຢູ່ລວມກັນເປັນນິວເຄຼຍສໄດ້ທັງໆທີ່ມີຄວາມແຮງຍູ້ທາງໄຟຟ້າລະຫວ່າງໂປຣຕອນກັບໂປຣຕອນດ້ວຍກັນ.

1.1. ຄວາມແຮງນິວເຄຼຍສ (Nuclear)

ໃນການສຶກສາການສະທ້ອນກະຈາຍຂອງອະນຸພາກອານຟາຂອງຣັດເທີຟອດ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນິວເຄຼຍສມີໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງພົບວ່າ: ອະນຸພາກອານຟາ ສາມາດຜ່ານເຂົ້າໄປໃກ້ນິວເຄຼຍສໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດປະມານ $3 \times 10^{-14} \text{ m}$ ແລະ ເຂົ້າໄປໃກ້ກວ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ ເພາະມີຄວາມແຮງໄຟຟ້າຢູ່ໄວ້. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ສາມາດຄິດໄລ່ຂະໜາດຂອງນິວເຄຼຍສໄດ້. ເພື່ອໃຫ້ອະນຸພາກສາມາດເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າໄປເຖິງນິວເຄຼຍສໄດ້, ອະນຸພາກທີ່ໃຊ້ຍິ່ງເຂົ້າໄປຫານິວເຄຼຍສຕ້ອງບໍ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸ. ຈາກການທົດລອງຂອງນັກວິທະຍາສາດດ້ວຍຫຼາຍວິທີ ສາມາດສະຫຼຸບວ່ານິວເຄຼຍສເປັນຮູບໜ່ວຍມົນ ແລະ ມີຂະໜາດຂຶ້ນກັບຈຳນວນນິວຄລີອອນໃນນິວເຄຼຍສດັ່ງນີ້:

ຖ້າໃຫ້ R ເປັນລັດສະໝີຂອງນິວເຄຼຍສທີ່ມີເລກມວນສານ A ຈະໄດ້

$$R \propto A^{1/3} \quad \text{ແລະ} \quad R = r_0 A^{1/3}$$

ໃນນີ້ r_0 ມີຄ່າຢູ່ລະຫວ່າງ $1,2 \times 10^{-15} \text{ m}$ ເຖິງ $1,5 \times 10^{-15} \text{ m}$

ຈາກຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຮູ້ວ່າ ໄຮໂດຣເຈນເຊິ່ງມີມວນສານເປັນ 1 ນັ້ນ ມີລັດສະໝີຂອງນິວເຄຼຍສ $1,2 \times 10^{-15} \text{ m}$. ສຳລັບຄຳ ເຊິ່ງມີມວນສານ 197 ຈະມີລັດສະໝີຂອງນິວເຄຼຍສ $7,0 \times 10^{-15} \text{ m}$, ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ລັດສະໝີຂອງນິວເຄຼຍສປະມານ 10^{-15} m , ຖືວ່ານ້ອຍຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບລັດສະໝີຂອງອາຕອມທົ່ວໄປມີຄ່າປະມານ 10^{-10} m .

ເນື່ອງຈາກວ່ານິວເຄຼຍສມີຂະໜາດນ້ອຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມແຮງຍູ້ລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງໂປຣຕອນກັບໂປຣຕອນໃນນິວເຄຼຍສມີຄ່າສູງຫຼາຍ, ເຊິ່ງສູງກວ່າຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງສອງວັດຖຸຫຼາຍເທົ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ນິວຄລີອອນຢຶດເກາະກັນຢູ່ໃນນິວເຄຼຍສໄດ້ຕ້ອງມີຄວາມແຮງອີກປະເພດໜຶ່ງກະທົບໃສ່ນິວຄລີອອນເຫຼົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງແຮງດັ່ງກ່າວນີ້ຕ້ອງເປັນແຮງດູດ ແລະ ມີຂະໜາດຫຼາຍກວ່າຄວາມແຮງຍູ້ທາງໄຟຟ້າລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸ, ຄວາມແຮງດັ່ງກ່າວນີ້ເອີ້ນວ່າ: ຄວາມແຮງນິວເຄຼຍສ (Nuclear Force).

ເນື່ອງຈາກນິວຄລຽສມີລັດສະໝີປະມານ 10^{-15} m ຫຼື ມີບໍລິມາດປະມານ 10^{-45} m³ ແລະ ມີມວນສານປະມານ 10^{-27} kg. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງນິວຄລຽສປະມານ 10^8 kg/m³. ຄວາມໜາແໜ້ນດັ່ງກ່າວ ເມື່ອທຽບກັບຄວາມໜາແໜ້ນສູງສຸດຂອງທາດ ເຊິ່ງມີຄ່າປະມານ 2×10^4 kg/m³ ຈະເຫັນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນິວຄລຽສໃນນິວຄລຽສຈະຕ້ອງອັດກັນຢູ່ຢ່າງແໜ້ນຫຼາຍ, ການຈະເປັນເຊັ່ນນີ້ໄດ້ຄວາມແຮງນິວເຄຼຍສຈະຕ້ອງມີຄ່າສູງຢ່າງມະຫາສານ.

ການສຶກສາກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງອາຕອມໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ອີເລັກຕຣອນບໍ່ສາມາດຫຼຸດອອກຈາກວົງໂຄຈອນອ້ອມຮອບນິວຄລຽສໄດ້ ເນື່ອງມາຈາກຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງນິວຄລຽສ ແລະ ອີເລັກຕຣອນ. ນອກຈາກນີ້ຍັງຮູ້ອີກວ່າໃນກໍລະນີຂອງອາຕອມໄຮໂດຣເຈນນັ້ນ, ຖ້າໃຫ້ພະລັງງານຂະໜາດ 13,6 eV ແກ່ອີເລັກຕຣອນ, ຈະເຮັດໃຫ້ອີເລັກຕຣອນຫຼຸດອອກມາຈາກອາຕອມໄດ້ ແລະ ພະລັງງານນີ້ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄວາມແຮງທີ່ຢືດຈ່ອງອີເລັກຕຣອນໄວ້ກັບນິວຄລຽສ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສຶກສາເພື່ອເຂົ້າໃຈທຳມະຊາດຂອງຄວາມແຮງນິວຄລຽສນັ້ນ ກໍຄືໃຫ້ພະລັງງານແກ່ນິວຄລຽສ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນິວຄລຽສແຍກອອກຈາກກັນ. ພະລັງງານທີ່ພໍດີເຮັດໃຫ້ນິວຄລຽສແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ ເອີ້ນວ່າ: ພະລັງງານຜູກພັນ (Binding Energy).

1.2. ພະລັງງານຜູກພັນ

ອະນຸພາກດິວເທີຣອນ ຫຼື ນິວຄລຽສຂອງທາດດິວເທີຣຽມເປັນອະນຸພາກທີ່ປະກອບດ້ວຍໂປຣຕອນ ແລະ ນິວຕຣອນຢ່າງລະຫຼັງຕົວ. ພະລັງງານຜູກພັນຂອງດິວເທີຣອນ ສາມາດຫາໄດ້ດ້ວຍການສາຍລັງສີແກມມາໃສ່ດິວເທີຣອນ ພົບວ່າ ພະລັງງານຂອງລັງສີແກມມາຕ້ອງໃຫຍ່ກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 2,22 MeV ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂປຣຕອນ ແລະ ນິວຕຣອນຂອງດິວເທີຣອນແຍກອອກຈາກກັນໄດ້. ໝາຍຄວາມວ່າ ພະລັງງານຜູກພັນຂອງດິວເທີຣອນມີຄ່າສູງເຖິງ 2,22 MeV.

ໃນຕາຕະລາງ 1 ສາມາດຊອກຫາມວນສານຂອງດິວເທີຣອນໄດ້ດ້ວຍການລົບມວນສານຂອງອີເລັກຕຣອນອອກ 1 ຕົວ ຈາກມວນສານຂອງດິວເທີຣຽມດັ່ງນີ້:

$$\text{ມວນສານຂອງດິວເທີຣຽມ} = 2,014102 \text{ u}$$

$$\text{ມວນສານອີເລັກຕຣອນ 1 ຕົວ} = 0,000549 \text{ u}$$

$$\text{ມວນສານຂອງດິວເທີຣອນ} = 2,013553 \text{ u}$$

ຕາຕະລາງ 1. ສະແດງຄ່າມວນສານອາຕອມຂອງບາງທາດ

ທາດ	ເລກ ອາຕອມ	ເລກ ມວນສານ	ມວນສານອາ ຕອມ (u)	ປະລິມານໃນ ທຳມະຊາດ (%)	ທາດ	ເລກ ອາຕອມ	ເລກ ມວນສານ	ມວນສານ ອາຕອມ (u)	ປະລິມານໃນ ທຳມະຊາດ (%)
ໄຮໂດຣເຈນ (H)	1	1	1,007825	99,98	ອົກຊີເຈນ (O)	8	14	14,008597	
	1	2	2,014102	0,02		8	15	15,003070	
	1	3	3,016049			8	16	15,994915	99,759
ຮີລຽມ (He)	2	3	3,016029	10^{-4}		8	17	16,999134	0,037
	2	4	4,002604	100		8	18	17,999160	0,204
	2	5	5,012297			8	19	19,003578	
	2	6	6,018893		ພລັດຕິນຳ (Pt)	78	190	189,960000	0,01
ລີທຽມ (Li)	3	5	5,012538			78	192	191,961400	0,78
	3	6	6,015126	7,4		78	194	193,962800	32,90
	3	7	7,016005	92,6		78	195	194,964800	33,80
	3	8	8,022487			78	196	195,965000	25,30
ແບຣີລຽມ (Be)	4	7	7,016929			78	198	197,967500	7,21
	4	8	8,005308		ຄຳ(Au)	79	197	196,966600	100,00
	4	9	9,012186	100		82	204	203,973100	1,50
	4	10	10,013534		ຊິນ (Pb)	82	206	205,974500	23,60
ຄາບອນ (C)	6	10	10,016810			82	207	206,975900	22,60
	6	11	11,011432			82	208	207,976600	52,30
	6	12	12,000000	98,9		90	232	232,038200	100,00
	6	13	13,003354	1,1	ທໍຣຽມ (Th)	92	234	234,040900	0,006
	6	14	14,003242			92	235	235,043900	0,720
ໂນໂຕຣເຈນ (N)	7	12	12,018641			92	238	238,050800	99,274
	7	13	13,005738		ໝາຍເຫດ: ທາດທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸປະລິມານໃນທຳມະຊາດໄວ້ ເປັນທາດກຳມັນຕະລັງສີ.				
	7	14	14,003074	99,635					
	7	15	15,000108	0,365					
	7	16	16,006103						
	7	17	17,008450						

ຜົນບວກມວນສານຂອງໂປຣຕອນ ແລະ ນິວຕຣອນໃນດິວເທີຣອນຄິດໄລ່ໄດ້ດັ່ງນີ້

$$\text{ມວນສານຂອງໂປຣຕອນ 1 ຕົວ} = 1,007276u$$

$$\text{ມວນສານຂອງນິວຕຣອນ 1 ຕົວ} = 1,008665u$$

$$\text{ຜົນບວກມວນສານຂອງ 2 ອະນຸພາກ} = 2,015941u$$

ເຫັນວ່າ ເມື່ອໂປຣຕອນ ແລະ ນິວຕຣອນລວມກັນເປັນດິວເທີຣອນມີມວນສານຈຳນວນ $0,002388u$ ຫາຍໄປ. ມວນສານທີ່ຫາຍໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ: **ມວນສານຫຼຸດທອນ**. ຖ້າການພົວພັນລະຫວ່າງມວນສານ ແລະ ພະລັງງານຂອງໄອສະຕາຍຄື: $E = mc^2$ ເຊິ່ງ c ແມ່ນຄວາມໄວຂອງແສງໃນສູນຍາກາດ, ມວນສານ Δm ທີ່ຫາຍໄປທຽບກັບພະລັງງານ ΔE ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\Delta E = (\Delta m)c^2 = (0,002388)(931\text{MeV/u}) = 2,22\text{MeV}$$

ໃນສ່ວນຂອງພະລັງງານ $0,002388u$ ທີ່ຫາຍໄປຈາກການລວມກັນຂອງໂປຣຕອນ ແລະ ນິວຕຣອນທຽບເທົ່າກັບພະລັງງານ $2,22\text{MeV}$ ເຊິ່ງເທົ່າກັບພະລັງງານຂອງລັງສີ

ແກມມາທີ່ໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ດິວເທີຣອນແຕກຕົວເປັນໂປຣຕອນ ແລະ ນິວຕຣອນ. ຜົນດັ່ງກ່າວນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສາມາດຄິດໄລ່ຄ່າພະລັງງານຜູກພັນໄດ້ຈາກມວນສານຫຼຸດທອນ.

ໝາຍເຫດ: ມວນສານ 1u ເຊິ່ງທຽບເທົ່າ $1,6605 \times 10^{-27} \text{ kg}$, ພະລັງງານທຽບເທົ່າກັບມວນສານດັ່ງກ່າວນີ້ຄິດໄລ່ຈາກສູດ $E = mc^2$. ພະລັງງານທີ່ທຽບເທົ່າກັບມວນສານ 1u ຄື:

$$1u = (1,6605 \times 10^{-27} \text{ kg})(2,9979 \times 10^8 \text{ m/s})^2 = 1,4923 \times 10^{-10} \text{ J}$$

$$= \frac{1,4923 \times 10^{-10} \text{ J}}{1,6022 \times 10^{-13} \text{ J/MeV}} = 931,44 \text{ MeV}$$

ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຍົງນິວຕຣອນໄປຕຳໃສ່ນິວຄລຽສຂອງນິໂຕຣແຊນກໍຈະໄດ້ ດິວເທີຣອນພ້ອມກັບລັງສີແກມມາທີ່ມີພະລັງງານ 2,22MeV ອອກມາ. ຜົນການທົດລອງນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ເຮັດໃຫ້ດິວເທີຣອນແຕກຕົວເປັນໂປຣຕອນ ແລະ ນິວຕຣອນ ນັ້ນມີຄ່າເທົ່າກັບພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມາເມື່ອໂປຣຕອນ ແລະ ນິວຕຣອນ ລວມກັນເປັນດິວເທີຣອນ. ຜົນການທົດລອງທັງສອງເປັນການສະໜັບສະໜູນການພົວພັນລະຫວ່າງມວນສານ ແລະ ພະລັງງານຂອງໄອສະຕາຍ.

ໃນການຄິດໄລ່ມວນສານຫຼຸດທອນ ຫຼື ພະລັງງານຜູກພັນຂອງທາດທ່າງໆ ອາດຈະໃຊ້ມວນສານອາຕອມຂອງທາດແທນມວນສານຂອງນິວຄລຽສ ແລະ ໃຊ້ມວນສານອາຕອມຂອງໄຮໂດຣເຈນແທນມວນສານຂອງໂປຣຕອນ ເຊັ່ນ ກໍລະນີຄາບອນ-12 ເຊິ່ງອາຕອມຂອງທາດນີ້ປະກອບດ້ວຍໂປຣຕອນ 6 ຕົວ, ອີເລັກຕຣອນ 6 ຕົວ ແລະ ນິວຕຣອນ 6 ຕົວ. ຜົນບວກມວນສານຂອງອະນຸພາກທັງ 3 ນີ້ອາດຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກຜົນບວກມວນສານອາຕອມໄຮໂດຣເຈນກັບມວນສານຂອງນິວຕຣອນດັ່ງນີ້

ມວນສານອາຕອມຂອງໄຮໂດຣເຈນ 6 ອາຕອມຄື:

$$6 \times 1,007825u = 6,0469590u$$

ມວນສານຂອງຂອງນິວຕຣອນ 6 ຕົວຄື:

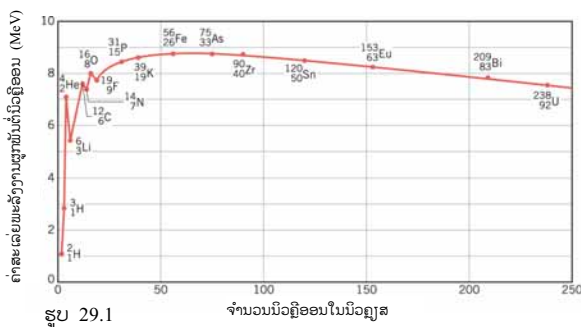
$$6 \times 1,008665u = 6,051990u$$

ຜົນບວກຂອງອະນຸພາກທີ່ປະກອບເປັນອາຕອມກາກບອນ-12 ຄື: 12,098940u, ແຕ່ມວນສານອາຕອມຂອງຄາບອນ-12 ຄື: 12,0000000u. ສະນັ້ນ, ມວນສານທີ່ຫາຍໄປເທົ່າກັບ 0,098940u. ພະລັງງານທີ່ທຽບເທົ່າກັບມວນສານທີ່ຫາຍໄປແມ່ນ

$$\Delta E = \Delta mc^2 = (0,098940u) \times 931,44 \text{ MeV/u} \approx 92,2 \text{ MeV}$$

ການຄິດໄລ່ດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງ ເຮົາຄິດໄລ່ຈາກຜົນລົບຂອງມວນສານອາຕອມຈາກຕາຕະລາງ 1 ເຊິ່ງຈະເທົ່າກັບຜົນລົບມວນສານຂອງນິວຄລິດສ໌ພໍດີ, ເພາະມວນສານຂອງອີເລັກຕຣອນຫ້າກລ້າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພະລັງງານທີ່ທຽບເທົ່າກັບມວນສານທີ່ຫາຍໄປຂອງນິວຄລິດໃດໜຶ່ງເຊິ່ງໝາຍເຖິງພະລັງງານຜູກພັນຂອງນິວຄລິດໃນນິວຄລິດດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

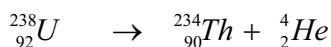
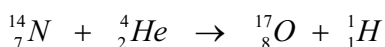
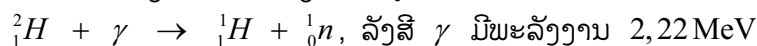
ການຄິດໄລ່ຄ່າພະລັງງານຜູກພັນຂອງທາດຕ່າງໆພົບວ່າ ພະລັງງານຜູກພັນມີຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອຈຳນວນນິວຄລິດອອນຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ພະລັງງານຜູກພັນເປັນອັດຕາພົວພັນກົງກັບຈຳນວນນິວຄລິດອອນ. ຄວາມແຮງນິວເຄຼຍສເປັນຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃນໄລຍະສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ, ກ່າວຄື ມີຄວາມແຮງນິວເຄຼຍສກະທົບສະເພາະລະຫວ່າງນິວຄລິດທີ່ຢູ່ຕິດກັນເທົ່ານັ້ນ. ເນື່ອງຈາກແຕ່ລະທາດມີຈຳນວນນິວຄລິດອອນຕ່າງກັນ, ໃນການປຽບທຽບວ່າແຕ່ລະນິວຄລິດສ໌ໜັ້ນຄົງແນວໃດ, ມີໂອກາດທີ່ຈະແຕກຕົວ ຫຼື ປ່ຽນແປງໄປເປັນນິວຄລິດອື່ນໄດ້ຫຼາຍໜ້ອຍສ່ຳໃດຕ້ອງພິຈາລະນາຈາກພະລັງງານຜູກພັນຕໍ່ນິວຄລິດອອນ. ພະລັງງານດັ່ງກ່າວນີ້ຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກການຫານຄ່າຂອງພະລັງງານຜູກພັນຂອງທາດດ້ວຍຈຳນວນນິວຄລິດອອນຂອງທາດນັ້ນເຊັ່ນ: ກາກບອນ-12 ຈະມີພະລັງງານຜູກພັນຕໍ່ນິວຄລິດອອນເທົ່າ $7,6 \text{ MeV}$. ທາດທີ່ມີພະລັງງານຜູກພັນຕໍ່ນິວຄລິດອອນສູງກວ່າຈະມີຄວາມໝັ້ນຄົງດີກວ່າ. ຄ່າພະລັງງານຜູກພັນຕໍ່ນິວຄລິດອອນປ່ຽນແປງຕາມເລກມວນສານ, ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 29.1 ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ທາດທີ່ມີມວນສານນ້ອຍເຊັ່ນ: ດິວເທີຣອນ, ພະລັງງານຜູກພັນຕໍ່ນິວຄລິດອອນມີຄ່ານ້ອຍ, ສຳລັບທາດທີ່ມີເລກມວນສານເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນ: ຮີລຽມພະລັງງານ ດັ່ງກ່າວຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ, ໃນຊ່ວງທີ່ມີເລກມວນສານຢູ່ລະຫວ່າງ 50 – 90, ພະລັງງານຜູກພັນຕໍ່ນິວຄລິດອອນ ຖ້າເລກມວນສານມີຄ່າສູງກວ່ານີ້ພະລັງງານຜູກພັນຕໍ່ນິວຄລິດອອນກໍຈະຫຼຸດລົງ. ຈາກເສັ້ນສະແດງເຫັນວ່າ ທອງແດງມີພະລັງງານຜູກພັນຕໍ່ນິວຄລິດອອນເທົ່າກັບ $8,7 \text{ MeV}$, ໃນຂະນະທີ່ຂອງຢູເຣນຽມເທົ່າກັບ $7,6 \text{ MeV}$, ສະແດງວ່າ ທອງແດງແຕກຕົວຍາກກວ່າຢູເຣນຽມ, ໝາຍຄວາມວ່າ ທອງແດງມີຄວາມໝັ້ນຄົງກວ່າຢູເຣນຽມ.



2. ປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍສ

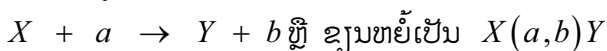
ການສຶກສາການປ່ຽນແປງສະພາບນິວເຄຼຍສ ຜ່ານມາເຫັນໄດ້ວ່າ ມີທັງການສະຫຼາຍຂອງນິວເຄຼຍສໄປເປັນນິວເຄຼຍສໃໝ່ ແລະ ການແຕກຕົວຂອງນິວເຄຼຍສອອກເປັນນິວຄຼີອນເຊັ່ນ: ການແຕກຕົວຂອງດິວເທີຣອນອອກເປັນໂປຣຕອນ ແລະ ນິວຕຣອນ ເມື່ອໄດ້ຮັບພະລັງງານ 2,22 MeV. ຍິ່ງອະນຸພາກອານຟາໄປຕຳກັບນິວເຄຼຍສຂອງໄນໂຕຣເຈນ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ໄດ້ນິວເຄຼຍສຂອງອົກຊີເຈນ ແລະ ໂປຣຕອນ. ການສະຫຼາຍຂອງຢູຣເນມ-238 ໄປເປັນທໍຣຽມ-234 ແລະ ອະນຸພາກອານຟາ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ຂະບວນການທີ່ນິວເຄຼຍສເກີດການປ່ຽນແປງອົງປະກອບ ຫຼື ລະດັບພະລັງງານ ເອີ້ນວ່າ: **ປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍສ**.

ປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍສ ສາມາດຂຽນເປັນສູດໄດ້ດັ່ງນີ້:



ໃນສົມຜົນປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍສນັ້ນ ຜົນບວກຂອງເລກອາຕອມກ່ອນ ແລະ ຫຼັງປະຕິກິລິຍາຕ້ອງເທົ່າກັນ, ສະແດງວ່າ ໄຟຟ້າບັນຈຸຄົງຄ່າ ແລະ ຜົນບວກຂອງເລກມວນສານກ່ອນ ແລະ ຫຼັງປະຕິກິລິຍາກໍຕ້ອງເທົ່າກັນ, ເຊິ່ງສະແດງວ່າ ຈຳນວນນິວຄຼີອນຄົງຄ່າ.

ສຳລັບການຕຳກັນລະຫວ່າງນິວເຄຼຍສກັບນິວເຄຼຍສ ຫຼື ນິວເຄຼຍສກັບອະນຸພາກຂຽນເປັນສົມຜົນປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍສໄດ້:



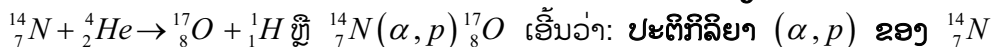
ໃນນີ້ X ແທນໃຫ້ນິວເຄຼຍສກ່ອນປະຕິກິລິຍາ ຫຼື ນິວເຄຼຍສເບົ້າ (Target Nucleus),

a ແທນໃຫ້ອະນຸພາກທີ່ມາກະທົບ (ອະນຸພາກກະສຸນ),

b ແທນໃຫ້ອະນຸພາກທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງປະຕິກິລິຍາ.

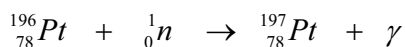
Y ແທນໃຫ້ນິວເຄຼຍສທາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ພາຍຫຼັງປະຕິກິລິຍາ.

ປະຕິກິລິຍາດັ່ງກ່າວນີ້ເອີ້ນວ່າ: **ປະຕິກິລິຍາ (a, b) ຂອງນິວເຄຼຍສ X** ເຊັ່ນ:

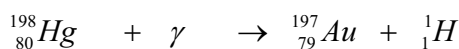
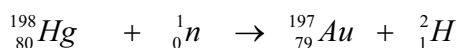
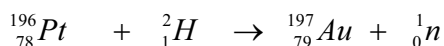
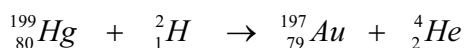


ປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍສມີການສະຫຼາຍເກີດຂຶ້ນເອງຂອງທາດກຳມັນຕະລັງສີ ແລະ ການແຕກຕົວຂອງທາດໝັ້ນຄົງ ເມື່ອຖືກອະນຸພາກເຄື່ອນທີ່ໄປຕຳ. ປະຕິກິລິຍາປະເພດນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສຶກສາກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງນິວເຄຼຍສ, ນອກຈາກເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກໂປຣຕອນ

ແລະ ນິວຕຣອນເປັນອົງປະກອບຂອງນິວຄລຽສແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ສາມາດຜະລິດໄອໂຊໂທບ ກຳມັນຕະລັງສີທີ່ບໍ່ມີໃນທຳມະຊາດຂຶ້ນມາໄດ້ ເຊັ່ນ: ການຜະລິດ $^{197}_{78}\text{Pt}$ ໂດຍຍົງນິວຕຣອນ ໄປຕຳກັບແຟຼດຕີນຳ-196 ດັ່ງສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້

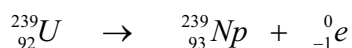


ເຊິ່ງ $^{197}_{78}\text{Pt}$ ນີ້ຈະສະຫຼາຍຕໍ່ໄປເປັນ $^{197}_{78}\text{Au}$ ໂດຍປ່ອຍລັງສີເບຕາອອກມາ ແລະ ເຄິ່ງ ຊີວິດຂອງ $^{197}_{78}\text{Pt}$ ເທົ່າກັບ 20 ຊົ່ວໂມງ. ປັດຈຸບັນໄດ້ມີການຜະລິດໄອໂຊໂທບໃນລັກສະນະ ນີ້ຂຶ້ນມາໄດ້ປະມານ 1200 ໄອໂຊໂທບແລ້ວ. ນອກຈາກການນຳມາໃຊ້ຜະລິດໄອໂຊໂທບກຳ ມັນຕະລັງສີແລ້ວ, ປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍສອາດມາໃຊ້ໃນການກໍ່ໃຫ້ເກີດນິວຄລຽສຂອງທາດໃໝ່ ເຊັ່ນ: ກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນຄຳ ດັ່ງປະຕິກິລິຍາຕໍ່ໄປນີ້:

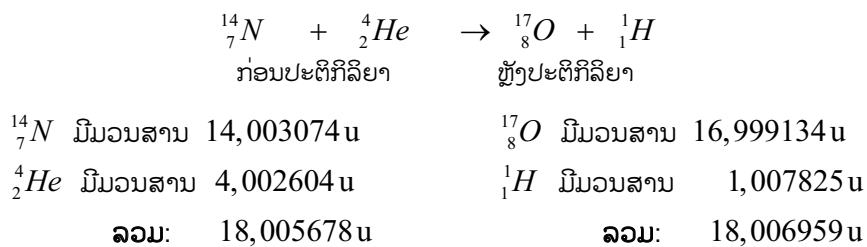


ປະຕິກິລິຍາເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕ້ອງໃຊ້ອະນຸພາກທີ່ມີພະລັງງານສູງເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າໄປຕຳ ນິວຄລຽສເປົ້າ ແລະ ການເລັ່ງອະນຸພາກໃຫ້ມີພະລັງງານສູງພຽງພໍທີ່ຈະເກີດປະຕິກິລິຍາ ດັ່ງ ກ່າວຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ, ເມື່ອປຸງປະຕິກິລິຍາໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດກັບມູນຄ່າຂອງຄຳ ແລ້ວເຫັນວ່າບໍ່ກຸ້ມຄ່າການລົງທຶນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະຕິກິລິຍາທັງ 4 ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມຝັນຂອງນັກຫຼິ້ນແຮ່ປ່ຽນທາດໃນສະໄໝບູຮານໄດ້ເປັນຈິງຂຶ້ນມາ.

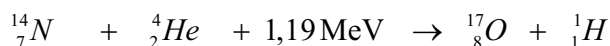
ນິວຄລຽສຜະລິດໄດ້ຈາກປະຕິກິລິຍານັ້ນ, ນອກຈາກຈະເປັນຄຳແລ້ວ ຍັງມີນິວຄລຽສອື່ນໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈຄືນິວຄລຽສຂອງທາດທີ່ມີເລກອາຕອມຫຼາຍກວ່າ 92 ເຊິ່ງນິວຄລຽສປະເພດນີ້ບໍ່ປາກົດ ມີໃນທຳມະຊາດເຊັ່ນ: ນິວຄລຽສຂອງທາດທີ່ມີເລກອາຕອມ 93 ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍການຍົງ ອະນຸພາກນິວຕຣອນໄປຕຳກັບຢູເຣນຽມ, ດັ່ງປະຕິກິລິຍາຕໍ່ໄປນີ້:



ໃນບັດຈຸບັນນິວຄລິຍສຸດຜະລິດໄດ້ດ້ວຍວິທີນີ້ຄື: ນິວຄລິຍທີ່ມີເລກອາຕອມຕັ້ງແຕ່ 93 ເຖິງ 109 ແລະ ນັກວິທະຍາສາດກໍຍັງສືບຕໍ່ຜະລິດທາດທີ່ມີເລກອາຕອມສູງຂຶ້ນຕໍ່ໆໄປອີກ. ໃນການວິເຄາະກ່ຽວກັບພະລັງງານໃນປະຕິກິລິຍານິວຄລິຍສນັ້ນ ພົບວ່າ ໃນບາງປະຕິກິລິຍາຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານ ເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງ ການແຕກຕົວຂອງດິວເທີຣອນອອກເປັນໂປຣຕອນ ແລະ ນິວຕຣອນ; ປະຕິກິລິຍານີ້ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບພະລັງງານ 2,22 MeV ດັ່ງທີ່ຮູ້ມາແລ້ວ ເຮົາສາມາດຄິດໄລ່ພະລັງງານທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍານິວຄລິຍສລັກສະນະດັ່ງກ່າວ ໂດຍພິຈາລະນາຈາກປະຕິກິລິຍາ ${}^{14}_7N(\alpha, p){}^{17}_8O$ ດັ່ງນີ້:



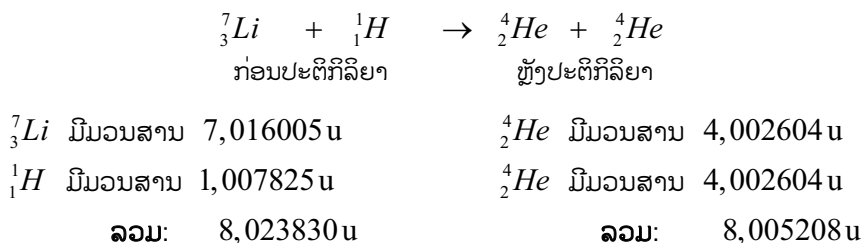
ຫຼັງປະຕິກິລິຍາມີຄ່າມວນສານຫຼາຍກວ່າກ່ອນປະຕິກິລິຍາຄື: 0,001281u ພະລັງງານດັ່ງກ່າວນີ້ທຽບກັບມວນສານມີຄ່າເທົ່າກັບ $(0,001281u)(931,44 \text{ MeV/u}) \approx 1,19 \text{ MeV}$. ໃນປະຕິກິລິຍານີ້ຕ້ອງຍິງອະນຸພາກອານຟາເຂົ້າໄປຕຳກັບເບົ້າ ແລະ ມີອະນຸພາກໂປຣຕອນອອກມາ. ພະລັງງານ 1,19 MeV ນີ້ ເປັນຜົນລົບລະຫວ່າງພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງອະນຸພາກທັງສອງ, ໃນກໍລະນີນີ້ໂປຣຕອນ ມີພະລັງງານເດີນເຄື່ອນນ້ອຍກວ່າພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງອະນຸພາກອານຟາ 1,19 MeV. ສົມຜົນຂອງປະຕິກິລິຍານີ້ຂຽນໄດ້:



ໃນປະຕິກິລິຍານີ້ ພົບວ່າ ຜົນບວກຂອງພະລັງງານຜູກພັນກ່ອນປະຕິກິລິຍາມີຄ່າຫຼາຍກວ່າຜົນບວກຂອງພະລັງງານຜູກພັນຫຼັງປະຕິກິລິຍາ. ເນື່ອງຈາກພະລັງງານຜູກພັນຂອງ ${}^{14}_7N$; 4_2He ແລະ ${}^{17}_8O$ ເທົ່າກັບ 104,7 MeV; 28,3 MeV ແລະ 131,8 MeV ຕາມລຳດັບ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນບວກຂອງພະລັງງານຜູກພັນ ກ່ອນປະຕິກິລິຍາມີຄ່າຫຼາຍກວ່າຜົນບວກພະລັງງານຜູກພັນຫຼັງປະຕິກິລິຍາຄື: 1,2 MeV ເຊິ່ງຄ່ານີ້ເທົ່າກັບພະລັງງານທີ່ໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍານັ້ນເອງ. ໃນປະຕິກິລິຍານິວຄລິຍສບາງປະຕິກິລິຍາມີການປ່ອຍພະລັງງານອອກມາ, ໃນກໍລະນີນີ້ ຜົນບວກຂອງມວນສານຫຼັງປະຕິກິລິຍາຈະນ້ອຍກວ່າຜົນບວກມວນສານກ່ອນ

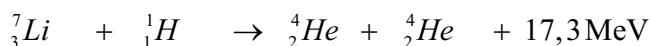
ປະຕິກິລິຍາ ເຊັ່ນ: ການລວມກັນຂອງໂປຣຕອນກັບນິວຕຣອນເປັນດິວເທີຣອນ ແລະ ລັງສີ ແກມມາທີ່ມີພະລັງງານ 2,22 MeV. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີກໍລະນີອື່ນເຊັ່ນ: ການຍິງອະນຸພາກ ໂປຣຕອນໃຫ້ໄປຕໍ່ກັບນິວຄລິຍັສຂອງລິທຽມ, ເຊິ່ງສາມາດຄິດໄລ່ພະລັງງານທີ່ໄດ້ຈາກປະຕິກິລິຍາດັ່ງກ່າວດັ່ງນີ້:



ຜົນບວກມວນສານກ່ອນປະຕິກິລິຍາມີຄ່າຫຼາຍກວ່າຫຼັງປະຕິກິລິຍາຄື: 0,018622 u ແລະ ພະລັງງານທີ່ທຽບເທົ່າກັບມວນສານກັບມວນສານທີ່ແຕກຕ່າງນີ້ເທົ່າກັບ

$$(0,018622 \text{ u})(931,44 \text{ MeV/u}) \approx 17,3 \text{ MeV}.$$

ໃນປະຕິກິລິຍາດັ່ງກ່າວ, ໂປຣຕອນ ແລະ ອະນຸພາກອານຟາຕ່າງກໍມີພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ, ພະລັງງານ 17,3 MeV ເປັນຜົນລົບລະຫວ່າງພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງອະນຸພາກອານຟາທັງສອງກັບໂປຣຕອນ. ສົມຜົນຂອງປະຕິກິລິຍານີ້ຊຽມໄດ້ເປັນ:



ພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍສເອີ້ນວ່າ: **ພະລັງງານນິວເຄຼຍສ**, ພະລັງງານນີ້ອາດຈະຢູ່ໃນຮູບພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງອະນຸພາກ ຫຼື ຢູ່ໃນຮູບຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າກໍໄດ້. ໃນປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍສທີ່ໃຫ້ພະລັງງານອອກມາ ພົບວ່າ ຜົນບວກຂອງພະລັງງານຜູກພັນກ່ອນປະຕິກິລິຍາມີຄ່ານ້ອຍກວ່າຜົນບວກຂອງພະລັງງານຜູກພັນຫຼັງປະຕິກິລິຍາ ເຊິ່ງສະແດງອອກຄືດັ່ງນີ້

ເນື່ອງຈາກພະລັງງານຜູກພັນຂອງ ${}^7_3\text{Li}$ ແລະ ${}^4_2\text{He}$ ມີຄ່າ 39,2 MeV ແລະ 28,3 MeV ຕາມລຳດັບ. ຜົນບວກຂອງພະລັງງານຜູກພັນຫຼັງປະຕິກິລິຍາຄື: 56,6 MeV ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າຜົນບວກພະລັງງານຜູກພັນກ່ອນປະຕິກິລິຍາຄື: 17,3 MeV. ການວິເຄາະພະລັງງານຂອງປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍສ ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ໃນປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍສທີ່ມີການປ່ອຍພະລັງງານອອກມານັ້ນ, ຜົນບວກຂອງພະລັງງານຜູກພັນຫຼັງປະຕິກິລິຍາມີຄ່າຫຼາຍກວ່າຜົນບວກຂອງພະລັງ

ງານຜູກພັນກ່ອນປະຕິກິລິຍາ. ເມື່ອພິຈາລະນາພະລັງງານຜູກພັນຕໍ່ນິວຄລີອອນຈາກເສັ້ນສະແດງໃນຮູບ 29.1 ຖ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ນິວຄລູສຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ: $^{235}_{92}\text{U}$ ແຕກອອກເປັນ 2 ສ່ວນມີຂະໜາດໃກ້ຄຽງກັນ, ພະລັງງານຜູກພັນຕໍ່ນິວຄລີອອນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼືຖ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ນິວຄລູສຂະໜາດນ້ອຍເຊັ່ນ: ^2_1H ຈຳນວນ 2 ນິວຄລູສມາລວມກັນເປັນອະນຸພາກອານຟາ, ພະລັງງານຜູກພັນຕໍ່ນິວຄລີອອນກໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ທັງສອງກໍລະນີທີ່ກ່າວມານີ້ຜົນບວກຂອງພະລັງງານຜູກພັນຫຼັງປະຕິກິລິຍາມີຄ່າຫຼາຍກວ່າຜົນບວກພະລັງງານຜູກພັນກ່ອນປະຕິກິລິຍາ, ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ອຍພະລັງງານອອກມາ, ລາຍລະອຽດປະຕິກິລິຍາທັງ 2 ແບບຈະໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ໄປ.

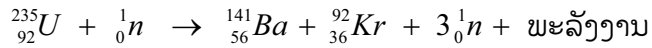
2.1. ປະຕິກິລິຍາແບ່ງຕົວ

ຖ້າເຮັດໃຫ້ນິວຄລູສຂອງຢູເຣນຽມ-235 ແຕກອອກເປັນ 2 ສ່ວນທີ່ມີຂະໜາດໃກ້ຄຽງກັນຈະໄດ້ນິວຄລູສໃໝ່ ເຊິ່ງມີພະລັງງານຜູກພັນຕໍ່ນິວຄລີອອນເພີ່ມຂຶ້ນ. ປະຕິກິລິຍາທີ່ນິວຄລູສຫັກແຕກຕົວໃນລັກສະນະດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ: **ປະຕິກິລິຍາແບ່ງຕົວ** (Fission). ການສຶກສາກ່ຽວກັບປະຕິກິລິຍາແບ່ງຕົວໄດ້ເລີ່ມຈາກທ່ານ ຣັດເທີຝອດ ຄົ້ນພົບວ່າ ປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍສ, ປະຕິກິລິຍາແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດຜະລິດໄອໂຊໂທບກຳມັນຕະລັງສີທີ່ບໍ່ມີໃນທຳມະຊາດ.

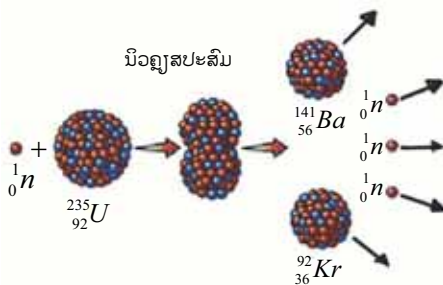
ໃນປີ ຄ.ສ 1934 ທ່ານ ເຟີມີ (Fermi) ໄດ້ພົບວ່າ ການຍິງນິວຕຣອນໃສ່ຢູເຣນຽມນັ້ນເຮັດໃຫ້ທາດກຳມັນຕະລັງສີຂຶ້ນມາຫຼາຍທາດ, ແຕ່ຂະນະນັ້ນຍັງບໍ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ວ່າມີທາດຫຍັງແດ່ ເພາະວ່າ ປະລິມານຂອງທາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ມີໜ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ວິທີການແຍກອອກຈາກທາດເກົ່າກໍຍັງບໍ່ທັນດີພໍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ 5 ປີ ຕໍ່ມາຈຶ່ງກວດພົບວ່າໜຶ່ງໃນທາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຄື: ແບຣຽມ-139 ເຊິ່ງມີເຄິ່ງຊີວິດ 86 ນາທີ. ການວິເຄາະດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ເກີດແນວຄິດວ່າໃນປະຕິກິລິຍານີ້ ຢູເຣນຽມອາດແຕກອອກເປັນ 2 ສ່ວນທີ່ມີ ຂະໜາດໃກ້ຄຽງກັນ ແລະ ຖ້າເປັນແນວນັ້ນແທ້ກໍຄວນຈະພົບນິວຄລູສທີ່ມີເລກມວນສານຢູ່ລະຫວ່າງ 90-100 ແລະ ເລກອາຕອມປະມານ 35 ເກີດຂຶ້ນມານຳ. ການຍິງນິວຕຣອນ ໃຫ້ໄປຕຳກັບຢູເຣນຽມ, ນອກຈາກກໍໃຫ້ເກີດການແບ່ງຕົວແລ້ວ ຍັງພົບວ່າ ມີມີທາດທີ່ໜັກກວ່າຢູເຣນຽມເຊັ່ນ: ພລູໂຕນຽມ, ເນບລູນຽມເກີດຂຶ້ນຕາມຄວາມຄາດຫວັງ.

ການສຶກສາປະຕິກິລິຍາແບ່ງຕົວຂອງຢູເຣນຽມຍັງພົບອີກວ່ານິວຄລູສທີ່ໄດ້ຈາກການແບ່ງຕົວນັ້ນເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 40 ຄູ່ ເຊິ່ງນິວຄລູສເຫຼົ່ານີ້ມີເລກອາຕອມຢູ່ລະຫວ່າງ 30 ເຖິງ 63 ແລະ ມີເລກມວນສານຢູ່ລະຫວ່າງ 72 ເຖິງ 158 ແລະ ທີ່ສຳຄັນຄືມີນິວຕຣອນພະລັງງານສູງ

ເກີດຂຶ້ນທຸກຄັ້ງທີ່ມີການແບ່ງຕົວ, ໂດຍສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະຄັ້ງມີ 2 ຫາ 3 ຕົວ, ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 29.2 ຕາມລືມຜົນ.



ໃນນີ້ ${}_{56}^{141}\text{Ba}$ ແລະ ${}_{36}^{92}\text{Kr}$ ເປັນໄອໂຊໂທບກຳມັນຕະລັງສີ ເຊິ່ງສະຫຼາຍຕໍ່ໄປພ້ອມກັບປ່ອຍລັງສີເບຕາອອກມາ.



ຮູບ 29.2. ສະແດງການເກີດແບ່ງຕົວຂອງຢູເຣນຽມ-235



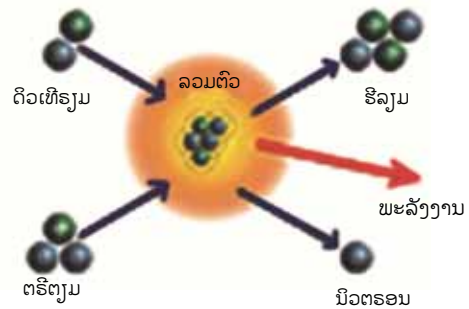
ຮູບ 29.3. ສະແດງການເກີດແບ່ງຕົວແບບຕ້ອງໂສ້

ໃນຮູບ 29.2 ເຫັນວ່າ ມີນິວຕຣອນເກີດຂຶ້ນອີກ 3 ຕົວ, ຖ້ານິວຕຣອນເຫຼົ່ານີ້ຖືກຫຼຸດພະລັງງານລົງສູ່ລະດັບທີ່ເໝາະສົມເຊັ່ນ: ພະລັງງານຂອງນິວຕຣອນທີ່ເຮັດໃຫ້ຢູເຣນຽມ-235 ແບ່ງຕົວໄດ້ຕ້ອງນ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1eV ແຕ່ການແບ່ງຕົວຂອງຢູເຣນຽມ-238 ຕ້ອງໃຊ້ນິວຕຣອນທີ່ມີພະລັງງານແຕ່ 1MeV ຂຶ້ນໄປ. ເມື່ອນິວຕຣອນດັ່ງກ່າວໄປຕຳກັບນິວຄລູສຂອງຢູເຣນຽມ-235 ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງເຮັດໃຫ້ເກີດແບ່ງຕົວຕໍ່ໄປ. ຖ້ານິວຕຣອນ ທີ່ໄດ້ຈາກການແບ່ງຕົວຄັ້ງທີໜຶ່ງໄປກໍ່ໃຫ້ເກີດການແບ່ງຕົວຄັ້ງທີສອງ ແລະ ນິວຕຣອນທີ່ໄດ້ຈາກການແບ່ງຕົວຄັ້ງທີສອງໄປກໍ່ໃຫ້ເກີດການແບ່ງຕົວຄັ້ງທີສາມ ແລະ ເປັນແບບນີ້ໄປເລື້ອຍໆເອີ້ນວ່າ: **ປະຕິກິລິຍາແບບຕ້ອງໂສ້** (Chain interactions), ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 29.3. ເນື່ອງຈາກປະຕິກິລິຍາເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາສັ້ນ, ພະລັງງານນິວເຄຼຍສທີ່ໄດ້ຈາກປະຕິກິລິຍາຈຶ່ງມີຄ່າມະຫາສານ. ເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດຄວບຄຸມການແບ່ງຕົວແບບຕ້ອງໂສ້ເອີ້ນວ່າ: **ເຄື່ອງປະຕິກອນນິວເຄຼຍສ**.

ໃນປະຕິກິລິຍາແບ່ງຕົວພົບວ່າສຳລັບຢູຣເນຽມ 1 ນິວຄລັງສຈະໃຫ້ພະລັງງານອອກມາປະມານ 200 MeV ພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມານີ້ຖືວ່າສູງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບປະຕິກິລິຍາອື່ນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານພຽງ 10–20 MeV .

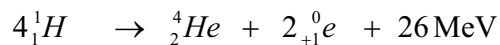
2.2. ປະຕິກິລິຍາລວມຕົວ

ດັ່ງທີ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ ຖ້າເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ນິວຄລັງສຂະໜາດນ້ອຍ 2 ນິວຄລັງສ ລວມກັນເປັນນິວຄລັງສທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ພະລັງງານຜູກພັນຈະມີຄ່າສູງຂຶ້ນ. ປະຕິກິລິຍາທີ່ເກີດຈາກການຫຼອມເຂົ້າກັນຂອງນິວຄລັງສເປົາ 2 ທາດກາຍເປັນນິວຄລັງສໃໝ່ທີ່ໜັກຂຶ້ນກວ່າເດີມພ້ອມກັບປ່ອຍພະລັງງານນິວເຄຼຍສອກມາເອີ້ນວ່າ: **ປະຕິກິລິຍາລວມຕົວ (Fusion)**, ດັ່ງສະແດງໃນ ຮູບ 29.4



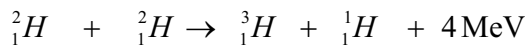
ຮູບ 29.4. ສະແດງປະຕິກິລິຍາລວມຕົວ

ໄຮໂດຣເຈນເປັນທາດເປົາທີ່ສຸດ, ການລວມກັນຂອງໄຮໂດຣເຈນເຊື່ອວ່າເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດພະລັງງານທີ່ສຳຄັນຂອງດວງອາທິດ ແລະ ດາວອື່ນໆ. ໃນດວງອາທິດ ພົບວ່າ ປະກອບດ້ວຍໄຮໂດຣເຈນ ແລະ ຮີລຽມເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ປະມານ 99% ມວນສານຂອງດວງອາທິດແມ່ນມາຈາກມວນສານຂອງສອງທາດນີ້ລວມກັນ, ເຊິ່ງມວນສານຂອງໄຮໂດຣເຈນມີປະມານ 2 ເທົ່າມວນສານຂອງຮີລຽມ. ເນື່ອງຈາກດວງອາທິດມີອຸນຫະພູມສູງຫຼາຍ, ໄຮໂດຣເຈນຈະແຕກຕົວອອກເປັນໂປຣຕອນ. ບັນດາໂປຣຕອນເຫຼົ່ານັ້ນຈະລວມກັນ, ໂດຍໂປຣຕອນ 4 ຕົວຈະລວມກັນເປັນນິວຄລັງສຮີລຽມພ້ອມທັງປ່ອຍອະນຸພາກທີ່ມີມວນສານເທົ່າກັບມວນສານອີເລັກຕຣອນ ແຕ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸເປັນ $+1e$ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: **ໄພຊີຕຣອນ (Positron)** ອອກມາ. ພະລັງງານນິວຄລັງສເກີດຈາກປະຕິກິລິຍາລວມຕົວ 26 MeV . ການເກີດປະຕິກິລິຍາດັ່ງກ່າວນີ້ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ແຕ່ອາດຂຽນເປັນສົມຜົນໄດ້ດັ່ງນີ້:

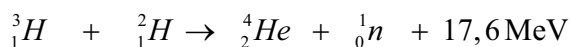


ພະລັງງານ 26 MeV ຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກມວນສານທີ່ຫາຍໄປໃນປະຕິກິລິຍາ, ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນີ້ສອດຄ່ອງກັບນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບວ່າ ມວນສານຂອງດວງອາທິດມີການຫຼຸດລົງຢ່າງຊ້າໆ. ສຳລັບໃນໂລກເຮົາ, ປະຕິກິລິຍາລວມຕົວຂອງໄຮໂດຣເຈນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນທ້ອງ

ປະຕິບັດການ ໄດ້ແກ່ການລວມກັນຂອງດິວເທີຣອນໄປເປັນນິວຄລຽສຂອງຮີລຽມ, ດັ່ງປະຕິກິລິຍາຕໍ່ໄປນີ້:



ປະຕິກິລິຍາທັງສອງນີ້ມີໂອກາດເກີດເທົ່າກັນ, ໃນປະຕິກິລິຍາທີ່ໜຶ່ງເປັນການລວມກັນຂອງດິວເທີຣອນ 2 ຕົວ ແລ້ວເກີດເປັນຕຣິຕອນ. ສ່ວນປະຕິກິລິຍາທີ່ສອງໄດ້ຮິລຽມ-3. ເມື່ອດິວເທີຣອນເຄື່ອນທີ່ໄປຕຳຕຣິຕອນທີ່ເກີດຈາກປະຕິກິລິຍາທຳອິດຈະເກີດການລວມກັນເປັນນິວຄລຽສຂອງຮີລຽມ, ດັ່ງສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:

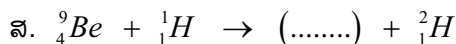
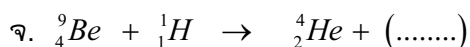
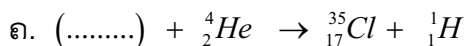
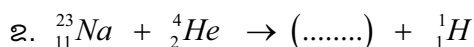
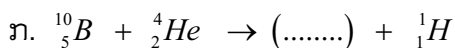


ການລວມກັນຂອງດິວເທີຣອນກັບຕຣິຕອນເກີດຂຶ້ນໄວຫຼາຍ, ພະລັງງານລວມທີ່ໄດ້ຈາກການລວມກັນຂອງດິວເທີຣອນ 6 ຕົວ. ປະຕິກິລິຍາທັງສອງຂ້າງເທິງມີ 43,2 MeV ຫຼື 21,6 MeV ຕໍ່ການລວມເປັນໜຶ່ງນິວຄລຽສຂອງຮີລຽມ-4. ຈາກຜົນນີ້ສາມາດຄິດໄລ່ຕໍ່ໄປໄດ້ອີກວ່າ ສຳລັບດິວເທີຣຽມ 1 kg ໃຫ້ພະລັງງານ $3,45 \times 10^{14} \text{ J}$. ພະລັງງານຈຳນວນນີ້ ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍເພາະໃນນ້ຳ 1 ລິດ ມີດິວເທີຣອນ $\frac{1}{32} \text{ g}$, ເຊິ່ງດິວເທີຣອນ ປະລິມານນີ້ ຈະໃຫ້ພະລັງງານສູງເຖິງ $7,5 \times 10^9 \text{ J}$. ພະລັງງານປະລິມານນີ້ທຽບໄດ້ກັບພະລັງງານທີ່ໄດ້ຈາກນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ 300 ລິດ ແລະ ໄດ້ມີການປະມານກັນວ່າ ດິວເທີຣອນທີ່ມີທັງໝົດມີປະມານ 10^{17} kg ຈະໃຫ້ພະລັງງານຈາກການລວມກັນສູງເຖິງ 10^{32} kW/ປີ . ດັ່ງນັ້ນ, ພະລັງງານປະລິມານນີ້ເຮັດໃຫ້ມີພະລັງງານໃຊ້ຫຼາຍພໍສົມຄວນ.

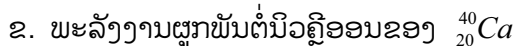
ໝາຍເຫດ: ມວນສານດິວເທີຣອນ $3,34 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ແລະ 5 ດິວເທີຣອນມີມວນສານ $2,0 \times 10^{-26} \text{ kg}$ ຈະໃຫ້ພະລັງງານນິວຄລຽສຈາກປະຕິກິລິຍາລວມກັນ $6,91 \times 10^{-12} \text{ J}$. ສະນັ້ນ, ດິວເທີຣອນ 1 kg ໃຫ້ພະລັງງານ $\frac{6,9 \times 10^{-12}}{2,0 \times 10^{-26}} = 3,45 \times 10^{14} \text{ J}$.

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈາກຄຳພະລັງງານຜູກພັນຂອງ 2_1H , 4_2He , 7_3Li ແລະ ${}^{12}_6C$ ເມື່ອເລກມວນສານເພີ່ມຂຶ້ນພະລັງງານຜູກພັນຈະປ່ຽນແປງເປັນຄືແນວໃດ?
2. ນິວຄລຽສທີ່ມີພະລັງງານຜູກພັນສູງຈະມີຄວາມໝັ້ນຄົງ (ສະຖຽນລະພາບ) ດີກວ່ານິວຄລຽສທີ່ມີພະລັງງານຜູກພັນຕ່ຳກວ່າ ຫຼື ບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?
3. ພະລັງງານນິວເຄຼຍສທີ່ໄດ້ຈາກປະຕິກິລິຍາແບ່ງຕົວຂອງຢູເຣນຽມ-235 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດແບຣຽມ-141 ແລະ ສູບຕອນ-92 ນັ້ນມີຄ່າເປັນເທົ່າໃດ?
4. ຈົ່ງຕື່ມນິວຄລຽສທີ່ເໝາະສົມໃສ່ໃນວົງເລັບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສົມຜົນປະຕິກິລິຍານິວຄລຽສລຸ່ມນີ້ຖືກຕ້ອງ



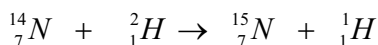
5. ຖ້າມວນສານອາຕອມຂອງ ${}^{40}_{20}Ca$ ມີຄ່າເທົ່າກັບ 39,9751u. ຈົ່ງຄິດໄລ່



6. ປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍສ: ${}^4_2He + {}^9_4Be \rightarrow {}^{12}_6C + x$ ໃນນີ້ x ແມ່ນຫຍັງ?

7. ເມື່ອຍິງນິວຕຣອນໄປຕຳອາຕອມຂອງ ${}^{235}_{92}U$ ເຮັດໃຫ້ ${}^{235}_{92}U$ ແຕກຕົວເປັນ ${}^{139}_{54}Xe$ ຈຳນວນ 1 ອາຕອມ ແລະ ${}^{94}_{38}Sr$ ຈຳນວນ 1 ອາຕອມ. ຖາມວ່າອະນຸພາກທີ່ເກີດຈາກປະຕິກິລິຍານີ້ແມ່ນອະນຸພາກຫຍັງ ແລະ ມີຈັກຕົວ?

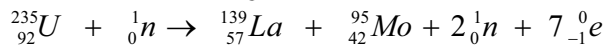
8. ຈົ່ງຄິດໄລ່ພະລັງງານທີ່ໄດ້ຈາກປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍສຕໍ່ໄປນີ້:



ກຳນົດໃຫ້ມວນສານອາຕອມຂອງ ${}^{14}_7N = 14,003074u$, ${}^2_1H = 2,014102u$,

${}^{15}_7N = 15,000108u$ ແລະ ${}^1_1H = 1,007825u$.

9. ໃນປະຕິກິລິຍາແບ່ງຕົວຂອງ ${}^{235}_{92}\text{U}$ ໂດຍຈັບອີເລັກຕຣອນ, ນິວຄລຽສທີ່ເກີດຈາກການແບ່ງຕົວຄື: ${}^{139}_{57}\text{La}$ ແລະ ${}^{95}_{42}\text{Mo}$ ເຊິ່ງອາດຂຽນເປັນສົມຜົນປະຕິກິລິຍາໄດ້ດັ່ງນີ້:



ຖ້າມວນສານອາຕອມຂອງ ${}^{139}_{57}\text{La} = 138,8061\text{u}$, ${}^{95}_{42}\text{Mo} = 94,9057\text{u}$ ແລະ ${}^{235}_{92}\text{U} = 235,0439\text{u}$. ຈຶ່ງຄິດໄລ່ພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກປະຕິກິລິຍາແບ່ງຕົວນີ້, ສົມມຸດວ່າມວນສານຂອງອະນຸພາກເບຕາທັງ 7 ຕົວນ້ອຍບໍ່ພິພິດ.

10. ເມື່ອນິວຄລຽສ ${}^{235}_{92}\text{U}$ ເກີດແບ່ງຕົວໃຫ້ພະລັງງານປະມານ 200MeV . ຖາມວ່າຕ້ອງເກີດການແບ່ງຕົວຈຳນວນເທົ່າໃດຕໍ່ວິນາທີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ກຳລັງ 10MGW .
11. ປະຕິກິລິຍາແບ່ງຕົວໃນດວງອາທິດປ່ຽນໄຮໂດຣເຈນຈຳນວນຫຼາຍໃຫ້ເປັນພະລັງງານແຜ່ອອກມາທຸກໆວິນາທີ. ຖ້າແຕ່ລະວິນາທີມີພະລັງງານແຜ່ອອກມາປະມານ $3,90 \times 10^{26}\text{ J}$. ຈຶ່ງຄິດໄລ່ອັດຕາການຫຼຸດລົງຂອງມວນສານຂອງດວງອາທິດ.

ບົດທີ 30 ການນຳໃຊ້ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນກຳມັນຕະພາບລັງສີ

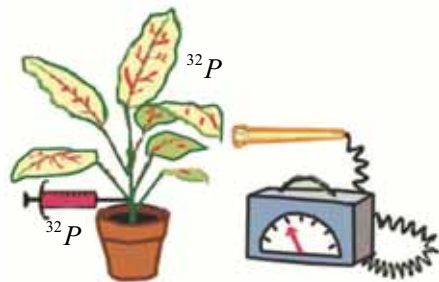
1. ການນຳໃຊ້ກຳມັນຕະພາບລັງສີໃນດ້ານຕ່າງໆ

ການສຶກສາກ່ຽວກັບນິວເຄຼຍສ ແລະ ກຳມັນຕະພາບລັງສີນຳໄປສູ່ການນຳຄວາມຮູ້ມາໃຊ້ປະໂຫຍດ, ເຊິ່ງຈະໄດ້ກ່າວໃນ 2 ທາງຄື: ການນຳໃຊ້ກຳມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານນິວເຄຼຍສ. ການສຶກສາກ່ຽວກັບທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີແຕ່ລະຊະນິດ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງແຕ່ລະທາດເຊັ່ນ: ຊະນິດຂອງລັງສີທີ່ໄດ້ຈາກການສະຫຼາຍ, ເຄິ່ງຊີວິດ ແລະ ອັດຕາການແຜ່ລັງສີ. ຄຸນປະໂຫຍດຈະໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ໄປນີ້:

1.1. ການນຳໃຊ້ກຳມັນຕະພາບລັງສີໃນດ້ານກະສິກຳ

ນັກວິທະຍາສາດອາໄສຄວາມຮູ້ທີ່ວ່າທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີມີການສະຫຼາຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂພາຍນອກ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ອາໄສການກວດວັດຕິດຕາມທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີ ເພື່ອປະໂຫຍດໃນການສຶກສາກ່ຽວກັບການກະເສດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ດັ່ງເຊັ່ນການວິໄຈກ່ຽວກັບອັດຕາການດູດຊຶມປຸຍຂອງຕົ້ນໄມ້. ຖ້າໃສ່ປຸຍທີ່ມີທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີປົນຢູ່ເຊັ່ນ: ພົດສຟັຣັສ-32 ລົງໄປໃນດິນບໍລິເວນໃກ້ຕົ້ນໄມ້, ຮາກຂອງຕົ້ນໄມ້ຈະດູດທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີ ແລ້ວສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງລຳຕົ້ນ ແລະ ໄປຢູ່ທີ່ໃບ ເພື່ອລໍຖ້າການປຸງອາຫານ. ຈາກການກວດວັດປະລິມານການແຜ່ລັງສີຂອງປຸຍຢູ່ໃບ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ເຖິງປະລິມານປຸຍຢູ່ທີ່ໃບໄດ້ ແລະ ສາມາດຄິດໄລ່ອັດຕາການດູດຊຶມຂອງຕົ້ນໄມ້ໄດ້, ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 30.1

ການໃຊ້ປະໂຫຍດຂອງກຳມັນຕະພາບລັງສີໃນດ້ານການລ້ຽງສັດໄດ້ແກ່: ການສຶກສາກ່ຽວກັບການຜະລິດໄຂ່ ແລະ ນ້ຳນົມຂອງສັດລ້ຽງເຊັ່ນ: ເປັດ, ໄກ່, ງົວນົມ. ດັ່ງທີ່ຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ ການຜະລິດນ້ຳນົມຂອງງົວນົມມີການພົວພັນກັບຕ່ອມນ້ຳລາຍ ເຊິ່ງເປັນຕ່ອມທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບທາດໄອໂອດິນ, ໂດຍການໃຊ້ໄອໂອດິນ-131 ເຊິ່ງເປັນທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີປະສົມກັບອາຫານ



ຮູບ 30.1. ສະແດງການກວດວັດປະລິມານການແຜ່ລັງສີຂອງປຸຍຢູ່ທີ່ໃບໄມ້

ສັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດວັດປະລິມານການດູດຊຶມໄອໂອດິນ-131 ໄປຫາສ່ວນຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດຈະໃຫ້ຮູ້ໄດ້ວ່າ ການເຮັດວຽກຂອງຕ່ອມນ້ຳລາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ງົວເລີ່ມມີນ້ຳນົມ. ນອກນີ້ຍັງພົບອີກວ່າ ໃນສະພາບອາກາດຮ້ອນ ການເຮັດວຽກຂອງຕ່ອມນ້ຳລາຍຈະ

ຫຼຸດລົງ ເຊິ່ງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຜະລິດນ້ຳນົມຫຼຸດລົງ. ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ນີ້ອາດນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດໃນການເລືອກແນວງົວພັນນົມຕັ້ງແຕ່ງົວຍັງນ້ອຍກໍໄດ້.

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບວ່າ ລັງສີຈາກທາດກຳມັນຕະລັງສີ ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການກາຍພັນພືດບາງຊະນິດໄດ້, ກ່າວຄືລັງສີທີ່ແຜ່ອອກມາຈາກທາດກຳມັນຕະລັງສີຈະເຮັດໃຫ້ໂຄຣໂມໂຊມໃນເມັດພັນຂອງພືດປ່ຽນແປງໄປ, ເມື່ອນຳເອົາເມັດພັນດັ່ງກ່າວໄປປູກກໍຈະໄດ້ພືດພັນໃໝ່. ວິທີການນີ້ພົບວ່າ ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ພືດພັນໃໝ່ທີ່ດີນັ້ນແມ່ນມີໜ້ອຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປັດຈຸບັນກໍມີພັນດີຫຼາຍສິບຊະນິດທັງພັນໄມ້ໃຫ້ດອກ ແລະ ພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ເກີດຈາກວິທີນີ້.

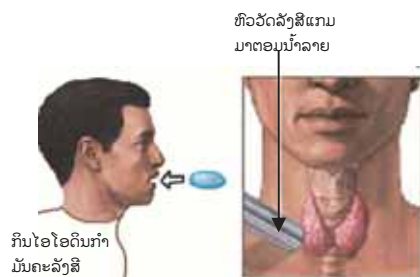
ນອກຈາກການກາຍພັນຂອງແນວປູກແລ້ວ ລັງສີຈາກທາດກຳມັນຕະລັງສີຍັງຊ່ວຍໃນການກຳຈັດແມງໄມ້ໄດ້ດ້ວຍວິທີສາຍລັງສີໃສ່ຕົວຂອງແມງໄມ້ໂດຍກົງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຂອງແມງໄມ້ເກີດການແຕກຕົວເປັນໄອອອນ ແລ້ວແມງໄມ້ກໍຈະຕາຍໃນທີ່ສຸດ. ອີກວິທີໜຶ່ງຄືເອົາສະເພາະແຕ່ແມງໄມ້ຕົວຜູ້ມາອາບລັງສີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນໝັນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດແຜ່ຂະຫຍາຍພັນໄປໄດ້. ປະໂຫຍດອີກດ້ານໜຶ່ງຂອງການໃຊ້ລັງສີຈາກທາດກຳມັນຕະລັງສີຄື: ການໃຊ້ລັງສີ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອາຫານບູດເນົ່າ ເພາະລັງສີຈະໄປຂ້າເຊື້ອທີ່ກໍໃຫ້ອາຫານຕົກໂພກ ແລະ ບູດເນົ່າ. ນອກຈາກນີ້ຍັງອາດຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການອອກໝໍ້ຂອງຜັກບາງຊະນິດ ເຊັ່ນ: ຫົວມັນຝຣັ່ງ, ຫົວຜັກບົວ,...



ກ. ອາບລັງສີ ຂ. ບໍ່ໄດ້ອາບລັງສີ
ຮູບ 30.2. ສະແດງໝາກສະຕໍເບີຣີຫຼັງຈາກເກັບໄດ້ 7 ວັນ

1.2. ການນຳໃຊ້ກຳມັນຕະພາບລັງສີດ້ານການແພດ

ລັງສີຈາກທາດກຳມັນຕະລັງສີສາມາດຊ່ວຍໃນການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດໄດ້ຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ການໃຊ້ລັງສີແກມມາຈາກໂຄບອນລ໌-60 ເພື່ອຮັກສາມະເຮັງ, ໂດຍການສາຍລັງສີແກມມາໃຫ້ເຂົ້າໄປທຳລາຍຈຸລັງມະເຮັງ. ການໃຊ້ລັງສີຈາກໂຊດຽມ-24 ເຊິ່ງຢູ່ໃນຮູບຂອງເກືອໂຊດຽມຄລໍໂຣດ໌ ໃນການກວດ

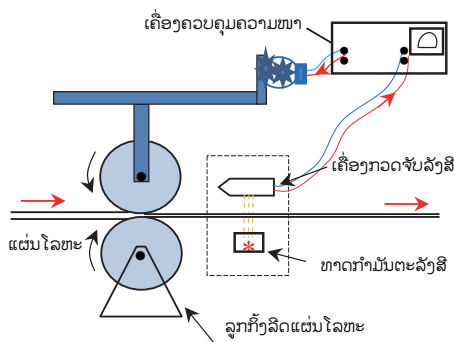


ຮູບ 30.3. ສະແດງການໃຊ້ I-123 ກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງຕ່ອມນ້ຳລາຍ

ສອບການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດໃນຮ່າງກາຍໂດຍການສຶດທາດດັ່ງກ່າວເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນເລືອດ ແລ້ວຕິດຕາມການແຜ່ລັງສີຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເສັ້ນເລືອດມີການອັດຕັນ ຫຼື ການໄຫຼວຽນຂອງ ເລືອດບໍ່ສະດວກໃນບາງຕອນຂອງລະບົບໄຫຼວຽນຫຼືບໍ່. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການໃຊ້ລັງສີຈາກ ໄອໂອດິນ-131 ເພື່ອກວດສອບເບິ່ງການເຮັດວຽກຂອງຕ່ອມນ້ຳລາຍ.

1.3. ການນຳໃຊ້ກຳມັນຕະພາບລັງສີດ້ານອຸດສາຫະກຳ

ການນຳໃຊ້ກຳມັນຕະພາບລັງສີໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳມີດັ່ງນີ້: ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄວບຄຸມ ຄວາມໜາຂອງແຜ່ນໂລຫະໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ. ຕາມປົກກະຕິ, ຄວາມໜາຂອງໂລຫະສາມາດ ຄວບຄຸມໄດ້ດ້ວຍໃຊ້ວິທີຢຸດເຄື່ອງລົດແຜ່ນໂລຫະເປັນໄລຍະໆ, ຈຶ່ງເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ອັດຕາ ການຜະລິດຕ່ຳ. ການໃຊ້ລັງສີຈາກທາດກຳມັນຕະລັງສີຈະຊ່ວຍໃຫ້ການກວດສອບໄດ້ໂດຍບໍ່ ຕ້ອງຢຸດເຄື່ອງລົດແຜ່ນໂລຫະ, ດັ່ງສະແດງໃນຮູບ 30.4.



ຂ. ການນຳໃຊ້ລັງສີຄວບຄຸມຄວາມໜາຂອງໂລຫະ

ກ. ແຜນວາດອຸປະກອນການຄວບຄຸມຄວາມໜາ

ຮູບ 30.4. ສະແດງການຄວບຄຸມຄວາມໜາຂອງແຜ່ນໂລຫະດ້ວຍລັງສີ

ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມຄວາມໜາດ້ວຍລັງສີໂດຍຫຍໍ້ມີດັ່ງນີ້. ໃຊ້ທາດກຳມັນຕະລັງສີທີ່ແຜ່ລັງສີເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດລັງສີ ໂດຍປ່ອຍລັງສີໃຫ້ຕັ້ງສາກກັບແຜ່ນໂລຫະ ທີ່ກຳລັງໝູນອອກມາຈາກເຄື່ອງວັດ. ຕັ້ງເຄື່ອງວັດລັງສີໄດ້ເບື້ອງກົງກັນຂ້າມກັບແຫຼ່ງກຳເນີດ ລັງສີ, ໂດຍໃຫ້ແຜ່ນໂລຫະຢູ່ເຄິ່ງກາງ. ຖ້າແຜ່ນໂລຫະມີຄວາມໜາຜິດໄປຈາກທີ່ກຳນົດໄວ້, ປະລິມານລັງສີທີ່ທະລຸຜ່ານໄປຫາເຄື່ອງວັດກໍຈະຜິດໄປຈາກທີ່ກຳນົດໄວ້ເຊັ່ນກັນ.

ຖ້າປະລິມານລັງສີທີ່ກວດວັດໄດ້ທາກມີຄ່າຜິດ, ເຄື່ອງກວດວັດລັງສີຈະສົ່ງສັນຍານໄຟຟ້າໄປຫາເຄື່ອງລົດເພື່ອປັບການລົດໃຫ້ຢູ່ໃນມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດເອົາໄວ້.

ການກວດສອບຄວາມລະອຽດໃນການຈອດໂລຫະ ເຊັ່ນ: ການຈອດທໍ່, ການຕໍ່ທີ່ໃຊ້ ສຳລັບຄວາມດັນສູງ, ການຈອດພື້ນເຮືອດຳນ້ຳ,... ການກວດສອບເຮັດໄດ້ດ້ວຍວິທີໃຊ້ລັງສີ

ແກມມາ, ເພາະສາມາດທະລຸຜ່ານແຜ່ນໂລຫະໄດ້ ໂດຍນຳເອົາທາດກຳມັນຕະລັງສີທີ່ແຜ່ລັງສີແກມມາໄປວາງໄວ້ດ້ານໜຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ຕ້ອງການກວດສອບແລ້ວໃຊ້ຈຳ ຫຼື ແຜ່ນຟິມຮັບລັງສີວາງໄວ້ດ້ານກົງກັນຂ້າມກັບສິ່ງນັ້ນ. ເມື່ອເອົາຟິມໄປລ້າງກໍຈະເຫັນຮູບພາບຂອງພາຍໃນວັດຖຸໄດ້ວ່າ ມີຮອຍແຕກແຫງ ຫຼື ເປັນຮູ ເປັນໂກນຫຼືບໍ່. ການກວດສອບດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍປະຢັດເວລາ ແລະ ແຮງງານກວ່າວິທີອື່ນຫຼາຍ.

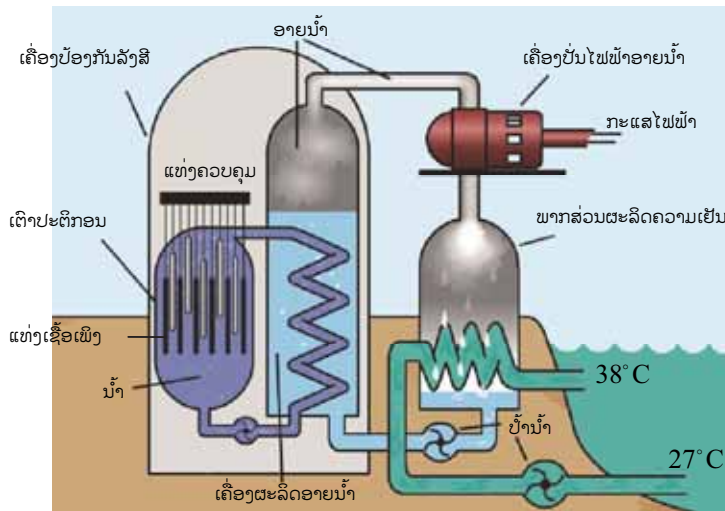
1.4. ການນຳໃຊ້ກຳມັນຕະພາບລັງສີໃນການຄິດໄລ່ອາຍຸຂອງວັດຖຸບູຮານ

ການຄິດໄລ່ຫາອາຍຸຂອງວັດຖຸບູຮານມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການສຶກສາກ່ຽວກັບບູຮານວັນນະຄະດີ ແລະ ທໍລະນີວິທະຍາ. ການຄິດໄລ່ຫາອາຍຸຂອງວັດຖຸບູຮານນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ວ່າ ອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທັງຫຼາຍ ແມ່ນທາດກາກບອນ, ທາດນີ້ສ່ວນຫຼາຍຈະຢູ່ໃນຮູບກາກບອນ-12 ເຊິ່ງເປັນທາດທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີກາກບອນ-14 ເຊິ່ງເປັນທາດກຳມັນຕະລັງສີໃນປະລິມານເລັກນ້ອຍ. ເມື່ອກາກບອນລວມກັບອົກຊີແຊນກາຍເປັນກຳສກາກໂບນິກ, ພຶດກໍຈະດູດເອົາໄປໃຊ້ໃນການປຸງເປັນອາຫານ. ສັດອາໄສພຶດເປັນອາຫານຈຶ່ງໄດ້ຮັບກາກບອນມາຈາກພຶດອີກຕໍ່ໜຶ່ງ, ກາກບອນ-14 ໃນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈະມີການສະຫຼາຍໄປດ້ວຍເຄິ່ງຊີວິດ $5,568 \pm 30$ ປີ ເຊິ່ງນັບວ່າດົນຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ມີຊີວິດຢູ່ອັດຕາສ່ວນຂອງກາກບອນ-14 ກັບກາກບອນ-12 ໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດ ແລະ ໃນພຶດຈະມີຄ່າຄົງທີ່ເຊິ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບຊະນິດຂອງສັດ ຫຼື ພຶດນັ້ນໆ. ເມື່ອສັດ ຫຼື ພຶດສິ້ນຊີວິດ (ຕາຍ) ລົງ, ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄາບອນຕາມປົກກະຕິຈະຢຸດຕິລົງດ້ວຍ. ສະນັ້ນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງກາກບອນທັງສອງດັ່ງກ່າວກໍຈະຫຼຸດລົງໄປເລື້ອຍໆ, ເຮົາສາມາດຄິດໄລ່ຫາອາຍຸຂອງພຶດ ຫຼື ສັດໄດ້ຈາກອັດຕາສ່ວນດັ່ງກ່າວເຊັ່ນ: ໃນການກວດວິເຄາະໂຄງກະດູກທ່ອນໜຶ່ງພົບວ່າ ອັດຕາສ່ວນຂອງຄາບອນ-14 ກັບກາກບອນ-12 ມີພຽງ 50% ຂອງກະດູກສັດຊະນິດດຽວກັນເຊິ່ງຫາກໍເສຍຊີວິດໃໝ່ໆ, ສະແດງວ່າ ເຈົ້າຂອງໂຄງກະດູກທ່ອນດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ຕາຍມາແລ້ວປະມານ 5,670 ປີ.

1.5. ການນຳໃຊ້ພະລັງງານນິວເຄຼຍສ

ປັດຈຸບັນແຫຼ່ງກຳເນີດພະລັງງານນິວເຄຼຍສມີ 2 ປະເພດຄື: ໄດ້ຈາກລະເບີດນິວເຄຼຍສ ເຊິ່ງເປັນພະລັງງານທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການທຳລາຍສູງຢ່າງມະຫາສານ, ລະເບີດນີ້ໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອການຊຸດເຈາະຊຸມ, ລະເບີດພູຫີນໃນກອງທັບ ແລະ ອີກປະເພດໜຶ່ງໄດ້ຈາກການແບ່ງຕົວ (Fission) ເພື່ອນຳໃຊ້ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໃນໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານນິວເຄຼຍສ. ຫຼັກການນຳໃຊ້ພະລັງງານນິວເຄຼຍສເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໃນໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານນິວເຄຼຍສຄ້າຍ

ຄື: ກັນກັບໂຮງໄຟຟ້າອາຍນໍ້າທົ່ວໄປ, ແຕ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢູ່ບ່ອນວ່າ ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ຜະລິດອາຍນໍ້າເປັນພະລັງງານນິວເຄຼຍສ. ໂຄງສ້າງ ຫຼື ສ່ວນປະກອບ ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານນິວເຄຼຍສສະແດງດັ່ງຮູບ 30.5.



ຮູບ 30.5. ສະແດງແຜນວາດໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານນິວເຄຼຍສ

ໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານນິວເຄຼຍສປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນດັ່ງນີ້: ແທ່ງບັນຈຸເຊື້ອເພີງ ເຊິ່ງເຊື້ອເພີງທີ່ໃຊ້ສ່ວນຫຼາຍເປັນທາດຢູເຣນຽມ ຫຼື ພລູໂຕນຽມ ທີ່ປະສົມກັບທາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວ (Moderator) ແລະ ແທ່ງຄວບຄຸມ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມອັດຕາການແບ່ງຕົວໃນເຄື່ອງປະຕິກອນນິວເຄຼຍສ. ພະລັງງານຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນຮູບຄວາມຮ້ອນ ເຊິ່ງເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງສົ່ງໂອນຄວາມຮ້ອນນີ້ອອກຈາກເຄື່ອງປະຕິກອນນິວເຄຼຍສ ໂດຍໃຊ້ທາດແຫຼວເປັນຕົວນຳຄວາມຮ້ອນໄປສູ່ເຄື່ອງສົ່ງໂອນຄວາມຮ້ອນ, ຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ຄວາມຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າກາຍເປັນອາຍ, ອາຍນໍ້າກໍຈະໄປປັ່ນກົງທັນ ເຊິ່ງມີເພື່ອຕໍ່ໃສ່ກັບເຄື່ອງກຳເນີດກະແສໄຟຟ້າເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າອອກມາ. ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າແບບນີ້ໃຊ້ຕົ້ນທຶນຕໍ່າເມື່ອທຽບກັບໄລຍະອາຍຸໃຊ້ງານ. ພະລັງງານທີ່ໄດ້ມີປະລິມານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເມື່ອທຽບກັບປະລິມານເຊື້ອເພີງທີ່ໃຊ້ພຽງເລັກນ້ອຍ. ປັດຈຸບັນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າດ້ວຍພະລັງງານນິວເຄຼຍສຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນສະຫະລັດອະເມລິກາ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບາງປະເທດໃນທະວີບຢູຣົບຕາເວັນອອກເຊັ່ນ: ຣັດເຊຍມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນໃນອານາຄົດ ເພາະວ່າ ເຊື້ອເພີງຕາມທຳມະຊາດເຊັ່ນ: ນໍ້າມັນ, ຖ່ານຫີນ ແລະ ກ້າສ ມີຈຳນວນຫຼຸດລົງທຸກປີ.

ພະລັງງານນິວເຄຼຍສາມາດເຄື່ອງປະຕິກອນນິວເຄຼຍສາມາດໃຊ້ເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ແລ້ວຍັງໄດ້ມີການນຳໃຊ້ໃນການຂັບເຄື່ອນເຮືອກຳປັ່ນ ແລະ ກຳປັ່ນດຳນ້ຳເດີນມະຫາສະມຸດ ເພື່ອຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງທະວີບ, ຍ້ອນວ່າ ການໃຊ້ພະລັງງານນິວເຄຼຍສຳລັບຕ້ອງການເຊື້ອເພີງຈຳນວນຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ເນື້ອທີ່ໃຊ້ເກັບມ້ຽນເຊື້ອເພີງກໍ່ບໍ່ກວ້າງ, ເຮັດໃຫ້ມີບ່ອນສຳລັບບັນທຸກສິນຄ້າໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແວະຕື່ມເຊື້ອເພີງເລື້ອຍໆ, ສາມາດແລ່ນກຳປັ່ນໃນທະເລໄດ້ຫຼາຍວັນ. ປັດຈຸບັນກຳລັງມີການທົດລອງໃຊ້ພະລັງງານນິວເຄຼຍສາມາດໃນການຂັບເຄື່ອນຍານອາວະກາດ, ເນື່ອງຈາກການເດີນທາງໃນອາວະກາດມີໄລຍະໄກເຮົາບໍ່ສາມາດບັນທຸກເຊື້ອເພີງທຳມະດາໄດ້ຫຼາຍໃນເຄື່ອງຍົນຈະຫຼວດ, ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງອາໄສພະລັງງານນິວເຄຼຍສະແທນ ເຊິ່ງໃຊ້ເຊື້ອເພີງຈຳນວນໜ້ອຍກວ່າ.

ເຄື່ອງປະຕິກອນນິວເຄຼຍສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄດ້ປະລິມານຫຼາຍໃນລາຄາຖືກ, ການນຳໄປໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຈຶ່ງມີຫຼາຍ ອີກຕົວຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ຄືການກັ່ນນ້ຳທະເລໃຫ້ກາຍເປັນນ້ຳຈືດ ໂດຍອາໄສພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈາກເຄື່ອງປະຕິກອນນິວເຄຼຍສາມາດເຜົາໃຫ້ນ້ຳເຄັມກາຍເປັນອາຍນ້ຳ ແລ້ວແຍກເອົາອາຍນ້ຳທີ່ເປັນນ້ຳຈືດອອກຈາກເກືອແຮ່ຕ່າງໆໄດ້. ປັດຈຸບັນມີໂຮງຜະລິດນ້ຳຈືດ ໂດຍພະລັງງານນິວເຄຼຍສຫຼາຍແຫ່ງ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ຮັບຜົນດີຫຼາຍ.

2. ອັນຕະລາຍຈາກກຳມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ

ກຳມັນຕະພາບລັງສີສາມາດນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຢ່າງມະຫາສານ, ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກຳມັນຕະພາບລັງສີກໍ່ມີອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ທ່ານ ມາດາມ ມາຣິຊູຣີ ນັກເຄມີ ແລະ ພິຊິກສາດ ຊາວໂປໂລຍ ຜູ້ຄົ້ນພົບທາດເຣດມຸມ ແລະ ໂປໂລນຽມ ໄດ້ເປັນບຸກຄົນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບກຳມັນຕະພາບລັງສີລະຫວ່າງເຮັດການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບທາດດັ່ງກ່າວ ເປັນຜົນໃຫ້ລາວປ່ວຍເປັນພະຍາດລູດີເມັຍ ແລະ ກໍ່ເສຍຊີວິດໃນທີ່ສຸດ.

2.1. ອັນຕະລາຍຈາກກຳມັນຕະພາບລັງສີ

ໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ II ຝ່າຍພັນທະມິດໄດ້ໃຊ້ລະເບີດປະລຳມະນູທຳລາຍຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ໂດຍຕ້ອງການໃຫ້ພະລັງງານມະຫາສານທີ່ໄດ້ຈາກປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍສະແບບແບ່ງຕົວໃນລະເບີດດັ່ງກ່າວນີ້ໄປທຳລາຍສິ່ງກໍ່ສ້າງ ແລະ ຊີວິດມະນຸດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ປາກົດວ່າ ນອກຈາກພະລັງງານຈາກລະເບີດອັນມະຫາສານແລ້ວ ຍັງມີຝຸ່ນກຳມັນຕະລັງສີທີ່ເກີດຈາກລະເບີດປະລຳມະນູເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນກັນ. ໃນສະໄໝນັ້ນຍັງບໍ່ທັນມີໃຜສົນໃຈເຖິງຜົນກະທົບຈາກກຳມັນຕະລັງສີພໍເທົ່າໃດ ເພາະຫວັງເພື່ອທຳລາຍດ້ວຍແຮງລະເບີດອັນ

ມະຫາສານເທົ່ານັ້ນ. ຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ເສຍຊີວິດໃນທັນທີເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກແຮງລະເບີດເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ຜູ້ທີ່ຕາຍຍ້ອນກຳມັນຕະພາບລັງສີກໍມີຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ແຕ່ມີການວິເຄາະວ່າການຕາຍຍ້ອນແຮງລະເບີດ ແລະ ອັນຕະລາຍຈາກກຳມັນຕະພາບລັງສີຍັງເປັນເລື່ອງໃໝ່ໃນສະໄໝນັ້ນ ແລະ ບໍ່ມີເຄື່ອງມືໃນການກວດວັດປະລິມານກຳມັນຕະພາບລັງສີໃນບໍລິເວນການລະເບີດ ແລະ ໃນຕົວຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍພາຍຫຼັງການລະເບີດຂອງລະເບີດປະລຳມະນູໄດ້ປະມານ 1 ປີ, ມີຄົນຈຳນວນຫຼາຍຕາຍຍ້ອນພະຍາດມະເຮັງ ອັນເນື່ອງມາຈາກໄດ້ຮັບກຳມັນຕະພາບລັງສີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງເລີ່ມມີການຕື່ນຕົວສຶກສາຜົນກະທົບຂອງກຳມັນຕະພາບລັງສີທີ່ມີຕໍ່ຮ່າງກາຍມະນຸດ.

ກຳມັນຕະພາບລັງສີຈາກທາດກຳມັນຕະລັງສີ, ເມື່ອຜ່ານເຂົ້າໄປໃນຈຸລັງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງພາຍໃນຈຸລັງ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕາຍທັນທີ ຫຼື ປ່ຽນແປງໄປຈາກເດີມ ແລ້ວນຳໄປສູ່ສາເຫດຂອງພະຍາດມະເຮັງໄດ້. ຄວາມຮຸນແຮງຂອງອັນຕະລາຍທີ່ເກີດກັບຮ່າງກາຍທີ່ໄດ້ຮັບກຳມັນຕະພາບລັງສີແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບປະລິມານກຳມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ຮັບກຳມັນຕະພາບລັງສີ.

ໂດຍປົກກະຕິ, ມະນຸດໄດ້ຮັບກຳມັນຕະພາບລັງສີຈາກສະພາບແວດລ້ອມໃນທຳມະຊາດຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ມີປະລິມານໜ້ອຍ ຈຶ່ງບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ການບຳບັດ ແລະ ປີ່ນປົວຂອງແພດດ້ວຍສານກຳມັນຕະລັງສີ ຫຼື ຢູ່ໃກ້ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄຼຍສຈະໄດ້ຮັບກຳມັນຕະພາບລັງສີໃນປະລິມານທີ່ສູງຂຶ້ນ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ເກີດອັນຕະລາຍແບບກະທັນຫັນຄືກັບຢູ່ໃນເຫດການລະເບີດຂອງລະເບີດປະລຳມະນູ ຫຼື ການລະເບີດຂອງໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄຼຍສ. ອາການທີ່ປາກົດຫຼັງການໄດ້ຮັບກຳມັນຕະພາບລັງສີສ່ວນຫຼາຍຈະມີການປວດຮາກ, ເປື່ອອາຫານ, ເຈັບຫົວ, ຖ້າອາການໜັກຜົມຈະຫຼົ້ນ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ອາການເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ປາກົດໃຫ້ເຫັນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຳມັນຕະພາບລັງສີບໍ່ໃສ່ໃຈຕໍ່ການປ້ອງກັນອັນຕະລາຍ.

ບໍລິເວນຫົວບ່ອນທີ່ເປັນເນື້ອເຍື້ອສະໝອງ ແລະ ບໍລິເວນອະໄວຍະວະສືບພັນເປັນບ່ອນທີ່ວ່ອງຕໍ່ການຮັບກຳມັນຕະພາບລັງສີຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຮ່າງກາຍມະນຸດ. ສຳລັບເນື້ອເຍື້ອຂອງຈຸລັງສືບພັນ ເມື່ອຖືກກຳມັນຕະພາບລັງສີ, ໂຄຣໂມໂຊມຂອງຈຸລັງຈະເກີດການປ່ຽນແປງ ເຊິ່ງອາດເປັນການປ່ຽນແປງແບບຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນໄດ້. ຖ້າເປັນການປ່ຽນແປງແບບຖາວອນ, ເມື່ອມີການສືບພັນການປ່ຽນແປງນີ້ຈະຖືກຖ່າຍທອດໄປເຖິງຮຸ່ນລູກຫຼານເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດການກາຍພັນ ເຊິ່ງຜົນການກາຍພັນຈາກການໄດ້ຮັບກຳມັນຕະພາບລັງສີສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ໃຫ້

ຜົນດີເຊັ່ນ: ເກີດຄວາມພິການໃນລັກສະນະຕ່າງໆ. ການກາຍພັນດັ່ງກ່າວສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ກັບສິ່ງມີຊີວິດທຸກຊະນິດ, ຈຶ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ມະນຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫຼາຍປະເທດ ຈຶ່ງມີການລົງ ນາມໃນສົນທິສັນຍາ ເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກກຳມັນຕະພາບລັງສີເຊັ່ນ: ບໍ່ເຮັດການທົດ ລອງລະເບີດນິວເຄຼຍສັງໃນອາກາດ ແລະ ພາກພື້ນດິນ.

ການປົນເປື້ອນກຳມັນຕະພາບລັງສີ ໃນບາງຄັ້ງເກີດຈາກອຸບັດຕິເຫດເຊັ່ນ: ໂຮງໄຟຟ້າ ນິວເຄຼຍສເກີດອຸບັດຕິເຫດ ເຮັດໃຫ້ຝຸ່ນກຳມັນຕະພາບລັງສີຈຳນວນຫຼາຍລອຍແຜ່ກະຈາຍ ໃນ ອາກາດເປັນບໍລິເວນກວ້າງໄກເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ອາຫານປະເພດຊື່ນ, ນົມ, ພືດຜັກ,... ໃນບໍລິ ເວນໃກ້ຄຽງມີປະລິມານກຳມັນຕະພາບລັງສີສູງກວ່າປົກກະຕິ, ເກີນຄ່າຄວາມປອດໄພທີ່ມະ ນຸດຈະຮັບໄດ້.

ນອກຈາກສິ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ການປົນເປື້ອນກຳມັນຕະພາບລັງສີ ອາດເກີດຈາກ ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຄົນເຈັບດ້ວຍກຳມັນຕະພາບລັງສີ, ໂຮງງານທີ່ໃຊ້ປະຕິກອນປະລຳມະ ນູ ແລະ ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄຼຍສ ເພາະສະຖານະເຫຼົ່ານີ້ຈະມີສິ່ງປົນເປື້ອນກຳມັນຕະພາບລັງສີ, ຖ້າບໍ່ມີການວາງລະບົບໃນການກຳຈັດສິ່ງປົນເປື້ອນທີ່ຖືກຕ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ມີການແຜ່ກະຈາຍ ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມເສຍຫາຍ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດມະນຸດໄດ້.

2.2. ການປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກກຳມັນຕະພາບລັງສີ

ອັນຕະລາຍຈາກກຳມັນຕະພາບລັງສີນັ້ນ ຂຶ້ນກັບຫຼາຍປັດໄຈດ້ວຍກັນ ເຊັ່ນ: ປະລິມານ ພະລັງງານຂອງກຳມັນຕະພາບລັງສີຕໍ່ມວນສານທີ່ຖືກລັງສີ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງສ່ວນທີ່ ຖືກກຳມັນຕະພາບລັງສີຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ກຳມັນຕະພາບລັງ ສີມີອັນຕະລາຍ ແຕ່ຖ້າໃຊ້ໃຫ້ຖືກວິທີກໍມີປະໂຫຍດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ຈະນຳກຳມັນຕະພາບລັງສີ ໄປໃຊ້ປະໂຫຍດບໍ່ວ່າໃນທາງການແພດ, ທາງການກະເສດ, ທາງອຸດສາຫະກຳຕະຫຼອດ ເຖິງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຕ່າງໆຈະຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ດ້ານກຳມັນຕະລັງສີ, ຮູ້ຈັກວິທີໃຊ້ທີ່ ປອດໄພ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກກຳມັນຕະພາບລັງສີ.

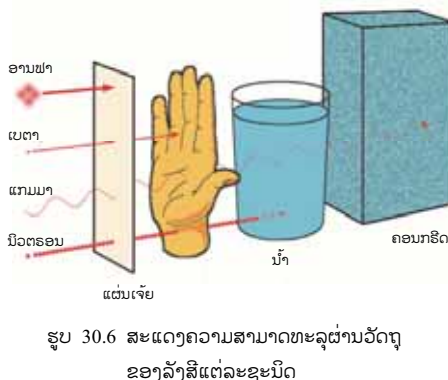
ຫຼັກການປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກກຳມັນຕະພາບລັງສີອາດກ່າວໄດ້ໂດຍຫຍໍ້ດັ່ງນີ້:

1) ປະລິມານກຳມັນຕະພາບລັງສີທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບຂຶ້ນກັບເວລາ, ກ່າວຄື ຖ້າເຂົ້າໄປໃນບໍ ລິເວນທີ່ມີກຳມັນຕະພາບລັງສີ 20 ນາທີ ຈະໄດ້ຮັບກຳມັນຕະພາບລັງສີປະມານ 2 ເທົ່າຂອງ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າໄປບໍລິເວນນັ້ນພຽງ 10 ນາທີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າໄປໃກ້ບໍລິເວນທີ່ມີທາດ ກຳມັນຕະພາບລັງສີຄວນໃຊ້ເວລາໃຫ້ສັ້ນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້.

2) ປະລິມານກຳມັນຕະພາບລັງສີຈະຫຼຸດລົງ ຖ້າບໍລິເວນນັ້ນຢູ່ຫ່າງໄກຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດລັງສີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນພະຍາຍາມຢູ່ຫ່າງຈາກບໍລິເວນທີ່ມີທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີໃຫ້ໄກທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄກໄດ້.

3) ກຳມັນຕະພາບລັງສີຊະນິດຕ່າງໆມີຄວາມສາມາດໃນການທະລຸຜ່ານວັດຖຸໄດ້ຕ່າງກັນ. ສະນັ້ນ, ຄວນໃຊ້ວັດຖຸທີ່ກຳມັນຕະພາບລັງສີຜ່ານໄດ້ຍາກມາເປັນເຄື່ອງກຳປັງ ເຊັ່ນ: ໃຊ້ຊີນ ຫຼື ກຳແພງຊີມັງ ເປັນເຄື່ອງກຳປັງລັງສີແກມມາ ແລະ ລັງສີເບຕາ, ໃຊ້ນ້ຳເປັນເຄື່ອງກຳປັງນິວຕຣອນ.

ການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບທາດກຳມັນຕະລັງສີ ເຖິງວ່າຈະປ້ອງກັນແນວໃດກໍຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບລັງສີຢູ່ ແຕ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່ຂຶ້ນກັບປະລິມານກຳມັນຕະພາບລັງສີທີ່ໄດ້ຮັບ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກທາງດ້ານນີ້ຕ້ອງມີເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການກວດວັດແທກປະລິມານລັງສີທີ່ໄດ້ຮັບ, ຖ້າພົບວ່າໄດ້ຮັບລັງສີຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ປອດໄພຕ້ອງຮີບແກ້ໄຂໄດ້ທັນການ.



2.3. ກຳມັນຕະພາບລັງສີໃນທຳມະຊາດ

ປົກກະຕິມະນຸດເຮົາໄດ້ຮັບລັງສີຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດລັງສີໃນທຳມະຊາດ 2 ແຫຼ່ງຄື: ລັງສີຄອສມິກ (Cosmic Rays) ແລະ ລັງສີຈາກພື້ນດິນ (Terrestrial Sources of Radiation).

ກ. ລັງສີຄອສມິກ

ລັງສີຄອສມິກ ເປັນລັງສີທີ່ມາຈາກອາວະກາດນອກໂລກ, ລັງສີຄອສມິກສ່ວນຫຼາຍຈະຖືກຊັ້ນບັນຍາກາດເບື້ອງເທິງຂອງໂລກກັ່ນຕອງໄວ້, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈະທະລຸຜ່ານລົງມາໜ້າໂລກສູ່ພື້ນດິນ. ປະລິມານລັງສີຄອສມິກທີ່ມະນຸດໄດ້ຮັບ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນທະວີບໃດກໍຕາມຄ່ອນຂ້າງຄົງທີ່ ຄື: ປະມານ 30 nGy/h. ປະລິມານນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຖ້າຫາກຢູ່ສູງຈາກລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ ແລະ ເພີ່ມເປັນສອງເທົ່າ ຖ້າຫາກຢູ່ສູງຈາກໜ້ານ້ຳທະເລໃນລະດັບ 1 500 m. ສຳລັບຜູ້ເດີນທາງດ້ວຍເຄື່ອງບິນອາຍພົນມີໂອກາດໄດ້ຮັບລັງສີປະມານ 1,35–9 μSv/h. ລັງສີຄອສມິກຍັງສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດທາດກຳມັນຕະລັງສີ 4 ຊະນິດຄື: ^3H , ^{14}C , ^7Be ແລະ ^{22}Na ເມື່ອເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ. ໂດຍສະເລ່ຍໃນປີໜຶ່ງມະນຸດຈະໄດ້ຮັບ

ລັງສີດັ່ງກ່າວປະມານ $0,01\mu\text{Sv}$ ສໍາລັບ ^3H , $12\mu\text{Sv}$ ສໍາລັບ ^{14}C , $3\mu\text{Sv}$ ສໍາລັບ ^7Be ແລະ $0,2\mu\text{Sv}$ ສໍາລັບ ^{22}Na .

ຂ. ລັງສີຈາກພື້ນດິນ

ແຫຼ່ງກຳເນີດລັງສີຈາກພື້ນດິນປະກອບດ້ວຍທາດກຳມັນຕະລັງສີທີ່ມີເຄິ່ງຊີວິດຍາວຫຼາຍ, ທາດພວກນີ້ມີຢູ່ຕັ້ງແຕ່ກຳເນີດໜ່ວຍໂລກເຊັ່ນ: ^{40}K ມີເຄິ່ງຊີວິດ $1,28\times 10^9$ ປີ, ^{87}Rb ມີເຄິ່ງຊີວິດ $4,7\times 10^{10}$ ປີ, ^{238}U ມີເຄິ່ງຊີວິດ $4,47\times 10^9$ ປີ ແລະ ^{232}Th ມີເຄິ່ງຊີວິດ $1,41\times 10^{10}$ ປີ, ປະລິມານລັງສີທີ່ມະນຸດໄດ້ຮັບໂດຍສະເລ່ຍປະມານ $2,4\text{mSv}$ ຕໍ່ປີ.

ຕາຕະລາງ ສະແດງຜົນກະທົບຂອງລັງສີຕໍ່ກັບມະນຸດ

ປະລິມານລັງສີ	ເວລາ	ຜົນກະທົບ
100 000 mSv	ສັ້ນ	ກໍ່ໃຫ້ເກີດການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ອາດເສຍຊີວິດພາຍໃນ 2-3 ອາທິດ
1 000 mSv	ສັ້ນ	ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປວດຮາກ, ເຖິງຈະບໍ່ຕາຍ ແຕ່ກໍ່ອາດຈະເກີດມະເຮັງໃນອານາຄົດ
20 mSv	ຕໍ່ປີ	ເປັນມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພສໍາລັບຜູ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບລັງສີ
13 mSv	ຕໍ່ປີ	ເປັນມາດຕະຖານສໍາລັບຄົນເຮັດວຽກໃນບໍ່ແຮ່ຢູ່ເຣນູມ
2 mSv	ຕໍ່ປີ	ເປັນລະດັບລັງສີປົກກະຕິໃນທຳມະຊາດ
0,05 mSv	ຕໍ່ປີ	ເປັນມາດຕະຖານລັງສີບໍລິເວນອ້ອມໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄຼຍສ

ໝາຍເຫດ: ຊີເວີດ (Sievert; Sv) ເປັນຫົວໜ່ວຍວັດແທກປະລິມານດູດກິນລັງສີຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດ, ໂດຍທີ່ $1\text{Sv} = 1\text{J/Kg} = 1\text{m}^2/\text{s}^2$.

ຄໍາຖາມ

1. ກຳມັນຕະພາບລັງສີໄດ້ມີການນຳໃຊ້ໃນຂະແໜງການໃດແດ່?
2. ກຳມັນຕະພາບລັງສີອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຄືແນວໃດ?
3. ວິທີປ້ອງກັນກຳມັນຕະພາບລັງສີມີຄືແນວໃດ?
4. ແຫຼ່ງກຳເນີດລັງສີຈາກທຳມະຊາດມີຈັກແຫຼ່ງ? ຄືແຫຼ່ງໃດແດ່?